大学入試シリーズ　数学 網羅問題集

第2巻

数学II・B

基礎から最難関まで
入試数学 網羅問題集

式と証明・複素数と方程式・図形と方程式・三角関数・指数対数・微分積分・数列・統計的な推測

（圧縮版：内容はそのまま、ページを詰めて軽くした版）

例題 372 題・練習 372 題

この本の使い方

- 各節は **基本事項** → **例題** の順。例題は **問題** → **指針（方針の立て方）** → **解答** → **検討（別解・発展・注意）** で、最後に同じ考え方で解ける **練習** がつく。練習の答えは巻末にある。
- 難易度は ★ の数で5段階：★基礎、★★基本、★★★標準、★★★★発展、★★★★★最難関。
- 目安：★1〜2 は教科書・共通テストの基礎、★3 は一般的な入試の典型、★4 は難関大の標準、★5 は東大・京大など最難関大で差がつくレベル。
- まず指針を隠して自分で方針を立て、解答と見比べる。解けなかった例題は練習で確かめ、日をおいてもう一度解こう。

この巻の例題の難易度の内訳：★：74題　★★：94題　★★★：98題　★★★★：64題　★★★★★：42題

目次

9　式と証明
9.1　3次式の展開と因数分解　例題 1〜3
9.2　二項定理と多項定理　例題 4〜10
9.3　整式の除法と分数式　例題 11〜14
9.4　恒等式　例題 15〜19
9.5　等式の証明　例題 20〜24
9.6　不等式の証明　例題 25〜28
9.7　相加平均と相乗平均の関係　例題 29〜32
9.8　コーシー・シュワルツの不等式と最大・最小　例題 33〜37

10　複素数と方程式
10.1　複素数とその計算　例題 38〜42
10.2　2次方程式の解と判別式　例題 43〜46
10.3　解と係数の関係　例題 47〜53
10.4　剰余の定理と因数定理　例題 54〜58
10.5　高次方程式　例題 59〜64
10.6　1の3乗根ω　例題 65〜69
10.7　3次方程式の解と係数の関係・共役な解　例題 70〜74

11　図形と方程式
11.1　点の座標　例題 75〜77
11.2　直線の方程式　例題 78〜85
11.3　円の方程式　例題 86〜90
11.4　円と直線　例題 91〜96
11.5　2つの円　例題 97〜100
11.6　軌跡　例題 101〜107
11.7　不等式の表す領域　例題 108〜115
11.8　通過領域・点の存在範囲　例題 116〜121

12　三角関数
12.1　一般角と弧度法　例題 122〜125
12.2　三角関数の定義と相互関係　例題 126〜129
12.3　三角関数のグラフ　例題 130〜133
12.4　三角関数を含む方程式・不等式　例題 134〜138
12.5　加法定理　例題 139〜144
12.6　2倍角・半角・3倍角の公式　例題 145〜151
12.7　三角関数の合成　例題 152〜156
12.8　和と積の公式　例題 157〜161
12.9　置き換え・解の個数と図形への応用　例題 162〜168

13　指数関数・対数関数
13.1　指数の拡張と指数法則　例題 169〜171
13.2　指数関数のグラフと大小　例題 172〜174
13.3　指数方程式・指数不等式　例題 175〜178
13.4　対数とその性質・底の変換　例題 179〜183
13.5　対数関数と対数方程式・対数不等式　例題 184〜189
13.6　対数の大小比較　例題 190〜194
13.7　指数関数・対数関数の最大・最小　例題 195〜199
13.8　常用対数（桁数・最高位・小数首位）とその応用　例題 200〜205

14　微分法（数学II）
14.1　微分係数と導関数　例題 206〜211
14.2　接線　例題 212〜220
14.3　関数の増減と極値　例題 221〜227
14.4　最大・最小　例題 228〜235
14.5　方程式・不等式への応用　例題 236〜243
14.6　3次関数のグラフの性質　例題 244〜246

15　積分法（数学II）
15.1　不定積分と定積分の計算　例題 247〜253
15.2　定積分で表された関数　例題 254〜261
15.3　放物線と面積　例題 262〜270
15.4　3次関数・4次関数のグラフと面積　例題 271〜275
15.5　絶対値を含む関数の定積分　例題 276〜279
15.6　面積の最大・最小　例題 280〜284
15.7　定積分と最大・最小，論証　例題 285〜288

16　数列
16.1　等差数列と等比数列　例題 289〜295
16.2　和の記号 Σ といろいろな数列の和　例題 296〜302
16.3　階差数列，和と一般項　例題 303〜306
16.4　群数列　例題 307〜311
16.5　漸化式（2項間の基本形）　例題 312〜320
16.6　隣接3項間・連立・和を含む漸化式　例題 321〜326
16.7　数学的帰納法　例題 327〜334
16.8　確率と漸化式　例題 335〜339
16.9　漸化式の応用（場合の数・図形・評価）　例題 340〜345

17　統計的な推測
17.1　確率変数と確率分布　例題 346〜349
17.2　確率変数の和と積　例題 350〜353
17.3　二項分布　例題 354〜357
17.4　連続型確率変数　例題 358〜360
17.5　正規分布　例題 361〜364
17.6　標本平均の分布と推定　例題 365〜369
17.7　仮説検定　例題 370〜372

巻末　練習の答え

9　式と証明　数学II

9.1　3次式の展開と因数分解

基本事項

・$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

・$(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$, $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$（因数分解はこの逆）

・$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\dfrac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

・文字を入れかえると符号だけが変わる式（交代式）は $(a-b)(b-c)(c-a)$ を因数にもつ。1つの文字について整理して因数を見つける。

例題 1　★☆☆☆☆ 基礎　3次の乗法公式と因数分解

(1) $(2x-3y)^3$ を展開せよ。　(2) $(x+2)(x^2-2x+4)$ を展開せよ。
(3) $27a^3-8b^3$ を因数分解せよ。　(4) $8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$ を因数分解せよ。

指針　(1)(2) は $(a-b)^3$, $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ の公式に a, b を当てはめる。(3)(4) は $27a^3=(3a)^3$, $8x^3=(2x)^3$, $27y^3=(3y)^3$ と**3乗の形を見抜く。**

解答　(1) $(2x)^3-3(2x)^2(3y)+3(2x)(3y)^2-(3y)^3=\boldsymbol{8x^3-36x^2y+54xy^2-27y^3}$
(2) $(x+2)(x^2-x\cdot2+2^2)=x^3+2^3=\boldsymbol{x^3+8}$
(3) $(3a)^3-(2b)^3=\boldsymbol{(3a-2b)(9a^2+6ab+4b^2)}$
(4) $(2x)^3+3(2x)^2(3y)+3(2x)(3y)^2+(3y)^3=\boldsymbol{(2x+3y)^3}$

検討　(4) は「両端が3乗で、係数が $1:3:3:1$ に 2^k3^{3-k} を掛けた形」になっていることから $(2x+3y)^3$ と判断する。$9a^2+6ab+4b^2$ はこれ以上（実数の範囲で）因数分解できない。

練習 1　(1) $(3a+2b)^3$ を展開せよ。　(2) $(2x-1)(4x^2+2x+1)$ を展開せよ。
(3) $64x^3+y^3$ を因数分解せよ。　(4) $x^3-9x^2+27x-27$ を因数分解せよ。

例題 2　★★☆☆☆ 基本　$a^3+b^3+c^3-3abc$ の因数分解とその利用

(1) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ が成り立つことを示せ。
(2) $x^3-y^3+1+3xy$ を因数分解せよ。

指針　(1) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ と変形すると、$(a+b)^3+c^3$ が現れ、3乗の和の公式が使える。(2) $-y^3=(-y)^3$, $1=1^3$, $3xy=-3\cdot x\cdot(-y)\cdot1$ と見て (1) を使う。

解答　(1) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b)^3-3ab(a+b)+c^3-3abc$
$=\{(a+b)^3+c^3\}-3ab(a+b+c)$
$=(a+b+c)\{(a+b)^2-(a+b)c+c^2\}-3ab(a+b+c)$
$=(a+b+c)(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2-3ab)=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
(2) $x^3+(-y)^3+1^3-3\cdot x\cdot(-y)\cdot1$ であるから、(1) で $a=x$, $b=-y$, $c=1$ として
$=(x-y+1)\{x^2+y^2+1-x(-y)-(-y)\cdot1-1\cdot x\}=\boldsymbol{(x-y+1)(x^2+xy+y^2-x+y+1)}$

検討　$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\dfrac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}\geqq0$ なので、$a+b+c\geqq0$ のとき $a^3+b^3+c^3\geqq3abc$ が成り立つ。これは3つの数の相加平均・相乗平均の関係の証明に使われる（7節）。

練習 2　$8x^3+y^3-6xy+1$ を因数分解せよ。

例題 3　★★★☆☆ 標準　交代式の因数分解（1つの文字について整理）

$a(b-c)^3+b(c-a)^3+c(a-b)^3$ を因数分解せよ。

指針　式は a と b を入れかえると符号が変わる交代式なので、$(a-b)(b-c)(c-a)$ を因数にもつと予想できる。実際の計算は **a について整理**し、係数に共通な因数 $b-c$ をくくり出す。

解答　a について整理する。$b(c-a)^3=-ba^3+3bca^2-3bc^2a+bc^3$, $c(a-b)^3=ca^3-3bca^2+3b^2ca-b^3c$ より
与式 $=-(b-c)a^3+\{(b-c)^3+3bc(b-c)\}a-bc(b-c)(b+c)$
$=(b-c)\{-a^3+(b^2+bc+c^2)a-bc(b+c)\}$
中かっこの中を b について整理すると
$-a^3+(b^2+bc+c^2)a-bc(b+c)=-\{(c-a)b^2+c(c-a)b-a(c-a)(c+a)\}$
$=-(c-a)\{b^2+cb-a(c+a)\}=-(c-a)\{(b^2-a^2)+c(b-a)\}=-(c-a)(b-a)(a+b+c)$
$=(c-a)(a-b)(a+b+c)$
よって　与式 $=\boldsymbol{(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)}$

検討　答えの検算：$a=b$ とおくと与式は $a(a-c)^3+a(c-a)^3=0$ となり、確かに $a-b$ を因数にもつ。次数（4次）と対称性から、残りの因数は $a+b+c$ の定数倍しかありえず、a^3b の係数を比べて定数が 1 と決まる、という見通しも立てられる。

練習 3　$a^3(b-c)+b^3(c-a)+c^3(a-b)$ を因数分解せよ。

9.2　二項定理と多項定理

基本事項

・二項定理：$(a+b)^n = {}_nC_0a^n + {}_nC_1a^{n-1}b + \cdots + {}_nC_ra^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_nb^n$，**一般項**は ${}_nC_ra^{n-r}b^r$

・${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$，${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$（パスカルの三角形），$r\,{}_nC_r = n\,{}_{n-1}C_{r-1}$

・多項定理：$(a+b+c)^n$ の展開式の $a^pb^qc^r$ $(p+q+r=n)$ の項の係数は $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$

・$(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + \cdots + {}_nC_nx^n$ に $x = 1,\ -1,\ 2$ などを代入すると、二項係数の和の等式が得られる。

例題 4　★☆☆☆☆　基礎　二項定理による展開と項の係数

(1) $(x+2)^5$ を展開せよ。　(2) $(2x-3)^6$ の展開式における x^4 の係数を求めよ。

指針　(1) 係数はパスカルの三角形の 1, 5, 10, 10, 5, 1。(2) すべて展開せず、**一般項** ${}_6C_r(2x)^{6-r}(-3)^r$ を書いて x^4 となる r を決める。

解答　(1) $(x+2)^5 = x^5 + 5x^4\cdot 2 + 10x^3\cdot 2^2 + 10x^2\cdot 2^3 + 5x\cdot 2^4 + 2^5$
$= \boldsymbol{x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32}$
(2) 一般項は ${}_6C_r(2x)^{6-r}(-3)^r = {}_6C_r\,2^{6-r}(-3)^rx^{6-r}$
$6-r=4$ より $r=2$。よって x^4 の係数は ${}_6C_2\cdot 2^4\cdot(-3)^2 = 15\cdot 16\cdot 9 = \boldsymbol{2160}$

検討　係数を求めるときは 2^{6-r} と $(-3)^r$ の両方を掛け忘れないこと。特に負の数の累乗の符号に注意する。

練習 4　(1) $(a-2b)^4$ を展開せよ。　(2) $(3x+2)^7$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

例題 5　★★☆☆☆　基本　一般項の利用（定数項・負の指数を含む項）

$\left(x^2 - \dfrac{2}{x}\right)^9$ の展開式における定数項と、x^3 の係数を求めよ。

指針　一般項を（係数）$\times x^m$ の形にまとめ、指数 m が 0, 3 となる r を求める。$\dfrac{1}{x^r} = x^{-r}$ と考えると指数の計算が見やすい。

解答　一般項は ${}_9C_r(x^2)^{9-r}\left(-\dfrac{2}{x}\right)^r = {}_9C_r(-2)^r\cdot\dfrac{x^{18-2r}}{x^r} = {}_9C_r(-2)^rx^{18-3r}$
定数項は $18-3r=0$, すなわち $r=6$ のときで　${}_9C_6(-2)^6 = 84\cdot 64 = \boldsymbol{5376}$
x^3 の項は $18-3r=3$, すなわち $r=5$ のときで、係数は　${}_9C_5(-2)^5 = 126\cdot(-32) = \boldsymbol{-4032}$

検討　$18-3r=1$ となる整数 r はないので、x の項は現れない（係数 0）。このように「r が $0 \leqq r \leqq n$ の整数になるか」も確認する。

練習 5　$\left(2x^2 - \dfrac{1}{x}\right)^6$ の展開式における定数項と、x^3 の係数を求めよ。

例題 6　★★☆☆☆　基本　多項定理による係数

(1) $(a+2b-3c)^6$ の展開式における a^2b^3c の係数を求めよ。
(2) $(1+x-2x^2)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

指針　$(A+B+C)^n$ の一般項は $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}A^pB^qC^r$ $(p+q+r=n)$。(2) は $A=1,\ B=x,\ C=-2x^2$ として、**x の次数 $q+2r=3$ となる組 $(p,\ q,\ r)$ をすべて拾う。**

解答　(1) $a^2(2b)^3(-3c)^1$ の項の係数は　$\dfrac{6!}{2!\,3!\,1!}\cdot 2^3\cdot(-3) = 60\cdot 8\cdot(-3) = \boldsymbol{-1440}$
(2) 一般項は $\dfrac{5!}{p!\,q!\,r!}\cdot 1^p\cdot x^q\cdot(-2x^2)^r = \dfrac{5!}{p!\,q!\,r!}(-2)^rx^{q+2r}$ $(p+q+r=5)$
$q+2r=3, p+q+r=5$ を満たす 0 以上の整数の組は $(p,\ q,\ r) = (2,\ 3,\ 0),\ (3,\ 1,\ 1)$
よって x^3 の係数は　$\dfrac{5!}{2!\,3!\,0!} + \dfrac{5!}{3!\,1!\,1!}\cdot(-2) = 10 - 40 = \boldsymbol{-30}$

検討　(2) は $(1+x-2x^2)^5 = (1-x)^5(1+2x)^5$ と因数分解して、2つの二項展開の積から x^3 の係数を集める方法もある。

練習 6　(1) $(2a-b+c)^7$ の展開式における $a^3b^2c^2$ の係数を求めよ。
(2) $(1-x+2x^2)^6$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

例題 7　★★★☆☆　標準　二項係数の和の等式

n を自然数とする。次の等式を証明せよ。
(1) ${}_nC_0 + 2\,{}_nC_1 + 2^2\,{}_nC_2 + \cdots + 2^n\,{}_nC_n = 3^n$
(2) ${}_nC_1 + 2\,{}_nC_2 + 3\,{}_nC_3 + \cdots + n\,{}_nC_n = n\cdot 2^{n-1}$

指針　(1) は $(1+x)^n$ の展開式に $x=2$ を代入する。(2) は係数 k がじゃまなので、$k\,{}_nC_k = n\,{}_{n-1}C_{k-1}$ と**係数を二項係数の中に吸収**させる。

解答　(1) 二項定理より $(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \cdots + {}_nC_n x^n$。
$x=2$ を代入すると　${}_nC_0 + 2\,{}_nC_1 + 2^2\,{}_nC_2 + \cdots + 2^n\,{}_nC_n = 3^n$　(終)
(2) $1 \leqq k \leqq n$ のとき　$k\,{}_nC_k = k \cdot \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!} = n \cdot \dfrac{(n-1)!}{(k-1)!\,\{(n-1)-(k-1)\}!} = n\,{}_{n-1}C_{k-1}$
よって　左辺 $= n\,({}_{n-1}C_0 + {}_{n-1}C_1 + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1})$
$(1+x)^{n-1}$ の展開式に $x=1$ を代入すると、かっこの中は 2^{n-1} に等しい。
したがって　${}_nC_1 + 2\,{}_nC_2 + \cdots + n\,{}_nC_n = n \cdot 2^{n-1}$　(終)

検討　(2) は「n 人から委員会(1人以上)を選び、その中から委員長を1人選ぶ方法」を2通りに数える(先に委員長を選ぶと $n \cdot 2^{n-1}$ 通り)という組合せ的な証明もできる。数学III では $(1+x)^n$ を微分して $x=1$ を代入する方法もある。

練習 7　n を自然数とする。次の和を n で表せ。
(1) ${}_nC_0 - 3\,{}_nC_1 + 3^2\,{}_nC_2 - \cdots + (-3)^n\,{}_nC_n$
(2) ${}_nC_0 + \dfrac{{}_nC_1}{2} + \dfrac{{}_nC_2}{3} + \cdots + \dfrac{{}_nC_n}{n+1}$

例題 8　★★★☆☆　標準　二項定理の応用(余り・近似値)

(1) 9^{20} を 64 で割った余りを求めよ。
(2) 0.99^{10} の値を小数第3位まで求めよ(小数第4位以下は切り捨てる)。

指針　(1) $9 = 1+8$ と見ると、$(1+8)^{20}$ の展開式で $8^2 = 64$ 以上を含む項はすべて 64 の倍数になる。(2) $0.99 = 1 - 0.01$ として展開し、**後ろの項が十分小さいことを評価**する。

解答　(1) $9^{20} = (1+8)^{20} = 1 + {}_{20}C_1 \cdot 8 + {}_{20}C_2 \cdot 8^2 + \cdots + 8^{20}$
第3項以降はすべて $8^2 = 64$ の倍数であるから、9^{20} を 64 で割った余りは $1 + 20 \cdot 8 = 161$ を 64 で割った余りに等しい。
$161 = 64 \cdot 2 + 33$ より、余りは **33**
(2) $0.99^{10} = (1-0.01)^{10} = 1 - 10 \cdot 0.01 + 45 \cdot 0.0001 - 120 \cdot 0.000001 + 210 \cdot 0.00000001 - \cdots$
第4項までの和は $1 - 0.1 + 0.0045 - 0.00012 = 0.90438$。第5項以降は符号が交互に変わり、絶対値が減少していく(${}_{10}C_k (0.01)^k$ の比は $\dfrac{10-k}{k+1} \cdot 0.01 < 1$)ので、第5項以降の和は 0 より大きく、第5項 0.0000021 より小さい。
よって $0.90438 < 0.99^{10} < 0.9043821$ となり、小数第3位までは **0.904**

検討　(1) は「$a = bq+1$ の形の数の累乗」を扱う定石である。64 のような 8^2 を法とするときは、二項展開の最初の2項だけが余りに効く。

練習 8　(1) 31^{20} を 900 で割った余りを求めよ。
(2) 1.02^8 の値を小数第3位まで求めよ(小数第4位以下は切り捨てる)。

例題 9　★★★★☆　発展　係数が最大となる項(隣り合う係数の比)

n を 5 以上の整数とする。$\left(1+\dfrac{x}{2}\right)^n$ の展開式で、x^5 の係数がほかのどの項の係数よりも大きくなるような n をすべて求めよ。

指針　x^k の係数を a_k として、隣り合う係数の比 $\dfrac{a_{k+1}}{a_k}$ を調べる。この比は k について減少するので、係数は「増えてから減る」。したがって $a_4 < a_5$ かつ $a_5 > a_6$ が必要十分条件になる。

解答　x^k の係数は $a_k = {}_nC_k \left(\dfrac{1}{2}\right)^k$ $(0 \leqq k \leqq n)$ で、すべて正である。
$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{{}_nC_{k+1}}{{}_nC_k} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n-k}{2(k+1)} \quad (0 \leqq k \leqq n-1)$$
この比は k が増えると減少する。よって、比が 1 より大きい間は係数は増加し、比が 1 以下になってからは増加しない。したがって a_5 がただ1つの最大の係数であるための条件は
$a_4 < a_5$, かつ(a_6 があれば) $a_5 > a_6$
$\dfrac{a_5}{a_4} = \dfrac{n-4}{10} > 1$ より $n > 14$。このとき $n \geqq 15$ で a_6 もあり、$\dfrac{a_6}{a_5} = \dfrac{n-5}{12} < 1$ より $n < 17$。
よって　$\boldsymbol{n = 15,\ 16}$

検討　$n=14$ のときは $a_4 = a_5$, $n=17$ のときは $a_5 = a_6$ となり、最大の係数が2つ並ぶ。「比が 1 と等しい場合」を見落とさないこと。係数の比が単調であること(単峰性)を一言述べると、「隣とだけ比べれば十分」の根拠になる。

練習 9　n を 10 以上の整数とする。$(1+2x)^n$ の展開式で、x^{10} の係数がほかのどの項の係数よりも大きくなるような n を求めよ。

例題 10　★★★★★　最難関　二項定理による評価($\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ の上界)

自然数 n に対して $a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$, $b_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$ とおく。
(1) $x > 0$ のとき、2 以上の整数 n に対して $(1+x)^n > 1 + nx$ が成り立つことを示せ。
(2) $n \geqq 2$ のとき $b_n < b_{n-1}$ が成り立つことを示せ。
(3) すべての自然数 n に対して $2 \leqq a_n < 3$ が成り立つことを示せ。

指針　(2) 比 $\dfrac{b_{n-1}}{b_n}$ を整理すると $\left(1+\dfrac{1}{n^2-1}\right)^n \cdot \dfrac{n}{n+1}$ の形になり、(1) で下から評価できる。(3) は $a_n < b_n$ と (2) の単調性から、**具体的な b_m の値で上から押さえる**。$b_1 = 4$ では粗すぎるので、3 を下回る b_m を探す。

解答　(1) 二項定理より $(1+x)^n = 1 + nx + {}_nC_2x^2 + \cdots + x^n$。$n \geqq 2, x > 0$ なので ${}_nC_2x^2$ 以降の項はすべて正であり、$(1+x)^n > 1+nx$。(終)

(2) $b_{n-1} = \left(\dfrac{n}{n-1}\right)^n$, $b_n = \left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ であるから

$$\frac{b_{n-1}}{b_n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1}$$

$n \geqq 2$ より $\dfrac{1}{n^2-1} > 0$ なので、(1) から

$$\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n > 1 + \frac{n}{n^2-1} > 1 + \frac{n}{n^2} = \frac{n+1}{n}$$

よって $\dfrac{b_{n-1}}{b_n} > \dfrac{n+1}{n} \cdot \dfrac{n}{n+1} = 1$, すなわち $b_n < b_{n-1}$。(終)

(3) **下からの評価**: $a_1 = 2$。$n \geqq 2$ のとき (1) で $x = \dfrac{1}{n}$ として $a_n > 1 + n \cdot \dfrac{1}{n} = 2$。よって $a_n \geqq 2$。

上からの評価: $a_n < a_n\left(1+\dfrac{1}{n}\right) = b_n$ である。

$n \geqq 5$ のとき、(2) より $b_n \leqq b_5 = \left(\dfrac{6}{5}\right)^6 = \dfrac{46656}{15625}$ で、$3 \cdot 15625 = 46875 > 46656$ だから $b_5 < 3$。よって $a_n < b_n \leqq b_5 < 3$。

$n \leqq 4$ のときは直接計算して $a_1 = 2, a_2 = \dfrac{9}{4}, a_3 = \dfrac{64}{27}, a_4 = \dfrac{625}{256}$ で、いずれも 3 より小さい ($64 < 81, 625 < 768$)。

以上より、すべての自然数 n に対して $\boldsymbol{2 \leqq a_n < 3}$　(終)

検討　a_n は増加し、b_n は減少し、つねに $a_n < b_n$ なので、a_n と b_n は同じ値に両側から近づく。その値が数学III で学ぶ自然対数の底 $e = 2.71828\cdots$ である。$b_1 = 4$ から始めると「$a_n < 4$」しか言えないので、評価に使う b_m を選ぶところが本問の要点。

練習 10　$a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ を二項定理で展開し、すべての自然数 n に対して $a_n < a_{n+1}$ が成り立つことを示せ。

9.3　整式の除法と分数式

基本事項

・整式 A を整式 B で割った商を Q, 余りを R とすると　$A = BQ + R$ (R の次数は B の次数より低い, または $R = 0$)

・分数式は分母・分子を因数分解して約分する。加減は通分、乗除は因数分解してから約分する。

・和の計算では $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$ のような**部分分数への分解**や、2つずつ順に通分する工夫が有効。

・$x = \alpha$ を代入する式の値は、α が満たす2次方程式の左辺で割り、**余りに代入**すると計算が軽くなる (次数下げ)。

例題 11　★☆☆☆☆ 基礎　整式の除法と割る式の決定

(1) $2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ を $x^2 - x + 2$ で割った商と余りを求めよ。

(2) $x^3 + 2x^2 + x + 1$ を整式 B で割ると、商が $x+3$, 余りが $2x-5$ である。B を求めよ。

指針　(1) 数の割り算と同様に、最高次の項を消すように商を1項ずつ立てる。余りの次数が割る式の次数 (2次) より低くなったら終わり。(2) は $A = BQ + R$ から $BQ = A - R$ を計算し、$A - R$ を Q で割る。

解答　(1) $2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ から $2x(x^2 - x + 2) = 2x^3 - 2x^2 + 4x$ を引くと $-x^2 - 5$。

さらに $-1 \cdot (x^2 - x + 2) = -x^2 + x - 2$ を引くと $-x - 3$ となり、これは1次なので割り算は終わる。

よって　**商 $\boldsymbol{2x-1}$, 余り $\boldsymbol{-x-3}$**

(2) $x^3 + 2x^2 + x + 1 = B(x+3) + 2x - 5$ より　$B(x+3) = x^3 + 2x^2 - x + 6$

$x^3 + 2x^2 - x + 6$ を $x+3$ で割ると、割り切れて商は $x^2 - x + 2$。よって　$\boldsymbol{B = x^2 - x + 2}$

検討　検算は $A = BQ + R$ で行う: $(x^2 - x + 2)(2x - 1) + (-x - 3) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$。割り算の筆算では、欠けている次数の項 (係数 0) の場所をあけておくと書き間違いが減る。

練習 11　(1) $3x^3 + x^2 - 2x + 4$ を $x^2 + x - 1$ で割った商と余りを求めよ。

(2) $x^3 - x^2 - 4x + 4$ を整式 B で割ると、商が $x-3$, 余りが $3x+1$ である。B を求めよ。

例題 12　★★☆☆☆ 基本　分数式の計算 (通分・約分・繁分数式)

次の式を計算せよ。

(1) $\dfrac{x+3}{x^2-1} - \dfrac{x+1}{x^2-x}$　　(2) $\dfrac{x^2-4}{x^2+x-6} \div \dfrac{x^2+4x+4}{x^2+2x-3}$　　(3) $\dfrac{1-\dfrac{1}{x}}{x-\dfrac{1}{x}}$

指針　まず分母（乗除では分子も）を因数分解する。(1) は分母の最小公倍数 $x(x-1)(x+1)$ で通分し、最後に約分できないか確かめる。(3) の繁分数式は、分母・分子に x を掛けるとすっきりする。

解答　(1) $\dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}-\dfrac{x+1}{x(x-1)}=\dfrac{x(x+3)-(x+1)^2}{x(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-1}{x(x-1)(x+1)}=\boldsymbol{\dfrac{1}{x(x+1)}}$

(2) $\dfrac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-2)}\times\dfrac{(x+3)(x-1)}{(x+2)^2}=\boldsymbol{\dfrac{x-1}{x+2}}$

(3) 分母・分子に x を掛けて　$\dfrac{x-1}{x^2-1}=\dfrac{x-1}{(x-1)(x+1)}=\boldsymbol{\dfrac{1}{x+1}}$

検討　(1) の分子は $x^2+3x-(x^2+2x+1)=x-1$。通分した後、分子を因数分解して分母と約分できる場合が多いので、計算結果は必ず既約の形にする。

練習 12　次の式を計算せよ。

(1) $\dfrac{x+2}{x^2-x}-\dfrac{x+3}{x^2-1}$　　(2) $\dfrac{x^2-9}{x^2-x-2}\times\dfrac{x^2-4x+4}{x^2+x-6}$　　(3) $\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-x}}$

例題 13　★★★☆☆ 標準　除法の利用（次数下げによる式の値）

$x=1+\sqrt{2}$ のとき、$2x^4-3x^3-3x^2+2x+1$ の値を求めよ。

指針　そのまま代入すると計算が重い。$x=1+\sqrt{2}$ から $\sqrt{2}$ を消すと $x^2-2x-1=0$。与式をこの左辺で割り、$\boldsymbol{A=BQ+R}$ で $\boldsymbol{B=0}$ となることを利用して、余り R（1次式）に代入する。

解答　$x-1=\sqrt{2}$ の両辺を2乗して $x^2-2x+1=2$, すなわち $x^2-2x-1=0$。

$2x^4-3x^3-3x^2+2x+1$ を x^2-2x-1 で割ると、商は $2x^2+x+1$, 余りは $5x+2$ であるから

$2x^4-3x^3-3x^2+2x+1=(x^2-2x-1)(2x^2+x+1)+5x+2$

$x=1+\sqrt{2}$ のとき $x^2-2x-1=0$ なので　与式 $=5(1+\sqrt{2})+2=\boldsymbol{7+5\sqrt{2}}$

検討　割り算をせずに、$x^2=2x+1$ を繰り返し使って $x^3=x\cdot x^2=2x^2+x=5x+2$, $x^4=x\cdot x^3=5x^2+2x=12x+5$ と次数を下げてもよい。$2(12x+5)-3(5x+2)-3(2x+1)+2x+1=5x+2$ となり一致する。

練習 13　$x=2-\sqrt{3}$ のとき、$x^4-4x^3+2x^2-x+3$ の値を求めよ。

例題 14　★★★☆☆ 標準　分数式の計算の工夫（部分分数・順に通分）

次の式を計算せよ。

(1) $\dfrac{1}{x(x+1)}+\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}+\dfrac{1}{(x+2)(x+3)}$

(2) $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{2}{x^2+1}-\dfrac{4}{x^4+1}$

指針　一度に通分すると分母が大きくなりすぎる。(1) は各項を $\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$ の形に分ける（部分分数分解）と途中が消し合う。(2) は**前から2つずつ通分**すると、x^2-1, x^4-1, x^8-1 と分母が「和と差の積」でまとまっていく。

解答　(1) $\dfrac{1}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$ などと分けると

与式 $=\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right)+\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}\right)+\left(\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+3}\right)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+3}=\boldsymbol{\dfrac{3}{x(x+3)}}$

(2) $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2}{x^2-1}$, $\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{2}{x^2+1}=\dfrac{4}{x^4-1}$, $\dfrac{4}{x^4-1}-\dfrac{4}{x^4+1}=\dfrac{8}{x^8-1}$

よって　与式 $=\boldsymbol{\dfrac{8}{x^8-1}}$

検討　分子の次数が分母の次数以上のときは、まず割り算して分子の次数を下げる。例えば $\dfrac{x+1}{x}-\dfrac{x+2}{x+1}=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)=\dfrac{1}{x(x+1)}$ のように整理できる。

練習 14　次の式を計算せよ。

(1) $\dfrac{2}{x(x+2)}+\dfrac{2}{(x+2)(x+4)}+\dfrac{2}{(x+4)(x+6)}$

(2) $\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{2}{1+x^2}+\dfrac{4}{1+x^4}$

9.4 恒等式

基本事項

・**恒等式**：含まれる文字にどのような値を代入しても成り立つ等式。

・$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ が x の恒等式 $\iff a=a',\ b=b',\ c=c'$（**係数比較法**）

・**数値代入法**：いくつかの値を代入して得られる条件は必要条件。n 次以下の整式どうしの等式が、異なる $n+1$ 個の x の値で成り立てば恒等式になる（十分性）。

・特に、整式 $P(x)$ が無限に多くの異なる値で 0 になるならば、$P(x)$ はすべての係数が 0 の整式である。

・「条件を満たすすべての $x,\ y,\ z$ で成り立つ」ときは、条件を使って文字を消去し、残った文字についての恒等式にする。

例題 15　★☆☆☆☆ 基礎　係数比較法

等式 $2x^2-3x+4=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を定めよ。

指針　右辺を展開して x について整理し、両辺の同じ次数の項の係数を比べる。

解答　右辺 $=ax^2+(-2a+b)x+(a-b+c)$

両辺の係数を比較して　$a=2,\ -2a+b=-3,\ a-b+c=4$

これを解いて　$\boldsymbol{a=2,\ b=1,\ c=3}$

検討　$x-1=t$ とおくと $x=t+1$ で、左辺 $=2(t+1)^2-3(t+1)+4=2t^2+t+3$。これを at^2+bt+c と比べてもよい。「$x-1$ の式で表す」ことは、$x=1$ の近くでの式の様子を調べるときに役立つ。

練習 15　等式 $x^3=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c,\ d$ の値を定めよ。

例題 16　★★☆☆☆ 基本　数値代入法と部分分数分解

等式 $\dfrac{3x^2+1}{(x-1)(x+1)^2}=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{x+1}+\dfrac{c}{(x+1)^2}$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を定めよ。

指針　両辺に $(x-1)(x+1)^2$ を掛けて分母を払い、整式の恒等式にする。そのあと $x=1,\ -1$ など**項が消える値を代入**すると速い。代入で得たのは必要条件なので、十分性を確認する。

解答　両辺に $(x-1)(x+1)^2$ を掛けると　$3x^2+1=a(x+1)^2+b(x-1)(x+1)+c(x-1)$　……①

① が恒等式となることが条件である。

$x=1$ を代入すると $4=4a$, $x=-1$ を代入すると $4=-2c$, $x=0$ を代入すると $1=a-b-c$。

よって $a=1,\ c=-2,\ b=a-c-1=2$。

逆にこのとき、① の両辺は2次以下の整式で、異なる3つの値 $x=1,\ -1,\ 0$ で一致するから、① は恒等式である。

したがって　$\boldsymbol{a=1,\ b=2,\ c=-2}$

検討　元の等式は $x\neq\pm1$ でしか意味をもたないが、① は $x\neq\pm1$ のすべての x（無限に多くの値）で成り立てばよく、両辺が整式なので結局すべての x で成り立つ。だから $x=\pm1$ を代入してよい。十分性は、右辺を展開して $(x+1)^2+2(x^2-1)-2(x-1)=3x^2+1$ と確かめてもよい。

練習 16　等式 $\dfrac{x+5}{(x+1)(x-1)^2}=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{x-1}+\dfrac{c}{(x-1)^2}$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を定めよ。

例題 17　★★★☆☆ 標準　条件つきの恒等式（文字を消去する）

$x+y+z=1,\ 2x+y-z=3$ を満たすすべての実数 $x,\ y,\ z$ に対して、$ax^2+by^2+cz^2=1$ が成り立つように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を定めよ。

指針　条件式は2つなので、$x,\ y$ を z で表せる。代入すると「z についての恒等式」になり、係数比較ができる。

解答　2式の差をとると $x-2z=2$ より $x=2z+2$。これを第1式に代入して $y=1-x-z=-3z-1$。

逆に、任意の実数 z に対して $x=2z+2,\ y=-3z-1$ とすれば条件を満たすので、求める条件は

$a(2z+2)^2+b(3z+1)^2+cz^2=1$ が z についての恒等式となることである。左辺を整理して

$(4a+9b+c)z^2+(8a+6b)z+(4a+b)=1$

係数を比較して　$4a+9b+c=0,\ 8a+6b=0,\ 4a+b=1$

第2式より $b=-\dfrac{4}{3}a$, 第3式に代入して $\dfrac{8}{3}a=1$。よって $a=\dfrac{3}{8},\ b=-\dfrac{1}{2},\ c=-4a-9b=-\dfrac{3}{2}+\dfrac{9}{2}=3$

したがって　$\boldsymbol{a=\dfrac{3}{8},\ b=-\dfrac{1}{2},\ c=3}$

検討　「条件を満たすすべての $(x,\ y,\ z)$」が「すべての実数 z」に対応していること（z が自由に動けること）を確認してから係数比較をする。条件を満たす $(x,\ y,\ z)$ の具体例を3組代入して連立する方法もあるが、その場合は十分性の確認が必要になる。

練習 17　$x-y+z=2,\ x+y-3z=0$ を満たすすべての実数 $x,\ y,\ z$ に対して、$ax^2+by^2+cz^2=3$ が成り立つように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を定めよ。

例題 18　★★★★☆ 発展　次数に着目して整式を決定する

整式 $f(x)$ は $f(1)=0$ を満たし、すべての実数 x について
$f(x^2)-x^2f(x)=2x^3+x^2-3$
が成り立つ。$f(x)$ を求めよ。

指針　$f(x)$ の次数を n とすると、$f(x^2)$ は $2n$ 次、$x^2f(x)$ は $n+2$ 次。**$2n$ と $n+2$ の大小で場合分け**すると、$n \geqq 3$ では左辺の次数が右辺と合わない。$n=2$ のときは最高次の項が打ち消し合うことに注意。

解答　右辺は 0 でないので $f(x)$ は 0 ではない。$f(x)$ の次数を n, 最高次の項を $px^n\,(p\neq 0)$ とする。
$n \geqq 3$ のとき $2n > n+2$ なので、左辺の最高次の項は px^{2n} で、左辺は $2n$ 次（6 次以上）。右辺は3次なので矛盾する。
よって $n \leqq 2$ であり、$f(x)=ax^2+bx+c\,(a,\ b,\ c$ は定数）とおける。このとき
$f(x^2)-x^2f(x)=(ax^4+bx^2+c)-(ax^4+bx^3+cx^2)=-bx^3+(b-c)x^2+c$
これが $2x^3+x^2-3$ と恒等的に等しいから　$-b=2, b-c=1, c=-3$
よって $b=-2,\ c=-3$（第2式も満たす）。a はこの等式からは決まらないが、$f(1)=a-2-3=0$ より $a=5$。
したがって　$\boldsymbol{f(x)=5x^2-2x-3}$

検討　x^4 の項が打ち消し合うため、条件の等式だけでは a が決まらない。$f(1)=0$ という追加条件はそのためにある。次数の比較では「最高次の係数が打ち消し合う場合」が特別扱いになるので、$2n=n+2$ となる $n=2$ を必ず別に調べる。

練習 18　整式 $f(x)$ は $f(-1)=0$ を満たし、すべての実数 x について $f(x^2)-x^2f(x)=-3x^3+4x^2-1$ が成り立つ。$f(x)$ を求めよ。

例題 19　★★★★★ 最難関　整式の関数方程式（無限に多くの点で一致させる）

実数を係数とする整式 $f(x)$ が、すべての実数 x について
$f(x^2+2)=\{f(x)\}^2+2$
を満たしている。
(1) $f(x)$ の次数が 2 以下であるとき、$f(x)$ をすべて求めよ。
(2) $f(0)=0$ であるとき、$f(x)=x$ であることを示せ。

指針　(1) は $f(x)=ax^2+bx+c$ とおいて係数比較し、a の値で場合分けする。(2) は次数が分からないので係数比較はできない。$f(0)=0$ から $f(2)=2, f(6)=6, \cdots$ と**$f(t)=t$ となる t を次々につくり**、それが無限に多いことを使う。

解答　(1) $f(x)=ax^2+bx+c\,(a,\ b,\ c$ は実数）とおく。
$f(x^2+2)=a(x^2+2)^2+b(x^2+2)+c=ax^4+(4a+b)x^2+(4a+2b+c)$
$\{f(x)\}^2+2=a^2x^4+2abx^3+(b^2+2ac)x^2+2bcx+c^2+2$
係数を比較して　$a=a^2$ …①, $0=2ab$ …②, $4a+b=b^2+2ac$ …③, $0=2bc$ …④, $4a+2b+c=c^2+2$ …⑤
① より $a=0$ または $a=1$。
[1] $a=1$ のとき　② より $b=0$。③ より $4=2c$ で $c=2$。このとき ④, ⑤（$6=6$）も成り立つ。$f(x)=x^2+2$
[2] $a=0$ のとき　③ より $b=b^2$ で $b=0$ または $b=1$。
　$b=1$ なら ④ より $c=0$ で、⑤ は $2=2$ となり成り立つ。$f(x)=x$
　$b=0$ なら ⑤ は $c=c^2+2$, すなわち $c^2-c+2=0$。判別式 $1-8<0$ より実数 c は存在しない。
以上より　$\boldsymbol{f(x)=x,\ x^2+2}$
(2) 数 $t_0,\ t_1,\ t_2,\ \cdots$ を $t_0=0, t_{k+1}=t_k^2+2$ で定める（$t_1=2,\ t_2=6,\ t_3=38,\ \cdots$）。
$f(t_0)=0=t_0$ である。ある k で $f(t_k)=t_k$ ならば、与式で $x=t_k$ として
$f(t_{k+1})=f(t_k^2+2)=\{f(t_k)\}^2+2=t_k^2+2=t_{k+1}$
よって、すべての k で $f(t_k)=t_k$ が成り立つ。
また $t_{k+1}-t_k=t_k^2-t_k+2=\left(t_k-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{7}{4}>0$ なので $t_0<t_1<t_2<\cdots$ であり、t_k はすべて異なる。
したがって整式 $g(x)=f(x)-x$ は、無限に多くの異なる値 $t_0,\ t_1,\ t_2,\ \cdots$ で 0 になる。もし $g(x)$ の係数に 0 でないものがあれば、$g(x)$ はある次数 $m\,(m \geqq 0)$ の整式となり、異なる $m+1$ 個の値で 0 になることはない（基本事項）から矛盾する。
よって $g(x)$ のすべての係数は 0 であり、$\boldsymbol{f(x)=x}$　（終）

検討　(2) では $f(x)$ の次数について何も仮定していないことが重要で、(1) の結果は使っていない。実は $f(x)=(x^2+2)^2+2=x^4+4x^2+6$ のように、x^2+2 を何回か「合成」した式もすべて条件を満たすが、それらは $f(0)=2,\ 6,\ \cdots$ となるので $f(0)=0$ のものは $f(x)=x$ だけである。

練習 19　実数を係数とする整式 $f(x)$ が、すべての実数 x について $f(x^2+3)=\{f(x)\}^2+3$ を満たしている。
(1) $f(x)$ の次数が 2 以下であるとき、$f(x)$ をすべて求めよ。
(2) $f(1)=1$ であるとき、$f(x)=x$ であることを示せ。

9.5　等式の証明

基本事項

・$A=B$ の証明:① A を変形して B を導く　② A, B をそれぞれ変形して同じ式を導く　③ $A-B=0$ を示す

・**条件つきの等式**:条件式を使って文字を1つ消去する($a+b+c=0$ なら $b+c=-a$ などと置きかえる)。

・**比例式** $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ は $=k$ とおいて $a=bk,\ c=dk$ と表す。$\dfrac{x}{p}=\dfrac{y}{q}=\dfrac{z}{r}=k$ も同様。

・比例式の値を求めるときは、分母を払った式を加えて $(a+b+c)(k-2)=0$ のような積の形にし、和 $a+b+c$ が 0 かどうかで場合分けする。

例題 20　★☆☆☆☆ 基礎　恒等式の証明(両辺を展開する)

次の等式を証明せよ。
$(a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2+(ay-bx)^2$

指針　両辺をそれぞれ展開して、同じ式になることを示す(方法②)。右辺では $2abxy$ の項が打ち消し合う。

解答　左辺 $=a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2$
右辺 $=(a^2x^2+2abxy+b^2y^2)+(a^2y^2-2abxy+b^2x^2)=a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2$
よって　$(a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2+(ay-bx)^2$　(終)

検討　この等式(ラグランジュの恒等式)から $(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$ がすぐに得られる。これがコーシー・シュワルツの不等式で、等号は $ay=bx$ のときに成り立つ(8節)。

練習 20　等式 $(a^2+3b^2)(c^2+3d^2)=(ac+3bd)^2+3(ad-bc)^2$ を証明せよ。

例題 21　★★☆☆☆ 基本　条件つきの等式(文字の置きかえ)

$a+b+c=0$ のとき、次の等式を証明せよ。
$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+3abc=0$

指針　条件から $b+c=-a, c+a=-b, a+b=-c$。これを代入すると $a^3+b^3+c^3-3abc$ が現れ、1節の因数分解が使える。

解答　$a+b+c=0$ より $b+c=-a,\ c+a=-b,\ a+b=-c$ であるから
左辺 $=-a^3-b^3-c^3+3abc=-(a^3+b^3+c^3-3abc)$
$=-(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0$
よって　$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+3abc=0$　(終)

検討　$c=-(a+b)$ を代入して a, b だけの式にし、展開して 0 を示してもよい(確実だが計算量は多い)。途中で示したように、$a+b+c=0$ のとき $a^3+b^3+c^3=3abc$ が成り立つ。これはよく使う。

練習 21　$a+b+c=0$ のとき、$(a+b)(b+c)(c+a)+abc=0$ を証明せよ。

例題 22　★★☆☆☆ 基本　比例式(= k とおく)

(1) $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ のとき、$\dfrac{a^2+c^2}{b^2+d^2}=\dfrac{ac}{bd}$ が成り立つことを証明せよ。
(2) $\dfrac{x+y}{3}=\dfrac{y+z}{4}=\dfrac{z+x}{5}\neq0$ のとき、$\dfrac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$ の値を求めよ。

指針　比例式は「$=k$」とおいて、文字を k で表すのが基本。(2) は3つの式を加えると $x+y+z$ が k で表せ、そこから x, y, z が1つずつ求まる。

解答　(1) $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k$ とおくと $a=bk,\ c=dk\ (b\neq0,\ d\neq0)$。
左辺 $=\dfrac{b^2k^2+d^2k^2}{b^2+d^2}=k^2$, 右辺 $=\dfrac{bk\cdot dk}{bd}=k^2$。よって左辺 $=$ 右辺。(終)
(2) 与式 $=k\ (k\neq0)$ とおくと　$x+y=3k, y+z=4k, z+x=5k$
3式を加えて $2(x+y+z)=12k, x+y+z=6k$。よって $z=6k-3k=3k, x=6k-4k=2k, y=6k-5k=k$。
$xy+yz+zx=2k^2+3k^2+6k^2=11k^2, x^2+y^2+z^2=4k^2+k^2+9k^2=14k^2$
$k\neq0$ より　$\dfrac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}=\boldsymbol{\dfrac{11}{14}}$

検討　(2) の条件「$\neq0$」は $k\neq0$ を保証し、求める式の分母 $14k^2$ が 0 にならないためにある。比 $x:y:z=2:1:3$ が分かれば、値は比だけで決まる。

練習 22　(1) $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ のとき、$\dfrac{ab+cd}{ab-cd}=\dfrac{a^2+c^2}{a^2-c^2}$ が成り立つことを証明せよ。
(2) $\dfrac{x+y}{5}=\dfrac{y+z}{6}=\dfrac{z+x}{7}\neq0$ のとき、$\dfrac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$ の値を求めよ。

例題 23 ★★★☆☆ 標準　**比例式の値（和が 0 かどうかで場合分け）**

$\dfrac{b+c}{a}=\dfrac{c+a}{b}=\dfrac{a+b}{c}$ のとき、この式の値を求めよ。

指針　式の値を k とおき、分母を払って3式を加えると $(a+b+c)(k-2)=0$。ここで**「$a+b+c=0$ の場合」を落とさない**ことが最大のポイント。

解答　式の値を k とおくと（$abc\neq 0$）　$b+c=ak,\ c+a=bk,\ a+b=ck$
3式を加えると $2(a+b+c)=(a+b+c)k$, すなわち $(a+b+c)(k-2)=0$
[1] $a+b+c\neq 0$ のとき　$k=2$
[2] $a+b+c=0$ のとき　$b+c=-a$ より $k=\dfrac{b+c}{a}=\dfrac{-a}{a}=-1$
$k=2$ は $a=b=c=1$ のとき、$k=-1$ は $a=b=1,\ c=-2$ のとき実際に成り立つ。
よって、式の値は　$\boldsymbol{2,\ -1}$

検討　$(a+b+c)(k-2)=0$ から両辺を $a+b+c$ で割って $k=2$ だけを答えるのは典型的な誤り。0 で割っていないか、つねに注意する。値が実際にとれることを具体例で確かめておくと完全。

練習 23　$\dfrac{x+y}{z}=\dfrac{y+z}{x}=\dfrac{z+x}{y}$ のとき、$\dfrac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}$ の値を求めよ。

例題 24 ★★★★☆ 発展　**条件式を積の形に変形する**

0 でない実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c\neq 0,\ \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{a+b+c}$ を満たしている。
(1) $a,\ b,\ c$ のうち、どれか2つの和は 0 であることを示せ。
(2) n が正の奇数のとき、$\dfrac{1}{a^n}+\dfrac{1}{b^n}+\dfrac{1}{c^n}=\dfrac{1}{a^n+b^n+c^n}$ が成り立つことを示せ。

指針　(1) 分母を払うと $(a+b+c)(ab+bc+ca)=abc$。左辺から右辺を引いた式は**因数分解すると $(a+b)(b+c)(c+a)$** になる（対称式の有名な因数分解）。(2) は (1) から例えば $b=-a$ として、奇数乗で符号が保たれることを使う。

解答　(1) 条件式の両辺に $abc(a+b+c)\ (\neq 0)$ を掛けると　$(a+b+c)(ab+bc+ca)=abc$
ここで $(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc$ を a について整理すると
$(b+c)a^2+(b+c)^2a+bc(b+c)=(b+c)\{a^2+(b+c)a+bc\}=(b+c)(a+b)(a+c)$
よって $(a+b)(b+c)(c+a)=0$ であり、$a+b=0, b+c=0, c+a=0$ のいずれかが成り立つ。（終）
(2) (1) より、例えば $a+b=0$ のとき $b=-a$。n は奇数なので $b^n=(-a)^n=-a^n$。よって
左辺 $=\dfrac{1}{a^n}-\dfrac{1}{a^n}+\dfrac{1}{c^n}=\dfrac{1}{c^n}$, 右辺 $=\dfrac{1}{a^n-a^n+c^n}=\dfrac{1}{c^n}$
$b+c=0, c+a=0$ のときも同様（文字の役割を入れかえるだけ）。よって等式は成り立つ。（終）

検討　$(a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc$ は頻出の恒等式。n が偶数のときは成り立たない（例：$a=1,\ b=-1,\ c=1,\ n=2$ で左辺 3, 右辺 $\dfrac{1}{3}$）。

練習 24　$x+y+z=1, \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1$ のとき、$x,\ y,\ z$ のうち少なくとも1つは 1 であることを示せ。

9.6　不等式の証明

基本事項
・$A>B$ を示すには $A-B>0$ を示す。実数の性質 $a^2\geqq 0$（等号は $a=0$）を使えるように**平方完成**する。
・$a>0,\ b>0$ のとき　$a>b \iff a^2>b^2$（根号や絶対値を含む不等式は、両辺が 0 以上であることを確かめて**平方の差**をとる）
・絶対値の性質：$|a|\geqq a,\ |a|\geqq -a,\ |a|^2=a^2,\ |ab|=|a||b|,\ |a+b|\leqq |a|+|b|$（三角不等式）
・不等式の証明では、**等号が成り立つ条件**も調べて書く。

例題 25 ★☆☆☆☆ 基礎　**差をとる不等式の証明（平方完成・平方の差）**

次の不等式を証明せよ。また、(1) の等号が成り立つのはどのようなときか。
(1) $a^2+b^2\geqq 2(a+b-1)$　　(2) $a>0,\ b>0$ のとき　$\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{a+b}$

指針　(1) は（左辺）−（右辺）を a の部分と b の部分に分けて平方完成する。(2) は両辺とも正なので、2乗した式の差をとる。

解答　(1) $a^2+b^2-2(a+b-1)=(a^2-2a+1)+(b^2-2b+1)=(a-1)^2+(b-1)^2\geqq 0$
よって $a^2+b^2\geqq 2(a+b-1)$。等号は $a-1=0$ かつ $b-1=0$, すなわち $\boldsymbol{a=b=1}$ のとき成り立つ。
(2) $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2-(\sqrt{a+b})^2=a+2\sqrt{ab}+b-(a+b)=2\sqrt{ab}>0$
よって $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2>(\sqrt{a+b})^2$。$\sqrt{a}+\sqrt{b}>0, \sqrt{a+b}>0$ であるから　$\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{a+b}$　（終）

検討　(2) で両辺が正であることを確かめずに「2乗して大小が保たれる」と使うのは誤り。例えば $-3<2$ だが $(-3)^2>2^2$ である。

練習 25　次の不等式を証明せよ。また、(1) の等号が成り立つのはどのようなときか。
(1) $x^2+y^2+5 \geqq 2(x+2y)$　　(2) $a>b>0$ のとき　$\sqrt{a}-\sqrt{b}<\sqrt{a-b}$

例題 26　★★☆☆☆ 基本　2変数・3変数の平方完成

次の不等式を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。
(1) $x^2-4xy+5y^2+2y+1 \geqq 0$　　(2) $a^2+b^2+c^2 \geqq ab+bc+ca$

指針　(1) まず x について平方完成し、残った y の2次式をさらに平方完成する。(2) は**2倍して** $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$ の形をつくる。

解答　(1) $x^2-4xy+5y^2+2y+1=(x-2y)^2-4y^2+5y^2+2y+1=(x-2y)^2+(y+1)^2 \geqq 0$
等号は $x-2y=0$ かつ $y+1=0$, すなわち $\boldsymbol{x=-2,\ y=-1}$ のとき成り立つ。
(2) $2\{(a^2+b^2+c^2)-(ab+bc+ca)\}=(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)$
$=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geqq 0$
よって $a^2+b^2+c^2 \geqq ab+bc+ca$。等号は $a-b=b-c=c-a=0$, すなわち $\boldsymbol{a=b=c}$ のとき成り立つ。

検討　(2) の両辺に $2(ab+bc+ca)$ を加えると $(a+b+c)^2 \geqq 3(ab+bc+ca)$, 両辺に $2(a^2+b^2+c^2)$ を加えると $3(a^2+b^2+c^2) \geqq (a+b+c)^2$ が得られる。どちらもよく使う。

練習 26　次の不等式を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。
(1) $x^2+2xy+2y^2-4y+4 \geqq 0$　　(2) $a^2+4b^2+9c^2 \geqq 2ab+6bc+3ca$

例題 27　★★★★☆ 発展　絶対値を含む不等式

実数 a, b について、次の不等式を証明せよ。
(1) $|a+b| \leqq |a|+|b|$
(2) $\dfrac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqq \dfrac{|a|}{1+|a|}+\dfrac{|b|}{1+|b|}$

指針　(1) 両辺が 0 以上なので平方の差をとる。(2) は $\dfrac{t}{1+t}=1-\dfrac{1}{1+t}$ が $t \geqq 0$ で増加することに着目し、(1) と組み合わせる。最後に**分母を小さくすると分数は大きくなる**ことを使う。

解答　(1) $(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=a^2+2|a||b|+b^2-(a^2+2ab+b^2)=2(|ab|-ab) \geqq 0$
$|a|+|b| \geqq 0, |a+b| \geqq 0$ であるから　$|a+b| \leqq |a|+|b|$　（等号は $ab \geqq 0$ のとき）
(2) $s=|a+b|, t=|a|+|b|$ とおくと、(1) より $0 \leqq s \leqq t$。
$\dfrac{t}{1+t}-\dfrac{s}{1+s}=\dfrac{t(1+s)-s(1+t)}{(1+s)(1+t)}=\dfrac{t-s}{(1+s)(1+t)} \geqq 0$　より　$\dfrac{s}{1+s} \leqq \dfrac{t}{1+t}$
さらに　$\dfrac{t}{1+t}=\dfrac{|a|}{1+|a|+|b|}+\dfrac{|b|}{1+|a|+|b|} \leqq \dfrac{|a|}{1+|a|}+\dfrac{|b|}{1+|b|}$
（分子はそれぞれ 0 以上で、分母は $1+|a|+|b| \geqq 1+|a|, 1+|a|+|b| \geqq 1+|b|$）
よって　$\dfrac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqq \dfrac{|a|}{1+|a|}+\dfrac{|b|}{1+|b|}$　（終）

検討　(2) の等号は $a=0$ または $b=0$ のときに限る。(1) で a を $a-b$ にかえると $|a|-|b| \leqq |a-b|$ も得られる。(2) を示すとき、左辺を直接通分して右辺と比べるのは、絶対値の場合分けが多くなり大変である。

練習 27　実数 a, b, c について、$\dfrac{|a-c|}{1+|a-c|} \leqq \dfrac{|a-b|}{1+|a-b|}+\dfrac{|b-c|}{1+|b-c|}$ を証明せよ。

例題 28　★★★★★ 最難関　シューアの不等式と、等号が2種類ある最小値

(1) $a \geqq 0$, $b \geqq 0$, $c \geqq 0$ のとき、次の不等式を証明せよ。
$a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b) \geqq 0$
(2) $a \geqq 0$, $b \geqq 0$, $c \geqq 0, a+b+c=3$ のとき、$2(a^2+b^2+c^2)+3abc$ の最小値と、そのときの (a, b, c) をすべて求めよ。

指針　(1) 左辺は a, b, c の対称式なので $a \geqq b \geqq c$ と仮定してよい。**はじめの2項をまとめる**と $(a-b)^2(a+b-c)$ となり、残りの項も符号が決まる。(2) は $a+b+c=p, ab+bc+ca=q, abc=r$ とおいて (1) を p, q, r で表し、r を下から押さえる。

解答　(1) 左辺を S とおく。S はどの2文字を入れかえても変わらないので、$a \geqq b \geqq c \geqq 0$ として示せばよい。
$a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)=(a-b)\{a(a-c)-b(b-c)\}=(a-b)\{(a^2-b^2)-c(a-b)\}=(a-b)^2(a+b-c)$
$b \geqq c$ より $a+b-c \geqq a \geqq 0$ なので、これは 0 以上。また $c(c-a)(c-b)=c(a-c)(b-c) \geqq 0$。
よって $S \geqq 0$　（終）
等号は $(a-b)^2(a+b-c)=0$ かつ $c(a-c)(b-c)=0$ のとき。$a+b-c=0$ なら $a=0$ となりすべて 0。$a=b$ なら $c(a-c)^2=0$ より $c=0$ または $c=a$。
したがって、等号は「$a=b=c$」または「2つが等しく残り1つが 0」のときに成り立つ。
(2) $p=a+b+c$, $q=ab+bc+ca$, $r=abc$ とおく。展開すると
$S=(a^3+b^3+c^3)-\{a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)\}+3abc$

ここで $a^3+b^3+c^3=p^3-3pq+3r$, $a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)=pq-3r$ であるから
$S=p^3-4pq+9r$
$p=3$ なので、(1) より $27-12q+9r \geqq 0$, すなわち $3r \geqq 4q-9$。また $a^2+b^2+c^2=p^2-2q=9-2q$。よって
$2(a^2+b^2+c^2)+3abc=18-4q+3r \geqq 18-4q+(4q-9)=9$
等号は (1) の等号が成り立つときで、$a+b+c=3$ とあわせると $(a,\ b,\ c)=(1,\ 1,\ 1)$, または2つが $\dfrac{3}{2}$ で残りが 0 のとき。実際、
$(1,\ 1,\ 1)$ では $6+3=9$, $\left(\dfrac{3}{2},\ \dfrac{3}{2},\ 0\right)$ では $2\cdot\dfrac{9}{2}=9$。
よって　**最小値 9（$(a,\ b,\ c)=(1,\ 1,\ 1)$, $\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2},\ 0\right)$, $\left(\frac{3}{2},\ 0,\ \frac{3}{2}\right)$, $\left(0,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{2}\right)$ のとき）**

検討　(1) をシューアの不等式という。(2) は等号が $(1,\ 1,\ 1)$ と $\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2},\ 0\right)$ の2種類で成り立つため、$abc \geqq 0$ や $a^2+b^2+c^2 \geqq 3$ のような「1か所でしか等号が成り立たない」不等式を組み合わせるだけでは証明できない。数値で調べて等号が複数あると気づいたら、シューアの不等式を疑うとよい。

練習 28　$a \geqq 0$, $b \geqq 0$, $c \geqq 0$, $a+b+c=1$ のとき、$2(a^2+b^2+c^2)+9abc$ の最小値と、そのときの $(a,\ b,\ c)$ をすべて求めよ。

9.7　相加平均と相乗平均の関係

基本事項

・$a>0$, $b>0$ のとき　$\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$, すなわち $a+b \geqq 2\sqrt{ab}$（等号は $a=b$ のとき）
・**積が一定**なら和の最小値が、**和が一定**なら積の最大値が求まる。
・$a>0$, $b>0$, $c>0$ のとき　$\dfrac{a+b+c}{3} \geqq \sqrt[3]{abc}$（等号は $a=b=c$ のとき）
・最小値（最大値）を答えるときは、**等号が成り立つ値が実際に存在する**ことを必ず確かめる。

例題 29　★☆☆☆☆　基礎　相加平均と相乗平均の関係の基本

(1) $a>0$ のとき、$a+\dfrac{9}{a} \geqq 6$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。
(2) $x>1$ のとき、$x+\dfrac{4}{x-1}$ の最小値を求めよ。

指針　(1) a と $\dfrac{9}{a}$ は正で、積が 9（一定）。(2) はそのままでは積が一定にならないので、$x=(x-1)+1$ と変形して $\boldsymbol{x-1}$ と $\dfrac{4}{x-1}$ **の組**をつくる。

解答　(1) $a>0$, $\dfrac{9}{a}>0$ であるから　$a+\dfrac{9}{a} \geqq 2\sqrt{a\cdot\dfrac{9}{a}}=6$
等号は $a=\dfrac{9}{a}$ かつ $a>0$, すなわち $\boldsymbol{a=3}$ のとき成り立つ。
(2) $x-1>0$ であるから　$x+\dfrac{4}{x-1}=(x-1)+\dfrac{4}{x-1}+1 \geqq 2\sqrt{(x-1)\cdot\dfrac{4}{x-1}}+1=5$
等号は $x-1=\dfrac{4}{x-1}$, $(x-1)^2=4$, $x-1>0$ より $x=3$ のとき成り立つ。
よって　**最小値 5（$\boldsymbol{x=3}$ のとき）**

検討　相加平均と相乗平均の関係は、$\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqq 0$ から証明できる。使えるのは2数が**ともに正**のときだけ。

練習 29　(1) $a>0$ のとき、$4a+\dfrac{1}{a} \geqq 4$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。
(2) $x>-2$ のとき、$x+\dfrac{9}{x+2}$ の最小値を求めよ。

例題 30　★★☆☆☆　基本　積の形の不等式（等号成立条件に注意）

$a>0$, $b>0$ のとき、$\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right) \geqq 9$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

指針　各かっこに別々に相加・相乗平均を使うと、2つの等号が同時に成り立たず「9」が出てこない。まず**展開して** ab と $\dfrac{4}{ab}$ の組をつくる。

解答　$\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right)=ab+4+1+\dfrac{4}{ab}=ab+\dfrac{4}{ab}+5$
$ab>0$ であるから　$ab+\dfrac{4}{ab} \geqq 2\sqrt{ab\cdot\dfrac{4}{ab}}=4$
よって　$\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right) \geqq 4+5=9$　（終）
等号は $ab=\dfrac{4}{ab}$, すなわち $\boldsymbol{ab=2}$ のとき成り立つ。

検討　**よくある誤り**：$a+\dfrac{1}{b} \geqq 2\sqrt{\dfrac{a}{b}}$, $b+\dfrac{4}{a} \geqq 2\sqrt{\dfrac{4b}{a}}$ を掛けて「$\geqq 8$」とする。式としては正しいが、等号は $ab=1$ と $ab=4$ が同時に成り立つときで、そのような a, b はない。したがって 8 は最小値ではない。

練習 30　$a>0,\ b>0$ のとき、$\left(2a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{8}{a}\right)\geqq 25$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

例題 31　★★★☆☆ 標準　条件つきの最小値（式を掛け合わせる工夫）

$x>0,\ y>0, x+2y=1$ のとき、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ の最小値と、そのときの $x,\ y$ の値を求めよ。

指針　$x+2y=1$ を掛けても値は変わらない。$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=(x+2y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)$ と変形して展開すると、**積が一定の2項** $\dfrac{x}{y}$ と $\dfrac{2y}{x}$ が現れる。

解答　$x+2y=1$ より

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=(x+2y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=1+\frac{x}{y}+\frac{2y}{x}+2=3+\frac{x}{y}+\frac{2y}{x}$$

$\dfrac{x}{y}>0,\ \dfrac{2y}{x}>0$ であるから　$\dfrac{x}{y}+\dfrac{2y}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{2y}{x}}=2\sqrt{2}$

よって $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\geqq 3+2\sqrt{2}$。等号は $\dfrac{x}{y}=\dfrac{2y}{x}$, すなわち $x^2=2y^2, x=\sqrt{2}\,y$ のとき。

$x+2y=1$ と連立して $(\sqrt{2}+2)y=1, y=\dfrac{1}{2+\sqrt{2}}=\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}, x=\sqrt{2}\,y=\sqrt{2}-1$（ともに正）。

よって　**最小値 $3+2\sqrt{2}$（$x=\sqrt{2}-1,\ y=\frac{2-\sqrt{2}}{2}$ のとき）**

検討　**よくある誤り**：$1=x+2y\geqq 2\sqrt{2xy}$ と $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\geqq\dfrac{2}{\sqrt{xy}}$ を組み合わせて「$\geqq 4\sqrt{2}$」とする。等号の条件が $x=2y$ と $x=y$ で食い違うため、$4\sqrt{2}$ は最小値ではない（実際 $4\sqrt{2}\fallingdotseq 5.66<3+2\sqrt{2}\fallingdotseq 5.83$）。コーシー・シュワルツの不等式（8節）を使って解くこともできる。

練習 31　$x>0,\ y>0, 3x+y=1$ のとき、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ の最小値と、そのときの $x,\ y$ の値を求めよ。

例題 32　★★★★☆ 発展　3つの数の相加平均と相乗平均

(1) $a>0,\ b>0,\ c>0$ のとき、$\dfrac{a+b+c}{3}\geqq\sqrt[3]{abc}$ を証明せよ。

(2) $x>0$ のとき、$x^2+\dfrac{16}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

指針　(1) $a=X^3,\ b=Y^3,\ c=Z^3$ とおくと、1節の $X^3+Y^3+Z^3-3XYZ$ の因数分解に帰着する。(2) は x^2 と $\dfrac{16}{x}$ の積が一定でない。$\dfrac{16}{x}=\dfrac{8}{x}+\dfrac{8}{x}$ **と2つに分ける**と、3つの積 $x^2\cdot\dfrac{8}{x}\cdot\dfrac{8}{x}=64$ が一定になる。

解答　(1) $X=\sqrt[3]{a},\ Y=\sqrt[3]{b},\ Z=\sqrt[3]{c}$ とおくと $X,\ Y,\ Z>0$ で

$$a+b+c-3\sqrt[3]{abc}=X^3+Y^3+Z^3-3XYZ=(X+Y+Z)\cdot\frac{1}{2}\{(X-Y)^2+(Y-Z)^2+(Z-X)^2\}\geqq 0$$

よって $\dfrac{a+b+c}{3}\geqq\sqrt[3]{abc}$（等号は $X=Y=Z$, すなわち $a=b=c$ のとき）。（終）

(2) $x^2>0,\ \dfrac{8}{x}>0$ であるから、(1) より

$$x^2+\frac{16}{x}=x^2+\frac{8}{x}+\frac{8}{x}\geqq 3\sqrt[3]{x^2\cdot\frac{8}{x}\cdot\frac{8}{x}}=3\sqrt[3]{64}=12$$

等号は $x^2=\dfrac{8}{x}$, すなわち $x^3=8, x=2$ のとき成り立つ。

よって　**最小値 12（$x=2$ のとき）**

検討　$x^2+\dfrac{16}{x}\geqq 2\sqrt{16x}$ としても右辺が x を含むので最小値は分からない。「積が定数になるように項を等分する」のがこの型の要点で、数学IIの微分（14章）を使って求めた結果と一致する。

練習 32　$x>0$ のとき、$x+\dfrac{4}{x^2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

9.8　コーシー・シュワルツの不等式と最大・最小

基本事項

・**コーシー・シュワルツの不等式**：$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$（等号は $ay=bx$ のとき）

$(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)\geqq(ax+by+cz)^2$（等号は $(a,\ b,\ c)$ と $(x,\ y,\ z)$ が比例するとき）

・分数の形：$x,\ y,\ z>0$ のとき　$\dfrac{a^2}{x}+\dfrac{b^2}{y}+\dfrac{c^2}{z}\geqq\dfrac{(a+b+c)^2}{x+y+z}$

・多変数の最大・最小：1つの文字を固定して、残りの文字が**実数として存在する条件（判別式）**を調べ、範囲を求める。

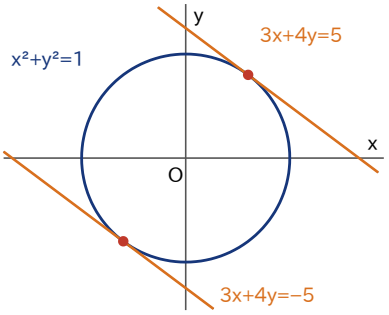
・対称式は $x+y+z,\ xy+yz+zx,\ xyz$（基本対称式）で表すと見通しがよい。

例題 33　★★☆☆☆ 基本　コーシー・シュワルツの不等式と最大・最小

(1) 実数 $a,\ b,\ x,\ y$ について、$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$ を証明せよ。
(2) 実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=1$ を満たすとき、$3x+4y$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　(1) 差をとると、5節のラグランジュの恒等式から $(ay-bx)^2$ になる。(2) は $(3^2+4^2)(x^2+y^2) \geqq (3x+4y)^2$ を使う。**等号が成り立つ $(x,\ y)$ を実際に求めて**、最大・最小になることを確かめる。

解答　(1) $(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2=a^2y^2-2abxy+b^2x^2=(ay-bx)^2 \geqq 0$　(終)
等号は $ay=bx$ のとき成り立つ。
(2) (1) より　$(3x+4y)^2 \leqq (3^2+4^2)(x^2+y^2)=25$　よって　$-5 \leqq 3x+4y \leqq 5$
等号は $3y=4x$ のときで、$x^2+y^2=1$ と連立すると $(x,\ y)=\left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right),\ \left(-\frac{3}{5},\ -\frac{4}{5}\right)$。
このとき $3x+4y$ はそれぞれ $5,\ -5$ となる。
よって　**最大値 $5\left(x=\frac{3}{5},\ y=\frac{4}{5}\right)$、最小値 $-5\left(x=-\frac{3}{5},\ y=-\frac{4}{5}\right)$**



検討　図形的には、直線 $3x+4y=k$ が円 $x^2+y^2=1$ と共有点をもつような k の範囲を求めていることになる（11章）。三角関数を使って $x=\cos\theta,\ y=\sin\theta$ とおき、合成する方法（12章）もある。

練習 33　実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=2$ を満たすとき、$x+3y$ の最大値と最小値、およびそのときの $x,\ y$ の値を求めよ。

例題 34　★★★☆☆ 標準　3変数のコーシー・シュワルツの不等式（判別式による証明）

(1) 実数 $a,\ b,\ c,\ x,\ y,\ z$ について、$(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geqq (ax+by+cz)^2$ を証明せよ。
(2) 実数 $x,\ y,\ z$ が $x+2y+3z=14$ を満たすとき、$x^2+y^2+z^2$ の最小値と、そのときの $x,\ y,\ z$ の値を求めよ。

指針　(1) t の2次式 $(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2$ は**すべての実数 t で 0 以上**なので、判別式 $D \leqq 0$ が成り立つ。(2) は (1) で $(a,\ b,\ c)=(1,\ 2,\ 3)$ とする。

解答　(1) $a=b=c=0$ のときは両辺とも 0 で成り立つ。以下 $a^2+b^2+c^2>0$ とする。すべての実数 t について
$f(t)=(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2=(a^2+b^2+c^2)t^2-2(ax+by+cz)t+(x^2+y^2+z^2) \geqq 0$
t^2 の係数は正なので、2次方程式 $f(t)=0$ の判別式 D について $D \leqq 0$。
$\frac{D}{4}=(ax+by+cz)^2-(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \leqq 0$　よって不等式は成り立つ。(終)
等号は $D=0$, すなわち $f(t)=0$ となる実数 t があるとき、つまり $x=at,\ y=bt,\ z=ct$ と表せるときに成り立つ。
(2) (1) より　$(1^2+2^2+3^2)(x^2+y^2+z^2) \geqq (x+2y+3z)^2=196$　よって $x^2+y^2+z^2 \geqq 14$
等号は $x=t,\ y=2t,\ z=3t$ のときで、$x+2y+3z=14t=14$ より $t=1$。
よって　**最小値 14（$x=1,\ y=2,\ z=3$ のとき）**

検討　(2) は、平面 $x+2y+3z=14$ 上の点と原点との距離の2乗の最小値を求めることと同じで、空間ベクトル（19章）では「原点から平面に下ろした垂線の足が $(1,\ 2,\ 3)$」と解釈できる。文字を消去して平方完成を繰り返す方法もあるが、計算は重い。

練習 34　実数 $x,\ y,\ z$ が $2x-y+2z=9$ を満たすとき、$x^2+y^2+z^2$ の最小値と、そのときの $x,\ y,\ z$ の値を求めよ。

例題 35　★★★★☆ 発展　実数条件を利用した最大・最小（3変数）

実数 $x,\ y,\ z$ が $x+y+z=3,\ x^2+y^2+z^2=9$ を満たしている。
(1) z のとり得る値の範囲を求めよ。
(2) xyz の最大値と最小値を求めよ。

指針　$xy+yz+zx$ は条件から求まる。z を固定すると $x+y$ と xy が z で表せ、$x,\ y$ は2次方程式の2つの**実数解**。その判別式 $\geqq 0$ が z の範囲を与える。(2) は xyz を z の3次式で表し、範囲の端での値を手がかりに因数分解して評価する。

解答　$xy+yz+zx=\dfrac{(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)}{2}=\dfrac{9-9}{2}=0$
(1) $x+y=3-z,\ xy=-z(x+y)=-z(3-z)=z^2-3z$
$x,\ y$ は t の2次方程式 $t^2-(3-z)t+(z^2-3z)=0$ の2つの実数解であるから、判別式を D として
$D=(3-z)^2-4(z^2-3z)=-3z^2+6z+9=-3(z+1)(z-3) \geqq 0$　より　$\mathbf{-1 \leqq z \leqq 3}$
（逆に、この範囲の z に対しては実数 $x,\ y$ が存在する。）
(2) $xyz=z(z^2-3z)=z^3-3z^2$ を $g(z)$ とおく（$-1 \leqq z \leqq 3$）。
最大：$g(z)=z^2(z-3) \leqq 0$（$z \leqq 3$ より）。等号は $z=0$ または $z=3$。
最小：$g(-1)=-4$ に着目すると　$g(z)+4=z^3-3z^2+4=(z+1)(z-2)^2 \geqq 0$（$z \geqq -1$ より）。等号は $z=-1$ または $z=2$。

$z=3$ のとき $x+y=0,\ xy=0$ より $x=y=0$。$z=-1$ のとき $x+y=4,\ xy=4$ より $x=y=2$。
よって　**最大値 0（例えば $(x,\ y,\ z)=(0,\ 0,\ 3)$），最小値 -4（例えば $(x,\ y,\ z)=(2,\ 2,\ -1)$）**

検討　z の範囲を求めずに z^3-3z^2 の値域を考えると、最大・最小は存在しない。**実数条件で z の動く範囲を限定する**ことが本質。3次式の評価は微分（14章）でもできるが、「端点や等号の候補での値を引いて因数分解する」方法は簡潔で、$(z-2)^2$ のような平方因数が現れることが多い。

練習 35　実数 $x,\ y,\ z$ が $x+y+z=1, x^2+y^2+z^2=1$ を満たしている。
(1) z のとり得る値の範囲を求めよ。　(2) xyz の最大値と最小値を求めよ。

例題 36　★★★★☆ 発展　分数の形のコーシー・シュワルツの不等式

$a>0,\ b>0,\ c>0$ のとき、次の不等式を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。
$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geqq\frac{a+b+c}{2}$$

指針　3変数のコーシー・シュワルツの不等式で、$\left(\dfrac{a}{\sqrt{b+c}},\ \dfrac{b}{\sqrt{c+a}},\ \dfrac{c}{\sqrt{a+b}}\right)$ と $\left(\sqrt{b+c},\ \sqrt{c+a},\ \sqrt{a+b}\right)$ を組にすると、**積の和が $a+b+c$ になり根号が消える。**

解答　コーシー・シュワルツの不等式より
$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)\{(b+c)+(c+a)+(a+b)\}$$
$$\geqq\left(\frac{a}{\sqrt{b+c}}\cdot\sqrt{b+c}+\frac{b}{\sqrt{c+a}}\cdot\sqrt{c+a}+\frac{c}{\sqrt{a+b}}\cdot\sqrt{a+b}\right)^2=(a+b+c)^2$$
$(b+c)+(c+a)+(a+b)=2(a+b+c)>0$ で割って　$\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}\geqq\dfrac{a+b+c}{2}$　（終）
等号は2つの組が比例するとき、すなわち $\dfrac{a}{b+c}=\dfrac{b}{c+a}=\dfrac{c}{a+b}(=k)$ のとき。
このとき $a=k(b+c),\ b=k(c+a),\ c=k(a+b)$ を加えて $a+b+c=2k(a+b+c)$ より $k=\dfrac{1}{2}$。
$2a=b+c,\ 2b=c+a$ の差をとると $2(a-b)=b-a$ より $a=b$。同様に $b=c$。よって、等号は $\boldsymbol{a=b=c}$ のとき成り立つ。

検討　**別解**：$\left(a-\dfrac{b+c}{2}\right)^2\geqq0$ を変形すると $\dfrac{a^2}{b+c}\geqq a-\dfrac{b+c}{4}$。これを3つ加えると、右辺は $(a+b+c)-\dfrac{2(a+b+c)}{4}=\dfrac{a+b+c}{2}$ となる。
項ごとに1次式で下から押さえるこの方法も強力である。

練習 36　$a>0,\ b>0,\ c>0$ のとき、$\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\geqq\dfrac{3}{2}$ を証明せよ。

例題 37　★★★★★ 最難関　最良の定数を求める不等式（差積の平方）

実数 $x,\ y,\ z$ が $x+y+z=0$ を満たすとき、つねに
$(x^2+y^2+z^2)^3\geqq k(x^3+y^3+z^3)^2$
が成り立つような定数 k の最大値を求めよ。

指針　まず具体的な値（$x=y=1,\ z=-2$ など）を代入して k の上限の候補を得る（必要条件）。次に、その k で不等式がつねに成り立つことを示す（十分性）。$xy+yz+zx=q,\ xyz=r$ とおくと両辺は $q,\ r$ で表せ、差は $\boldsymbol{(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2}$ の定数倍になる。

解答　$q=xy+yz+zx,\ r=xyz$ とおく。$x+y+z=0$ より
$x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2-2q=-2q, x^3+y^3+z^3=3xyz+(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-q)=3r$
必要条件：$x=y=1,\ z=-2$ とすると $x^2+y^2+z^2=6, x^3+y^3+z^3=-6$ で、不等式は $216\geqq36k$。よって $k\leqq6$。
十分性：$k=6$ で成り立つことを示す。$(x^2+y^2+z^2)^3-6(x^3+y^3+z^3)^2=-8q^3-54r^2=2(-4q^3-27r^2)$。
ここで $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=z^2-4xy$ であり、$xy=q-z(x+y)=q+z^2$ だから $(x-y)^2=-(3z^2+4q)$。同様に
$(y-z)^2=-(3x^2+4q), (z-x)^2=-(3y^2+4q)$
よって　$(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2=-(3x^2+4q)(3y^2+4q)(3z^2+4q)$
$=-\{27x^2y^2z^2+36q(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)+48q^2(x^2+y^2+z^2)+64q^3\}$
ここで $x^2y^2z^2=r^2, x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2=(xy+yz+zx)^2-2xyz(x+y+z)=q^2, x^2+y^2+z^2=-2q$ を代入して
$=-(27r^2+36q^3-96q^3+64q^3)=-4q^3-27r^2$
したがって　$(x^2+y^2+z^2)^3-6(x^3+y^3+z^3)^2=2(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2\geqq0$
$k\leqq6$ ならば $(x^2+y^2+z^2)^3\geqq6(x^3+y^3+z^3)^2\geqq k(x^3+y^3+z^3)^2$ も成り立つ。
以上より、k の最大値は　**6**　（等号は $x,\ y,\ z$ のうち2つが等しいとき）

検討　$x,\ y,\ z$ は3次方程式 $t^3+qt-r=0$ の3つの解であり、$-4q^3-27r^2$ はこの方程式の判別式と呼ばれる。これが 0 以上であることが「3つの解がすべて実数」であることに対応している。系として、$x+y+z=0, x^2+y^2+z^2=6\,(q=-3)$ のとき $27r^2\leqq108$, すなわち $-2\leqq xyz\leqq2$ が得られる。

練習 37　実数 $x,\ y,\ z$ が $x+y+z=0$ を満たすとき、つねに $(x^2+y^2+z^2)^5\geqq k(x^5+y^5+z^5)^2$ が成り立つような定数 k の最大値を求めよ。ただし、$x+y+z=0$ のとき $x^5+y^5+z^5=-5(xy+yz+zx)xyz$ が成り立つことを用いてよい。

10 複素数と方程式 数学II

10.1 複素数とその計算

基本事項

・$i^2=-1$ となる数 i を虚数単位という。$a+bi$ (a, b は実数) の形の数を複素数といい、$b\neq 0$ のとき虚数、$a=0$, $b\neq 0$ のとき純虚数という。

・相等: a, b, c, d が実数のとき　$a+bi=c+di \iff a=c$ かつ $b=d$。特に $a+bi=0 \iff a=b=0$

・計算は i を文字のように扱い、i^2 を -1 におきかえる。割り算は分母の共役な複素数 $\overline{a+bi}=a-bi$ を分母・分子に掛ける: $(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$

・$a>0$ のとき $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$。$a<0$, $b<0$ のとき $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ は**成り立たない**。

例題 38 ★☆☆☆☆ 基礎　複素数の四則計算

次の計算をせよ。

(1) $(3+2i)(4-5i)$　(2) $(2-i)^2$　(3) $\dfrac{3+i}{1-i}$　(4) $\dfrac{1}{1+2i}+\dfrac{1}{1-2i}$

指針　i を文字とみて展開し、$i^2=-1$ とする。分数は分母と共役な複素数を分母・分子に掛けて、分母を実数にする (実数化)。

解答　(1) $12-15i+8i-10i^2=12-7i+10=\boldsymbol{22-7i}$

(2) $4-4i+i^2=\boldsymbol{3-4i}$

(3) $\dfrac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\dfrac{3+3i+i+i^2}{1-i^2}=\dfrac{2+4i}{2}=\boldsymbol{1+2i}$

(4) 通分して　$\dfrac{(1-2i)+(1+2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\dfrac{2}{1+4}=\boldsymbol{\dfrac{2}{5}}$

検討　$(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ は必ず実数になる。答えは $a+bi$ の形 (a, b は実数) に整理して書く。

練習 38　次の計算をせよ。

(1) $(2-3i)(1+4i)$　(2) $(1+2i)^2$　(3) $\dfrac{5-i}{1+i}$　(4) $\dfrac{i}{2+i}-\dfrac{i}{2-i}$

例題 39 ★☆☆☆☆ 基礎　負の数の平方根

次の計算をせよ。

(1) $\sqrt{-3}\times\sqrt{-12}$　(2) $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}}$　(3) $(\sqrt{-2}+1)^2$

指針　根号の中が負の数のときは、まず $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ と i を外に出してから計算する。$\sqrt{-3}\sqrt{-12}=\sqrt{36}$ としてはいけない。

解答　(1) $\sqrt{-3}\times\sqrt{-12}=\sqrt{3}\,i\times 2\sqrt{3}\,i=6i^2=\boldsymbol{-6}$

(2) $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}\,i}=\dfrac{2}{i}=\dfrac{2i}{i^2}=\boldsymbol{-2i}$

(3) $(\sqrt{2}\,i+1)^2=2i^2+2\sqrt{2}\,i+1=\boldsymbol{-1+2\sqrt{2}\,i}$

検討　(1) を $\sqrt{(-3)(-12)}=\sqrt{36}=6$ とするのは典型的な誤り。$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ は a, b の少なくとも一方が 0 以上のときにしか使えない。

練習 39　次の計算をせよ。

(1) $\sqrt{-2}\times\sqrt{-18}$　(2) $\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{-2}}$　(3) $(\sqrt{-3}-2)^2$

例題 40 ★★☆☆☆ 基本　複素数の相等

次の等式を満たす実数 x, y を求めよ。

(1) $(2+i)x+(1-3i)y=5-8i$　(2) $(x+yi)(3-i)=7+i$

指針　左辺を (実部)+(虚部)i の形に整理し、「実数 a, b, c, d について $a+bi=c+di \iff a=c$, $b=d$」を使って連立方程式にする。x, y が実数であることが前提。

解答　(1) 左辺 $=(2x+y)+(x-3y)i$。x, y は実数だから $2x+y$, $x-3y$ も実数で

$2x+y=5$, $x-3y=-8$。これを解いて　$\boldsymbol{x=1,\ y=3}$

(2) 左辺 $=3x-xi+3yi-yi^2=(3x+y)+(-x+3y)i$。よって

$3x+y=7$, $-x+3y=1$。これを解いて　$\boldsymbol{x=2,\ y=1}$

検討　(2) は $x+yi=\dfrac{7+i}{3-i}=\dfrac{(7+i)(3+i)}{10}=2+i$ と割り算してもよい。

実数であることの断り (「x, y は実数だから」) を書き落とさないこと。

練習 40　次の等式を満たす実数 x, y を求めよ。

(1) $(1-i)x+(2+3i)y=3+7i$　(2) $(x+yi)(1+2i)=-3+4i$

例題 41　★★☆☆☆ 基本　2乗すると与えられた複素数になる数

2乗すると $-5+12i$ になる複素数 z を求めよ。

指針　$z=a+bi$（a, b は実数）とおいて z^2 を計算し、実部と虚部を比べる。a^2-b^2 と ab の連立方程式になる。

解答　$z=a+bi$（a, b は実数）とおくと　$z^2=(a^2-b^2)+2abi$
$z^2=-5+12i$ より　$a^2-b^2=-5$ …①, $ab=6$ …②
②より $a\neq 0$ で $b=\dfrac{6}{a}$。①に代入して $a^2-\dfrac{36}{a^2}=-5$, すなわち $a^4+5a^2-36=0$
$(a^2+9)(a^2-4)=0$。a は実数だから $a^2+9>0$, よって $a^2=4$, $a=\pm 2$。②より $a=2$ のとき $b=3$, $a=-2$ のとき $b=-3$。
したがって　$\boldsymbol{z=\pm(2+3i)}$

検討　$(a^2+b^2)^2=(a^2-b^2)^2+(2ab)^2=25+144=169$ から $a^2+b^2=13$ を出し、①と合わせて $a^2=4$, $b^2=9$ とすると速い（$ab=6>0$ より a, b は同符号）。

練習 41　2乗すると $8-6i$ になる複素数 z を求めよ。

例題 42　★★★☆☆ 標準　次数下げによる式の値

$x=1+2i$ のとき、$x^4-4x^3+10x^2-8x+7$ の値を求めよ。

指針　そのまま代入すると計算が重い。$x-1=2i$ の両辺を2乗すると x の満たす実数係数の2次方程式が得られる。与式をその2次式で割り、余りだけを計算する（次数下げ）。

解答　$x-1=2i$ の両辺を2乗して $x^2-2x+1=-4$, すなわち　$x^2-2x+5=0$
与式を x^2-2x+5 で割ると、商は x^2-2x+1, 余りは $4x+2$ であるから
$x^4-4x^3+10x^2-8x+7=(x^2-2x+5)(x^2-2x+1)+4x+2$
$x=1+2i$ のとき $x^2-2x+5=0$ なので　与式 $=4x+2=4(1+2i)+2=\boldsymbol{6+8i}$

検討　$1\pm 2i$ は $x^2-2x+5=0$ の2解である（和 2, 積 5）。「$x=$ 虚数」のときの式の値は、その虚数を解にもつ実数係数の2次式で割る、が定石。

練習 42　$x=2-i$ のとき、$2x^3-7x^2+9x+3$ の値を求めよ。

10.2　2次方程式の解と判別式

基本事項

・解の公式：$ax^2+bx+c=0$ の解は　$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$（$b=2b'$ のとき $x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$）。複素数の範囲では2次方程式はつねに解をもつ。
・係数が実数のとき、判別式 $D=b^2-4ac$ について　$D>0 \iff$ 異なる2つの実数解, $D=0 \iff$ 重解, $D<0 \iff$ 異なる2つの虚数解（互いに共役）
・判別式が使えるのは**係数が実数**のときだけ。係数に虚数を含むときは、実数解を $x=\alpha$ とおいて代入し、実部・虚部に分ける。

例題 43　★☆☆☆☆ 基礎　2次方程式を複素数の範囲で解く

次の2次方程式を解け。
(1) $x^2+4x+7=0$　(2) $3x^2-2x+1=0$　(3) $(x+1)(x-3)=-8$

指針　解の公式を使う。x の係数が偶数なら $b=2b'$ の公式が速い。根号の中が負になったら $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ とする。

解答　(1) $x=-2\pm\sqrt{2^2-7}=-2\pm\sqrt{-3}=\boldsymbol{-2\pm\sqrt{3}\,i}$
(2) $x=\dfrac{1\pm\sqrt{1-3}}{3}=\dfrac{\boldsymbol{1\pm\sqrt{2}\,i}}{\boldsymbol{3}}$
(3) 展開して整理すると $x^2-2x+5=0$。$x=1\pm\sqrt{1-5}=\boldsymbol{1\pm 2i}$

練習 43　次の2次方程式を解け。
(1) $x^2-6x+13=0$　(2) $2x^2+3x+4=0$　(3) $x(x+2)=-3$

例題 44　★★☆☆☆ 基本　解の種類の判別（文字係数）

k は実数の定数とする。
(1) 2次方程式 $x^2+2(k-1)x+k+5=0$ の解の種類を判別せよ。
(2) 2つの2次方程式 $x^2+2(k-1)x+k+5=0$, $x^2+kx+1=0$ のうち、一方だけが虚数解をもつような k の値の範囲を求めよ。

指針　係数が実数なので判別式の符号で決まる。(2) は「虚数解をもつ $\iff D<0$」をそれぞれ求め、ちょうど一方だけが成り立つ範囲を数直線で読みとる。

解答　(1) $\dfrac{D_1}{4}=(k-1)^2-(k+5)=k^2-3k-4=(k+1)(k-4)$ であるから

$k<-1,\ 4<k$ のとき**異なる2つの実数解**，$k=-1,\ 4$ のとき**重解**，$-1<k<4$ のとき**異なる2つの虚数解**

(2) 第1式が虚数解をもつ条件は (1) より $-1<k<4$ …①

第2式の判別式は $D_2=k^2-4$ で、虚数解をもつ条件は $k^2-4<0$，すなわち $-2<k<2$ …②

一方だけが虚数解をもつのは、①と②のうちちょうど一方が成り立つときであるから　$\boldsymbol{-2<k\leqq -1,\ 2\leqq k<4}$

検討　「少なくとも一方」なら①または②（和集合）で $-2<k<4$，「両方」なら①かつ②で $-1<k<2$。端の値（$k=-1,\ 2$ など）を含むかどうかを、それぞれの条件に代入して確かめること。

練習 44　k は実数の定数とする。

(1) 2次方程式 $x^2-2kx+2k+3=0$ の解の種類を判別せよ。

(2) 2つの2次方程式 $x^2-2kx+2k+3=0,\ x^2+2x+k=0$ の少なくとも一方が虚数解をもつような k の値の範囲を求めよ。

例題 45　★★★☆☆ 標準　係数に虚数を含む2次方程式の実数解

x の2次方程式 $(1+i)x^2+(k+i)x+3+3ki=0$ が実数解をもつように、実数の定数 k の値を定めよ。また、そのときの解をすべて求めよ。

指針　係数が実数でないので判別式は使えない。実数解を α とおいて代入し、（実部）＋（虚部）$i=0$ の形にして、実部 $=0$，虚部 $=0$ の連立方程式を解く。

解答　実数解を α とすると　$(1+i)\alpha^2+(k+i)\alpha+3+3ki=0$

i について整理すると　$(\alpha^2+k\alpha+3)+(\alpha^2+\alpha+3k)i=0$

$\alpha,\ k$ は実数だから　$\alpha^2+k\alpha+3=0$ …①，$\alpha^2+\alpha+3k=0$ …②

①−②より $(k-1)\alpha-3(k-1)=0$，すなわち $(k-1)(\alpha-3)=0$

[1] $k=1$ のとき、①は $\alpha^2+\alpha+3=0$ となり、判別式 $1-12<0$ より実数 α は存在しない。

[2] $\alpha=3$ のとき、①より $9+3k+3=0,\ k=-4$。このとき②も $9+3-12=0$ で成り立つ。

よって　$\boldsymbol{k=-4}$。このとき方程式は $(1+i)x^2+(-4+i)x+3-12i=0$ で、1つの解が 3。

もう1つの解を β とすると、解と係数の関係（次節）から $3+\beta=-\dfrac{-4+i}{1+i}=\dfrac{(4-i)(1-i)}{2}=\dfrac{3-5i}{2}$

よって $\beta=\dfrac{-3-5i}{2}$。解は　$\boldsymbol{x=3,\ \dfrac{-3-5i}{2}}$

検討　判別式を形式的に計算して「$D\geqq 0$」とするのは誤り（D は虚数になりうるし、そもそも実数係数でないと判定に使えない）。

β は、左辺を $x-3$ で割ってもよい：$(1+i)x^2+(-4+i)x+3-12i=(x-3)\{(1+i)x+(-1+4i)\}$。

練習 45　x の2次方程式 $(1+i)x^2+(k-i)x+6-6i=0$ が実数解をもつように、実数の定数 k の値を定めよ。また、そのときの実数解を求めよ。

例題 46　★★★★☆ 発展　2つの2次方程式の積と異なる実数解の個数

a を実数の定数とする。x の4次方程式 $(x^2+ax+1)(x^2+x+a)=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

指針　各2次方程式の実数解の個数は判別式で分かる。ただし、**2つの2次方程式に共通な解があると、その分だけ個数が減る**。まず共通解をもつ a を調べ、その値を特別に扱う。

解答　$f(x)=x^2+ax+1,\ g(x)=x^2+x+a$ とおく。判別式は $D_f=a^2-4,\ D_g=1-4a$。

共通解　$f(x)=g(x)=0$ を満たす x があるとすると、辺々引いて $(a-1)x-(a-1)=0,\ (a-1)(x-1)=0$。

$a=1$ のとき $f=g=x^2+x+1$ で実数解はない。$x=1$ のとき $f(1)=a+2=0$ より $a=-2$。

$a=-2$ のとき $f=(x-1)^2,\ g=(x-1)(x+2)$ で、実数解は $x=1,\ -2$ の **2個**。

以下 $a\neq -2$ とすると、共通な実数解はないから、個数は $f=0$ と $g=0$ の実数解の個数の和。

$f=0$：$a<-2,\ 2<a$ で2個，$a=\pm 2$ で1個，$-2<a<2$ で0個。　$g=0$：$a<\dfrac{1}{4}$ で2個，$a=\dfrac{1}{4}$ で1個，$a>\dfrac{1}{4}$ で0個。

これらを合わせて

$\boldsymbol{a<-2}$ のとき **4個**，$\boldsymbol{-2\leqq a<\dfrac{1}{4},\ 2<a}$ のとき **2個**，$\boldsymbol{a=\dfrac{1}{4},\ 2}$ のとき **1個**，$\boldsymbol{\dfrac{1}{4}<a<2}$ のとき **0個**

検討　重解は1個と数える。共通解の求め方「最高次の項を消去して1次の関係を出す」は2次方程式の共通解の定石。

$a=-2$ を見落とすと「3個」と誤る。

練習 46　a を実数の定数とする。x の4次方程式 $(x^2+ax+2)(x^2+2x+a)=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

10.3　解と係数の関係

基本事項

・$ax^2+bx+c=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とすると　$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a},\ \alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

・$\alpha,\ \beta$ を解とする2次方程式の1つは　$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$。和が p, 積が q の2数は $x^2-px+q=0$ の2解

・2次式の因数分解：$ax^2+bx+c=0$ の2解を $\alpha,\ \beta$ とすると　$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$

・実数解 $\alpha,\ \beta$ の符号・大小：$\alpha>k,\ \beta>k \iff D\geqq 0,\ (\alpha-k)+(\beta-k)>0,\ (\alpha-k)(\beta-k)>0$。$\alpha<k<\beta \iff (\alpha-k)(\beta-k)<0$

例題 47　★☆☆☆☆ 基礎　解と係数の関係と対称式の値

2次方程式 $2x^2-4x+3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、次の式の値を求めよ。

(1) $\alpha^2+\beta^2$　(2) $\alpha^3+\beta^3$　(3) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}$　(4) $(\alpha-\beta)^2$

指針　解を求めずに、対称式を基本対称形 $\alpha+\beta,\ \alpha\beta$ で表して、解と係数の関係の値を代入する。

解答　解と係数の関係より　$\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=\dfrac{3}{2}$

(1) $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=4-3=\mathbf{1}$

(2) $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=8-9=\mathbf{-1}$

(3) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}=\dfrac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}=1\div\dfrac{3}{2}=\mathbf{\dfrac{2}{3}}$

(4) $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4-6=\mathbf{-2}$

検討　(4) が負になるのは $\alpha,\ \beta$ が虚数（$\alpha-\beta$ が純虚数）だから。実際 $\alpha,\ \beta=\dfrac{2\pm\sqrt{2}\,i}{2}$ で $\alpha-\beta=\pm\sqrt{2}\,i$。

練習 47　2次方程式 $x^2-3x+5=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、次の式の値を求めよ。

(1) $\alpha^2+\beta^2$　(2) $\alpha^3+\beta^3$　(3) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}$　(4) $(\alpha-\beta)^2$

例題 48　★★☆☆☆ 基本　2数を解とする2次方程式

(1) 和が 2, 積が 5 である2数を求めよ。

2次方程式 $x^2-3x+4=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とする。

(2) $\alpha^2,\ \beta^2$ を解とする2次方程式を1つ作れ。

(3) $\alpha+\dfrac{1}{\beta},\ \beta+\dfrac{1}{\alpha}$ を解とする2次方程式を1つ作れ。

指針　2数 $p,\ q$ を解とする2次方程式は $x^2-(p+q)x+pq=0$。新しい2数の**和と積**を $\alpha+\beta,\ \alpha\beta$ で表して計算する。

解答　(1) 2数は $x^2-2x+5=0$ の2解で　$x=1\pm\sqrt{1-5}=\mathbf{1+2i,\ 1-2i}$

解と係数の関係より $\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=4$。

(2) 和：$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=9-8=1$, 積：$\alpha^2\beta^2=(\alpha\beta)^2=16$

よって　$\boldsymbol{x^2-x+16=0}$

(3) 和：$\left(\alpha+\dfrac{1}{\beta}\right)+\left(\beta+\dfrac{1}{\alpha}\right)=(\alpha+\beta)+\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=3+\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{4}$

積：$\left(\alpha+\dfrac{1}{\beta}\right)\left(\beta+\dfrac{1}{\alpha}\right)=\alpha\beta+2+\dfrac{1}{\alpha\beta}=4+2+\dfrac{1}{4}=\dfrac{25}{4}$

よって $x^2-\dfrac{15}{4}x+\dfrac{25}{4}=0$, すなわち　$\boldsymbol{4x^2-15x+25=0}$

検討　「1つ作れ」とあるのは、両辺に 0 でない定数を掛けたものも同じ解をもつから。分数係数は整数係数に直しておくとよい。

練習 48　(1) 和が 4, 積が 13 である2数を求めよ。

2次方程式 $x^2+2x+3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とする。

(2) $\alpha^2,\ \beta^2$ を解とする2次方程式を1つ作れ。

(3) $\alpha+\dfrac{1}{\beta},\ \beta+\dfrac{1}{\alpha}$ を解とする2次方程式を1つ作れ。

例題 49　★★☆☆☆ 基本　解の間の関係から係数を決める

(1) 2次方程式 $x^2-6x+k=0$ の1つの解が他の解の2倍であるとき、定数 k の値と2つの解を求めよ。

(2) 2次方程式 $x^2-kx+12=0$ の2つの解の差が 1 であるとき、定数 k の値と2つの解を求めよ。

指針　条件を使って2つの解を1つの文字で表す（$\alpha,\ 2\alpha$ や $\alpha,\ \alpha+1$）。解と係数の関係から連立方程式を作り、α と k を求める。

解答　(1) 2つの解を $\alpha,\ 2\alpha$ とおくと、解と係数の関係より　$\alpha+2\alpha=6,\ \alpha\cdot 2\alpha=k$

第1式より $\alpha=2$, 第2式より $k=2\alpha^2=8$。　$\boldsymbol{k=8}$, 2つの解は $\mathbf{2,\ 4}$

(2) 2つの解を $\alpha,\ \alpha+1$ とおくと　$\alpha+(\alpha+1)=k$ …①, $\alpha(\alpha+1)=12$ …②
②より $\alpha^2+\alpha-12=0,\ (\alpha+4)(\alpha-3)=0,\ \alpha=3,\ -4$。①より
$\alpha=3$ のとき $\boldsymbol{k=7}$, 解は $\boldsymbol{3,\ 4}$;　$\alpha=-4$ のとき $\boldsymbol{k=-7}$, 解は $\boldsymbol{-4,\ -3}$

検討　(2) は $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$ を使って $1=k^2-48$ としてもよい。「2倍」「差」「比」などの条件は、まず解を1文字で表すのが基本。

練習 49　(1) 2次方程式 $x^2-8x+k=0$ の1つの解が他の解の3倍であるとき、定数 k の値と2つの解を求めよ。
(2) 2次方程式 $x^2-kx+6=0$ の2つの解の差が 1 であるとき、定数 k の値と2つの解を求めよ。

例題 50　★★★☆☆ 標準　2次式の因数分解と2変数の2次式

(1) x^2+2x+4 を複素数の範囲で因数分解せよ。
(2) $x^2+3xy+2y^2-x+ky-6$ が $x,\ y$ の1次式の積に因数分解できるように定数 k の値を定め、そのときの因数分解の結果を求めよ。

指針　(1) $x^2+2x+4=0$ の解 $\alpha,\ \beta$ を求めて $(x-\alpha)(x-\beta)$。
(2) x の2次式とみて「$=0$」の解を解の公式で表す。2解が y の1次式になる（根号が外れる）には、根号内の y の2次式が**完全平方式**, すなわちその判別式が 0 であればよい。

解答　(1) $x^2+2x+4=0$ の解は $x=-1\pm\sqrt{3}\,i$ であるから
$x^2+2x+4=\boldsymbol{(x+1-\sqrt{3}\,i)(x+1+\sqrt{3}\,i)}$
(2) 与式 $=x^2+(3y-1)x+(2y^2+ky-6)$。これを 0 とおいた x の2次方程式の判別式は
$D=(3y-1)^2-4(2y^2+ky-6)=y^2-(4k+6)y+25$
与式が1次式の積になるのは、解 $x=\dfrac{-(3y-1)\pm\sqrt{D}}{2}$ が y の1次式になるとき、すなわち D が y の完全平方式となるときである。
その条件は $D=0$ の判別式が $0:(4k+6)^2-4\cdot25=0,\ 4k+6=\pm10$。よって　$\boldsymbol{k=1,\ -4}$
$k=1$ のとき $D=(y-5)^2$ で、$x=\dfrac{-3y+1\pm(y-5)}{2}=-y-2,\ -2y+3$。よって
$\boldsymbol{(x+y+2)(x+2y-3)}$
$k=-4$ のとき $D=(y+5)^2$ で、$x=\dfrac{-3y+1\pm(y+5)}{2}=-y+3,\ -2y-2$。よって
$\boldsymbol{(x+y-3)(x+2y+2)}$

検討　別解: $x^2+3xy+2y^2=(x+y)(x+2y)$ だから、$(x+y+p)(x+2y+q)$ と**恒等式**で考える。x の係数 $p+q=-1$, 定数項 $pq=-6$ から $(p,\ q)=(2,\ -3),\ (-3,\ 2)$, y の係数 $2p+q=k$ より $k=1,\ -4$。

練習 50　(1) $2x^2-2x+1$ を複素数の範囲で因数分解せよ。
(2) $x^2-xy-2y^2+2x+ky-3$ が $x,\ y$ の1次式の積に因数分解できるように定数 k の値を定め、そのときの因数分解の結果を求めよ。

例題 51　★★★☆☆ 標準　解の符号・大小と解と係数の関係

2次方程式 $x^2-2ax+a+6=0$ について、次の条件を満たす定数 a の値の範囲を求めよ。
(1) 異なる2つの解をもち、それらがともに 1 より大きい。
(2) 1つの解が 1 より大きく、他の解が 1 より小さい。

指針　$\alpha-1,\ \beta-1$ の符号の問題に直す。実数 $p,\ q$ が「ともに正 $\iff p+q>0,\ pq>0$」「異符号 $\iff pq<0$」。(1) では実数解であることを判別式で保証する。

解答　2つの解を $\alpha,\ \beta$ とすると　$\alpha+\beta=2a,\ \alpha\beta=a+6$
$(\alpha-1)+(\beta-1)=2a-2,\ (\alpha-1)(\beta-1)=\alpha\beta-(\alpha+\beta)+1=7-a$
(1) 条件は　$\dfrac{D}{4}=a^2-a-6>0$ …①, $(\alpha-1)+(\beta-1)>0$ …②, $(\alpha-1)(\beta-1)>0$ …③
①: $(a+2)(a-3)>0$ より $a<-2,\ 3<a$。②: $a>1$。③: $a<7$。共通範囲は　$\boldsymbol{3<a<7}$
(2) 条件は $(\alpha-1)(\beta-1)<0$, すなわち $7-a<0$。よって　$\boldsymbol{a>7}$

検討　(2) で判別式の条件が不要なのは、$\alpha,\ \beta$ が互いに共役な虚数なら $(\alpha-1)(\beta-1)=(\alpha-1)(\overline{\alpha-1})\geqq0$ となり、$(\alpha-1)(\beta-1)<0$ から自動的に異なる2つの実数解になるから。
グラフを使う方法（(2) なら $f(x)=x^2-2ax+a+6$ として $f(1)<0$）は「2次関数」の章の解の配置を参照。

練習 51　2次方程式 $x^2-2ax+2a+3=0$ について、次の条件を満たす定数 a の値の範囲を求めよ。
(1) 異なる2つの解をもち、それらがともに 2 より大きい。
(2) 1つの解が 2 より大きく、他の解が 2 より小さい。

例題 52　★★★★☆ 発展　2つの解がともに整数となる条件

k は整数とする。x の2次方程式 $x^2-kx+2k+5=0$ の2つの解がともに整数となるような k の値をすべて求めよ。ただし、重解のときは、その重解が整数であればよいとする。

指針　2つの整数解を $\alpha,\ \beta$ とおき、解と係数の関係の2式から k を消去すると $\alpha,\ \beta$ だけの関係式が得られる。それを **(1次式)(1次式)=整数** の形に変形して約数を調べる。

解答　2つの解を $\alpha,\ \beta\ (\alpha \leqq \beta$ の整数$)$とすると　$\alpha+\beta=k$ …①, $\alpha\beta=2k+5$ …②
①を②に代入して k を消去すると　$\alpha\beta-2\alpha-2\beta=5$, すなわち　$(\alpha-2)(\beta-2)=9$
$\alpha-2 \leqq \beta-2$ はともに整数で、積が 9 であるから
$(\alpha-2,\ \beta-2)=(1,\ 9),\ (3,\ 3),\ (-9,\ -1),\ (-3,\ -3)$
$(\alpha,\ \beta)=(3,\ 11),\ (5,\ 5),\ (-7,\ 1),\ (-1,\ -1)$。①より $k=\alpha+\beta$ であるから
$\boldsymbol{k=-6,\ -2,\ 10,\ 14}$
$(k=14$ のとき解 $3,\ 11;k=10$ のとき重解 $5;k=-6$ のとき解 $-7,\ 1;k=-2$ のとき重解 $-1)$

検討　別解：判別式 $D=k^2-8k-20=(k-4)^2-36$ が平方数 $m^2\ (m \geqq 0)$ となることから $(k-4+m)(k-4-m)=36$ として調べることもできるが、偶奇の確認が必要で手間が多い。解と係数の関係で **文字定数を消去**する方が見通しがよい。

練習 52　k は整数とする。x の2次方程式 $x^2-kx+3k-4=0$ の2つの解がともに整数となるような k の値をすべて求めよ。

例題 53　★★★★★ 最難関　2つの2次方程式がともに整数解をもつ条件

正の整数 $m,\ n$ について、2つの2次方程式
$x^2-mx+n+1=0$ …(A),　$x^2-nx+m+1=0$ …(B)
の解がすべて整数となるような組 $(m,\ n)$ をすべて求めよ。

指針　解と係数の関係から4つの整数解の満たす4式が得られる。まず解がすべて**正**であることを示す。すると $(a-1)(b-1)+(c-1)(d-1)$ が定数になる$(m,\ n$ が消える$)$ことに気づけば、各項は 0 以上の整数なので候補が有限個に絞れる。

解答　(A) の解を $a,\ b\ (a \leqq b)$, (B) の解を $c,\ d\ (c \leqq d)$ とする(いずれも整数)。解と係数の関係より
$a+b=m,\ ab=n+1,\ c+d=n,\ cd=m+1$
$ab=n+1>0$ より $a,\ b$ は同符号で、$a+b=m>0$ よりともに正。同様に $c,\ d$ もともに正の整数である。
ここで　$(a-1)(b-1)+(c-1)(d-1)=(ab-a-b+1)+(cd-c-d+1)=(n+1-m+1)+(m+1-n+1)=4$
$a,\ b,\ c,\ d \geqq 1$ より2つの項はともに 0 以上の整数である。(A) と (B) は m と n を入れかえると入れかわるので、まず $(a-1)(b-1) \leqq (c-1)(d-1)$ の場合を調べると、$(a-1)(b-1)=0,\ 1,\ 2$。
[1] $(a-1)(b-1)=0$ のとき $a=1$, $(c-1)(d-1)=4$ より $(c,\ d)=(2,\ 5),\ (3,\ 3)$。
　$(c,\ d)=(2,\ 5)$ なら $n=7,\ m=cd-1=9$; $(3,\ 3)$ なら $n=6,\ m=8$。
　このとき (A) は $x^2-9x+8=(x-1)(x-8)$, $x^2-8x+7=(x-1)(x-7)$ で、確かに整数解をもつ。
[2] $(a-1)(b-1)=1$ のとき $a=b=2$ で $m=4,\ n=ab-1=3$。(B) は $x^2-3x+5=0$ で判別式 $9-20<0$ となり不適。
[3] $(a-1)(b-1)=2$ のとき $(a,\ b)=(2,\ 3)$ で $m=5,\ n=5$。(B) は $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$ で適する。
$(a-1)(b-1)>(c-1)(d-1)$ の場合は、m と n を入れかえたものが得られる。以上より
$\boldsymbol{(m,\ n)=(5,\ 5),\ (6,\ 8),\ (8,\ 6),\ (7,\ 9),\ (9,\ 7)}$

検討　鍵は「$m,\ n$ を消去すると、解だけの**有界な**関係式が残る」こと。$(a-1)(b-1)$ という形は $ab-(a+b)$ を因数分解するために 1 を足したもの(前の例題と同じ発想)。各項が 0 以上と言うために、解が正であることを最初に示しておくのが論証上の要点である。

練習 53　正の整数 $m,\ n$ について、2つの2次方程式 $x^2-mx+n+2=0,\ x^2-nx+m+2=0$ の解がすべて整数となるような組 $(m,\ n)$ をすべて求めよ。

10.4　剰余の定理と因数定理

基本事項
・割り算の等式：整式 $P(x)$ を整式 $B(x)$ で割った商を $Q(x)$, 余りを $R(x)$ とすると　$P(x)=B(x)Q(x)+R(x)$ $(R(x)$ の次数 $<B(x)$ の次数$)$。2次式で割った余りは $ax+b$, 3次式で割った余りは ax^2+bx+c とおける。
・剰余の定理：$P(x)$ を $x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$, $ax+b$ で割った余りは $P\left(-\dfrac{b}{a}\right)$
・因数定理：$P(x)$ が $x-\alpha$ で割り切れる $\iff$ $P(\alpha)=0$
・$P(x)$ の係数が実数で、虚数 α が実数係数の2次式 $B(x)$ の解のとき、余り $ax+b$ の $a,\ b$ も実数なので $P(\alpha)=a\alpha+b$ の実部・虚部を比べて $a,\ b$ が決まる。

例題 54　★☆☆☆☆ 基礎　剰余の定理と因数定理の基本

(1) $P(x)=x^3-2x^2+3x-4$ を $x-2,\ 2x+1$ で割った余りをそれぞれ求めよ。
(2) x^3+ax^2-5x+6 が $x+2$ で割り切れるように定数 a の値を定め、そのときこの式を因数分解せよ。

指針　実際に割り算をしなくても、余りは $P(\alpha)$ を計算すれば分かる。$2x+1$ で割った余りは $2x+1=0$ となる $x=-\dfrac{1}{2}$ を代入。割り切れる条件は因数定理。

解答　(1) 剰余の定理より、$x-2$ で割った余りは　$P(2)=8-8+6-4=\mathbf{2}$
$2x+1$ で割った余りは　$P\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{2}-4=-\mathbf{\dfrac{49}{8}}$
(2) $Q(x)=x^3+ax^2-5x+6$ とおく。因数定理より $Q(-2)=0$：$-8+4a+10+6=0$, よって　$\boldsymbol{a=-2}$
このとき $Q(x)=x^3-2x^2-5x+6$ を $x+2$ で割ると商は x^2-4x+3 だから
$Q(x)=(x+2)(x^2-4x+3)=\boldsymbol{(x+2)(x-1)(x-3)}$

検討　$2x+1$ で割った余りは $P(x)=(2x+1)Q(x)+r$ に $x=-\dfrac{1}{2}$ を代入すれば得られる。商は割り算（組立除法）で求める。

練習 54　(1) $P(x)=x^3+3x^2-x+2$ を $x+1, 3x-1$ で割った余りをそれぞれ求めよ。
(2) x^3+ax^2+x+6 が $x-2$ で割り切れるように定数 a の値を定め、そのときこの式を因数分解せよ。

例題 55　★★☆☆☆ 基本　2次式で割った余り

(1) 整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りが 3, $x+2$ で割ると余りが -3 である。$P(x)$ を $(x-1)(x+2)$ で割ったときの余りを求めよ。
(2) 整式 x^3+ax^2+bx+2 を x^2-x-2 で割ったときの余りが $4x+2$ となるように、定数 a, b の値を定めよ。

指針　2次式で割った余りは1次以下なので $ax+b$ とおき、割り算の等式に、割る式を 0 にする値 $x=1,\ -2$ を代入する。(2) は $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$ に着目する。

解答　(1) 商を $Q(x)$, 余りを $ax+b$ とすると　$P(x)=(x-1)(x+2)Q(x)+ax+b$
$P(1)=3,\ P(-2)=-3$ より　$a+b=3, -2a+b=-3$。これを解いて $a=2,\ b=1$。　余りは　$\boldsymbol{2x+1}$
(2) $P(x)=x^3+ax^2+bx+2$ とおくと、$x^2-x-2=(x+1)(x-2)$ より　$P(x)=(x+1)(x-2)Q(x)+4x+2$
$x=-1$ を代入：$-1+a-b+2=-2$, すなわち $a-b=-3$
$x=2$ を代入：$8+4a+2b+2=10$, すなわち $2a+b=0$
これを解いて　$\boldsymbol{a=-1,\ b=2}$

検討　(2) は実際に割り算をして、余り $(a+b+3)x+(2a+4)$ を $4x+2$ と係数比較してもよい。割る式が因数分解できるときは、代入の方が速い。

練習 55　(1) 整式 $P(x)$ を $x+1$ で割ると余りが 5, $x-3$ で割ると余りが 1 である。$P(x)$ を $(x+1)(x-3)$ で割ったときの余りを求めよ。
(2) 整式 x^3+ax^2+bx-3 を x^2+2x-3 で割ったときの余りが $2x-3$ となるように、定数 a, b の値を定めよ。

例題 56　★★★☆☆ 標準　3次式で割った余り（重なった因数）

整式 $P(x)$ を $(x-1)^2$ で割ると余りが $2x+1$, $x+2$ で割ると余りが -12 である。$P(x)$ を $(x-1)^2(x+2)$ で割ったときの余りを求めよ。

指針　余りを ax^2+bx+c とおくと未知数が3つなのに、代入できる値は $x=1,\ -2$ の2つだけ。そこで、**余りを $(x-1)^2$ で割ると余りが $2x+1$** になることを使い、余りを $a(x-1)^2+2x+1$ とおく。

解答　$P(x)$ を $(x-1)^2(x+2)$ で割った商を $Q(x)$, 余りを $R(x)$（2次以下）とすると
$P(x)=(x-1)^2(x+2)Q(x)+R(x)$
右辺の第1項は $(x-1)^2$ で割り切れるから、$P(x)$ を $(x-1)^2$ で割った余りは $R(x)$ を $(x-1)^2$ で割った余りに等しく、それが $2x+1$ である。
$R(x)$ は2次以下なので　$R(x)=a(x-1)^2+2x+1$（a は定数）とおける。よって
$P(x)=(x-1)^2(x+2)Q(x)+a(x-1)^2+2x+1$
$P(-2)=-12$ より　$9a-3=-12, a=-1$
したがって余りは　$-(x-1)^2+2x+1=\boldsymbol{-x^2+4x}$

検討　$R(x)=ax^2+bx+c$ とおいて実際に $(x-1)^2$ で割り、その余り $(b+2a)x+(c-a)$ が $2x+1$ に等しいとしても同じ結果になる。重なった因数があるときは「余りをさらに割る」発想が定石。

練習 56　整式 $P(x)$ を $(x+1)^2$ で割ると余りが $x-3, x-2$ で割ると余りが 8 である。$P(x)$ を $(x+1)^2(x-2)$ で割ったときの余りを求めよ。

例題 57　★★★☆☆ 標準　高次式を割った余り

(1) x^{50} を x^2-3x+2 で割ったときの余りを求めよ。
(2) $x^{50}+x^{25}$ を x^2+1 で割ったときの余りを求めよ。

指針　商は求められない（求める必要もない）。余りを $ax+b$ とおき、割る式を 0 にする x を代入して商の項を消す。(2) は $x^2+1=0$ の解 $x=i$ を代入し、実部・虚部を比べる。

解答　(1) 商を $Q(x)$, 余りを $ax+b$ とすると、$x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$ より
$x^{50}=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$

$x=1$ を代入して $a+b=1$, $x=2$ を代入して $2a+b=2^{50}$。これを解いて $a=2^{50}-1$, $b=2-2^{50}$
余りは　$\boldsymbol{(2^{50}-1)x-2^{50}+2}$
(2) 商を $Q(x)$, 余りを $ax+b$ とすると、$Q(x)$ の係数と a, b は実数で
$x^{50}+x^{25}=(x^2+1)Q(x)+ax+b$
$x=i$ を代入する。$i^{50}=(i^2)^{25}=-1$, $i^{25}=(i^2)^{12}i=i$ であるから　$-1+i=ai+b$
a, b は実数なので $a=1$, $b=-1$。　余りは　$\boldsymbol{x-1}$

検討　(2) は $x^2\equiv -1$ (x^2+1 で割った余りで考える)と見て $x^{50}=(x^2)^{25}$ を -1, $x^{25}=(x^2)^{12}x$ を x におきかえてもよい。$x=-i$ を代入しても同じ式の共役が得られるだけで、新しい情報はない。

練習 57　(1) x^{30} を x^2+x-2 で割ったときの余りを求めよ。
(2) $x^{40}+x^{21}$ を x^2+1 で割ったときの余りを求めよ。

例題 58　★★★★☆ 発展　x^n を $(x-a)^2$ で割った余り(二項定理の利用)

n を正の整数とする。
(1) x^n を $(x-1)^2$ で割ったときの余りを求めよ。
(2) x^n を $(x+1)^2$ で割ったときの余りを求めよ。

指針　$x=1$ を代入しても式が1つしか得られない($(x-1)^2$ は重解)。そこで $x=(x-1)+1$ と見て**二項定理で $x-1$ について展開**し、$(x-1)^2$ を因数にもつ項とそれ以外に分ける。

解答　(1) 二項定理より　$x^n=\{(x-1)+1\}^n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_nC_k(x-1)^k$
$=1+n(x-1)+(x-1)^2\{{}_nC_2+{}_nC_3(x-1)+\cdots+(x-1)^{n-2}\}$ ($n\geqq 2$ のとき)
第3項は $(x-1)^2$ で割り切れ、$1+n(x-1)$ は1次以下なので、求める余りは
$\boldsymbol{nx-n+1}$　($n=1$ のときも $x^1=x$ で、余り x はこの式に一致する)
(2) $x^n=\{(x+1)-1\}^n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_nC_k(x+1)^k(-1)^{n-k}$
$k\geqq 2$ の項は $(x+1)^2$ で割り切れるから、余りは $k=0$, 1 の項の和で
$(-1)^n+n(-1)^{n-1}(x+1)=(-1)^{n-1}\{n(x+1)-1\}=\boldsymbol{(-1)^{n-1}(nx+n-1)}$

検討　(1) の別解:$x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)$ で、$x^{n-1}+\cdots+1$ を $x-1$ で割った余りは($x=1$ を代入して)n。よって $x^n-1=(x-1)\{(x-1)S(x)+n\}$ となり、余りは $n(x-1)+1$。
微分を学ぶと「$P(1)$ と $P'(1)$ の2条件」として扱うこともできる。

練習 58　n を正の整数とする。x^n を $(x-2)^2$ で割ったときの余りを求めよ。

10.5　高次方程式

基本事項
・因数定理による解法:$P(\alpha)=0$ となる α を見つけ、$P(x)=(x-\alpha)Q(x)$ と因数分解する。整数係数のとき、有理数の解は $\pm\dfrac{q}{p}$ (q は定数項の約数, p は最高次の係数の約数)の形に限られる。
・$x^3=a^3$ は $(x-a)(x^2+ax+a^2)=0$。複2次式 x^4+px^2+q は $x^2=X$ とおくか、平方の差 A^2-B^2 を作る。
・相反方程式(係数が左右対称)$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ は x^2 で割り、$t=x+\dfrac{1}{x}$ とおく:$x^2+\dfrac{1}{x^2}=t^2-2$
・n 次方程式は、複素数の範囲で重解を重複して数えるとちょうど n 個の解をもつ(異なる解は n 個以下)。

例題 59　★☆☆☆☆ 基礎　因数定理を用いて3次方程式を解く

次の方程式を解け。
(1) $x^3-4x^2+x+6=0$　(2) $x^3+8=0$　(3) $2x^3-x^2+x+1=0$

指針　左辺を $P(x)$ とし、$P(\alpha)=0$ となる α を定数項の約数((3) は ± 1, $\pm\dfrac{1}{2}$)から探す。見つかったら $x-\alpha$ で割って2次式にする。

解答　(1) $P(x)=x^3-4x^2+x+6$ とすると $P(-1)=-1-4-1+6=0$。よって $P(x)=(x+1)(x^2-5x+6)=(x+1)(x-2)(x-3)$
$\boldsymbol{x=-1,\ 2,\ 3}$
(2) $x^3+8=(x+2)(x^2-2x+4)=0$ より $x=-2$ または $x^2-2x+4=0$
$\boldsymbol{x=-2,\ 1\pm\sqrt{3}\,i}$
(3) $P(x)=2x^3-x^2+x+1$ とすると $P\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}+1=0$。よって
$P(x)=(2x+1)(x^2-x+1)$ で、$x^2-x+1=0$ を解いて　$\boldsymbol{x=-\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}}$

検討　(3) で $x=-\dfrac{1}{2}$ が解なので、因数は $x+\dfrac{1}{2}$ だが、係数を整数にするため $2x+1$ とくくると割り算が楽。

練習 59　次の方程式を解け。
(1) $x^3-2x^2-5x+6=0$　(2) $x^3=27$　(3) $3x^3+2x^2+2x-1=0$

例題 60　★★☆☆☆ 基本　4次方程式（複2次式・おきかえ）

次の方程式を解け。
(1) $x^4-3x^2-4=0$　(2) $x^4+x^2+1=0$　(3) $(x^2-x)^2+2(x^2-x)-8=0$

指針　(1) $x^2=X$ とおくと2次方程式。(2) は X^2+X+1 と見ても解けるが、$(x^2+1)^2-x^2$ と平方の差にすると2次式の積になる。(3) は共通部分 x^2-x をおきかえる。

解答　(1) $(x^2-4)(x^2+1)=0$ より $x^2=4,\ -1$。　$\boldsymbol{x=\pm 2,\ \pm i}$
(2) $x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2+x+1)(x^2-x+1)=0$
$x^2+x+1=0$ より $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$, $x^2-x+1=0$ より $x=\dfrac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$。　$\boldsymbol{x=\dfrac{\pm 1\pm\sqrt{3}\,i}{2}}$（複号任意）
(3) $x^2-x=t$ とおくと $t^2+2t-8=0, (t+4)(t-2)=0$ で $t=2,\ -4$
$x^2-x-2=0$ より $x=2,\ -1$; $x^2-x+4=0$ より $x=\dfrac{1\pm\sqrt{15}\,i}{2}$
$\boldsymbol{x=2,\ -1,\ \dfrac{1\pm\sqrt{15}\,i}{2}}$

検討　(2) を $x^2=X$ として $X=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$ とすると、そこから x を求めるのに「2乗して虚数になる数」を求める必要があり遠回りになる。

練習 60　次の方程式を解け。
(1) $x^4+x^2-6=0$　(2) $x^4+3x^2+4=0$　(3) $(x^2+x)^2-4(x^2+x)-12=0$

例題 61　★★★☆☆ 標準　相反方程式

方程式 $x^4-4x^3+5x^2-4x+1=0$ を解け。

指針　係数が $1,\ -4,\ 5,\ -4,\ 1$ と左右対称。$x=0$ は解でないから x^2 で割り、$t=x+\dfrac{1}{x}$ とおくと t の2次方程式になる。

解答　$x=0$ は解ではないから、両辺を x^2 で割って　$x^2-4x+5-\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{x^2}=0$
$\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)-4\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+5=0$
$t=x+\dfrac{1}{x}$ とおくと $x^2+\dfrac{1}{x^2}=t^2-2$ だから　$t^2-4t+3=0, (t-1)(t-3)=0$
$t=1$ のとき $x+\dfrac{1}{x}=1$ より $x^2-x+1=0, x=\dfrac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$
$t=3$ のとき $x^2-3x+1=0, x=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$
よって　$\boldsymbol{x=\dfrac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2},\ \dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}}$

検討　係数が対称な5次方程式（例：$x^5+ax^4+bx^3+bx^2+ax+1=0$）は必ず $x=-1$ を解にもち、$x+1$ で割ると4次の相反方程式が残る。α が解なら $\dfrac{1}{\alpha}$ も解になる、というのが相反方程式の特徴である。

練習 61　方程式 $x^4-3x^3+4x^2-3x+1=0$ を解け。

例題 62　★★★★☆ 発展　3次方程式の重解と異なる実数解の個数

a を実数の定数とし、x の3次方程式 $x^3-(2a+1)x^2+(3a+2)x-a-2=0$ …① を考える。
(1) ①が重解をもつような a の値と、そのときの重解を求めよ。
(2) ①の異なる実数解の個数を求めよ。

指針　係数の和が 0 なので $x=1$ が解。$x-1$ と2次式の積に分解し、2次式の判別式を調べる。「2次式が $x=1$ を解にもつ」場合も重解（$x=1$ が重なる）になることに注意。

解答　左辺に $x=1$ を代入すると $1-(2a+1)+(3a+2)-a-2=0$。よって①は
$(x-1)(x^2-2ax+a+2)=0$
$g(x)=x^2-2ax+a+2$ とおく。$\dfrac{D}{4}=a^2-a-2=(a+1)(a-2), g(1)=3-a$
(1) ①が重解をもつのは、[1] $g(x)=0$ が重解をもつ、または [2] $g(x)=0$ が $x=1$ を解にもつ、ときである。
[1] $D=0$ より $a=-1,\ 2$。重解は $x=a$ で、$a=-1$ のとき $x=-1$, $a=2$ のとき $x=2$（いずれも 1 でない）。
[2] $g(1)=0$ より $a=3$。このとき $g(x)=(x-1)(x-5)$ で、①は $(x-1)^2(x-5)=0$, 重解は $x=1$。
よって　$\boldsymbol{a=-1}$ のとき重解 $\boldsymbol{-1}$, $\boldsymbol{a=2}$ のとき重解 $\boldsymbol{2}$, $\boldsymbol{a=3}$ のとき重解 $\boldsymbol{1}$

(2) $D>0$ $(a<-1,\ 2<a)$ のとき $g(x)=0$ は異なる2つの実数解をもち、$a\neq 3$ ならどちらも 1 と異なるので①の異なる実数解は3個、$a=3$ なら2個。
$D=0$ $(a=-1,\ 2)$ のときは (1) より2個。$D<0$ $(-1<a<2)$ のときは $x=1$ だけで1個。以上より
$a<-1,\ 2<a<3,\ 3<a$ のとき3個, $a=-1,\ 2,\ 3$ のとき2個, $-1<a<2$ のとき1個

検討 「係数の和 $=0$ $\Longleftrightarrow$ $x=1$ が解」「係数を交互に足し引きして 0 $\Longleftrightarrow$ $x=-1$ が解」は因数を見つける第一手。
3次方程式 $(x-1)g(x)=0$ の重解は、g 自身の重解と、g と $x-1$ の共通解の2通りから生じる。

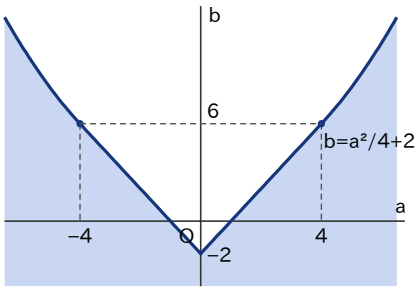
練習 62 a を実数の定数とし、x の3次方程式 $x^3+(a-1)x^2-a=0$ を考える。
(1) 重解をもつような a の値と、そのときの重解を求めよ。
(2) 異なる実数解の個数を求めよ。

例題 63 ★★★★☆ 発展 4次の相反方程式が実数解をもつ条件

$a,\ b$ を実数とする。x の4次方程式 $x^4+ax^3+bx^2+ax+1=0$ が実数解をもつような点 $(a,\ b)$ の存在範囲を、ab 平面上に図示せよ。

指針 $t=x+\dfrac{1}{x}$ とおくと t の2次方程式になる。ただし x が実数のとき t は自由な実数ではなく、$|t|\geqq 2$ の範囲を動く。「t の2次方程式が $|t|\geqq 2$ の範囲に解をもつ条件」という解の配置の問題に帰着する。

解答 $x=0$ は解でないので、両辺を x^2 で割り、$t=x+\dfrac{1}{x}$ とおくと $t^2+at+b-2=0$ …①
実数 t に対して $x+\dfrac{1}{x}=t$, すなわち $x^2-tx+1=0$ が実数解をもつ条件は $t^2-4\geqq 0$, つまり $|t|\geqq 2$。
また x が実数なら t も実数。よって、求める条件は「①が $t\leqq -2$ または $t\geqq 2$ の範囲に実数解をもつ」こと。
$g(t)=t^2+at+b-2$ とおくと $g(2)=2a+b+2,\ g(-2)=-2a+b+2$
[1] $g(2)\leqq 0$ または $g(-2)\leqq 0$ のとき: $g(t)$ は t が大きい(小さい)と正になるので、$t\geqq 2$ (または $t\leqq -2$) に解をもち、条件を満たす。
[2] $g(2)>0$ かつ $g(-2)>0$ のとき: ± 2 はどちらも2解の間にない。よって条件を満たすのは、2解(重解を含む)がともに $t>2$ にあるか、ともに $t<-2$ にあるときで、
判別式 $a^2-4(b-2)\geqq 0$ かつ 軸 $t=-\dfrac{a}{2}$ について $\left|-\dfrac{a}{2}\right|>2$, すなわち $b\leqq \dfrac{a^2}{4}+2$ かつ $|a|>4$。
[1] は $b\leqq -2a-2$ または $b\leqq 2a-2$, すなわち $b\leqq 2|a|-2$。
$\dfrac{a^2}{4}+2-(2|a|-2)=\dfrac{(|a|-4)^2}{4}\geqq 0$ だから放物線は2直線の上側にあって $a=\pm 4$ で接する。以上をまとめて
$|a|\leqq 4$ のとき $b\leqq 2|a|-2$, $|a|>4$ のとき $b\leqq \dfrac{a^2}{4}+2$
図の色をつけた部分(境界を含む)。



検討 「おきかえた文字の動く範囲」を落とすと、①が実数解をもつ条件 $b\leqq \dfrac{a^2}{4}+2$ だけを答える誤りになる。
$x+\dfrac{1}{x}$ の範囲は、相加平均・相乗平均の関係から $x>0$ で $t\geqq 2$, $x<0$ で $t\leqq -2$ と考えてもよい。

練習 63 x の4次方程式 $x^4+ax^3+10x^2+ax+1=0$ が実数解をもつような実数 a の値の範囲を求めよ。

例題 64 ★★★★★ 最難関 3次方程式の解の間の関係

3次方程式 $x^3-3x+1=0$ …① について、次の問いに答えよ。
(1) α が①の解ならば、α^2-2 も①の解であることを示せ。
(2) ①は異なる3つの実数解をもつことを示せ。また、それらを $\alpha<\beta<\gamma$ とするとき、$\beta,\ \gamma$ をそれぞれ α の2次以下の整式で表せ。

指針 (1) $f(\alpha^2-2)$ を展開すると $(\alpha^3-3\alpha)^2$ が現れる。(2) 符号の変化で3つの解の位置を調べる。$f(-\sqrt{3})$ がきれいな値になることに注目すると、α^2-2 がどの区間に入るかが決まり、(1) の写像 $x\mapsto x^2-2$ が3つの解をどう入れかえるかが分かる。

解答 $f(x)=x^3-3x+1$ とおく。
(1) $f(\alpha)=0$ より $\alpha^3-3\alpha=-1$。
$f(\alpha^2-2)=(\alpha^2-2)^3-3(\alpha^2-2)+1=\alpha^6-6\alpha^4+9\alpha^2-1=(\alpha^3-3\alpha)^2-1=(-1)^2-1=0$
よって α^2-2 も①の解である。
(2) $f(-2)=-1<0,\ f(-\sqrt{3})=-3\sqrt{3}+3\sqrt{3}+1=1>0,\ f(0)=1>0,\ f(1)=-1<0,\ f(2)=3>0$
$y=f(x)$ のグラフは切れ目なくつながっているから、①は $-2<x<-\sqrt{3},\ 0<x<1,\ 1<x<2$ にそれぞれ解をもつ。3次方程式の解は3個以下なので、①はちょうど3つの異なる実数解をもち
$-2<\alpha<-\sqrt{3},\ 0<\beta<1,\ 1<\gamma<2$
$3<\alpha^2<4$ より $1<\alpha^2-2<2$。(1) より α^2-2 は①の解で、$1<x<2$ にある解は γ だけだから $\gamma=\alpha^2-2$
次に (1) を γ に用いると γ^2-2 も①の解。$1<\gamma<2$ より $-1<\gamma^2-2<2$ なので $\gamma^2-2\neq\alpha$ $(\alpha<-\sqrt{3}<-1)$。

また $\gamma^2-2=\gamma$ とすると $(\gamma-2)(\gamma+1)=0$ となり $1<\gamma<2$ に反する。よって $\beta=\gamma^2-2$。
$\beta=(\alpha^2-2)^2-2=\alpha^4-4\alpha^2+2$。ここで $\alpha^3=3\alpha-1$ より $\alpha^4=3\alpha^2-\alpha$ であるから
$\boldsymbol{\beta=-\alpha^2-\alpha+2,\ \gamma=\alpha^2-2}$

検討 検算:$\alpha+\beta+\gamma=\alpha+(-\alpha^2-\alpha+2)+(\alpha^2-2)=0$ で、解と係数の関係と合う。さらに $\beta^2-2=\alpha$ となり、$x\mapsto x^2-2$ は $\alpha\to\gamma\to\beta\to\alpha$ と3つの解を巡回させる。
三角関数を学ぶと、$x=2\cos\theta$ とおいて $\cos 3\theta=-\dfrac{1}{2}$ から $\alpha=2\cos\dfrac{8\pi}{9}$, $\beta=2\cos\dfrac{4\pi}{9}$, $\gamma=2\cos\dfrac{2\pi}{9}$ と分かり、x^2-2 は2倍角の公式 $4\cos^2\theta-2=2\cos 2\theta$ にあたる。

練習 64 3次方程式 $x^3-3x-1=0$ について、(1) α が解ならば $2-\alpha^2$ も解であることを示せ。(2) 3つの実数解を $\alpha<\beta<\gamma$ とするとき、β, γ を α の2次以下の整式で表せ。

10.6 1の3乗根 ω

基本事項
・$x^3=1$ の解は $x=1,\ \dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$。虚数解の一方を ω とすると、他方は $\omega^2\left(=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}\right)$
・基本性質:$\omega^3=1,\ \omega^2+\omega+1=0$。よって ω^n は n を3で割った余りで決まり、$1+\omega=-\omega^2,\ 1+\omega^2=-\omega$
・$x^2+x+1=(x-\omega)(x-\omega^2)$。整式を x^2+x+1 で割った余り $ax+b$ は、$x=\omega$ を代入し「a, b が実数, ω が虚数」から a, b を決める。
・m が0以上の整数のとき、$1+\omega^m+\omega^{2m}$ は、m が3の倍数ならば 3, そうでなければ 0

例題 65 ★☆☆☆☆ 基礎 ω を含む式の計算

1の3乗根のうち虚数であるものの1つを ω とする。次の式の値を求めよ。
(1) $\omega^{100}+\omega^{50}+1$ (2) $(1-\omega)(1-\omega^2)$ (3) $\dfrac{1}{1+\omega}+\dfrac{1}{1+\omega^2}$

指針 $\omega^3=1$ で次数を下げ、$\omega^2+\omega+1=0\,(\omega+\omega^2=-1)$ を使う。ω の値 $\dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$ を代入する必要はない。

解答 ω は $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=0$ の虚数解だから $\omega^3=1,\ \omega^2+\omega+1=0$
(1) $\omega^{100}=(\omega^3)^{33}\omega=\omega,\ \omega^{50}=(\omega^3)^{16}\omega^2=\omega^2$ より 与式 $=\omega+\omega^2+1=\boldsymbol{0}$
(2) $(1-\omega)(1-\omega^2)=1-(\omega+\omega^2)+\omega^3=1-(-1)+1=\boldsymbol{3}$
(3) $1+\omega=-\omega^2,\ 1+\omega^2=-\omega$ より 与式 $=-\dfrac{1}{\omega^2}-\dfrac{1}{\omega}=-\dfrac{1+\omega}{\omega^2}=-\dfrac{-\omega^2}{\omega^2}=\boldsymbol{1}$

検討 (2) は $x^2+x+1=(x-\omega)(x-\omega^2)$ に $x=1$ を代入して 3 と求めることもできる。

練習 65 1の3乗根のうち虚数であるものの1つを ω とする。次の式の値を求めよ。
(1) $\omega^{20}+\omega^{10}+1$ (2) $(2-\omega)(2-\omega^2)$ (3) $(1+\omega)^5+(1+\omega^2)^5$

例題 66 ★★★☆☆ 標準 ω を用いた $a^3+b^3+c^3-3abc$ の因数分解

1の3乗根のうち虚数であるものの1つを ω とする。
(1) $(a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)=a^3+b^3+c^3-3abc$ を証明せよ。
(2) $x^3+y^3+3xy-1$ を、実数の範囲および複素数の範囲で因数分解せよ。

指針 (1) 後ろの2つの積を先に計算すると、$\omega+\omega^2=-1,\ \omega^3=1$ により $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ になる。(2) は (1) の左辺の形にあてはめるため、$x^3+y^3+(-1)^3-3\cdot x\cdot y\cdot(-1)$ と見る。

解答 (1) $\omega^3=1,\ \omega^4=\omega,\ \omega^2+\omega=-1$ を用いると
$(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)=a^2+b^2\omega^3+c^2\omega^3+ab(\omega^2+\omega)+bc(\omega^2+\omega^4)+ca(\omega+\omega^2)$
$=a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$
よって 左辺 $=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
$=a^3+ab^2+ac^2-a^2b-abc-a^2c+a^2b+b^3+bc^2-ab^2-b^2c-abc+a^2c+b^2c+c^3-abc-bc^2-ac^2$
$=a^3+b^3+c^3-3abc$ （証明終）
(2) $x^3+y^3+3xy-1=x^3+y^3+(-1)^3-3\cdot x\cdot y\cdot(-1)$ だから、(1) で $a=x,\ b=y,\ c=-1$ として
実数の範囲:$\boldsymbol{(x+y-1)(x^2+y^2-xy+x+y+1)}$
複素数の範囲:$\boldsymbol{(x+y-1)(x+\omega y-\omega^2)(x+\omega^2y-\omega)}$

検討 この恒等式を使うと3次方程式が解けることがある。例えば $x^3-6x-6=0$ は、$bc=2,\ b^3+c^3=-6$ となる $b=-\sqrt[3]{2},\ c=-\sqrt[3]{4}$ をとると左辺 $=x^3+b^3+c^3-3bcx$ なので、解は $x=-(b+c),\ -(b\omega+c\omega^2),\ -(b\omega^2+c\omega)$, すなわち $x=\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4},\ \sqrt[3]{2}\,\omega+\sqrt[3]{4}\,\omega^2,\ \sqrt[3]{2}\,\omega^2+\sqrt[3]{4}\,\omega$。

練習 66 1の3乗根のうち虚数であるものの1つを ω とする。$x^3-8y^3+6xy+1$ を、実数の範囲および複素数の範囲で因数分解せよ。

例題 67 ★★★☆☆ 標準 x^2+x+1 で割った余り

(1) x^{2026} を x^2+x+1 で割ったときの余りを求めよ。
(2) $(x+1)^{2026}$ を x^2+x+1 で割ったときの余りを求めよ。

指針 $x^2+x+1=0$ の解は ω, ω^2。余りを $ax+b$ とおいて $x=\omega$ を代入すれば商の項が消える。ω^n は $\omega^3=1$ で簡単にし、最後は「a, b は実数」を使って係数を比べる。

解答 $x^2+x+1=0$ の解の1つを ω とすると、ω は虚数で $\omega^3=1, \omega^2=-\omega-1$
(1) 商を $Q(x)$, 余りを $ax+b$(a, b は実数)とすると $x^{2026}=(x^2+x+1)Q(x)+ax+b$
$x=\omega$ を代入すると、$2026=3\cdot675+1$ より $\omega^{2026}=\omega$ だから $a\omega+b=\omega, (a-1)\omega+b=0$
$a-1\neq0$ とすると $\omega=-\dfrac{b}{a-1}$ が実数となり矛盾。よって $a=1$, $b=0$。 余りは $\boldsymbol{x}$
(2) 同様に $(x+1)^{2026}=(x^2+x+1)Q(x)+ax+b$ に $x=\omega$ を代入する。$1+\omega=-\omega^2$ より
$(1+\omega)^{2026}=(-\omega^2)^{2026}=\omega^{4052}=(\omega^3)^{1350}\omega^2=\omega^2=-\omega-1$
よって $a\omega+b=-\omega-1$ で、(1) と同様に $a=-1$, $b=-1$。 余りは $\boldsymbol{-x-1}$

検討 別解:$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$ より x^3 を x^2+x+1 で割った余りは 1($x^3\equiv1$)。よって $x^{2026}=(x^3)^{675}x\equiv x$。
x^2-x+1 で割るときは、その解 $-\omega$, $-\omega^2$ を使う。

練習 67 (1) x^{101} を x^2+x+1 で割ったときの余りを求めよ。
(2) $(x+1)^{101}$ を x^2+x+1 で割ったときの余りを求めよ。

例題 68 ★★★★☆ 発展 x^2+x+1 で割り切れるための条件

n を正の整数とする。$x^{2n}+x^n+1$ が x^2+x+1 で割り切れるような n の条件を求めよ。また、割り切れないときの余りを求めよ。

指針 余りを $ax+b$ とおいて $x=\omega$ を代入すると、$\omega^{2n}+\omega^n+1=a\omega+b$。左辺は n を3で割った余りで値が決まるので、3通りに分けて調べる。

解答 $x^2+x+1=0$ の解の1つを ω とする($\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0, \omega$ は虚数)。
$x^{2n}+x^n+1=(x^2+x+1)Q(x)+ax+b$($a$, b は実数)とおき、$x=\omega$ を代入すると $\omega^{2n}+\omega^n+1=a\omega+b$ …①
k を0以上の整数として
[1] $n=3k$ のとき ①の左辺 $=(\omega^3)^{2k}+(\omega^3)^k+1=3$
[2] $n=3k+1$ のとき 左辺 $=\omega^2+\omega+1=0$
[3] $n=3k+2$ のとき 左辺 $=\omega^{6k+4}+\omega^{3k+2}+1=\omega+\omega^2+1=0$
$a\omega+b=c$(c は実数)のとき、$a\neq0$ なら ω が実数になり矛盾するので $a=0$, $b=c$。
よって [2], [3] では $a=b=0$ で割り切れ、[1] では $a=0$, $b=3$ で余りは 3。
n が3の倍数でないとき割り切れる。n が3の倍数のとき余りは 3

検討 x^2+x+1 で割り切れる $\Longleftrightarrow$ ω と ω^2 をともに解にもつ。実数係数の整式では $P(\omega)=0$ なら共役な ω^2 についても $P(\omega^2)=0$ となるので、ω だけ調べれば十分。
$n=3k$ のとき $x^{6k}+x^{3k}+1$ の x^3 を 1 にすると 3 になる、と見てもよい。

練習 68 n を正の整数とする。$x^{2n}+x^n+1$ が x^2-x+1 で割り切れるような n の条件を求めよ。

例題 69 ★★★★★ 最難関 二項係数の3つおきの和

n を正の整数とし、${}_nC_k$ ($0\leqq k\leqq n$)のうち k が3の倍数であるものの和を
$S_n={}_nC_0+{}_nC_3+{}_nC_6+\cdots$ とする。
(1) S_n を、n を6で割った余りで場合分けして求めよ。
(2) $T={}_{2026}C_1+{}_{2026}C_4+{}_{2026}C_7+\cdots+{}_{2026}C_{2026}$ を求めよ。

指針 $(1+x)^n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_nC_kx^k$ に $x=1$, ω, ω^2 を代入して加えると、$1+\omega^k+\omega^{2k}$ が「k が3の倍数のとき 3, それ以外 0」であることから、3の倍数番目だけが残る。(2) は ω, ω^2 を代入した式に適当な ω の累乗を掛けてから加え、余りが1の番号だけを残す。

解答 ω を1の3乗根のうち虚数であるものの1つとする。整数 $m\geqq0$ について $1+\omega^m+\omega^{2m}=3$(m が3の倍数), 0(それ以外) … (*)
($m=3l+1$ なら $1+\omega+\omega^2=0$, $m=3l+2$ なら $1+\omega^2+\omega^4=1+\omega^2+\omega=0$)
(1) $f(x)=(1+x)^n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_nC_kx^k$ とおくと、(*)より
$f(1)+f(\omega)+f(\omega^2)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_nC_k(1+\omega^k+\omega^{2k})=3S_n$
$1+\omega=-\omega^2, 1+\omega^2=-\omega$ より $f(\omega)+f(\omega^2)=(-1)^n(\omega^{2n}+\omega^n)$
(*)より $\omega^n+\omega^{2n}$ は、n が3の倍数のとき 2, それ以外のとき -1。よって

$3S_n = 2^n + 2\cdot(-1)^n$（$n$ が3の倍数のとき），$3S_n = 2^n - (-1)^n$（それ以外のとき）

n を6で割った余りが　0 のとき $\boldsymbol{S_n = \dfrac{2^n+2}{3}}$，$1,\ 5$ のとき $\boldsymbol{S_n = \dfrac{2^n+1}{3}}$，$2,\ 4$ のとき $\boldsymbol{S_n = \dfrac{2^n-1}{3}}$，$3$ のとき $\boldsymbol{S_n = \dfrac{2^n-2}{3}}$

(2) $n = 2026$ とする。$\omega^{2k+1} = \omega^{2k+4} = \omega^{2(k+2)}$ に注意すると、(*)より

$$f(1) + \omega^2 f(\omega) + \omega f(\omega^2) = \sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k (1 + \omega^{k+2} + \omega^{2(k+2)})$$

ここで $1 + \omega^{k+2} + \omega^{2(k+2)}$ は $k+2$ が3の倍数（k を3で割った余りが1）のとき 3，それ以外は 0。よって右辺 $= 3T$。

一方、$n = 2026$ は偶数なので $\omega^2 f(\omega) + \omega f(\omega^2) = \omega^2 \cdot \omega^{4052} + \omega \cdot \omega^{2026} = \omega^{4054} + \omega^{2027}$

$4054 = 3\cdot 1351 + 1,\ 2027 = 3\cdot 675 + 2$ より、これは $\omega + \omega^2 = -1$。

したがって $3T = 2^{2026} - 1$，　$\boldsymbol{T = \dfrac{2^{2026}-1}{3}}$

検討　一般に、ω を掛けてずらす操作で「k を3で割った余りが r の項の和」を取り出せる（$r=2$ なら $f(1)+\omega f(\omega)+\omega^2 f(\omega^2)$）。3つの和の合計は 2^n で、各和は $\dfrac{2^n}{3}$ との差が 1 未満であることも (1) から分かる。

n が小さいときに直接計算して確かめるとよい：$S_4 = {}_4\mathrm{C}_0 + {}_4\mathrm{C}_3 = 5 = \dfrac{2^4-1}{3}$。

練習 69　次の値を求めよ。

(1) ${}_{30}\mathrm{C}_0 + {}_{30}\mathrm{C}_3 + {}_{30}\mathrm{C}_6 + \cdots + {}_{30}\mathrm{C}_{30}$　(2) ${}_{30}\mathrm{C}_2 + {}_{30}\mathrm{C}_5 + {}_{30}\mathrm{C}_8 + \cdots + {}_{30}\mathrm{C}_{29}$

10.7　3次方程式の解と係数の関係・共役な解

基本事項

・$ax^3+bx^2+cx+d=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とすると　$\alpha+\beta+\gamma = -\dfrac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = \dfrac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma = -\dfrac{d}{a}$

・このとき $ax^3+bx^2+cx+d = a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$。$\alpha,\ \beta,\ \gamma$ を解とする3次方程式は $x^3 - (\alpha+\beta+\gamma)x^2 + (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$

・$a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

・**共役な解**：係数がすべて実数の方程式が虚数解 $p+qi$ をもてば、共役な $p-qi$ も解である（$\overline{P(\alpha)} = P(\overline{\alpha})$ から）。

例題 70　★☆☆☆☆ 基礎　3次方程式の解と係数の関係

3次方程式 $x^3-2x^2+3x-4=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とするとき、次の式の値を求めよ。

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$　(2) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$　(3) $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}+\dfrac{1}{\gamma}$　(4) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3$

指針　基本対称式 $\alpha+\beta+\gamma,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha,\ \alpha\beta\gamma$ で表す。(4) は $a^3+b^3+c^3-3abc$ の因数分解の公式、または $\alpha^3 = 2\alpha^2-3\alpha+4$ の次数下げを使う。

解答　解と係数の関係より　$\alpha+\beta+\gamma = 2,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = 3,\ \alpha\beta\gamma = 4$

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = (\alpha+\beta+\gamma)^2 - 2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha) = 4-6 = \boldsymbol{-2}$

(2) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1) = \alpha\beta\gamma + (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha) + (\alpha+\beta+\gamma) + 1 = 4+3+2+1 = \boldsymbol{10}$

(3) $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}+\dfrac{1}{\gamma} = \dfrac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma} = \boldsymbol{\dfrac{3}{4}}$

(4) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = (\alpha+\beta+\gamma)\{(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2) - (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)\} = 2(-2-3) = -10$

よって　$\alpha^3+\beta^3+\gamma^3 = -10+3\cdot 4 = \boldsymbol{2}$

検討　(2) は $x^3-2x^2+3x-4 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ に $x=-1$ を代入して $-10 = -(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)$ としても求まる。

(4) の別解：$\alpha^3 = 2\alpha^2-3\alpha+4$ などを辺々加えて $2(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2) - 3(\alpha+\beta+\gamma) + 12 = -4-6+12 = 2$。

練習 70　3次方程式 $x^3+x^2-2x+3=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とするとき、次の式の値を求めよ。

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$　(2) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$　(3) $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}+\dfrac{1}{\gamma}$　(4) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3$

例題 71　★★☆☆☆ 基本　3数を解とする3次方程式

(1) $1,\ 1+i,\ 1-i$ を解とする3次方程式を1つ作れ。

(2) 3次方程式 $x^3-2x^2+3x-1=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とするとき、$\alpha+\beta,\ \beta+\gamma,\ \gamma+\alpha$ を解とする3次方程式を1つ作れ。

指針　3数の和・2つずつの積の和・積を求め、x^3-(和)x^2+(2つずつの積の和)$x-$(積)$=0$ とするのが基本。(2) は $\alpha+\beta+\gamma=2$ より $\alpha+\beta = 2-\gamma$ などと書けることを使うと計算が軽い。

解答　(1) $(x-1)\{x-(1+i)\}\{x-(1-i)\} = (x-1)(x^2-2x+2)$ であるから　$\boldsymbol{x^3-3x^2+4x-2=0}$

(2) 解と係数の関係より $\alpha+\beta+\gamma = 2,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = 3,\ \alpha\beta\gamma = 1$。新しい3数は $2-\gamma,\ 2-\alpha,\ 2-\beta$ である。

和：$6-(\alpha+\beta+\gamma) = 4$

2つずつの積の和：$(2-\alpha)(2-\beta)+(2-\beta)(2-\gamma)+(2-\gamma)(2-\alpha) = 12-4(\alpha+\beta+\gamma)+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha) = 12-8+3 = 7$

積: $f(x)=x^3-2x^2+3x-1=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ より $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)=f(2)=5$
よって　$\boldsymbol{x^3-4x^2+7x-5=0}$

検討　(2) の別解: $y=2-x$ とおくと、x が元の方程式の解 $\iff$ y が新しい方程式の解。$x=2-y$ を代入して $(2-y)^3-2(2-y)^2+3(2-y)-1=0$ を整理すると $-y^3+4y^2-7y+5=0$ となり、同じ結果を得る。

練習 71　(1) $2,\ 3+i,\ 3-i$ を解とする3次方程式を1つ作れ。
(2) 3次方程式 $x^3-x^2+2x-3=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とするとき、$\alpha+\beta,\ \beta+\gamma,\ \gamma+\alpha$ を解とする3次方程式を1つ作れ。

例題 72　★★☆☆☆ 基本　虚数解から係数を決める(共役な解)

$a,\ b$ を実数とする。3次方程式 $x^3+ax^2+bx+15=0$ が $2-i$ を解にもつとき、$a,\ b$ の値と他の解を求めよ。

指針　$x=2-i$ を代入して(実部)+(虚部)$i=0$ とし、実部・虚部を 0 とする。または、実数係数なので共役な $2+i$ も解であり、左辺は (x^2-4x+5) を因数にもつ、と考える。

解答　$(2-i)^2=3-4i,\ (2-i)^3=(3-4i)(2-i)=2-11i$ であるから、$x=2-i$ を代入して
$(2-11i)+a(3-4i)+b(2-i)+15=0$, すなわち　$(17+3a+2b)+(-11-4a-b)i=0$
$a,\ b$ は実数だから　$3a+2b=-17,\ 4a+b=-11$。これを解いて　$\boldsymbol{a=-1,\ b=-7}$
このとき方程式は $x^3-x^2-7x+15=0$。$2\pm i$ を解とする2次方程式は $x^2-4x+5=0$ で、左辺を x^2-4x+5 で割ると
$x^3-x^2-7x+15=(x^2-4x+5)(x+3)$
よって他の解は　$\boldsymbol{x=2+i,\ -3}$

検討　別解: 係数が実数だから $2+i$ も解。残りの解を γ とすると、解と係数の関係より $(2-i)(2+i)\gamma=-15$ で $\gamma=-3$。さらに $a=-\{(2-i)+(2+i)+(-3)\}=-1,\ b=(2-i)(2+i)+(2-i)(-3)+(2+i)(-3)=5-12=-7$。
「$a,\ b$ が実数」という条件がないと共役な解の性質は使えない。

練習 72　$a,\ b$ を実数とする。3次方程式 $x^3+ax^2+bx-10=0$ が $1+3i$ を解にもつとき、$a,\ b$ の値と他の解を求めよ。

例題 73　★★★☆☆ 標準　対称式で与えられた連立方程式

次の連立方程式を解け。
$x+y+z=2,\ x^2+y^2+z^2=6,\ x^3+y^3+z^3=8$

指針　$x+y+z,\ xy+yz+zx,\ xyz$ の値が分かれば、$x,\ y,\ z$ は3次方程式 $t^3-(x+y+z)t^2+(xy+yz+zx)t-xyz=0$ の3つの解である。与えられた式を基本対称式で表して値を求める。

解答　$x+y+z=2$ と $x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2-2(xy+yz+zx)$ より　$6=4-2(xy+yz+zx),\ xy+yz+zx=-1$
$x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)\{x^2+y^2+z^2-(xy+yz+zx)\}=2\{6-(-1)\}=14$
よって $8-3xyz=14,\ xyz=-2$
したがって $x,\ y,\ z$ は $t^3-2t^2-t+2=0$ の3つの解である。$t^3-2t^2-t+2=(t-2)(t^2-1)=(t-2)(t-1)(t+1)$ より $t=2,\ 1,\ -1$
$\boldsymbol{(x,\ y,\ z)=(2,\ 1,\ -1),\ (2,\ -1,\ 1),\ (1,\ 2,\ -1),\ (1,\ -1,\ 2),\ (-1,\ 2,\ 1),\ (-1,\ 1,\ 2)}$

検討　$(t-x)(t-y)(t-z)=t^3-(x+y+z)t^2+(xy+yz+zx)t-xyz$ であるから、「$x,\ y,\ z$ はこの3次方程式の解」と言える。解の組は、3つの値の並べ方の $3!=6$ 通りすべてを答える。

練習 73　次の連立方程式を解け。
$x+y+z=1,\ x^2+y^2+z^2=9,\ x^3+y^3+z^3=1$

例題 74　★★★★★ 最難関　3次方程式の判別式

$p,\ q$ を実数とし、3次方程式 $x^3+px+q=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とする。
(1) $(\alpha-\beta)^2(\beta-\gamma)^2(\gamma-\alpha)^2=-4p^3-27q^2$ を証明せよ。
(2) この方程式が異なる3つの実数解をもつための必要十分条件は $-4p^3-27q^2>0$ であることを示せ。
(3) $x^3-3x+k=0$ が異なる3つの実数解をもつような実数 k の値の範囲を求めよ。

指針　(1) 6次の対称式を直接展開するのは大変。$\beta+\gamma=-\alpha$ を使うと $(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)$ が α だけの式 $3\alpha^2+p$ になる。これを3つ掛け合わせ、対称式として解と係数の関係で計算する。(2) は「3つとも実数」「重解あり」「虚数解あり」に分けて左辺の符号を調べる。

解答　(1) 解と係数の関係より　$\alpha+\beta+\gamma=0,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=p,\ \alpha\beta\gamma=-q$
$\beta+\gamma=-\alpha,\ \beta\gamma=p-\alpha(\beta+\gamma)=p+\alpha^2$ より
$(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)=\alpha^2-\alpha(\beta+\gamma)+\beta\gamma=\alpha^2+\alpha^2+p+\alpha^2=3\alpha^2+p$
同様に $(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)=3\beta^2+p,\ (\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)=3\gamma^2+p$。この3式を掛けると、左辺は
$(\alpha-\beta)(\beta-\alpha)\cdot(\beta-\gamma)(\gamma-\beta)\cdot(\gamma-\alpha)(\alpha-\gamma)=-(\alpha-\beta)^2(\beta-\gamma)^2(\gamma-\alpha)^2$
右辺は　$(3\alpha^2+p)(3\beta^2+p)(3\gamma^2+p)=27\alpha^2\beta^2\gamma^2+9p(\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2)+3p^2(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)+p^3$
ここで $\alpha^2\beta^2\gamma^2=q^2,\ \alpha^2+\beta^2+\gamma^2=0^2-2p=-2p,$

$\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2=(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)^2-2\alpha\beta\gamma(\alpha+\beta+\gamma)=p^2$
よって右辺 $=27q^2+9p^3-6p^3+p^3=4p^3+27q^2$。したがって　$(\alpha-\beta)^2(\beta-\gamma)^2(\gamma-\alpha)^2=-4p^3-27q^2$　（証明終）
(2) 左辺を Δ とおく。係数が実数なので、虚数 β が解なら $\overline{\beta}$ も解であり、虚数解は共役なもの同士の組になる。よって虚数解をもつならそれは2個で、残りの1つは実数である。したがって3つの解は次のいずれかである。
[1] 3つとも実数で互いに異なる：$\alpha-\beta$ などは 0 でない実数なので $\Delta>0$
[2] 重解をもつ：$\Delta=0$
[3] 1つが実数 α, 2つが互いに共役な虚数 $\beta=u+vi,\ \gamma=u-vi\,(u,\ v$ は実数, $v\neq0)$：
$(\beta-\gamma)^2=(2vi)^2=-4v^2<0,(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)=(\alpha-u)^2+v^2>0$ より $(\alpha-\beta)^2(\gamma-\alpha)^2>0$。よって $\Delta<0$
[1]〜[3] は起こりうる場合のすべてで、$\Delta>0$ となるのは [1] のときに限る。ゆえに、異なる3つの実数解をもつ $\iff -4p^3-27q^2>0$
（証明終）
(3) $p=-3,\ q=k$ として (2) より $-4(-3)^3-27k^2>0, 108-27k^2>0, k^2<4$。　$\boldsymbol{-2<k<2}$

検討　$-4p^3-27q^2$ を3次方程式 $x^3+px+q=0$ の**判別式**という。2次方程式の判別式 b^2-4ac も $a^2(\alpha-\beta)^2$ に等しく、同じ構造をもつ。
(3) は微分法を学ぶと「$y=x^3-3x$ と $y=-k$ のグラフの交点が3個」として確かめられる（極大値 2, 極小値 -2）。
(2) で $\Delta=0$ のときは重解をもつので、$k=\pm2$ では異なる実数解は2個になる。

練習 74　x の3次方程式 $x^3-6x+k=0$（k は実数）が、(i) 異なる3つの実数解をもつ、(ii) 重解をもつ、ような k の値または範囲をそれぞれ求めよ。

11 図形と方程式 数学II

11.1 点の座標

基本事項
・2点 $A(x_1,\ y_1), B(x_2,\ y_2)$ 間の距離：$AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
・線分 AB を $m:n$ に内分する点：$\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$, 外分する点：$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$
・3点 A, B, C を頂点とする三角形の重心：$\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$
・図形の性質の証明では、計算が簡単になるように座標軸を設定する（対称軸や辺を座標軸に重ねる）。

例題 75　★☆☆☆☆ 基礎　2点間の距離・内分点・外分点

2点 $A(-2,\ 5), B(4,\ -1)$ について、次のものを求めよ。
(1) 線分 AB の長さ　(2) 線分 AB を 2 : 1 に内分する点 P　(3) 線分 AB を 2 : 1 に外分する点 Q　(4) 線分 AB の中点 M

指針　公式に代入するだけだが、内分と外分の違いは「n を $-n$ に変える」だけと覚えておくと混乱しない。

解答　(1) $AB=\sqrt{\{4-(-2)\}^2+(-1-5)^2}=\sqrt{36+36}=\boldsymbol{6\sqrt{2}}$
(2) $P\left(\dfrac{1\cdot(-2)+2\cdot4}{2+1},\ \dfrac{1\cdot5+2\cdot(-1)}{2+1}\right)=\boldsymbol{(2,\ 1)}$
(3) $Q\left(\dfrac{-1\cdot(-2)+2\cdot4}{2-1},\ \dfrac{-1\cdot5+2\cdot(-1)}{2-1}\right)=\boldsymbol{(10,\ -7)}$
(4) $M\left(\dfrac{-2+4}{2},\ \dfrac{5+(-1)}{2}\right)=\boldsymbol{(1,\ 2)}$

検討　外分点 Q は「A から B の方向へ、AB の長さの2倍だけ進んだ点」である。実際 $Q=A+2(B-A)$ の各成分を計算しても $(10,\ -7)$ になる。

練習 75　2点 $A(3,\ -4), B(-1,\ 2)$ について、線分 AB の長さ、1 : 3 に内分する点、1 : 3 に外分する点を求めよ。

例題 76　★☆☆☆☆ 基礎　三角形の重心・平行四辺形の頂点

3点 $A(1,\ 4), B(-3,\ -2), C(5,\ 1)$ がある。
(1) △ABC の重心 G の座標を求めよ。
(2) 四角形 ABCD が平行四辺形となるような点 D の座標を求めよ。
(3) 4点 A, B, C, D が平行四辺形の4つの頂点となるような点 D の座標をすべて求めよ。

指針　平行四辺形は「2本の対角線の中点が一致する」ことで式にする。(3) では、どの2点が対角線の両端になるかで3通りに分ける。

解答　(1) $G\left(\dfrac{1-3+5}{3},\ \dfrac{4-2+1}{3}\right)=\boldsymbol{(1,\ 1)}$
(2) $D(x,\ y)$ とする。対角線 AC と BD の中点が一致するから
$\dfrac{1+5}{2}=\dfrac{-3+x}{2},\ \dfrac{4+1}{2}=\dfrac{-2+y}{2}$　より　$\boldsymbol{D(9,\ 7)}$
(3) 対角線が AC と BD のとき (2) の $(9,\ 7)$。

対角線が AB と CD のとき、$1+(-3)=5+x, 4+(-2)=1+y$ より $(-7,\ 1)$。
対角線が BC と AD のとき、$-3+5=1+x, -2+1=4+y$ より $(1,\ -5)$。
よって　$\mathbf{D(9,\ 7),\ (-7,\ 1),\ (1,\ -5)}$

検討　「四角形 ABCD」と頂点の順序が指定されれば D は1つ、「4点が平行四辺形の頂点」なら3つある。問題文の言い回しに注意する。

練習 76　3点 $A(2,\ 3), B(-1,\ 1), C(4,\ -2)$ について、△ABC の重心と、4点 A, B, C, D が平行四辺形の頂点となる点 D をすべて求めよ。

例題 77　★★☆☆☆ 基本　座標を用いた証明（中線定理）

△ABC の辺 BC の中点を M とするとき、次の等式が成り立つことを証明せよ。
$\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2=2(\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2)$

指針　M を原点、直線 BC を x 軸にとると、B, C の座標が $(\pm c,\ 0)$ と対称になり計算が最も簡単になる。

解答　直線 BC を x 軸、M を原点とする座標をとり、$B(-c,\ 0), C(c,\ 0)\ (c>0), A(a,\ b)$ とおく。
$\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2=\{(a+c)^2+b^2\}+\{(a-c)^2+b^2\}=2(a^2+b^2+c^2)$
$\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2=(a^2+b^2)+c^2$
よって　$\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2=2(\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2)$　■

検討　座標の設定で一般性が失われないことが大切。どんな三角形も、辺 BC を x 軸、その中点を原点に置くことができる。BC を $m:n$ に内分する点 D について一般化すると $n\mathrm{AB}^2+m\mathrm{AC}^2=(m+n)\mathrm{AD}^2+n\mathrm{BD}^2+m\mathrm{CD}^2$（スチュワートの定理）。

練習 77　△ABC の辺 BC を $1:2$ に内分する点を D とするとき、$2\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2=3\mathrm{AD}^2+6\mathrm{BD}^2$ を証明せよ。

11.2　直線の方程式

基本事項
・点 $(x_1,\ y_1)$ を通り傾き m：$y-y_1=m(x-x_1)$。2点を通る直線：$(y_2-y_1)(x-x_1)-(x_2-x_1)(y-y_1)=0$
・2直線 $a_1x+b_1y+c_1=0, a_2x+b_2y+c_2=0$ が　平行 $\iff a_1b_2-a_2b_1=0$, 垂直 $\iff a_1a_2+b_1b_2=0$（傾きでは $m_1=m_2$, $m_1m_2=-1$）
・点 $(x_1,\ y_1)$ と直線 $ax+by+c=0$ の距離：$\dfrac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$
・2直線 $f=0, g=0$ の交点を通る直線は $kf+g=0$（$f=0$ 自身を除く）。k の恒等式とみれば定点を通る直線の問題になる。

例題 78　★☆☆☆☆ 基礎　直線の方程式（傾きと1点・2点・切片）

次の直線の方程式を求めよ。
(1) 点 $(2,\ -3)$ を通り、傾きが $\dfrac{3}{2}$　(2) 2点 $(-1,\ 4), (3,\ -2)$ を通る
(3) 2点 $(3,\ 1), (3,\ 5)$ を通る　(4) x 切片が 4, y 切片が -2

指針　傾きがわかれば $y-y_1=m(x-x_1)$。x 座標が等しい2点を通る直線は傾きが定義できないので $x=k$ の形になる。

解答　(1) $y+3=\dfrac{3}{2}(x-2)$ より　$\boldsymbol{y=\dfrac{3}{2}x-6}$
(2) 傾きは $\dfrac{-2-4}{3-(-1)}=-\dfrac{3}{2}$。$y-4=-\dfrac{3}{2}(x+1)$ より　$\boldsymbol{y=-\dfrac{3}{2}x+\dfrac{5}{2}}$
(3) 2点の x 座標がともに 3 であるから　$\boldsymbol{x=3}$
(4) $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{-2}=1$ より　$\boldsymbol{x-2y-4=0}$

検討　2点を通る直線を $(y_2-y_1)(x-x_1)-(x_2-x_1)(y-y_1)=0$ と書くと、(3) のような $x_1=x_2$ の場合も1つの式で扱える。

練習 78　次の直線の方程式を求めよ。(1) 点 $(-1,\ 2)$ を通り傾き -2　(2) 2点 $(2,\ 5), (-4,\ -1)$ を通る　(3) 2点 $(-2,\ 1), (4,\ 1)$ を通る　(4) x 切片 -3, y 切片 6

例題 79　★☆☆☆☆ 基礎　平行な直線・垂直な直線・垂線の足

点 $A(3,\ -1)$ と直線 $\ell:\ 2x-3y+1=0$ がある。
(1) A を通り ℓ に平行な直線　(2) A を通り ℓ に垂直な直線　(3) A から ℓ に下ろした垂線の足 H の座標　を求めよ。

指針　ℓ の傾きは $\dfrac{2}{3}$。垂直な直線の傾きは $m_1m_2=-1$ から $-\dfrac{3}{2}$。垂線の足は「ℓ と (2) の直線の交点」。

解答　ℓ は $y=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{3}$ で、傾きは $\dfrac{2}{3}$。
(1) $y+1=\dfrac{2}{3}(x-3)$ より　$\boldsymbol{2x-3y-9=0}$
(2) 傾きは $-\dfrac{3}{2}$。$y+1=-\dfrac{3}{2}(x-3)$ より　$\boldsymbol{3x+2y-7=0}$

(3) H は $2x-3y+1=0$ と $3x+2y-7=0$ の交点。第1式 $\times 2$ と第2式 $\times 3$ を加えて $13x-19=0$, $x=\dfrac{19}{13}$, $y=\dfrac{2x+1}{3}=\dfrac{17}{13}$。
$\mathrm{H}\left(\dfrac{19}{13},\ \dfrac{17}{13}\right)$

検討　$ax+by+c=0$ に平行な直線は $ax+by+c'=0$, 垂直な直線は $bx-ay+c''=0$ とおけるので、傾きを経由しなくても (1) $2(x-3)-3(y+1)=0$, (2) $3(x-3)+2(y+1)=0$ とすぐ書ける。

練習 79　点 $(-2,\ 4)$ を通り直線 $x+2y-3=0$ に平行な直線・垂直な直線、および点 $(-2,\ 4)$ からこの直線に下ろした垂線の足を求めよ。

例題 80　★★☆☆☆ 基本　点と直線の距離・三角形の面積

3点 $\mathrm{A}(1,\ 5), \mathrm{B}(-2,\ -1), \mathrm{C}(4,\ 1)$ について
(1) 直線 BC の方程式　(2) 点 A と直線 BC の距離　(3) $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積　を求めよ。

指針　BC を底辺とみれば、高さは A と直線 BC の距離。点と直線の距離の公式を使う。

解答　(1) 傾き $\dfrac{1-(-1)}{4-(-2)}=\dfrac{1}{3}$, $y+1=\dfrac{1}{3}(x+2)$ より　$\boldsymbol{x-3y-1=0}$
(2) $\dfrac{|1-3\cdot 5-1|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\dfrac{15}{\sqrt{10}}=\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{10}}{2}}$
(3) $\mathrm{BC}=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$ であるから　$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{10}\cdot\dfrac{3\sqrt{10}}{2}=\boldsymbol{15}$

検討　1つの頂点を原点に移すと、$\mathrm{O}(0,\ 0), (x_1,\ y_1), (x_2,\ y_2)$ を頂点とする三角形の面積は $\dfrac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$。本問で A を原点に移すと B, C は $(-3,\ -6), (3,\ -4)$ となり、$\dfrac{1}{2}|(-3)(-4)-3\cdot(-6)|=15$ で一致する。

練習 80　3点 $\mathrm{A}(3,\ 4), \mathrm{B}(-1,\ 0), \mathrm{C}(5,\ -2)$ について、直線 BC の方程式、A と直線 BC の距離、$\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を求めよ。

例題 81　★★☆☆☆ 基本　直線に関する対称点・対称な直線

直線 $\ell:\ x-2y+3=0$ がある。
(1) ℓ に関して点 $\mathrm{A}(4,\ 1)$ と対称な点 B の座標を求めよ。
(2) ℓ に関して直線 $m:\ 3x-y-11=0$ と対称な直線の方程式を求めよ。

指針　$\mathrm{B}(p,\ q)$ とおき「AB の中点が ℓ 上」「$\mathrm{AB}\perp\ell$」の2条件を立てる。(2) では m が A を通ることに着目し、m と ℓ の交点（動かない点）と B を結ぶ。

解答　(1) $\mathrm{B}(p,\ q)$ とする。AB の中点 $\left(\dfrac{4+p}{2},\ \dfrac{1+q}{2}\right)$ が ℓ 上にあるから
$\dfrac{4+p}{2}-2\cdot\dfrac{1+q}{2}+3=0$　すなわち　$p-2q+8=0$　…①
ℓ の傾きは $\dfrac{1}{2}$ なので、AB の傾きは -2: $\dfrac{q-1}{p-4}=-2$　すなわち　$2p+q-9=0$　…②
①, ② を解いて $p=2,\ q=5$。　$\mathrm{B}\boldsymbol{(2,\ 5)}$
(2) $3\cdot 4-1-11=0$ より m は A を通る。m と ℓ の交点は、$y=3x-11$ を ℓ に代入して $x-2(3x-11)+3=0$, $x=5$, $y=4$。
点 $(5,\ 4)$ は ℓ 上にあるので対称移動で動かない。よって求める直線は 2点 $(5,\ 4), \mathrm{B}(2,\ 5)$ を通り、傾き $-\dfrac{1}{3}$: $y-4=-\dfrac{1}{3}(x-5)$。
$\boldsymbol{x+3y-17=0}$

検討　対称な直線は「直線上の2点をそれぞれ対称移動して結ぶ」のが基本。交点が求まるなら、その点は動かないので1点の移動ですむ。$m\parallel\ell$ のときは交点がないので2点とも移す。

練習 81　直線 $\ell:\ 2x+y-1=0$ に関して、点 $\mathrm{A}(-1,\ -2)$ と対称な点、および直線 $x-y-1=0$ と対称な直線を求めよ。

例題 82　★★☆☆☆ 基本　3直線が三角形をつくらない条件

3直線 $x-2y+2=0, 2x+y-6=0, ax+y-3=0$ が三角形をつくらないような定数 a の値をすべて求めよ。

指針　三角形ができないのは (i) どれか2直線が平行（一致を含む）(ii) 3直線が1点で交わる　のどちらか。もれなく調べる。

解答　3直線の傾きは順に $\dfrac{1}{2}, -2, -a$。はじめの2直線は平行でなく、交点は連立して $(2,\ 2)$。
(i) 第3の直線が第1の直線と平行: $-a=\dfrac{1}{2}$ より $a=-\dfrac{1}{2}$（このとき $x-2y+6=0$ で一致はしない）。
　第2の直線と平行: $-a=-2$ より $a=2$（このとき $2x+y-3=0$ で一致はしない）。
(ii) 第3の直線が $(2,\ 2)$ を通る: $2a+2-3=0$ より $a=\dfrac{1}{2}$。
よって　$\boldsymbol{a=-\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2},\ 2}$

検討　(ii) を忘れやすい。「三角形をつくる条件」を問われたら、これら3つ以外の a と答える。

練習 82　3直線 $x+y-3=0, x-2y=0, ax-y-1=0$ が三角形をつくらないような a の値をすべて求めよ。

例題 83　★★★☆☆ 標準　定点を通る直線・2直線の交点を通る直線

(1) 直線 $(k+2)x+(2k-1)y-3k-1=0$ は、定数 k の値にかかわらず定点を通る。その定点の座標を求めよ。
(2) 2直線 $2x+y-4=0, x-3y+5=0$ の交点と点 $(-2,\ 3)$ を通る直線の方程式を求めよ。

指針　(1) k について整理し、k についての恒等式とみる。(2) 交点を求めずに、$k(2x+y-4)+(x-3y+5)=0$ が「交点を通る直線」を表すことを使う。

解答　(1) 与式を k について整理すると　$k(x+2y-3)+(2x-y-1)=0$
これがすべての k で成り立つ条件は　$x+2y-3=0$ かつ $2x-y-1=0$。解いて $x=1,\ y=1$。　$\boldsymbol{(1,\ 1)}$
(2) k を定数として　$k(2x+y-4)+(x-3y+5)=0$　…①
は、2直線の交点の座標を代入すると成り立つから、交点を通る直線を表す。① が点 $(-2,\ 3)$ を通るとき $k(-4+3-4)+(-2-9+5)=0, k=-\dfrac{6}{5}$。
① に代入して5倍すると $-6(2x+y-4)+5(x-3y+5)=0$, すなわち　$\boldsymbol{x+3y-7=0}$

検討　① は直線 $2x+y-4=0$ 自身を表せない（どんな k でも）。求める直線がこれと一致する可能性があるときは別に調べる。本問では点 $(-2,\ 3)$ がこの直線上にないので問題ない。交点 $(1,\ 2)$ を求めて2点を結んでも同じ結果になる。

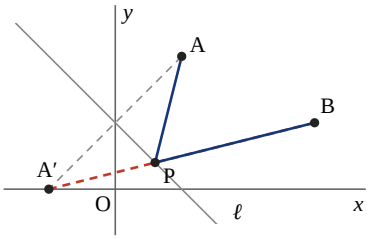
練習 83　(1) 直線 $(2k+1)x-(k-3)y-5k+1=0$ が k の値にかかわらず通る定点を求めよ。(2) 2直線 $x+y-3=0, 3x-y+1=0$ の交点と点 $(2,\ 4)$ を通る直線の方程式を求めよ。

例題 84　★★★☆☆ 標準　折れ線の長さの最小（対称点の利用）

2点 $\mathrm{A}(2,\ 4), \mathrm{B}(6,\ 2)$ と直線 $\ell:\ x+y=2$ がある。点 P が ℓ 上を動くとき、$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

指針　A, B は ℓ の同じ側にある。A を ℓ に関して対称移動した点 A′ をとれば $\mathrm{AP}=\mathrm{A'P}$ となり、折れ線 A′PB が一直線のとき最小。

解答　$x+y-2$ の値は A で 4, B で 6 でともに正なので、A, B は ℓ の同じ側にある。
A の ℓ に関する対称点を $\mathrm{A'}(a,\ b)$ とすると、中点が ℓ 上にあるから $\dfrac{2+a}{2}+\dfrac{4+b}{2}=2$, $\mathrm{AA'}$ は ℓ（傾き -1）に垂直なので傾き 1: $b-4=a-2$。
これより $a=-2,\ b=0$, $\mathrm{A'}(-2,\ 0)$。
P が ℓ 上にあるとき $\mathrm{AP}=\mathrm{A'P}$ だから　$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}=\mathrm{A'P}+\mathrm{PB}\geqq\mathrm{A'B}=\sqrt{8^2+2^2}=2\sqrt{17}$
等号は P が線分 A′B 上にあるとき。直線 A′B は $y=\dfrac{1}{4}(x+2)$ で、$x+y=2$ と連立して $x=\dfrac{6}{5},\ y=\dfrac{4}{5}$。
よって　最小値 $\boldsymbol{2\sqrt{17}}$, $\mathrm{P}\left(\boldsymbol{\dfrac{6}{5},\ \dfrac{4}{5}}\right)$



検討　A, B が ℓ の反対側にあれば、対称点をとらずに線分 AB と ℓ の交点で最小になる。逆に $|\mathrm{AP}-\mathrm{PB}|$ の最大は、同じ側ならそのまま直線 AB と ℓ の交点、反対側なら対称点を使う。

練習 84　2点 $\mathrm{A}(1,\ 2), \mathrm{B}(4,\ 5)$ と直線 $y=x-3$ 上の点 P について、$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}$ の最小値とそのときの P を求めよ。

例題 85　★★★★☆ 発展　外心・重心・垂心が一直線上にあること（座標による証明）

△ABC の外心を O, 重心を G, 垂心を H とする。G は線分 OH を 1 : 2 に内分する点であること（したがって O, G, H は一直線上にあること）を、座標を用いて証明せよ。ただし O と H が一致するときは、G もそれらと一致することを示せ。

指針　A から BC に下ろした垂線の足を原点、BC を x 軸にとると、$\mathrm{A}(0,\ a), \mathrm{B}(b,\ 0), \mathrm{C}(c,\ 0)$ と置けて垂心の計算が楽になる。示すべき式は $\mathrm{G}=\dfrac{2\mathrm{O}+\mathrm{H}}{3}$（各座標で）。

解答　直線 BC を x 軸、A から BC に下ろした垂線の足を原点にとり、$\mathrm{A}(0,\ a), \mathrm{B}(b,\ 0), \mathrm{C}(c,\ 0)\ (a\neq 0, b\neq c)$ とおく。
重心　$\mathrm{G}\left(\dfrac{b+c}{3},\ \dfrac{a}{3}\right)$
垂心　A からの垂線は $x=0$。B を通り AC に垂直な直線は、AC の方向が $(c,\ -a)$ であるから $c(x-b)-ay=0$。$x=0$ とおいて $y=-\dfrac{bc}{a}$。よって $\mathrm{H}\left(0,\ -\dfrac{bc}{a}\right)$
外心　BC の垂直二等分線は $x=\dfrac{b+c}{2}$。$\mathrm{OA}=\mathrm{OB}$ より $x^2+(y-a)^2=(x-b)^2+y^2$, すなわち $-2ay+a^2=-2bx+b^2$。$x=\dfrac{b+c}{2}$ を代入して $-2ay+a^2=-bc,\ y=\dfrac{a^2+bc}{2a}$。よって $\mathrm{O}\left(\dfrac{b+c}{2},\ \dfrac{a^2+bc}{2a}\right)$
線分 OH を 1 : 2 に内分する点の座標は

$$x=\frac{2\cdot\frac{b+c}{2}+1\cdot 0}{3}=\frac{b+c}{3},\quad y=\frac{2\cdot\frac{a^2+bc}{2a}+1\cdot\left(-\frac{bc}{a}\right)}{3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2+bc-bc}{a}=\frac{a}{3}$$

となり G と一致する。よって G は線分 OH を $1:2$ に内分し、$O \neq H$ のとき O, G, H は一直線上にある。$O = H$ のときは、内分点 G も O, H と一致する。 ■

検討 この直線をオイラー線という。$O = H$ となるのは正三角形のときに限る。B を通る垂線を $c(x-b)-ay=0$ と書いたのは、AC が y 軸に平行（$c=0$, C が直角）の場合も除外せずに扱うため。

練習 85 上と同じ座標設定で、AH $=2\times$（外心 O と直線 BC の距離）が成り立つことを示せ。

11.3 円の方程式

基本事項

・中心 $(a,\ b)$, 半径 r の円：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

・一般形 $x^2+y^2+lx+my+n=0$ は、$\left(x+\dfrac{l}{2}\right)^2+\left(y+\dfrac{m}{2}\right)^2=\dfrac{l^2+m^2-4n}{4}$ と変形でき、右辺が正のとき円を表す。

・3点を通る円は一般形に代入して $l,\ m,\ n$ を決める。中心や接する条件がわかっているときは標準形を使う。

・x 軸に接する円：半径 $=|$中心の y 座標$|$。両軸に接する円の中心は $(r,\ r)$ などの形。

例題 86 ★☆☆☆☆ 基礎 円の方程式と中心・半径

(1) 中心 $(2,\ -3)$, 半径 4 の円　(2) 中心 $(-1,\ 2)$ で点 $(3,\ 5)$ を通る円　(3) 2点 $A(-3,\ 4)$, $B(5,\ -2)$ を直径の両端とする円　の方程式を求めよ。また、(4) 円 $x^2+y^2-6x+4y-3=0$ の中心と半径を求めよ。

指針 中心と半径がわかれば標準形。直径の両端が与えられたら、中心は中点、半径は直径の半分。(4) は平方完成。

解答 (1) $\boldsymbol{(x-2)^2+(y+3)^2=16}$

(2) 半径は中心と $(3,\ 5)$ の距離 $\sqrt{4^2+3^2}=5$。 $\boldsymbol{(x+1)^2+(y-2)^2=25}$

(3) 中心は AB の中点 $(1,\ 1)$, 半径は $\dfrac{1}{2}\sqrt{8^2+6^2}=5$。 $\boldsymbol{(x-1)^2+(y-1)^2=25}$

(4) $(x-3)^2+(y+2)^2=3+9+4=16$ より　**中心 $\boldsymbol{(3,\ -2)}$, 半径 4**

練習 86 (1) 中心 $(-3,\ 1)$, 半径 $\sqrt{5}$　(2) 中心 $(4,\ -1)$ で原点を通る　(3) 2点 $(1,\ 6)$, $(-5,\ -2)$ を直径の両端とする　円の方程式を求めよ。(4) 円 $x^2+y^2+8x-2y+8=0$ の中心と半径を求めよ。

例題 87 ★☆☆☆☆ 基礎 3点を通る円

3点 $A(1,\ 6)$, $B(5,\ 4)$, $C(3,\ 0)$ を通る円の方程式を求めよ。また、その中心と半径を求めよ。

指針 中心も半径もわからないので一般形 $x^2+y^2+lx+my+n=0$ に3点を代入し、連立1次方程式を解く。

解答 求める円を $x^2+y^2+lx+my+n=0$ とおく。3点を代入して

A：$l+6m+n=-37$ …①　B：$5l+4m+n=-41$ …②　C：$3l+n=-9$ …③

②−① より $4l-2m=-4$, すなわち $m=2l+2$。①−③ より $-2l+6m=-28$。

代入して $-2l+12l+12=-28$, $l=-4$, $m=-6$, ③ より $n=3$。

よって　$\boldsymbol{x^2+y^2-4x-6y+3=0}$。$(x-2)^2+(y-3)^2=10$ より　**中心 $\boldsymbol{(2,\ 3)}$, 半径 $\boldsymbol{\sqrt{10}}$**

検討 この円は △ABC の外接円。中心は AB, BC の垂直二等分線の交点として求めることもできる。

練習 87 3点 $O(0,\ 0)$, $(2,\ 6)$, $(4,\ 2)$ を通る円の方程式を求めよ。

例題 88 ★★☆☆☆ 基本 座標軸に接する円

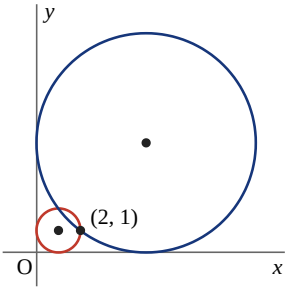
点 $(2,\ 1)$ を通り、x 軸と y 軸の両方に接する円の方程式を求めよ。

指針 両軸に接する円は1つの象限に含まれる。$(2,\ 1)$ は第1象限の点なので、中心は $(r,\ r)$, 半径は r $(r>0)$ とおける。

解答 円は点 $(2,\ 1)$ を通り両軸に接するから第1象限にあり、中心 $(r,\ r)$, 半径 r $(r>0)$ とおける。

$(2-r)^2+(1-r)^2=r^2$　より　$r^2-6r+5=0$, $(r-1)(r-5)=0$, $r=1,\ 5$

よって　$\boldsymbol{(x-1)^2+(y-1)^2=1}$, $\boldsymbol{(x-5)^2+(y-5)^2=25}$



検討 「x 軸に接する」だけなら中心 $(a,\ b)$, 半径 $|b|$。接する条件は「半径＝中心と接線の距離」と捉えると、一般の直線に接する場合にも同じ考え方が使える。

練習 88 点 $(4,\ -2)$ を通り、x 軸と y 軸の両方に接する円の方程式を求めよ。

例題 89　★★☆☆☆ 基本　方程式が円を表す条件・半径の最大

方程式 $x^2+y^2-2ax+4ay+6a^2-2a-3=0$ について
(1) これが円を表すような定数 a の値の範囲を求めよ。
(2) 円の半径が最大となるときの a の値と、そのときの円の方程式を求めよ。

指針　平方完成して $(x-p)^2+(y-q)^2=k$ の形にし、「右辺 $k>0$」が円を表す条件。k は a の2次式なので、その最大を考える。

解答　$(x-a)^2+(y+2a)^2=a^2+4a^2-6a^2+2a+3=-a^2+2a+3$
(1) 円を表す条件は $-a^2+2a+3>0$, すなわち $(a+1)(a-3)<0$。　$\boldsymbol{-1<a<3}$
(2) 半径の2乗は $-a^2+2a+3=-(a-1)^2+4$ で、$a=1$ のとき最大値 4（$a=1$ は (1) の範囲内）。
よって　$\boldsymbol{a=1,\ (x-1)^2+(y+2)^2=4}$

検討　右辺が 0 のときは1点 $(a,\ -2a)$ を表し、負のときは何も表さない。中心 $(a,\ -2a)$ は a によらず直線 $y=-2x$ 上にある。

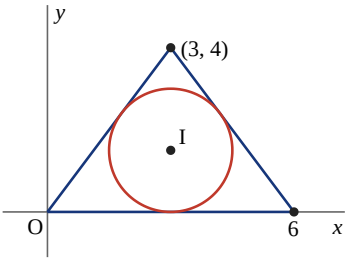
練習 89　方程式 $x^2+y^2+2ax-4y+2a^2+2a-4=0$ が円を表す a の範囲と、半径が最大となるときの円の方程式を求めよ。

例題 90　★★★☆☆ 標準　3直線に接する円（三角形の内接円）

3直線 $y=0,\ 4x-3y=0,\ 4x+3y-24=0$ で囲まれた三角形の内接円の方程式を求めよ。

指針　中心を $(p,\ q)$, 半径を r とし「中心と各辺の距離 $=r$」。絶対値は、中心が三角形の**内部**にあることから符号を決めてはずす。

解答　3直線の交点は $(0,\ 0),\ (6,\ 0),\ (3,\ 4)$。内接円の中心を $(p,\ q)$, 半径を r とする。
中心は三角形の内部にあり、内部の点では $y>0,\ 4x-3y>0$（頂点 $(6,\ 0)$ と同じ側）, $4x+3y-24<0$（頂点 $(0,\ 0)$ と同じ側）である。よって
$q=r,\quad \dfrac{4p-3q}{5}=r,\quad \dfrac{-(4p+3q-24)}{5}=r$
第1, 2式から $4p=8r, p=2r$。第3式に代入して $24-8r-3r=5r, r=\dfrac{3}{2}, p=3$。
よって　$\boldsymbol{(x-3)^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}}$



検討　絶対値を符号を決めずに外すと、内接円のほかに3つの傍接円（三角形の外側で3直線に接する円）も現れる。面積 $S=12$, 周の長さ 16 から $r=\dfrac{2S}{a+b+c}=\dfrac{3}{2}$ と確かめられる。

練習 90　3直線 $y=0,\ 12x-5y=0,\ 12x+5y-120=0$ で囲まれた三角形の内接円の方程式を求めよ。

11.4　円と直線

基本事項
・円の中心と直線の距離を d, 半径を r とすると　$d<r$：2点で交わる, $d=r$：接する, $d>r$：共有点なし（判別式 D の符号でもよい）
・円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\ y_1)$ における接線：$x_1x+y_1y=r^2$
・弦の長さ：$2\sqrt{r^2-d^2}$。弦の中点は中心から直線に下ろした垂線の足。
・円外の点 $(p,\ q)$ から円 $x^2+y^2=r^2$ に引いた2本の接線の接点を通る直線：$px+qy=r^2$

例題 91　★☆☆☆☆ 基礎　円と直線の共有点の個数

円 $x^2+y^2=5$ と直線 $y=2x+k$ について
(1) 共有点の個数を、定数 k の値によって分類せよ。
(2) 円と直線が接するときの k の値と、接点の座標を求めよ。

指針　個数は「中心と直線の距離 d」と半径 $\sqrt{5}$ の大小で決まる。接点は、代入した2次方程式の重解として求める。

解答　(1) 中心 $(0,\ 0)$ と直線 $2x-y+k=0$ の距離は $d=\dfrac{|k|}{\sqrt{5}}$。$d<\sqrt{5} \iff |k|<5$ であるから
$\boldsymbol{-5<k<5}$ のとき2個, $\boldsymbol{k=\pm5}$ のとき1個, $\boldsymbol{k<-5,\ 5<k}$ のとき0個
(2) $k=\pm5$。$y=2x+k$ を代入すると $5x^2+4kx+k^2-5=0$ で、接するとき重解 $x=-\dfrac{2k}{5}$。
$\boldsymbol{k=5}$ のとき接点 $\boldsymbol{(-2,\ 1)}$, $\boldsymbol{k=-5}$ のとき接点 $\boldsymbol{(2,\ -1)}$

検討　判別式なら $\dfrac{D}{4}=4k^2-5(k^2-5)=25-k^2$ で同じ結論。円と直線では距離の方が計算が軽いことが多いが、接点まで必要なら代入した式も使う。

練習 91　円 $(x-1)^2+y^2=4$ と直線 $y=x+k$ の共有点の個数を、k の値によって分類せよ。

例題 92　★☆☆☆☆ 基礎　円が直線から切り取る弦の長さ

円 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$ が直線 $x-2y+1=0$ から切り取る弦の長さと、弦の中点の座標を求めよ。

指針　中心から直線に下ろした垂線は弦を2等分する。三平方の定理で半分の長さ $\sqrt{r^2-d^2}$ を求める。

解答　円は $(x-2)^2+(y+1)^2=9$, 中心 $\mathrm{C}(2,\ -1)$, 半径 3。C と直線の距離は $d=\dfrac{|2+2+1|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$。

弦の長さは　$2\sqrt{9-5}=\boldsymbol{4}$

弦の中点は C から直線に下ろした垂線の足。C を通り直線（傾き $\dfrac{1}{2}$）に垂直な直線 $y=-2x+3$ と $x-2y+1=0$ を連立して $\boldsymbol{(1,\ 1)}$

練習 92　円 $x^2+y^2=10$ が直線 $x+y-2=0$ から切り取る弦の長さと、弦の中点を求めよ。

例題 93　★★☆☆☆ 基本　円の接線（円上の点・円外の点から）

(1) 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,\ -4)$ における接線の方程式を求めよ。
(2) 点 $(7,\ 1)$ から円 $x^2+y^2=25$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めよ。

指針　(2) 接点を $(p,\ q)$ とおくと接線は $px+qy=25$。これが $(7,\ 1)$ を通る条件と、接点が円上にある条件を連立する。

解答　(1) $\boldsymbol{3x-4y=25}$

(2) 接点を $(p,\ q)$ とすると $p^2+q^2=25$　…①, 接線 $px+qy=25$ が $(7,\ 1)$ を通るから $7p+q=25$　…②

② より $q=25-7p$。① に代入して $p^2+(25-7p)^2=25,\ 50p^2-350p+600=0,\ (p-3)(p-4)=0$。

$p=3$ のとき $q=4$, $p=4$ のとき $q=-3$。

よって　**接線 $\boldsymbol{3x+4y=25}$（接点 $\boldsymbol{(3,\ 4)}$）, $\boldsymbol{4x-3y=25}$（接点 $\boldsymbol{(4,\ -3)}$）**

検討　傾き m を用いて $y-1=m(x-7)$ とおき「中心との距離 $=5$」から $12m^2-7m-12=0,\ m=-\dfrac{3}{4},\ \dfrac{4}{3}$ としてもよい。ただしこの方法では y 軸に平行な接線 $x=7$ が候補から漏れるので、別に調べる必要がある（本問では距離が 7 で接線にならない）。

練習 93　(1) 円 $x^2+y^2=10$ 上の点 $(-1,\ 3)$ における接線　(2) 点 $(4,\ 2)$ から円 $x^2+y^2=10$ に引いた接線と接点　を求めよ。

例題 94　★★★☆☆ 標準　接点を結ぶ直線（極線）

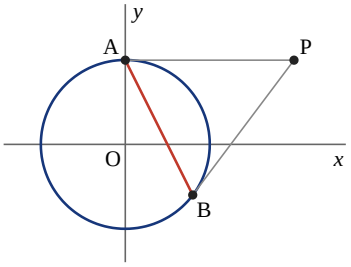
点 $\mathrm{P}(4,\ 2)$ から円 $x^2+y^2=4$ に2本の接線を引き、接点を A, B とする。
(1) 直線 AB の方程式を求めよ。　(2) 線分 AB の長さを求めよ。

指針　接点の座標を求めなくても、接点 $(x_1,\ y_1)$ の接線 $x_1x+y_1y=4$ が P を通るという条件 $4x_1+2y_1=4$ は「A も B も直線 $4x+2y=4$ 上にある」と読める。

解答　(1) $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$ における接線 $x_1x+y_1y=4$ は P を通るから $4x_1+2y_1=4$。同様に $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ について $4x_2+2y_2=4$。

これは2点 A, B がともに直線 $4x+2y=4$ 上にあることを示す。異なる2点を通る直線はただ1つなので、直線 AB は　$\boldsymbol{2x+y=2}$

(2) 原点と直線 AB の距離は $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ なので　$\mathrm{AB}=2\sqrt{4-\dfrac{4}{5}}=2\cdot\dfrac{4}{\sqrt{5}}=\boldsymbol{\dfrac{8\sqrt{5}}{5}}$



検討　実際に連立すると $\mathrm{A}(0,\ 2),\ \mathrm{B}\left(\dfrac{8}{5},\ -\dfrac{6}{5}\right)$。一般に、円 $x^2+y^2=r^2$ の外の点 $(p,\ q)$ に対し直線 $px+qy=r^2$ を極線という。この「同じ形の式を2点が満たす」論法は、軌跡や通過領域でもくり返し使う。

練習 94　点 $(-3,\ 1)$ から円 $x^2+y^2=5$ に引いた2本の接線の接点を A, B とするとき、直線 AB の方程式と AB の長さを求めよ。

例題 95　★★★☆☆ 標準　円周上の点と直線の距離の最大・最小

円 $C:\ (x-1)^2+(y-2)^2=4$ 上を点 P が動く。直線 $\ell:\ 3x+4y+9=0$ と x 軸, y 軸の交点をそれぞれ A, B とする。
(1) P と ℓ の距離の最大値・最小値と、そのときの P の座標を求めよ。
(2) $\triangle\mathrm{PAB}$ の面積の最大値を求めよ。

指針　中心と ℓ の距離を d とすれば、円周上の点と ℓ の距離は $d-r$ 以上 $d+r$ 以下。端は中心を通り ℓ に垂直な直線と円の交点で実現する。

解答　(1) 中心 $(1,\ 2)$ と ℓ の距離は $d=\dfrac{|3+8+9|}{5}=4>2$ だから ℓ は円と交わらない。

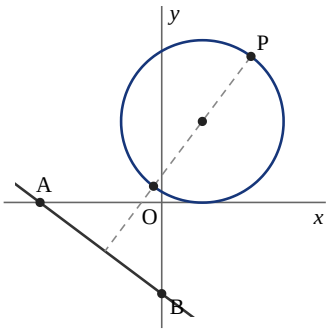
P と ℓ の距離は、P が中心を通り ℓ に垂直な直線と円の交点にあるとき最大 $d+2$・最小 $d-2$ となる。

中心を通り ℓ に垂直な直線 $y-2=\dfrac{4}{3}(x-1)$ と円の交点は $x=1\pm\dfrac{6}{5},\ y=2\pm\dfrac{8}{5}$（複号同順）の2点で、$3x+4y+9$ の値が小さい $\left(-\dfrac{1}{5},\ \dfrac{2}{5}\right)$ の方が ℓ に近い。よって

最大値 6, $\mathrm{P}\left(\dfrac{11}{5},\ \dfrac{18}{5}\right)$；最小値 2, $\mathrm{P}\left(-\dfrac{1}{5},\ \dfrac{2}{5}\right)$

(2) $\mathrm{A}(-3,\ 0), \mathrm{B}\left(0,\ -\dfrac{9}{4}\right)$, $\mathrm{AB}=\sqrt{9+\dfrac{81}{16}}=\dfrac{15}{4}$。高さの最大は (1) より 6 なので

最大値 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{15}{4}\cdot 6=\boldsymbol{\dfrac{45}{4}}$



検討　「円周上の点と直線（あるいは定点）の距離」は、中心までの距離に $\pm r$ すると覚えてよいが、その値をとる点が実際に存在することを言い添える。

練習 95　円 $x^2+y^2=9$ 上の点 P と直線 $x+y-6=0$ の距離の最大値・最小値、および直線と x 軸, y 軸の交点 A, B に対する $\triangle\mathrm{PAB}$ の面積の最大値を求めよ。

例題 96　★★★★☆ 発展　円と放物線の共有点の個数

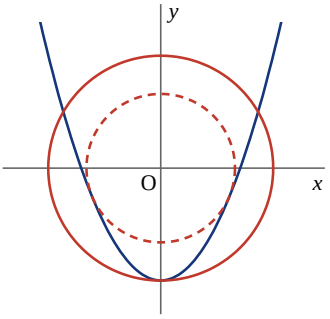
円 $x^2+y^2=r^2\ (r>0)$ と放物線 $y=x^2-2$ の共有点の個数を、r の値によって分類せよ。

指針　$x^2=y+2$ を代入して y の2次方程式にする。ただし $x^2=y+2\geqq 0$ より**$y\geqq -2$ の解だけが有効**で、$y>-2$ の解1つに共有点2個（$x=\pm\sqrt{y+2}$）, $y=-2$ の解には共有点1個が対応する。

解答　$x^2=y+2$ を代入して　$y^2+y+2-r^2=0$　…①

共有点は、① の実数解 y のうち $y\geqq -2$ を満たすものに対応し、$y>-2$ なら $x=\pm\sqrt{y+2}$ の2個、$y=-2$ なら $x=0$ の1個である。

$f(y)=y^2+y+2-r^2=\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{7}{4}-r^2$ とおく。軸 $y=-\dfrac{1}{2}$ は -2 より大きく、$f(-2)=4-r^2$。



(i) $r^2<\dfrac{7}{4}$：① は実数解をもたない。**0個**

(ii) $r^2=\dfrac{7}{4}$：重解 $y=-\dfrac{1}{2}\ (>-2)$。**2個**

(iii) $\dfrac{7}{4}<r^2<4$：$f(-2)>0$ で軸が -2 より右なので、2解はともに -2 より大きい。**4個**

(iv) $r^2=4$：$f(y)=(y+2)(y-1)$ で、$y=-2$ から1個、$y=1$ から2個。**3個**

(v) $r^2>4$：$f(-2)<0$ なので、-2 より大きい解はちょうど1つ。**2個**

まとめて　**$0<r<\dfrac{\sqrt{7}}{2}$ のとき0個, $r=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$ のとき2個, $\dfrac{\sqrt{7}}{2}<r<2$ のとき4個, $r=2$ のとき3個, $r>2$ のとき2個**

検討　「y の解の個数」と「共有点の個数」は一致しない。y の値1つに x がいくつ対応するかを必ず確認する。図の破線は $r=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$（2点で接する）, 実線は $r=2$（頂点を通る）。

練習 96　放物線 $y=x^2+a$ と円 $x^2+y^2=1$ の共有点の個数を、定数 a の値によって分類せよ。

11.5　2つの円

基本事項

・半径 $r_1,\ r_2\ (r_1>r_2)$ の2円の中心間の距離を d とすると

$d>r_1+r_2$：離れている, $d=r_1+r_2$：外接, $r_1-r_2<d<r_1+r_2$：2点で交わる, $d=r_1-r_2$：内接, $d<r_1-r_2$：一方が他方の内部

・2円 $f=0, g=0$（$x^2,\ y^2$ の係数は1）が2点で交わるとき、$kf+g=0$ は $k\neq -1$ なら2交点を通る円, $k=-1$ なら2交点を通る直線（共通弦）を表す。

・共通接線は「一方の円の接線の式を文字でおき、他方の円の中心との距離＝半径」とする。

例題 97　★★☆☆☆ 基本　2円の位置関係

円 $C_1:\ x^2+y^2=4$ と円 $C_2:\ (x-3)^2+(y-4)^2=r^2\ (r>0)$ について、次の条件を満たす r の値または範囲を求めよ。

(1) 外接する　(2) 内接する　(3) 2点で交わる　(4) 共有点をもたない

指針　中心間の距離 $d=5$ と、半径の和 $r+2$, 差 $|r-2|$ を比べる。

解答　中心間の距離は $d=\sqrt{3^2+4^2}=5$。

(1) $r+2=5$ より　$\boldsymbol{r=3}$

(2) $|r-2|=5, r>0$ より　$\boldsymbol{r=7}$

(3) $|r-2|<5<r+2$ より　$\boldsymbol{3<r<7}$
(4) $5>r+2$ または $5<|r-2|$ より　$\boldsymbol{0<r<3,\ 7<r}$

検討　(2) で $r-2=-5$ は $r>0$ に反する。C_1 の方が大きい内接（C_2 が C_1 の内側）は $2-r=5$ で起こりえない。d と半径を比べる5つの場合を図で覚えておくとよい。

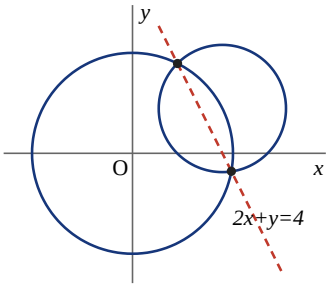
練習 97　円 $x^2+y^2-2x-4y+1=0$ と円 $(x+5)^2+(y-10)^2=r^2$ $(r>0)$ が外接・内接するときの r と、2点で交わる r の範囲を求めよ。

例題 98　★★★☆☆ 標準　2円の交点を通る直線・円（共通弦）

2円 $C_1:\ x^2+y^2=5,\ C_2:\ x^2+y^2-4x-2y+3=0$ は2点で交わる。
(1) 2つの交点を通る直線の方程式を求めよ。　(2) 共通弦の長さを求めよ。
(3) 2つの交点と点 $(1,\ 1)$ を通る円の方程式を求めよ。

指針　交点の座標を求めなくても、$k(x^2+y^2-5)+(x^2+y^2-4x-2y+3)=0$ は2交点を通る図形を表す。$k=-1$ で $x^2,\ y^2$ が消えて直線になる。

解答　$k(x^2+y^2-5)+(x^2+y^2-4x-2y+3)=0$　…① は、2円の交点の座標を代入すると成り立つから、2交点を通る図形を表す。



(1) ① で $k=-1$ とすると $-4x-2y+8=0$。　$\boldsymbol{2x+y-4=0}$
(2) C_1 の中心 O と直線 $2x+y-4=0$ の距離は $\dfrac{4}{\sqrt{5}}$ なので、共通弦の長さは　$2\sqrt{5-\dfrac{16}{5}}=2\cdot\dfrac{3}{\sqrt{5}}=\boldsymbol{\dfrac{6\sqrt{5}}{5}}$
(3) ① が点 $(1,\ 1)$ を通るとき $k(1+1-5)+(1+1-4-2+3)=0,\ -3k-1=0,\ k=-\dfrac{1}{3}$。
① に代入して3倍すると $-(x^2+y^2-5)+3(x^2+y^2-4x-2y+3)=0,\ 2x^2+2y^2-12x-6y+14=0$。
$\boldsymbol{x^2+y^2-6x-3y+7=0}$

検討　実際の交点は $(1,\ 2),\ \left(\dfrac{11}{5},\ -\dfrac{2}{5}\right)$ で、(2)(3) と合う。① は C_1 自身を表せない。通る点として C_1 上の点（交点以外）が与えられたら、求める円は C_1 そのものである。本問の点 $(1,\ 1)$ は C_1 上にない（$1+1\neq 5$）。

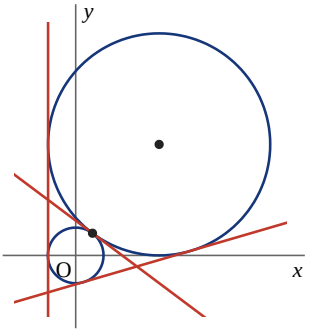
練習 98　2円 $x^2+y^2=10,\ x^2+y^2+2x-6y+6=0$ の2交点を通る直線、共通弦の長さ、および2交点と原点を通る円の方程式を求めよ。

例題 99　★★★☆☆ 標準　2円の共通接線

2円 $C_1:\ x^2+y^2=1,\ C_2:\ (x-3)^2+(y-4)^2=16$ の共通接線の方程式をすべて求めよ。

指針　C_1 の接線は、接点を $(a,\ b)$ として $ax+by=1$ $(a^2+b^2=1)$ とおける。これが C_2 に接する条件は「C_2 の中心との距離 $=4$」。

解答　C_1 上の点 $(a,\ b)$ $(a^2+b^2=1)$ における接線 $ax+by=1$ が C_2 に接する条件は
$\dfrac{|3a+4b-1|}{\sqrt{a^2+b^2}}=4$　すなわち　$3a+4b=5$　または　$3a+4b=-3$



(i) $3a+4b=5$ のとき：$b=\dfrac{5-3a}{4}$ を $a^2+b^2=1$ に代入して $25a^2-30a+9=0,\ (5a-3)^2=0,$
$a=\dfrac{3}{5},\ b=\dfrac{4}{5}$。接線 $3x+4y=5$。
(ii) $3a+4b=-3$ のとき：$a=\dfrac{-3-4b}{3}$ を代入して $25b^2+24b=0,\ b=0,\ -\dfrac{24}{25}$。
$b=0$ のとき $a=-1$、接線 $-x=1$ すなわち $x=-1$。$b=-\dfrac{24}{25}$ のとき $a=\dfrac{7}{25}$、接線 $7x-24y=25$。
よって　$\boldsymbol{3x+4y=5,\ x=-1,\ 7x-24y=25}$

検討　中心間の距離 $5=1+4$ なので2円は外接し、共通接線は3本（接点での接線1本と外側の2本）。離れていれば4本、2点で交われば2本、内接で1本、内部なら0本。接線を $y=mx+n$ とおくと $x=-1$ を見落とすので、接点でおく方が安全。

練習 99　2円 $x^2+y^2=1,\ (x-4)^2+(y-3)^2=16$ の共通接線の方程式をすべて求めよ。

例題 100　★★★★☆ 発展　定点を通る円の族（円束）

a を実数の定数とし、方程式 $x^2+y^2-2ax-4ay+10a-10=0$　…① を考える。
(1) ① は a の値にかかわらず円を表し、2つの定点を通ることを示し、その定点を求めよ。
(2) ① の表す円のうち、半径が最小のものを求めよ。
(3) ① の表す円が x 軸に接するような a の値を求めよ。

指針　(1) a について整理し、a の恒等式とみる。(2) 中心は $(a,\ 2a)$ で、半径の2乗は a の2次式。最小の円は2定点を直径の両端とする円になるはず。

解答　(1) $(x-a)^2+(y-2a)^2=5a^2-10a+10=5(a-1)^2+5>0$ なので、① はつねに円を表す。
① を a について整理すると $(x^2+y^2-10)-2a(x+2y-5)=0$。これがすべての a で成り立つ条件は
$x^2+y^2=10$ かつ $x+2y=5$。$x=5-2y$ を代入して $5y^2-20y+15=0,\ y=1,\ 3$。
よって定点は　$\boldsymbol{(3,\ 1),\ (-1,\ 3)}$
(2) 半径の2乗 $5(a-1)^2+5$ は $a=1$ で最小値 5。　$\boldsymbol{(x-1)^2+(y-2)^2=5}$
(3) 中心 $(a,\ 2a)$ と x 軸の距離 $|2a|$ が半径に等しいから $4a^2=5a^2-10a+10,\ a^2-10a+10=0$。　$\boldsymbol{a=5\pm\sqrt{15}}$

検討　(2) の円の中心 $(1,\ 2)$ は2定点の中点で、半径 $\sqrt{5}$ は2定点間の距離 $2\sqrt{5}$ の半分。2定点を通る円の中心は2定点の垂直二等分線 $y=2x$ 上にあり、① はそのすべてを表している。

練習 100　方程式 $x^2+y^2-2ax+2ay+2a-5=0$ が a の値にかかわらず通る2定点と、これが表す円のうち半径が最小のものを求めよ。

11.6　軌跡

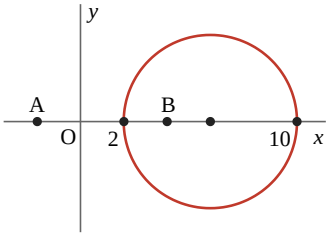
基本事項
・軌跡の求め方：① 条件を満たす点を $P(x,\ y)$ とおく　② 条件を $x,\ y$ の式で表す（媒介変数があれば消去する）　③ 逆に、その図形上の点が条件を満たすか確かめ、**除外点・範囲**を決める。
・2定点 A, B からの距離の比が $m:n\ (m\neq n)$ である点の軌跡は円（アポロニウスの円）。AB を $m:n$ に内分・外分する点を直径の両端とする。
・動点 Q に連動して動く点 P：$P(x,\ y)$ から Q の座標を $x,\ y$ で表し、Q の満たす式に代入する。
・媒介変数 t を消去するときは、t が実数として存在する条件（判別式・分母 $\neq 0$ など）をつねに意識する。

例題 101　★★☆☆☆　基本　2定点からの距離の条件（アポロニウスの円）

2点 $A(-2,\ 0), B(4,\ 0)$ について、次の条件を満たす点 P の軌跡を求めよ。
(1) $PA:PB=2:1$　(2) $PA^2+PB^2=26$

指針　$P(x,\ y)$ とおく。距離の比は「$PA=2PB$」として両辺を2乗（両辺とも0以上なので同値）。

解答　$P(x,\ y)$ とする。
(1) $PA=2PB \iff PA^2=4PB^2$ であるから
$(x+2)^2+y^2=4\{(x-4)^2+y^2\},\ 3x^2+3y^2-36x+60=0,\ (x-6)^2+y^2=16$
よって　**中心 $(6,\ 0)$, 半径 4 の円**
(2) $(x+2)^2+y^2+(x-4)^2+y^2=26,\ 2x^2-4x+2y^2+20=26,\ (x-1)^2+y^2=4$
よって　**中心 $(1,\ 0)$, 半径 2 の円**



検討　(1) の円は AB を $2:1$ に内分する点 $(2,\ 0)$ と外分する点 $(10,\ 0)$ を直径の両端とする。式変形がすべて同値変形なので、逆の確認は不要。(2) の円の中心は AB の中点（中線定理 $PA^2+PB^2=2(PM^2+9)$ から $PM=2$）。

練習 101　2点 $A(0,\ 0), B(3,\ 0)$ について、(1) $PA:PB=1:2$　(2) $PA^2-PB^2=3$　を満たす点 P の軌跡を求めよ。

例題 102　★★☆☆☆　基本　動点に連動する点の軌跡

点 Q が円 $x^2+y^2=4$ 上を動くとき、点 $A(4,\ 2)$ と Q を結ぶ線分 AQ を $1:2$ に内分する点 P の軌跡を求めよ。

指針　$P(x,\ y), Q(s,\ t)$ とおき、$s,\ t$ を $x,\ y$ で表して $s^2+t^2=4$ に代入する（つなぎの文字を消去する）。

解答　$P(x,\ y), Q(s,\ t)$ とすると $s^2+t^2=4$　…①
P は AQ を $1:2$ に内分するから　$x=\dfrac{2\cdot4+1\cdot s}{3},\ y=\dfrac{2\cdot2+1\cdot t}{3}$　すなわち　$s=3x-8,\ t=3y-4$
① に代入して $(3x-8)^2+(3y-4)^2=4$, 両辺を 9 で割って　$\left(x-\dfrac{8}{3}\right)^2+\left(y-\dfrac{4}{3}\right)^2=\dfrac{4}{9}$
逆にこの円上の点 P に対し $Q(3x-8,\ 3y-4)$ は円 $x^2+y^2=4$ 上にある。
よって　**中心 $\left(\dfrac{8}{3},\ \dfrac{4}{3}\right)$, 半径 $\dfrac{2}{3}$ の円**

検討　P は A を中心として Q を $\dfrac{1}{3}$ 倍に縮めた点なので、軌跡は元の円を A を中心に $\dfrac{1}{3}$ 倍に縮小した円になる。中心は A と原点を結ぶ線分を $1:2$ に内分する点 $\left(\dfrac{2\cdot4+0}{3},\ \dfrac{2\cdot2+0}{3}\right)$, 半径は $2\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$。

練習 102　点 Q が円 $x^2+y^2=9$ 上を動くとき、2点 $A(6,\ 0), B(0,\ 6)$ と Q を頂点とする $\triangle ABQ$ の重心 G の軌跡を求めよ。

例題 103 ★★★☆☆ 標準 放物線の頂点の軌跡（範囲の制限）

t を実数とし、放物線 $y = x^2 - 2(t+1)x + 3t^2$ の頂点を P とする。
(1) t が実数全体を動くとき、P の軌跡を求めよ。
(2) この放物線が x 軸と異なる2点で交わるように t が動くとき、P の軌跡を求めよ。

指針 頂点を (X, Y) とし t を消去する。(2) では t の範囲を X の範囲に読みかえる。$X = t+1$ のように t と X が1対1に対応することを確認する。

解答 $y = \{x-(t+1)\}^2 + 3t^2 - (t+1)^2 = \{x-(t+1)\}^2 + 2t^2 - 2t - 1$ より　$\mathrm{P}(t+1,\ 2t^2-2t-1)$
(1) $X = t+1, Y = 2t^2 - 2t - 1$ とおく。$t = X - 1$ を代入して $Y = 2(X-1)^2 - 2(X-1) - 1 = 2X^2 - 6X + 3$。
t が実数全体を動くと X も実数全体を動くから　**放物線 $y = 2x^2 - 6x + 3$**
(2) 条件は $\dfrac{D}{4} = (t+1)^2 - 3t^2 > 0$, すなわち $2t^2 - 2t - 1 < 0$, $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2} < t < \dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$。
$X = t+1$ より $\dfrac{3-\sqrt{3}}{2} < X < \dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$。
よって　**放物線 $y = 2x^2 - 6x + 3$ の $\dfrac{3-\sqrt{3}}{2} < x < \dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$ の部分**

検討 (2) の条件は「頂点の y 座標が負」と同じなので、答えは軌跡の放物線のうち $y < 0$ の部分といってもよい（$2x^2 - 6x + 3 < 0$ を解くと一致する）。媒介変数の範囲を必ず軌跡の範囲に反映させる。

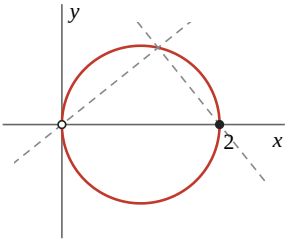
練習 103 放物線 $y = x^2 + 2tx + 2t + 3$ が x 軸と共有点をもたないように実数 t が動くとき、頂点の軌跡を求めよ。

例題 104 ★★★☆☆ 標準 2直線の交点の軌跡（除外点）

t が実数全体を動くとき、2直線 $\ell:\ tx - y = 0$, $m:\ x + ty - 2 = 0$ の交点 P の軌跡を求めよ。

指針 点 (X, Y) が軌跡上にある $\Longleftrightarrow$「$tX - Y = 0$ かつ $X + tY - 2 = 0$ を満たす実数 t が存在する」。$t = \dfrac{Y}{X}$ と割るときは $X = 0$ の場合を別に調べる。

解答 点 (X, Y) が軌跡上にあるのは、$tX - Y = 0$ …①, $X + tY - 2 = 0$ …② を満たす実数 t が存在するときである。
$X = 0$ のとき、① より $Y = 0$ となり、② は $-2 = 0$ で成り立たない。よって $X \neq 0$。
$X \neq 0$ のとき、① より $t = \dfrac{Y}{X}$。② に代入して $X + \dfrac{Y^2}{X} - 2 = 0$, すなわち $X^2 + Y^2 - 2X = 0$ …③
逆に、③ を満たし $X \neq 0$ である点に対して $t = \dfrac{Y}{X}$ とおけば ①, ② が成り立つ。
よって　**円 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, ただし原点 $(0,\ 0)$ を除く**



検討 ℓ は原点を、m は点 $(2,\ 0)$ を通り、$t \cdot 1 + (-1) \cdot t = 0$ より $\ell \perp m$。よって P は原点と $(2,\ 0)$ を直径の両端とする円周上にある（直径に対する円周角は直角）。ℓ は y 軸 $x = 0$ を, m は x 軸 $y = 0$ を表せないので、この2直線の交点である原点が除かれる。

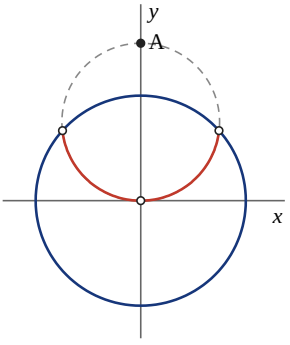
練習 104 t が実数全体を動くとき、2直線 $tx - y - t = 0$, $x + ty - 3t = 0$ の交点の軌跡を求めよ。

例題 105 ★★★☆☆ 標準 弦の中点の軌跡

点 $\mathrm{A}(0,\ 3)$ を通る傾き m の直線 ℓ が、円 $C:\ x^2 + y^2 = 4$ と異なる2点 P, Q で交わるとき、線分 PQ の中点 M の軌跡を求めよ。

指針 $\ell:\ y = mx + 3$ を代入した2次方程式の解と係数の関係で M を m で表し、m を消去する。m の範囲（判別式 > 0）を M の範囲に直すのを忘れない。

解答 $y = mx + 3$ を代入して　$(1+m^2)x^2 + 6mx + 5 = 0$ …①
異なる2点で交わる条件は $\dfrac{D}{4} = 9m^2 - 5(1+m^2) = 4m^2 - 5 > 0$, すなわち $m^2 > \dfrac{5}{4}$ …②
$\mathrm{M}(X, Y)$ とすると、① の2解の和から　$X = -\dfrac{3m}{1+m^2}$, $Y = mX + 3 = \dfrac{3}{1+m^2}$ …③
③ より $Y > 0$ で、$X = -mY$ から $m = -\dfrac{X}{Y}$。これを $Y(1+m^2) = 3$ に代入して $Y + \dfrac{X^2}{Y} = 3$, すなわち $X^2 + Y^2 = 3Y$ …④
② は $\dfrac{X^2}{Y^2} > \dfrac{5}{4}$。④ より $X^2 = 3Y - Y^2$ なので $\dfrac{3Y - Y^2}{Y^2} > \dfrac{5}{4}$, $\dfrac{3}{Y} > \dfrac{9}{4}$, $0 < Y < \dfrac{4}{3}$。
逆に ④ と $0 < Y < \dfrac{4}{3}$ を満たす点に対し $m = -\dfrac{X}{Y}$ とおくと ②, ③ が成り立つ。
よって　**円 $x^2 + \left(y - \dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$ の $0 < y < \dfrac{4}{3}$ の部分**（図の赤線）



検討 図形的には $\mathrm{OM} \perp \mathrm{AM}$ なので M は OA を直径とする円上にあり、そのうち円 C の内部の部分（2円の交点は $y = \dfrac{4}{3}$）。y 軸（傾きなし）は ℓ に含めていないので、そのときの中点 O は除かれる。

練習 105 点 $\mathrm{A}(2,\ 0)$ を通る傾き m の直線が円 $x^2 + y^2 = 1$ と異なる2点で交わるとき、その2点を結ぶ線分の中点の軌跡を求めよ。

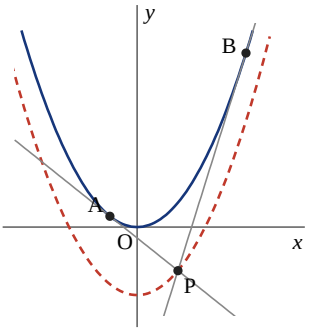
例題 106 ★★★★☆ 発展 放物線の2接線の交点の軌跡

放物線 $C:\ y=x^2$ 上の2点 $\mathrm{A}(\alpha,\ \alpha^2),\mathrm{B}(\beta,\ \beta^2)\ (\alpha<\beta)$ における C の接線の交点を P とする。
(1) A における接線の方程式と、P の座標を $\alpha,\ \beta$ で表せ。
(2) $\triangle\mathrm{PAB}$ の面積が 2 となるように A, B が動くとき、P の軌跡を求めよ。

指針 (1) 放物線と直線が接する $\Longleftrightarrow$ 連立した2次方程式が重解をもつ。(2) 面積を $\alpha,\ \beta$ で表すと $\beta-\alpha$ だけで決まる。P の座標は $\alpha+\beta,\alpha\beta$ で表せるので、$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$ で結ぶ。

解答 (1) 直線 $y=2\alpha x-\alpha^2$ と C を連立すると $x^2-2\alpha x+\alpha^2=0,(x-\alpha)^2=0$ で重解 $x=\alpha$ をもつから、これが A における接線。
同様に B における接線は $y=2\beta x-\beta^2$。辺々引いて $2(\alpha-\beta)x=\alpha^2-\beta^2,\alpha\neq\beta$ より $x=\dfrac{\alpha+\beta}{2}$, $y=\alpha\beta$。

$$\boldsymbol{y=2\alpha x-\alpha^2},\ \mathrm{P}\left(\frac{\boldsymbol{\alpha+\beta}}{\boldsymbol{2}},\ \boldsymbol{\alpha\beta}\right)$$



(2) P を原点に移すと A, B はそれぞれ $\left(\dfrac{\alpha-\beta}{2},\ \alpha(\alpha-\beta)\right),\left(\dfrac{\beta-\alpha}{2},\ \beta(\beta-\alpha)\right)$ に移る。よって

$$\triangle\mathrm{PAB}=\frac{1}{2}\left|\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\beta(\beta-\alpha)-\alpha(\alpha-\beta)\cdot\frac{\beta-\alpha}{2}\right|=\frac{1}{2}\cdot\frac{(\beta-\alpha)^2|\alpha-\beta|}{2}=\frac{(\beta-\alpha)^3}{4}$$

これが 2 なので $(\beta-\alpha)^3=8,\beta-\alpha=2$。
$\mathrm{P}(X,\ Y)$ とすると $\alpha+\beta=2X,\alpha\beta=Y$ で、$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$ より $4=4X^2-4Y,Y=X^2-1$。
逆に、任意の実数 X に対し $\alpha=X-1,\beta=X+1$ とすれば $\beta-\alpha=2$ で、P は $(X,\ X^2-1)$ となる。
よって **放物線 $\boldsymbol{y=x^2-1}$**

検討 2接線が直交する条件は $2\alpha\cdot2\beta=-1$, すなわち $Y=\alpha\beta=-\dfrac{1}{4}$ で、P の軌跡は直線 $y=-\dfrac{1}{4}$（放物線の準線）になる。微分を使わず「重解」で接線を求められることは、数学IIの範囲で放物線の接線を扱う基本である。

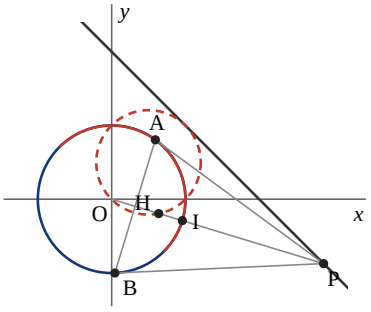
練習 106 上の設定で、線分 AB の中点を M とする。$\mathrm{PM}=1$ となるように A, B が動くとき、P の軌跡を求めよ。

例題 107 ★★★★★ 最難関 円外の点から引いた2接線がつくる三角形の内心・垂心の軌跡

円 $C:\ x^2+y^2=1$ と直線 $\ell:\ x+y=2$ がある。ℓ 上の点 P から C に2本の接線を引き、接点を A, B とする。P が ℓ 上を動くとき、次の点の軌跡を求めよ。
(1) $\triangle\mathrm{PAB}$ の内心 I　　(2) $\triangle\mathrm{PAB}$ の垂心 H

指針 直接計算すると大変。図形の性質を見抜く：(1) 線分 OP と C の交点が3辺から等距離になる（内心の候補）。(2) $\mathrm{AH}\perp\mathrm{PB},\mathrm{OB}\perp\mathrm{PB}$ から $\mathrm{AH}\parallel\mathrm{OB}$。同様に $\mathrm{BH}\parallel\mathrm{OA}$ で、OAHB は平行四辺形。あとは「P を表す式に代入する」逆像の考え方で軌跡を出す。

解答 $\mathrm{P}(p,\ 2-p),d=\mathrm{OP}$ とおく。$d^2=2(p-1)^2+2\geqq2$ より P はつねに C の外部にある。
接点を結ぶ直線 AB は、円と直線の節で見たように $px+(2-p)y=1$。O から AB に下ろした垂線の足は AB の中点 M で、$\mathrm{M}\left(\dfrac{p}{d^2},\ \dfrac{2-p}{d^2}\right)$（O, M, P は一直線上で $\mathrm{OM}=\dfrac{1}{d}$）。



(1) 線分 OP と C の交点を $\mathrm{I}_0\left(\dfrac{p}{d},\ \dfrac{2-p}{d}\right)$ とする。
・I_0 と直線 AB の距離：$\dfrac{|p^2/d+(2-p)^2/d-1|}{d}=\dfrac{d-1}{d}$
・$\mathrm{A}(a_1,\ a_2)$ における接線 $a_1x+a_2y=1$ は P を通るので $a_1p+a_2(2-p)=1$。よって I_0 との距離は $\left|\dfrac{a_1p+a_2(2-p)}{d}-1\right|=\dfrac{d-1}{d}$。B における接線についても同じ。
また $\mathrm{OM}=\dfrac{1}{d}<1=\mathrm{OI}_0<d=\mathrm{OP}$ より、I_0 は辺 AB の中点 M と頂点 P を結ぶ線分上（端を除く）にあり、三角形の内部にある。内部にあって3辺から等距離の点は内心だから $\mathrm{I}=\mathrm{I}_0$。
$\mathrm{I}(X,\ Y)$ とすると $X^2+Y^2=1,X+Y=\dfrac{2}{d}>0$。逆に $X^2+Y^2=1,X+Y>0$ を満たす点に対し $\mathrm{P}\left(\dfrac{2X}{X+Y},\ \dfrac{2Y}{X+Y}\right)$ は ℓ 上の点で、$d=\dfrac{2}{X+Y}$ となり I がこの点に一致する。
よって **円 $\boldsymbol{x^2+y^2=1}$ の $\boldsymbol{x+y>0}$ の部分**
(2) $\mathrm{PA}=\mathrm{PB}$ である。$\mathrm{AH}\perp\mathrm{PB},\mathrm{OB}\perp\mathrm{PB}$（半径と接線）より $\mathrm{AH}\parallel\mathrm{OB}$。同様に $\mathrm{BH}\parallel\mathrm{OA}$。O, A, B は一直線上にないから四角形 OAHB は平行四辺形で、対角線 OH の中点は AB の中点 M と一致する。
よって $\mathrm{H}=\left(\dfrac{2p}{d^2},\ \dfrac{2(2-p)}{d^2}\right)$。$\mathrm{H}(X,\ Y)$ とすると $X^2+Y^2=\dfrac{4}{d^2},X+Y=\dfrac{4}{d^2}$ なので $X^2+Y^2=X+Y$ かつ $(X,\ Y)\neq(0,\ 0)$。
逆に $X^2+Y^2=X+Y,(X,\ Y)\neq(0,\ 0)$ のとき、$X+Y=X^2+Y^2>0$ で、$\mathrm{P}\left(\dfrac{2X}{X^2+Y^2},\ \dfrac{2Y}{X^2+Y^2}\right)$ は ℓ 上にあり、$d^2=\dfrac{4}{X^2+Y^2}$ から H がこの点に一致する。
よって **円 $\left(\boldsymbol{x-\frac{1}{2}}\right)^{\boldsymbol{2}}+\left(\boldsymbol{y-\frac{1}{2}}\right)^{\boldsymbol{2}}=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$, ただし原点を除く**

検討　(1) の事実「内心は弧 AB の中点」は接弦定理からも示せる。(2) の関係 $\mathrm{H}=2\mathrm{M},\ \mathrm{M}=\dfrac{\mathrm{P}}{d^2}$ は、「P と M は O を中心とする円 C に関して互いに反転の位置にある」ことを表す。直線 ℓ を反転すると原点を通る円になる、というのが (2) の答えの背景である。図の赤い実線が I の軌跡、赤い破線が H の軌跡。

練習 107　円 $x^2+y^2=1$ と直線 $y=2$ 上の点 P について、P から円に引いた2接線の接点を A, B とする。P が直線 $y=2$ 上を動くとき、$\triangle \mathrm{PAB}$ の内心と垂心の軌跡を求めよ。

11.7　不等式の表す領域

基本事項

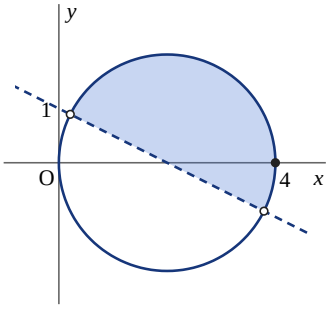
・$y>f(x)$：曲線 $y=f(x)$ の上側，$y<f(x)$：下側。$(x-a)^2+(y-b)^2<r^2$：円の内部，$>$：外部。等号を含めば境界も含む。
・$AB>0 \iff (A>0 \text{ かつ } B>0)$ または $(A<0 \text{ かつ } B<0)$。境界をまたぐたびに符号が変わる。
・領域 D 上での $f(x,\ y)$ の最大最小：$f(x,\ y)=k$ とおき、図形 $f=k$ が D と共有点をもつ k の範囲を調べる（1次式なら直線の平行移動，$\dfrac{y}{x}$ なら傾き，x^2+y^2 なら原点中心の円）。
・命題「$p \Rightarrow q$」が真 $\iff$ p の表す領域 $\subset$ q の表す領域。

例題 108　★☆☆☆☆ 基礎　不等式の表す領域（直線と円）

連立不等式 $\begin{cases} x+2y>2 \\ x^2+y^2-4x \leqq 0 \end{cases}$ の表す領域を図示せよ。

指針　それぞれの不等式の表す領域を求め、共通部分をとる。境界線を含むかどうかを必ず明示する。

解答　$x+2y>2 \iff y>-\dfrac{1}{2}x+1$：直線 $y=-\dfrac{1}{2}x+1$ の上側。
$x^2+y^2-4x \leqq 0 \iff (x-2)^2+y^2 \leqq 4$：中心 $(2,\ 0)$，半径 2 の円の周および内部。
求める領域はこれらの共通部分で、**図の網目部分**。ただし境界は、**円周上の点は含み、直線上の点は含まない**（2つの交点も含まない）。



検討　円と直線の交点は $\left(2\mp\dfrac{4\sqrt{5}}{5},\ \pm\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\right)$（複号同順）。図示の問題では、境界を含むかどうかと、交点（白丸か黒丸か）を答えに書き添える。

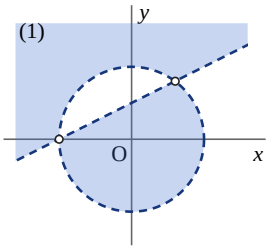
練習 108　連立不等式 $y \leqq x+1,\ x^2+y^2<9$ の表す領域を図示せよ。

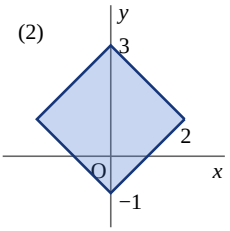
例題 109　★★☆☆☆ 基本　積の形・絶対値を含む不等式の表す領域

次の不等式の表す領域を図示せよ。
(1) $(x-2y+2)(x^2+y^2-4)<0$　(2) $|x|+|y-1| \leqq 2$

指針　(1) 積が負 $\iff$ 2つの因数が異符号。2つの場合の和集合になる。(2) $x \geqq 0$ か，$y \geqq 1$ かで4つに場合分けして絶対値をはずす。

解答　(1) $x-2y+2>0 \iff y<\dfrac{1}{2}x+1$（直線の下側），$x^2+y^2-4<0$ は円 $x^2+y^2=4$ の内部。与えられた不等式は
「$y<\dfrac{1}{2}x+1$ かつ $x^2+y^2<4$」または「$y>\dfrac{1}{2}x+1$ かつ $x^2+y^2>4$」
と同値で、**図の網目部分**（境界はすべて含まない）。直線と円の交点は $(-2,\ 0)$，$\left(\dfrac{6}{5},\ \dfrac{8}{5}\right)$。





(2) $x \geqq 0,\ y \geqq 1$ のとき $x+y-1 \leqq 2$，すなわち $y \leqq -x+3$。
$x \geqq 0,\ y<1$ のとき $x-y+1 \leqq 2$，すなわち $y \geqq x-1$。
$x<0,\ y \geqq 1$ のとき $y \leqq x+3$。$x<0,\ y<1$ のとき $y \geqq -x-1$。
よって　**4点 (2, 1), (0, 3), (−2, 1), (0, −1) を頂点とする正方形の周および内部**

検討　(2) は $|x|+|y| \leqq 2$ の表す正方形を y 軸方向に 1 平行移動したもの。$|x|+|y| \leqq 2$ は $x \to -x, y \to -y$ で不変なので、第1象限の部分を描いて折り返せばよい。

練習 109　次の不等式の表す領域を図示せよ。(1) $(x-y)(x^2+y^2-1) \geqq 0$　(2) $|x-1|+|y| \leqq 1$

例題 110 ★★☆☆☆ 基本 領域における1次式の最大・最小（線形計画法）

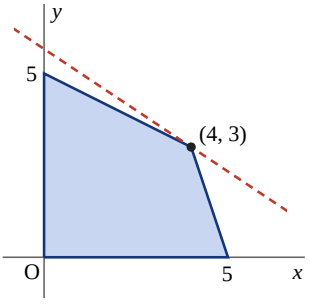
$x,\ y$ が4つの不等式 $x \geqq 0, y \geqq 0, x+2y \leqq 10, 3x+y \leqq 15$ を満たすとき、$2x+3y$ の最大値と最小値を求めよ。

指針 $2x+3y=k$ とおくと、傾き $-\dfrac{2}{3}$, y 切片 $\dfrac{k}{3}$ の直線。これが領域と共有点をもつ範囲で平行移動し、y 切片の最大・最小を見る。

解答 領域 D は4点 $(0,\ 0), (5,\ 0), (4,\ 3), (0,\ 5)$ を頂点とする四角形の周および内部（$(4,\ 3)$ は $x+2y=10$ と $3x+y=15$ の交点）。

$2x+3y=k$ …① は傾き $-\dfrac{2}{3}$ の直線で、k は y 切片の3倍。境界の直線の傾き $-\dfrac{1}{2}, -3$ と比べて $-3 < -\dfrac{2}{3} < -\dfrac{1}{2}$ だから、① が D と共有点をもつ範囲で y 切片が最大になるのは ① が点 $(4,\ 3)$ を通るとき、最小になるのは原点を通るときである。

よって **$x=4,\ y=3$ のとき最大値 17, $x=y=0$ のとき最小値 0**



検討 多角形の領域では、1次式の最大・最小は頂点でとる。頂点の値 0, 10, 17, 15 を比べてもよいが、傾きの比較で「なぜその頂点か」を説明できるようにしておく。

練習 110 $x \geqq 0, y \geqq 0, 2x+y \leqq 8, x+3y \leqq 9$ のとき、$x+y$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 111 ★★★☆☆ 標準 円の領域での最大・最小（$\frac{y}{x}$ と x^2+y^2）

点 $(x,\ y)$ が円 $(x-3)^2+(y-2)^2 \leqq 4$ の周および内部を動くとき、次の式の最大値・最小値を求めよ。

(1) $\dfrac{y}{x}$　(2) x^2+y^2

指針 (1) $\dfrac{y}{x}=k$ は「原点を通る傾き k の直線」。接するときが端。(2) x^2+y^2 は原点からの距離の2乗。原点と中心を結ぶ直線上で最大・最小。

解答 領域 D の点は $1 \leqq x \leqq 5$ を満たすので $x>0$。

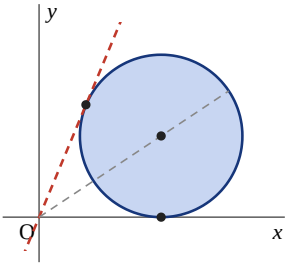
(1) $\dfrac{y}{x}=k$ とおくと $y=kx$。k のとり得る値は、直線 $y=kx$ が D と共有点をもつ k の値。境目は接するときで、$\dfrac{|3k-2|}{\sqrt{k^2+1}}=2$ より $5k^2-12k=0, k=0,\ \dfrac{12}{5}$。

$k=0$ の接点は $(3,\ 0)$, $k=\dfrac{12}{5}$ の接点は $\left(\dfrac{15}{13},\ \dfrac{36}{13}\right)$。

よって **最大値 $\dfrac{12}{5}$, 最小値 0**

(2) 原点と中心 $(3,\ 2)$ の距離は $\sqrt{13}>2$ なので、原点から D の点までの距離は $\sqrt{13}-2$ 以上 $\sqrt{13}+2$ 以下で、両端は原点と中心を結ぶ直線と円の交点でとる。

よって **最大値 $(\sqrt{13}+2)^2=17+4\sqrt{13}$, 最小値 $(\sqrt{13}-2)^2=17-4\sqrt{13}$**



検討 $\dfrac{y-q}{x-p}$ なら点 $(p,\ q)$ を通る直線の傾き、$(x-p)^2+(y-q)^2$ なら点 $(p,\ q)$ からの距離の2乗と読みかえる。式の「図形的な意味」を見抜くのがこの型の要点。

練習 111 点 $(x,\ y)$ が $(x-3)^2+(y-4)^2 \leqq 5$ を満たすとき、$\dfrac{y}{x}$ と x^2+y^2 の最大値・最小値を求めよ。

例題 112 ★★★☆☆ 標準 線形計画法の応用（整数の条件）

2種類の製品 P, Q を作る。1個あたりに必要な原料と利益は下の表の通りで、原料 A は 14 kg, 原料 B は 12 kg まで使える。製品は1個単位でしか作れないとき、利益を最大にするには P, Q をそれぞれ何個作ればよいか。また、そのときの利益を求めよ。

	原料 A	原料 B	利益
P	3 kg	1 kg	5万円
Q	1 kg	2 kg	4万円

指針 まず整数の条件を外して最大を求める。その点が整数でなければ、y の値ごとに x の最大値を調べるなどして、整数の点の中での最大を**確実に**求める（四捨五入では保証されない）。

解答 P を x 個、Q を y 個作るとすると、$x,\ y$ は0以上の整数で　$3x+y \leqq 14, x+2y \leqq 12$。利益は $5x+4y$（万円）。

整数の条件を外すと、境界の傾き $-3, -\dfrac{1}{2}$ と $5x+4y=k$ の傾き $-\dfrac{5}{4}$ の比較から、2直線の交点 $\left(\dfrac{16}{5},\ \dfrac{22}{5}\right)$ で最大値 $\dfrac{168}{5}=33.6$。この点は整数でない。

そこで $y=0,\ 1,\ \cdots,\ 6$（$x+2y \leqq 12$ より $y \leqq 6$）のそれぞれについて、条件を満たす x の最大値と $5x+4y$ を調べる。

y	0	1	2	3	4	5	6
x の最大	4	4	4	3	3	2	0
$5x+4y$	20	24	28	27	31	30	24

(x の最大は $\dfrac{14-y}{3}$ と $12-2y$ の小さい方以下の最大の整数。)

よって　**P を 3 個、Q を 4 個作るとき、利益は最大で 31 万円**

検討　この例では交点 $(3.2,\ 4.4)$ に近い $(3,\ 4)$ が答えになったが、一般には最も近い格子点が条件を満たさなかったり、最適でなかったりする。1つの文字の値で分けてしらみつぶしにするのが確実。

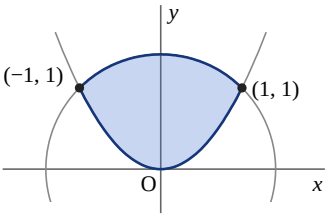
練習 112　$x,\ y$ が0以上の整数で $2x+3y \leqq 13,\ 4x+y \leqq 15$ を満たすとき、$3x+2y$ の最大値と、そのときの $x,\ y$ を求めよ。

例題 113　★★★★☆ 発展　曲線を含む領域での1次式の最大・最小（係数に文字）

連立不等式 $y \geqq x^2,\ x^2+y^2 \leqq 2$ の表す領域を D とする。a を実数の定数とし、点 $(x,\ y)$ が D を動くときの $y-ax$ の最大値 M と最小値 m を、a の値で場合分けして求めよ。

指針　$y-ax=k$ は傾き a の直線。最大は上側の円弧に接するか端点 $(\pm1,\ 1)$ を通るとき、最小は下側の放物線に接するか端点を通るとき。円弧・放物線の端での接線の傾きが場合分けの境目になる。

解答　$y=x^2$ と $x^2+y^2=2$ の交点は $y+y^2=2,\ y=1$ より $(\pm1,\ 1)$。D の点は $x^2 \leqq y,\ x^2+y^2 \leqq 2$ から $x^2+x^4 \leqq 2$, すなわち $|x| \leqq 1$ を満たす。



最小値　D の点では $y \geqq x^2$ なので $y-ax \geqq x^2-ax$ $(|x| \leqq 1)$。また放物線上の点 $(x,\ x^2)$ $(|x| \leqq 1)$ は D に属する。よって m は $g(x)=x^2-ax=\left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2-\dfrac{a^2}{4}$ の $-1 \leqq x \leqq 1$ における最小値で

$$\boldsymbol{a<-2 \text{ のとき } m=g(-1)=1+a,\ -2 \leqq a \leqq 2 \text{ のとき } m=-\frac{a^2}{4},\ a>2 \text{ のとき } m=g(1)=1-a}$$

最大値　(i) $|a| \leqq 1$ のとき：$(y-ax)^2 \leqq (a^2+1)(x^2+y^2) \leqq 2(a^2+1)$（コーシー・シュワルツの不等式）より $y-ax \leqq \sqrt{2a^2+2}$。

等号は $(x,\ y)=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{a^2+1}}(-a,\ 1)$ のときで、この点が D に属する条件 $y \geqq x^2$ は $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{a^2+1}} \geqq \dfrac{2a^2}{a^2+1}$, すなわち $2(a^2+1) \geqq 4a^4$, $(2a^2+1)(a^2-1) \leqq 0$ で、$|a| \leqq 1$ のとき成り立つ。よって $M=\sqrt{2a^2+2}$。

(ii) $a>1$ のとき：直線 $y=x+2$ は円 $x^2+y^2=2$ に点 $(-1,\ 1)$ で接するから、D の点は $y \leqq x+2$ を満たす。また $x+1 \geqq 0$ なので

$$(y-ax)-(1+a)=(y-1)-a(x+1) \leqq (y-1)-(x+1)=y-x-2 \leqq 0$$

等号は $(-1,\ 1)$ で成り立つから $M=1+a$。(iii) $a<-1$ のときは、同様に $y \leqq -x+2$ を用いて $M=1-a$（点 $(1,\ 1)$）。

まとめて　$\boldsymbol{a<-1 \text{ のとき } M=1-a,\ -1 \leqq a \leqq 1 \text{ のとき } M=\sqrt{2a^2+2},\ a>1 \text{ のとき } M=1+a}$

検討　図形的には、傾き a の直線を上下に動かす。$(\pm1,\ 1)$ での円の接線の傾きは ±1, 放物線の接線（重解の条件から $y=\pm2x-1$）の傾きは ±2 で、これらが場合分けの境目 $|a|=1,\ |a|=2$ になる。$a=\pm1,\ \pm2$ で $M,\ m$ が連続につながることも検算になる。

練習 113　連立不等式 $y \geqq \dfrac{1}{2}x^2,\ x^2+y^2 \leqq 8$ の表す領域を点 $(x,\ y)$ が動くとき、$y-ax$ の最大値 M と最小値 m を求めよ。

例題 114　★★★★☆ 発展　領域を利用した命題の証明（十分条件）

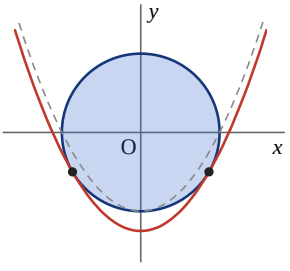
実数 $x,\ y$ について、次の問いに答えよ。

(1) 命題「$x^2+y^2 \leqq 1$ ならば $x+2y \leqq k$」が真となるような定数 k の最小値を求めよ。

(2) 命題「$x^2+y^2 \leqq 1$ ならば $y \geqq x^2+c$」が真となるような定数 c の最大値を求めよ。

指針　「$p \Rightarrow q$ が真」は「p の領域が q の領域に含まれる」こと。(2) は円の最下点 $(0,\ -1)$ だけ調べても不十分（放物線が円の内部に入り込む）。$y-x^2$ の円板上での最小値を求める。

解答　円板 $x^2+y^2 \leqq 1$ を D とする。



(1) 命題が真 $\Longleftrightarrow$ D 上で $x+2y$ の最大値が k 以下。$(x+2y)^2 \leqq (1^2+2^2)(x^2+y^2) \leqq 5$ より $x+2y \leqq \sqrt{5}$, 等号は $(x,\ y)=\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}},\ \dfrac{2}{\sqrt{5}}\right)$。よって最大値は $\sqrt{5}$ で、k の最小値は　$\boldsymbol{\sqrt{5}}$

(2) 命題が真 $\Longleftrightarrow$ D 上で $y-x^2$ の最小値が c 以上。D の点では $x^2 \leqq 1-y^2$ なので

$$y-x^2 \geqq y-(1-y^2)=y^2+y-1=\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4} \geqq -\frac{5}{4}$$

等号は $y=-\dfrac{1}{2},\ x^2=\dfrac{3}{4}$ のとき、すなわち $(x,\ y)=\left(\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ -\dfrac{1}{2}\right)$（$D$ に属する）で成り立つ。よって最小値は $-\dfrac{5}{4}$ で、c の最大値は　$\boldsymbol{-\dfrac{5}{4}}$

検討　放物線 $y=x^2-\dfrac{5}{4}$ は円 $x^2+y^2=1$ に2点 $\left(\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ -\dfrac{1}{2}\right)$ で接する（連立すると $\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=0$）。最下点だけを見て $c=-1$ とすると、放物線 $y=x^2-1$（破線）は円の内部を通り、たとえば $(0.8,\ -0.5)$ は D に属するのに $y \geqq x^2-1$ を満たさない。

練習 114　(1)「$x^2+y^2 \leqq 4$ ならば $3x-4y \leqq k$」が真となる k の最小値　(2)「$x^2+y^2 \leqq 4$ ならば $y \geqq x^2+c$」が真となる c の最大値　を求めよ。

例題 115　★★★★★　最難関　区間でつねに成り立つ不等式と係数の存在範囲

実数 $a,\ b$ に対し $f(x)=x^2+ax+b$ とする。
(1) $0 \leqq x \leqq 1$ を満たすすべての x に対して $|f(x)| \leqq \dfrac{1}{2}$ が成り立つような点 $(a,\ b)$ の存在範囲を、ab 平面上に図示せよ。
(2) 正の数 k に対し、「$0 \leqq x \leqq 1$ のすべての x で $|f(x)| \leqq k$」となる実数 $a,\ b$ が存在するような k の最小値を求めよ。

指針　(1) f は下に凸なので、区間での最大値は端点、最小値は軸の位置で3通りに分かれる。(2) 区間内の3点の値を組み合わせて $a,\ b$ を消去する：$f(0)+f(1)-2f\left(\dfrac{1}{2}\right)$ は $a,\ b$ によらない定数。

解答　(1) f は下に凸だから、$0 \leqq x \leqq 1$ での最大値は $f(0),\ f(1)$ の大きい方。よって $f(x) \leqq \dfrac{1}{2}$ がつねに成り立つ条件は

$$b \leqq \frac{1}{2} \quad \text{かつ} \quad 1+a+b \leqq \frac{1}{2},\ \text{すなわち}\ b \leqq -a-\frac{1}{2} \quad \cdots①$$

最小値の条件 $f(x) \geqq -\dfrac{1}{2}$ を、軸 $x=-\dfrac{a}{2}$ の位置で分ける。

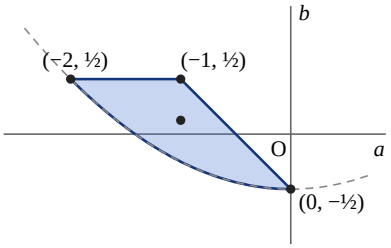
(i) $a>0$：最小値 $f(0)=b \geqq -\dfrac{1}{2}$。① の $b \leqq -a-\dfrac{1}{2} < -\dfrac{1}{2}$ と矛盾し、不適。

(ii) $a<-2$：最小値 $f(1)=1+a+b \geqq -\dfrac{1}{2},\ b \geqq -a-\dfrac{3}{2} > \dfrac{1}{2}$ となり ① の $b \leqq \dfrac{1}{2}$ と矛盾し、不適。

(iii) $-2 \leqq a \leqq 0$：最小値 $f\left(-\dfrac{a}{2}\right)=b-\dfrac{a^2}{4} \geqq -\dfrac{1}{2}$，すなわち $b \geqq \dfrac{a^2}{4}-\dfrac{1}{2}$。

よって求める範囲は　$\boldsymbol{-2 \leqq a \leqq 0,\ \dfrac{a^2}{4}-\dfrac{1}{2} \leqq b \leqq \dfrac{1}{2},\ b \leqq -a-\dfrac{1}{2}}$

放物線 $b=\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{1}{2}$ は直線 $b=\dfrac{1}{2}$ と $a=-2$ で、直線 $b=-a-\dfrac{1}{2}$ と $a=0$ で交わり（$\dfrac{a^2}{4}+a=0$），2直線は $\left(-1,\ \dfrac{1}{2}\right)$ で交わる。**図の網目部分（境界を含む）。**



(2) 条件を満たす $a,\ b$ があるとすると、$f(0) \leqq k,\ f(1) \leqq k,\ f\left(\dfrac{1}{2}\right) \geqq -k$。一方

$$f(0)+f(1)-2f\left(\frac{1}{2}\right)=b+(1+a+b)-2\left(\frac{1}{4}+\frac{a}{2}+b\right)=\frac{1}{2}$$

であるから　$\dfrac{1}{2} \leqq k+k+2k=4k,\ k \geqq \dfrac{1}{8}$。

逆に $k=\dfrac{1}{8}$ のとき、$f(x)=x^2-x+\dfrac{1}{8}=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{8}$ は $0 \leqq x \leqq 1$ で $-\dfrac{1}{8} \leqq f(x) \leqq \dfrac{1}{8}$ を満たす。

よって k の最小値は　$\boldsymbol{\dfrac{1}{8}}$

検討　(2) で等号が成り立つのは $f(0)=f(1)=k,\ f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-k$ のときだけで、$(a,\ b)=\left(-1,\ \dfrac{1}{8}\right)$（図の黒点）に限る。$k$ を小さくすると (1) の曲線三角形が縮み、$k=\dfrac{1}{8}$ でこの1点になる。「最大値の最小化」はチェビシェフの多項式の考え方につながる有名なテーマ。

練習 115　$f(x)=x^2+ax+b$ について、(1) $-1 \leqq x \leqq 1$ のすべての x で $|f(x)| \leqq 1$ となる点 $(a,\ b)$ の存在範囲を求めよ。(2) $-1 \leqq x \leqq 1$ のすべての x で $|f(x)| \leqq k$ となる $a,\ b$ が存在するような k の最小値を求めよ。

11.8　通過領域・点の存在範囲

基本事項
・**逆像法**：点 $(X,\ Y)$ が図形の族 $F(x,\ y,\ t)=0$ の通過領域に属する $\Longleftrightarrow$ t の方程式 $F(X,\ Y,\ t)=0$ が、t の動く範囲に実数解をもつ。
・**x を固定する方法**（順像法）：$x=k$ と固定し、t を動かしたときの y の値域を求めて、k を動かす。t の範囲が制限されているときに有効。
・点 $(x+y,\ xy)$ の存在範囲：$x+y=X,\ xy=Y$ とすると $x,\ y$ は $s^2-Xs+Y=0$ の2解。**実数条件 $X^2-4Y \geqq 0$** を必ず加える。
・通過領域の境界には、族のすべての図形に接する曲線（包絡線）が現れることが多い。

例題 116　★★★☆☆　標準　直線の通過領域（パラメータが実数全体）

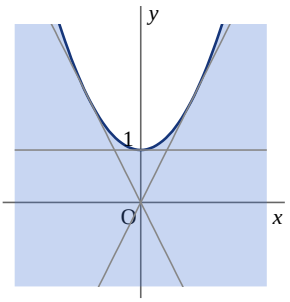
a が実数全体を動くとき、直線 $\ell_a:\ y=2ax-a^2+1$ が通過する領域を図示せよ。

指針　点 $(X,\ Y)$ を通る ℓ_a がある $\Longleftrightarrow$ a の2次方程式 $Y=2aX-a^2+1$ が実数解をもつ。判別式で判定する。

解答　点 $(X,\ Y)$ が通過領域に属する条件は、$Y=2aX-a^2+1$，すなわち

$$a^2-2Xa+Y-1=0$$

を満たす実数 a が存在することである。その条件は $\dfrac{D}{4} = X^2 - (Y-1) \geqq 0$, すなわち $Y \leqq X^2 + 1$。
よって求める領域は　**放物線 $y = x^2 + 1$ およびその下側**（境界を含む, 図の網目部分）



検討　**別解**（x を固定）: $x = X$ のとき $y = -(a-X)^2 + X^2 + 1$ は a を動かすと X^2+1 以下のすべての値をとる。各 ℓ_a は放物線 $y = x^2 + 1$ に点 $(a,\ a^2+1)$ で接しており（$x^2+1-(2ax-a^2+1) = (x-a)^2$）, この放物線が包絡線になっている。

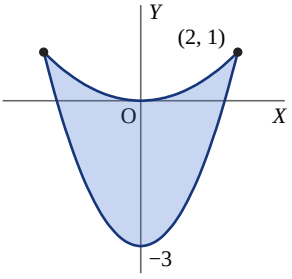
練習 116　t が実数全体を動くとき、直線 $y = tx + t^2 - 2t$ が通過する領域を求めよ。

例題 117　★★★★☆ 発展　点 $(x+y,\ xy)$ の存在範囲

実数 $x,\ y$ が $x^2 + xy + y^2 \leqq 3$ を満たしながら動く。
(1) 点 $(x+y,\ xy)$ の存在範囲を図示せよ。
(2) $x + y + xy$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　$X = x+y, Y = xy$ とおくと条件は $X^2 - Y \leqq 3$。これだけでは不十分で、$X,\ Y$ に対して実数 $x,\ y$ が存在する条件 $X^2 - 4Y \geqq 0$ を加える。

解答　(1) $X = x+y, Y = xy$ とおく。$x^2 + xy + y^2 = X^2 - Y$ なので条件は $Y \geqq X^2 - 3$。
また、$x,\ y$ は s の2次方程式 $s^2 - Xs + Y = 0$ の2解だから、$x,\ y$ が実数であるための条件は $X^2 - 4Y \geqq 0$, すなわち $Y \leqq \dfrac{X^2}{4}$。
逆にこの2条件を満たす $(X,\ Y)$ に対して、2次方程式の2解として実数 $x,\ y$ が定まり条件を満たす。
よって存在範囲は　$\boldsymbol{X^2 - 3 \leqq Y \leqq \dfrac{X^2}{4}}$（2曲線は $X = \pm 2$ で交わる; 図の網目部分, 境界を含む）



(2) $x + y + xy = X + Y$。
最大: $Y \leqq \dfrac{X^2}{4}$ より $X + Y \leqq \dfrac{X^2}{4} + X = \dfrac{(X+2)^2}{4} - 1$。$-2 \leqq X \leqq 2$ だから $\leqq 3$, 等号は $X = 2,\ Y = 1$, すなわち $x = y = 1$。
最小: $Y \geqq X^2 - 3$ より $X + Y \geqq X^2 + X - 3 = \left(X + \dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{13}{4} \geqq -\dfrac{13}{4}$, 等号は $X = -\dfrac{1}{2},\ Y = -\dfrac{11}{4}$（範囲内）で、$x,\ y = \dfrac{-1 \pm 3\sqrt{5}}{4}$。
よって　**最大値 3, 最小値 $-\dfrac{13}{4}$**

検討　実数条件を忘れると、Y をいくらでも大きくできてしまい (2) の最大値が求まらない。対称式の問題は「和と積に置きかえ → 実数条件」が定石（数と式の章の対称式の値域と同じ考え方を、領域として図に表したもの）。

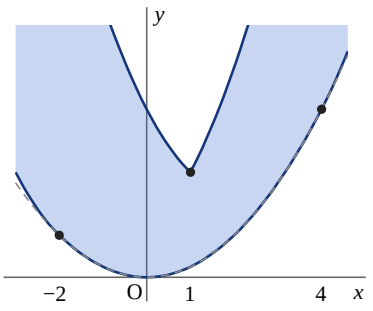
練習 117　実数 $x,\ y$ が $x^2 + y^2 \leqq 1$ を満たすとき、(1) 点 $(x+y,\ xy)$ の存在範囲を求めよ。(2) $x + y - xy$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 118　★★★★☆ 発展　パラメータの範囲が制限された放物線の通過領域

a が $-1 \leqq a \leqq 2$ の範囲を動くとき、放物線 $C_a:\ y = x^2 - 2ax + 2a^2$ が通過する領域を図示せよ。

指針　a の2次方程式の解の配置でもできるが、x を固定して a の2次関数 $y = 2a^2 - 2xa + x^2$ の $-1 \leqq a \leqq 2$ における値域を調べる方が見通しがよい。軸 $a = \dfrac{x}{2}$ の位置で場合分けする。

解答　x を固定すると $y = g(a) = 2a^2 - 2xa + x^2 = 2\left(a - \dfrac{x}{2}\right)^2 + \dfrac{x^2}{2}$ $(-1 \leqq a \leqq 2)$。
g は連続なので、y は g の最小値から最大値までのすべての値をとる。$g(-1) = x^2 + 2x + 2$, $g(2) = x^2 - 4x + 8$。
最小値　軸 $\dfrac{x}{2}$ について、$x < -2$ なら $g(-1)$, $-2 \leqq x \leqq 4$ なら $\dfrac{x^2}{2}$, $x > 4$ なら $g(2)$。
最大値　$g(-1) - g(2) = 6(x-1)$ より、$x \leqq 1$ なら $g(2)$, $x \geqq 1$ なら $g(-1)$。
よって求める領域は（境界を含む, 図の網目部分）
$\boldsymbol{x \leqq -2}$ のとき $\boldsymbol{x^2 + 2x + 2 \leqq y \leqq x^2 - 4x + 8}$
$\boldsymbol{-2 \leqq x \leqq 1}$ のとき $\boldsymbol{\dfrac{x^2}{2} \leqq y \leqq x^2 - 4x + 8}$



$\boldsymbol{1 \leqq x \leqq 4}$ **のとき** $\boldsymbol{\dfrac{x^2}{2} \leqq y \leqq x^2+2x+2}$

$\boldsymbol{x \geqq 4}$ **のとき** $\boldsymbol{x^2-4x+8 \leqq y \leqq x^2+2x+2}$

検討　$x^2-2ax+2a^2-\dfrac{x^2}{2}=\dfrac{1}{2}(x-2a)^2 \geqq 0$ より、C_a は放物線 $y=\dfrac{x^2}{2}$（破線）に点 $(2a,\ 2a^2)$ で接する。a の範囲が $-1 \leqq a \leqq 2$ なので、接点の x 座標 $-2 \leqq x \leqq 4$ の部分だけが境界に現れ、その外側は両端の放物線 C_{-1}, C_2 が境界になる。

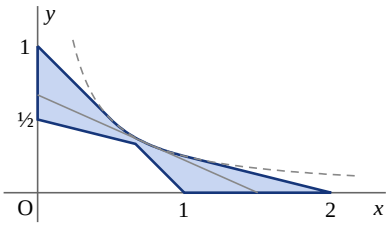
練習 118　a が $0 \leqq a \leqq 2$ の範囲を動くとき、放物線 $y=(x-a)^2+a$ が通過する領域を求めよ。

例題 119　★★★★★ 最難関　線分の通過領域

t が $1 \leqq t \leqq 2$ の範囲を動くとき、2点 $\mathrm{P}(t,\ 0)$, $\mathrm{Q}\left(0,\ \dfrac{1}{t}\right)$ を結ぶ線分 PQ が通過する領域を図示せよ。

指針　直線ではなく**線分**なので、x の範囲 $0 \leqq x \leqq t$ がつく。$x=k$ と固定すると $y=\dfrac{1}{t}\left(1-\dfrac{k}{t}\right)$ で、$u=\dfrac{1}{t}$ とおけば u の2次関数 $u-ku^2$ になる。u の範囲が k によって変わることに注意して値域を調べる。

解答　線分 PQ は $\dfrac{x}{t}+ty=1, 0 \leqq x \leqq t$ と表される。$x=k$ と固定すると、PQ 上に x 座標が k の点があるのは $0 \leqq k \leqq t$ のときで、その点の y 座標は $y=\dfrac{1}{t}\left(1-\dfrac{k}{t}\right)$。



$u=\dfrac{1}{t}$ とおくと $\dfrac{1}{2} \leqq u \leqq 1$, 条件 $k \leqq t$ は $ku \leqq 1$ で、$y=h(u)=u-ku^2$。h は連続なので、y の値域は h の最小値から最大値まで。

(i) $0 \leqq k \leqq \dfrac{1}{2}$：$u$ の範囲は $\dfrac{1}{2} \leqq u \leqq 1$。$k>0$ なら $h(u)=-k\left(u-\dfrac{1}{2k}\right)^2+\dfrac{1}{4k}$ で軸 $\dfrac{1}{2k} \geqq 1$, $k=0$ なら $h(u)=u$。いずれも増加し　$\dfrac{1}{2}-\dfrac{k}{4} \leqq y \leqq 1-k$

(ii) $\dfrac{1}{2} \leqq k \leqq 1$：$\dfrac{1}{2} \leqq u \leqq 1$ で軸 $\dfrac{1}{2k}$ はこの範囲内。最大値 $\dfrac{1}{4k}$, 最小値は $h\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{k}{4}$ と $h(1)=1-k$ の小さい方で、$\dfrac{1}{2}-\dfrac{k}{4} \leqq 1-k \iff k \leqq \dfrac{2}{3}$。

(iii) $1 \leqq k \leqq 2$：u の範囲は $\dfrac{1}{2} \leqq u \leqq \dfrac{1}{k}$ で、軸 $\dfrac{1}{2k} \leqq \dfrac{1}{2}$ より h は減少。$h\left(\dfrac{1}{k}\right)=0$ から　$0 \leqq y \leqq \dfrac{1}{2}-\dfrac{k}{4}$

$k<0, k>2$ では点はない。よって求める領域は（境界を含む, 図の網目部分）

$\boldsymbol{0 \leqq x \leqq \frac{1}{2}}$ **のとき** $\boldsymbol{-\frac{x}{4}+\frac{1}{2} \leqq y \leqq -x+1}$

$\boldsymbol{\frac{1}{2} \leqq x \leqq \frac{2}{3}}$ **のとき** $\boldsymbol{-\frac{x}{4}+\frac{1}{2} \leqq y \leqq \frac{1}{4x}}$

$\boldsymbol{\frac{2}{3} \leqq x \leqq 1}$ **のとき** $\boldsymbol{-x+1 \leqq y \leqq \frac{1}{4x}}$

$\boldsymbol{1 \leqq x \leqq 2}$ **のとき** $\boldsymbol{0 \leqq y \leqq -\frac{x}{4}+\frac{1}{2}}$

検討　境界に現れる直線 $y=-x+1, y=-\dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{2}$ は $t=1, t=2$ の線分、双曲線 $y=\dfrac{1}{4x}$（破線）は包絡線である。実際 $\dfrac{x}{t}+\dfrac{t}{4x}=1 \iff (2x-t)^2=0$ より、線分 PQ は双曲線に PQ の中点 $\left(\dfrac{t}{2},\ \dfrac{1}{2t}\right)$ で接する。中点の x 座標が $\dfrac{1}{2}$ から 1 を動くので、双曲線のその部分だけが境界になる。直線全体の通過領域と混同しないこと。

練習 119　t が $1 \leqq t \leqq 3$ の範囲を動くとき、2点 $(t,\ 0)$, $\left(0,\ \dfrac{1}{t}\right)$ を結ぶ線分が通過する領域を求めよ。

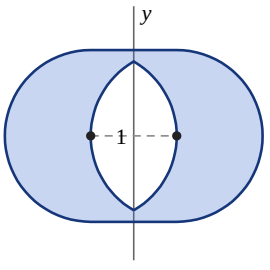
例題 120　★★★★★ 最難関　円周上の点と線分上の点の中点の存在範囲（穴のある領域）

点 P が円 $x^2+y^2=1$ 上を、点 Q が線分 $y=2\ \left(-\dfrac{1}{2} \leqq x \leqq \dfrac{1}{2}\right)$ 上を、それぞれ独立に動くとき、線分 PQ の中点 M の存在範囲を図示し、その面積を求めよ。

指針　$\mathrm{Q}(q,\ 2)$ を固定すると M は「中心 $\left(\dfrac{q}{2},\ 1\right)$, 半径 $\dfrac{1}{2}$ の円周」上を動く。これらの円周を Q について合わせたものが答え。円周の和集合なので、中心たちのどれからも距離が $\dfrac{1}{2}$ 未満の点（穴）が生じうる。$\mathrm{M}(X,\ Y)$ を固定し、中心までの距離の2乗が $\dfrac{1}{4}$ をとるかを、中間値の考え方で判定する。

解答　$\mathrm{P}(u,\ v), \mathrm{Q}(q,\ 2)\ \left(-\dfrac{1}{2} \leqq q \leqq \dfrac{1}{2}\right), \mathrm{M}(X,\ Y)$ とすると $X=\dfrac{u+q}{2}, Y=\dfrac{v+2}{2}$。Q を固定したとき、P が円上にある条件 $u^2+v^2=1$ は $(2X-q)^2+(2Y-2)^2=1$ となる。$s=\dfrac{q}{2}$ とおくと

$$h(s)=(X-s)^2+(Y-1)^2=\frac{1}{4}, -\frac{1}{4} \leqq s \leqq \frac{1}{4}$$



よって $\mathrm{M}(X,\ Y)$ が存在範囲に属する $\iff h(s)=\dfrac{1}{4}$ となる $s \in \left[-\dfrac{1}{4},\ \dfrac{1}{4}\right]$ がある $\iff$（h は連続なので）この区間での h の最小値 $\leqq \dfrac{1}{4} \leqq$ 最大値。

・最小値 $\leqq \dfrac{1}{4}$：点 M と線分 $y=1\ \left(-\dfrac{1}{4} \leqq x \leqq \dfrac{1}{4}\right)$（以下 σ）の距離が $\dfrac{1}{2}$ 以下。これは σ からの距

離が $\dfrac{1}{2}$ 以下の部分 K（長方形と2つの半円を合わせた形）を表す。

・最大値 $\geqq \dfrac{1}{4}$：h は s の下に凸な2次関数なので最大値は $h\left(-\dfrac{1}{4}\right), h\left(\dfrac{1}{4}\right)$ の大きい方。よって条件は「$h\left(-\dfrac{1}{4}\right) < \dfrac{1}{4}$ かつ $h\left(\dfrac{1}{4}\right) < \dfrac{1}{4}$」でないこと、すなわち M が2円 $\left(x \pm \dfrac{1}{4}\right)^2 + (y-1)^2 = \dfrac{1}{4}$ の内部の共通部分 L に属さないこと。

したがって存在範囲は　**K から L を除いた部分**（図の網目部分，L の周は含む）。

面積　K は縦 1，横 $\dfrac{1}{2}$ の長方形と半径 $\dfrac{1}{2}$ の円で、面積 $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi}{4}$。

L をつくる2円は半径 $\dfrac{1}{2}$，中心間の距離 $\dfrac{1}{2}$ なので、2つの中心と交点 $\left(0,\ 1 \pm \dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$ は正三角形をなし、各円で L の弧に対する中心角は 120°。L の面積は

$$2\left(\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$$

よって求める面積は　$\dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\sqrt{3}}{8} = \boldsymbol{\dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi}{12} + \dfrac{\sqrt{3}}{8}}$

検討　P が円の**周および内部**を動くなら穴はできず、答えは K（面積 $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi}{4}$）。Q の線分が長く、両端の中心の距離が直径 1 以上になると穴は消える。「1つを固定して動かし、次に固定したものを動かす」と考えたうえで、各点が実際に到達できるかを最大値・最小値ではさんで判定するのが要点。

練習 120　点 P が円 $x^2 + y^2 = 4$ 上を、点 Q が x 軸上の線分 $-1 \leqq x \leqq 1$ 上を動くとき、線分 PQ の中点の存在範囲の面積を求めよ。

例題 121　★★★★★ 最難関　点を通る直線の本数による平面の分類

t が $0 \leqq t \leqq 1$ の範囲を動くとき、直線 $\ell_t :\ y = 2tx - t^2$ を考える。平面上の点 $(X,\ Y)$ を通る ℓ_t の本数を N とする。

(1) $N \geqq 1$ となる点の範囲（ℓ_t の通過領域）を図示せよ。

(2) $N = 2$ となる点の範囲、$N = 1$ となる点の範囲をそれぞれ求めよ。

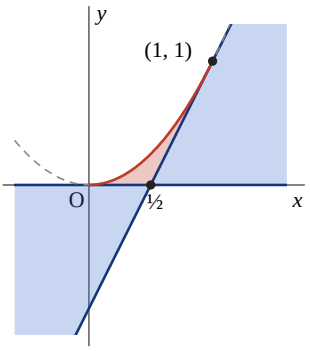
指針　N は「t の2次方程式 $g(t) = t^2 - 2Xt + Y = 0$ の $0 \leqq t \leqq 1$ にある異なる解の個数」。$g(0)g(1)$ の符号で分けると見通しがよい：負なら区間内の解はちょうど1つ、正なら0個か2個（重解を含む）、0なら端点が解。

解答　N は $g(t) = t^2 - 2Xt + Y = 0$ の $0 \leqq t \leqq 1$ における異なる実数解の個数。$g(0) = Y$，$g(1) = 1 - 2X + Y$，軸は $t = X$，$\dfrac{D}{4} = X^2 - Y$。

(1) X を固定すると $Y = -(t-X)^2 + X^2$ $(0 \leqq t \leqq 1)$ の値域は、最大値が $X \leqq 0$ で 0，$0 \leqq X \leqq 1$ で X^2，$X \geqq 1$ で $2X - 1$；最小値が $X \leqq \dfrac{1}{2}$ で $2X - 1$，$X \geqq \dfrac{1}{2}$ で 0。よって通過領域は

$X \leqq 0$：$2X - 1 \leqq Y \leqq 0$，$0 \leqq X \leqq \dfrac{1}{2}$：$2X - 1 \leqq Y \leqq X^2$，$\dfrac{1}{2} \leqq X \leqq 1$：$0 \leqq Y \leqq X^2$，$X \geqq 1$：$0 \leqq Y \leqq 2X - 1$

（図の網目部分全体，境界を含む）



(2) (i) $g(0)g(1) < 0$ のとき、g は $0 < t < 1$ にちょうど1つの解をもち、他の解は区間外：$N = 1$。

(ii) $g(0)g(1) > 0$ のとき、区間内の解は0個か2個（重解は1個と数える）。区間内に解があるのは $\dfrac{D}{4} \geqq 0$ かつ $0 < X < 1$ のときで、$\dfrac{D}{4} > 0$ なら $N = 2$，$\dfrac{D}{4} = 0$ なら重解 $t = X$ で $N = 1$。

(iii) $g(0) = 0\ (Y = 0)$ のとき、解は $t = 0,\ 2X$。$0 < 2X \leqq 1$ なら $N = 2$，それ以外は $N = 1$。

$g(1) = 0\ (Y = 2X - 1)$ のとき、解は $t = 1,\ 2X - 1$。$0 \leqq 2X - 1 < 1$ なら $N = 2$，それ以外は $N = 1$。

以上をまとめると

$N = 2$：$0 < X < 1$，$Y < X^2$，$Y \geqq 0$，$Y \geqq 2X - 1$（図の赤い部分。放物線上は含まず、2つの線分上は含む）

$N = 1$：2直線 $y = 0, y = 2x - 1$ の間の部分 $Y(Y - 2X + 1) \leqq 0$ から2つの線分 $Y = 0$ $(0 < X \leqq \frac{1}{2})$，$Y = 2X - 1$ $(\frac{1}{2} \leqq X < 1)$ を除き、放物線の弧 $Y = X^2$ $(0 \leqq X \leqq 1)$ を加えたもの（図の青い部分と赤い弧）

検討　$g(0)g(1) = Y(Y - 2X + 1)$ なので、(i) は2直線の「間」の部分。$\ell_0 :\ y = 0$，$\ell_1 :\ y = 2x - 1$ はそれぞれ放物線 $y = x^2$ の原点，点 $(1,\ 1)$ における接線であり、各 ℓ_t は放物線に点 $(t,\ t^2)$ で接する。放物線の弧と2接線で囲まれた部分の点からは2本、その外の「くさび形」の部分からは1本の接線が引ける、と読むこともできる。端点の扱い（白丸・黒丸）までふくめて答えること。

練習 121　t が $-1 \leqq t \leqq 1$ の範囲を動くとき、点 $(X,\ Y)$ を通る直線 $y = 2tx - t^2$ がちょうど2本あるような点の範囲を求めよ。

12 三角関数 数学II

12.1 一般角と弧度法

基本事項

・動径 OP が始線 OX となす角の1つを α とすると，OP の表す一般角は $\alpha + 360^\circ \times n$（$n$ は整数）

・弧度法：$180^\circ = \pi$（ラジアン），$1^\circ = \dfrac{\pi}{180}$，1 ラジアン $= \dfrac{180^\circ}{\pi}$。一般角は $\alpha + 2n\pi$ と表す

・半径 r，中心角 θ（弧度法）の扇形：弧の長さ $l = r\theta$，面積 $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta = \dfrac{1}{2}rl$

例題 122 ★☆☆☆☆ 基礎 一般角と動径・象限

次の角の動径を $\alpha + 360^\circ \times n$（$0^\circ \leqq \alpha < 360^\circ$，$n$ は整数）の形で表し，第何象限の角かを答えよ。

(1) 840°　　(2) -1000°　　(3) 1530°

指針　360° 回転しても動径は変わらない。360° の整数倍を引いたり足したりして，0° 以上 360° 未満の角 α を見つける。負の角は 360° の倍数を足して正にする。

解答　(1) $840^\circ = 120^\circ + 360^\circ \times 2$ より　$\mathbf{120^\circ + 360^\circ \times 2}$**，第2象限の角**

(2) $-1000^\circ = 80^\circ + 360^\circ \times (-3)$ より　$\mathbf{80^\circ + 360^\circ \times (-3)}$**，第1象限の角**

(3) $1530^\circ = 90^\circ + 360^\circ \times 4$ より　$\mathbf{90^\circ + 360^\circ \times 4}$。動径は y 軸の正の部分に重なるので，**どの象限の角でもない**

検討　$-1000^\circ = -280^\circ + 360^\circ \times (-2)$ と表しても同じ動径だが，α の範囲の指定に合わせて答える。動径が座標軸に重なる角（90° の整数倍）はどの象限にも属さない。

練習 122　次の角の動径を同様の形で表し，第何象限の角かを答えよ。

(1) 1290°　　(2) -640°

例題 123 ★☆☆☆☆ 基礎 弧度法と扇形の弧の長さ・面積

(1) 135°，-210° を弧度法で表せ。また，$\dfrac{7}{12}\pi$ を度数法で表せ。

(2) 半径 4，中心角 $\dfrac{3}{4}\pi$ の扇形の弧の長さ l と面積 S を求めよ。

指針　$180^\circ = \pi$ を比例で使う。扇形は，半径 r，中心角 θ（弧度法）のとき $l = r\theta$，$S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$。

解答　(1) $1^\circ = \dfrac{\pi}{180}$ より　$135^\circ = \dfrac{135}{180}\pi = \mathbf{\dfrac{3}{4}\pi}$，$-210^\circ = -\dfrac{210}{180}\pi = \mathbf{-\dfrac{7}{6}\pi}$

また　$\dfrac{7}{12}\pi = \dfrac{7}{12} \times 180^\circ = \mathbf{105^\circ}$

(2) $l = 4 \cdot \dfrac{3}{4}\pi = \mathbf{3\pi}$，$S = \dfrac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \dfrac{3}{4}\pi = \mathbf{6\pi}$

検討　$S = \dfrac{1}{2}rl = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3\pi$ としてもよい。弧度法では「半径 1 の円の弧の長さ」が角の大きさなので，弧の長さや面積の公式が π を含まない簡単な形になる。

練習 123　(1) 150° を弧度法で，$\dfrac{8}{5}\pi$ を度数法で表せ。

(2) 半径 6，中心角 $\dfrac{5}{6}\pi$ の扇形の弧の長さと面積を求めよ。

例題 124 ★★☆☆☆ 基本 周の長さが一定の扇形の面積の最大

周の長さが 16 である扇形のうち，面積が最大となるものの半径と中心角，およびそのときの面積を求めよ。

指針　半径 r，中心角 θ とすると周の長さは $2r + r\theta$。$r\theta$ を消去して面積を r の2次関数で表す。$0 < \theta < 2\pi$ から決まる r の変域にも注意する。

解答　半径を r，中心角を $\theta\ (0 < \theta < 2\pi)$ とすると，$2r + r\theta = 16$ より $r\theta = 16 - 2r$。

$r\theta > 0$ より $r < 8$。また $r\theta < 2\pi r$ より $16 - 2r < 2\pi r$，すなわち $r > \dfrac{8}{1+\pi}$。

面積は　$S = \dfrac{1}{2}r \cdot r\theta = \dfrac{1}{2}r(16 - 2r) = -r^2 + 8r = -(r-4)^2 + 16$

$r = 4$ は $\dfrac{8}{1+\pi} < 4 < 8$ を満たすから，S は $r = 4$ で最大となる。このとき $\theta = \dfrac{16-8}{4} = 2$。

よって　**半径 4，中心角 2（ラジアン）のとき，面積の最大値 16**

検討　弧の長さ $l = r\theta$ を使うと $2r + l = 16$，$S = \dfrac{1}{2}rl = \dfrac{1}{4} \cdot 2r \cdot l$。相加平均と相乗平均の関係から $2r \cdot l \leqq \left(\dfrac{2r+l}{2}\right)^2 = 64$ なので $S \leqq 16$（等号は $2r = l = 8$）。周の長さが L でも $r = \dfrac{L}{4}$ のとき最大で，中心角はいつも 2 ラジアンになる。

練習 124　周の長さが 12 の扇形の面積の最大値と，そのときの半径・中心角を求めよ。

例題 125 ★★☆☆☆ 基本 $\frac{\theta}{2}, \frac{\theta}{3}$ の動径の存在範囲

θ が第2象限の角であるとき, $\frac{\theta}{2}$, $\frac{\theta}{3}$ はそれぞれ第何象限の角か。

指針 「第2象限の角」を一般角で $\frac{\pi}{2}+2n\pi<\theta<\pi+2n\pi$ (n は整数)と表す。3 で割ると $\frac{2n\pi}{3}$ の項が出るので, n を 3 で割った余りで分類する。

解答 $\frac{\pi}{2}+2n\pi<\theta<\pi+2n\pi$ (n は整数)と表せる。

(i) $\frac{\pi}{4}+n\pi<\frac{\theta}{2}<\frac{\pi}{2}+n\pi$。$n$ が偶数のとき第1象限, 奇数のとき第3象限の角。

よって $\frac{\theta}{2}$ は **第1象限または第3象限**の角

(ii) $\frac{\pi}{6}+\frac{2n\pi}{3}<\frac{\theta}{3}<\frac{\pi}{3}+\frac{2n\pi}{3}$。$k$ を整数として

$n=3k$ のとき $\frac{\pi}{6}+2k\pi<\frac{\theta}{3}<\frac{\pi}{3}+2k\pi$ (第1象限)

$n=3k+1$ のとき $\frac{5}{6}\pi+2k\pi<\frac{\theta}{3}<\pi+2k\pi$ (第2象限)

$n=3k+2$ のとき $\frac{3}{2}\pi+2k\pi<\frac{\theta}{3}<\frac{5}{3}\pi+2k\pi$ (第4象限)

よって $\frac{\theta}{3}$ は **第1象限, 第2象限, 第4象限**のいずれかの角

検討 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ の範囲だけで考えて「$\frac{\pi}{6}<\frac{\theta}{3}<\frac{\pi}{3}$ だから第1象限」とするのは誤り。θ に 2π を加えても同じ象限の角だが, $\frac{\theta}{3}$ は $\frac{2}{3}\pi$ ずれる。一般角で考えるのが要点。

練習 125 θ が第3象限の角であるとき, $\frac{\theta}{2}$, $\frac{\theta}{3}$ はそれぞれ第何象限の角か。

12.2 三角関数の定義と相互関係

基本事項

・原点中心, 半径 1 の円(単位円)と角 θ の動径の交点を $\mathrm{P}(x,\ y)$ とすると $\sin\theta=y, \cos\theta=x, \tan\theta=\frac{y}{x}$

・相互関係: $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1, \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}, 1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$

・$\sin(-\theta)=-\sin\theta, \cos(-\theta)=\cos\theta, \sin(\pi-\theta)=\sin\theta, \cos(\pi-\theta)=-\cos\theta, \sin(\theta+\pi)=-\sin\theta, \cos(\theta+\pi)=-\cos\theta, \tan(\theta+\pi)=\tan\theta$

・$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta, \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta, \sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\theta, \cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\theta$

例題 126 ★☆☆☆☆ 基礎 三角関数の値と式の簡単化

(1) 次の値を求めよ。 $\sin\frac{7}{6}\pi, \cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right), \tan\frac{5}{3}\pi, \sin\frac{17}{4}\pi$

(2) 次の式を簡単にせよ。 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\cos(\pi-\theta)+\sin(\pi+\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$

指針 (1) 単位円周上で動径との交点の座標を読む。2π の整数倍は除いてよい。(2) $\pi\pm\theta, \frac{\pi}{2}\pm\theta$ の公式で $\sin\theta,\ \cos\theta$ だけの式に直す。

解答 (1) $\frac{7}{6}\pi$ の動径と単位円の交点は $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$ なので $\sin\frac{7}{6}\pi=\boldsymbol{-\frac{1}{2}}$

$-\frac{3}{4}\pi$ の交点は $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ なので $\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right)=\boldsymbol{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$

$\frac{5}{3}\pi$ の交点は $\left(\frac{1}{2},\ -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ なので $\tan\frac{5}{3}\pi=\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=\boldsymbol{-\sqrt{3}}$

$\sin\frac{17}{4}\pi=\sin\left(\frac{\pi}{4}+2\pi\times2\right)=\sin\frac{\pi}{4}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

(2) $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\cos\theta, \cos(\pi-\theta)=-\cos\theta, \sin(\pi+\theta)=-\sin\theta, \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta$ より

与式 $=\cos\theta\cdot(-\cos\theta)+(-\sin\theta)\cdot\sin\theta=-(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=\boldsymbol{-1}$

検討 公式を丸暗記するより, 単位円で θ と $\pi-\theta, \pi+\theta, \frac{\pi}{2}-\theta$ の動径の位置関係(対称・回転)を図で確認できるようにしておくと間違えない。

練習 126 (1) $\cos\frac{11}{6}\pi, \sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right), \tan\frac{13}{4}\pi$ の値を求めよ。

(2) $\sin(\pi-\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\cos(-\theta)$ を簡単にせよ。

例題 127 ★☆☆☆☆ 基礎 相互関係による値の決定

(1) $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$, $\cos\theta = -\dfrac{2}{3}$ のとき, $\sin\theta$, $\tan\theta$ の値を求めよ。
(2) $\dfrac{\pi}{2} < \theta < \pi$, $\tan\theta = -2$ のとき, $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値を求めよ。

指針 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で2乗の値が出る。符号は θ の象限で決める。

解答 (1) $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \dfrac{4}{9} = \dfrac{5}{9}$。$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ より $\sin\theta < 0$ なので $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{5}}{3}$

$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \left(-\dfrac{\sqrt{5}}{3}\right) \div \left(-\dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

(2) $\dfrac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 5$ より $\cos^2\theta = \dfrac{1}{5}$。$\dfrac{\pi}{2} < \theta < \pi$ より $\cos\theta < 0$ なので $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

$\sin\theta = \tan\theta\cos\theta = (-2) \cdot \left(-\dfrac{\sqrt{5}}{5}\right) = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

検討 $\tan\theta$ の値だけから $\dfrac{\sin\theta + 2\cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$ のような式の値を求めるときは, 分母・分子を $\cos\theta$ で割って $\tan\theta$ の式に直せばよい(例えば $\tan\theta = 3$ なら $\dfrac{3+2}{3-1} = \dfrac{5}{2}$)。

練習 127 (1) $\dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$, $\sin\theta = -\dfrac{1}{3}$ のとき, $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めよ。
(2) $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$, $\tan\theta = 3$ のとき, $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値を求めよ。

例題 128 ★★☆☆☆ 基本 $\sin\theta + \cos\theta$ の値から式の値を求める

$\sin\theta + \cos\theta = \dfrac{1}{2}$ $(0 < \theta < \pi)$ のとき, 次の値を求めよ。
(1) $\sin\theta\cos\theta$ (2) $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ (3) $\sin\theta - \cos\theta$ (4) $\tan\theta + \dfrac{1}{\tan\theta}$

指針 $\sin\theta$, $\cos\theta$ の対称式は, 和 $\sin\theta + \cos\theta$ と積 $\sin\theta\cos\theta$ で表せる。積は和を2乗して $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う。(3) は2乗してから符号を決める。

解答 (1) 両辺を2乗して $1 + 2\sin\theta\cos\theta = \dfrac{1}{4}$。よって $\sin\theta\cos\theta = -\dfrac{3}{8}$

(2) $\sin^3\theta + \cos^3\theta = (\sin\theta + \cos\theta)(\sin^2\theta - \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta) = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{3}{8}\right) = \dfrac{11}{16}$

(3) $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 1 - 2\sin\theta\cos\theta = 1 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{7}{4}$。

$0 < \theta < \pi$ より $\sin\theta > 0$, さらに $\sin\theta\cos\theta < 0$ より $\cos\theta < 0$。よって $\sin\theta - \cos\theta > 0$ で $\sin\theta - \cos\theta = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$

(4) $\tan\theta + \dfrac{1}{\tan\theta} = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} + \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta} = -\dfrac{8}{3}$

検討 (3) の符号の決定が要点。$\sin\theta$, $\cos\theta$ の符号は, $\sin\theta\cos\theta$ の符号と θ の範囲から決める。(1)(3) と和の条件から $\sin\theta = \dfrac{1+\sqrt{7}}{4}$, $\cos\theta = \dfrac{1-\sqrt{7}}{4}$ も求まる。

練習 128 $\sin\theta - \cos\theta = \dfrac{1}{3}$ $(0 < \theta < \pi)$ のとき, $\sin\theta\cos\theta$, $\sin\theta + \cos\theta$, $\sin^3\theta - \cos^3\theta$ の値を求めよ。

例題 129 ★★★☆☆ 標準 $\sin\theta$, $\cos\theta$ を解とする2次方程式

x の2次方程式 $5x^2 - x + a = 0$ の2つの解が $\sin\theta$, $\cos\theta$ であるとき, 定数 a の値と $\tan\theta$ の値を求めよ。

指針 解と係数の関係で $\sin\theta + \cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ が分かる。この2つは $(\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$ で結ばれているので, これが a を決める条件になる。

解答 解と係数の関係より $\sin\theta + \cos\theta = \dfrac{1}{5}$ …①, $\sin\theta\cos\theta = \dfrac{a}{5}$ …②

①の両辺を2乗すると $1 + 2\sin\theta\cos\theta = \dfrac{1}{25}$ より $\sin\theta\cos\theta = -\dfrac{12}{25}$。②より $a = -\dfrac{12}{5}$

このとき方程式は $5x^2 - x - \dfrac{12}{5} = 0$, すなわち $25x^2 - 5x - 12 = 0$, $(5x+3)(5x-4) = 0$ で, 解は $x = \dfrac{4}{5}, -\dfrac{3}{5}$。

$\left(\dfrac{4}{5}\right)^2 + \left(-\dfrac{3}{5}\right)^2 = 1$ なので, $(\sin\theta, \cos\theta) = \left(\dfrac{4}{5}, -\dfrac{3}{5}\right), \left(-\dfrac{3}{5}, \dfrac{4}{5}\right)$ となる θ は確かに存在する。

よって $\tan\theta = -\dfrac{4}{3}, -\dfrac{3}{4}$

検討 「$\sin\theta$, $\cos\theta$ が解」という条件は, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を通して係数に制約を与える。a を求めた後, 実際に解が $\sin\theta$, $\cos\theta$ になれるか(2解の2乗の和が 1 か)を確かめておくと安心。

練習 129　x の2次方程式 $2x^2-(\sqrt{3}+1)x+a=0$ の2つの解が $\sin\theta, \cos\theta\ (0 \leqq \theta < 2\pi)$ であるとき，定数 a の値と θ の値を求めよ。

12.3　三角関数のグラフ

基本事項

・$y=\sin\theta, y=\cos\theta$ は周期 2π，値域は $-1 \leqq y \leqq 1$。$y=\tan\theta$ は周期 π，漸近線は直線 $\theta=\dfrac{\pi}{2}+n\pi$（$n$ は整数）

・$y=a\sin k(\theta-p)\ (a>0, k>0)$ のグラフ：$y=\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{1}{k}$ 倍，y 軸方向に a 倍し，θ 軸方向に p だけ平行移動したもの。周期は $\dfrac{2\pi}{k}$

・すべての θ で $f(\theta+p)=f(\theta)$ となる正の数 p を周期といい，その最小のもの（基本周期）を単に周期ということが多い

例題 130　★☆☆☆☆ 基礎　$y=a\sin(k\theta-b)$ のグラフと周期

関数 $y=2\sin\left(2\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ のグラフをかけ。また，その周期を求めよ。

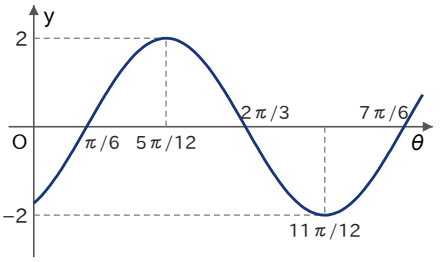
指針　$2\theta-\dfrac{\pi}{3}=2\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$ と θ の係数をくくり出すと，平行移動の量 $\dfrac{\pi}{6}$ が分かる。周期は 2π を θ の係数 2 で割ったもの。

解答　$y=2\sin 2\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$ と変形できる。

これは，$y=\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{1}{2}$ 倍，y 軸方向に 2 倍に拡大した $y=2\sin 2\theta$ のグラフを，θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{6}$ だけ平行移動したもの。

周期は　$\dfrac{2\pi}{2}=\boldsymbol{\pi}$

$\theta=\dfrac{\pi}{6}$ で $y=0$（増加），$\theta=\dfrac{5}{12}\pi$ で最大値 2，$\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ で $y=0$，$\theta=\dfrac{11}{12}\pi$ で最小値 -2，$\theta=\dfrac{7}{6}\pi$ で $y=0$ となり，以後これをくり返す。$\theta=0$ のとき $y=2\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{3}$。グラフは右の図。



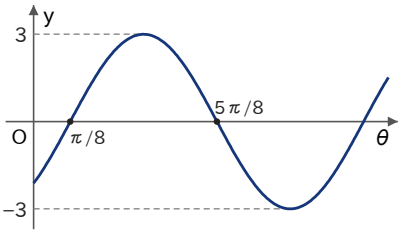
検討　$2\theta-\dfrac{\pi}{3}$ を見て「$\dfrac{\pi}{3}$ だけ平行移動」とするのはよくある誤り。必ず θ の係数をくくり出して $2\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$ とする。かくときは，$2\theta-\dfrac{\pi}{3}=0, \dfrac{\pi}{2}, \pi, \dfrac{3}{2}\pi, 2\pi$ となる θ を求めて5点をとるとよい。

練習 130　関数 $y=\cos\left(\dfrac{\theta}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)$ の周期を求めよ。また，このグラフは $y=\cos\dfrac{\theta}{2}$ のグラフをどのように平行移動したものか。

例題 131　★★☆☆☆ 基本　グラフから式を決定する

右の図は，関数 $y=a\sin(b\theta-c)$ のグラフの一部である。ただし，$a>0, b>0, 0<c<\pi$ とする。

a, b, c の値を求めよ。



指針　最大値から a，θ 軸との隣り合う交点の間隔（半周期）から b，「$y=0$ で増加している点」から c を決める。

解答　最大値が 3 なので　$a=3$

θ 軸との隣り合う交点 $\theta=\dfrac{\pi}{8}, \dfrac{5}{8}\pi$ の間隔が半周期だから，周期は $2\left(\dfrac{5}{8}\pi-\dfrac{\pi}{8}\right)=\pi$。$\dfrac{2\pi}{b}=\pi$ より　$b=2$

$\theta=\dfrac{\pi}{8}$ で $y=0$ となり増加しているから，sin の中身について $2\cdot\dfrac{\pi}{8}-c=2n\pi$（$n$ は整数）。よって $c=\dfrac{\pi}{4}-2n\pi$。$0<c<\pi$ より $c=\dfrac{\pi}{4}$。

以上より　$\boldsymbol{a=3, b=2, c=\dfrac{\pi}{4}}$

検討　$y=\sin u$ が 0 で増加するのは $u=2n\pi$，0 で減少するのは $u=\pi+2n\pi$ のとき。c の範囲の条件がなければ $c=\dfrac{\pi}{4}+2n\pi$ のどれでも同じグラフになるので，問題文の範囲の指定で1つに決める。

練習 131　関数 $y=a\sin(b\theta-c)\ (a>0, b>0, 0<c<\pi)$ の最大値は 2，周期は 4π で，そのグラフは $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ で θ 軸と交わり，そこで増加している。a, b, c の値を求めよ。

例題 132　★★☆☆☆ 基本　三角関数の値の大小比較

$\sin 1, \sin 2, \sin 3, \cos 1$ を小さい順に並べよ。ただし，角の単位はラジアンとする。

指針　すべてを 0 から $\dfrac{\pi}{2}$ までの角の sin に直せば，その範囲で sin が増加することから比べられる。$3<\pi<4$ を使って角の大小を決める。

解答　$\sin 2=\sin(\pi-2),\ \sin 3=\sin(\pi-3),\ \cos 1=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)$ である。
$3<\pi<4$ より　$0<\pi-3<\dfrac{\pi}{2}-1<1<\pi-2<\dfrac{\pi}{2}$
$\left(\pi-3<\dfrac{\pi}{2}-1 \iff \pi<4,\ \dfrac{\pi}{2}-1<1 \iff \pi<4,\ 1<\pi-2 \iff \pi>3,\ \pi-2<\dfrac{\pi}{2} \iff \pi<4\right)$
$0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\sin\theta$ は増加するから　$\sin(\pi-3)<\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)<\sin 1<\sin(\pi-2)$
よって　$\boldsymbol{\sin 3<\cos 1<\sin 1<\sin 2}$

検討　数値（$\pi\fallingdotseq 3.14$）で $\pi-3\fallingdotseq 0.14,\ \dfrac{\pi}{2}-1\fallingdotseq 0.57,\ \pi-2\fallingdotseq 1.14$ と見当をつけてから，不等式で裏づけるとよい。cos どうしなら $0\leqq\theta\leqq\pi$ で減少することを使う。

練習 132　$\cos 1,\cos 2,\cos 3,\cos 4$ を小さい順に並べよ。

例題 133　★★★☆☆　標準　和で表された関数の基本周期

関数 $f(x)=\sin 2x+\cos 3x$ の正の周期のうち最小のもの（基本周期）を求めよ。

指針　$\sin 2x$ の周期 π と $\cos 3x$ の周期 $\dfrac{2}{3}\pi$ の公倍数 2π が周期になることはすぐ分かる。それより小さい周期がないことは，$f(x+p)=f(x)$ に特別な x を代入して p を絞り込んで示す。

解答　$f(x+2\pi)=\sin(2x+4\pi)+\cos(3x+6\pi)=f(x)$ なので，2π は周期である。
逆に，正の数 p がすべての x で $f(x+p)=f(x)$ を満たすとする。
$x=0$ とすると $f(p)=f(0)$ より　$\sin 2p+\cos 3p=1$ …①
$x=-p$ とすると $f(0)=f(-p)$ より　$1=-\sin 2p+\cos 3p$ …②
①+② より $\cos 3p=1$，①−② より $\sin 2p=0$。
よって，正の整数 $k,\ m$ を用いて $3p=2k\pi,\ 2p=m\pi$ と表せる。$p=\dfrac{2k\pi}{3}=\dfrac{m\pi}{2}$ より $4k=3m$。4 と 3 は互いに素だから k は 3 の倍数で，$p=\dfrac{2k\pi}{3}$ は 2π の正の倍数。
したがって $p\geqq 2\pi$ であり，基本周期は　$\boldsymbol{2\pi}$

検討　周期の公倍数は周期になるが，最小とは限らない。例えば $\sin x$ と $\cos 2x-\sin x$ はどちらも基本周期 2π だが，和の $\cos 2x$ の基本周期は π である。最小性は特別な値の代入で必ず確かめる。

練習 133　関数 $f(x)=\cos 2x+\sin 3x$ の基本周期を求めよ。

12.4　三角関数を含む方程式・不等式

基本事項
・$\sin\theta=k$ は単位円と直線 $y=k$，$\cos\theta=k$ は直線 $x=k$，$\tan\theta=k$ は原点と点 $(1,\ k)$ を通る直線との交点から θ を読む。不等式は単位円の上下・左右で考える
・一般解（n は整数）：$\sin\theta=\sin\alpha \iff \theta=\alpha+2n\pi$ または $\theta=\pi-\alpha+2n\pi$；$\cos\theta=\cos\alpha \iff \theta=\pm\alpha+2n\pi$；$\tan\theta=\tan\alpha \iff \theta=\alpha+n\pi$
・$2\theta+\alpha$ などの角を含むときは，その角の変域を先に求めてから解く。$\sin\theta,\cos\theta$ の2次式は一方にそろえて置き換え（変域 $-1\leqq t\leqq 1$ に注意）

例題 134　★☆☆☆☆　基礎　三角関数を含む基本的な方程式と一般解

$0\leqq\theta<2\pi$ のとき，次の方程式を解け。また，(1) については一般解も求めよ。
(1) $2\sin\theta+\sqrt{3}=0$　　(2) $\sqrt{3}\tan\theta=1$　　(3) $2\cos\theta=\sqrt{2}$

指針　$\sin\theta=k$ なら単位円と直線 $y=k$ の交点，$\cos\theta=k$ なら直線 $x=k$ との交点，$\tan\theta=k$ なら原点と点 $(1,\ k)$ を結ぶ直線との交点を考える。

解答　(1) $\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。単位円と直線 $y=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の交点を考えて　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi}$
一般解は，n を整数として　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{4}{3}\pi+2n\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi+2n\pi}$
(2) $\tan\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ より　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi}$
(3) $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{7}{4}\pi}$

検討　一般解は，$0\leqq\theta<2\pi$ の解に $2n\pi$ を加えたもの。tan は周期が π なので，(2) の一般解は $\theta=\dfrac{\pi}{6}+n\pi$ と1つにまとまる。

練習 134　$0\leqq\theta<2\pi$ のとき，次の方程式を解け。
(1) $2\cos\theta+\sqrt{2}=0$　　(2) $\tan\theta=-\sqrt{3}$

例題 135 ★☆☆☆☆ 基礎 三角関数を含む基本的な不等式

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，次の不等式を解け。
(1) $2\cos\theta \leqq -1$　　(2) $\sqrt{2}\sin\theta > 1$　　(3) $\tan\theta > 1$

指針　まず等号が成り立つ θ を求め，単位円周上で条件を満たす部分（x 座標や y 座標が大きい・小さい部分）を読み取る。$\tan\theta$ は定義されない角を除く。

解答　(1) $\cos\theta \leqq -\dfrac{1}{2}$。単位円周上で x 座標が $-\dfrac{1}{2}$ 以下の部分を考えて　$\boldsymbol{\dfrac{2}{3}\pi \leqq \theta \leqq \dfrac{4}{3}\pi}$
(2) $\sin\theta > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$。$y$ 座標が $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ より大きい部分を考えて　$\boldsymbol{\dfrac{\pi}{4} < \theta < \dfrac{3}{4}\pi}$
(3) $\theta \neq \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3}{2}\pi$ で考える。$\tan\theta = 1$ となるのは $\theta = \dfrac{\pi}{4}, \dfrac{5}{4}\pi$。$\tan\theta$ は $0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} < \theta < \dfrac{3}{2}\pi, \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ のそれぞれで増加するから
$\boldsymbol{\dfrac{\pi}{4} < \theta < \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{5}{4}\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi}$

検討　(3) は $y = \tan\theta$ のグラフと直線 $y = 1$ の上下関係で考えてもよい。$\tan\theta$ の不等式では，$\theta = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$ を除くことを忘れない。

練習 135　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，次の不等式を解け。
(1) $2\sin\theta + 1 < 0$　　(2) $\tan\theta \leqq \sqrt{3}$

例題 136 ★★☆☆☆ 基本 $2\theta + \alpha$ の形の角を含む方程式・不等式

$0 \leqq \theta < \pi$ のとき，次の方程式・不等式を解け。
(1) $\sin\left(2\theta + \dfrac{\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$　　(2) $\cos\left(2\theta - \dfrac{\pi}{6}\right) > \dfrac{1}{2}$

指針　$t = 2\theta + \dfrac{\pi}{3}$ のようにおき，まず t の変域を求める。θ の範囲が $0 \leqq \theta < \pi$ でも，t は長さ 2π の範囲を動くので解は2つずつ出てくる。

解答　(1) $t = 2\theta + \dfrac{\pi}{3}$ とおくと，$0 \leqq \theta < \pi$ より $\dfrac{\pi}{3} \leqq t < \dfrac{7}{3}\pi$。
この範囲で $\sin t = -\dfrac{1}{2}$ となるのは $t = \dfrac{7}{6}\pi, \dfrac{11}{6}\pi$。よって $2\theta = \dfrac{5}{6}\pi, \dfrac{3}{2}\pi$ で　$\boldsymbol{\theta = \dfrac{5}{12}\pi, \dfrac{3}{4}\pi}$
(2) $t = 2\theta - \dfrac{\pi}{6}$ とおくと $-\dfrac{\pi}{6} \leqq t < \dfrac{11}{6}\pi$。
この範囲で $\cos t > \dfrac{1}{2}$ となるのは　$-\dfrac{\pi}{6} \leqq t < \dfrac{\pi}{3}, \dfrac{5}{3}\pi < t < \dfrac{11}{6}\pi$
よって $0 \leqq 2\theta < \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{11}{6}\pi < 2\theta < 2\pi$ で　$\boldsymbol{0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{4}, \dfrac{11}{12}\pi < \theta < \pi}$

検討　(2) で t の範囲を $0 \leqq t < 2\pi$ のつもりで解くと，$-\dfrac{\pi}{6} \leqq t < 0$ の部分（θ が 0 に近い部分）を落とす。変域の両端を正確に求めることが大切。

練習 136　$0 \leqq \theta < \pi$ のとき，次の方程式・不等式を解け。
(1) $\sin\left(2\theta - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(2) $\cos\left(2\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) \leqq -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

例題 137 ★★☆☆☆ 基本 $\sin\theta$, $\cos\theta$ の2次方程式・2次不等式

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，次の方程式・不等式を解け。
(1) $2\cos^2\theta + 3\sin\theta - 3 = 0$　　(2) $2\sin^2\theta + \cos\theta - 1 < 0$

指針　$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ で一方の関数にそろえると，その関数の2次方程式・2次不等式になる。$-1 \leqq \sin\theta \leqq 1, -1 \leqq \cos\theta \leqq 1$ を忘れない。

解答　(1) $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ を代入して整理すると　$2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$
$(2\sin\theta - 1)(\sin\theta - 1) = 0$ より $\sin\theta = \dfrac{1}{2}, 1$。よって　$\boldsymbol{\theta = \dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{5}{6}\pi}$
(2) $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ を代入して整理すると $-2\cos^2\theta + \cos\theta + 1 < 0$，すなわち
$2\cos^2\theta - \cos\theta - 1 > 0$，$(2\cos\theta + 1)(\cos\theta - 1) > 0$
$\cos\theta - 1 \leqq 0$ だから，成り立つのは $\cos\theta - 1 < 0$ かつ $2\cos\theta + 1 < 0$，すなわち $\cos\theta < -\dfrac{1}{2}$ のとき。
よって　$\boldsymbol{\dfrac{2}{3}\pi < \theta < \dfrac{4}{3}\pi}$

検討　(2) を「$\cos\theta < -\dfrac{1}{2}$ または $\cos\theta > 1$」としてから $\cos\theta > 1$ を捨ててもよい。置き換えた文字の変域で不要な解を除く作業を必ず行う。

練習 137　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，次の方程式・不等式を解け。
(1) $2\sin^2\theta - 5\cos\theta + 1 = 0$　　(2) $2\cos^2\theta - \sin\theta - 1 \geqq 0$

例題 138 ★★★☆☆ 標準 $\sin A = \sin B$ の形に直して解く

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，方程式 $\sin 3\theta = \cos\theta$ を解け。

指針　$\cos\theta=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$ と直すと $\sin A=\sin B$ の形になる。一般解 $A=B+2n\pi$ または $A=\pi-B+2n\pi$ を使えば，3θ を展開せずに解ける。

解答　$\cos\theta=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$ より，方程式は $\sin 3\theta=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$。よって，$n$ を整数として

$3\theta=\frac{\pi}{2}-\theta+2n\pi$ …①　または　$3\theta=\pi-\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+2n\pi$ …②

①より $\theta=\frac{\pi}{8}+\frac{n\pi}{2}$。$0\leqq\theta<2\pi$ となるのは $n=0,\ 1,\ 2,\ 3$ で　$\theta=\frac{\pi}{8},\ \frac{5}{8}\pi,\ \frac{9}{8}\pi,\ \frac{13}{8}\pi$

②より $2\theta=\frac{\pi}{2}+2n\pi$，$\theta=\frac{\pi}{4}+n\pi$。$n=0,\ 1$ で　$\theta=\frac{\pi}{4},\ \frac{5}{4}\pi$

①と②の解に重なりはないから　$\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{8},\ \frac{\pi}{4},\ \frac{5}{8}\pi,\ \frac{9}{8}\pi,\ \frac{5}{4}\pi,\ \frac{13}{8}\pi}$

検討　3倍角の公式（後の節）で $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$ と展開すると $\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混ざって解きにくい。$\sin A=\sin B$ の一般解は，単位円で「y 座標が等しい2つの動径」を考えれば導ける。

練習 138　$0\leqq\theta<\pi$ のとき，方程式 $\cos 3\theta=\sin\theta$ を解け。

12.5　加法定理

基本事項

・$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$，$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$（複号同順）

・$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$（複号同順）

・2直線 $y=m_1x+n_1$，$y=m_2x+n_2$ のなす角 $\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$：$\tan\theta=\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$（$1+m_1m_2=0$ のときは垂直）

例題 139　★☆☆☆☆ 基礎　加法定理による値の計算

(1) $\sin 75^\circ$，$\cos 15^\circ$，$\tan 105^\circ$ の値を求めよ。

(2) α は第2象限の角，β は第4象限の角で，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos\beta=\frac{5}{13}$ のとき，$\sin(\alpha+\beta)$，$\cos(\alpha-\beta)$ の値を求めよ。

指針　(1) $75^\circ=45^\circ+30^\circ$ などと，値の分かる角の和・差に分ける。(2) 加法定理に必要な $\cos\alpha$，$\sin\beta$ を相互関係で先に求める（符号は象限で決める）。

解答　(1) $\sin 75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$

$\cos 15^\circ=\cos(45^\circ-30^\circ)=\cos 45^\circ\cos 30^\circ+\sin 45^\circ\sin 30^\circ=\boldsymbol{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$

$\tan 105^\circ=\tan(60^\circ+45^\circ)=\frac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}\cdot 1}=\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})}=\frac{4+2\sqrt{3}}{-2}=\boldsymbol{-2-\sqrt{3}}$

(2) α は第2象限の角だから $\cos\alpha<0$ で $\cos\alpha=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}=-\frac{4}{5}$。

β は第4象限の角だから $\sin\beta<0$ で $\sin\beta=-\sqrt{1-\frac{25}{169}}=-\frac{12}{13}$。

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}+\left(-\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{12}{13}\right)=\boldsymbol{\frac{63}{65}}$

$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{5}{13}+\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{12}{13}\right)=\boldsymbol{-\frac{56}{65}}$

検討　$\cos 15^\circ=\sin 75^\circ$ は $\cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta$ からも分かる。15°，75° の正弦・余弦の値 $\frac{\sqrt{6}\pm\sqrt{2}}{4}$ はよく使うので覚えておくとよい。

練習 139　(1) $\cos 75^\circ$，$\tan 15^\circ$ の値を求めよ。

(2) $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$，$\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\beta=-\frac{12}{13}$ のとき，$\cos(\alpha+\beta)$，$\sin(\alpha-\beta)$ の値を求めよ。

例題 140　★★☆☆☆ 基本　2直線のなす角

(1) 2直線 $y=2x+1$，$y=-3x+2$ のなす角 $\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ を求めよ。

(2) 直線 $y=2x$ と $\frac{\pi}{4}$ の角をなす直線の傾きを求めよ。

指針　直線が x 軸の正の向きとなす角を α とすると，傾きは $\tan\alpha$。2直線のなす角は角の差に関係するので，tan の加法定理を使う。

解答　(1) 2直線が x 軸の正の向きとなす角をそれぞれ α，β（$0\leqq\alpha<\pi$，$0\leqq\beta<\pi$）とすると，$\tan\alpha=2$，$\tan\beta=-3$ で $0<\alpha<\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$。

$\tan(\beta-\alpha)=\frac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan\alpha}=\frac{-3-2}{1+(-3)\cdot 2}=1$

$0<\beta-\alpha<\pi$ より $\beta-\alpha=\frac{\pi}{4}$。これは $\frac{\pi}{2}$ より小さいから　$\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{4}}$

(2) 直線 $y=2x$ が x 軸の正の向きとなす角を α とすると $\tan\alpha=2$。求める直線が x 軸の正の向きとなす角は $\alpha\pm\dfrac{\pi}{4}$ だから，傾きは

$\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{2+1}{1-2\cdot1}=-3,\quad \tan\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{2-1}{1+2\cdot1}=\dfrac{1}{3}$

よって　$\boldsymbol{-3,\ \dfrac{1}{3}}$

検討　角の差が $\dfrac{\pi}{2}$ より大きくなったときは，なす角はその補角 $\pi-(\beta-\alpha)$ である。公式 $\tan\theta=\left|\dfrac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$ はこれをまとめたもの。(2) は「$\pm$」の2通りを忘れやすい。

練習 140　(1) 2直線 $y=x,\ y=(2+\sqrt{3})x$ のなす角 $\theta\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ を求めよ。

(2) 直線 $y=3x$ と $\dfrac{\pi}{4}$ の角をなす直線の傾きを求めよ。

例題 141　★★★☆☆ 標準　tan の値から角の和を求める

$\alpha,\ \beta,\ \gamma$ は鋭角で，$\tan\alpha=\dfrac{1}{2},\ \tan\beta=\dfrac{1}{5},\ \tan\gamma=\dfrac{1}{8}$ である。$\alpha+\beta+\gamma$ の値を求めよ。

指針　まず $\tan(\alpha+\beta)$，次に $\tan\{(\alpha+\beta)+\gamma\}$ を求める。最後に $\alpha+\beta+\gamma$ のとり得る範囲を絞って，角を1つに決める。

解答　$\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}}=\dfrac{\frac{7}{10}}{\frac{9}{10}}=\dfrac{7}{9}$

$\tan(\alpha+\beta+\gamma)=\dfrac{\frac{7}{9}+\frac{1}{8}}{1-\frac{7}{9}\cdot\frac{1}{8}}=\dfrac{\frac{65}{72}}{\frac{65}{72}}=1$

ここで $0<\tan\alpha<1,\ 0<\tan\beta<1,\ 0<\tan\gamma<1$ より $0<\alpha,\ \beta,\ \gamma<\dfrac{\pi}{4}$ だから　$0<\alpha+\beta+\gamma<\dfrac{3}{4}\pi$

この範囲で tan の値が 1 となる角は $\dfrac{\pi}{4}$ だけである。よって　$\boldsymbol{\alpha+\beta+\gamma=\dfrac{\pi}{4}}$

検討　範囲の絞り込みが甘いと（例えば鋭角だから $0<\alpha+\beta+\gamma<\dfrac{3}{2}\pi$ とするだけでは），$\dfrac{5}{4}\pi$ も候補に残ってしまう。$\tan\theta$ の値から角を決めるときは，角の範囲を長さ π 未満に絞ることが必要。

練習 141　鋭角 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ が $\tan\alpha=\dfrac{1}{3},\ \tan\beta=\dfrac{1}{4},\ \tan\gamma=\dfrac{2}{9}$ を満たすとき，$\alpha+\beta+\gamma$ の値を求めよ。

例題 142　★★★☆☆ 標準　$\sin\alpha+\sin\beta,\ \cos\alpha+\cos\beta$ の値から求める

$\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac{1}{2},\ \cos\alpha+\cos\beta=\dfrac{1}{3}$ のとき，次の値を求めよ。

(1) $\cos(\alpha-\beta)$　　(2) $\cos(\alpha+\beta)$

指針　(1) 2つの式をそれぞれ2乗して加えると，$\sin^2+\cos^2=1$ と加法定理により $\cos(\alpha-\beta)$ だけが残る。(2) 2乗して引くと $\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\cos(\alpha+\alpha)$ などが現れる。$2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta),\ 2\beta=(\alpha+\beta)-(\alpha-\beta)$ と見る。

解答　(1) 2式を2乗して加えると

$(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)+(\sin^2\beta+\cos^2\beta)+2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{9}$

$2+2\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{13}{36}$ より　$\boldsymbol{\cos(\alpha-\beta)=-\dfrac{59}{72}}$

(2) 第2式の2乗から第1式の2乗を引くと

$(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)+(\cos^2\beta-\sin^2\beta)+2(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)=\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{4}$

加法定理より $\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\cos(\alpha+\alpha)=\cos2\alpha$ などとなるので　$\cos2\alpha+\cos2\beta+2\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{5}{36}$ …①

$u=\alpha+\beta,\ v=\alpha-\beta$ とおくと $2\alpha=u+v,\ 2\beta=u-v$ だから　$\cos2\alpha+\cos2\beta=\cos(u+v)+\cos(u-v)=2\cos u\cos v$

よって①は $2\cos(\alpha+\beta)\{\cos(\alpha-\beta)+1\}=-\dfrac{5}{36}$。(1) より $\cos(\alpha-\beta)+1=\dfrac{13}{72}$ だから

$\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{5}{36}\div\dfrac{13}{36}=\boldsymbol{-\dfrac{5}{13}}$

検討　和と積の公式（後の節）を使うと，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2},\ \cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ の比から

$\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}=\dfrac{3}{2}$ が分かり，$\cos(\alpha+\beta)=\dfrac{1-\tan^2\frac{\alpha+\beta}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha+\beta}{2}}=-\dfrac{5}{13}$ と速く求まる。

練習 142　$\sin\alpha-\sin\beta=\dfrac{1}{3},\ \cos\alpha-\cos\beta=\dfrac{1}{2}$ のとき，$\cos(\alpha-\beta),\ \cos(\alpha+\beta)$ の値を求めよ。

例題 143　★★★★☆ 発展　$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$ と整数

直角三角形でない三角形 ABC について，次の問いに答えよ。

(1) $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$ が成り立つことを証明せよ。

(2) $\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ がすべて整数であるとき，それらの値を求めよ。

指針　(1) $A+B=\pi-C$ の両辺の tan をとり，加法定理の分母を払う。(2) 鈍角は高々1つ。鈍角があると tan が正の整数の2角は $\frac{\pi}{4}$ 以上で矛盾。鋭角だけなら $x \leqq y \leqq z$ として $xyz=x+y+z \leqq 3z$ から $xy \leqq 3$ と絞る。

解答　(1) 直角三角形でないから $A,\ B,\ C$ はいずれも $\frac{\pi}{2}$ でなく，$\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ は定義される。また $A+B=\pi-C \neq \frac{\pi}{2}$ より $\cos(A+B) \neq 0$。

$\cos(A+B)=\cos A\cos B(1-\tan A\tan B)$ だから $1-\tan A\tan B \neq 0$ で，$\tan(A+B)=\dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$。

一方 $\tan(A+B)=\tan(\pi-C)=-\tan C$ なので　$\tan A+\tan B=-\tan C(1-\tan A\tan B)=-\tan C+\tan A\tan B\tan C$

よって $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$ が成り立つ。■

(2) $0<A,\ B,\ C<\pi$ で直角はないから，$\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ は 0 でない整数である。

(i) 鈍角があるとき：鈍角は1つだけなので，それを C とする。$\tan A,\ \tan B$ は正の整数だから $\tan A \geqq 1,\ \tan B \geqq 1$，すなわち $A \geqq \frac{\pi}{4},\ B \geqq \frac{\pi}{4}$。すると $C=\pi-A-B \leqq \frac{\pi}{2}$ となり矛盾。

(ii) すべて鋭角のとき：$\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ を小さい順に $x \leqq y \leqq z$（正の整数）とすると，(1) より $xyz=x+y+z \leqq 3z$。よって $xy \leqq 3$。

$(x,\ y)=(1,\ 1)$ のとき $z=2+z$ で不適。$(1,\ 2)$ のとき $2z=3+z$ より $z=3$。$(1,\ 3)$ のとき $3z=4+z$ より $z=2$ となり $y \leqq z$ に反する。

逆に，$\tan\alpha=2,\ \tan\beta=3$ の鋭角 $\alpha,\ \beta$ について $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{2+3}{1-6}=-1$，$\frac{\pi}{2}<\alpha+\beta<\pi$ より $\alpha+\beta=\frac{3}{4}\pi$ で，$\frac{\pi}{4}+\alpha+\beta=\pi$。

よって tan の値が 1，2，3 の三角形は存在する。

答　$\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ の値は **1，2，3**（順序は問わない）

検討　(1) の恒等式は $A+B+C=\pi$ だけから導かれる。(2) のように，対称性を利用して大小を仮定し，不等式で範囲を絞るのは整数問題の定石。

練習 143　$\alpha,\ \beta,\ \gamma$ は正の角で $\alpha+\beta+\gamma=\frac{\pi}{2}$ を満たす。$\tan\alpha\tan\beta+\tan\beta\tan\gamma+\tan\gamma\tan\alpha=1$ を証明せよ。また，$\dfrac{1}{\tan\alpha},\ \dfrac{1}{\tan\beta},\ \dfrac{1}{\tan\gamma}$ がすべて整数となるとき，その値を求めよ。

例題 144　★★★★★ 最難関　$\sin x+\sin y+\sin z=\cos x+\cos y+\cos z=0$ の条件

実数 $x,\ y,\ z$ が $\sin x+\sin y+\sin z=0,\ \cos x+\cos y+\cos z=0$ を満たすとき，次の問いに答えよ。

(1) $\cos(x-y)$ の値を求めよ。

(2) $\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z$ の値を求めよ。

(3) $\cos 3x+\cos 3y+\cos 3z=3\cos(x+y+z)$ が成り立つことを証明せよ。

指針　移項して $\sin x+\sin y=-\sin z,\ \cos x+\cos y=-\cos z$ とし，2乗して加えると z が消える。同様に $x-y,\ y-z,\ z-x$ の余弦がすべて分かるので，$y,\ z$ を x で表してしまうのが早い。

解答　(1) $\sin x+\sin y=-\sin z,\ \cos x+\cos y=-\cos z$ の両辺を2乗して加えると

$2+2(\cos x\cos y+\sin x\sin y)=\sin^2 z+\cos^2 z=1$。よって $2+2\cos(x-y)=1$ で　$\cos(x-y)=-\dfrac{1}{2}$

(2) 同様に $\cos(y-z)=\cos(z-x)=-\dfrac{1}{2}$ である。

$\cos(y-x)=-\dfrac{1}{2}$ より $y=x\pm\dfrac{2}{3}\pi+2m\pi$（$m$ は整数），同様に $z=x\pm\dfrac{2}{3}\pi+2l\pi$（$l$ は整数）。

$y,\ z$ の複号が同じだと $y-z$ が 2π の整数倍となり，$\cos(y-z)=1$ で矛盾する。よって複号は異なる。y と z を入れかえても条件も求める式も変わらないから，

$y=x+\dfrac{2}{3}\pi+2m\pi,\ z=x-\dfrac{2}{3}\pi+2l\pi$　としてよい。

【補題】任意の a に対して，加法定理より $\cos\left(a+\dfrac{2}{3}\pi\right)+\cos\left(a-\dfrac{2}{3}\pi\right)=2\cos a\cos\dfrac{2}{3}\pi=-\cos a$。

よって　$\cos a+\cos\left(a+\dfrac{2}{3}\pi\right)+\cos\left(a-\dfrac{2}{3}\pi\right)=0$

$2y=2x+\dfrac{4}{3}\pi+4m\pi,\ 2z=2x-\dfrac{4}{3}\pi+4l\pi$ より　$\cos 2y=\cos\left(2x-\dfrac{2}{3}\pi\right),\ \cos 2z=\cos\left(2x+\dfrac{2}{3}\pi\right)$

（$\dfrac{4}{3}\pi=-\dfrac{2}{3}\pi+2\pi$ を用いた）。補題で $a=2x$ として　$\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z=\mathbf{0}$

(3) $3y=3x+2\pi+6m\pi,\ 3z=3x-2\pi+6l\pi$ より $\cos 3y=\cos 3z=\cos 3x$。よって 左辺 $=3\cos 3x$。

また $x+y+z=3x+2(m+l)\pi$ より 右辺 $=3\cos 3x$。したがって等式は成り立つ。■

検討　条件は「単位円周上の3点 $(\cos x,\ \sin x),\ (\cos y,\ \sin y),\ (\cos z,\ \sin z)$ の重心が原点」ということで，3点は正三角形の頂点になる。(2) は，$\cos(x+y)=\cos\{(x+y+z)-z\}$ を展開して $\cos(x+y)+\cos(y+z)+\cos(z+x)=0$ を示し，$(\cos x+\cos y+\cos z)^2-(\sin x+\sin y+\sin z)^2=0$ を展開する方法でも解ける。

練習 144　実数 $x,\ y,\ z$ が例題と同じ条件を満たすとき，$\sin 2x+\sin 2y+\sin 2z$ と $\cos(x+y)+\cos(y+z)+\cos(z+x)$ の値を求めよ。

12.6 2倍角・半角・3倍角の公式

基本事項

・2倍角：$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$, $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$, $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

・半角：$\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$, $\cos^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}$, $\tan^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

・3倍角：$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$, $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

・次数下げ：$\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$, $\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$, $\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{1}{2}\sin 2\alpha$

例題 145 ★☆☆☆☆ 基礎 2倍角・半角の公式による値の計算

(1) $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ のとき，$\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\sin\dfrac{\alpha}{2}$ の値を求めよ。

(2) $\cos\dfrac{\pi}{8}$ の値を求めよ。

指針 2倍角の公式は加法定理で $\beta = \alpha$ としたもの。半角の公式は2乗の値を与えるので，$\dfrac{\alpha}{2}$ の範囲から符号を決める。

解答 (1) $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ より $\cos\alpha < 0$ で，$\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$。

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\dfrac{3}{5}\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \boldsymbol{-\dfrac{24}{25}}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - \dfrac{18}{25} = \boldsymbol{\dfrac{7}{25}}$

$\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2} = \dfrac{1+\frac{4}{5}}{2} = \dfrac{9}{10}$。$\dfrac{\pi}{4} < \dfrac{\alpha}{2} < \dfrac{\pi}{2}$ より $\sin\dfrac{\alpha}{2} > 0$ だから $\sin\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{3}{\sqrt{10}} = \boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{10}}{10}}$

(2) $\cos^2\dfrac{\pi}{8} = \dfrac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \dfrac{2+\sqrt{2}}{4}$。$\cos\dfrac{\pi}{8} > 0$ より $\cos\dfrac{\pi}{8} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}$

検討 同様に $\sin\dfrac{\pi}{8} = \dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$。$\tan\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$（分母分子を $2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}$ で表すと分かる）を使うと，$\tan\dfrac{\pi}{8} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}-1$ と2重根号なしで求まる。

練習 145 (1) $\pi < \alpha < \dfrac{3}{2}\pi$, $\cos\alpha = -\dfrac{1}{3}$ のとき，$\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\cos\dfrac{\alpha}{2}$ の値を求めよ。

(2) $\tan\dfrac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

例題 146 ★★☆☆☆ 基本 2倍角を含む方程式・不等式

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，次の方程式・不等式を解け。

(1) $\sin 2\theta = \sin\theta$　　(2) $\cos 2\theta + 3\cos\theta + 2 > 0$

指針 2倍角の公式で角を θ にそろえる。(1) は $\sin\theta$ でくくって積の形に，(2) は $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ として $\cos\theta$ の2次不等式にする。

解答 (1) $2\sin\theta\cos\theta - \sin\theta = 0$ より $\sin\theta(2\cos\theta - 1) = 0$。

$\sin\theta = 0$ より $\theta = 0,\ \pi$。$\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi$。よって $\boldsymbol{\theta = 0,\ \dfrac{\pi}{3},\ \pi,\ \dfrac{5}{3}\pi}$

(2) $2\cos^2\theta - 1 + 3\cos\theta + 2 > 0$ より $2\cos^2\theta + 3\cos\theta + 1 > 0$, $(2\cos\theta + 1)(\cos\theta + 1) > 0$。

$\cos\theta + 1 \geqq 0$ だから，成り立つのは $\cos\theta + 1 > 0$ かつ $2\cos\theta + 1 > 0$，すなわち $\cos\theta > -\dfrac{1}{2}$ のとき。

よって $\boldsymbol{0 \leqq \theta < \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi < \theta < 2\pi}$

検討 (1) で両辺を $\sin\theta$ で割ると $\sin\theta = 0$ の解を落とす。割る代わりにくくり出して積の形にするのが原則。

練習 146 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，次の方程式・不等式を解け。

(1) $\cos 2\theta = \cos\theta$　　(2) $\cos 2\theta < 3\sin\theta + 2$

例題 147 ★★★☆☆ 標準 3倍角の公式とその利用

(1) 加法定理を用いて，$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ を証明せよ。

(2) $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，方程式 $\cos 3\theta + \cos 2\theta + \cos\theta + 1 = 0$ を解け。

指針 (1) $3\theta = 2\theta + \theta$ として加法定理を使い，さらに2倍角の公式で $\cos\theta$ だけの式にする。(2) すべて $\cos\theta$ で表すと $\cos\theta$ の3次方程式になり，因数分解できる。

解答 (1) $\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta$

$= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta = (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2(1 - \cos^2\theta)\cos\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ ■

(2) $c = \cos\theta$ とおくと $(4c^3 - 3c) + (2c^2 - 1) + c + 1 = 0$，すなわち $4c^3 + 2c^2 - 2c = 0$

$2c(2c^2 + c - 1) = 0$, $2c(2c - 1)(c + 1) = 0$ より $c = 0,\ \dfrac{1}{2},\ -1$

$\cos\theta=0$ より $\theta=\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi$, $\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ より $\theta=\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi$, $\cos\theta=-1$ より $\theta=\pi$。

よって　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{\pi}{2},\ \pi,\ \dfrac{3}{2}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi}$

検討　同様に $\sin 3\theta=\sin(2\theta+\theta)=3\sin\theta-4\sin^3\theta$ が導ける。$\cos 3\theta$ は $\cos\theta$ だけの，$\sin 3\theta$ は $\sin\theta$ だけの3次式になる。

練習 147　$0\leqq\theta<2\pi$ のとき，方程式 $\cos 3\theta+\cos\theta=0$ を解け。

例題 148　★★★☆☆　標準　$\cos\dfrac{\pi}{5}$ の値

$\cos\dfrac{\pi}{5}$ の値を求めよ。

指針　$\theta=\dfrac{\pi}{5}$ とおくと $5\theta=\pi$，すなわち $3\theta=\pi-2\theta$ なので $\sin 3\theta=\sin 2\theta$。3倍角・2倍角の公式で展開し，$\cos\theta$ の2次方程式を導く。

解答　$\theta=\dfrac{\pi}{5}$ とおくと $3\theta=\pi-2\theta$ だから　$\sin 3\theta=\sin(\pi-2\theta)=\sin 2\theta$

$3\sin\theta-4\sin^3\theta=2\sin\theta\cos\theta$。$\sin\theta\neq 0$ だから両辺を $\sin\theta$ で割って $3-4\sin^2\theta=2\cos\theta$

$3-4(1-\cos^2\theta)=2\cos\theta$ より　$4\cos^2\theta-2\cos\theta-1=0$, $\cos\theta=\dfrac{1\pm\sqrt{5}}{4}$

$\cos\theta>0$ だから　$\cos\dfrac{\pi}{5}=\boldsymbol{\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}}$

検討　$\cos\dfrac{2}{5}\pi=2\cos^2\dfrac{\pi}{5}-1=\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ も得られる。正五角形の対角線と1辺の長さの比（黄金比）$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ は $2\cos\dfrac{\pi}{5}$ に等しい。

練習 148　$\sin\dfrac{\pi}{10}$ の値を求めよ。

例題 149　★★★★☆　発展　3倍角の公式で3次方程式を解く

(1) 3次方程式 $8x^3-6x-1=0$ の解は $x=\cos\dfrac{\pi}{9},\ \cos\dfrac{5}{9}\pi,\ \cos\dfrac{7}{9}\pi$ であることを示せ。

(2) $\cos\dfrac{\pi}{9}\cos\dfrac{2}{9}\pi\cos\dfrac{4}{9}\pi$ の値，および $\cos\dfrac{\pi}{9}-\cos\dfrac{2}{9}\pi-\cos\dfrac{4}{9}\pi$ の値を求めよ。

指針　$x=\cos\theta$ を代入すると $8x^3-6x=2(4\cos^3\theta-3\cos\theta)=2\cos 3\theta$。3つの値が解であることと，それらが互いに異なることを示せば，3次方程式の解はそれで全部である。(2) は解と係数の関係。

解答　(1) $x=\cos\theta$ とすると　$8x^3-6x-1=2(4\cos^3\theta-3\cos\theta)-1=2\cos 3\theta-1$

$\theta=\dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi$ のとき $3\theta=\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi,\ \dfrac{7}{3}\pi$ で，いずれも $\cos 3\theta=\dfrac{1}{2}$。よって $\cos\dfrac{\pi}{9},\ \cos\dfrac{5}{9}\pi,\ \cos\dfrac{7}{9}\pi$ はすべて解である。

$0<\dfrac{\pi}{9}<\dfrac{5}{9}\pi<\dfrac{7}{9}\pi<\pi$ で，$\cos\theta$ は $0\leqq\theta\leqq\pi$ で減少するから，この3つの値は互いに異なる。3次方程式の解は高々3個なので，解はこの3つである。■

(2) 解と係数の関係より　$\cos\dfrac{\pi}{9}+\cos\dfrac{5}{9}\pi+\cos\dfrac{7}{9}\pi=0$, $\cos\dfrac{\pi}{9}\cos\dfrac{5}{9}\pi\cos\dfrac{7}{9}\pi=\dfrac{1}{8}$

$\cos\dfrac{5}{9}\pi=\cos\left(\pi-\dfrac{4}{9}\pi\right)=-\cos\dfrac{4}{9}\pi$, $\cos\dfrac{7}{9}\pi=-\cos\dfrac{2}{9}\pi$ だから

$\cos\dfrac{\pi}{9}\cos\dfrac{2}{9}\pi\cos\dfrac{4}{9}\pi=\boldsymbol{\dfrac{1}{8}}$, $\cos\dfrac{\pi}{9}-\cos\dfrac{2}{9}\pi-\cos\dfrac{4}{9}\pi=\boldsymbol{0}$

検討　一般に $x=\cos\theta$ とおくと $4x^3-3x=\cos 3\theta$ なので，$4x^3-3x=k\ (-1<k<1)$ の形の3次方程式は三角関数で解ける。積の値は，$8\sin\dfrac{\pi}{9}$ を掛けて2倍角の公式を3回使い $\sin\dfrac{8}{9}\pi=\sin\dfrac{\pi}{9}$ に帰着させても求まる。

練習 149　3次方程式 $x^3-3x+1=0$ の3つの解を，三角関数を用いて表せ。

例題 150　★★★★☆　発展　すべての θ で成り立つ不等式と係数の最大

すべての実数 θ に対して $1+a\cos\theta+b\cos 2\theta\geqq 0$ が成り立つような実数の組 $(a,\ b)$ を考える。

(1) a の最大値を求めよ。　(2) $a+b$ の最大値を求めよ。

指針　$t=\cos\theta$ とおくと，条件は「$-1\leqq t\leqq 1$ で $f(t)=2bt^2+at+1-b\geqq 0$」。最大のときは $f(t)$ のグラフが区間内で t 軸に接すると予想できる。うまい t を代入した必要条件で上から抑え，等号が成り立つ例を示す。

解答　$t=\cos\theta$ とおくと $\cos 2\theta=2t^2-1$ で，t は $-1\leqq t\leqq 1$ のすべての値をとる。条件は

$-1\leqq t\leqq 1$ のすべての t で　$f(t)=1+at+b(2t^2-1)\geqq 0$ …(*)

(1) (*) で $t=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ とすると $2t^2-1=0$ だから $1-\dfrac{a}{\sqrt{2}}\geqq 0$，すなわち $a\leqq\sqrt{2}$。

逆に $a=\sqrt{2},\ b=\dfrac{1}{2}$ のとき $f(t)=t^2+\sqrt{2}t+\dfrac{1}{2}=\left(t+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\geqq 0$ で (*) が成り立つ。よって a の最大値は　$\boldsymbol{\sqrt{2}}$

(2) (*) で $t=-\dfrac{1}{2}$ とすると $2t^2-1=-\dfrac{1}{2}$ だから $1-\dfrac{a}{2}-\dfrac{b}{2}\geqq 0$，すなわち $a+b\leqq 2$。

逆に $a=\dfrac{4}{3},\ b=\dfrac{2}{3}$ のとき $f(t)=\dfrac{4}{3}t^2+\dfrac{4}{3}t+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}(2t+1)^2\geqq 0$ で (*) が成り立つ。よって $a+b$ の最大値は　$\boldsymbol{2}$

検討　代入する t の見つけ方：$f(t)$ が $t=t_0$ で t 軸に接するとき，$f(t_0)\geqq 0$ すなわち $1+at_0+b(2t_0^2-1)\geqq 0$ が $a,\ b$ の1次不等式になり，等号が成り立つ。これが目的の式（a や $a+b$）の定数倍の形になるように t_0 を選ぶ（(1) は $2t_0^2-1=0$，(2) は $t_0=2t_0^2-1$ の負の解）。軸の位置で場合分けして点 $(a,\ b)$ の存在範囲を求める方法もあるが，計算量が多い。

練習 150　例題と同じ条件のもとで，$3a+7b$ の最大値を求めよ。

例題 151　★★★★★ 最難関　$\sin 1^\circ$ が無理数であることの証明

$\sin 1^\circ$ は無理数であることを証明せよ。

指針　背理法。有理数どうしの和・差・積は有理数なので，$\sin 1^\circ$ が有理数なら，2倍角・3倍角の公式で次々に有理数となる角が増える。値の分かっている無理数（$\cos 36^\circ$ など）に到達させれば矛盾。

解答　$\sin 1^\circ$ が有理数であると仮定する。
2倍角の公式より $\cos 2^\circ=1-2\sin^2 1^\circ$ は有理数。
3倍角の公式より $\cos 6^\circ=4\cos^3 2^\circ-3\cos 2^\circ$ は有理数，さらに $\cos 18^\circ=4\cos^3 6^\circ-3\cos 6^\circ$ も有理数。
2倍角の公式より $\cos 36^\circ=2\cos^2 18^\circ-1$ も有理数となる。
一方，$\theta=36^\circ$ とすると $5\theta=180^\circ$ より $\sin 3\theta=\sin(180^\circ-2\theta)=\sin 2\theta$。
$3\sin\theta-4\sin^3\theta=2\sin\theta\cos\theta$ で $\sin\theta\neq 0$ だから $3-4(1-\cos^2\theta)=2\cos\theta$，すなわち $4\cos^2\theta-2\cos\theta-1=0$。$\cos\theta>0$ より $\cos 36^\circ=\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$。
ここで $\sqrt{5}$ は無理数である（$\sqrt{5}=\dfrac{m}{n}$（$m,\ n$ は互いに素な正の整数）とすると $m^2=5n^2$ より m は 5 の倍数，$m=5k$ とおくと $n^2=5k^2$ より n も 5 の倍数となり矛盾）。
$\cos 36^\circ=q$（有理数）とすると $\sqrt{5}=4q-1$ が有理数となり矛盾する。
よって仮定は誤りで，$\sin 1^\circ$ は無理数である。■

検討　鍵は「どの角の三角関数なら値（無理数）が分かるか」を見定め，$1^\circ\to 2^\circ\to 6^\circ\to 18^\circ\to 36^\circ$ と，有理数であることを伝えていく経路を見つけること。$\cos(n+1)x=2\cos x\cos nx-\cos(n-1)x$（加法定理）をくり返して $\cos 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ に到達させる方法もある。

練習 151　$\sin 5^\circ$ は無理数であることを証明せよ。

12.7　三角関数の合成

基本事項

・$a\sin\theta+b\cos\theta=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\alpha)$　ただし $\cos\alpha=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$（$\alpha$ は点 $(a,\ b)$ の動径の表す角）
・θ に制限がなければ，最大値は $\sqrt{a^2+b^2}$，最小値は $-\sqrt{a^2+b^2}$。制限があるときは $\theta+\alpha$ の変域で考える
・$\sin^2\theta,\ \sin\theta\cos\theta,\ \cos^2\theta$ の2次式は，次数下げの公式で $\sin 2\theta,\ \cos 2\theta$ の1次式にしてから合成する

例題 152　★☆☆☆☆ 基礎　三角関数の合成

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$（$r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$）の形に表せ。ただし，(3) の α は $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ の値で示せ。
(1) $\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta$　　(2) $\sin\theta-\cos\theta$　　(3) $3\sin\theta+4\cos\theta$

指針　$a\sin\theta+b\cos\theta$ の係数を座標とする点 $(a,\ b)$ をとり，原点からの距離 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ と，動径の表す角 α を読む。

解答　(1) 点 $(\sqrt{3},\ 1)$ について $r=\sqrt{3+1}=2,\ \cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=\dfrac{\pi}{6}$。
$\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta=2\left(\sin\theta\cos\dfrac{\pi}{6}+\cos\theta\sin\dfrac{\pi}{6}\right)=\boldsymbol{2\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)}$
(2) 点 $(1,\ -1)$ について $r=\sqrt{2},\ \alpha=-\dfrac{\pi}{4}$。よって　$\boldsymbol{\sqrt{2}\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)}$
(3) 点 $(3,\ 4)$ について $r=\sqrt{9+16}=5$。よって　$\boldsymbol{5\sin(\theta+\alpha)}$　ただし $\boldsymbol{\cos\alpha=\dfrac{3}{5},\ \sin\alpha=\dfrac{4}{5}}$

検討　$a\sin\theta+b\cos\theta=r(\sin\theta\cos\alpha+\cos\theta\sin\alpha)$ と，加法定理を逆向きに使っている。cos でまとめることもでき，$a\sin\theta+b\cos\theta=r\cos(\theta-\beta)$（$\cos\beta=\dfrac{b}{r},\ \sin\beta=\dfrac{a}{r}$）となる。

練習 152　次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$（$r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$）の形に表せ。ただし，(3) の α は $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ の値で示せ。
(1) $\sin\theta-\sqrt{3}\cos\theta$　　(2) $-\sin\theta+\cos\theta$　　(3) $5\sin\theta-12\cos\theta$

例題 153　★★☆☆☆ 基本　合成の利用（方程式・不等式・最大最小）

(1) $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，方程式 $\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=1$ を解け。
(2) $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，不等式 $\sin\theta-\cos\theta\geqq 1$ を解け。
(3) 関数 $y=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta$（$0\leqq\theta\leqq\pi$）の最大値と最小値を求めよ。

指針　合成して sin 1つにまとめれば，$2\theta+\alpha$ の形の角を含む方程式と同じように，まず $\theta+\alpha$ の変域を求めて解ける。

解答 (1) $2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)=1$ より $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$。$\frac{\pi}{3}\leqq\theta+\frac{\pi}{3}<\frac{7}{3}\pi$ より $\theta+\frac{\pi}{3}=\frac{5}{6}\pi,\ \frac{13}{6}\pi$。
よって $\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{2},\ \frac{11}{6}\pi}$
(2) $\sqrt{2}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqq 1$ より $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqq\frac{1}{\sqrt{2}}$。$-\frac{\pi}{4}\leqq\theta-\frac{\pi}{4}<\frac{7}{4}\pi$ より $\frac{\pi}{4}\leqq\theta-\frac{\pi}{4}\leqq\frac{3}{4}\pi$。
よって $\boldsymbol{\frac{\pi}{2}\leqq\theta\leqq\pi}$
(3) $y=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$。$\frac{\pi}{3}\leqq\theta+\frac{\pi}{3}\leqq\frac{4}{3}\pi$ より $-\frac{\sqrt{3}}{2}\leqq\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\leqq 1$。
よって $\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{6}}$ のとき最大値 $\boldsymbol{2}$, $\boldsymbol{\theta=\pi}$ のとき最小値 $\boldsymbol{-\sqrt{3}}$

検討 (3) で θ に制限がなければ最小値は -2 だが，ここでは $\theta+\frac{\pi}{3}=\frac{3}{2}\pi$ となる θ が変域にないので，端 $\theta=\pi$ で最小になる。

練習 153 (1) $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，方程式 $\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta=\sqrt{2}$ を解け。
(2) $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，不等式 $\sin\theta+\cos\theta<1$ を解け。
(3) 関数 $y=\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 154 ★★★☆☆ 標準 合成した角が具体的に求まらない場合の最大・最小

関数 $y=3\sin\theta+4\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{2})$ の最大値と最小値を求めよ。

指針 $5\sin(\theta+\alpha)$ と合成すると α は具体的な角にならない。α のおよその範囲 $(0<\alpha<\frac{\pi}{2})$ を押さえ，$\theta+\alpha$ の変域の端での sin の値を $\sin\alpha,\ \cos\alpha$ で表して比べる。

解答 $y=5\sin(\theta+\alpha)$　ただし $\cos\alpha=\frac{3}{5},\sin\alpha=\frac{4}{5},0<\alpha<\frac{\pi}{2}$。
$0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{2}$ より $\alpha\leqq\theta+\alpha\leqq\alpha+\frac{\pi}{2}$ で，$\alpha<\frac{\pi}{2}<\alpha+\frac{\pi}{2}$ だからこの範囲は $\frac{\pi}{2}$ を含む。
よって $\theta+\alpha=\frac{\pi}{2}$ のとき最大値 5 をとる。
$\sin u$ は $\alpha\leqq u\leqq\frac{\pi}{2}$ で増加し，$\frac{\pi}{2}\leqq u\leqq\alpha+\frac{\pi}{2}$ で減少するから，最小値は端点でとる。
$\sin\alpha=\frac{4}{5},\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\alpha=\frac{3}{5}$ だから，最小値は $5\cdot\frac{3}{5}=3\ (\theta=\frac{\pi}{2}$ のとき)。
答　**最大値 5** $(\sin\theta=\frac{3}{5},\ \cos\theta=\frac{4}{5}$ のとき)，**最小値 3** $(\theta=\frac{\pi}{2}$ のとき)

検討 最大値をとる $\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha$ は具体的な角でないので，$\sin\theta=\cos\alpha=\frac{3}{5},\cos\theta=\sin\alpha=\frac{4}{5}$ を満たす角として答える。最小値は，端点 $\theta=0,\ \frac{\pi}{2}$ での値 4，3 を直接比べてもよい。

練習 154 関数 $y=4\sin\theta-3\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 155 ★★★☆☆ 標準 $\sin\theta,\ \cos\theta$ の2次の同次式の最大・最小

関数 $y=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+3\cos^2\theta\ (0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{2})$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値を求めよ。

指針 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos2\theta}{2},\cos^2\theta=\frac{1+\cos2\theta}{2},\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{2}\sin2\theta$ で次数を下げると，$\sin2\theta$ と $\cos2\theta$ の1次式になり合成できる。

解答 $y=\frac{1-\cos2\theta}{2}+\sin2\theta+\frac{3(1+\cos2\theta)}{2}=\sin2\theta+\cos2\theta+2=\sqrt{2}\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)+2$
$0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{2}$ より $\frac{\pi}{4}\leqq2\theta+\frac{\pi}{4}\leqq\frac{5}{4}\pi$ だから　$-\frac{1}{\sqrt{2}}\leqq\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)\leqq1$
最大となるのは $2\theta+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，最小となるのは $2\theta+\frac{\pi}{4}=\frac{5}{4}\pi$ のとき。
よって $\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{8}}$ のとき最大値 $\boldsymbol{2+\sqrt{2}}$，$\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{2}}$ のとき最小値 $\boldsymbol{1}$

検討 $\sin\theta,\ \cos\theta$ の2次の同次式は，次数下げで必ず「$\sin2\theta,\ \cos2\theta$ の1次式＋定数」になる。角が 2θ になるので，変域も2倍して考えることを忘れない。

練習 155 関数 $y=3\sin^2\theta-2\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値を求めよ。

例題 156 ★★★★☆ 発展 係数に文字を含む合成と最大・最小の場合分け

a を実数の定数とする。関数 $f(\theta)=\sin\theta+a\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{3})$ の最大値 $M(a)$ と最小値 $m(a)$ を求めよ。

指針 $f(\theta)=\sqrt{a^2+1}\sin(\theta+\alpha)\ (\tan\alpha=a,-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2})$ と合成すると，α が a とともに動く。変域 $\alpha\leqq\theta+\alpha\leqq\alpha+\frac{\pi}{3}$ に $\frac{\pi}{2}$ が入るかどうかで最大値を場合分けする。最小値は端点の値を比べる。

解答 $r=\sqrt{a^2+1}$ とし，$\cos\alpha=\frac{1}{r},\sin\alpha=\frac{a}{r}$ を満たす $\alpha\ (-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2})$ をとると，$\tan\alpha=a$ で
$f(\theta)=r\sin(\theta+\alpha)$，$u=\theta+\alpha$ の変域は $\alpha\leqq u\leqq\alpha+\frac{\pi}{3}$

この区間は $-\dfrac{\pi}{2} < u < \dfrac{5}{6}\pi$ に含まれる。$\sin u$ は $-\dfrac{\pi}{2} \leqq u \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で増加，$\dfrac{\pi}{2} \leqq u \leqq \dfrac{3}{2}\pi$ で減少する。

【最大値】(i) $\alpha + \dfrac{\pi}{3} \geqq \dfrac{\pi}{2}$，すなわち $\alpha \geqq \dfrac{\pi}{6}$ のとき，区間は $u = \dfrac{\pi}{2}$ を含むから $M(a) = r$。

(ii) $\alpha < \dfrac{\pi}{6}$ のとき，区間で $\sin u$ は増加するから $M(a) = f\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{a}{2}$。

$\tan$ は $-\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$ で増加するので，$\alpha \geqq \dfrac{\pi}{6} \iff a \geqq \dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

【最小値】区間で $\sin u$ は「増加」または「増加してから減少」するから，最小値は端点でとる。

$f(0) = a$，$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}+a}{2}$ で，$\dfrac{\sqrt{3}+a}{2} - a = \dfrac{\sqrt{3}-a}{2}$ だから，$a \leqq \sqrt{3}$ なら $f(0)$ が小さい方。

答　$a < \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき $\boldsymbol{M(a) = \dfrac{a+\sqrt{3}}{2}}$，$a \geqq \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき $\boldsymbol{M(a) = \sqrt{a^2+1}}$

$a \leqq \sqrt{3}$ のとき $\boldsymbol{m(a) = a}$，$a > \sqrt{3}$ のとき $\boldsymbol{m(a) = \dfrac{a+\sqrt{3}}{2}}$

検討　合成した角 α が a とともに動くので，「軸が動く2次関数の最大・最小」と同じく，頂点にあたる $\theta + \alpha = \dfrac{\pi}{2}$ が変域に入るかどうかで場合分けする。$a = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ では2つの式の値がともに $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ となり，$M(a)$ はつながっている。

練習 156　$a > 0$ とする。関数 $f(\theta) = a\sin\theta + \cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ の最大値と最小値を求めよ。

12.8　和と積の公式

基本事項

・積→和：$\sin\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\}$，$\cos\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\}$，$\sin\alpha\sin\beta = -\dfrac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)\}$

・和→積：$\sin A + \sin B = 2\sin\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$，$\sin A - \sin B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{A-B}{2}$

$\cos A + \cos B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$，$\cos A - \cos B = -2\sin\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{A-B}{2}$

・三角形 ABC では $\dfrac{A+B}{2} = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{C}{2}$ より　$\sin\dfrac{A+B}{2} = \cos\dfrac{C}{2}$，$\cos\dfrac{A+B}{2} = \sin\dfrac{C}{2}$

例題 157　★★☆☆☆ 基本　和と積の公式による値の計算と方程式

(1) $\sin 75^\circ\cos 15^\circ$，$\cos 75^\circ + \cos 15^\circ$ の値を求めよ。

(2) $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，方程式 $\sin\theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta = 0$ を解け。

指針　(1) 積→和，和→積の公式で，値の分かる角 90°，60°，45°，30° に直す。(2) 角の平均が 2θ になる $\sin\theta$ と $\sin 3\theta$ を組にして和→積の公式を使うと，$\sin 2\theta$ が共通因数になる。

解答　(1) $\sin 75^\circ\cos 15^\circ = \dfrac{1}{2}(\sin 90^\circ + \sin 60^\circ) = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boldsymbol{\dfrac{2+\sqrt{3}}{4}}$

$\cos 75^\circ + \cos 15^\circ = 2\cos 45^\circ\cos 30^\circ = 2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}$

(2) $\sin 3\theta + \sin\theta = 2\sin 2\theta\cos\theta$ より，方程式は $2\sin 2\theta\cos\theta + \sin 2\theta = 0$，すなわち $\sin 2\theta(2\cos\theta + 1) = 0$。

$\sin 2\theta = 0$ のとき，$0 \leqq 2\theta < 4\pi$ より $2\theta = 0,\ \pi,\ 2\pi,\ 3\pi$ で　$\theta = 0,\ \dfrac{\pi}{2},\ \pi,\ \dfrac{3}{2}\pi$

$\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ のとき　$\theta = \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$

よって　$\boldsymbol{\theta = 0,\ \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{3}{2}\pi}$

検討　(2) で $\sin\theta + \sin 2\theta$ を組にすると $2\sin\dfrac{3}{2}\theta\cos\dfrac{\theta}{2}$ となり，残りの $\sin 3\theta$ と共通因数が出ない。和→積の公式は「角の和の半分がそろう組」を選んで使う。

練習 157　(1) $\cos 75^\circ\cos 15^\circ$，$\sin 105^\circ - \sin 15^\circ$ の値を求めよ。

(2) $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，方程式 $\cos\theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta = 0$ を解け。

例題 158　★★★☆☆ 標準　三角形の角についての等式の証明

三角形 ABC において，次の等式が成り立つことを証明せよ。

$\sin A + \sin B + \sin C = 4\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$

指針　$\sin A + \sin B$ を和→積の公式で積にし，$\sin C$ は2倍角の公式で C の半角で表す。$\dfrac{A+B}{2} = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{C}{2}$ を使って，C の半角の関数を A，B の式に直すのがポイント。

解答　$A+B+C=\pi$ より $\dfrac{A+B}{2}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{C}{2}$ だから　$\sin\dfrac{A+B}{2}=\cos\dfrac{C}{2}$, $\cos\dfrac{A+B}{2}=\sin\dfrac{C}{2}$

よって　$\sin A+\sin B=2\sin\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}=2\cos\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$

$\sin C=2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{C}{2}=2\cos\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A+B}{2}$

したがって　$\sin A+\sin B+\sin C=2\cos\dfrac{C}{2}\left(\cos\dfrac{A-B}{2}+\cos\dfrac{A+B}{2}\right)$

ここで，和→積の公式より $\cos\dfrac{A-B}{2}+\cos\dfrac{A+B}{2}=2\cos\dfrac{A}{2}\cos\left(-\dfrac{B}{2}\right)=2\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}$ だから

$\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$　■

検討　三角形の条件として使ったのは $A+B+C=\pi$ だけ。この種の等式は，2つの角を和→積でまとめ，残りの角を半角で表して共通因数を作るのが定石。

練習 158　三角形 ABC において，$\cos A+\cos B+\cos C=1+4\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2}$ が成り立つことを証明せよ。

例題 159　★★★★☆ 発展　三角形における $\cos A+\cos B+\cos C$ の最大値

三角形 ABC において，$\cos A+\cos B+\cos C$ の最大値を求めよ。

指針　まず C を固定して A, B を動かす。和→積の公式で $\cos A+\cos B=2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}\leqq 2\sin\dfrac{C}{2}$。次に $\cos C=1-2\sin^2\dfrac{C}{2}$ として，$\sin\dfrac{C}{2}$ の2次関数を考える。

解答　$A+B=\pi-C$ より $\cos\dfrac{A+B}{2}=\sin\dfrac{C}{2}$ だから　$\cos A+\cos B=2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}=2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$

$\sin\dfrac{C}{2}>0$, $\cos\dfrac{A-B}{2}\leqq 1$ だから　$\cos A+\cos B\leqq 2\sin\dfrac{C}{2}$

$\left(-\dfrac{\pi}{2}<\dfrac{A-B}{2}<\dfrac{\pi}{2}\right.$ なので，等号は $A=B$ のときに限る$)$

$s=\sin\dfrac{C}{2}$ とおくと $0<s<1$ で，$\cos C=1-2s^2$ より

$\cos A+\cos B+\cos C\leqq 2s+1-2s^2=-2\left(s-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{2}\leqq\dfrac{3}{2}$

等号は $A=B$ かつ $s=\dfrac{1}{2}$，すなわち $C=\dfrac{\pi}{3}$, $A=B=\dfrac{\pi}{3}$ のとき成り立つ。

よって，最大値は　$\boldsymbol{\dfrac{3}{2}}$（正三角形のとき）

検討　変数が2つ以上の最大・最小は「1つを固定して他を動かす」のが基本。前の例題の練習の等式を使うと，この結果は $\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2}\leqq\dfrac{1}{8}$ と同じことである。

練習 159　三角形 ABC において，$\cos A\cos B\cos C$ の最大値を求めよ。

例題 160　★★★★★ 最難関　三角形の内角の正弦の和の最大（2つずつ平均に寄せる）

三角形 ABC において，$\sin A+\sin B+\sin C\leqq\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ が成り立つことを証明せよ。また，等号が成り立つのはどのようなときか。

指針　$0<x$, $y<\pi$ なら $\sin x+\sin y=2\sin\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}\leqq 2\sin\dfrac{x+y}{2}$ で，2つの角を平均に寄せると和は増える。2つずつ2回くり返せば4つの角の平均に寄せられるので，3つの角に平均の角 $\dfrac{\pi}{3}$ を4つ目として補う。

解答　【補題】$0<x<\pi, 0<y<\pi$ のとき　$\sin x+\sin y\leqq 2\sin\dfrac{x+y}{2}$（等号は $x=y$ のときに限る）

（証明）$\sin x+\sin y=2\sin\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}$ で，$0<\dfrac{x+y}{2}<\pi$ より $\sin\dfrac{x+y}{2}>0$。また $-\dfrac{\pi}{2}<\dfrac{x-y}{2}<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\dfrac{x-y}{2}\leqq 1$ で，等号は $x=y$ のときに限る。

補題を A, B の組と C, $\dfrac{\pi}{3}$ の組に用いると

$\sin A+\sin B+\sin C+\sin\dfrac{\pi}{3}\leqq 2\sin\dfrac{A+B}{2}+2\sin\dfrac{C+\frac{\pi}{3}}{2}$ …①

$\dfrac{A+B}{2}$, $\dfrac{C+\frac{\pi}{3}}{2}$ はともに 0 と π の間にあるから，再び補題より

$2\sin\dfrac{A+B}{2}+2\sin\dfrac{C+\frac{\pi}{3}}{2}\leqq 4\sin\dfrac{A+B+C+\frac{\pi}{3}}{4}=4\sin\dfrac{\pi}{3}$ …②

（$A+B+C=\pi$ より $\dfrac{A+B+C+\frac{\pi}{3}}{4}=\dfrac{\pi}{3}$）。①, ②より

$\sin A+\sin B+\sin C\leqq 3\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

等号は①, ②でともに等号が成り立つとき，すなわち $A=B, C=\dfrac{\pi}{3}$, $\dfrac{A+B}{2}=\dfrac{C+\frac{\pi}{3}}{2}$ のときで，これは $A=B=C=\dfrac{\pi}{3}$ と同値。

よって，等号が成り立つのは　**正三角形のとき**　■

検討　これは「上に凸な関数では，値の平均は平均での値以下」（イェンセンの不等式）の特別な場合。2個ずつの平均を2回とると4個の平均が扱えるので，3個の場合は平均値 $\frac{\pi}{3}$ を4個目として補う，というのが核心のアイデア。外接円の半径を R とすると，正弦定理より周の長さは $2R(\sin A+\sin B+\sin C)$ である。

練習 160　半径 1 の円に内接する三角形の周の長さの最大値を求めよ。

例題 161　★★★★★ 最難関　$\cos\frac{2}{7}\pi$ が満たす3次方程式と無理数であることの証明

$\theta=\frac{2}{7}\pi$ とする。

(1) $\cos\theta+\cos 2\theta+\cos 3\theta=-\frac{1}{2}$ を示せ。

(2) $\cos\theta,\ \cos 2\theta,\ \cos 3\theta$ を3つの解とする，係数が整数の3次方程式を1つ求めよ。

(3) $\cos\frac{2}{7}\pi$ は無理数であることを示せ。

指針　(1) $2\sin\frac{\theta}{2}$ を掛けると，積→和の公式で各項が「差」になり，次々に消える。(2) 解と係数の関係を逆に使う。積は $\cos 3\theta=\cos 4\theta$ に直して $\sin\theta$ を掛け，2倍角の公式をくり返す。(3) 有理数 $\frac{p}{q}$ が解なら $p,\ q$ の候補が絞れる。

解答　$7\theta=2\pi$ に注意する。

(1) $S=\cos\theta+\cos 2\theta+\cos 3\theta$ とおく。積→和の公式 $2\sin\frac{\theta}{2}\cos k\theta=\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)\theta-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)\theta$ より

$$2\sin\frac{\theta}{2}\cdot S=\left(\sin\frac{3}{2}\theta-\sin\frac{1}{2}\theta\right)+\left(\sin\frac{5}{2}\theta-\sin\frac{3}{2}\theta\right)+\left(\sin\frac{7}{2}\theta-\sin\frac{5}{2}\theta\right)=\sin\frac{7}{2}\theta-\sin\frac{\theta}{2}$$

$\frac{7}{2}\theta=\pi$ より $\sin\frac{7}{2}\theta=0$。$0<\frac{\theta}{2}<\pi$ より $\sin\frac{\theta}{2}\neq 0$ だから　$S=-\frac{1}{2}$　■

(2) $\cos 5\theta=\cos(2\pi-2\theta)=\cos 2\theta$，$\cos 4\theta=\cos(2\pi-3\theta)=\cos 3\theta$ に注意すると，積→和の公式より

$$\cos\theta\cos 2\theta+\cos 2\theta\cos 3\theta+\cos 3\theta\cos\theta=\frac{(\cos 3\theta+\cos\theta)+(\cos 5\theta+\cos\theta)+(\cos 4\theta+\cos 2\theta)}{2}$$

$$=\frac{2\cos\theta+2\cos 2\theta+2\cos 3\theta}{2}=S=-\frac{1}{2}$$

また $P=\cos\theta\cos 2\theta\cos 3\theta=\cos\theta\cos 2\theta\cos 4\theta$ で，

$8\sin\theta\cdot P=4\sin 2\theta\cos 2\theta\cos 4\theta=2\sin 4\theta\cos 4\theta=\sin 8\theta=\sin(2\pi+\theta)=\sin\theta$

$\sin\theta\neq 0$ より $P=\frac{1}{8}$。よって，解と係数の関係から，$\cos\theta,\ \cos 2\theta,\ \cos 3\theta$ を解とする3次方程式として

$x^3+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}=0$，すなわち　$\boldsymbol{8x^3+4x^2-4x-1=0}$

(3) $\cos\theta$ が有理数 $\frac{p}{q}$（$p,\ q$ は互いに素な整数，$q\geqq 1$）であるとすると，(2) より $8p^3+4p^2q-4pq^2-q^3=0$。

$q^3=p(8p^2+4pq-4q^2)$ より q^3 は p の倍数で，$p,\ q$ は互いに素だから $p=\pm 1$。

$8p^3=q(-4p^2+4pq+q^2)$ より $8p^3$ は q の倍数で，q は 8 の正の約数。よって $\cos\theta$ は $\pm 1,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{1}{4},\ \pm\frac{1}{8}$ のいずれか。

$f(x)=8x^3+4x^2-4x-1$ とすると　$f(1)=7,\ f(-1)=-1,\ f\left(\frac{1}{2}\right)=-1,\ f\left(-\frac{1}{2}\right)=1,\ f\left(\frac{1}{4}\right)=-\frac{13}{8},\ f\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{8},$

$f\left(\frac{1}{8}\right)=-\frac{91}{64},\ f\left(-\frac{1}{8}\right)=-\frac{29}{64}$

いずれも 0 でないので矛盾。したがって $\cos\frac{2}{7}\pi$ は無理数である。■

検討　(1) の「$2\sin\frac{\theta}{2}$ を掛けて積→和で差の形にし，次々に消す」のは，cos や sin の等差的な角の和を求める定石。(3) の論法から，$8x^3+4x^2-4x-1=0$ は有理数の解をもたない。正七角形が定規とコンパスで作図できないことは，この事実と深く関係している。

練習 161　$\theta=\frac{\pi}{7}$ とする。$\cos\theta-\cos 2\theta+\cos 3\theta=\frac{1}{2}$ を示し，$\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{2}{7}\pi\cos\frac{3}{7}\pi$ の値を求めよ。

12.9　置き換え・解の個数と図形への応用

基本事項

・$\sin\theta,\ \cos\theta$ の一方だけの式は $t=\sin\theta$ などとおき，t の変域（$-1\leqq t\leqq 1$，または θ の範囲から決まる範囲）で考える

・$\sin\theta\pm\cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ を含む式は $t=\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ とおくと $\sin\theta\cos\theta=\frac{t^2-1}{2}$

・方程式の解の個数は，定数を分離したグラフと直線の共有点で数える。置き換えたときは，t の値1つに対応する θ の個数に注意

・図形の量は，角を変数にとると三角関数で表せる（円周上の点 $(\cos\theta,\ \sin\theta)$，正弦定理 $a=2R\sin A$ など）

例題 162　★★☆☆☆ 基本　置き換えによる2次関数の最大・最小

関数 $y=\cos 2\theta+2\sin\theta\ (0\leqq\theta<2\pi)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値を求めよ。

指針　$\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$ で $\sin\theta$ だけの式にし，$t=\sin\theta$ とおく。t の変域 $-1\leqq t\leqq 1$ での2次関数の最大・最小を考える。

解答　$y=1-2\sin^2\theta+2\sin\theta$。$t=\sin\theta$ とおくと，$0\leqq\theta<2\pi$ より $-1\leqq t\leqq 1$ で

$y=-2t^2+2t+1=-2\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{2}$

$-1\leqq t\leqq 1$ において，y は $t=\dfrac{1}{2}$ で最大値 $\dfrac{3}{2}$，$t=-1$ で最小値 -3 をとる。

$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$ より $\theta=\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5}{6}\pi$，$\sin\theta=-1$ より $\theta=\dfrac{3}{2}\pi$。

よって　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5}{6}\pi}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{3}{2}}$，$\boldsymbol{\theta=\dfrac{3}{2}\pi}$ のとき最小値 $\boldsymbol{-3}$

検討　置き換えたら，必ず新しい文字の変域を確認する。例えば θ の範囲が $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ なら $0\leqq t\leqq 1$ となり，最小値は $t=0,\ 1$ のときの 1 に変わる。

練習 162　関数 $y=\cos 2\theta-4\cos\theta\ (0\leqq\theta<2\pi)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値を求めよ。

例題 163　★★★☆☆ 標準　$t=\sin\theta+\cos\theta$ の置き換え

関数 $y=\sin\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値を求めよ。

指針　$t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくと，$t^2=1+2\sin\theta\cos\theta$ より $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{t^2-1}{2}$。$t$ の変域は合成 $t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ から求める。

解答　$t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくと，$t^2=1+2\sin\theta\cos\theta$ より $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{t^2-1}{2}$。

また $t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ で，$\dfrac{\pi}{4}\leqq\theta+\dfrac{\pi}{4}\leqq\dfrac{5}{4}\pi$ より $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\leqq\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)\leqq 1$，すなわち $-1\leqq t\leqq\sqrt{2}$。

$y=\dfrac{t^2-1}{2}+t=\dfrac{1}{2}(t+1)^2-1$ は $-1\leqq t\leqq\sqrt{2}$ で増加するから，

$t=\sqrt{2}$ のとき最大値 $\dfrac{1}{2}(\sqrt{2}+1)^2-1=\dfrac{1}{2}+\sqrt{2}$，$t=-1$ のとき最小値 -1。

$t=\sqrt{2}$ となるのは $\theta+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}$ より $\theta=\dfrac{\pi}{4}$，$t=-1$ となるのは $\theta+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{5}{4}\pi$ より $\theta=\pi$。

よって　$\boldsymbol{\theta=\dfrac{\pi}{4}}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{1}{2}+\sqrt{2}}$，$\boldsymbol{\theta=\pi}$ のとき最小値 $\boldsymbol{-1}$

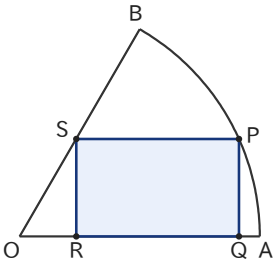
検討　$\sin\theta\pm\cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$（または $\sin 2\theta$）が混ざった式は，この置き換えが定石。t の変域を合成で正しく求めることが最も大切で，$-\sqrt{2}\leqq t\leqq\sqrt{2}$ と決めつけると誤る。

練習 163　関数 $y=\sin 2\theta-2(\sin\theta+\cos\theta)\ (0\leqq\theta<2\pi)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値を求めよ。

例題 164　★★★☆☆ 標準　扇形に内接する長方形の面積の最大

半径 1，中心角 $\dfrac{\pi}{3}$ の扇形 OAB がある。右の図のように，弧 AB 上の点 P，半径 OA 上の2点 Q，R，半径 OB 上の点 S を頂点とする長方形 PQRS をつくる。

この長方形の面積の最大値を求めよ。



指針　$\angle\mathrm{AOP}=\theta$ を変数にとり，辺の長さを θ で表す。面積は $\sin^2\theta$，$\sin\theta\cos\theta$ の式になるので，次数を下げて合成する。θ の変域も忘れない。

解答　$\angle\mathrm{AOP}=\theta$ とおくと $0<\theta<\dfrac{\pi}{3}$。O を原点，A を $(1,\ 0)$ とする座標で $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$。

PS は OA に平行で，S は直線 OB：$y=\sqrt{3}x$ 上にあるから $\mathrm{S}\left(\dfrac{\sin\theta}{\sqrt{3}},\ \sin\theta\right)$。

よって $\mathrm{PQ}=\sin\theta$，$\mathrm{PS}=\cos\theta-\dfrac{\sin\theta}{\sqrt{3}}$（$0<\theta<\dfrac{\pi}{3}$ では $\tan\theta<\sqrt{3}$ より正）で，面積を F とすると

$F=\sin\theta\cos\theta-\dfrac{\sin^2\theta}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2}\sin 2\theta-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$

$=\dfrac{1}{2\sqrt{3}}(\sqrt{3}\sin 2\theta+\cos 2\theta-1)=\dfrac{1}{2\sqrt{3}}\left\{2\sin\left(2\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)-1\right\}$

$\dfrac{\pi}{6}<2\theta+\dfrac{\pi}{6}<\dfrac{5}{6}\pi$ だから，$2\theta+\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{2}$，すなわち $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ のとき F は最大となる。

最大値は　$\dfrac{1}{2\sqrt{3}}(2-1)=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{3}}{6}}$

検討　最大となる $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ は，P が弧 AB の中点にくるとき。面積を「$\sin(2\theta+\alpha)$ 1つ＋定数」の形にまとめるのがポイントで，これは2次の同次式の最大・最小と同じ処理である。

練習 164　半径 1, 中心角 $\dfrac{\pi}{4}$ の扇形 OAB に, 例題と同じように長方形 PQRS(P は弧 AB 上, Q, R は半径 OA 上, S は半径 OB 上)をつくる。この長方形の面積の最大値を求めよ。

例題 165　★★★★☆ 発展　置き換えを含む方程式の解の個数

a を定数とする。$0 \leqq x < 2\pi$ のとき, x の方程式 $\sin x \cos x + \sin x + \cos x = a$ の異なる実数解の個数を調べよ。

指針　$t = \sin x + \cos x$ とおくと t の2次方程式になる。t の値1つに対応する x の個数($|t| < \sqrt{2}$ なら2個, $t = \pm\sqrt{2}$ なら1個)に注意して, $y = g(t)$ のグラフと直線 $y = a$ の共有点を数える。

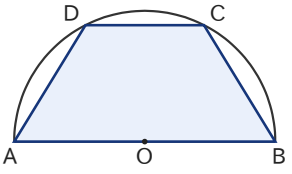
解答　$t = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$ とおく。$0 \leqq x < 2\pi$ のとき $\dfrac{\pi}{4} \leqq x + \dfrac{\pi}{4} < \dfrac{9}{4}\pi$ で, t のとり得る値の範囲は $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$。
t の値1つに対して, x は　$-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$ のとき2個, $t = \pm\sqrt{2}$ のとき1個　ある。
$\sin x \cos x = \dfrac{t^2 - 1}{2}$ より, 方程式は　$g(t) = a$, ただし $g(t) = \dfrac{t^2 - 1}{2} + t = \dfrac{1}{2}(t+1)^2 - 1$
$g(-\sqrt{2}) = \dfrac{1}{2}(1-\sqrt{2})^2 - 1 = \dfrac{1}{2} - \sqrt{2}$, $g(-1) = -1$, $g(\sqrt{2}) = \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$ で, $-1 < \dfrac{1}{2} - \sqrt{2} < \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$。
$y = g(t)\ (-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2})$ は $t = -1$ を軸とする放物線の一部で, 左端 $t = -\sqrt{2}$ の方が右端 $t = \sqrt{2}$ より軸に近い。直線 $y = a$ との共有点を調べると
・$a < -1$ のとき, t はない → 0 個
・$a = -1$ のとき, $t = -1$ → 2 個
・$-1 < a < \dfrac{1}{2} - \sqrt{2}$ のとき, t は $-\sqrt{2} < t < -1$, $-1 < t < \sqrt{2} - 2$ に1個ずつ → x は $2 + 2 = 4$ 個
・$a = \dfrac{1}{2} - \sqrt{2}$ のとき, $(t+1)^2 = (\sqrt{2}-1)^2$ より $t = -\sqrt{2}$, $\sqrt{2} - 2$ → $1 + 2 = 3$ 個
・$\dfrac{1}{2} - \sqrt{2} < a < \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$ のとき, $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ の範囲の t は1個で $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$ → 2 個
・$a = \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$ のとき, $t = \sqrt{2}$ → 1 個　　・$a > \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$ のとき, t はない → 0 個
答　$a < -1$, $\dfrac{1}{2} + \sqrt{2} < a$ のとき **0個**; $a = -1$ のとき **2個**; $-1 < a < \dfrac{1}{2} - \sqrt{2}$ のとき **4個**; $a = \dfrac{1}{2} - \sqrt{2}$ のとき **3個**; $\dfrac{1}{2} - \sqrt{2} < a < \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$ のとき **2個**; $a = \dfrac{1}{2} + \sqrt{2}$ のとき **1個**

検討　置き換えた文字 t と元の変数 x の対応が1対1でないときは, 「t の値1つに x が何個対応するか」を必ず調べる。端の値 $t = \pm\sqrt{2}$ だけは対応する x が1個になることが, 答えに「3個」「1個」が現れる理由である。

練習 165　a を定数とする。$0 \leqq x < 2\pi$ のとき, x の方程式 $\sin 2x - 2(\sin x + \cos x) = a$ の異なる実数解の個数を調べよ。

例題 166　★★★★☆ 発展　半円に内接する台形の面積の最大

半径 1 の半円がある。右の図のように, 直径 AB を下底とし, 上底 CD の両端が弧の上にある台形 ABCD をつくる。
台形 ABCD の面積の最大値を求めよ。



指針　中心を O, $\angle BOC = \theta$ とすると面積は $(1 + \cos\theta)\sin\theta$ となるが, 合成では処理できない。2乗して $c = \cos\theta$ の4次式にし, 最大値を予想して(正六角形の半分, $c = \dfrac{1}{2}$), 差が $\left(c - \dfrac{1}{2}\right)^2 \times$(正の式)と因数分解できることを示す。

解答　中心を O とし, $\angle BOC = \theta\ (0 < \theta < \dfrac{\pi}{2})$ とする。O を原点, B を $(1,\ 0)$ とすると $C(\cos\theta,\ \sin\theta)$, $D(-\cos\theta,\ \sin\theta)$ で,
$AB = 2$, $CD = 2\cos\theta$, 高さは $\sin\theta$ だから, 面積は　$F = \dfrac{1}{2}(2 + 2\cos\theta)\sin\theta = (1 + \cos\theta)\sin\theta$
$c = \cos\theta$ とおくと $0 < c < 1$, $F > 0$ で　$F^2 = (1+c)^2(1-c^2) = (1+c)^3(1-c) = 1 + 2c - 2c^3 - c^4$
ここで　$\dfrac{27}{16} - F^2 = c^4 + 2c^3 - 2c + \dfrac{11}{16} = \left(c - \dfrac{1}{2}\right)^2\left(c^2 + 3c + \dfrac{11}{4}\right)$
$c^2 + 3c + \dfrac{11}{4} = \left(c + \dfrac{3}{2}\right)^2 + \dfrac{1}{2} > 0$ だから $F^2 \leqq \dfrac{27}{16}$, すなわち $F \leqq \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$。等号は $c = \dfrac{1}{2}$, すなわち $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ のとき成り立つ。
よって, 面積の最大値は　$\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{3}}{4}}$

検討　最大となるのは $BC = CD = DA = 1$, すなわち正六角形の半分のとき。4個の正の数の相加平均と相乗平均の関係 $\sqrt[4]{pqrs} \leqq \dfrac{p+q+r+s}{4}$ を $p = q = r = 1 + c$, $s = 3 - 3c$ に用いて $3F^2 = (1+c)^3(3-3c) \leqq \left(\dfrac{6}{4}\right)^4$ としてもよい。微分法(第14章)を学べば, F^2 の増減からも求まる。

練習 166　半径 1 の円に内接する二等辺三角形の面積の最大値を求めよ。

例題 167　★★★★★ 最難関　$\sin(a\pi\cos x)=\cos(a\pi\sin x)$ の解の個数

a を正の定数とし，$0 \leqq x < 2\pi$ における x の方程式
$\sin(a\pi\cos x)=\cos(a\pi\sin x)$ …(*)
を考える。(1) $a=1$ のとき，(*) の解の個数を求めよ。　(2) $a=2$ のとき，(*) の解の個数を求めよ。

指針　$\cos\beta=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)$ とすれば「$\sin A=\sin B$」の形になり，一般解から $\sin x+\cos x$，$\cos x-\sin x$ の1次方程式の集まりに帰着する。
$|\sin x\pm\cos x|\leqq\sqrt{2}$ で候補を絞り，最後に解の重なりを調べる。

解答　(*) は $\sin(a\pi\cos x)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-a\pi\sin x\right)$ と同値だから，n を整数として
$a\pi\cos x=\frac{\pi}{2}-a\pi\sin x+2n\pi$　または　$a\pi\cos x=\pi-\left(\frac{\pi}{2}-a\pi\sin x\right)+2n\pi$
すなわち　$a(\sin x+\cos x)=\frac{1}{2}+2n$ …①　または　$a(\cos x-\sin x)=\frac{1}{2}+2n$ …②
$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，$\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ だから，定数 v に対して $\sin x+\cos x=v$（$\cos x-\sin x=v$ も同様）を満たす x（$0\leqq x<2\pi$）は
$|v|<\sqrt{2}$ のとき2個，$|v|=\sqrt{2}$ のとき1個，$|v|>\sqrt{2}$ のとき0個。
また，$\sin x+\cos x=v_1$ と $\cos x-\sin x=v_2$ を同時に満たす x があれば $\cos x=\frac{v_1+v_2}{2}$，$\sin x=\frac{v_1-v_2}{2}$ より $v_1^2+v_2^2=2$ である …③
(1) $a=1$ のとき，$v=\frac{1}{2}+2n$ で $|v|\leqq\sqrt{2}$ となるのは $n=0$ の $v=\frac{1}{2}$ のみ（$n=-1$ では $|v|=\frac{3}{2}>\sqrt{2}$）。
①，②はそれぞれ2個の解をもち，$\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2\neq 2$ だから③より重なりはない。よって　**4** 個
(2) $a=2$ のとき，$v=\frac{1}{4}+n$ で $|v|\leqq\sqrt{2}$ となるのは $v=-\frac{3}{4}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{5}{4}$（$\left(\frac{5}{4}\right)^2=\frac{25}{16}<2$，$\left(\frac{7}{4}\right)^2>2$）。いずれも $|v|<\sqrt{2}$。
①で v の値が異なれば解も異なるから，①の解は $2\times 3=6$ 個，同様に②の解も6個。
v^2 は $\frac{9}{16}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{25}{16}$ のいずれかで，2つの和が $2=\frac{32}{16}$ となる組はない（9，1，25 から重複を許して2つ選んだ和は 32 にならない）。③より①と②の解に重なりはない。
よって　**12** 個

検討　$\sin A=\sin B$ を和→積の公式で $2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}=0$ としても同じ式が出る。重なりの確認を怠ると数え違える。実際，$a=\frac{1}{2}$ のときは①が $\sin x+\cos x=1$，②が $\cos x-\sin x=1$ となり，$x=0$ が共通解となるので，解は $x=0$，$\frac{\pi}{2}$，$\frac{3}{2}\pi$ の3個である。

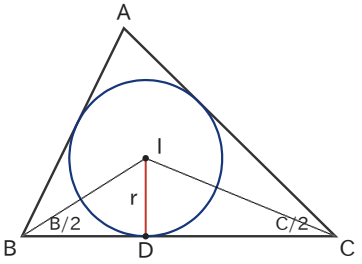
練習 167　$0\leqq x<2\pi$ のとき，方程式 $\sin(\pi\cos x)=\sin(\pi\sin x)$ の解の個数を求めよ。

例題 168　★★★★★ 最難関　外接円と内接円の半径の関係（$R\geqq 2r$）

三角形 ABC の外接円の半径を R，内接円の半径を r とする。
(1) $r=4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$ が成り立つことを示せ。
(2) $R\geqq 2r$ が成り立つことを示せ。また，等号が成り立つのはどのようなときか。

指針　(1) 辺 BC の長さを2通りに表す：内心 I から BC に下ろした垂線の足 D で BC を分けると，直角三角形 IBD，ICD から $\mathrm{BD}=\frac{r}{\tan\frac{B}{2}}$ など。もう1つは正弦定理。(2) $\cos A+\cos B+\cos C$ の最大値と同じく，まず A を固定して B，C を動かす。

解答　(1) 内心を I，内接円と辺 BC の接点を D とすると，$\mathrm{ID}=r$，$\mathrm{ID}\perp\mathrm{BC}$，$\angle\mathrm{IBD}=\frac{B}{2}$，$\angle\mathrm{ICD}=\frac{C}{2}$ だから　$\mathrm{BD}=\frac{r}{\tan\frac{B}{2}}$，$\mathrm{DC}=\frac{r}{\tan\frac{C}{2}}$
よって　$a=\mathrm{BD}+\mathrm{DC}=r\left(\frac{\cos\frac{B}{2}}{\sin\frac{B}{2}}+\frac{\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{C}{2}}\right)=\frac{r\sin\left(\frac{B}{2}+\frac{C}{2}\right)}{\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}}=\frac{r\cos\frac{A}{2}}{\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}}$
（加法定理と $\frac{B+C}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{A}{2}$ を用いた）。一方，正弦定理より $a=2R\sin A=4R\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}$。
2式を比べて $\cos\frac{A}{2}>0$ で割ると　$r=4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$　■



(2) 積→和の公式と $\cos\frac{B+C}{2}=\sin\frac{A}{2}$ より
$\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{B-C}{2}-\cos\frac{B+C}{2}\right)\leqq\frac{1}{2}\left(1-\sin\frac{A}{2}\right)$（等号は $B=C$ のとき）
$s=\sin\frac{A}{2}$ とおくと $0<s<1$ で，(1) より
$\frac{r}{4R}=s\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\leqq\frac{s(1-s)}{2}=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{4}-\left(s-\frac{1}{2}\right)^2\right\}\leqq\frac{1}{8}$

よって $r \leqq \dfrac{R}{2}$, すなわち $R \geqq 2r$ である。■

等号は $B=C$ かつ $s=\dfrac{1}{2}\left(A=\dfrac{\pi}{3}\right)$ のとき, すなわち **正三角形のとき** に成り立つ。

検討 $R \geqq 2r$ はオイラーの不等式とよばれ, 外心と内心の距離 d について成り立つ等式 $d^2=R^2-2Rr$ (オイラーの定理) からも分かる。(1) の等式は, 三角形の辺や半径を角の三角関数で表して比べる典型的な手法である。

練習 168 三角形 ABC の外接円の半径を R, 内接円の半径を r とするとき, $\dfrac{r}{R}=\cos A+\cos B+\cos C-1$ が成り立つことを示せ。

13 指数関数・対数関数 数学II

13.1 指数の拡張と指数法則

基本事項

・$a>0$, m, n は正の整数: $a^0=1$, $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$, $a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$

・指数法則 ($a>0$, $b>0$, r, s は有理数): $a^ra^s=a^{r+s}$, $(a^r)^s=a^{rs}$, $(ab)^r=a^rb^r$

・$a>0$ のとき $\sqrt[n]{a}$ は $x^n=a$ を満たす正の数 x。n が奇数なら $\sqrt[n]{-a}=-\sqrt[n]{a}$

・$t=a^x+a^{-x}$ のとき $a^{2x}+a^{-2x}=t^2-2$, $a^{3x}+a^{-3x}=t^3-3t$

例題 169 ★☆☆☆☆ 基礎 累乗根と有理数の指数の計算

次の計算をせよ。ただし、(3) では $a>0$ とする。

(1) $\sqrt[3]{24}+\sqrt[3]{-81}-\sqrt[3]{3}$　(2) $8^{\frac{2}{3}}\times 4^{-\frac{3}{4}}\div 2^{-\frac{1}{2}}$　(3) $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$

指針 累乗根は中身を素因数分解して $\sqrt[3]{k^3m}=k\sqrt[3]{m}$ の形に簡単にする。積・商は底を素数 (ここでは 2) にそろえ、指数の足し算・引き算に直す。根号が重なっているときも $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直すと計算できる。

解答 (1) $\sqrt[3]{24}=\sqrt[3]{2^3\cdot 3}=2\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{-81}=-\sqrt[3]{3^3\cdot 3}=-3\sqrt[3]{3}$ より

与式 $=2\sqrt[3]{3}-3\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{3}=\boldsymbol{-2\sqrt[3]{3}}$

(2) $8^{\frac{2}{3}}=(2^3)^{\frac{2}{3}}=2^2$, $4^{-\frac{3}{4}}=(2^2)^{-\frac{3}{4}}=2^{-\frac{3}{2}}$ より

与式 $=2^{2-\frac{3}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)}=2^1=\boldsymbol{2}$

(3) 内側から順に指数で表すと $a\sqrt{a}=a^{\frac{3}{2}}$, $\sqrt{a\sqrt{a}}=a^{\frac{3}{4}}$, $a\sqrt{a\sqrt{a}}=a^{\frac{7}{4}}$ より

与式 $=\left(a^{\frac{7}{4}}\right)^{\frac{1}{2}}=\boldsymbol{a^{\frac{7}{8}}}\quad\left(=\sqrt[8]{a^7}\right)$

検討 (3) の指数は $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}$ になっている。根号のまま変形しようとすると見通しが悪いので、指数に直すのが原則。

練習 169 次の計算をせよ。ただし、(3) では $a>0$ とする。

(1) $\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{54}+\sqrt[3]{250}$　(2) $27^{\frac{2}{3}}\div 9^{-\frac{1}{4}}\times 3^{-\frac{5}{2}}$　(3) $\sqrt[3]{a\sqrt{a}}\div\sqrt[4]{a^3}$

例題 170 ★★☆☆☆ 基本 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}$ の値から式の値を求める

$a>0$, $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $a+a^{-1}$　(2) $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}$　(3) $a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}$

指針 $a^{\frac{1}{2}}=x$ とおくと $a^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{x}$ で、$x+\dfrac{1}{x}=3$ からの対称式の計算になる ($x\cdot\dfrac{1}{x}=1$)。(3) は2乗して求め、符号が決まるかどうかを調べる。

解答 (1) $a+a^{-1}=\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}}=3^2-2=\boldsymbol{7}$

(2) $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^3-3a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}}\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)=27-3\cdot 3=\boldsymbol{18}$

(3) $\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)^2=a-2+a^{-1}=7-2=5$ より　$a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}=\pm\sqrt{5}$

ここで $x=a^{\frac{1}{2}}$ は $x+\dfrac{1}{x}=3$, すなわち $x^2-3x+1=0$ の解で $x=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ (どちらも正)。

$x=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$ のとき $x-\dfrac{1}{x}=\sqrt{5}$, $x=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ のとき $x-\dfrac{1}{x}=-\sqrt{5}$ で、どちらも起こり得るから　$\boldsymbol{\pm\sqrt{5}}$

検討 条件 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$ だけでは $a>1$ か $0<a<1$ かが決まらない。差の値を求めるときは、両方の場合が実際に起こるかを確かめる。「$a>1$」などの条件があれば符号は1つに決まる。

練習 170 $2^x+2^{-x}=4$ のとき、4^x+4^{-x} と 8^x+8^{-x} の値を求めよ。

例題 171 ★★★☆☆ 標準 指数を含む式の根号を外す

n を正の整数とし、$x=\dfrac{1}{2}\left(5^{\frac{1}{n}}-5^{-\frac{1}{n}}\right)$ とする。$\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n$ の値を求めよ。

指針　$5^{\frac{1}{n}}=t$ とおくと $x=\dfrac{1}{2}\left(t-\dfrac{1}{t}\right)$。$1+x^2$ が $\dfrac{1}{4}\left(t+\dfrac{1}{t}\right)^2$ という完全平方になることに気づけば、根号が外れる。

解答　$t=5^{\frac{1}{n}}$ とおくと $t>0$ で、$x=\dfrac{1}{2}\left(t-t^{-1}\right)$。

$1+x^2=1+\dfrac{1}{4}\left(t^2-2+t^{-2}\right)=\dfrac{1}{4}\left(t^2+2+t^{-2}\right)=\dfrac{1}{4}\left(t+t^{-1}\right)^2$

$t+t^{-1}>0$ であるから　$\sqrt{1+x^2}=\dfrac{1}{2}\left(t+t^{-1}\right)$

よって　$x+\sqrt{1+x^2}=\dfrac{1}{2}\left(t-t^{-1}\right)+\dfrac{1}{2}\left(t+t^{-1}\right)=t=5^{\frac{1}{n}}$

ゆえに　$\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n=\left(5^{\frac{1}{n}}\right)^n=\mathbf{5}$

検討　$\sqrt{A^2}=|A|$ なので、根号を外すときは A の符号を確認する（ここでは $t+t^{-1}>0$）。$x=\dfrac{1}{2}\left(t+t^{-1}\right)$ の形なら $x^2-1=\dfrac{1}{4}\left(t-t^{-1}\right)^2$ となり、同様に処理できる。

練習 171　n を正の整数とし、$x=\dfrac{1}{2}\left(3^{\frac{1}{n}}+3^{-\frac{1}{n}}\right)$ とする。$\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^n$ の値を求めよ。

13.2　指数関数のグラフと大小

基本事項

・$y=a^x\ (a>0,\ a\neq 1)$：定義域は実数全体、値域は $y>0$。点 $(0,\ 1)$ を通り、x 軸が漸近線

・$a>1$ のとき増加：$p<q \iff a^p<a^q$。　$0<a<1$ のとき減少：$p<q \iff a^p>a^q$

・$y=a^{x-p}+q$ のグラフは $y=a^x$ のグラフを x 軸方向に p, y 軸方向に q だけ平行移動したもの。$y=a^{-x}$ のグラフは $y=a^x$ と y 軸に関して対称

・底がそろわない累乗根の大小は、正の数 A, B について $A<B \iff A^k<B^k$（k は正の整数）を使って根号を外す

例題 172　★☆☆☆☆ 基礎　底をそろえて累乗の大小を比べる

次の各組の数を小さい順に並べよ。

(1) $\sqrt[3]{4},\ \sqrt[5]{8},\ \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}},\ \sqrt[4]{8}$　　(2) $\sqrt{\dfrac{1}{3}},\ \sqrt[3]{\dfrac{1}{9}},\ \sqrt[4]{\dfrac{1}{27}}$

指針　すべてを同じ底の累乗 2^r, $\left(\dfrac{1}{3}\right)^r$ で表し、指数 r の大小に直す。底が 1 より大きいか小さいかで、大小の向きが変わる。

解答　(1) $\sqrt[3]{4}=2^{\frac{2}{3}},\ \sqrt[5]{8}=2^{\frac{3}{5}},\ \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}=2^{\frac{1}{2}},\ \sqrt[4]{8}=2^{\frac{3}{4}}$

指数は $\dfrac{1}{2}<\dfrac{3}{5}<\dfrac{2}{3}<\dfrac{3}{4}$ で、底 $2>1$ だから　$\mathbf{\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}<\sqrt[5]{8}<\sqrt[3]{4}<\sqrt[4]{8}}$

(2) $\sqrt{\dfrac{1}{3}}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}},\ \sqrt[3]{\dfrac{1}{9}}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}},\ \sqrt[4]{\dfrac{1}{27}}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$

指数は $\dfrac{1}{2}<\dfrac{2}{3}<\dfrac{3}{4}$ で、底 $\dfrac{1}{3}<1$ だから大小が逆になり　$\mathbf{\sqrt[4]{\dfrac{1}{27}}<\sqrt[3]{\dfrac{1}{9}}<\sqrt{\dfrac{1}{3}}}$

検討　(2) で「指数の大きい方が大きい」としてしまう誤りが多い。$\left(\dfrac{1}{3}\right)^1=\dfrac{1}{3}<\left(\dfrac{1}{3}\right)^0=1$ のような簡単な例で向きを確かめるとよい。

練習 172　次の各組の数を小さい順に並べよ。

(1) $\sqrt[3]{9},\ \sqrt[4]{27},\ \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{8}}$　　(2) $\sqrt[3]{0.25},\ \sqrt{0.5},\ \sqrt[5]{0.125}$

例題 173　★★☆☆☆ 基本　指数関数のグラフの移動

関数 $y=8\cdot 2^{-x}+1$ のグラフは、$y=2^x$ のグラフをどのように移動したものか。また、このグラフの漸近線と、y 軸との交点の座標を求め、グラフをかけ。

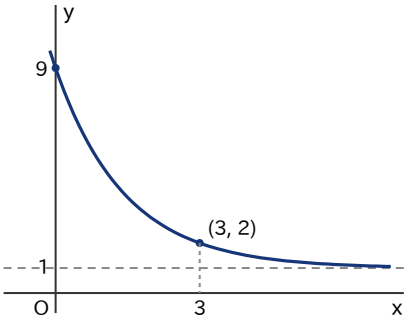
指針　$8=2^3$ を使って $y=2^{-(x-3)}+1$ の形に直す。x を $-x$ にするのが y 軸対称、x を $x-3$, y を $y-1$ にするのが平行移動。

解答　$y=8\cdot 2^{-x}+1=2^{3-x}+1=2^{-(x-3)}+1$

$y=2^{-x}$ のグラフは $y=2^x$ のグラフを y 軸に関して対称移動したもので、$y=2^{-(x-3)}+1$ はそれを x 軸方向に 3, y 軸方向に 1 だけ平行移動したものである。

よって **$y=2^x$ のグラフを y 軸に関して対称移動し、さらに x 軸方向に 3, y 軸方向に 1 だけ平行移動したもの。**

漸近線は直線 $\boldsymbol{y=1}$。$x=0$ とすると $y=8+1=9$ より、y 軸との交点は $\mathbf{(0,\ 9)}$。グラフは右の図（x が増加すると y は減少して 1 に近づく）。



検討　移動の順序に注意。先に x 軸方向に 3 だけ平行移動して $y=2^{x-3}$ とし、その後 y 軸に関して対称移動すると $y=2^{-x-3}$ になり、別のグラフになる。

練習 173　関数 $y=\dfrac{1}{9}\cdot 3^x-2$ のグラフは、$y=3^x$ のグラフをどのように移動したものか。また、漸近線と、y 軸との交点の座標を求めよ。

例題 174　★★★☆☆　標準　底も根号の指数も異なる数の大小

$\sqrt{2},\ \sqrt[3]{3},\ \sqrt[5]{5},\ \sqrt[6]{6}$ を小さい順に並べよ。

指針　底をそろえることはできない。2数ずつ、根号の指数の最小公倍数乗をして整数どうしの比較に直す。4数を一度に 30 乗するより、2数ずつ比べる方が計算が軽い。

解答　どれも正の数なので、2数ずつ同じ正の整数乗して比べる。
$\left(\sqrt{2}\right)^6=2^3=8,\ \left(\sqrt[3]{3}\right)^6=3^2=9$ より　$\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$
$\left(\sqrt{2}\right)^{10}=2^5=32,\ \left(\sqrt[5]{5}\right)^{10}=5^2=25$ より　$\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}$
$\left(\sqrt[5]{5}\right)^{30}=5^6=15625,\ \left(\sqrt[6]{6}\right)^{30}=6^5=7776$ より　$\sqrt[6]{6}<\sqrt[5]{5}$
以上より　$\boldsymbol{\sqrt[6]{6}<\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}}$

検討　$\sqrt[n]{n}$ は $n=3$ のとき最大で、$n\geqq 3$ では n が大きいほど小さくなる（数学IIIの微分で示せる）。$\sqrt[4]{4}=\sqrt{2}$ であることも合わせて覚えておくと見通しがよい。

練習 174　$2^{30},\ 3^{20},\ 5^{12},\ 7^{10}$ を小さい順に並べよ。

13.3　指数方程式・指数不等式

基本事項
・底をそろえる：$a>0,\ a\neq 1$ のとき　$a^p=a^q \iff p=q$
・不等式は底と 1 の大小で向きが決まる：$a>1$ なら $a^p<a^q \iff p<q$, $0<a<1$ なら $a^p<a^q \iff p>q$
・$a^x=t$ とおき換えると t の方程式・不等式になる。このとき$\boldsymbol{t>0}$（x に範囲があれば t の範囲もそれに応じて変わる）
・$t=a^x$ の正の値1つに x がちょうど1つ対応するので、「x の解の個数」＝「t の正の解の個数」

例題 175　★☆☆☆☆　基礎　底をそろえる指数方程式・不等式

次の方程式・不等式を解け。
(1) $8^x=4\sqrt{2}$　　(2) $9^x=27^{x-1}$　　(3) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x\geqq 9\sqrt{3}$

指針　両辺を同じ底の累乗 a^p の形で表し、指数を比べる。不等式では底が 1 より小さいと不等号の向きが変わる。

解答　(1) $8^x=2^{3x},\ 4\sqrt{2}=2^2\cdot 2^{\frac{1}{2}}=2^{\frac{5}{2}}$ より $3x=\dfrac{5}{2}$。よって　$\boldsymbol{x=\dfrac{5}{6}}$
(2) $9^x=3^{2x},\ 27^{x-1}=3^{3x-3}$ より $2x=3x-3$。よって　$\boldsymbol{x=3}$
(3) $9\sqrt{3}=3^{\frac{5}{2}}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}}$ より　$\left(\dfrac{1}{3}\right)^x\geqq\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}}$
底 $\dfrac{1}{3}$ は 1 より小さいから　$\boldsymbol{x\leqq -\dfrac{5}{2}}$

検討　(3) は底を 3 にそろえて $3^{-x}\geqq 3^{\frac{5}{2}}$ から $-x\geqq\dfrac{5}{2}$ としてもよい。どちらの方法でも、最後に $x=-3$ などを代入して向きを確かめると安心。

練習 175　次の方程式・不等式を解け。
(1) $27^x=\dfrac{1}{9\sqrt{3}}$　　(2) $4^{x+1}=8^x$　　(3) $(0.5)^{2x}>\left(\dfrac{1}{4}\right)^3$

例題 176 ★★☆☆☆ 基本　おき換えて2次方程式・2次不等式にする

次の方程式・不等式を解け。
(1) $4^x - 3\cdot 2^{x+1} + 8 = 0$　　(2) $9^x - 10\cdot 3^x + 9 \leqq 0$

指針　$4^x = (2^x)^2$, $2^{x+1} = 2\cdot 2^x$ だから、$2^x = t$ とおくと t の2次式になる。$t > 0$ の条件を忘れない。

解答　(1) $2^x = t$ とおくと $t > 0$ で、方程式は $t^2 - 6t + 8 = 0$, すなわち $(t-2)(t-4) = 0$
$t = 2,\ 4$（どちらも $t > 0$ を満たす）。$2^x = 2,\ 2^x = 2^2$ より　$\boldsymbol{x = 1,\ 2}$
(2) $3^x = t$ とおくと $t > 0$ で、不等式は $t^2 - 10t + 9 \leqq 0$, すなわち $(t-1)(t-9) \leqq 0$
よって $1 \leqq t \leqq 9$（これは $t > 0$ を満たす）。$3^0 \leqq 3^x \leqq 3^2$ で、底 $3 > 1$ より　$\boldsymbol{0 \leqq x \leqq 2}$

検討　t の解に負の値（例えば $t = -3$）が出たら $2^x = -3$ を満たす x はないので捨てる。不等式では $t > 0$ との共通部分をとってから x に戻す。

練習 176　次の方程式・不等式を解け。
(1) $9^x - 2\cdot 3^{x+1} - 27 = 0$　　(2) $4^x - 5\cdot 2^{x+1} + 16 > 0$

例題 177 ★★★☆☆ 標準　連立指数方程式（積と商をつくる）

連立方程式 $2^x\cdot 3^y = 12,\ 3^x\cdot 2^y = 18$ を解け。

指針　2式を掛けると $(2\cdot 3)^x(3\cdot 2)^y = 6^{x+y}$, 割ると $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{x-y}$ が現れる。和 $x+y$ と差 $x-y$ が求まれば $x,\ y$ が決まる。

解答　2式の辺々を掛けると　$2^x3^x\cdot 2^y3^y = 12\cdot 18$, すなわち $6^{x+y} = 216 = 6^3$
よって　$x + y = 3$ …①
第1式を第2式で割ると　$\left(\dfrac{2}{3}\right)^x\left(\dfrac{3}{2}\right)^y = \dfrac{12}{18}$, すなわち $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{x-y} = \dfrac{2}{3}$
よって　$x - y = 1$ …②
①, ② より　$\boldsymbol{x = 2,\ y = 1}$（このとき $2^2\cdot 3 = 12,\ 3^2\cdot 2 = 18$ で確かに成り立つ）

検討　両辺の 2 を底とする対数をとると $x + y\log_2 3 = 2 + \log_2 3,\ x\log_2 3 + y = 1 + 2\log_2 3$ という $x,\ y$ の連立1次方程式になり、$\log_2 3 \neq 1$ を用いて解いても同じ結果を得る。

練習 177　連立方程式 $2^x\cdot 5^y = 40,\ 5^x\cdot 2^y = 250$ を解け。

例題 178 ★★★★☆ 発展　指数方程式の実数解の個数（解の配置）

a を実数の定数とする。x の方程式 $4^x - a\cdot 2^{x+1} + a + 6 = 0$ の異なる実数解の個数を、a の値によって分類せよ。

指針　$2^x = t$ とおくと、$t > 0$ の値1つに x がただ1つ対応する。よって **2次方程式 $t^2 - 2at + a + 6 = 0$ の異なる正の解の個数**を調べればよい。2解の積・和・判別式の符号で分類する。

解答　$2^x = t$ とおくと $t > 0$ で、t と x は1対1に対応する。方程式は
$t^2 - 2at + a + 6 = 0$ …①
となり、求める個数は①の異なる正の解の個数に等しい。①の判別式を D とすると $\dfrac{D}{4} = a^2 - a - 6 = (a+2)(a-3)$, また①の2解の和は $2a$, 積は $a + 6$。
(i) $a < -6$ のとき：2解の積 $a + 6 < 0$ より、①は正の解と負の解を1つずつもつ。→ **1個**
(ii) $a = -6$ のとき：①は $t^2 + 12t = 0$ で $t = 0,\ -12$。正の解はない。→ **0個**
(iii) $a > -6$ のとき：積 $a + 6 > 0$ より、実数解をもつならその2解は同符号。
　・$-6 < a \leqq -2$：$D \geqq 0$ だが、和 $2a < 0$ より解はともに負。→ 0個
　・$-2 < a < 3$：$D < 0$ で実数解をもたない。→ 0個
　・$a = 3$：重解 $t = a = 3 > 0$。→ 1個
　・$a > 3$：$D > 0$, 和 $2a > 0$, 積 > 0 より、異なる2つの正の解をもつ。→ 2個
以上より　$\boldsymbol{a < -6}$ のとき1個, $\boldsymbol{-6 \leqq a < 3}$ のとき0個, $\boldsymbol{a = 3}$ のとき1個, $\boldsymbol{a > 3}$ のとき2個

検討　文字定数を分離して $a(2t-1) = t^2 + 6$ とし、$t > 0$ の範囲で曲線 $y = \dfrac{t^2+6}{2t-1}$ と直線 $y = a$ の共有点を数える方法もある。どちらの方法でも、最初に「$t = 2^x > 0$ と x は1対1」を確認することが大切。$t = 2^x + 2^{-x}$ のようなおき換えでは1対1にならない（1つの $t > 2$ に x が2つ対応する）ので注意。

練習 178　a を実数の定数とする。x の方程式 $9^x - 2a\cdot 3^x + a + 2 = 0$ の異なる実数解の個数を、a の値によって分類せよ。

13.4 対数とその性質・底の変換

基本事項

・$a>0,\ a\neq 1,\ M>0$ のとき　$a^p=M \iff p=\log_a M$（M を真数という）。特に $\log_a 1=0,\ \log_a a=1,\ a^{\log_a M}=M$

・$\log_a MN=\log_a M+\log_a N,\ \log_a \dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N,\ \log_a M^r=r\log_a M$

・底の変換：$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$（$c>0,\ c\neq 1$）。特に $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a},\ \log_{a^m} b^n=\dfrac{n}{m}\log_a b$

例題 179　★☆☆☆☆ 基礎　対数の計算

次の式を簡単にせよ。

(1) $\log_{\sqrt{2}} 8$　　(2) $2\log_3 6-\log_3 \dfrac{4}{3}$　　(3) $\dfrac{1}{2}\log_2 \dfrac{8}{9}+\log_2 \sqrt{18}$　　(4) $9^{\log_3 2}$

指針　(1) は 8 を底 $\sqrt{2}$ の累乗で表す。(2)(3) は性質を使って1つの対数 $\log_a M$ にまとめる。(4) は $a^{\log_a M}=M$ が使える形に直す。

解答　(1) $8=2^3=\left(\sqrt{2}\right)^6$ より　$\log_{\sqrt{2}} 8=\mathbf{6}$

(2) 与式 $=\log_3 36-\log_3 \dfrac{4}{3}=\log_3\left(36\times\dfrac{3}{4}\right)=\log_3 27=\mathbf{3}$

(3) 与式 $=\log_2 \sqrt{\dfrac{8}{9}}+\log_2 \sqrt{18}=\log_2 \sqrt{\dfrac{8}{9}\times 18}=\log_2 \sqrt{16}=\log_2 4=\mathbf{2}$

(4) $9^{\log_3 2}=\left(3^2\right)^{\log_3 2}=\left(3^{\log_3 2}\right)^2=2^2=\mathbf{4}$

検討　(2) は $\log_3 6=\log_3 2+1,\ \log_3 \dfrac{4}{3}=2\log_3 2-1$ と分解し、$\log_3 2$ を文字のように扱って $2(\log_3 2+1)-(2\log_3 2-1)=3$ と計算してもよい。

練習 179　次の式を簡単にせよ。

(1) $\log_{\frac{1}{3}} 9\sqrt{3}$　　(2) $\log_2 24-\dfrac{1}{2}\log_2 9$　　(3) $3\log_5 \sqrt[3]{10}-\log_5 \dfrac{2}{25}$　　(4) $25^{\log_5 3}$

例題 180　★☆☆☆☆ 基礎　底の変換公式

次の式を簡単にせよ。

(1) $\log_8 32$　　(2) $\log_2 3\cdot\log_3 5\cdot\log_5 8$　　(3) $\log_4 9\cdot\log_{27} 16$

指針　底がばらばらのときは、底の変換公式で**すべて同じ底**（ここでは 2）にそろえる。

解答　(1) $\log_8 32=\dfrac{\log_2 32}{\log_2 8}=\mathbf{\dfrac{5}{3}}$

(2) 与式 $=\log_2 3\cdot\dfrac{\log_2 5}{\log_2 3}\cdot\dfrac{\log_2 8}{\log_2 5}=\log_2 8=\mathbf{3}$

(3) $\log_4 9=\dfrac{\log_2 9}{\log_2 4}=\dfrac{2\log_2 3}{2}=\log_2 3,\ \log_{27} 16=\dfrac{\log_2 16}{\log_2 27}=\dfrac{4}{3\log_2 3}$

よって　与式 $=\log_2 3\cdot\dfrac{4}{3\log_2 3}=\mathbf{\dfrac{4}{3}}$

検討　(2) は $\log_a b\cdot\log_b c=\log_a c$ の形をつないだもの。(3) は公式 $\log_{a^m} b^n=\dfrac{n}{m}\log_a b$ を使うと $\log_{2^2} 3^2=\log_2 3,\ \log_{3^3} 2^4=\dfrac{4}{3}\log_3 2$ とすぐにわかる。

練習 180　次の式を簡単にせよ。

(1) $\log_9 27$　　(2) $\log_3 4\cdot\log_4 5\cdot\log_5 9$　　(3) $\log_{25} 8\cdot\log_4 125$

例題 181　★★☆☆☆ 基本　対数を与えられた文字で表す

$\log_2 3=a,\ \log_3 5=b$ とするとき、$\log_{15} 40$ を $a,\ b$ で表せ。

指針　与えられた対数の底がそろっていないので、すべて底 2 で表す。$\log_2 5=\log_2 3\cdot\log_3 5$ がポイント。

解答　$\log_2 5=\dfrac{\log_3 5}{\log_3 2}=\log_2 3\cdot\log_3 5=ab$

よって　$\log_{15} 40=\dfrac{\log_2 40}{\log_2 15}=\dfrac{\log_2\left(2^3\cdot 5\right)}{\log_2(3\cdot 5)}=\dfrac{3+\log_2 5}{\log_2 3+\log_2 5}=\mathbf{\dfrac{ab+3}{a(b+1)}}$

検討　底を 3 にそろえて $\log_3 2=\dfrac{1}{a}$ を使っても同じ式になる。どの底にそろえるかは、与えられた対数の底のどれか（ここでは 2）を選ぶのが基本。

練習 181　$\log_2 3=a,\ \log_3 7=b$ とするとき、$\log_{42} 56$ を $a,\ b$ で表せ。

例題 182　★★☆☆☆ 基本　$a^x=b^y=c$ の形の条件

$2^x=5^y=100$ のとき、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ の値を求めよ。

指針　指数の条件は、対数の定義で $x=\log_2 100$ のように書き直す。逆数は底の変換 $\dfrac{1}{\log_a b}=\log_b a$ で処理できる。

解答　$x=\log_2 100,\ y=\log_5 100$ であるから　$\dfrac{1}{x}=\log_{100}2,\ \dfrac{1}{y}=\log_{100}5$

よって　$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\log_{100}2+\log_{100}5=\log_{100}10=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$

検討　各辺の常用対数をとって $x\log_{10}2=y\log_{10}5=2$ とし、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{\log_{10}2+\log_{10}5}{2}=\dfrac{1}{2}$ としてもよい。共通の値が文字のときは、それが 1 でないこと（$x\neq 0$ から従う）を確認してから底にする。

練習 182　$3^x=4^y=12^z\ (xyz\neq 0)$ のとき、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{z}$ の値を求めよ。

例題 183　★★★☆☆　標準　対数の値が無理数であることの証明と値の評価

(1) $\log_2 3$ は無理数であることを証明せよ。
(2) $\dfrac{3}{2}<\log_2 3<\dfrac{5}{3}$ であることを示せ。

指針　(1) 有理数 $\dfrac{m}{n}$ と仮定して指数の式 $2^m=3^n$ に直し、偶奇で矛盾を導く（背理法）。(2) $\log_2 3>\dfrac{3}{2}\iff 3>2^{\frac{3}{2}}\iff 3^2>2^3$ のように、整数の累乗の大小に直す。

解答　(1) $\log_2 3>\log_2 1=0$ である。$\log_2 3$ が有理数であると仮定すると、正の整数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 3=\dfrac{m}{n}$ と表せる。
このとき $2^{\frac{m}{n}}=3$ より $2^m=3^n$。$m\geqq 1$ より左辺は偶数、右辺は奇数であるから矛盾する。
よって、$\log_2 3$ は無理数である。■
(2) $3^2=9>8=2^3$ より $3>2^{\frac{3}{2}}$。底 $2>1$ より $\log_2 3>\log_2 2^{\frac{3}{2}}=\dfrac{3}{2}$
$3^3=27<32=2^5$ より $3<2^{\frac{5}{3}}$。よって $\log_2 3<\dfrac{5}{3}$
ゆえに　$\dfrac{3}{2}<\log_2 3<\dfrac{5}{3}$　■

検討　(1) で「正の整数 $m,\ n$」とおけるのは $\log_2 3>0$ だから。$m=0$ の可能性を残すと「2^m は偶数」がいえなくなる。(2) のような評価はさらに精密にでき、$3^5=243<256=2^8$ から $\log_2 3<\dfrac{8}{5}$ も得られる。

練習 183　$\log_3 5$ は無理数であることを証明せよ。また、$\dfrac{7}{5}<\log_3 5<\dfrac{3}{2}$ であることを示せ。

13.5　対数関数と対数方程式・対数不等式

基本事項
・$y=\log_a x$ は $y=a^x$ の逆関数で、グラフは直線 $y=x$ に関して対称。定義域は $x>0$、y 軸が漸近線
・$a>1$ のとき増加：$0<p<q\iff \log_a p<\log_a q$。　$0<a<1$ のとき減少：$0<p<q\iff \log_a p>\log_a q$
・まず**真数条件（真数 >0）と底の条件（底 >0, 底 $\neq 1$）**を書き出し、底をそろえて $\log_a M=\log_a N,\ \log_a M<\log_a N$ の形にする
・底が文字のときは $a>1$ と $0<a<1$ で場合を分ける

例題 184　★☆☆☆☆　基礎　対数方程式の基本（真数条件）

次の方程式を解け。
(1) $\log_3(2x-1)=2$　　(2) $\log_2(x+1)+\log_2(x-2)=2$

指針　最初に真数条件を書く。(2) は左辺を1つの対数にまとめ、右辺も $2=\log_2 4$ と対数で表して真数を比べる。

解答　(1) 真数条件は $2x-1>0$。対数の定義より $2x-1=3^2=9$、よって $x=5$（真数条件を満たす）。　$\boldsymbol{x=5}$
(2) 真数条件は $x+1>0$ かつ $x-2>0$、すなわち $x>2$ …①
方程式は $\log_2(x+1)(x-2)=\log_2 4$ となるから　$(x+1)(x-2)=4$
$x^2-x-6=0$ より $(x-3)(x+2)=0$、$x=3,\ -2$。①より　$\boldsymbol{x=3}$

検討　(2) で真数条件を忘れると $x=-2$ も答えにしてしまう。$\log_2(x+1)+\log_2(x-2)$ と $\log_2(x+1)(x-2)$ は定義される x の範囲が違う（後者は $x<-1$ でも定義される）ことが原因である。

練習 184　次の方程式を解け。
(1) $\log_{\frac{1}{2}}(x+3)=-2$　　(2) $\log_3 x+\log_3(x-8)=2$

例題 185　★★☆☆☆　基本　底をそろえる対数方程式

次の方程式を解け。
(1) $\log_2(x-2)=\log_4(x+10)$　　(2) $\log_2 x-\log_x 8=2$

指針　底の変換公式で底を 2 にそろえる。(2) は $\log_x 8 = \dfrac{3}{\log_2 x}$ となるので、$\log_2 x = t$ とおくと t の分数方程式。底 x の条件 $x > 0,\ x \neq 1$ も忘れない。

解答　(1) 真数条件は $x-2>0$ かつ $x+10>0$, すなわち $x>2$。
$\log_4(x+10) = \dfrac{\log_2(x+10)}{\log_2 4} = \dfrac{1}{2}\log_2(x+10)$ より、方程式は $2\log_2(x-2) = \log_2(x+10)$
よって $(x-2)^2 = x+10,\ x^2-5x-6=0,\ (x-6)(x+1)=0$。$x>2$ より　$\boldsymbol{x=6}$
(2) 真数・底の条件は $x>0,\ x\neq 1$。$\log_2 x = t$ とおくと $t \neq 0$ で、$\log_x 8 = \dfrac{\log_2 8}{\log_2 x} = \dfrac{3}{t}$
$t - \dfrac{3}{t} = 2$ の両辺に t を掛けて $t^2-2t-3=0,\ (t-3)(t+1)=0$ より $t=3,\ -1$
$\log_2 x = 3,\ -1$ より　$\boldsymbol{x=8,\ \dfrac{1}{2}}$（どちらも条件を満たす）

検討　(1) で $2\log_2(x-2) = \log_2(x-2)^2$ と変形できるのは $x-2>0$ のときだけ。真数条件を先に確定させておけば、この変形を安心して使える。

練習 185　次の方程式を解け。
(1) $\log_3(x+1) = \log_9(5x+11)$　　(2) $\log_3 x + 2\log_x 3 = 3$

例題 186　★★☆☆☆　基本　対数不等式（底と1の大小）

次の不等式を解け。
(1) $\log_2(x-2) + \log_2(x-3) \leqq 1$　　(2) $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geqq \log_{\frac{1}{4}}(x+5)$

指針　真数条件を求めてから、両辺を同じ底の対数にする。底が 1 より小さいときは、真数の大小が逆になる。最後に真数条件との共通部分をとる。

解答　(1) 真数条件は $x-2>0$ かつ $x-3>0$, すなわち $x>3$ …①
不等式は $\log_2(x-2)(x-3) \leqq \log_2 2$。底 $2>1$ より $(x-2)(x-3) \leqq 2$
$x^2-5x+4 \leqq 0,\ (x-1)(x-4) \leqq 0$ より $1 \leqq x \leqq 4$。①との共通部分をとって　$\boldsymbol{3 < x \leqq 4}$
(2) 真数条件は $x-1>0$ かつ $x+5>0$, すなわち $x>1$ …②
$\log_{\frac{1}{4}}(x+5) = \dfrac{\log_{\frac{1}{2}}(x+5)}{\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}} = \dfrac{1}{2}\log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ より、不等式は
$2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geqq \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$, すなわち $\log_{\frac{1}{2}}(x-1)^2 \geqq \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$
底 $\dfrac{1}{2} < 1$ より $(x-1)^2 \leqq x+5,\ x^2-3x-4 \leqq 0,\ (x+1)(x-4) \leqq 0$ より $-1 \leqq x \leqq 4$
②との共通部分をとって　$\boldsymbol{1 < x \leqq 4}$

検討　(2) は底を 2 にそろえて $-\log_2(x-1) \geqq -\dfrac{1}{2}\log_2(x+5)$ としてもよい。両辺に -2 を掛けると不等号の向きが変わり、同じ結論になる。

練習 186　次の不等式を解け。
(1) $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) < 1$　　(2) $\log_{\frac{1}{3}}(x-2) \geqq \log_{\frac{1}{9}}(x+4)$

例題 187　★★★☆☆　標準　両辺の対数をとる方程式

方程式 $x^{\log_{10} x} = \dfrac{x^3}{100}$ を解け。

指針　指数部分に log があるので、両辺の常用対数をとる。$\log_{10} x^{\log_{10} x} = (\log_{10} x)^2$ となり、$\log_{10} x = t$ とおくと t の2次方程式になる。

解答　左辺が定義されるためには $x>0$ である。このとき両辺は正であるから、両辺の常用対数をとって
$\log_{10} x^{\log_{10} x} = \log_{10} \dfrac{x^3}{100}$, すなわち $(\log_{10} x)^2 = 3\log_{10} x - 2$
$\log_{10} x = t$ とおくと $t^2-3t+2=0,\ (t-1)(t-2)=0$ より $t=1,\ 2$
よって　$\boldsymbol{x=10,\ 100}$

検討　$x^{\log_a x}$ の形は「底 a の対数をとる」のが定石。$x=10$ のとき両辺はともに 10, $x=100$ のとき両辺はともに 10^4 となり、確かに解である。

練習 187　方程式 $x^{\log_2 x} = \dfrac{x^4}{8}$ を解け。

例題 188　★★★☆☆　標準　底に文字を含む対数不等式

a を 1 でない正の定数とする。不等式 $2\log_a(x-1) > \log_a(x+5)$ を解け。

指針　$\log_a M > \log_a N$ から $M,\ N$ の大小を導くとき、$a>1$ なら $M>N$, $0<a<1$ なら $M<N$。a の値で場合を分ける。

解答　真数条件は $x-1>0$ かつ $x+5>0$, すなわち $x>1$ …①
①のもとで、不等式は $\log_a(x-1)^2 > \log_a(x+5)$ と同値。

(i) $a>1$ のとき:$(x-1)^2>x+5, x^2-3x-4>0, (x+1)(x-4)>0$ より $x<-1,\ 4<x$。①と合わせて $x>4$
(ii) $0<a<1$ のとき:$(x-1)^2<x+5, (x+1)(x-4)<0$ より $-1<x<4$。①と合わせて $1<x<4$
よって　**$a>1$ のとき $x>4$, $0<a<1$ のとき $1<x<4$**

検討　$x=4$ のときは両辺が等しくなるので、どちらの場合にも含まれない。場合分けの結果を並べると、$x>1,\ x\neq 4$ の範囲が a の値によって2つに分かれていることがわかる。

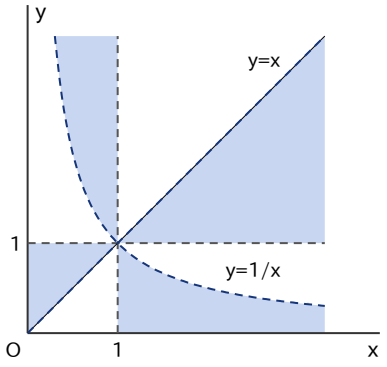
練習 188　a を 1 でない正の定数とする。不等式 $\log_a(x+1)+\log_a(x-1)<\log_a 3$ を解け。

例題 189　★★★★☆ 発展　底と真数に変数を含む不等式の表す領域

不等式 $\log_x y<\log_y x$ を満たす点 $(x,\ y)$ の存在範囲を図示せよ。

指針　底の条件・真数条件から $x>0,\ x\neq 1,\ y>0,\ y\neq 1$。$t=\log_x y$ とおくと $\log_y x=\dfrac{1}{t}$ で、分数不等式 $t<\dfrac{1}{t}$ を解く。最後に、$\log_x$ が増加か減少かで $x>1, 0<x<1$ に分けて y の条件に戻す。

解答　底・真数の条件より $x>0,\ x\neq 1,\ y>0,\ y\neq 1$。
$t=\log_x y$ とおくと $t\neq 0$ で、$\log_y x=\dfrac{1}{t}$。$t<\dfrac{1}{t}$ の両辺に $t^2\ (>0)$ を掛けて
$t^3<t, t(t+1)(t-1)<0$ より　$t<-1$ または $0<t<1$
(i) $x>1$ のとき($\log_x$ は増加)
$t<-1 \iff \log_x y<\log_x\dfrac{1}{x} \iff y<\dfrac{1}{x}$
$0<t<1 \iff \log_x 1<\log_x y<\log_x x \iff 1<y<x$
(ii) $0<x<1$ のとき($\log_x$ は減少)
$t<-1 \iff \log_x y<\log_x\dfrac{1}{x} \iff y>\dfrac{1}{x}$
$0<t<1 \iff \log_x 1<\log_x y<\log_x x \iff x<y<1$
よって求める範囲は
$x>1$ のとき $0<y<\dfrac{1}{x}$ または $1<y<x$;$0<x<1$ のとき $y>\dfrac{1}{x}$ または $x<y<1$
で、右の図の色のついた部分。**ただし境界線(直線 $x=1,\ y=1,\ y=x$, 曲線 $y=\dfrac{1}{x}$ と座標軸)は含まない。**



検討　両辺に t を掛けると t の符号で場合分けが必要になる。t^2 を掛ければ向きを気にせずに済む。$\log_x y=\dfrac{\log_2 y}{\log_2 x}$ として、$X=\log_2 x,\ Y=\log_2 y$ の平面で考える方法もある($Y<-X$ や $0<Y<X$ などの直線で区切られた領域になる)。

練習 189　不等式 $\log_x y+2>3\log_y x$ を満たす点 $(x,\ y)$ の存在範囲を、$x,\ y$ の不等式で表せ。

13.6　対数の大小比較

基本事項
・同じ底にそろえる:底が 1 より大きければ真数の大小と一致し、1 より小さければ逆になる
・数と対数の比較は、数を対数で表す:$\dfrac{3}{2}=\log_2 2^{\frac{3}{2}}=\log_2 2\sqrt{2}$
・底が異なる対数は、間に入る有理数 $\dfrac{p}{q}$ を探し、$\log_a b>\dfrac{p}{q} \iff b^q>a^p\ (a>1,\ p,\ q>0)$ で整数の累乗の比較に直す
・$\log_a b\cdot\log_a c$ の形は、相加平均・相乗平均の関係 $\sqrt{AB}\leqq\dfrac{A+B}{2}=\dfrac{\log_a bc}{2}$ で評価できることがある

例題 190　★★☆☆☆ 基本　底をそろえて対数の大小を比べる

次の各組の数を小さい順に並べよ。
(1) $\dfrac{3}{2},\ \log_2 3,\ \log_4 10$　　(2) $\log_{\frac{1}{3}}2,\ \log_{\frac{1}{9}}5,\ -\dfrac{1}{2}$

指針　底を 2 や $\dfrac{1}{3}$ にそろえ、数も同じ底の対数で表して真数を比べる。$\log_4 10=\dfrac{1}{2}\log_2 10=\log_2\sqrt{10}$ のように、係数は真数の指数にしてしまう。

解答　(1) $\dfrac{3}{2}=\log_2 2^{\frac{3}{2}}=\log_2\sqrt{8}, \log_2 3=\log_2\sqrt{9}, \log_4 10=\dfrac{\log_2 10}{\log_2 4}=\dfrac{1}{2}\log_2 10=\log_2\sqrt{10}$
$\sqrt{8}<\sqrt{9}<\sqrt{10}$ で底 $2>1$ だから　$\boldsymbol{\dfrac{3}{2}<\log_2 3<\log_4 10}$
(2) $\log_{\frac{1}{9}}5=\dfrac{\log_{\frac{1}{3}}5}{\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{9}}=\dfrac{1}{2}\log_{\frac{1}{3}}5=\log_{\frac{1}{3}}\sqrt{5}, -\dfrac{1}{2}=\log_{\frac{1}{3}}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}=\log_{\frac{1}{3}}\sqrt{3}$
$\sqrt{3}<2<\sqrt{5}$ で底 $\dfrac{1}{3}<1$ だから大小が逆になり　$\boldsymbol{\log_{\frac{1}{9}}5<\log_{\frac{1}{3}}2<-\dfrac{1}{2}}$

検討　(2) は底を 3 にそろえて $\log_{\frac{1}{3}}2=-\log_3 2, \log_{\frac{1}{9}}5=-\log_3\sqrt{5}, -\dfrac{1}{2}=-\log_3\sqrt{3}$ としてもよい。負の符号がつくので、真数の大小と逆になる。

練習 190　次の各組の数を小さい順に並べよ。

(1) $\log_3 5$,　$\log_9 20$,　$\dfrac{3}{2}$　　(2) $\log_{0.5} 3$,　$\log_{0.25} 10$,　$-\dfrac{3}{2}$

例題 191　★★★☆☆　標準　底が異なる対数の大小（間に有理数をはさむ）

$\log_2 3$ と $\log_3 5$ の大小を比較せよ。

指針　底も真数も違うので、そのままでは比べられない。どちらも 1.5 前後の値なので、$\dfrac{3}{2}$ との大小をそれぞれ調べ、$\dfrac{3}{2}$ を間にはさむ。

解答　$3^2 = 9 > 8 = 2^3$ より $3 > 2^{\frac{3}{2}}$。底 $2 > 1$ より　$\log_2 3 > \dfrac{3}{2}$

$5^2 = 25 < 27 = 3^3$ より $5 < 3^{\frac{3}{2}}$。底 $3 > 1$ より　$\log_3 5 < \dfrac{3}{2}$

よって　$\boldsymbol{\log_3 5 < \log_2 3}$

検討　はさむ有理数は、$2 < 3 < 4$ から $1 < \log_2 3 < 2$ のような粗い評価から始め、2^3 と 3^2, 3^3 と 5^2 のように小さい累乗を並べて探す。常用対数の近似値を使う方法もあるが、2つの値が近いときは誤差に注意が必要になる。

練習 191　$\log_3 7$ と $\log_4 10$ の大小を比較せよ。

例題 192　★★★★☆　発展　$2^x = 3^y = 5^z$ のときの大小

正の数 x, y, z が $2^x = 3^y = 5^z$ を満たすとき、$2x$, $3y$, $5z$ の大小を比較せよ。

指針　共通の値を k とおくと $k > 1$。x, y, z を常用対数で表し、差 $2x - 3y$, $5z - 2x$ の符号を調べる。分子は $\log_{10}\dfrac{9}{8}$ のように 1 との大小がわかる形になる。

解答　$2^x = 3^y = 5^z = k$ とおくと、$x > 0$ より $k > 2^0 = 1$ で、$\log_{10} k > 0$。各辺の常用対数をとると

$$x = \frac{\log_{10} k}{\log_{10} 2},\ y = \frac{\log_{10} k}{\log_{10} 3},\ z = \frac{\log_{10} k}{\log_{10} 5}$$

$$2x - 3y = \log_{10} k\left(\frac{2}{\log_{10} 2} - \frac{3}{\log_{10} 3}\right) = \log_{10} k \cdot \frac{2\log_{10} 3 - 3\log_{10} 2}{\log_{10} 2 \cdot \log_{10} 3} = \log_{10} k \cdot \frac{\log_{10}\frac{9}{8}}{\log_{10} 2 \cdot \log_{10} 3} > 0$$

$$5z - 2x = \log_{10} k\left(\frac{5}{\log_{10} 5} - \frac{2}{\log_{10} 2}\right) = \log_{10} k \cdot \frac{5\log_{10} 2 - 2\log_{10} 5}{\log_{10} 2 \cdot \log_{10} 5} = \log_{10} k \cdot \frac{\log_{10}\frac{32}{25}}{\log_{10} 2 \cdot \log_{10} 5} > 0$$

（$\log_{10} 2$, $\log_{10} 3$, $\log_{10} 5$ はいずれも正，$\dfrac{9}{8} > 1$, $\dfrac{32}{25} > 1$ を用いた）

よって　$\boldsymbol{3y < 2x < 5z}$

検討　$2x = \dfrac{\log_{10} k}{\log_{10}\sqrt{2}} = \log_{\sqrt{2}} k$, $3y = \log_{\sqrt[3]{3}} k$, $5z = \log_{\sqrt[5]{5}} k$ と見ると、$k > 1$ のとき底が大きいほど値は小さい。指数関数の節で調べた $\sqrt[5]{5} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$ と、ちょうど逆の順になる。

練習 192　正の数 x, y, z が $3^x = 4^y = 6^z$ を満たすとき、$3x$, $4y$, $6z$ の大小を比較せよ。

例題 193　★★★★☆　発展　$\log_n(n+1)$ の大小（相加平均・相乗平均の利用）

n を 2 以上の整数とするとき、$\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2)$ が成り立つことを証明せよ。

指針　底を $n+1$ にそろえると $\log_n(n+1) = \dfrac{1}{\log_{n+1} n}$。示す式は $\log_{n+1} n \cdot \log_{n+1}(n+2) < 1$ と同値で、この積は相加平均・相乗平均の関係で上から評価できる。

解答　$A = \log_{n+1} n$, $B = \log_{n+1}(n+2)$ とおく。$n \geqq 2$ より底 $n+1 > 1$, 真数 $n > 1$, $n+2 > 1$ であるから　$A > 0$, $B > 0$

$\log_n(n+1) = \dfrac{1}{\log_{n+1} n} = \dfrac{1}{A}$ であるから、示すべき不等式は $\dfrac{1}{A} > B$, すなわち $AB < 1$ と同値である。

相加平均と相乗平均の関係より　$\sqrt{AB} \leqq \dfrac{A+B}{2} = \dfrac{\log_{n+1} n(n+2)}{2}$

ここで $n(n+2) = (n+1)^2 - 1 < (n+1)^2$ で底 $n+1 > 1$ だから　$\log_{n+1} n(n+2) < \log_{n+1}(n+1)^2 = 2$

よって $\sqrt{AB} < 1$, すなわち $AB < 1$。ゆえに　$\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2)$　■

検討　この結果から $\log_2 3 > \log_3 4 > \log_4 5 > \cdots$ がわかる。相加平均・相乗平均の関係は $A > 0$, $B > 0$ のときに使えるので、正であることを先に確認した。$n = 1$ は底が 1 になるので除いている。

練習 193　n を 3 以上の整数とするとき、$\log_n(n-1) \cdot \log_n(n+1) < 1$ を証明せよ。また、これを用いて $\log_5 6$ と $\log_6 7$ の大小を比較せよ。

例題 194　★★★★★　最難関　非常に近い2つの対数の大小

$\log_6 10$ と $\log_5 8$ の大小を比較せよ。ただし、常用対数の近似値は用いないこと。

指針　2つの値はともに 1.29 前後で非常に近い。まず簡単な有理数ではさむと、どちらも $\frac{5}{4}$ と $\frac{4}{3}$ の間にあることがわかる。そこで、その間の分数 $\frac{5+4}{4+3}=\frac{9}{7}$ を試す。$\log_6 10 < \frac{9}{7} \iff 10^7 < 6^9$ のように整数の比較に直し、$6^9=216^3$, $8^7=2^{21}$ を利用する。

解答　**粗い評価**　$6^4=1296>10^3$, $6^5=7776<10^4$ より $\frac{5}{4}<\log_6 10<\frac{4}{3}$。

また $8^3=512<625=5^4$, $8^4=4096>3125=5^5$ より $\frac{5}{4}<\log_5 8<\frac{4}{3}$。これでは大小が決まらない。

$\frac{9}{7}$ との比較　$6^9=\left(6^3\right)^3=216^3=10077696>10^7$ より $6^{\frac{9}{7}}>10$。底 $6>1$ より　$\log_6 10<\frac{9}{7}$

一方 $8^7=2^{21}=2097152$, $5^9=1953125$ より $8^7>5^9$ で、$8>5^{\frac{9}{7}}$。底 $5>1$ より　$\log_5 8>\frac{9}{7}$

よって　$\boldsymbol{\log_6 10<\log_5 8}$

検討　(i) 分数 $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ $(b,\ d>0)$ の間には必ず $\frac{a+c}{b+d}$ がある（中間数）。はさめなければ、さらに中間数をとっていけばよい。

(ii) $8^7>5^9 \iff 2^{21}>5^9 \iff 2^{30}>10^9$ であり、これは $2^{10}=1024>10^3$ から直ちにわかる。$6^9>10^7$ も $216^3>200^3\times 1.25=10^7$ と見れば計算が軽い（$1.08^3>1.25$）。

(iii) $\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ を使うと $\log_6 10 \fallingdotseq 1.285$, $\log_5 8 \fallingdotseq 1.292$ で、差は 0.007 ほどしかない。近似値で答える場合でも、誤差がこの差より十分小さいことを示さなければ論証にならない。

練習 194　$\log_6 8$ と $\log_7 10$ の大小を比較せよ。ただし、常用対数の近似値は用いないこと。

13.7　指数関数・対数関数の最大・最小

基本事項

・$a^x=t$ や $\log_a x=t$ とおき換えて、2次関数の最大・最小に帰着させる。**t の変域**を必ず求める

・$t=a^x+a^{-x}$ とおくと、相加平均・相乗平均の関係より $t\geqq 2$（等号は $x=0$）で、$a^{2x}+a^{-2x}=t^2-2$

・条件つきの最大・最小は $X=\log_a x$, $Y=\log_a y$ とおき、条件と式を X, Y で表す

・2^x, 2^y の対称式は、和 s と積 p で表し、**2^x, 2^y が正の実数である条件**（$s^2\geqq 4p$, $s>0$, $p>0$）を加える

例題 195　★★☆☆☆ 基本　おき換えによる最大・最小

次の関数の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの x の値を求めよ。

(1) $y=4^x-2^{x+2}+5$ $(-1\leqq x\leqq 2)$　　(2) $y=\left(\log_2\frac{x}{2}\right)\left(\log_2\frac{x}{8}\right)$ $(1\leqq x\leqq 32)$

指針　(1) は $2^x=t$, (2) は $\log_2 x=t$ とおくと t の2次関数。x の範囲から t の範囲を求め、軸と区間の位置関係を見る。

解答　(1) $2^x=t$ とおく。$-1\leqq x\leqq 2$ より　$\frac{1}{2}\leqq t\leqq 4$

$y=t^2-4t+5=(t-2)^2+1$。$t=4$ のとき $y=5$, $t=\frac{1}{2}$ のとき $y=\frac{9}{4}$ であるから

$t=4$, すなわち **$x=2$ のとき最大値 5**；$t=2$, すなわち **$x=1$ のとき最小値 1**

(2) $\log_2 x=t$ とおく。$1\leqq x\leqq 32$ より　$0\leqq t\leqq 5$

$y=(t-1)(t-3)=t^2-4t+3=(t-2)^2-1$。$t=5$ のとき $y=8$, $t=0$ のとき $y=3$ であるから

$t=5$, すなわち **$x=32$ のとき最大値 8**；$t=2$, すなわち **$x=4$ のとき最小値 -1**

検討　最大値は区間の両端の値を比べて決める。答えは t ではなく x の値で答えることを忘れない。

練習 195　次の関数の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの x の値を求めよ。

(1) $y=9^x-2\cdot 3^{x+1}+4$ $(0\leqq x\leqq 2)$　　(2) $y=(\log_3 3x)\left(\log_3\frac{x}{27}\right)$ $(1\leqq x\leqq 81)$

例題 196　★★★☆☆ 標準　条件つきの対数の最大・最小

$x\geqq 1$, $y\geqq 1$, $xy^2=64$ のとき、$\log_2 x\cdot\log_2 y$ の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの x, y の値を求めよ。

指針　$X=\log_2 x$, $Y=\log_2 y$ とおくと、条件は $X+2Y=6$, $X\geqq 0$, $Y\geqq 0$ という1次の条件になる。X を消去すれば Y の2次関数。

解答　$X=\log_2 x$, $Y=\log_2 y$ とおく。$x\geqq 1$, $y\geqq 1$ より $X\geqq 0$, $Y\geqq 0$。

条件の両辺の 2 を底とする対数をとって　$X+2Y=6$, すなわち $X=6-2Y$

$X\geqq 0$ より $Y\leqq 3$ であるから　$0\leqq Y\leqq 3$

$$XY=(6-2Y)Y=-2Y^2+6Y=-2\left(Y-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{2}$$

よって $Y=\frac{3}{2}$ $(X=3)$ のとき最大、$Y=0$, 3 のとき最小となる。

最大値 $\frac{9}{2}$ $(x=8,\ y=2\sqrt{2})$, 最小値 0 $(x=64,\ y=1$ または $x=1,\ y=8)$

検討　X と Y の変域を両方確認する。$X\geqq 0$ を忘れて $Y\geqq 0$ だけで考えると、最小値がないという誤答になる。最大値は相加平均・相乗平均の関係 $X\cdot 2Y\leqq\left(\frac{X+2Y}{2}\right)^2=9$ からも求められる。

練習 196　$x \geqq 1,\ y \geqq 1,\ x^2y = 27$ のとき、$\log_3 x \cdot \log_3 y$ の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの $x,\ y$ の値を求めよ。

例題 197　★★★☆☆ 標準　$t = 2^x + 2^{-x}$ とおく最小値

関数 $y = 4^x + 4^{-x} - 6(2^x + 2^{-x}) + 10$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

指針　$t = 2^x + 2^{-x}$ とおくと $4^x + 4^{-x} = t^2 - 2$。t の変域は相加平均・相乗平均の関係から $t \geqq 2$。最小値を与える t から x に戻すときは、2^x の2次方程式を解く。

解答　$t = 2^x + 2^{-x}$ とおく。$2^x > 0,\ 2^{-x} > 0$ であるから、相加平均・相乗平均の関係より

$t \geqq 2\sqrt{2^x \cdot 2^{-x}} = 2$（等号は $2^x = 2^{-x}$, すなわち $x = 0$ のとき）

また、$t \geqq 2$ のどの値に対しても $u + \dfrac{1}{u} = t$ を満たす $u > 0$ があり、$x = \log_2 u$ とすればよいから、t は 2 以上のすべての値をとる。

$4^x + 4^{-x} = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2$ より　$y = t^2 - 2 - 6t + 10 = t^2 - 6t + 8 = (t-3)^2 - 1$

$t \geqq 2$ の範囲で、y は $t = 3$ のとき最小値 -1 をとる。

$t = 3$ のとき $2^x = u$ とおくと $u + \dfrac{1}{u} = 3,\ u^2 - 3u + 1 = 0$ より $u = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$（ともに正）

よって　**最小値 -1（$x = \log_2 \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$）**

検討　$\dfrac{3+\sqrt{5}}{2} \cdot \dfrac{3-\sqrt{5}}{2} = 1$ なので、2つの x の値は互いに符号が反対である。y は x を $-x$ にしても変わらない（偶関数）ことと対応している。

練習 197　関数 $y = 9^x + 9^{-x} - 8(3^x + 3^{-x}) + 10$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

例題 198　★★★★☆ 発展　文字を含む関数の最小値（軸の位置で場合分け）

a を実数の定数とする。関数 $f(x) = 4^x + 4^{-x} - 2a(2^x + 2^{-x})$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。また、$m(a) = -11$ となる a の値を求めよ。

指針　$t = 2^x + 2^{-x}$ $(t \geqq 2)$ とおくと、f は t の2次関数 $(t-a)^2 - a^2 - 2$。軸 $t = a$ が区間 $t \geqq 2$ に入るかどうかで場合を分ける。

解答　$t = 2^x + 2^{-x}$ とおくと、前の例題と同様に t は 2 以上のすべての値をとる。

$f(x) = t^2 - 2 - 2at = (t-a)^2 - a^2 - 2$。これを $g(t)$ とおく（$t \geqq 2$）。

(i) $a \geqq 2$ のとき：軸 $t = a$ は区間内にあるから、$g(t)$ は $t = a$ で最小。　$m(a) = -a^2 - 2$

(ii) $a < 2$ のとき：$t \geqq 2$ で $g(t)$ は増加するから、$t = 2$ で最小。　$m(a) = g(2) = 2 - 4a$

よって　$\boldsymbol{m(a) = -a^2 - 2\ (a \geqq 2),\ m(a) = 2 - 4a\ (a < 2)}$

$m(a) = -11$ となる a：(i) $-a^2 - 2 = -11$ より $a^2 = 9, a \geqq 2$ より $a = 3$。(ii) $2 - 4a = -11$ より $a = \dfrac{13}{4}$ で、$a < 2$ を満たさない。

ゆえに　$\boldsymbol{a = 3}$

検討　$m(a)$ のグラフをかくと、$a < 2$ では直線、$a \geqq 2$ では放物線の一部で、$a = 2$ でつながっている（ともに -6）。場合分けの境目の値を両方の式に代入して一致することを確かめると、計算の誤りに気づきやすい。

練習 198　a を実数の定数とする。関数 $f(x) = 9^x + 9^{-x} - 4a(3^x + 3^{-x}) + 1$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。また、$m(a) = -17$ となる a の値を求めよ。

例題 199　★★★★★ 最難関　指数の対称式の値域（正の実数条件と増減）

実数 $x,\ y$ が $4^x + 4^y = 2^{x+1} + 2^{y+1}$ を満たしながら動くとき、

(1) $s = 2^x + 2^y$ のとり得る値の範囲を求めよ。

(2) $8^x + 8^y$ のとり得る値の範囲を求めよ。

指針　$X = 2^x,\ Y = 2^y$ とおくと $X > 0,\ Y > 0$ で、条件は $X^2 + Y^2 = 2(X + Y)$。和 s と積 $p = XY$ で表し、**$X,\ Y$ が正の実数として存在する条件**を求める。(2) は s の3次式になる。微分を使わずに増減を調べるには、$s_1 < s_2$ に対して差 $F(s_2) - F(s_1)$ の符号を調べる。

解答　(1) $X = 2^x,\ Y = 2^y$ とおくと $X > 0,\ Y > 0$ で、条件は $X^2 + Y^2 = 2(X + Y)$。$s = X + Y,\ p = XY$ とおくと

$s^2 - 2p = 2s$ より　$p = \dfrac{s^2 - 2s}{2}$ …①

$X,\ Y$ は u の2次方程式 $u^2 - su + p = 0$ の2解であるから、正の実数 $X,\ Y$ が存在する条件は

$s^2 - 4p \geqq 0,\ s > 0,\ p > 0$

①を代入すると　$s^2 - 4p = -s^2 + 4s = s(4-s) \geqq 0,\ p = \dfrac{s(s-2)}{2} > 0$

$s > 0$ のもとで、これらは $s \leqq 4$ かつ $s > 2$。逆に $2 < s \leqq 4$ なら正の $X,\ Y$ が定まり、$x = \log_2 X,\ y = \log_2 Y$ が条件を満たす。

よって　$\boldsymbol{2 < s \leqq 4}$

(2) $8^x + 8^y = X^3 + Y^3 = s^3 - 3ps = s^3 - \dfrac{3s(s^2-2s)}{2} = -\dfrac{1}{2}s^3 + 3s^2$。これを $F(s)$ とおく。

$2 < s_1 < s_2 \leqq 4$ のとき

$$F(s_2) - F(s_1) = 3(s_2^2 - s_1^2) - \frac{1}{2}(s_2^3 - s_1^3) = (s_2 - s_1)\left\{3(s_1 + s_2) - \frac{1}{2}(s_1^2 + s_1 s_2 + s_2^2)\right\}$$

ここで $s_1 < 4,\ s_2 \leqq 4$ より $s_1^2 < 4s_1,\ s_1 s_2 \leqq 4s_1,\ s_2^2 \leqq 4s_2$ であるから

$s_1^2+s_1s_2+s_2^2<8s_1+4s_2=6(s_1+s_2)-2(s_2-s_1)<6(s_1+s_2)$
よって { } 内は正で、$F(s_2)>F(s_1)$。すなわち $F(s)$ は $2<s\leqq 4$ で増加する。
$F(2)=-4+12=8$, $F(4)=-32+48=16$ であり、$F(s)$ は連続に変化するから、$F(s)$ のとり得る値の範囲は $8<F(s)\leqq 16$。
よって　$\boldsymbol{8<8^x+8^y\leqq 16}$（最大値 16 は $x=y=1$ のとき。最小値はない）

検討　XY 平面で見ると、条件は円 $(X-1)^2+(Y-1)^2=2$ のうち $X>0$, $Y>0$ の部分、すなわち点 $(2,\ 0)$ から $(2,\ 2)$ を通って $(0,\ 2)$ に至る弧（両端を除く）であり、s はこの弧と直線 $X+Y=s$ が共有点をもつ範囲として $2<s\leqq 4$ と求めることもできる。$p>0$ の条件を落とすと「$0<s\leqq 4$」という誤答になる。(2) は数学IIの微分を学ぶと、$F'(s)=\dfrac{3}{2}s(4-s)\geqq 0$ から増加がすぐにわかる。

練習 199　実数 x, y が $9^x+9^y=3^{x+1}+3^{y+1}$ を満たしながら動くとき、(1) 3^x+3^y, (2) 27^x+27^y のとり得る値の範囲をそれぞれ求めよ。

13.8　常用対数（桁数・最高位・小数首位）とその応用

基本事項
・正の数 N の整数部分が n 桁 $\iff 10^{n-1}\leqq N<10^n \iff n-1\leqq \log_{10}N<n$
・N の小数第 n 位に初めて 0 でない数字が現れる $\iff 10^{-n}\leqq N<10^{-n+1} \iff -n\leqq \log_{10}N<-n+1$
・$\log_{10}N=n+\alpha$（n は整数, $0\leqq\alpha<1$）のとき、$\log_{10}k\leqq\alpha<\log_{10}(k+1)$ を満たす整数 k が N の最高位の数字
・$\log_{10}5=1-\log_{10}2$, $\log_{10}0.8=3\log_{10}2-1$ のように、与えられた値から必要な常用対数をつくる

例題 200　★☆☆☆☆ 基礎　桁数と小数首位

$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ とする。
(1) 6^{30} は何桁の整数か。
(2) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{30}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。

指針　常用対数をとり、$n-1\leqq\log_{10}N<n$ となる整数 n を求める。負の数のときは、-5.283 が -6 と -5 の間にあることに注意。

解答　(1) $\log_{10}6^{30}=30(\log_{10}2+\log_{10}3)=30\times 0.7781=23.343$
$23\leqq\log_{10}6^{30}<24$ より $10^{23}\leqq 6^{30}<10^{24}$。よって　**24 桁**
(2) $\log_{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{30}=30(\log_{10}2-\log_{10}3)=30\times(-0.1761)=-5.283$
$-6\leqq -5.283<-5$ より $10^{-6}\leqq\left(\dfrac{2}{3}\right)^{30}<10^{-5}$。よって　**小数第 6 位**

検討　$10^{-6}=0.000001$ は小数第6位に初めて 1 が現れる数なので、$10^{-6}\leqq N<10^{-5}$ なら小数第6位。-5.283 の整数部分を「-5」と考えて小数第5位とする誤りが多い。

練習 200　$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ とする。(1) 12^{20} は何桁の整数か。(2) $\left(\dfrac{1}{6}\right)^{20}$ は、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。

例題 201　★★☆☆☆ 基本　くり返し減少する量（常用対数の応用）

$\log_{10}2=0.3010$ とする。光がある種類のガラス板を1枚通過するごとに、その強さが 20% ずつ失われる。光の強さを最初の 1% 以下にするには、このガラス板を少なくとも何枚重ねればよいか。

指針　n 枚通過後の強さは最初の $(0.8)^n$ 倍。不等式 $(0.8)^n\leqq 0.01$ の両辺の常用対数をとる。$\log_{10}0.8<0$ で割るので不等号の向きが変わる。

解答　n 枚重ねたとき、光の強さは最初の $(0.8)^n$ 倍になる。$(0.8)^n\leqq 0.01$ となる最小の自然数 n を求める。
両辺の常用対数をとると　$n\log_{10}0.8\leqq -2$
$\log_{10}0.8=\log_{10}\dfrac{2^3}{10}=3\times 0.3010-1=-0.0970$ より　$-0.0970n\leqq -2$
$n\geqq\dfrac{2}{0.0970}=20.6\cdots$。よって　**21 枚**

検討　「20% ずつ失われる」は「毎回 0.8 倍になる」こと。$1-0.2\times n$ のように引き算で考えるのは誤り。$(0.8)^{20}=0.0115\cdots$, $(0.8)^{21}=0.0092\cdots$ である。

練習 201　$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$, $\log_{10}7=0.8451$ とする。年利 5% の1年ごとの複利で預金したとき、元利合計が初めて元金の 3 倍を超えるのは何年後か。

例題 202　★★★☆☆ 標準　桁数と最高位の数字

$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$, $\log_{10}7=0.8451$ とする。3^{50} は何桁の整数か。また、3^{50} の最高位の数字と一の位の数字を求めよ。

指針　$\log_{10}3^{50}=23.855$ の整数部分 23 で桁数が、小数部分 0.855 で最高位の数字が決まる。0.855 が $\log_{10}k$ と $\log_{10}(k+1)$ のどの間にある

かを調べる。一の位は周期性を使う。

解答　$\log_{10} 3^{50} = 50 \times 0.4771 = 23.855$ より $10^{23} < 3^{50} < 10^{24}$。よって　**24 桁**
また $3^{50} = 10^{23.855} = 10^{0.855} \times 10^{23}$ である。
$\log_{10} 7 = 0.8451, \log_{10} 8 = 3\log_{10} 2 = 0.9030$ で、$0.8451 < 0.855 < 0.9030$ より $7 < 10^{0.855} < 8$
よって、最高位の数字は　**7**
一の位：$3^1,\ 3^2,\ 3^3,\ 3^4,\ \cdots$ の一の位は 3, 9, 7, 1 をくり返す。$50 = 4 \times 12 + 2$ より、一の位の数字は　**9**

検討　最高位の数字を調べるには、小数部分と $\log_{10} 2,\ \log_{10} 3,\ \cdots,\ \log_{10} 9$ の値を比べる。$\log_{10} 4 = 0.6020, \log_{10} 5 = 0.6990, \log_{10} 6 = 0.7781, \log_{10} 8 = 0.9030, \log_{10} 9 = 0.9542$ は与えられた値から作れる。実際 $3^{50} = 717897987691852588770249$ である。

練習 202　$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771,\ \log_{10} 7 = 0.8451$ とする。7^{30} は何桁の整数か。また、最高位の数字と一の位の数字を求めよ。

例題 203　★★★★☆ 発展　2^n と 5^n の桁数の和

n を正の整数とする。2^n の桁数と 5^n の桁数の和は $n+1$ であることを証明せよ。

指針　2^n が a 桁、5^n が b 桁なら $10^{a-1} \leqq 2^n < 10^a, 10^{b-1} \leqq 5^n < 10^b$。辺々を掛けると 10^n がはさまれる。等号が成り立たない（2^n は 10 の累乗でない）ことが鍵。

解答　2^n を a 桁、5^n を b 桁の整数とすると　$10^{a-1} \leqq 2^n < 10^a, 10^{b-1} \leqq 5^n < 10^b$
$n \geqq 1$ のとき、2^n は素因数 5 をもたないから、10 の累乗 $10^m = 2^m 5^m\ (m \geqq 1)$ にはならず、また $2^n \neq 1$ である。よって $2^n \neq 10^{a-1}$ で、$10^{a-1} < 2^n$。同様に 5^n は素因数 2 をもたないから $10^{b-1} < 5^n$。
したがって　$10^{a-1} < 2^n < 10^a, 10^{b-1} < 5^n < 10^b$
辺々を掛けると　$10^{a+b-2} < 2^n 5^n = 10^n < 10^{a+b}$
よって $a+b-2 < n < a+b$ で、n は整数だから $n = a+b-1$。ゆえに　$a+b = n+1$　■

検討　常用対数で言い換えると、$[x]$ を x を超えない最大の整数として $[n\log_{10} 2] + [n\log_{10} 5] = n-1$ ということ。$n\log_{10} 2 + n\log_{10} 5 = n$ は整数で、$n\log_{10} 2$ が整数でないことが本質である。

練習 203　n を正の整数とする。2^n と 5^n の最高位の数字が一致するならば、その数字は 3 であることを証明せよ（例えば $2^5 = 32, 5^5 = 3125$）。

例題 204　★★★★★ 最難関　最高位の数字が 1 になる個数

$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。$2^1,\ 2^2,\ 2^3,\ \cdots,\ 2^{100}$ のうち、最高位の数字が 1 であるものはいくつあるか。

指針　100個の小数部分を1つずつ調べるのは無理。2^{n-1} を2倍して 2^n をつくるとき、**桁数が1つ増えるのは、ちょうど 2^n の最高位の数字が 1 になるとき**であることを示せば、個数は「桁数が増える回数」に等しくなる。

解答　$n \geqq 1$ とし、2^{n-1} が k 桁であるとする。$10^{k-1} \leqq 2^{n-1} < 10^k$ より　$2 \cdot 10^{k-1} \leqq 2^n < 2 \cdot 10^k$
・$2^n < 10^k$ のとき：$2 \cdot 10^{k-1} \leqq 2^n < 10^k$ より、2^n は k 桁で、最高位の数字は 2 以上。
・$2^n \geqq 10^k$ のとき：$10^k \leqq 2^n < 2 \cdot 10^k$ より、2^n は $k+1$ 桁で、最高位の数字は 1。
よって、2^n の最高位の数字が 1 であるのは、2^n の桁数が 2^{n-1} の桁数より1つ増えるときであり、そのときに限る。また、桁数が一度に2つ以上増えることはない。
$2^0 = 1$ は 1 桁である。また $\log_{10} 2^{100} = 100 \times 0.3010 = 30.10$ より $10^{30} < 2^{100} < 10^{31}$ で、2^{100} は 31 桁。
$2^0,\ 2^1,\ \cdots,\ 2^{100}$ と進む間に桁数は 1 から 31 まで1つずつ増えるから、桁数が増える $n\ (1 \leqq n \leqq 100)$ はちょうど $31-1 = 30$ 個ある。
ゆえに、最高位の数字が 1 であるものは　**30 個**

検討　$\log_{10} 2$ の真の値は $0.30102\cdots$ で、100 倍しても誤差は 0.005 程度。30.10 の小数部分 0.10 に比べて十分小さいので、「31 桁」は近似値によらず確実である。同じ考え方で、2^1 から 2^N までに最高位が 1 のものは「2^N の桁数 -1」個ある。

練習 204　$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。$5^1,\ 5^2,\ \cdots,\ 5^{100}$ のうち、最高位の数字が 5 以上であるものはいくつあるか。

例題 205　★★★★★ 最難関　最高位の数字が 7 となる最小の指数

2^n の最高位の数字が 7 となるような正の整数 n のうち、最小のものを求めよ。ただし、$2^{10} = 1024$ を利用してよいが、常用対数の近似値は用いないこと。

指針　$n = 10k + r\ (0 \leqq r \leqq 9)$ と分けると $2^n = 2^r \cdot 1.024^k \cdot 10^{3k}$。$1.024^k$ は k が小さいうちは 1 に近いので、最高位の数字は 2^r でほぼ決まる。どの r で、いつ 7 が現れ得るかを不等式で絞り込む。

解答　$n = 10k + r$（$k \geqq 0, 0 \leqq r \leqq 9$ の整数）とおく。$2^{10} = 1024 = 1.024 \times 10^3$ より
$2^n = 2^r \cdot 1024^k = M \times 10^{3k}, M = 2^r \cdot 1.024^k$
であるから、2^n の最高位の数字は M の最高位の数字に等しい。
$k \leqq 4$ のとき、$1 \leqq 1.024^k \leqq 1.024^4 = 1.099511627776 < 1.1$ であるから　$2^r \leqq M < 1.1 \times 2^r$
これより、$k \leqq 4$ における M の最高位の数字は次のようになる。

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2^r	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512
M の最高位	1	2	4	8	1	3	6 か 7	1	2	5

$r=6$ のとき $64 \leqq M < 70.4$ で、最高位が 7 になるのは $M \geqq 70$, すなわち $1.024^k \geqq \dfrac{70}{64} = 1.09375$ のときである。

$1.024^3 = 1.073741824 < 1.09375,\ 1.024^4 = 1.099511627776 > 1.09375$

よって $n \leqq 49$ ($k \leqq 4$) の範囲で最高位が 7 となるのは $k=4$, $r=6$, すなわち $n=46$ のときだけである ($M = 64 \times 1.0995\cdots = 70.36\cdots$)。

ゆえに、求める最小の n は　$\boldsymbol{n=46}$

検討　常用対数で考えると、$46\log_{10}2$ の小数部分と $\log_{10}7$ の比較になる。$\log_{10}2=0.3010,\ \log_{10}7=0.8451$ を使うと $46\times0.3010=13.846$ で、小数部分 0.846 と 0.8451 の差は 0.001 未満しかない。一方、近似値の誤差は 46 倍されて最大 0.0023 程度になり得るので、4桁の近似値だけでは結論が確定しない。整数の計算で議論すると確実である。実際 $2^{46}=70368744177664$。

練習 205　2^n の最高位の数字が 9 となるような正の整数 n のうち、最小のものを求めよ ($2^{10}=1024$ を利用してよい)。

14 微分法（数学II） 数学II

14.1 微分係数と導関数

基本事項

・平均変化率 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$, 微分係数 $f'(a)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

・導関数 $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$。公式：$(x^n)'=nx^{n-1}$ (n は自然数), $(c)'=0$ (c は定数), $\{kf(x)+lg(x)\}'=kf'(x)+lg'(x)$

・$\{(ax+b)^n\}'=na(ax+b)^{n-1}$ (展開して確かめられる)

・整式 $f(x)$ が $(x-a)^2$ で割り切れる $\iff$ $f(a)=0$ かつ $f'(a)=0$

例題 206　★☆☆☆☆ 基礎　平均変化率と微分係数の定義

関数 $f(x)=x^2-3x$ について、次の問いに答えよ。

(1) x の値が 1 から $1+h$ まで変化するときの平均変化率を求めよ。ただし、$h\neq0$ とする。

(2) 微分係数の定義に従って、$f'(1)$ を求めよ。

(3) 導関数の定義に従って、$f'(x)$ を求めよ。

指針　平均変化率は (y の増加量) ÷ (x の増加量)。その $h\to0$ のときの極限が微分係数である。分母の h を約分してから極限をとる。

解答　(1) $f(1+h)-f(1)=\{(1+h)^2-3(1+h)\}-(1^2-3\cdot1)=(h^2-h-2)-(-2)=h^2-h$

よって、平均変化率は　$\dfrac{h^2-h}{h}=\boldsymbol{h-1}$

(2) $f'(1)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to0}(h-1)=\boldsymbol{-1}$

(3) $f(x+h)-f(x)=\{(x+h)^2-3(x+h)\}-(x^2-3x)=2xh+h^2-3h$ であるから

$f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{2xh+h^2-3h}{h}=\lim\limits_{h\to0}(2x-3+h)=\boldsymbol{2x-3}$

検討　(3) の結果に $x=1$ を代入すると $f'(1)=-1$ となり、(2) と一致する。$h\to0$ は「h を 0 と異なる値をとりながら 0 に限りなく近づける」ことで、$h=0$ を代入するのではない ($h=0$ では分母が 0 になる)。だから、先に約分して分母の h を消しておく。

練習 206　関数 $f(x)=x^3+x$ について、微分係数の定義に従って $f'(2)$ を求めよ。

例題 207　★☆☆☆☆ 基礎　導関数の計算（展開してから微分する）

次の関数を微分せよ。ただし、(4) は r について微分せよ。

(1) $y=2x^3-5x^2+3x-7$　　(2) $y=(2x-1)(x^2+3)$

(3) $y=(3x+2)^3$　　(4) $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$

指針　積や累乗の形はまず展開し、各項を $(x^n)'=nx^{n-1}$ で微分する。(4) のように x 以外の文字の関数でも、何が変数かを意識すれば同じように微分できる。

解答　(1) $y'=2\cdot3x^2-5\cdot2x+3=\boldsymbol{6x^2-10x+3}$

(2) $y=2x^3-x^2+6x-3$ より　$y'=\boldsymbol{6x^2-2x+6}$

(3) $y=27x^3+54x^2+36x+8$ より　$y'=\boldsymbol{81x^2+108x+36}$

(4) $\dfrac{dV}{dr}=\dfrac{4}{3}\pi\cdot3r^2=\boldsymbol{4\pi r^2}$

検討　(3) は公式 $\{(ax+b)^n\}' = na(ax+b)^{n-1}$ を使うと $y' = 3\cdot 3(3x+2)^2 = 9(3x+2)^2$ と速い（展開すると $81x^2+108x+36$ に一致する）。(4) の結果は球の表面積に等しい。半径が少し増えたときの体積の増加は「表面積×厚さ」にほぼ等しいからである。

練習 207　次の関数を微分せよ。ただし、(4) は t について微分し、v_0, g は定数とする。

(1) $y = -x^3 + 4x^2 - x + 5$　　(2) $y = (x+2)(3x^2 - x)$

(3) $y = (1-2x)^3$　　(4) $h = v_0 t - \dfrac{1}{2}gt^2$

例題 208　★☆☆☆☆ 基礎　微分係数の条件から関数を決定する

2次関数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ が $f(1) = 4$, $f'(1) = 1$, $f'(-1) = -7$ を満たすとき、定数 a, b, c の値を求めよ。

指針　導関数 $f'(x) = 2ax + b$ を求め、3つの条件を a, b, c の連立方程式に直す。

解答　$f'(x) = 2ax + b$ であるから、条件より

$f'(1) = 2a + b = 1$ …①, $f'(-1) = -2a + b = -7$ …②, $f(1) = a + b + c = 4$ …③

①, ②より $a = 2, b = -3$。③より $c = 5$。

よって　$\boldsymbol{a = 2,\ b = -3,\ c = 5}$

練習 208　3次関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ が $f(0) = 2$, $f'(1) = 0$, $f'(2) = 5$ を満たすとき、定数 a, b, c の値を求めよ。

例題 209　★★☆☆☆ 基本　微分係数の定義を利用する極限

関数 $f(x)$ の $x = a$ における微分係数 $f'(a)$ が存在するとき、次の極限値を a, $f(a)$, $f'(a)$ を用いて表せ。

(1) $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f(a+3h) - f(a-h)}{h}$　　(2) $\displaystyle\lim_{x\to a}\frac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a}$

指針　定義の形 $\dfrac{f(a+k) - f(a)}{k}$ $(k \to 0)$ をつくる。(1) は分子で $f(a)$ を引いて足し、分母をそれぞれ $3h$, $-h$ に合わせる。(2) は分子で $a^2 f(a)$ を引いて足す。

解答　(1) $\dfrac{f(a+3h) - f(a-h)}{h} = \dfrac{f(a+3h) - f(a)}{h} - \dfrac{f(a-h) - f(a)}{h}$

$= 3\cdot\dfrac{f(a+3h) - f(a)}{3h} + \dfrac{f(a-h) - f(a)}{-h}$

$h \to 0$ のとき $3h \to 0$, $-h \to 0$ であるから、求める極限値は　$3f'(a) + f'(a) = \boldsymbol{4f'(a)}$

(2) $x^2 f(a) - a^2 f(x) = (x^2 - a^2)f(a) - a^2\{f(x) - f(a)\}$ であるから

$\dfrac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} = (x + a)f(a) - a^2\cdot\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

$x \to a$ として、求める極限値は　$\boldsymbol{2af(a) - a^2 f'(a)}$

検討　定義の式では、分子が「$f(a+k) - f(a)$」の形で、分母がその k と同じでなければならない。(1) を分母が h のまま「$f'(a)$ の定義の形」とみて $f'(a)$ と答えるのはよくある誤りである。

練習 209　関数 $f(x)$ の $x = a$ における微分係数 $f'(a)$ が存在するとき、次の極限値を a, $f(a)$, $f'(a)$ を用いて表せ。

(1) $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f(a+2h) - f(a-3h)}{h}$　　(2) $\displaystyle\lim_{x\to a}\frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$

例題 210　★★★☆☆ 標準　導関数を含む等式から整式を決定する（次数の決定）

整式 $f(x)$ が、すべての実数 x について $f(x)f'(x) = 2x^3 - 3x^2 + x$ を満たすとき、$f(x)$ を求めよ。

指針　まず $f(x)$ の次数を決める。$f(x)$ が n 次 $(n \geqq 1)$ なら $f(x)f'(x)$ は $2n-1$ 次になる。次数が決まれば、係数を文字でおいて恒等式の係数を比較する。

解答　$f(x)$ が定数のとき、$f'(x) = 0$ より左辺は 0 となり、不適。

$f(x)$ の次数を n $(n \geqq 1)$, x^n の係数を p $(p \neq 0)$ とすると、$f'(x)$ の最高次の項は npx^{n-1} であるから、左辺の最高次の項は $np^2 x^{2n-1}$ である。右辺は3次式であるから $2n - 1 = 3$, よって $n = 2$。

$f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ とおくと、$f'(x) = 2ax + b$ で

$f(x)f'(x) = 2a^2 x^3 + 3abx^2 + (b^2 + 2ac)x + bc$

これが $2x^3 - 3x^2 + x$ と恒等的に等しいから、係数を比較して

$2a^2 = 2$ …①, $3ab = -3$ …②, $b^2 + 2ac = 1$ …③, $bc = 0$ …④

②より $ab = -1$ であるから $b \neq 0$, よって④より $c = 0$。このとき③は $b^2 = 1$。①より $a = \pm 1$ で、$ab = -1$ と合わせて $(a,\ b) = (1,\ -1),\ (-1,\ 1)$。

したがって　$\boldsymbol{f(x) = x^2 - x,\ -x^2 + x}$

検討　次数が分からない整式は、**最高次の項に注目して次数を決める**のが定石である。左辺 $f(x)f'(x)$ は $f(x)$ を $-f(x)$ に変えても変わらないので、答えが $\pm$ の対で現れる。

練習 210　整式 $f(x)$ が、すべての実数 x について $f(x)f'(x) = 8x^3 + 6x^2 - 3x - 1$ を満たすとき、$f(x)$ を求めよ。

例題 211　★★★☆☆　標準　$(x-a)^2$ で割ったときの余り（微分の利用）

(1) 整式 $f(x)$ が $(x-a)^2$ で割り切れるための必要十分条件は、$f(a)=0$ かつ $f'(a)=0$ であることを証明せよ。
(2) n を2以上の自然数とする。x^n を $(x-1)^2$ で割ったときの余りを求めよ。

指針　$f(x)$ を $(x-a)^2$ で割った商を $Q(x)$, 余りを $px+q$ とおき、$f(a)$ と $f'(a)$ を $p,\ q$ で表す。$g(x)=(x-a)^2Q(x)$ の $x=a$ における微分係数は、定義に戻ると 0 と分かる。

解答　(1) $f(x)$ を $(x-a)^2$ で割った商を $Q(x)$, 余りを $px+q$ とすると　$f(x)=(x-a)^2Q(x)+px+q$
$g(x)=(x-a)^2Q(x)$ とおくと $g(a)=0$ で
$g'(a)=\lim_{x\to a}\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}(x-a)Q(x)=0$
$f(x)=g(x)+px+q$ であるから　$f(a)=pa+q,\ f'(a)=g'(a)+p=p$
よって　$f(a)=f'(a)=0 \iff p=0,\ pa+q=0 \iff p=q=0$
$p=q=0$ は $f(x)$ が $(x-a)^2$ で割り切れることにほかならないから、示された。
(2) $x^n=(x-1)^2Q(x)+px+q$ とおく。$f(x)=x^n$ とすると、(1) の計算から $f(1)=p+q,\ f'(1)=p$。
$f(1)=1,\ f'(1)=n\cdot 1^{n-1}=n$ であるから $p=n,\ q=1-n$。
よって、余りは　$\boldsymbol{nx-n+1}$

検討　(2) は二項定理でも求められる：$x^n=\{(x-1)+1\}^n=1+n(x-1)+{}_nC_2(x-1)^2+\cdots$ で、${}_nC_2(x-1)^2$ 以降の項は $(x-1)^2$ で割り切れるから、余りは $1+n(x-1)$。(1) の性質は「接する」の言いかえ（第2節）や3次関数の性質（第6節）でくり返し使う。

練習 211　n を2以上の自然数とする。x^n を $(x+1)^2$ で割ったときの余りを求めよ。

14.2　接線

基本事項
・曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線：$y-f(a)=f'(a)(x-a)$
・曲線外の点 $(p,\ q)$ を通る接線：接点を $(t,\ f(t))$ とおいて接線の方程式をつくり、$(p,\ q)$ を通る条件から t を求める
・2曲線 $y=f(x),\ y=g(x)$ が $x=t$ の点で接する $\iff$ $f(t)=g(t)$ かつ $f'(t)=g'(t)$
・直線 $y=mx+n$ が曲線 $y=f(x)$ に $x=t$ の点で接する $\iff$ $f(x)-(mx+n)$ が $(x-t)^2$ で割り切れる

例題 212　★☆☆☆☆　基礎　曲線上の点における接線

曲線 $y=x^3-2x^2+1$ 上の点 $(2,\ 1)$ における接線の方程式を求めよ。

指針　点 $(a,\ f(a))$ における接線の傾きは微分係数 $f'(a)$ である。

解答　$y'=3x^2-4x$ であるから、$x=2$ における微分係数は $3\cdot 2^2-4\cdot 2=4$。
よって、接線の方程式は $y-1=4(x-2)$, すなわち　$\boldsymbol{y=4x-7}$

検討　点 $(a,\ f(a))$ を通り、その点における接線に垂直な直線を**法線**という。$f'(a)\neq 0$ のとき、法線の方程式は $y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$。この例題では $y=-\dfrac{1}{4}x+\dfrac{3}{2}$ となる。

練習 212　曲線 $y=-x^3+3x$ 上の点 $(2,\ -2)$ における接線の方程式を求めよ。

例題 213　★☆☆☆☆　基礎　傾きが与えられた接線

曲線 $y=x^3-3x$ の接線のうち、傾きが 9 であるものの方程式を求めよ。

指針　接点の x 座標を t とおき、$f'(t)=9$ から t を求める。接点が1つとは限らない。

解答　$y'=3x^2-3$。接点の x 座標を t とすると、$3t^2-3=9$ より $t^2=4,\ t=\pm 2$。
$t=2$ のとき、接点は $(2,\ 2)$ で、接線は $y-2=9(x-2)$, すなわち $y=9x-16$
$t=-2$ のとき、接点は $(-2,\ -2)$ で、接線は $y+2=9(x+2)$, すなわち $y=9x+16$
よって　$\boldsymbol{y=9x-16,\ \ y=9x+16}$

練習 213　曲線 $y=x^3+3x^2$ の接線のうち、傾きが 9 であるものの方程式を求めよ。

例題 214　★★☆☆☆　基本　曲線外の点・曲線上の点を通る接線

曲線 $C: y=x^3-3x$ について、次の接線の方程式を求めよ。
(1) 点 $(2,\ -6)$ から C に引いた接線　　(2) C 上の点 A$(2,\ 2)$ を通る C の接線

指針　接点を $(t,\ t^3-3t)$ とおいて接線の方程式をつくり、それが与えられた点を通る条件から t を求める。(2) は「A における接線」だけとは限らない。

解答　$y'=3x^2-3$ より、C 上の点 $(t,\ t^3-3t)$ における接線の方程式は
$y-(t^3-3t)=(3t^2-3)(x-t)$, すなわち　$y=(3t^2-3)x-2t^3$ …①
(1) ①が点 $(2,\ -6)$ を通るとき　$-6=2(3t^2-3)-2t^3$
整理して $t^3-3t^2=0, t^2(t-3)=0$ より $t=0,\ 3$。①に代入して　$\boldsymbol{y=-3x,\ y=24x-54}$
(2) ①が点 $(2,\ 2)$ を通るとき　$2=2(3t^2-3)-2t^3$
整理して $t^3-3t^2+4=0, (t+1)(t-2)^2=0$ より $t=-1,\ 2$。①に代入して　$\boldsymbol{y=2,\ y=9x-16}$

検討　(2) の $t=2$ は A における接線、$t=-1$ は点 $(-1,\ 2)$ で接して A を通る接線である。「A における接線」と「A を通る接線」の違いに注意しよう。$t^3-3t^2+4=0$ が $t=2$ を重解にもつのは偶然ではなく、A における接線が A で C に接していることの表れである。

練習 214　曲線 $y=x^3-2x$ について、次の接線の方程式を求めよ。
(1) 点 $(0,\ 2)$ から引いた接線　　(2) 曲線上の点 $(1,\ -1)$ を通る接線

例題 215　★★☆☆☆　基本　2つの放物線の共通接線

2つの放物線 $y=x^2$ と $y=-x^2+6x-5$ の両方に接する直線の方程式を求めよ。

指針　一方の放物線の接線を接点の x 座標 t で表し、それがもう一方の放物線に接する条件（連立してできる2次方程式の判別式 $=0$）を考える。

解答　放物線 $y=x^2$ 上の点 $(t,\ t^2)$ における接線は、$y'=2x$ より
$y=2t(x-t)+t^2$, すなわち　$y=2tx-t^2$ …①
①が放物線 $y=-x^2+6x-5$ に接するのは、$-x^2+6x-5=2tx-t^2$, すなわち
$x^2+2(t-3)x+5-t^2=0$
が重解をもつときである。判別式を D とすると
$\dfrac{D}{4}=(t-3)^2-(5-t^2)=2t^2-6t+4=2(t-1)(t-2)=0$
よって $t=1,\ 2$ で、①に代入して　$\boldsymbol{y=2x-1,\ y=4x-4}$

検討　別解：2つ目の放物線上の点 $(s,\ -s^2+6s-5)$ における接線 $y=(-2s+6)x+s^2-5$ と①が一致する条件 $2t=-2s+6, -t^2=s^2-5$ を解いてもよい（$(t,\ s)=(1,\ 2),\ (2,\ 1)$）。一方が3次以上の曲線のときは判別式が使えないので、この「接線の一致」の方法を使う。

練習 215　2つの放物線 $y=x^2+1$ と $y=-x^2-2x$ の両方に接する直線の方程式を求めよ。

例題 216　★★★☆☆　標準　2曲線が接する条件

2曲線 $y=x^3-x$ と $y=x^2+a$ が接するような定数 a の値と、そのときの接点の座標を求めよ。ただし、2曲線がある点で接するとは、その点を共有し、その点における2曲線の接線が一致することをいう。

指針　接点の x 座標を t とおくと、「y 座標が等しい」「接線の傾き（微分係数）が等しい」の2式が成り立つ。

解答　$f(x)=x^3-x, g(x)=x^2+a$ とおくと　$f'(x)=3x^2-1, g'(x)=2x$
2曲線が $x=t$ の点で接する条件は　$f(t)=g(t)$ …①, $f'(t)=g'(t)$ …②
②より $3t^2-1=2t, (t-1)(3t+1)=0$, よって $t=1,\ -\dfrac{1}{3}$。
①より $a=t^3-t-t^2$ であるから
$t=1$ のとき $a=-1$ で、接点は $(1,\ 0)$
$t=-\dfrac{1}{3}$ のとき $a=-\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{9}=\dfrac{5}{27}$ で、接点は $\left(-\dfrac{1}{3},\ \dfrac{8}{27}\right)$
よって　$\boldsymbol{a=-1}$ のとき接点 $\boldsymbol{(1,\ 0)}$, $\boldsymbol{a=\dfrac{5}{27}}$ のとき接点 $\boldsymbol{\left(-\dfrac{1}{3},\ \dfrac{8}{27}\right)}$

検討　「接する」は「$x^3-x=x^2+a$, すなわち $h(x)=x^3-x^2-x-a=0$ が重解をもつ」と言いかえられる。重解 t の条件 $h(t)=h'(t)=0$（第1節の割り切れる条件）は①, ②と同じ式である。

練習 216　2曲線 $y=x^3$ と $y=3x^2+a$ が接するような定数 a の値と、そのときの接点の座標を求めよ。

例題 217　★★★★☆　発展　4次関数のグラフに2点で接する直線

a を定数とする。曲線 $C: y=x^4-2x^3+ax^2$ に異なる2点で接する直線が存在するような a の値の範囲を求めよ。また、そのとき、その直線の方程式を a で表せ。

指針　直線 $y=mx+n$ が C と $x=\alpha$ の点で接する $\iff$ $x^4-2x^3+ax^2-(mx+n)$ が $(x-\alpha)^2$ で割り切れる。異なる2点 $\alpha,\ \beta$ で接するなら、この4次式は $(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ に等しい。$\alpha+\beta, \alpha\beta$ を文字でおいて係数を比較する。

解答　直線 $\ell: y=mx+n$ と C が $x=\alpha$ の点で接するのは、$h(x)=x^4-2x^3+ax^2-(mx+n)$ について $h(\alpha)=h'(\alpha)=0$, すなわち $h(x)$ が $(x-\alpha)^2$ で割り切れるときである。
よって、ℓ が C と異なる2点 $x=\alpha,\ \beta$ で接する $\iff$ $h(x)$ が $(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ で割り切れる $\iff$ $h(x)=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$（$h(x)$ は x^4 の係数が 1 の4次式だから）。

$\alpha+\beta=s, \alpha\beta=p$ とおくと、$(x-\alpha)(x-\beta)=x^2-sx+p$ であり
$(x^2-sx+p)^2=x^4-2sx^3+(s^2+2p)x^2-2spx+p^2$
これが $h(x)=x^4-2x^3+ax^2-mx-n$ と一致する条件は
$-2s=-2, s^2+2p=a, -2sp=-m, p^2=-n$
よって　$s=1, p=\dfrac{a-1}{2}, m=2sp=a-1, n=-p^2=-\dfrac{(a-1)^2}{4}$
α, β は $X^2-sX+p=0$ の2解であるから、これらが異なる実数である条件は
$s^2-4p=1-2(a-1)=3-2a>0$, すなわち $a<\dfrac{3}{2}$
したがって、求める範囲は $\boldsymbol{a<\dfrac{3}{2}}$ で、直線の方程式は　$\boldsymbol{y=(a-1)x-\dfrac{(a-1)^2}{4}}$

検討　この条件は「$f(x)=x^4-2x^3+ax^2$ が極値を3つもつ」条件（$f'(x)=2x(2x^2-3x+a)=0$ が異なる3実数解をもつ：$a<\dfrac{9}{8}, a\neq 0$）とは一致しない。たとえば $a=\dfrac{6}{5}$ のとき、$f(x)$ の極値は $x=0$ での極小値だけだが、C に2点で接する直線 $y=\dfrac{1}{5}x-\dfrac{1}{100}$ が存在する。

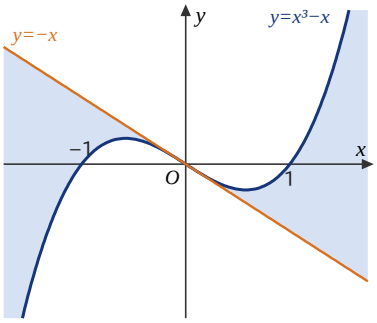
練習 217　a を定数とする。曲線 $y=x^4-4x^3+ax^2$ に異なる2点で接する直線が存在するような a の値の範囲を求めよ。また、そのとき、その直線の方程式を a で表せ。

例題 218　★★★★☆ 発展　3次関数のグラフに引ける接線の本数

点 $\mathrm{P}(a, b)$ から曲線 $C: y=x^3-x$ に3本の接線が引けるような点 P の存在範囲を図示せよ。

指針　接点の x 座標 t についての3次方程式をつくる。3次関数のグラフでは異なる接点の接線は一致しないので、接線の本数はこの方程式の異なる実数解の個数に等しい。3次方程式が異なる3つの実数解をもつ $\iff$ 極値をもち、極大値と極小値が異符号。

解答　$y'=3x^2-1$ より、C 上の点 (t, t^3-t) における接線は
$y=(3t^2-1)(x-t)+t^3-t$, すなわち　$y=(3t^2-1)x-2t^3$
これが P を通るとき　$b=(3t^2-1)a-2t^3$, すなわち
$2t^3-3at^2+a+b=0$ …①
異なる t_1, t_2 に対する接線が一致したとすると、切片を比べて $t_1^3=t_2^3$, よって $t_1=t_2$ となり矛盾する。よって、異なる接点の接線は異なり、**接線の本数は①の異なる実数解の個数**に等しい。
$g(t)=2t^3-3at^2+a+b$ とおくと　$g'(t)=6t^2-6at=6t(t-a)$
①が異なる3つの実数解をもつ条件は、$g(t)$ が極値をもち、2つの極値が異符号であること、すなわち
$a\neq 0$ かつ $g(0)g(a)<0$
$g(0)=a+b, g(a)=-a^3+a+b$ であるから　$(b+a)(b-a^3+a)<0$
（$a=0$ のとき左辺は $b^2\geqq 0$ となるから、$a\neq 0$ はこの不等式に含まれている。）
よって　$\begin{cases} b>-a \\ b<a^3-a \end{cases}$ または $\begin{cases} b<-a \\ b>a^3-a \end{cases}$
求める範囲は、**曲線 $y=x^3-x$ と直線 $y=-x$ で挟まれた右図の塗った部分**で、境界線を含まない。



検討　直線 $y=-x$ は C の対称の中心である原点における接線である。P が C 上または直線 $y=-x$ 上（原点を除く）にあれば接線は2本、それ以外の点（原点を含む）からは1本となる。一般の3次関数でも「グラフと、対称の中心における接線とで挟まれた部分から3本」が成り立つ。

練習 218　点 $\mathrm{P}(a, b)$ から曲線 $y=x^3-3x^2$ に3本の接線が引けるような点 P の存在範囲を求めよ。

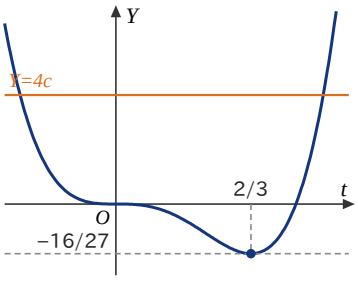
例題 219　★★★★☆ 発展　3次曲線と放物線の共通接線の本数

c を定数とする。曲線 $y=x^3$ と放物線 $y=x^2+c$ の両方に接する直線の本数を、c の値によって分類せよ。

指針　3次曲線の接線を接点の x 座標 t で表し、それが放物線に接する条件（判別式 $=0$）から c と t の関係式をつくる。$4c=h(t)$ の形に分離して t の個数を数え、異なる t が同じ直線を与えないことも確かめる。

解答　曲線 $y=x^3$ 上の点 (t, t^3) における接線は　$y=3t^2x-2t^3$ …①
①が放物線 $y=x^2+c$ に接するのは、$x^2+c=3t^2x-2t^3$, すなわち $x^2-3t^2x+2t^3+c=0$ が重解をもつときで
（判別式）$=9t^4-4(2t^3+c)=0$　すなわち　$4c=9t^4-8t^3$ …②
①の切片 $-2t^3$ が等しければ t も等しいから、異なる t は異なる直線を与える。よって、求める本数は②を満たす実数 t の個数に等しい。
$h(t)=9t^4-8t^3$ とおくと　$h'(t)=36t^3-24t^2=12t^2(3t-2)$

t	$\cdots$	0	$\cdots$	$\dfrac{2}{3}$	$\cdots$
$h'(t)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$h(t)$	↘	0	↘	極小 $-\dfrac{16}{27}$	↗



$h(t)$ は $t \leqq \frac{2}{3}$ で減少し、$t \geqq \frac{2}{3}$ で増加する。最小値は $h\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{16}{9} - \frac{64}{27} = -\frac{16}{27}$ で、$|t|$ が大きいとき $h(t)$ はいくらでも大きくなる。
$Y = h(t)$ のグラフと直線 $Y = 4c$ の共有点の個数を考えて
$c > -\frac{4}{27}$ のとき 2本, $c = -\frac{4}{27}$ のとき 1本, $c < -\frac{4}{27}$ のとき 0本

検討 $t = 0$ で $h'(t) = 0$ となるが、その前後で $h'(t)$ の符号は変わらないので、$h(0)$ は極値ではない。たとえば $c = 0$ のときの2本は、$y = 0$（$t = 0$）と $t = \frac{8}{9}$ に対する接線である。

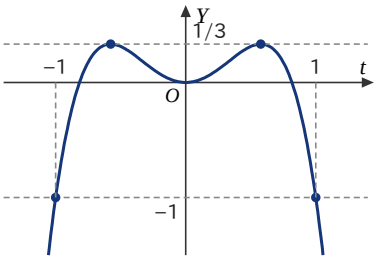
練習 219 c を定数とする。曲線 $y = x^3$ と放物線 $y = -x^2 + c$ の両方に接する直線の本数を、c の値によって分類せよ。

例題 220 ★★★★★ 最難関 4次関数のグラフに引ける接線の本数（2点で接する直線に注意）

b を定数とする。点 $\mathrm{A}(0,\ b)$ から曲線 $C : y = x^4 - 2x^2$ に引ける接線の本数を、b の値によって分類せよ。

指針 接点の x 座標 t の方程式の実数解を数えるが、4次関数では**異なる2点で接する直線**があり得るので、「接点の個数＝接線の本数」とは限らない。まず、C に2点で接する直線を求めておく。

解答 $y' = 4x^3 - 4x$ より、C 上の点 $(t,\ t^4 - 2t^2)$ における接線は
$y = (4t^3 - 4t)(x - t) + t^4 - 2t^2$, すなわち $y = (4t^3 - 4t)x - 3t^4 + 2t^2$ …①
①が A を通る条件は $b = -3t^4 + 2t^2$ …②



[1] 異なる接点が同じ接線を与える場合 直線 $y = mx + n$ が C と異なる2点 $x = \alpha,\ \beta$ で接するとき、第1節の性質から $x^4 - 2x^2 - (mx + n) = (x - \alpha)^2(x - \beta)^2$。$\alpha + \beta = s, \alpha\beta = p$ とおき、$(x^2 - sx + p)^2 = x^4 - 2sx^3 + (s^2 + 2p)x^2 - 2spx + p^2$ と係数を比較すると
$-2s = 0, s^2 + 2p = -2, -2sp = -m, p^2 = -n$ より $s = 0,\ p = -1,\ m = 0,\ n = -1$
よって、2点で接する直線は $y = -1$（接点の x 座標は ± 1）だけである。したがって、①で異なる t が同じ直線を与えるのは、$t = 1$ と $t = -1$ の組だけである。

[2] ②の実数解の個数 $g(t) = -3t^4 + 2t^2$ とおくと $g'(t) = -12t^3 + 4t = -4t(3t^2 - 1)$

t	$\cdots$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\cdots$
$g'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(t)$	↗	極大 $\frac{1}{3}$	↘	極小 0	↗	極大 $\frac{1}{3}$	↘

$g(-t) = g(t)$ であり、$g(\pm 1) = -1$。$Y = g(t)$ のグラフ（右図）と直線 $Y = b$ の共有点を考えて、②の異なる実数解の個数は
$b > \frac{1}{3}$：0個, $b = \frac{1}{3}$：2個, $0 < b < \frac{1}{3}$：4個, $b = 0$：3個, $b < 0$：2個

[3] 接線の本数 [1]より、解の個数と接線の本数が異なるのは、②の解に $t = 1,\ -1$ がともに含まれる場合、すなわち $b = g(1) = -1$ のときだけで、このとき2つの解が同じ接線 $y = -1$ を与える。
以上から、接線の本数は
$b > \frac{1}{3}$ のとき 0本, $b = \frac{1}{3}$ のとき 2本, $0 < b < \frac{1}{3}$ のとき 4本, $b = 0$ のとき 3本,
$-1 < b < 0, b < -1$ のとき 2本, $b = -1$ のとき 1本

検討 3次関数のグラフでは異なる接点の接線は一致しない（この節の3本の接線の例題）が、4次関数では一致することがある。点 $(0,\ -1)$ からは、2つの接点 $(\pm 1,\ -1)$ をもつ1本の接線 $y = -1$ しか引けない。「接点の個数」と「接線の本数」のずれは、最難関レベルの問題でよく問われる落とし穴である。

練習 220 b を定数とする。点 $(0,\ b)$ から曲線 $y = x^4 - 8x^2$ に引ける接線の本数を、b の値によって分類せよ。

14.3 関数の増減と極値

基本事項
・$f'(x) > 0$ となる区間で $f(x)$ は増加し、$f'(x) < 0$ となる区間で減少する
・$f'(x)$ の符号が $x = a$ の前後で正から負に変われば $f(a)$ は極大値、負から正に変われば極小値
・$f'(a) = 0$ は $f(a)$ が極値であるための必要条件であるが、十分条件ではない（例：$f(x) = x^3$ の $x = 0$）
・3次関数 $f(x)$ が極値をもつ $\iff$ 2次方程式 $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもつ（判別式 $D > 0$）

例題 221 ★☆☆☆☆ 基礎 3次関数の増減とグラフ

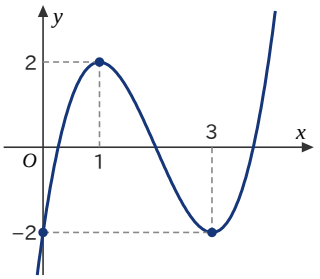
関数 $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ の増減を調べ、極値を求めよ。また、そのグラフをかけ。

指針 $y' = 0$ となる x を求め、その前後での y' の符号を増減表にまとめる。グラフは極値をとる点と y 軸との交点を目安にしてかく。

解答 $y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$
$y' = 0$ とすると $x = 1,\ 3$。増減表は次のようになる。

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	↗	極大 2	↘	極小 -2	↗

よって、$x=1$ で**極大値 2**, $x=3$ で**極小値 -2** をとる。
グラフは右の図のようになる（y 軸との交点は $(0,\ -2)$）。



検討　$f'(x)=0$ を満たす x でも、前後で符号が変わらなければ極値ではない。たとえば $y=x^3+3x^2+3x$ は $y'=3(x+1)^2\geqq 0$ で、つねに増加し、極値をもたない。また、この例題のグラフは点 $(2,\ 0)$ に関して対称になっている（第6節）。

練習 221　関数 $y=-x^3+3x^2+1$ の増減を調べ、極値を求めよ。また、そのグラフをかけ。

例題 222　★★☆☆☆ 基本　4次関数の増減とグラフ

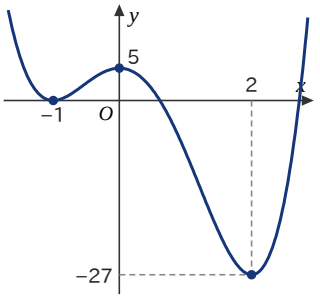
関数 $y=3x^4-4x^3-12x^2+5$ の極値を求め、グラフの概形をかけ。

指針　y' は3次式になる。因数分解して $y'=0$ の3つの解を求め、増減表をつくる。

解答　$y'=12x^3-12x^2-24x=12x(x+1)(x-2)$
$y'=0$ とすると $x=-1,\ 0,\ 2$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	↘	極小 0	↗	極大 5	↘	極小 -27	↗

よって、$x=-1$ で**極小値 0**, $x=0$ で**極大値 5**, $x=2$ で**極小値 -27** をとる。
グラフは右の図のようになる。



検討　極小値が 0 なので、グラフは $x=-1$ で x 軸に接する。実際、$3x^4-4x^3-12x^2+5=(x+1)^2(3x^2-10x+5)$ と因数分解できる。x^4 の係数が正の4次関数は、$y'=0$ が異なる3つの実数解をもつとき W 字形になり、そうでないときは極小値を1つだけもつ形になる。

練習 222　関数 $y=-x^4+4x^3-4x^2+1$ の極値を求め、グラフの概形をかけ。

例題 223　★★☆☆☆ 基本　極値の条件から係数を決定する（十分性の確認）

関数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ が $x=-1$ で極大値 5 をとり、$x=3$ で極小値をとるとき、定数 $a,\ b,\ c$ の値と極小値を求めよ。

指針　$x=-1,\ 3$ で極値をとる $\Longrightarrow f'(-1)=f'(3)=0$。これは必要条件なので、求めた値で実際に極大・極小となることを増減表で確かめる（十分性）。

解答　$f'(x)=3x^2+2ax+b$。$x=-1,\ 3$ で極値をとるから　$f'(-1)=0,\ f'(3)=0$
すなわち　$3-2a+b=0,\ 27+6a+b=0$　これを解いて　$a=-3,\ b=-9$
さらに $f(-1)=5$ より $-1+a-b+c=5$, よって $c=0$。
逆に、このとき $f(x)=x^3-3x^2-9x$, $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$ で、増減表は

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	極大 5	↘	極小 -27	↗

となり、確かに $x=-1$ で極大値 5, $x=3$ で極小値をとる。
よって　$\boldsymbol{a=-3,\ b=-9,\ c=0}$, 極小値は $f(3)=27-27-27=\boldsymbol{-27}$

検討　$f'(\alpha)=0$ は「$x=\alpha$ で極値をとる」ための必要条件にすぎない。たとえば「$x=1$ で極値をとる」という条件だけから係数を決めると、$f'(x)=3(x-1)^2$ となって極値をとらない場合が混ざることがある。必ず増減表で十分性を確かめよう。

練習 223　関数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ が $x=0$ で極大値 4 をとり、$x=2$ で極小値 0 をとるとき、定数 $a,\ b,\ c,\ d$ の値を求めよ。

例題 224　★★☆☆☆ 基本　極値をもつ条件・つねに増加する条件

a を定数とし、$f(x)=x^3+ax^2+(a+6)x+1$ とする。
(1) $f(x)$ が極値をもつような a の値の範囲を求めよ。
(2) $f(x)$ がつねに増加するような a の値の範囲を求めよ。

指針　$f'(x)$ は2次式。極値をもつ $\iff$ $f'(x)$ の符号が変わる $\iff$ $f'(x)=0$ が異なる2つの実数解をもつ。つねに増加 $\iff$ すべての x で $f'(x)\geqq 0$。

解答　$f'(x)=3x^2+2ax+a+6$。$f'(x)=0$ の判別式を D とすると
$\dfrac{D}{4}=a^2-3(a+6)=a^2-3a-18=(a+3)(a-6)$
(1) $f(x)$ が極値をもつのは、$f'(x)$ の符号が変化するとき、すなわち $D>0$ のときである。
$(a+3)(a-6)>0$ より　$\boldsymbol{a<-3,\ 6<a}$
(2) $f(x)$ がつねに増加するのは、すべての x で $f'(x)\geqq 0$ となるとき、すなわち $D\leqq 0$ のときである。
$(a+3)(a-6)\leqq 0$ より　$\boldsymbol{-3\leqq a\leqq 6}$

検討　$D=0$ のとき $f'(x)=3(x-p)^2$ の形で、$f'(x)=0$ となるのは $x=p$ だけである。このように1点を除いて $f'(x)>0$ なら $f(x)$ は増加する（極値はもたない）ので、(2) では等号を含める。

練習 224　a を定数とし、$f(x)=-x^3+ax^2-3ax+2$ とする。(1) $f(x)$ が極値をもつような a の値の範囲、(2) $f(x)$ がつねに減少するような a の値の範囲を求めよ。

例題 225　★★★☆☆　標準　4次関数が極大値をもつ条件

関数 $f(x)=x^4+4ax^3+6x^2$ が極大値をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　$f'(x)$ は x^3 の係数が正の3次式。極大値をもつには $f'(x)$ の符号が「正から負」に変わる所が必要で、それは $f'(x)=0$ が異なる3つの実数解をもつときに限られる。

解答　$f'(x)=4x^3+12ax^2+12x=4x(x^2+3ax+3)$。$g(x)=x^2+3ax+3$ とおく。
[1] $g(x)=0$ が異なる2つの実数解をもつとき、$g(0)=3\neq 0$ よりそれらは 0 と異なるから、$f'(x)=0$ は異なる3つの実数解をもつ。それらを $p<q<r$ とすると $f'(x)=4(x-p)(x-q)(x-r)$ で、$f'(x)$ の符号は $x=q$ の前後で正から負に変わる。よって、$f(x)$ は $x=q$ で極大値をとる。
[2] $g(x)=0$ の判別式が 0 以下のとき、すべての x で $g(x)\geqq 0$ であり、$g(x)=0$ となる x は高々1つ。よって、$f'(x)$ は $x<0$ で 0 以下、$x>0$ で 0 以上（0 となるのは高々1点）となり、$f(x)$ は $x\leqq 0$ で減少、$x\geqq 0$ で増加する。極大値はもたない。
よって、求める条件は、$g(x)=0$ の判別式について　$9a^2-12>0$, すなわち $a^2>\dfrac{4}{3}$
したがって　$\boldsymbol{a<-\dfrac{2\sqrt{3}}{3},\ \dfrac{2\sqrt{3}}{3}<a}$

検討　x^4 の係数が正の4次関数は、最小値をとる点で必ず極小値をもつので、「極値をもつ」条件は問題にならない。「極大値をもつ」は「極値を3つもつ」と同じ意味である。$f'(x)=x\cdot g(x)$ の形のときは、$g(0)\neq 0$ の確認を忘れないこと（練習を参照）。

練習 225　関数 $f(x)=x^4-4x^3+2ax^2$ が極大値をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 226　★★★☆☆　標準　極大値と極小値の差（解と係数の関係）

関数 $f(x)=x^3-6x^2+3ax$ の極大値と極小値の差が 4 となるような定数 a の値を求めよ。

指針　$f'(x)=0$ の2解 $\alpha,\ \beta$ を具体的に求めず、解と係数の関係で $f(\alpha)-f(\beta)$ を計算する。$(\alpha-\beta)$ をくくり出し、残りを $\alpha+\beta,\ \alpha\beta$ で表す。

解答　$f'(x)=3x^2-12x+3a=3(x^2-4x+a)$
$f(x)$ が極値をもつ条件は、$x^2-4x+a=0$ が異なる2つの実数解をもつことで　$\dfrac{D}{4}=4-a>0,\ a<4$ …①
このとき、2解を $\alpha,\ \beta$ $(\alpha<\beta)$ とすると、x^3 の係数が正であるから $f(\alpha)$ が極大値、$f(\beta)$ が極小値で、$\alpha+\beta=4,\ \alpha\beta=a$。
$f(\alpha)-f(\beta)=(\alpha^3-\beta^3)-6(\alpha^2-\beta^2)+3a(\alpha-\beta)$
$=(\alpha-\beta)\{(\alpha+\beta)^2-\alpha\beta-6(\alpha+\beta)+3a\}$
$=(\alpha-\beta)(16-a-24+3a)=2(\beta-\alpha)(4-a)$
$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=16-4a$ で、$\beta-\alpha>0$ より $\beta-\alpha=2\sqrt{4-a}$。
よって　$f(\alpha)-f(\beta)=4(4-a)\sqrt{4-a}=4\left(\sqrt{4-a}\right)^3$
これが 4 に等しいから $\left(\sqrt{4-a}\right)^3=1,\ \sqrt{4-a}=1,\ a=3$（①を満たす）。
よって　$\boldsymbol{a=3}$

検討　$a=3$ のとき $f(x)=x^3-6x^2+9x$ で、極大値 $f(1)=4$, 極小値 $f(3)=0$ となり、確かに差は 4 である。一般に、x^3 の係数が p $(p\neq 0)$ の3次関数が $x=\alpha,\ \beta$ で極値をとるとき　$|f(\alpha)-f(\beta)|=\dfrac{|p|}{2}|\beta-\alpha|^3$　が成り立つ（積分を使うと簡単に示せる：第15章）。

練習 226　関数 $f(x)=x^3-3x^2+ax$ の極大値と極小値の差が 32 となるような定数 a の値を求めよ。

例題 227　★★★★☆　発展　極値をとる x が区間内にある条件（解の配置）

関数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ が極大値と極小値をもち、それらをとる x の値がともに $-1<x<1$ の範囲にあるような点 $(a,\ b)$ の存在範囲を図示せよ。

指針　2次方程式 $f'(x)=0$ が $-1<x<1$ の範囲に異なる2つの実数解をもつ条件（2次方程式の解の配置）を考える。判別式・軸の位置・区間の端での符号の3つを調べる。

解答　$f'(x)=3x^2+2ax+b$。条件は、2次方程式 $f'(x)=0$ が $-1<x<1$ の範囲に異なる2つの実数解をもつことである。$Y=f'(x)$ のグラフは下に凸の放物線で、軸は直線 $x=-\dfrac{a}{3}$ であるから、条件は

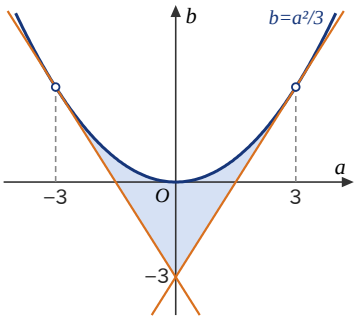
(i) $\dfrac{D}{4}=a^2-3b>0$　(ii) $-1<-\dfrac{a}{3}<1$

(iii) $f'(-1)=3-2a+b>0$　(iv) $f'(1)=3+2a+b>0$

すなわち　$b<\dfrac{a^2}{3}$, $-3<a<3$, $b>2a-3$, $b>-2a-3$

ここで、放物線 $b=\dfrac{a^2}{3}$ と直線 $b=2a-3$ は、$\dfrac{a^2}{3}-(2a-3)=\dfrac{(a-3)^2}{3}$ より点 $(3,\ 3)$ で接し、同様に直線 $b=-2a-3$ とは点 $(-3,\ 3)$ で接する。

求める範囲は**右の図の塗った部分**で、境界線を含まない。



検討　(ii) の軸の条件を落とすと、$a>3$ の側で放物線と直線 $b=2a-3$ に挟まれた部分なども含まれてしまう。たとえば $(a,\ b)=\left(4,\ \dfrac{26}{5}\right)$ は (i), (iii), (iv) を満たすが、$f'(x)=0$ の2解はともに -1 より小さい。

練習 227　関数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ が極大値と極小値をもち、それらをとる x の値がともに $0<x<2$ の範囲にあるような点 $(a,\ b)$ の存在範囲を求めよ。

14.4　最大・最小

基本事項

・区間 $a\leqq x\leqq b$ における最大・最小：区間内の極値と区間の両端の値を比べる

・文字を含むときは、「極値をとる x が区間内にあるか」「極値と端の値のどちらが大きいか」で場合分けする

・$f'(\alpha)=0$ のとき、$f(x)=f(\alpha)$ の他の解は、$f(x)-f(\alpha)$ が $(x-\alpha)^2$ で割り切れることを使って求める

・置き換えをしたら、新しい変数の変域を必ず確認する

例題 228　★☆☆☆☆ 基礎　区間における最大・最小

関数 $f(x)=x^3-3x^2$ $(-1\leqq x\leqq 4)$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　区間内の極値と、区間の両端の値を比べる。

解答　$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$ より、増減表は次のようになる。

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$	4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-4	↗	極大 0	↘	極小 -4	↗	16

よって　**最大値 16 $(x=4)$, 最小値 -4 $(x=-1,\ 2)$**

検討　最大・最小を答えるときは、そのときの x の値も書く。この例題では $f(-1)=f(2)=-4$ で、最小値をとる x が2つある。

練習 228　関数 $f(x)=2x^3-3x^2-12x$ $(-2\leqq x\leqq 3)$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 229　★★☆☆☆ 基本　最大・最小の応用（容積の最大）

1辺の長さが 12 cm の正方形の厚紙の四隅から、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めよ。

指針　V を x の式で表し、x の変域（辺の長さが正）を確認してから増減を調べる。

解答　箱の底面は1辺 $12-2x$ の正方形、高さは x であるから、$x>0$, $12-2x>0$ より $0<x<6$ で

$V=x(12-2x)^2=4x^3-48x^2+144x$

$V'=12x^2-96x+144=12(x-2)(x-6)$

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	6
V'		$+$	0	$-$	
V		↗	極大 128	↘	

よって、V は $x=2$ のとき**最大値 128 cm³** をとる。

検討　変域が $0<x<6$ のように端を含まない区間でも、その内部でただ1つの極値（極大値）をとれば、それが最大値である。

練習 229　縦 8 cm, 横 5 cm の長方形の厚紙の四隅から1辺 x cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくる。容積の最大値とそのときの x の値を求めよ。

例題 230　★★☆☆☆ 基本　置き換えによる最大・最小（三角関数）

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = 2\cos^3\theta + 3\cos 2\theta$ の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの θ の値を求めよ。

指針　$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ で $\cos\theta$ だけの式にし、$t = \cos\theta$ とおく。**t の変域 $-1 \leqq t \leqq 1$** で3次関数の最大・最小を調べる。

解答　$t = \cos\theta$ とおくと、$0 \leqq \theta < 2\pi$ より $-1 \leqq t \leqq 1$。
$y = 2t^3 + 3(2t^2 - 1) = 2t^3 + 6t^2 - 3,\ y' = 6t^2 + 12t = 6t(t+2)$

t	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
y'		$-$	0	$+$	
y	1	↘	極小 -3	↗	5

よって、y は $t = 1$ で最大値 5, $t = 0$ で最小値 -3 をとる。
$t = 1$ となるのは $\theta = 0$, $t = 0$ となるのは $\theta = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi$ のときであるから
最大値 5（$\theta = 0$）, 最小値 -3（$\theta = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi$）

検討　指数関数 $t = 2^x$ $(t > 0)$ や $t = \sin\theta + \cos\theta$ $(-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2})$ などの置き換えでも、同じように3次関数の最大・最小に帰着できる。どの場合も、新しい変数の変域を最初に確認しよう。

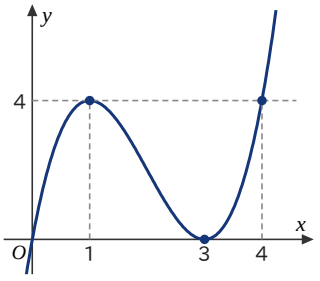
練習 230　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = 2\sin^3\theta + 3\cos 2\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの θ の値を求めよ。

例題 231　★★★☆☆ 標準　区間の端が動くときの最大値

$a > 0$ とする。関数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ の $0 \leqq x \leqq a$ における最大値 $M(a)$ を求めよ。

指針　極大値 $f(1) = 4$ と区間の右端の値 $f(a)$ の大小で場合分けする。$f(x) = 4$ となる x を、$f(x) - 4$ が $(x-1)^2$ で割り切れることを使って求めておく。

解答　$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ より、$f(x)$ は $x \leqq 1$ で増加、$1 \leqq x \leqq 3$ で減少、$x \geqq 3$ で増加し、極大値 $f(1) = 4$, 極小値 $f(3) = 0$。
また、$f(x) = 4$ とすると $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$, $(x-1)^2(x-4) = 0$ より $x = 1,\ 4$。
(i) $0 < a < 1$ のとき、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq a$ で増加するから　$M(a) = f(a)$
(ii) $1 \leqq a \leqq 4$ のとき、$x \leqq 4$ では $f(x) - 4 = (x-1)^2(x-4) \leqq 0$ であるから　$M(a) = f(1) = 4$
(iii) $a > 4$ のとき、$x \leqq 4$ では $f(x) \leqq 4$ で、$4 \leqq x \leqq a$ では $f(x)$ は増加し $f(a) > f(4) = 4$ であるから　$M(a) = f(a)$
以上から
$0 < a < 1,\ 4 < a$ のとき $M(a) = a^3 - 6a^2 + 9a$, $1 \leqq a \leqq 4$ のとき $M(a) = 4$



検討　$f'(1) = 0$ より $f(x) - f(1)$ は $(x-1)^2$ で割り切れる（第1節）。このように「極値と同じ値をとるもう1つの点」を因数分解で求めるのが、区間が動く問題の定石である。なお、この関数では $x \geqq 0$ で $f(x) = x(x-3)^2 \geqq 0$ なので、最小値はつねに $f(0) = 0$ である。

練習 231　$a > 0$ とする。関数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ の $0 \leqq x \leqq a$ における最大値 $M(a)$ を求めよ。

例題 232　★★★☆☆ 標準　係数に文字を含む関数の最大・最小

$a > 0$ とする。関数 $f(x) = x^3 - 3a^2x$ の $0 \leqq x \leqq 1$ における最大値と最小値を求めよ。

指針　最小値は、極小となる $x = a$ が区間の内部にあるかどうかで場合分けする。最大値は両端の値 $f(0)$, $f(1)$ の大小で決まる。

解答　$f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x+a)(x-a)$ であるから、$x \geqq 0$ において、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq a$ で減少、$x \geqq a$ で増加する。
$f(0) = 0$, $f(a) = -2a^3$, $f(1) = 1 - 3a^2$
最小値　(i) $0 < a < 1$ のとき、極小値をとる $x = a$ が区間内にあるから、最小値は $f(a) = -2a^3$
(ii) $a \geqq 1$ のとき、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq 1$ で減少するから、最小値は $f(1) = 1 - 3a^2$
最大値　$0 \leqq x \leqq 1$ で $f(x)$ は減少してから増加する（または減少するだけ）ので、最大値は $f(0)$ と $f(1)$ の大きい方である。$f(1) - f(0) = 1 - 3a^2$ であるから、$0 < a < \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ のとき $f(1) > f(0)$, $a \geqq \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ のとき $f(1) \leqq f(0)$。
以上から
最大値は　**$0 < a < \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ のとき $1 - 3a^2$ $(x = 1)$, $a \geqq \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ のとき 0 $(x = 0, a = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ のときは $x = 0,\ 1)$**
最小値は　**$0 < a < 1$ のとき $-2a^3$ $(x = a)$, $a \geqq 1$ のとき $1 - 3a^2$ $(x = 1)$**

検討　最大値と最小値では場合分けの境目が異なる（$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ と 1）。「どの値とどの値を比べるのか」を増減表から読みとってから場合分けしよう。

練習 232　a を実数の定数とする。関数 $f(x)=x^3-3ax$ の $0 \leqq x \leqq 2$ における最小値を求めよ。

例題 233　★★★★☆ 発展　絶対値を含む関数の最大値とその最小値

a を実数とし、$0 \leqq x \leqq 1$ における $|x^3-3ax|$ の最大値を $M(a)$ とする。$M(a)$ を求めよ。また、$M(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

指針　$g(x)=x^3-3ax$ の $0 \leqq x \leqq 1$ における最大値と最小値を求めれば、$|g(x)|$ の最大値はそれらの絶対値の大きい方である。$\sqrt{a}=t$ とおくと、大小比較が因数分解でできる。

解答　$g(x)=x^3-3ax$ とおくと　$g(0)=0, g(1)=1-3a, g'(x)=3(x^2-a)$

(i) $a \leqq 0$ のとき　$g'(x) \geqq 0$ より $g(x)$ は増加し、$0 \leqq g(x) \leqq g(1)$。よって $M(a)=1-3a$

(ii) $a \geqq 1$ のとき　$0 \leqq x \leqq 1$ で $g'(x) \leqq 0$ より $g(x)$ は減少し、$g(1) \leqq g(x) \leqq 0$。よって $M(a)=3a-1$

(iii) $0<a<1$ のとき　$g(x)$ は $0 \leqq x \leqq \sqrt{a}$ で減少、$\sqrt{a} \leqq x \leqq 1$ で増加する。$g(x)$ の最大値・最小値は $g(0)=0, g(\sqrt{a})=-2a\sqrt{a}$, $g(1)=1-3a$ のいずれかであり、$|g(x)|$ の最大値はそれらの絶対値の最大のものであるから　$M(a)=\max\{2a\sqrt{a},\ |1-3a|\}$

$t=\sqrt{a}$ $(0<t<1)$ とおくと

$2a\sqrt{a}-(1-3a)=2t^3+3t^2-1=(t+1)^2(2t-1)$

$2a\sqrt{a}-(3a-1)=2t^3-3t^2+1=(t-1)^2(2t+1)>0$

よって、$2a\sqrt{a}>3a-1$ はつねに成り立ち、$2a\sqrt{a} \geqq 1-3a \iff t \geqq \dfrac{1}{2} \iff a \geqq \dfrac{1}{4}$。

したがって　$0<a<\dfrac{1}{4}$ のとき $M(a)=1-3a$, $\dfrac{1}{4} \leqq a<1$ のとき $M(a)=2a\sqrt{a}$

以上をまとめて　$M(a)=\begin{cases} 1-3a & \left(a \leqq \dfrac{1}{4}\right) \\ 2a\sqrt{a} & \left(\dfrac{1}{4} \leqq a \leqq 1\right) \\ 3a-1 & (a \geqq 1) \end{cases}$

$M(a)$ は $a \leqq \dfrac{1}{4}$ で減少、$a \geqq \dfrac{1}{4}$ で増加するから、**最小値は** $\boldsymbol{M\left(\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{1}{4}\left(a=\dfrac{1}{4}\right)}$

検討　$a=\dfrac{1}{4}$ のとき $g(x)=x^3-\dfrac{3}{4}x$ は、$0 \leqq x \leqq 1$ において $x=\dfrac{1}{2}$ で最小値 $-\dfrac{1}{4}$, $x=1$ で最大値 $\dfrac{1}{4}$ をとり、$|g(x)|$ は2か所で同時に最大値に達する。「最大値の最小」は、このように2つの候補が等しくなるところで起こることが多い（次の例題も参照）。

練習 233　a を実数とし、$0 \leqq x \leqq 2$ における $|x^3-3ax|$ の最大値を $M(a)$ とする。$M(a)$ を求めよ。また、$M(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

例題 234　★★★★★ 最難関　文字定数を含む4次関数の最小値

a を実数の定数とする。関数 $f(x)=3x^4-4(a+1)x^3+6ax^2$ の最小値を $m(a)$ とする。

(1) $m(a)$ を a の式で表せ。

(2) $b=m(a)$ のグラフの概形をかけ。

指針　$f'(x)=12x(x-1)(x-a)$ となる。極値をとる x の候補 0, 1, a の大小で場合分けし、2つの極小値を比べる。比較では差 $f(a)-f(1)$ を因数分解する（$a=1$ で 0 になることに着目）。

解答　(1) $f'(x)=12x^3-12(a+1)x^2+12ax=12x(x-1)(x-a)$

$f(0)=0, f(1)=2a-1, f(a)=3a^4-4a^4-4a^3+6a^3=-a^4+2a^3=a^3(2-a)$

x^4 の係数が正であるから、最小値は極小値のうちで最も小さいもの（極小値が1つならそれ）である。

[1] $a<0$ のとき　$a<0<1$ で、$f'(x)$ の符号は $x<a$ で負、$a<x<0$ で正、$0<x<1$ で負、$x>1$ で正。極小値は $f(a)$ と $f(1)$ で

$f(a)-f(1)=-a^4+2a^3-2a+1=-(a-1)^3(a+1)$

$a<0$ では $-(a-1)^3>0$ であるから、$f(a)-f(1)$ は $a+1$ と同符号。

よって　$a \leqq -1$ のとき $m(a)=f(a)=-a^4+2a^3$, $-1 \leqq a<0$ のとき $m(a)=f(1)=2a-1$

[2] $a=0$ のとき　$f'(x)=12x^2(x-1)$ で、極小値は $f(1)=-1$ だけ。$m(0)=-1$

[3] $0<a<1$ のとき　極小値は $f(0)=0$ と $f(1)=2a-1$。

$0<a \leqq \dfrac{1}{2}$ のとき $m(a)=2a-1$, $\dfrac{1}{2} \leqq a<1$ のとき $m(a)=0$

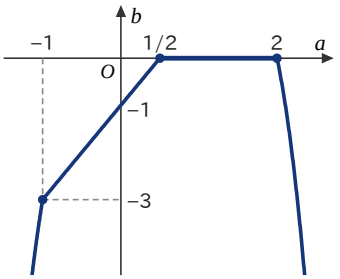
[4] $a=1$ のとき　$f'(x)=12x(x-1)^2$ で、極小値は $f(0)=0$ だけ。$m(1)=0$

[5] $a>1$ のとき　$0<1<a$ で、極小値は $f(0)=0$ と $f(a)=a^3(2-a)$。

$1<a \leqq 2$ のとき $m(a)=0$, $a \geqq 2$ のとき $m(a)=-a^4+2a^3$

以上をまとめて　$m(a)=\begin{cases} -a^4+2a^3 & (a \leqq -1,\ 2 \leqq a) \\ 2a-1 & \left(-1 \leqq a \leqq \dfrac{1}{2}\right) \\ 0 & \left(\dfrac{1}{2} \leqq a \leqq 2\right) \end{cases}$

(2) $k(a)=-a^4+2a^3$ とおくと $k'(a)=-4a^3+6a^2=-2a^2(2a-3)$ で、$k(a)$ は $a \leqq \dfrac{3}{2}$ で増加、$a \geqq \dfrac{3}{2}$ で減少する。$k(-1)=-3, k(2)=0$ であるから、$b=m(a)$ のグラフは右の図の太線のようになる。



検討　$a=1$ のとき極値をとる x のうち 1 と a が一致するので、差 $f(a)-f(1)$ は $a-1$ を因数にもつ（実際は $(a-1)^3$ まで因数にもつ）。場合分けの境目 $a=-1, \dfrac{1}{2}, 2$ は、いずれも「2つの極小値が等しくなる a」である。

練習 234　a を実数の定数とする。関数 $f(x)=3x^4-4(a+2)x^3+12ax^2$ の最小値 $m(a)$ を a の式で表せ。

例題 235　★★★★★ 最難関　最大値の最小（3次式の一様な近似）

a, b, c を実数とし、$-1 \leqq x \leqq 1$ における $|x^3+ax^2+bx+c|$ の最大値を M とする。

(1) $M \geqq \dfrac{1}{4}$ であることを証明せよ。

(2) $M=\dfrac{1}{4}$ となるような a, b, c の値を求めよ。

指針　(1) うまく選んだ数点での値を組み合わせて、a, b, c が消える式をつくる。点の候補は、最良と予想される $x^3-\dfrac{3}{4}x$ が $\pm\dfrac{1}{4}$ をとる $x=\pm1, \pm\dfrac{1}{2}$。(2) 等号が成り立つ条件から4点での値が決まり、2次以下の整式の一致に持ち込める。

解答　$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ とおく。

(1) $f(1)-f(-1)=2+2b, f\left(\dfrac{1}{2}\right)-f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}+b$ であるから

$f(1)-f(-1)-2f\left(\dfrac{1}{2}\right)+2f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=2+2b-2\left(\dfrac{1}{4}+b\right)=\dfrac{3}{2}$ …①

$x=\pm1, \pm\dfrac{1}{2}$ は $-1 \leqq x \leqq 1$ にあるから

$f(1) \leqq M, -f(-1) \leqq M, -f\left(\dfrac{1}{2}\right) \leqq M, f\left(-\dfrac{1}{2}\right) \leqq M$ …②

②を、後ろの2式は2倍して辺々加えると、①より $\dfrac{3}{2} \leqq 6M$。よって $M \geqq \dfrac{1}{4}$ である。

(2) $M=\dfrac{1}{4}$ のとき、(1) で $\dfrac{3}{2} \leqq 6M=\dfrac{3}{2}$ となるから、②の4つの不等式はすべて等号が成り立つ。すなわち

$f(1)=\dfrac{1}{4}, f(-1)=-\dfrac{1}{4}, f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{4}, f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$

ここで $h(x)=x^3-\dfrac{3}{4}x$ とおくと、$h(1)=\dfrac{1}{4}, h(-1)=-\dfrac{1}{4}, h\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{4}, h\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$ である。

よって、$f(x)-h(x)=ax^2+\left(b+\dfrac{3}{4}\right)x+c$ は2次以下の整式で、4つの異なる値 $x=\pm1, \pm\dfrac{1}{2}$ で 0 になるから、恒等的に 0 である。したがって $a=0, b=-\dfrac{3}{4}, c=0$ が必要。

逆に、$f(x)=h(x)=x^3-\dfrac{3}{4}x$ のとき、$f'(x)=3x^2-\dfrac{3}{4}=3\left(x+\dfrac{1}{2}\right)\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$ で

x	-1	$\cdots$	$-\dfrac{1}{2}$	$\cdots$	$\dfrac{1}{2}$	$\cdots$	1
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\dfrac{1}{4}$	↗	$\dfrac{1}{4}$	↘	$-\dfrac{1}{4}$	↗	$\dfrac{1}{4}$

となるから、$-1 \leqq x \leqq 1$ で $-\dfrac{1}{4} \leqq f(x) \leqq \dfrac{1}{4}$、すなわち $M=\dfrac{1}{4}$ である。

よって　$\boldsymbol{a=0, b=-\dfrac{3}{4}, c=0}$

検討　$h(x)=x^3-\dfrac{3}{4}x=\dfrac{1}{4}(4x^3-3x)$ で、$x=\cos\theta$ とおくと3倍角の公式より $h(\cos\theta)=\dfrac{1}{4}\cos3\theta$ となる。$\cos3\theta$ が ±1 を交互にとる $\theta=0, \dfrac{\pi}{3}, \dfrac{2\pi}{3}, \pi$ が、$x=1, \dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{2}, -1$ に対応している（チェビシェフの多項式）。点の選び方の発見法として覚えておくとよい。

練習 235　a, b, c を実数とし、$0 \leqq x \leqq 1$ における $|x^3+ax^2+bx+c|$ の最大値を M とする。$M \geqq \dfrac{1}{32}$ を示し、$M=\dfrac{1}{32}$ となる a, b, c の値を求めよ。

14.5 方程式・不等式への応用

基本事項

・方程式 $f(x)=0$ の実数解の個数 $=y=f(x)$ のグラフと x 軸の共有点の個数
・定数 a を含む方程式は $g(x)=a$ の形に分離し、$y=g(x)$ のグラフと直線 $y=a$ の共有点の個数を調べる
・3次方程式 $f(x)=0$ が異なる3つの実数解をもつ $\iff$ $f(x)$ が極値をもち、(極大値)×(極小値)<0
・不等式 $f(x)\geqq g(x)$ の証明:$F(x)=f(x)-g(x)$ の最小値が 0 以上であることを示す

例題 236 ★☆☆☆☆ 基礎 3次方程式の実数解の個数

方程式 $x^3-3x+1=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

指針 $f(x)=x^3-3x+1$ とおき、$y=f(x)$ のグラフと x 軸の共有点の個数を、極値の符号から調べる。

解答 $f(x)=x^3-3x+1$ とおくと $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	極大 3	↘	極小 -1	↗

極大値 $3>0$, 極小値 $-1<0$ であるから、$y=f(x)$ のグラフは x 軸と3点で交わる。
よって、異なる実数解の個数は **3** 個

検討 $f(-2)=-1<0, f(0)=1>0, f(2)=3>0$ も合わせると、3つの解は $-2<x<-1, 0<x<1, 1<x<2$ の範囲に1つずつあることも分かる。

練習 236 方程式 $2x^3-3x^2-12x+20=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

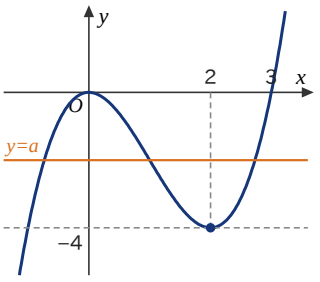
例題 237 ★★☆☆☆ 基本 定数を分離して実数解の個数を調べる

a を定数とする。方程式 $x^3-3x^2-a=0$ の異なる実数解の個数を調べよ。

指針 $x^3-3x^2=a$ と定数 a を分離し、曲線 $y=x^3-3x^2$ と直線 $y=a$ の共有点の個数を調べる。

解答 方程式は $x^3-3x^2=a$ と同値であるから、実数解の個数は、曲線 $y=x^3-3x^2$ と直線 $y=a$ の共有点の個数に等しい。
$f(x)=x^3-3x^2$ とおくと $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	極大 0	↘	極小 -4	↗



グラフ(右図)より、異なる実数解の個数は
$a<-4$, $0<a$ のとき **1個**, $a=-4$, 0 のとき **2個**, $-4<a<0$ のとき **3個**

検討 直線 $y=a$ は x 軸に平行なので、上下に動かして共有点を数えればよい。定数をうまく分離できないときは、この節の後の例題のように極値の符号を調べる。

練習 237 a を定数とする。方程式 $2x^3+3x^2-12x-a=0$ の異なる実数解の個数を調べよ。

例題 238 ★★☆☆☆ 基本 不等式の証明(微分の利用)

$x\geqq 0$ のとき、不等式 $x^3+4\geqq 3x^2$ が成り立つことを証明せよ。また、等号が成り立つときの x の値を求めよ。

指針 (左辺)−(右辺)を $F(x)$ とおき、$x\geqq 0$ における $F(x)$ の最小値が 0 以上であることを示す。

解答 $F(x)=x^3+4-3x^2$ とおくと $F'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$
$x\geqq 0$ における増減表は

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$F'(x)$	0	$-$	0	$+$
$F(x)$	4	↘	極小 0	↗

よって、$x\geqq 0$ において $F(x)$ は $x=2$ で最小値 0 をとるから、$F(x)\geqq 0$, すなわち $x^3+4\geqq 3x^2$ が成り立つ。
等号が成り立つのは $x=2$ のとき

検討 $F(x)=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$ と因数分解できるので、$x\geqq -1$ で $F(x)\geqq 0$ が直接分かる。微分による方法は、因数分解できない場合にも使えるのが強みである。

練習 238　$x \geqq 0$ のとき、不等式 $x^3+16 \geqq 12x$ が成り立つことを証明せよ。また、等号が成り立つときの x の値を求めよ。

例題 239　★★★☆☆ 標準　文字を含む3次方程式の実数解の個数（極値の積）

a を実数の定数とする。x の方程式 $x^3-3ax^2+4a=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

指針　定数 a を分離すると $a=\dfrac{x^3}{3x^2-4}$ のような分数関数になり、数学IIの範囲ではグラフがかけない。そこで $f(x)=x^3-3ax^2+4a$ の極値を求め、（極大値）×（極小値）の符号で判定する。

解答　$f(x)=x^3-3ax^2+4a$ とおくと　$f'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)$
[1] $a=0$ のとき　方程式は $x^3=0$ で、実数解は $x=0$ の1個。
[2] $a \neq 0$ のとき　$f(x)$ は $x=0$ と $x=2a$ で極値をとり、その値は
$f(0)=4a,\ f(2a)=8a^3-12a^3+4a=4a(1-a^2)$
3次関数のグラフと x 軸の共有点の個数は、2つの極値の積が負なら3個、0 なら2個、正なら1個である。
$f(0)f(2a)=16a^2(1-a^2)$ で、$16a^2>0$ であるから
$|a|>1$ のとき3個，$|a|=1$ のとき2個，$0<|a|<1$ のとき1個
以上から
$a<-1,\ 1<a$ のとき 3個，$a=\pm 1$ のとき 2個，$-1<a<1$ のとき 1個

検討　極値の積が 0 のときは一方の極値が 0 で、グラフが x 軸に接する（重解をもつ）。たとえば $a=1$ のとき $x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$ となる。

練習 239　a を実数の定数とする。x の方程式 $x^3-3ax+a=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

例題 240　★★★☆☆ 標準　不等式がつねに成り立つ条件

$x \geqq 0$ を満たすすべての x に対して、不等式 $x^3+2 \geqq 3ax$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　$F(x)=x^3-3ax+2$ の $x \geqq 0$ における最小値が 0 以上となる条件を求める。極小となる $x=\sqrt{a}$ があるかどうか（a の符号）で場合分けする。

解答　$F(x)=x^3-3ax+2$ とおくと　$F'(x)=3x^2-3a$
[1] $a \leqq 0$ のとき　$F'(x) \geqq 0$ より $F(x)$ は増加するから、$x \geqq 0$ で $F(x) \geqq F(0)=2>0$。よって条件を満たす。
[2] $a>0$ のとき　$F'(x)=3(x+\sqrt{a})(x-\sqrt{a})$ で、$x \geqq 0$ では $F(x)$ は $x=\sqrt{a}$ で最小値
$F(\sqrt{a})=a\sqrt{a}-3a\sqrt{a}+2=2-2a\sqrt{a}$
をとる。条件は $2-2a\sqrt{a} \geqq 0$，すなわち $(\sqrt{a})^3 \leqq 1$ で、$\sqrt{a} \leqq 1$，よって $0<a \leqq 1$。
[1], [2] より　**$a \leqq 1$**

検討　定数 a を分離して「$x>0$ で $3a \leqq x^2+\dfrac{2}{x}$」としてもよいが、右辺は分数関数で、数学IIの微分では扱えない。ただし、相加平均と相乗平均の関係を使えば $x^2+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x} \geqq 3\sqrt[3]{x^2\cdot\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{1}{x}}=3$（等号は $x=1$）から $a \leqq 1$ が得られる。

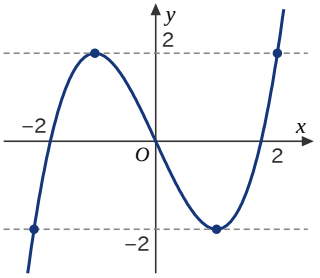
練習 240　$a>0$ とする。$x \geqq 0$ を満たすすべての x に対して、不等式 $x^3-3a^2x+16 \geqq 0$ が成り立つような a の値の範囲を求めよ。

例題 241　★★★★☆ 発展　合成関数を含む方程式の実数解の個数

$f(x)=x^3-3x$ とする。a を定数とするとき、x の方程式 $f(f(x))=a$ の異なる実数解の個数を求めよ。

指針　$u=f(x)$ とおき、まず $f(u)=a$ を満たす u を調べ、次に各 u に対して $f(x)=u$ を満たす x の個数を数える。異なる u からは異なる x が得られるので、個数は足し合わせればよい。

解答　$f'(x)=3(x+1)(x-1)$ より、$f(x)$ は $x \leqq -1$ で増加、$-1 \leqq x \leqq 1$ で減少、$x \geqq 1$ で増加し、極大値 $f(-1)=2$，極小値 $f(1)=-2$。
また、$f(x)-2=(x+1)^2(x-2)$，$f(x)+2=(x-1)^2(x+2)$ より
$-2 \leqq x \leqq 2$ のとき $|f(x)| \leqq 2$，$|x|>2$ のとき $|f(x)|>2$ …①
グラフ（右図）より、方程式 $f(x)=u$ の異なる実数解の個数は
$|u|<2$ のとき3個，$|u|=2$ のとき2個，$|u|>2$ のとき1個 …②
$u=f(x)$ とおくと、方程式は $f(u)=a$ となる。異なる u に対応する x は異なる（x が同じなら $u=f(x)$ も同じ）から、$f(u)=a$ の各解 u について②の個数を合計すればよい。



(i) $|a|>2$ のとき　①より $f(u)=a$ の解は $|u|>2$ の範囲にあり、そこで $f(u)$ は単調に変化するから、解 u はただ1つ。②より1個。
(ii) $a=2$ のとき　$(u+1)^2(u-2)=0$ より $u=-1,\ 2$。②より $3+2=5$ 個。$a=-2$ のときも同様に $u=1,\ -2$ で5個。
(iii) $|a|<2$ のとき　①より $f(u)=a$ の解は $-2<u<2$ にあり、$f(u)$ は $-2 \leqq u \leqq -1$，$-1 \leqq u \leqq 1$，$1 \leqq u \leqq 2$ のそれぞれで -2 と 2 の間を単調に変化するから、解は3つ。各解は $|u|<2$ を満たすから、②より $3\times 3=9$ 個。

以上から
$|a| < 2$ のとき 9個, $|a| = 2$ のとき 5個, $|a| > 2$ のとき 1個

検討 $x = 2\cos\theta$ $(0 \leqq \theta \leqq \pi)$ とおくと、3倍角の公式から $f(x) = 2\cos 3\theta$, $f(f(x)) = 2\cos 9\theta$ となる。$|a| < 2$ のとき $\cos 9\theta = \dfrac{a}{2}$ を満たす θ は $0 < \theta < \pi$ に9個あり(9θ が $(k-1)\pi$ から $k\pi$ まで動く各区間に1個)、①より $|x| > 2$ に解はないから、9個という答えが別の方法でも確かめられる。

練習 241 $f(x) = x^3 - 3x^2$ とする。a を定数とするとき、x の方程式 $f(f(x)) = a$ の異なる実数解の個数を求めよ。

例題 242 ★★★★☆ 発展 3次方程式の3つの解の範囲(解と係数の関係)

a を定数とし、3次方程式 $x^3 - 3x - a = 0$ が異なる3つの実数解 α, β, γ $(\alpha < \beta < \gamma)$ をもつとする。
(1) a の値の範囲を求めよ。また、$-2 < \alpha < -1 < \beta < 1 < \gamma < 2$ であることを示せ。
(2) $\gamma - \alpha$ のとり得る値の範囲を求めよ。

指針 (1) は曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = a$ の交点で考える。(2) は解と係数の関係から $(\gamma - \alpha)^2$ を真ん中の解 β だけで表し、β の動く範囲を調べる。

解答 (1) $f(x) = x^3 - 3x$ とおくと、$f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ より極大値 $f(-1) = 2$, 極小値 $f(1) = -2$。方程式は $f(x) = a$ であり、曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = a$ が3点で交わる条件は $\boldsymbol{-2 < a < 2}$
このとき、$f(-2) = -2$, $f(2) = 2$ で、$f(x)$ は $-2 \leqq x \leqq -1$ で -2 から 2 まで増加、$-1 \leqq x \leqq 1$ で 2 から -2 まで減少、$1 \leqq x \leqq 2$ で -2 から 2 まで増加する。よって、$f(x) = a$ はこれら3つの区間の内部に1つずつ解をもつ。3次方程式の解は3個以下であるから、これらが α, β, γ であり、$-2 < \alpha < -1 < \beta < 1 < \gamma < 2$ である。
(2) 解と係数の関係より $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3$
よって $\alpha + \gamma = -\beta$, $\alpha\gamma = -3 - \beta(\alpha + \gamma) = \beta^2 - 3$ であるから
$(\gamma - \alpha)^2 = (\alpha + \gamma)^2 - 4\alpha\gamma = \beta^2 - 4(\beta^2 - 3) = 12 - 3\beta^2$
a が $-2 < a < 2$ の範囲を動くとき、β は $-1 < \beta < 1$ のすべての値をとる($-1 < \beta < 1$ の任意の β に対し、$a = f(\beta)$ とすれば $-2 < a < 2$ で、(1) より β は真ん中の解になる)。
よって $0 \leqq \beta^2 < 1$ より $9 < (\gamma - \alpha)^2 \leqq 12$。$\gamma - \alpha > 0$ であるから $\boldsymbol{3 < \gamma - \alpha \leqq 2\sqrt{3}}$

検討 最大値 $2\sqrt{3}$ をとるのは $\beta = 0$, すなわち $a = 0$(解は $-\sqrt{3}$, 0, $\sqrt{3}$)のときである。$\gamma - \alpha$ が 3 に近づくのは a が ± 2 に近づき、2つの解が重解に近づく場合で、重解になると「異なる3つの解」ではなくなるので 3 は含まれない。

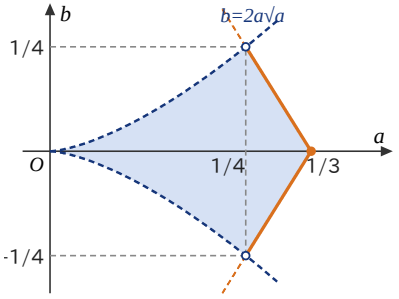
練習 242 a を定数とし、3次方程式 $x^3 - 12x - a = 0$ が異なる3つの実数解 α, β, γ $(\alpha < \beta < \gamma)$ をもつとする。a の値の範囲と、$\gamma - \alpha$ のとり得る値の範囲を求めよ。

例題 243 ★★★★★ 最難関 3次方程式の解の配置(2つの文字を含む)

3次方程式 $x^3 - 3ax + b = 0$ が $-1 \leqq x \leqq 1$ の範囲に異なる3つの実数解をもつような点 (a, b) の存在範囲を図示せよ。また、このとき b のとり得る値の範囲を求めよ。

指針 $f(x) = x^3 - 3ax + b$ のグラフが $-1 \leqq x \leqq 1$ で x 軸と3回交わる条件を、(i) 極値をとる x が区間内にある, (ii) 極大値が正で極小値が負, (iii) 区間の端での符号, の3つに分解する(2次方程式の解の配置と同じ発想)。

解答 $f(x) = x^3 - 3ax + b$ とおくと $f'(x) = 3x^2 - 3a$
異なる3つの実数解をもつには極値をもつことが必要で、$a > 0$。このとき $f(x)$ は $x = -\sqrt{a}$ で極大、$x = \sqrt{a}$ で極小となる。求める条件は、次の (i)〜(iii) がすべて成り立つことである。
(i) $-1 < -\sqrt{a}$ かつ $\sqrt{a} < 1$, すなわち $0 < a < 1$
(ii) $f(-\sqrt{a}) = 2a\sqrt{a} + b > 0$ かつ $f(\sqrt{a}) = -2a\sqrt{a} + b < 0$, すなわち $|b| < 2a\sqrt{a}$
(iii) $f(-1) = -1 + 3a + b \leqq 0$ かつ $f(1) = 1 - 3a + b \geqq 0$, すなわち $|b| \leqq 1 - 3a$
[理由]異なる3解 $x_1 < x_2 < x_3$ が $-1 \leqq x \leqq 1$ にあれば、増減から $x_1 < -\sqrt{a} < x_2 < \sqrt{a} < x_3$ となり (i), (ii) が成り立つ。また $f(x)$ は $x \leqq -\sqrt{a}$ で増加するから $f(-1) \leqq f(x_1) = 0$, 同様に $f(1) \geqq 0$ となり (iii) も成り立つ。逆に (i)〜(iii) が成り立てば、$-1 \leqq x < -\sqrt{a}$, $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$, $\sqrt{a} < x \leqq 1$ に1つずつ解がある。
(iii) より $1 - 3a \geqq 0$, $a \leqq \dfrac{1}{3}$ であるから、(i) は $a > 0$ だけでよい。



曲線 $b = 2a\sqrt{a}$ と直線 $b = 1 - 3a$ の交点は、$t = \sqrt{a}$ として $2t^3 + 3t^2 - 1 = (t+1)^2(2t-1) = 0$ より $t = \dfrac{1}{2}$, すなわち点 $\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right)$ で、$0 < a < \dfrac{1}{4}$ では $2a\sqrt{a} < 1 - 3a$, $a > \dfrac{1}{4}$ では $2a\sqrt{a} > 1 - 3a$ である。
よって、求める範囲は
$0 < a \leqq \dfrac{1}{4}$ のとき $|b| < 2a\sqrt{a}$, $\dfrac{1}{4} < a \leqq \dfrac{1}{3}$ のとき $|b| \leqq 1 - 3a$
で、**右の図の塗った部分**である。ただし、曲線 $b = \pm 2a\sqrt{a}$ 上の点(2点 $\left(\dfrac{1}{4}, \pm\dfrac{1}{4}\right)$ を含む)と原点は含まず、線分 $b = \pm(1 -$

$3a$) $\left(\frac{1}{4} < a \leqq \frac{1}{3}\right)$ 上の点は含む。

b の範囲　この範囲では、$0 < a \leqq \frac{1}{4}$ のとき $|b| < 2a\sqrt{a} \leqq \frac{1}{4}$, $\frac{1}{4} < a \leqq \frac{1}{3}$ のとき $|b| \leqq 1 - 3a < \frac{1}{4}$ であるから、$|b| < \frac{1}{4}$。逆に $|b| < \frac{1}{4}$ ならば、点 $\left(\frac{1}{4},\ b\right)$ はこの範囲に含まれる。

よって　$\boldsymbol{-\frac{1}{4} < b < \frac{1}{4}}$

検討　$(a,\ b) = \left(\frac{1}{4},\ \pm\frac{1}{4}\right)$ のとき、方程式は $\left(x \mp \frac{1}{2}\right)^2 (x \pm 1) = 0$（複号同順）となって重解をもつので、除かれる。$|b| < \frac{1}{4}$ という結論は、前節の「最大値の最小」の例題で見た $\left|x^3 - \frac{3}{4}x\right| \leqq \frac{1}{4}$ と関係が深い。

練習 243　3次方程式 $x^3 - 3ax + b = 0$ が $-2 \leqq x \leqq 2$ の範囲に異なる3つの実数解をもつような点 $(a,\ b)$ の存在範囲を求めよ。また、このとき b のとり得る値の範囲を求めよ。

14.6　3次関数のグラフの性質

基本事項

・3次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ のグラフは、点 $(p,\ f(p))$ $\left(p = -\frac{b}{3a}\right)$ に関して対称（この点をグラフの対称の中心という）

・極値をもつとき、極大点と極小点の中点は対称の中心である

・$x = t$ の点における接線とグラフの他の共有点の x 座標 s は、3次方程式の3解 $t,\ t,\ s$ の和から $2t + s = -\frac{b}{a}$ として求まる

例題 244　★★☆☆☆ 基本　3次関数のグラフの対称性

(1) 3次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ のグラフは、点 $\mathrm{K}(p,\ f(p))$ $\left(p = -\frac{b}{3a}\right)$ に関して対称であることを示せ。

(2) 曲線 $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ の対称の中心の座標を求めよ。

指針　$f(p+h)$ を h について整理すると、$p = -\frac{b}{3a}$ のとき h^2 の項が消えて $f(p) + kh + ah^3$ の形になる。これから $f(p+h) + f(p-h) = 2f(p)$ が分かる。

解答　(1) $f(p+h) = a(p+h)^3 + b(p+h)^2 + c(p+h) + d$ を h について整理すると

$f(p+h) = f(p) + (3ap^2 + 2bp + c)h + (3ap + b)h^2 + ah^3$

$p = -\frac{b}{3a}$ のとき $3ap + b = 0$ であるから、$k = 3ap^2 + 2bp + c$ とおくと　$f(p+h) = f(p) + kh + ah^3$

h を $-h$ に変えて $f(p-h) = f(p) - kh - ah^3$ であるから、すべての h について　$f(p+h) + f(p-h) = 2f(p)$

よって、グラフ上の任意の点 $(p+h,\ f(p+h))$ の K に関する対称点 $(p-h,\ 2f(p) - f(p+h)) = (p-h,\ f(p-h))$ もグラフ上にある。すなわち、グラフは K に関して対称である。

(2) $p = -\frac{-6}{3 \cdot 1} = 2$, $f(2) = 8 - 24 + 18 - 2 = 0$ より、対称の中心は　$\boldsymbol{(2,\ 0)}$

検討　K はグラフの**変曲点**（数学IIIで学ぶ）でもある。$k = f'(p)$ であり、K における接線は $y = f(p) + k(x-p)$。極値をもつとき、極大点と極小点は K に関して対称で、その中点が K になる（第3節の最初の例題では、極大点 $(1,\ 2)$ と極小点 $(3,\ -2)$ の中点が $(2,\ 0)$）。

練習 244　曲線 $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ の対称の中心の座標を求め、極大点と極小点の中点がそれと一致することを確かめよ。

例題 245　★★★☆☆ 標準　接線が曲線と再び交わる点・平行な2接線

曲線 $C : y = x^3 - 3x^2 + 2$ について、次の問いに答えよ。

(1) C 上の点 $\mathrm{P}(t,\ t^3 - 3t^2 + 2)$ における接線が、C と P 以外の点 Q で交わるとき、Q の x 座標を t で表せ。また、そのような Q が存在しない t の値を求めよ。

(2) C 上の異なる2点 R, S における接線が平行であるとき、線分 RS の中点は R, S のとり方によらない定点であることを示せ。

指針　(1) 曲線の式から接線の式を引いた3次式は $(x-t)^2$ で割り切れる。残りの1次因数を x^2 の係数の比較（3解の和）で決める。(2) 傾きが等しい条件 $f'(r) = f'(s)$ から $r + s$ が一定になる。

解答　$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ とおくと　$f'(x) = 3x^2 - 6x$

(1) P における接線を $y = \ell(x)$ とすると、$g(x) = f(x) - \ell(x)$ は x^3 の係数が 1 の3次式で、$g(t) = 0,\ g'(t) = f'(t) - f'(t) = 0$ であるから、$(x-t)^2$ で割り切れる（第1節）。よって

$g(x) = (x-t)^2(x-s)$

とおける。$\ell(x)$ は1次式であるから、両辺の x^2 の係数を比べて $-3 = -(2t + s)$, よって $s = 3 - 2t$。

Q が存在するのは $s \neq t$, すなわち $3 - 2t \neq t$ より $t \neq 1$ のときで、Q の x 座標は　$\boldsymbol{3 - 2t}$

Q が存在しないのは　$\boldsymbol{t = 1}$　のときである（このとき $g(x) = (x-1)^3$）。

(2) R, S の x 座標を $r,\ s$ $(r \neq s)$ とする。接線が平行であるから $f'(r) = f'(s)$ で

$3r^2 - 6r = 3s^2 - 6s,\ 3(r-s)(r+s-2) = 0,\ r \neq s$ より $r + s = 2$

ここで $f(1+h)=(1+h)^3-3(1+h)^2+2=h^3-3h$ であるから、$f(1+h)+f(1-h)=0$。$r=1+h$ とおくと $s=1-h$ であるから
$\dfrac{r+s}{2}=1,\ \dfrac{f(r)+f(s)}{2}=\dfrac{f(1+h)+f(1-h)}{2}=0$
よって、線分 RS の中点は定点 $\mathbf{(1,\ 0)}$ である。

検討　定点 $(1,\ 0)$ は C の対称の中心である。(1) で $t=1$ のとき、接線は C と P だけを共有し(3重解)、P で曲線を横切る。一般に、$y=ax^3+bx^2+\cdots$ では Q の x 座標は $-\dfrac{b}{a}-2t$ となる。

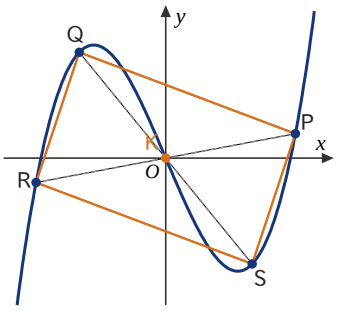
練習 245　曲線 $y=x^3+3x^2-x$ 上の点 P(x 座標 t)における接線が P 以外で曲線と交わる点 Q の x 座標を求めよ。また、この曲線上の異なる2点における接線が平行であるとき、2点を結ぶ線分の中点の座標を求めよ。

例題 246　★★★★★ 最難関　3次関数のグラフに4頂点をもつ平行四辺形

3次関数 $y=f(x)$ のグラフ C 上に4つの頂点をもつ平行四辺形 PQRS があるとき、その対角線の交点 M は C の対称の中心であることを証明せよ。

指針　平行四辺形の対角線は互いに他を2等分するので、R, S はそれぞれ P, Q の M に関する対称点である。C を M に関して対称移動した曲線を考えると、P, Q, R, S はすべて2曲線の共有点になる。共有点の x 座標を表す方程式の次数に注目する。

解答　$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0),\ p=-\dfrac{b}{3a}$ とし、C の対称の中心を $\mathrm{K}(p,\ f(p))$ とする。この節の最初の例題より、$k=f'(p)$ として、任意の実数 X に対し
$f(p+X)=f(p)+kX+aX^3$ …①
M の座標を $(m,\ n)$ とする。平行四辺形の対角線は互いに他を2等分するから、R は P の、S は Q の M に関する対称点である。点 $(x,\ y)$ の M に関する対称点は $(2m-x,\ 2n-y)$ であるから、$\mathrm{P}(x_1,\ f(x_1))$ の対称点 $\mathrm{R}(2m-x_1,\ 2n-f(x_1))$ が C 上にあることより
$f(x_1)+f(2m-x_1)=2n$
すなわち、x_1 は方程式 $F(x)=f(x)+f(2m-x)-2n=0$ の解である。$F(2m-x)=F(x)$ であるから $2m-x_1$ も解であり、Q, S についても同様。よって、P, Q, R, S の x 座標はすべて $F(x)=0$ の解である。



P, Q, R, S は関数のグラフ上の異なる4点であるから、それらの x 座標は互いに異なる。よって、$F(x)=0$ は異なる4つの実数解をもつ。
ここで $x=p+X,\ m=p+\mu$ とおくと $2m-x=p+(2\mu-X)$ であり、①より
$F(x)=2f(p)+2k\mu+a\{X^3+(2\mu-X)^3\}-2n$
$=6a\mu X^2-12a\mu^2X+8a\mu^3+2k\mu+2f(p)-2n$
もし $\mu\neq 0$ なら、$6a\mu\neq 0$ より $F(x)=0$ は X の2次方程式となり、解は高々2個で矛盾する。よって $\mu=0$, すなわち $m=p$。
このとき $F(x)=2f(p)-2n$(定数)であり、$F(x)=0$ は解をもつから $n=f(p)$。
したがって M は K と一致し、M は C の対称の中心である。

検討　逆に、K と異なる C 上の2点 P, Q(P, Q, K は一直線上にないもの)をとり、K に関する対称点をそれぞれ R, S とすると、C は K に関して対称だから R, S も C 上にあり、対角線が K で互いに2等分されるので PQRS は平行四辺形になる。つまり、3次関数のグラフに4頂点をもつ平行四辺形は無数にあり、その中心はすべて K である。

練習 246　3次関数 $y=f(x)$ のグラフ C を、点 $\mathrm{M}(m,\ n)$ に関して対称移動した曲線を C' とする。M が C の対称の中心でないとき、C と C' の共有点は2個以下であることを示せ。

15 積分法(数学II)　数学II

15.1 不定積分と定積分の計算

基本事項

- $\displaystyle\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C\ (n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ C\text{ は積分定数}),\ \int(x+p)^n\,dx=\frac{(x+p)^{n+1}}{n+1}+C$
- $F'(x)=f(x)$ のとき　$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=\Big[F(x)\Big]_a^b=F(b)-F(a)$
- $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx+\int_b^c f(x)\,dx=\int_a^c f(x)\,dx,\ \int_b^a f(x)\,dx=-\int_a^b f(x)\,dx$
- $\displaystyle\int_{-a}^{a} x^{2n}\,dx=2\int_0^a x^{2n}\,dx,\ \int_{-a}^{a} x^{2n+1}\,dx=0\ (n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$
- $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$

例題 247 ★☆☆☆☆ 基礎 不定積分の計算

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int (3x^2-4x+5)\,dx$　(2) $\displaystyle\int (2x+1)(x-3)\,dx$　(3) $\displaystyle\int (x+1)^2\,dx-\int (x-1)^2\,dx$

指針　積の形は展開して x^n の和にしてから、項ごとに公式を使う。(3) は2つの不定積分を1つにまとめてから計算すると楽。

解答　以下、C は積分定数とする。

(1) $\displaystyle\int (3x^2-4x+5)\,dx=3\cdot\frac{x^3}{3}-4\cdot\frac{x^2}{2}+5x+C=\boldsymbol{x^3-2x^2+5x+C}$

(2) $(2x+1)(x-3)=2x^2-5x-3$ より　$\displaystyle\int (2x^2-5x-3)\,dx=\boldsymbol{\frac{2}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2-3x+C}$

(3) $(x+1)^2-(x-1)^2=4x$ より　与式 $\displaystyle=\int 4x\,dx=\boldsymbol{2x^2+C}$

検討　不定積分は「微分すると被積分関数に戻る」ことで検算できる。(3) では2つの積分定数の差をまとめて1つの C で表している。

練習 247　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int (6x^2+2x-3)\,dx$　(2) $\displaystyle\int (x-2)(3x+1)\,dx$　(3) $\displaystyle\int (2x+1)^2\,dx+\int (2x-1)^2\,dx$

例題 248 ★☆☆☆☆ 基礎 導関数（接線の傾き）から関数を決定する

(1) $f'(x)=6x^2-2x+1$, $f(1)=3$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

(2) 曲線 $y=g(x)$ 上の各点 $(x,\ g(x))$ における接線の傾きが $3x^2-4x$ で、この曲線が点 $(2,\ 1)$ を通るとき、$g(x)$ を求めよ。

指針　$f(x)=\int f'(x)\,dx$ で、積分定数 C を含む形まで決まる。残りの C を、与えられた1点の条件で決める。

解答　(1) $\displaystyle f(x)=\int (6x^2-2x+1)\,dx=2x^3-x^2+x+C$（$C$ は定数）。

$f(1)=2-1+1+C=2+C$ で、これが 3 に等しいから $C=1$。よって　$\boldsymbol{f(x)=2x^3-x^2+x+1}$

(2) 接線の傾きは $g'(x)$ だから $g'(x)=3x^2-4x$。よって $g(x)=x^3-2x^2+C$（C は定数）。

曲線が点 $(2,\ 1)$ を通るから $g(2)=8-8+C=1$, $C=1$。よって　$\boldsymbol{g(x)=x^3-2x^2+1}$

検討　導関数だけでは関数は「定数の差」を除いてしか決まらない。条件が1つ与えられて初めて1つに決まる。

練習 248　(1) $f'(x)=-3x^2+4x+2$, $f(-1)=0$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

(2) 曲線 $y=g(x)$ 上の各点 $(x,\ g(x))$ における接線の傾きが $6x-5$ で、この曲線が点 $(1,\ 2)$ を通るとき、$g(x)$ を求めよ。

例題 249 ★☆☆☆☆ 基礎 定積分の計算と区間の性質

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-1}^{2} (3x^2-2x+1)\,dx$　(2) $\displaystyle\int_{-1}^{1} (x^2+x)\,dx+\int_{1}^{2} (x^2+x)\,dx$

(3) $\displaystyle\int_{0}^{2} (x^2-3x)\,dx-\int_{3}^{2} (x^2-3x)\,dx$

指針　(2)(3) は被積分関数が同じなので、区間をつなげて1つの定積分にまとめる。(3) は $-\int_3^2=\int_2^3$ と直してからつなぐ。

解答　(1) $\displaystyle\left[x^3-x^2+x\right]_{-1}^{2}=(8-4+2)-(-1-1-1)=6+3=\boldsymbol{9}$

(2) 与式 $\displaystyle=\int_{-1}^{2} (x^2+x)\,dx=\left[\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{2}=\left(\frac{8}{3}+2\right)-\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)=\frac{14}{3}-\frac{1}{6}=\boldsymbol{\frac{9}{2}}$

(3) $\displaystyle-\int_{3}^{2} (x^2-3x)\,dx=\int_{2}^{3} (x^2-3x)\,dx$ だから　与式 $\displaystyle=\int_{0}^{3} (x^2-3x)\,dx=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{3}=9-\frac{27}{2}=\boldsymbol{-\frac{9}{2}}$

検討　定積分 $\int_a^b f(x)\,dx$ は $a>b$ のときも同じ式 $F(b)-F(a)$ で定める。そのため区間の加法性は a, b, c の大小に関係なく成り立つ。

練習 249　次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-2}^{1} (x^2+4x-1)\,dx$　(2) $\displaystyle\int_{0}^{2} (2x^2-x)\,dx+\int_{2}^{3} (2x^2-x)\,dx$

例題 250 ★☆☆☆☆ 基礎 偶関数・奇関数の定積分

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-2}^{2} (x^3+3x^2-5x+1)\,dx$　(2) $\displaystyle\int_{-1}^{1} (x+1)^3\,dx$

指針　積分区間が $-a$ から a までのときは、奇数次の項の積分は 0、偶数次の項（定数項を含む）は $2\int_0^a$ にできる。

解答　(1) x^3, $-5x$ は奇数次なので積分は 0。よって

与式 $= 2\displaystyle\int_0^2 (3x^2+1)\,dx = 2\Big[x^3+x\Big]_0^2 = 2\cdot 10 = \mathbf{20}$

(2) $(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$ のうち x^3, $3x$ の積分は 0 だから

与式 $= 2\displaystyle\int_0^1 (3x^2+1)\,dx = 2\Big[x^3+x\Big]_0^1 = \mathbf{4}$

検討　(2) は $\displaystyle\int (x+1)^3 dx = \frac{(x+1)^4}{4}+C$ を使って $\Big[\frac{(x+1)^4}{4}\Big]_{-1}^1 = \frac{16}{4} = 4$ としてもよい。

練習 250　次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-3}^3 (2x^3-x^2+4x-3)\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_{-2}^2 (x-1)^2\,dx$

例題 251　★★☆☆☆　基本　$\frac{1}{6}$ 公式の証明と利用

(1) 等式 $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx = -\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ を証明せよ。

(2) $\displaystyle\int_{1-\sqrt{2}}^{1+\sqrt{2}} (x^2-2x-1)\,dx$ を求めよ。

指針　(1) $x-\beta = (x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と変形すると、$(x-\alpha)^n$ の積分の公式がそのまま使える。(2) 積分区間の両端が $x^2-2x-1=0$ の2つの解であることに注目する。

解答　(1) $(x-\alpha)(x-\beta) = (x-\alpha)\{(x-\alpha)-(\beta-\alpha)\} = (x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)$ より

$\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx = \Big[\frac{(x-\alpha)^3}{3}-(\beta-\alpha)\cdot\frac{(x-\alpha)^2}{2}\Big]_\alpha^\beta = \frac{(\beta-\alpha)^3}{3}-\frac{(\beta-\alpha)^3}{2} = -\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$　■

(2) $x^2-2x-1=0$ の解は $x=1\pm\sqrt{2}$ なので、$\alpha = 1-\sqrt{2}$, $\beta = 1+\sqrt{2}$ とおくと $x^2-2x-1=(x-\alpha)(x-\beta)$, $\beta-\alpha = 2\sqrt{2}$。

(1) より

$\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx = -\frac{(2\sqrt{2})^3}{6} = -\frac{16\sqrt{2}}{6} = -\frac{\mathbf{8\sqrt{2}}}{\mathbf{3}}$

検討　(2) を直接計算すると $(1\pm\sqrt{2})^3$ が現れて大変。x^2 の係数が p のときは $\displaystyle\int_\alpha^\beta p(x-\alpha)(x-\beta)\,dx = -\frac{p}{6}(\beta-\alpha)^3$。同じ変形で $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx = -\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$ も示せる（3次関数と接線の面積で使う）。

練習 251　次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-1}^3 (x+1)(x-3)\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} (2x^2-2x-2)\,dx$

例題 252　★★☆☆☆　基本　定積分の条件から2次関数を決定する

2次関数 $f(x)$ が　$f(1)=5$, $\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\,dx = 0$, $\displaystyle\int_{-1}^1 xf(x)\,dx = 2$　を満たすとき、$f(x)$ を求めよ。

指針　$f(x)=ax^2+bx+c\,(a\neq 0)$ とおき、3つの条件を a, b, c の連立方程式にする。$\int_{-1}^1$ なので奇数次の項は消える。

解答　$f(x)=ax^2+bx+c\,(a\neq 0)$ とおく。

$\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\,dx = 2\int_0^1 (ax^2+c)\,dx = \frac{2}{3}a+2c$, $\displaystyle\int_{-1}^1 xf(x)\,dx = \int_{-1}^1 (ax^3+bx^2+cx)\,dx = 2\int_0^1 bx^2\,dx = \frac{2}{3}b$

よって　$a+b+c=5$, $\dfrac{2}{3}a+2c=0$, $\dfrac{2}{3}b=2$

第3式から $b=3$。第1式から $a+c=2$, 第2式から $a=-3c$。よって $-2c=2$ より $c=-1$, $a=3$（$a\neq 0$ を満たす）。

したがって　$\boldsymbol{f(x)=3x^2+3x-1}$

練習 252　2次関数 $f(x)$ が　$f(0)=1$, $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{3}{2}$, $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx = 8$　を満たすとき、$f(x)$ を求めよ。

例題 253　★★★☆☆　標準　シンプソンの公式（3次以下の整式）

$f(x)$ を3次以下の整式とし、$m=\dfrac{a+b}{2}$ とする。

(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{6}\{f(a)+4f(m)+f(b)\}$ が成り立つことを示せ。

(2) (1) を用いて $\displaystyle\int_1^3 (2x^3-x^2+4)\,dx$ を求めよ。

指針　区間の中点 m を基準にして、$f(x)$ を $x-m$ の整式 $p+q(x-m)+r(x-m)^2+s(x-m)^3$ で表す。$h=\dfrac{b-a}{2}$ とおくと $a=m-h$, $b=m+h$ で、$(x-m)$ の奇数乗の積分は 0 になる。

解答　(1) $h=\dfrac{b-a}{2}$ とおくと $a=m-h, b=m+h$。3次以下の整式 $f(x)$ は

$f(x)=p+q(x-m)+r(x-m)^2+s(x-m)^3$（$p,\ q,\ r,\ s$ は定数）

と表せる。$\displaystyle\int_a^b (x-m)^n\,dx=\left[\frac{(x-m)^{n+1}}{n+1}\right]_{m-h}^{m+h}=\frac{h^{n+1}-(-h)^{n+1}}{n+1}$ は、$n=0,\ 1,\ 2,\ 3$ のときそれぞれ $2h,\ 0,\ \dfrac{2}{3}h^3,\ 0$。よって

左辺 $=2hp+\dfrac{2}{3}rh^3$

一方、$f(m)=p,\ f(a)=p-qh+rh^2-sh^3,\ f(b)=p+qh+rh^2+sh^3$ より $f(a)+4f(m)+f(b)=6p+2rh^2$ で、$\dfrac{b-a}{6}=\dfrac{h}{3}$ だから

右辺 $=\dfrac{h}{3}(6p+2rh^2)=2hp+\dfrac{2}{3}rh^3$

よって左辺と右辺は等しい。■

(2) $f(x)=2x^3-x^2+4, a=1,\ b=3,\ m=2$ とすると $f(1)=5, f(2)=16, f(3)=49$。(1) より

$\displaystyle\int_1^3 f(x)\,dx=\frac{3-1}{6}(5+4\cdot 16+49)=\frac{1}{3}\cdot 118=\boldsymbol{\frac{118}{3}}$

検討　4次以上では一般に成り立たない（例：$f(x)=x^4,\ a=-1,\ b=1$ で左辺 $\frac{2}{5}$、右辺 $\frac{2}{3}$）。$f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)$ に使うと $f(\alpha)=f(\beta)=0, f(m)=-\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right)^2$ から $\frac{1}{6}$ 公式が出る。定積分の検算にも便利。

練習 253　上の (1) の公式を用いて $\displaystyle\int_{-1}^{3}(x^3-3x^2+2x+5)\,dx$ を求めよ。

15.2　定積分で表された関数

基本事項

・a が定数のとき　$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$, また $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt=0$

・$\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$（$a,\ b$ は定数）は定数 → k などとおき、k についての方程式を立てる

・被積分関数が x を含むときは x を積分の外に出す：$\displaystyle\int_a^x (x-t)f(t)\,dt=x\int_a^x f(t)\,dt-\int_a^x tf(t)\,dt$

・整式 $g(x)$ について $\{xg(x)\}'=g(x)+xg'(x)$（展開すれば確かめられる）

例題 254　★☆☆☆☆ 基礎　上端が x の定積分の微分

次の関数を x で微分せよ。

(1) $\displaystyle\int_1^x (t^2-3t+1)\,dt$　　(2) $\displaystyle\int_x^2 (t^3-t)\,dt$　　(3) $\displaystyle\int_{-1}^x (x+t)\,dt$

指針　(1) は公式 $\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$ そのもの。(2) は上端と下端を入れかえる。(3) は被積分関数に x が含まれるので公式は使えない。t で積分すると x は定数扱い。

解答　(1) $\boldsymbol{x^2-3x+1}$

(2) $\displaystyle\int_x^2 (t^3-t)\,dt=-\int_2^x (t^3-t)\,dt$ だから、微分すると　$-(x^3-x)=\boldsymbol{-x^3+x}$

(3) t についての積分で、x は定数とみて

$\displaystyle\int_{-1}^x (x+t)\,dt=\left[xt+\frac{t^2}{2}\right]_{t=-1}^{t=x}=\left(x^2+\frac{x^2}{2}\right)-\left(-x+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}x^2+x-\frac{1}{2}$

よって、微分すると　$\boldsymbol{3x+1}$

検討　(3) で公式をそのまま使って「$x+x=2x$」とするのはよくある誤り。x を含むときは、先に積分してしまうか、$x\displaystyle\int_{-1}^x dt+\int_{-1}^x t\,dt$ と x を外に出してから微分する。

練習 254　次の関数を x で微分せよ。

(1) $\displaystyle\int_{-1}^x (2t^2+t-4)\,dt$　　(2) $\displaystyle\int_x^0 (t^2+5)\,dt$　　(3) $\displaystyle\int_0^x (2x-t)\,dt$

例題 255　★★☆☆☆ 基本　$\int_a^x f(t)\,dt=g(x)$ 型（関数と定数の決定）

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=x^3-2x^2+x-2$ を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

指針　両辺を x で微分すれば $f(x)$ が出る。a は「$x=a$ を代入すると左辺が 0」から求める。

解答　両辺を x で微分すると　$\boldsymbol{f(x)=3x^2-4x+1}$

また、等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt=0$ だから

$0 = a^3 - 2a^2 + a - 2 = a^2(a-2) + (a-2) = (a-2)(a^2+1)$
a は実数なので　$\boldsymbol{a = 2}$

検討　微分すると右辺の定数項 -2 の情報が消える。それを補うのが $x = a$ の代入である。逆に $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, $a = 2$ のとき $\int_2^x f(t)\,dt = \left[t^3 - 2t^2 + t\right]_2^x = x^3 - 2x^2 + x - 2$ で確かに成り立つ。

練習 255　等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = x^2 + x - 6$ を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

例題 256　★★☆☆☆　基本　$\int_a^b f(t)\,dt$ を含む関数（定数とおく）

等式 $\displaystyle f(x) = 3x^2 - x\int_0^2 f(t)\,dt + 2$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

指針　$\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt$ は積分区間が定数なので定数である。これを k とおくと $f(x) = 3x^2 - kx + 2$ と表せ、k の定義に戻って k の方程式を作る。

解答　$\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt = k$（定数）とおくと　$f(x) = 3x^2 - kx + 2$
よって　$\displaystyle k = \int_0^2 (3t^2 - kt + 2)\,dt = \left[t^3 - \frac{k}{2}t^2 + 2t\right]_0^2 = 8 - 2k + 4 = 12 - 2k$
これより $3k = 12$, $k = 4$。したがって　$\boldsymbol{f(x) = 3x^2 - 4x + 2}$

検討　$\int_0^2 f(t)\,dt$ の t を x と書いても同じ値（積分変数は何でもよい）。$\int_0^x f(t)\,dt$ のように区間に x を含むものは定数ではないので、区別すること。

練習 256　等式 $\displaystyle f(x) = x^2 - 2x\int_0^1 f(t)\,dt + 1$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

例題 257　★★☆☆☆　基本　定積分で表された関数の最大・最小

$\displaystyle F(x) = \int_0^x (t-1)(t-3)\,dt$ の $0 \leqq x \leqq 4$ における最大値と最小値を求めよ。

指針　$F'(x) = (x-1)(x-3)$ なので、積分を計算しなくても増減はわかる。極値と端点の値は $F(x)$ を計算して比べる。

解答　$F'(x) = (x-1)(x-3)$。また
$\displaystyle F(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)\,dt = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x = \frac{1}{3}x(x-3)^2$

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$F'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$F(x)$	0	↗	$\frac{4}{3}$	↘	0	↗	$\frac{4}{3}$

$\displaystyle F(1) = \frac{1}{3}\cdot 1 \cdot 4 = \frac{4}{3}$, $\displaystyle F(4) = \frac{1}{3}\cdot 4 \cdot 1 = \frac{4}{3}$ だから
最大値 $\frac{4}{3}$ $(x = 1,\ 4)$, 最小値 0 $(x = 0,\ 3)$

検討　$F(x)$ は「$y = (t-1)(t-3)$ のグラフと t 軸の間の、0 から x までの符号つき面積」を表す。$1 \leqq t \leqq 3$ では負なので F は減少し、$F(3) = 0$ は正の部分と負の部分の面積が等しいことを意味する。

練習 257　$\displaystyle G(x) = \int_1^x (t^2 - 4)\,dt$ の $-3 \leqq x \leqq 3$ における最大値と最小値を求めよ。

例題 258　★★★☆☆　標準　2つの定積分を定数とおく

等式 $\displaystyle f(x) = 3x^2 - 2x + \int_0^2 (t-x)f(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

指針　x は t の積分では定数なので、$\displaystyle\int_0^2 (t-x)f(t)\,dt = \int_0^2 tf(t)\,dt - x\int_0^2 f(t)\,dt$ と分ける。2つの定数 $A = \int_0^2 f(t)\,dt$, $B = \int_0^2 tf(t)\,dt$ についての連立方程式を立てる。

解答　$\displaystyle A = \int_0^2 f(t)\,dt$, $\displaystyle B = \int_0^2 tf(t)\,dt$（ともに定数）とおくと
$f(x) = 3x^2 - 2x + B - Ax = 3x^2 - (A+2)x + B$
$\displaystyle A = \int_0^2 \{3t^2 - (A+2)t + B\}\,dt = 8 - 2(A+2) + 2B$ より　$3A - 2B = 4$　…①
$\displaystyle B = \int_0^2 \{3t^3 - (A+2)t^2 + Bt\}\,dt = 12 - \frac{8}{3}(A+2) + 2B$ より　$8A - 3B = 20$　…②
①×3−②×2 より $-7A = -28$, $A = 4$。①より $B = 4$。
よって　$\boldsymbol{f(x) = 3x^2 - 6x + 4}$

検討　検算: $\int_0^2(3t^2-6t+4)\,dt=8-12+8=4$, $\int_0^2(3t^3-6t^2+4t)\,dt=12-16+8=4$ で $A=B=4$ と一致する。x を積分の外に出すことを忘れて $(t-x)$ のまま定数とおくのは誤り。

練習 258　等式 $f(x)=6x^2-x+\displaystyle\int_0^1(x-t)f(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

例題 259　★★★☆☆　標準　$\int_a^x(x-t)f(t)\,dt$ 型

等式 $\displaystyle\int_a^x(x-t)f(t)\,dt=x^3-3x^2+4$ を満たす整式 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

指針　x を積分の外に出し $x\int_a^x f(t)\,dt-\int_a^x tf(t)\,dt$ としてから微分する。2回微分すると $f(x)$ が出る。a は、もとの等式と1回微分した等式の両方に $x=a$ を代入して求める。

解答　左辺 $=x\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt-\int_a^x tf(t)\,dt$。両辺を x で微分すると

$\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=3x^2-6x$, すなわち　$\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=3x^2-6x$　…①

①の両辺をさらに微分して　$\boldsymbol{f(x)=6x-6}$

もとの等式に $x=a$ を代入すると　$0=a^3-3a^2+4=(a+1)(a-2)^2$　より $a=-1,\ 2$

①に $x=a$ を代入すると　$0=3a^2-6a=3a(a-2)$　より $a=0,\ 2$

両方を満たすのは　$\boldsymbol{a=2}$

逆にこのとき、①の左辺は $\left[3t^2-6t\right]_2^x=3x^2-6x$ で①が成り立つ。よってもとの等式の両辺は微分すると等しく、$x=2$ でともに 0 だから、もとの等式も成り立つ。

検討　微分するたびに定数の情報が1つずつ失われるので、条件「$x=a$ で 0」を各段階で使う必要がある。$a=-1$ はもとの等式の条件は満たすが、①を満たさない（実際 $\int_{-1}^x(x-t)(6t-6)\,dt=x^3-3x^2-9x-5$ となり、等式は成り立たない）。

練習 259　等式 $\displaystyle\int_a^x(x-t)f(t)\,dt=x^4-2x^2+1$ を満たす整式 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

例題 260　★★★★☆　発展　次数に注目して整式を決定する

定数でない整式 $f(x)$ で、すべての実数 x について　$\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{3}f(x)f'(x)$　を満たすものを求めよ。

指針　$f(x)$ の次数を n として、両辺の次数と最高次の係数を比べる。まず次数 n を決めてから、係数を比較する。

解答　$f(x)$ の次数を n $(n\geqq 1)$、最高次の係数を p $(p\neq 0)$ とする。

左辺は $n+1$ 次式で、最高次の係数は $\dfrac{p}{n+1}$。右辺は $f'(x)$ が $n-1$ 次（最高次の係数 np）なので $2n-1$ 次式で、最高次の係数は $\dfrac{1}{3}\cdot p\cdot np=\dfrac{np^2}{3}$。

次数を比べて $n+1=2n-1$, よって $n=2$。最高次の係数を比べて $\dfrac{p}{3}=\dfrac{2p^2}{3}$, $p\neq 0$ より $p=\dfrac{1}{2}$。

そこで $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2+qx+r$ とおくと、$f'(x)=x+q$ で

左辺 $=\dfrac{1}{6}x^3+\dfrac{q}{2}x^2+rx$

右辺 $=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{2}x^2+qx+r\right)(x+q)=\dfrac{1}{6}x^3+\dfrac{q}{2}x^2+\dfrac{q^2+r}{3}x+\dfrac{qr}{3}$

係数を比べて　$r=\dfrac{q^2+r}{3}$, $\dfrac{qr}{3}=0$。第1式から $q^2=2r$。第2式から $q=0$ または $r=0$ で、どちらの場合も $q^2=2r$ から $q=r=0$。

よって　$\boldsymbol{f(x)=\dfrac{1}{2}x^2}$（実際、両辺とも $\dfrac{1}{6}x^3$ となり成り立つ）

検討　「整式である」ことが次数比較の根拠である。$x=0$ を代入すると $f(0)f'(0)=0$ という条件も得られ、結果と矛盾しない。定数でないという条件がなければ、$f(x)=0$ も解になる。

練習 260　定数でない整式 $f(x)$ で、すべての実数 x について $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{4}\{f(x)\}^2$ を満たすものを求めよ。

例題 261　★★★★☆　発展　$\int_x^{x+1} f(t)\,dt$ で表された関数方程式

すべての実数 x について　$\displaystyle\int_x^{x+1} f(t)\,dt=x^2$　を満たす整式 $f(x)$ を求めよ。

指針　$\displaystyle\int_x^{x+1} t^n\,dt=\frac{(x+1)^{n+1}-x^{n+1}}{n+1}$ は、最高次の係数が 1 の x の n 次式。したがって左辺は $f(x)$ と同じ次数になり、$f(x)$ は2次式とわかる。

解答　$\displaystyle\int_x^{x+1} t^n\,dt=\frac{(x+1)^{n+1}-x^{n+1}}{n+1}$ を展開すると、x^n の係数が 1 で、残りは $n-1$ 次以下の項である。よって、$f(x)$ が n 次式（最高次の係数 $p\neq 0$）なら左辺は n 次式（最高次の係数 p）になる。右辺と比べて $f(x)$ は2次式で、x^2 の係数は 1。

$f(x)=x^2+qx+r$ とおくと

$\displaystyle\int_x^{x+1} f(t)\,dt=\frac{(x+1)^3-x^3}{3}+q\cdot\frac{(x+1)^2-x^2}{2}+r=x^2+x+\frac{1}{3}+qx+\frac{q}{2}+r$

$=x^2+(1+q)x+\dfrac{1}{3}+\dfrac{q}{2}+r$

これが x^2 に恒等的に等しいから　$1+q=0,\ \dfrac{1}{3}+\dfrac{q}{2}+r=0$

よって $q=-1, r=\dfrac{1}{6}$ で　$\boldsymbol{f(x)=x^2-x+\frac{1}{6}}$

検討　両辺を x で微分して $f(x+1)-f(x)=2x$ を導き、次数を比べる方法もある（その場合、定数 r は $x=0$ を代入した $\int_0^1 f(t)\,dt=0$ から決める）。

練習 261　すべての実数 x について $\displaystyle\int_x^{x+1} f(t)\,dt=3x^2+x$ を満たす整式 $f(x)$ を求めよ。

15.3　放物線と面積

基本事項

・$a\leqq x\leqq b$ で $f(x)\geqq g(x)$ のとき、2曲線と2直線 $x=a,\ x=b$ で囲まれた部分の面積は　$\displaystyle S=\int_a^b\{f(x)-g(x)\}\,dx$（上の式 − 下の式）

・放物線と直線（または2つの放物線）が $x=\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ で交わり、差の式の x^2 の係数が p のとき、囲まれた部分の面積は　$\displaystyle S=\frac{|p|}{6}(\beta-\alpha)^3$

・放物線 $y=px^2+qx+r$ と、$x=\alpha,\ \beta$ における2本の接線で囲まれた部分の面積は　$\dfrac{|p|}{12}(\beta-\alpha)^3$（2接線の交点の x 座標は $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$）

例題 262　★☆☆☆☆ 基礎　曲線と x 軸の間の面積

次の部分の面積 S を求めよ。

(1) 放物線 $y=-x^2+2x+3$ と x 軸で囲まれた部分

(2) 放物線 $y=x^2-2x$ と x 軸、直線 $x=3$ で囲まれた2つの部分（面積の和）

指針　まずグラフをかいて x 軸との上下を確認する。x 軸より下にある部分では、$-\int f(x)\,dx$ が面積になる。

解答　(1) $-x^2+2x+3=-(x+1)(x-3)$ より、x 軸との交点の x 座標は $-1,\ 3$ で、$-1\leqq x\leqq 3$ で $y\geqq 0$。

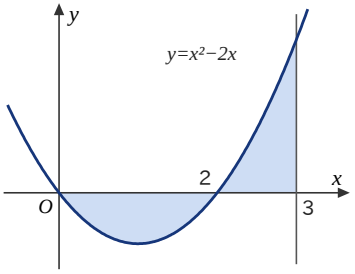
$\displaystyle S=\int_{-1}^{3}(-x^2+2x+3)\,dx=\left[-\frac{x^3}{3}+x^2+3x\right]_{-1}^{3}=9-\left(-\frac{5}{3}\right)=\boldsymbol{\frac{32}{3}}$

(2) $x^2-2x=x(x-2)$ より、$0\leqq x\leqq 2$ で $y\leqq 0$, $2\leqq x\leqq 3$ で $y\geqq 0$（右図）。

$\displaystyle S=-\int_0^2(x^2-2x)\,dx+\int_2^3(x^2-2x)\,dx$

$F(x)=\dfrac{x^3}{3}-x^2$ とすると $F(0)=0, F(2)=-\dfrac{4}{3}, F(3)=0$ だから

$S=-\{F(2)-F(0)\}+\{F(3)-F(2)\}=\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{3}=\boldsymbol{\frac{8}{3}}$



検討　(1) は $\frac{1}{6}$ 公式で $\frac{1}{6}\{3-(-1)\}^3=\frac{32}{3}$ と検算できる。(2) で $\int_0^3(x^2-2x)\,dx=F(3)-F(0)=0$ を答えるのは誤り。符号つきの面積が打ち消し合ってしまう。

練習 262　次の部分の面積を求めよ。

(1) 放物線 $y=-x^2+4x$ と x 軸で囲まれた部分

(2) 放物線 $y=x^2-x-2$ と x 軸、y 軸、直線 $x=3$ で囲まれた2つの部分（面積の和）

例題 263　★☆☆☆☆ 基礎　放物線と直線の間の面積

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

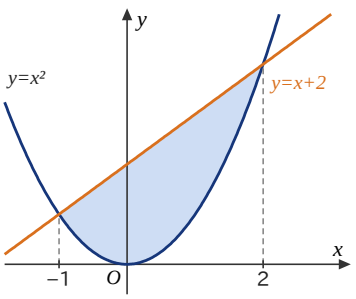
指針　交点の x 座標を求め、その区間で「上の式 − 下の式」を積分する。

解答　$x^2=x+2$ より $(x+1)(x-2)=0, x=-1,\ 2$。

$-1\leqq x\leqq 2$ で $x+2\geqq x^2$ だから

$\displaystyle S=\int_{-1}^{2}(x+2-x^2)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}+2x-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}$

$=\left(2+4-\dfrac{8}{3}\right)-\left(\dfrac{1}{2}-2+\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{10}{3}+\dfrac{7}{6}=\boldsymbol{\frac{9}{2}}$



検討　$x+2-x^2=-(x+1)(x-2)$ なので $\frac{1}{6}$ 公式から $\frac{1}{6}\cdot 3^3=\frac{9}{2}$ とすぐわかる。上下の判定は、区間内の1点（例えば $x=0$）で値を比べればよい。

練習 263　放物線 $y=x^2-3$ と直線 $y=2x$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 264　★★☆☆☆ 基本　$\frac{1}{6}$ 公式（交点が無理数のとき）

放物線 $y=x^2-2x-1$ と直線 $y=x+1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　交点の x 座標が無理数になるので、代入計算はしない。$x=\alpha,\ \beta$ を交点として $\frac{1}{6}$ 公式を使い、$\beta-\alpha$ だけを求める。

解答　$x^2-2x-1=x+1$ より $x^2-3x-2=0$。この2解を $\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ とすると $\alpha,\ \beta=\dfrac{3\mp\sqrt{17}}{2}$ で、$\beta-\alpha=\sqrt{17}$。
$\alpha\leqq x\leqq\beta$ では直線が放物線より上にあり、$(x+1)-(x^2-2x-1)=-(x^2-3x-2)=-(x-\alpha)(x-\beta)$ だから

$$S=-\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}=\frac{(\sqrt{17})^3}{6}=\boldsymbol{\frac{17\sqrt{17}}{6}}$$

検討　$\beta-\alpha$ は解と係数の関係から $(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=9+8=17$ としても求まる。

練習 264　放物線 $y=2x^2-3x$ と直線 $y=x+1$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

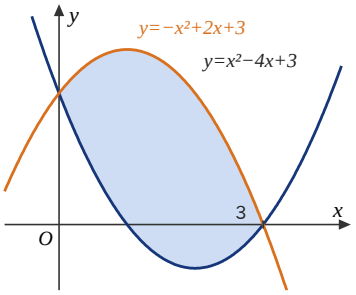
例題 265　★★☆☆☆ 基本　2つの放物線で囲まれた部分

2つの放物線 $y=x^2-4x+3,\ y=-x^2+2x+3$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　2式の差は2次式になる。差の x^2 の係数が 2 であることに注意して $\frac{1}{6}$ 公式を使う。

解答　$x^2-4x+3=-x^2+2x+3$ より $2x^2-6x=0,\ x=0,\ 3$。
$0\leqq x\leqq 3$ では $-x^2+2x+3\geqq x^2-4x+3$ だから

$$S=\int_0^3\{(-x^2+2x+3)-(x^2-4x+3)\}\,dx=\int_0^3(-2x^2+6x)\,dx$$
$$=-2\int_0^3 x(x-3)\,dx=-2\cdot\left(-\frac{3^3}{6}\right)=\boldsymbol{9}$$



検討　差の x^2 の係数 2 を掛け忘れて $\frac{27}{6}$ とする誤りが多い。直接 $\left[-\frac{2}{3}x^3+3x^2\right]_0^3=-18+27=9$ と計算しても確かめられる。

練習 265　2つの放物線 $y=2x^2-2x-1,\ y=-x^2+x+5$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

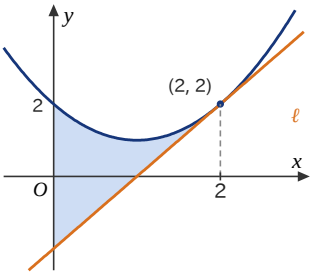
例題 266　★★☆☆☆ 基本　放物線と接線で囲まれた部分

放物線 $y=x^2-2x+2$ 上の点 $(2,\ 2)$ における接線を ℓ とする。この放物線と ℓ および y 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　放物線と接線の差は、接点の x 座標を重解にもつので $(x-2)^2$ の形になる。$\int(x-p)^2dx=\dfrac{(x-p)^3}{3}+C$ を使う。

解答　$y'=2x-2$ より、点 $(2,\ 2)$ における接線の傾きは 2。$\ell:y=2(x-2)+2=2x-2$
$(x^2-2x+2)-(2x-2)=x^2-4x+4=(x-2)^2\geqq 0$ だから、放物線は ℓ の上側にある（右図）。

$$S=\int_0^2(x-2)^2\,dx=\left[\frac{(x-2)^3}{3}\right]_0^2=0-\frac{-8}{3}=\boldsymbol{\frac{8}{3}}$$



検討　展開して $\int_0^2(x^2-4x+4)\,dx=\frac{8}{3}-8+8$ としてもよいが、$(x-p)^2$ の形のまま積分すると計算が短く、誤りも少ない。

練習 266　放物線 $y=-x^2+4x$ 上の点 $(3,\ 3)$ における接線と、この放物線および y 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 267　★★★☆☆ 標準　放物線と2本の接線で囲まれた部分

放物線 $C:y=x^2$ 上の2点 $(-1,\ 1),(2,\ 4)$ における接線をそれぞれ $\ell_1,\ \ell_2$ とする。$C,\ \ell_1,\ \ell_2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　2接線の交点で区間を分ける。各区間で「放物線 − 接線」は $(x-p)^2$（p は接点の x 座標）の形になる。交点の x 座標は、2つの接点の x 座標の中点になる。

解答　$y'=2x$ より　$\ell_1 : y=-2(x+1)+1=-2x-1$

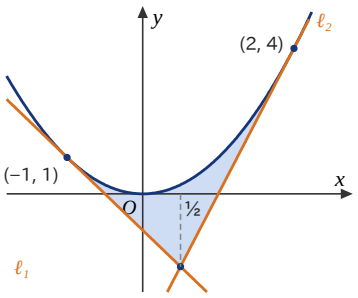
$\ell_2 : y=4(x-2)+4=4x-4$

$\ell_1,\ \ell_2$ の交点は $-2x-1=4x-4$ より $x=\dfrac{1}{2}$。

$x^2-(-2x-1)=(x+1)^2,\ x^2-(4x-4)=(x-2)^2$ だから

$$S=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(x+1)^2\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(x-2)^2\,dx=\left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_{-1}^{\frac{1}{2}}+\left[\frac{(x-2)^3}{3}\right]_{\frac{1}{2}}^{2}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{27}{8}+\frac{1}{3}\cdot\frac{27}{8}=\boldsymbol{\frac{9}{4}}$$



検討　一般に、放物線 $y=px^2+qx+r$ の $x=\alpha,\ \beta$ における2接線の交点の x 座標は $\frac{\alpha+\beta}{2}$ で、囲まれた部分の面積は $\frac{|p|}{12}(\beta-\alpha)^3$（本問は $\frac{1}{12}\cdot 3^3=\frac{9}{4}$）。弦と放物線で囲まれた部分 $\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ のちょうど半分になる。

練習 267　点 $(1,\ -1)$ から放物線 $y=x^2-2x+2$ に引いた2本の接線と、この放物線で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 268　★★★☆☆ 標準　面積を2等分する直線

放物線 $y=2x-x^2$ と x 軸で囲まれた部分の面積を、原点を通る直線 $y=mx$ が2等分するとき、定数 m の値を求めよ。

指針　直線が囲まれた部分を通るのは $0<m<2$（2 は原点での放物線の接線の傾き）。直線と放物線で囲まれた部分の面積が、全体の半分になればよい。

解答　全体の面積は $\displaystyle\int_0^2(2x-x^2)\,dx=\frac{2^3}{6}=\frac{4}{3}$。

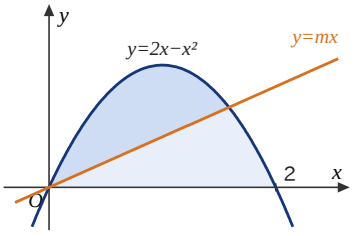
直線 $y=mx$ が囲まれた部分を2つに分けるのは $0<m<2$ のときで、このとき直線と放物線の交点の x 座標は、$2x-x^2=mx$ より $x=0,\ 2-m$。

直線と放物線で囲まれた部分（右図の濃い部分）の面積は

$$\int_0^{2-m}\{(2x-x^2)-mx\}\,dx=-\int_0^{2-m}x\{x-(2-m)\}\,dx=\frac{(2-m)^3}{6}$$

これが $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4}{3}=\dfrac{2}{3}$ に等しいから $(2-m)^3=4,\ 2-m=\sqrt[3]{4}$

よって $\boldsymbol{m=2-\sqrt[3]{4}}$（$1<\sqrt[3]{4}<2$ より $0<m<2$ を満たす）



検討　直線より下側の部分（x 軸との間）を直接計算するより、直線と放物線で囲まれた部分を $\frac{1}{6}$ 公式で計算するほうが簡単。

練習 268　放物線 $y=4x-x^2$ と x 軸で囲まれた部分の面積を、直線 $y=mx$ が2等分するとき、定数 m の値を求めよ。

例題 269　★★★☆☆ 標準　2つの放物線と共通接線

2つの放物線 $C_1 : y=x^2,\ C_2 : y=x^2-4x+8$ の両方に接する直線 ℓ の方程式を求めよ。また、$C_1,\ C_2,\ \ell$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　C_1 上の点 $(s,\ s^2)$ における接線を C_2 と連立し、重解をもつ（判別式 $=0$）条件で s を決める。面積は C_1 と C_2 の交点で区間を分ける。

解答　C_1 上の点 $(s,\ s^2)$ における接線は $y=2sx-s^2$。これが C_2 に接する条件は、

$x^2-4x+8=2sx-s^2$, すなわち $x^2-2(s+2)x+s^2+8=0$ が重解をもつことで

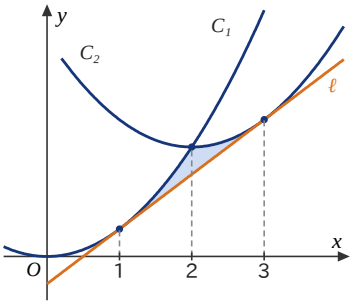
$\dfrac{D}{4}=(s+2)^2-(s^2+8)=4s-4=0$　より $s=1$

よって　$\boldsymbol{\ell : y=2x-1}$。$C_1$ との接点は $x=1$, C_2 との接点は重解 $x=s+2=3$。

C_1 と C_2 の交点は $x^2=x^2-4x+8$ より $x=2$。

$x^2-(2x-1)=(x-1)^2,\ (x^2-4x+8)-(2x-1)=(x-3)^2$ だから

$$S=\int_1^2(x-1)^2\,dx+\int_2^3(x-3)^2\,dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\boldsymbol{\frac{2}{3}}$$



検討　x^2 の係数が等しい2つの放物線では、交点の x 座標 2 は2つの接点の x 座標 1, 3 の中点になる。これは前の例題の「2接線の交点は接点の中点」と表裏の関係にある。

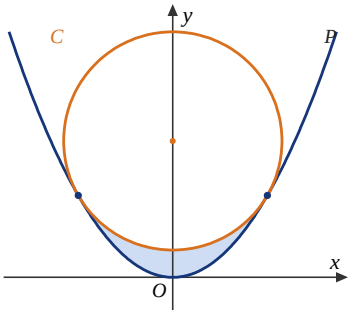
練習 269　2つの放物線 $y=x^2+1,\ y=x^2-6x+4$ の両方に接する直線の方程式を求めよ。また、2つの放物線とこの直線で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 270 ★★★★☆ 発展 放物線と円で囲まれた部分

円 $C: x^2+\left(y-\frac{5}{4}\right)^2=1$ と放物線 $P: y=x^2$ について

(1) C と P は2点で接することを示せ。

(2) C と P で囲まれた部分（右図の色のついた部分）の面積 S を求めよ。



指針 (1) $x^2=y$ を代入して y だけの方程式にする。(2)「直線 $y=\frac{3}{4}$ と放物線で囲まれた部分」から「円の弓形（弦の下の部分）」を除く。弓形は扇形から三角形を引いて求める。

解答 (1) $x^2=y$ を円の式に代入すると $y+\left(y-\frac{5}{4}\right)^2=1$, すなわち $y^2-\frac{3}{2}y+\frac{9}{16}=\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=0$

よって共有点は $y=\frac{3}{4}, x=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ の2点だけである。点 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$ で、P の接線の傾きは $2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$。円の中心 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ とこの点を結ぶ半径の傾きは $\left(-\frac{1}{2}\right)\div\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ で、円の接線はこれに垂直だから傾き $\sqrt{3}$。接線が一致するので、この点で接する。対称性から点 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$ でも接する。■

(2) 求める部分は、弦 $y=\frac{3}{4}$ ($|x|\leqq\frac{\sqrt{3}}{2}$) と P で囲まれた部分から、弦と円の下側の弧で囲まれた弓形を除いたものである。

前者の面積は $\displaystyle\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(\frac{3}{4}-x^2\right)dx=\frac{1}{6}(\sqrt{3})^3=\frac{\sqrt{3}}{2}$

円の中心から弦までの距離は $\frac{5}{4}-\frac{3}{4}=\frac{1}{2}$, 半径は 1 なので、弦の両端を見込む中心角は $\frac{2}{3}\pi$。弓形の面積は

$\frac{1}{2}\cdot1^2\cdot\frac{2}{3}\pi-\frac{1}{2}\cdot1^2\cdot\sin\frac{2}{3}\pi=\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}$

よって $S=\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)=\boldsymbol{\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{\pi}{3}}$

検討 円の弧は整式のグラフではないので、直接は積分できない。直線（弦）で区切って「放物線の部分」と「扇形・三角形」に分けるのが定石。一般に $y=x^2$ と中心 $(0,\ b)$ の円が2点で接する条件は、y の2次方程式が重解をもつことから $r^2=b-\frac{1}{4}\left(b>\frac{1}{2}\right)$。

練習 270 円 $x^2+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{1}{2}$ と放物線 $y=x^2$ は2点で接する。この円と放物線で囲まれた部分の面積を求めよ。

15.4 3次関数・4次関数のグラフと面積

基本事項

・曲線と x 軸・直線の上下は、差の式を因数分解して符号を調べる

・$\displaystyle\int_\alpha^\beta(x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx=-\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$: 3次関数 $y=px^3+\cdots$ のグラフと、$x=\alpha$ で接し $x=\beta$ で交わる直線で囲まれた部分の面積は $\frac{|p|}{12}|\beta-\alpha|^4$

・$\displaystyle\int_\alpha^\beta(x-\alpha)^2(x-\beta)^2\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^5}{30}$: 4次関数 $y=px^4+\cdots$ のグラフと、$x=\alpha,\ \beta$ の2点で接する直線で囲まれた部分の面積は $\frac{|p|}{30}(\beta-\alpha)^5$

・3次関数 $y=px^3+qx^2+rx+s$ のグラフは、$x=-\frac{q}{3p}$ の点に関して点対称

例題 271 ★☆☆☆☆ 基礎 3次関数のグラフと x 軸で囲まれた部分

曲線 $y=x^3-3x^2+2x$ と x 軸で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めよ。

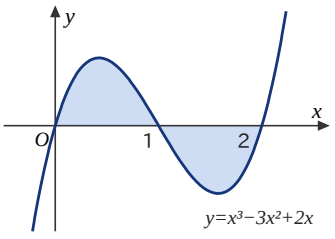
指針 因数分解して x 軸との交点と、各区間での符号を調べる。x 軸より下の部分は $-\int$ にする。

解答 $x^3-3x^2+2x=x(x-1)(x-2)$ より、x 軸との交点の x 座標は 0, 1, 2。

$0\leqq x\leqq1$ で $y\geqq0$, $1\leqq x\leqq2$ で $y\leqq0$。

$F(x)=\frac{x^4}{4}-x^3+x^2$ とすると $F(0)=0, F(1)=\frac{1}{4}, F(2)=0$ だから

$S=\displaystyle\int_0^1 y\,dx-\int_1^2 y\,dx=\{F(1)-F(0)\}-\{F(2)-F(1)\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$



検討 このグラフは点 $(1,\ 0)$ に関して対称なので、2つの部分の面積は等しい。$\int_0^2 y\,dx=0$ になるのはそのためで、「面積 $=0$」ではない。

練習 271　曲線 $y = x^3 - x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた2つの部分の面積の和を求めよ。

例題 272　★★☆☆☆ 基本　3次関数のグラフと接線で囲まれた部分

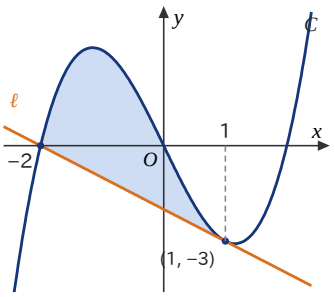
曲線 $C : y = x^3 - 4x$ 上の点 $(1,\ -3)$ における接線を ℓ とする。C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　「曲線 − 接線」は接点 $x = 1$ を重解にもつので $(x-1)^2$ を因数にもつ。残りの因数から、もう1つの交点がわかる。

解答　$y' = 3x^2 - 4$ より、$x = 1$ における接線の傾きは -1。$\ell : y = -(x-1) - 3 = -x - 2$
$(x^3 - 4x) - (-x - 2) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$
よって C と ℓ は $x = -2$ でも交わり、$-2 \leqq x \leqq 1$ で $(x-1)^2(x+2) \geqq 0$（C が上）。

$$S = \int_{-2}^{1} (x-1)^2(x+2)\,dx$$ で、$x + 2 = (x-1) + 3$ と変形すると

$$S = \int_{-2}^{1} \{(x-1)^3 + 3(x-1)^2\}\,dx = \left[\frac{(x-1)^4}{4} + (x-1)^3\right]_{-2}^{1} = 0 - \left(\frac{81}{4} - 27\right) = \boldsymbol{\frac{27}{4}}$$



検討　公式 $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx = -\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$ を使えば $S = \dfrac{\{1-(-2)\}^4}{12} = \dfrac{81}{12} = \dfrac{27}{4}$。展開して $\left[\frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 + 2x\right]_{-2}^{1} = \frac{3}{4} + 6$ としてもよい。

練習 272　曲線 $y = x^3 + x^2$ 上の点 $(-1,\ 0)$ における接線と、この曲線で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 273　★★★☆☆ 標準　2つの部分の面積が等しくなる条件

曲線 $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ と直線 $y = mx$ が異なる3点で交わり、曲線と直線で囲まれた2つの部分の面積が等しくなるような定数 m の値を求めよ。

指針　3つの交点の x 座標を $p < q < r$ とし、$g(x)$ を「曲線の式 − 直線の式」とすると、2つの部分の面積が等しい $\iff \int_p^r g(x)\,dx = 0$（符号つき面積の和が 0）。この積分を計算すると、条件は「q が $p,\ r$ の中点」になる。

解答　$g(x) = (x^3 - 6x^2 + 9x) - mx = x(x^2 - 6x + 9 - m)$ とする。異なる3点で交わる条件は、$x^2 - 6x + 9 - m = 0$ が 0 以外の異なる2つの実数解をもつことで、$\dfrac{D}{4} = 9 - (9 - m) = m > 0$ かつ $9 - m \neq 0$。このとき2解は $x = 3 \pm \sqrt{m}$。
3つの交点の x 座標を $p < q < r$ とすると $g(x) = (x-p)(x-q)(x-r)$ で、$p \leqq x \leqq q$ で $g(x) \geqq 0$, $q \leqq x \leqq r$ で $g(x) \leqq 0$。よって

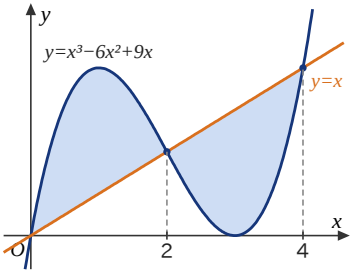
面積が等しい $\iff \displaystyle\int_p^q g(x)\,dx = -\int_q^r g(x)\,dx \iff \int_p^r g(x)\,dx = 0$

$d = r - p,\ e = q - p$ とおくと $g(x) = (x-p)\{(x-p) - e\}\{(x-p) - d\} = (x-p)^3 - (d+e)(x-p)^2 + de(x-p)$ だから

$$\int_p^r g(x)\,dx = \frac{d^4}{4} - \frac{(d+e)d^3}{3} + \frac{de \cdot d^2}{2} = \frac{d^3(2e-d)}{12}$$

$d > 0$ より、条件は $2e = d$, すなわち $q = \dfrac{p+r}{2}$（真ん中の交点が両端の中点）。

・$0 < m < 9$ のとき　$p = 0,\ q = 3 - \sqrt{m},\ r = 3 + \sqrt{m}$ で、$3 - \sqrt{m} = \dfrac{3 + \sqrt{m}}{2}$ より $\sqrt{m} = 1$, $m = 1$（適する）。
・$m > 9$ のとき　$p = 3 - \sqrt{m} < 0 = q$ で、$q = \dfrac{p+r}{2} = 3$ となり $q = 0$ に反する。
よって　$\boldsymbol{m = 1}$



検討　$m = 1$ のとき真ん中の交点は $(2,\ 2)$ で、これはグラフの対称の中心（$x = -\frac{-6}{3} = 2$）である。直線が対称の中心を通れば2つの部分は合同になる。上の計算は、その逆も成り立つことを示している。

練習 273　曲線 $y = x^3 - 3x^2$ と直線 $y = mx$ が異なる3点で交わり、曲線と直線で囲まれた2つの部分の面積が等しくなるような定数 m の値を求めよ。

例題 274　★★★★☆ 発展　接線をくり返して引いたときの面積比

曲線 $C : y = x^3$ 上の点 $\mathrm{P}(t,\ t^3)$ $(t \neq 0)$ における接線が C と再び交わる点を Q とする。P における接線と C で囲まれた部分の面積を S_1, Q における C の接線と C で囲まれた部分の面積を S_2 とするとき、$S_1 : S_2$ を求めよ。

指針　「曲線 − 接線」は $(x-t)^2(x-u)$ の形になり、x^2 の係数（0）を比べると $u = -2t$ がすぐわかる。面積は $\frac{1}{12}|u-t|^4$。

解答　$y' = 3x^2$ より、P における接線は $y = 3t^2(x-t) + t^3 = 3t^2x - 2t^3$。
$x^3 - (3t^2x - 2t^3) = (x-t)^2(x+2t)$ より、Q の x 座標は $-2t$（$t \neq 0$ より $-2t \neq t$）。
$-2t$ と t の間で $(x-t)^2(x+2t)$ の符号は一定だから

$$S_1=\left|\int_{-2t}^{t}(x-t)^2(x+2t)\,dx\right|=\frac{|t-(-2t)|^4}{12}=\frac{81t^4}{12}$$

同様に、x 座標が s の点における接線は C と $x=-2s$ で再び交わる。Q$(s=-2t)$における接線は $x=4t$ で交わるから

$$S_2=\frac{|4t-(-2t)|^4}{12}=\frac{1296t^4}{12}$$

よって　$S_1:S_2=81:1296=\mathbf{1:16}$

検討　一般の3次関数 $y=px^3+qx^2+\cdots$ でも、対称の中心の x 座標 $x_0=-\frac{q}{3p}$ から測ると、接点 x_0+h の接線は x_0-2h で再び交わる。したがって面積比は常に $1:2^4=1:16$ で、t によらない。

練習 274　曲線 $C:y=x^3-3x^2$ 上の点 P$(3,\ 0)$ における接線が C と再び交わる点を Q とする。P における接線と C で囲まれた部分の面積 S_1 と、Q における接線と C で囲まれた部分の面積 S_2 を求めよ。

例題 275　★★★★☆　発展　4次関数のグラフと2点で接する直線

曲線 $C:y=x^4-2x^2+x$ と異なる2点で接する直線 ℓ の方程式を求めよ。また、C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　$\ell:y=ax+b$ が $x=\alpha,\ \beta$ で接する $\iff x^4-2x^2+x-(ax+b)=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ が恒等式。右辺を $(x^2-sx+t)^2\,(s=\alpha+\beta,\ t=\alpha\beta)$として係数を比べる。

解答　$\ell:y=ax+b$ が C と $x=\alpha,\ \beta\ (\alpha\neq\beta)$ で接する条件は

$x^4-2x^2+(1-a)x-b=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$（恒等式）

$s=\alpha+\beta,\ t=\alpha\beta$ とおくと 右辺 $=(x^2-sx+t)^2=x^4-2sx^3+(s^2+2t)x^2-2stx+t^2$。

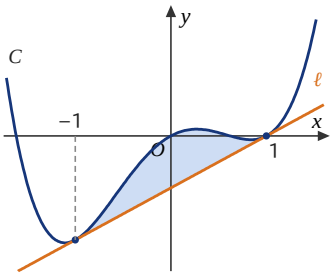
係数を比べて　$-2s=0, s^2+2t=-2, -2st=1-a, t^2=-b$

よって $s=0,\ t=-1,\ a=1,\ b=-1$。$\alpha,\ \beta$ は $x^2-1=0$ の解 ±1 で、確かに異なる。

したがって　$\boldsymbol{\ell:y=x-1}$

C と ℓ の差は $(x^2-1)^2\geqq0$ なので、$-1\leqq x\leqq1$ で C が上にあり

$$S=\int_{-1}^{1}(x^2-1)^2\,dx=2\int_{0}^{1}(x^4-2x^2+1)\,dx=2\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{3}+1\right)=\frac{\mathbf{16}}{\mathbf{15}}$$



検討　公式 $\int_\alpha^\beta(x-\alpha)^2(x-\beta)^2dx=\frac{(\beta-\alpha)^5}{30}$ で $\frac{2^5}{30}=\frac{16}{15}$ と検算できる$(x-\beta=(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と変形して示せる$)$。3次関数のグラフには2点で接する直線は存在しない。

練習 275　曲線 $y=x^4-6x^3+9x^2-x$ と異なる2点で接する直線の方程式を求めよ。また、曲線とこの直線で囲まれた部分の面積を求めよ。

15.5　絶対値を含む関数の定積分

基本事項

・$|f(x)|$ の定積分は、$f(x)=0$ となる x で区間を分け、$f(x)\geqq0$ の区間では $f(x)$, $f(x)\leqq0$ の区間では $-f(x)$ を積分する

・$\displaystyle\int_a^b|f(x)|\,dx$ は、曲線 $y=f(x)$ と x 軸、2直線 $x=a,\ x=b$ で囲まれた部分の面積に等しい

・$f(x)\leqq0$ となるのが区間 $c\leqq x\leqq d$ だけのときは　$\displaystyle\int_a^b|f(x)|\,dx=\int_a^b f(x)\,dx-2\int_c^d f(x)\,dx$　とすると計算が楽

・文字を含むときは、$f(x)=0$ となる x と積分区間の位置関係で場合分けする

例題 276　★★☆☆☆　基本　絶対値を含む関数の定積分

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_0^3|x^2-3x+2|\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_{-2}^2|x^2+x-2|\,dx$

指針　絶対値の中身を因数分解して符号の変わる点を求め、区間を分ける。負になる区間の積分は $\frac{1}{6}$ 公式で求めると速い。

解答　(1) $f(x)=x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$ は、$1\leqq x\leqq2$ で $f(x)\leqq0$, それ以外の区間では $f(x)\geqq0$。よって

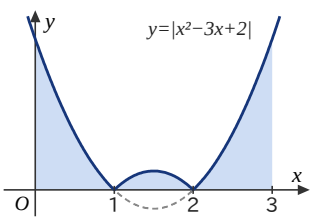
$$\int_0^3|f(x)|\,dx=\int_0^3 f(x)\,dx-2\int_1^2 f(x)\,dx$$

$\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx=9-\frac{27}{2}+6=\frac{3}{2}$, $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx=-\frac{(2-1)^3}{6}=-\frac{1}{6}$ だから

与式 $=\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{\mathbf{11}}{\mathbf{6}}$

(2) $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$ は、$-2\leqq x\leqq1$ で $\leqq0$, $1\leqq x\leqq2$ で $\geqq0$。

$$\int_{-2}^1\{-(x^2+x-2)\}\,dx=\frac{\{1-(-2)\}^3}{6}=\frac{9}{2}$$



$\displaystyle\int_1^2 (x^2+x-2)\,dx = \left[\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-2x\right]_1^2 = \frac{2}{3}-\left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{11}{6}$

よって　与式 $= \dfrac{9}{2}+\dfrac{11}{6} = \boldsymbol{\dfrac{19}{3}}$

検討　(1) の変形は、$|f| = f - 2f$（$f \leqq 0$ の区間）であることによる。$\int_0^3 |f(x)|\,dx$ はグラフ $y=|f(x)|$（x 軸より下の部分を折り返したもの）と x 軸の間の面積で、右図の色の部分にあたる。

練習 276　次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-1}^2 |x^2-1|\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^3 |x^2-4|\,dx$

例題 277　★★★☆☆　標準　上端に文字を含む絶対値の定積分

$a>0$ とし、$S(a) = \displaystyle\int_0^a |x^2-2x|\,dx$ とする。

(1) $S(a)$ を a の式で表せ。　(2) $S(a) = \dfrac{8}{3}$ となる a の値を求めよ。

指針　x^2-2x の符号は $x=2$ で変わる。上端 a が 2 より小さいか大きいかで場合分けする。

解答　(1) $0 \leqq x \leqq 2$ で $|x^2-2x| = 2x-x^2$, $x \geqq 2$ で $|x^2-2x| = x^2-2x$。

(i) $0 < a \leqq 2$ のとき　$S(a) = \displaystyle\int_0^a (2x-x^2)\,dx = \boldsymbol{a^2 - \frac{a^3}{3}}$

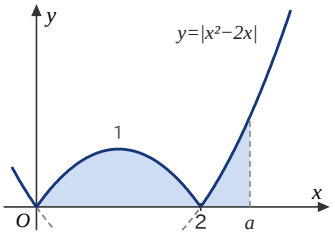
(ii) $a>2$ のとき

$S(a) = \displaystyle\int_0^2 (2x-x^2)\,dx + \int_2^a (x^2-2x)\,dx = \frac{4}{3} + \left[\frac{x^3}{3}-x^2\right]_2^a = \boldsymbol{\frac{a^3}{3}-a^2+\frac{8}{3}}$

(2) 被積分関数は 0 以上なので、$S(a)$ は a について増加する。(i) では $S(a) \leqq S(2) = \dfrac{4}{3} < \dfrac{8}{3}$ だから $a>2$ で

$\dfrac{a^3}{3}-a^2+\dfrac{8}{3} = \dfrac{8}{3}$　より　$a^2(a-3)=0$

$a>2$ より　$\boldsymbol{a=3}$



検討　(i)(ii) の式は $a=2$ でともに $\frac{4}{3}$ となりつながっている（検算に使える）。$S'(a) = |a^2-2a|$ となることも確かめてみよう。

練習 277　$a>0$ とし、$S(a) = \displaystyle\int_0^a |x^2-1|\,dx$ とする。$S(a)$ を a の式で表し、$S(a)=2$ となる a の値を求めよ。

例題 278　★★★★☆　発展　絶対値を含む定積分で表された関数の最小値

実数 a に対して $F(a) = \displaystyle\int_0^1 |x^2-ax|\,dx$ とする。$F(a)$ を a の式で表し、$F(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

指針　$x^2-ax = x(x-a)$ の符号が変わる点 $x=a$ が、積分区間 $0 \leqq x \leqq 1$ の左にあるか、中にあるか、右にあるかで場合分けする。

解答　(i) $a \leqq 0$ のとき　$0 \leqq x \leqq 1$ で $x(x-a) \geqq 0$ だから　$F(a) = \displaystyle\int_0^1 (x^2-ax)\,dx = \frac{1}{3}-\frac{a}{2}$

(ii) $0<a<1$ のとき　$0 \leqq x \leqq a$ で $x(x-a) \leqq 0$, $a \leqq x \leqq 1$ で $\geqq 0$ だから

$F(a) = \displaystyle\int_0^1 (x^2-ax)\,dx - 2\int_0^a (x^2-ax)\,dx = \frac{1}{3}-\frac{a}{2}-2\left(-\frac{a^3}{6}\right) = \frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}$

(iii) $a \geqq 1$ のとき　$0 \leqq x \leqq 1$ で $x(x-a) \leqq 0$ だから　$F(a) = \dfrac{a}{2}-\dfrac{1}{3}$

(i) で $F(a)$ は減少、(iii) で増加。(ii) では $F'(a) = a^2 - \dfrac{1}{2}$ だから、$a = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で減少から増加に変わる。

a	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$F(a)$	↘	$\frac{1}{3}$	↘	$\frac{2-\sqrt{2}}{6}$	↗	$\frac{1}{6}$	↗

$F\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{2}} - \dfrac{1}{2\sqrt{2}} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{3\sqrt{2}} = \dfrac{2-\sqrt{2}}{6}$

よって　$a = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ のとき　**最小値** $\boldsymbol{\dfrac{2-\sqrt{2}}{6}}$

検討　$F(a)$ は $a=0$, 1 でもつながっている（$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$）。(ii) の $F'(a) = a^2 - \frac{1}{2} = \int_0^a x\,dx - \int_a^1 x\,dx$ と書けるので、最小となる a は「x の重みで測った左右の釣り合いの位置」になる。

練習 278　$a \geqq 0$ に対して $G(a) = \displaystyle\int_0^2 |x^2-a^2|\,dx$ とする。$G(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

例題 279　★★★★★ 最難関　絶対値の定積分の最小値（符号関数による評価）

$a,\ b$ が実数全体を動くとき、$I(a,\ b)=\displaystyle\int_{-1}^{1}|x^2+ax+b|\,dx$ の最小値を求めよ。

指針　最小を与える関数は対称性から x^2-c の形と予想され、さらに「正の区間と負の区間の長さがつり合う」と考えると $x^2-\frac{1}{4}$（符号は $x=\pm\frac{1}{2}$ で変わる）が候補。証明は、$|g(x)|\geqq s(x)g(x)$（$s(x)=\pm1$）を使って下から評価する。$s(x)$ をうまく選ぶと $a,\ b$ が消える。

解答　$g(x)=x^2+ax+b$ とし、$-1\leqq x\leqq 1$ で

$s(x)=1\left(\dfrac{1}{2}\leqq|x|\leqq1\right),\ s(x)=-1\left(|x|<\dfrac{1}{2}\right)$

と定める。各 x で $|g(x)|\geqq s(x)g(x)$ だから

$$I(a,\ b)\geqq\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}g(x)\,dx-\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}g(x)\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}g(x)\,dx\quad\cdots①$$

①の右辺を項ごとに計算する。区間 $\left[-1,\ -\dfrac{1}{2}\right]$ と $\left[\dfrac{1}{2},\ 1\right]$ は原点に関して対称なので、x の項は打ち消し合い、

x^2 の項：$2\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{1}x^2dx-\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}x^2dx=2\cdot\frac{7}{24}-\frac{1}{12}=\frac{1}{2}$

x の項：$a\left(\displaystyle\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}x\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}x\,dx-\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}x\,dx\right)=a(0-0)=0$

定数項：$b\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-1\right)=0$

よって、すべての $a,\ b$ について　$I(a,\ b)\geqq\dfrac{1}{2}$。

一方、$a=0,\ b=-\dfrac{1}{4}$ のとき $g(x)=x^2-\dfrac{1}{4}$ は $\dfrac{1}{2}\leqq|x|\leqq1$ で $g\geqq0$, $|x|<\dfrac{1}{2}$ で $g<0$ なので $|g(x)|=s(x)g(x)$ が常に成り立ち、①は等号になる。すなわち $I\left(0,\ -\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{1}{2}$。

以上より　**最小値 $\dfrac{1}{2}$**

検討　$a,\ b$ の2変数で場合分けして $I(a,\ b)$ を直接計算するのは非常に大変。「$|A|\geqq\pm A$ を区間ごとに使い分けると、1 と x の積分が 0 になるように符号を選べる」のが鍵。等号は $g(\pm\frac{1}{2})=0$ のときに限るので、最小を与える g は $x^2-\frac{1}{4}$ だけである。

練習 279　$a,\ b$ が実数全体を動くとき、$\displaystyle\int_{0}^{1}|x^2+ax+b|\,dx$ の最小値を求めよ。

15.6　面積の最大・最小

基本事項

・面積を1つの文字（直線の傾き・接点や交点の x 座標など）の関数で表し、平方完成や微分で最大・最小を調べる

・交点の x 座標 $\alpha,\ \beta$ が求めにくいときは、$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$（判別式 D を使えば $\beta-\alpha=\frac{\sqrt{D}}{|p|}$）

・どの文字を変数にとるかで計算量が大きく変わる。根号が出る文字より、交点の座標などを変数にすると整式で表せることが多い

・文字の動く範囲（交わる条件・接する条件）を必ず押さえる

例題 280　★★★☆☆ 標準　定点を通る直線と放物線で囲まれた面積の最小

点 $(1,\ 3)$ を通る傾き m の直線と、放物線 $y=x^2$ で囲まれた部分の面積を $S(m)$ とする。$S(m)$ の最小値と、そのときの m の値を求めよ。

指針　交点の x 座標を $\alpha,\ \beta$ とすると $S=\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$。$\beta-\alpha$ は判別式 D を使って $\sqrt{D}$ と表せるので、D の最小を考えればよい。

解答　直線の方程式は $y=m(x-1)+3$。放物線と連立して　$x^2-mx+m-3=0\quad\cdots①$

①の判別式は　$D=m^2-4(m-3)=m^2-4m+12=(m-2)^2+8>0$

なので、どんな m に対しても直線と放物線は2点で交わる。その x 座標を $\alpha,\ \beta$ $(\alpha<\beta)$ とすると $\beta-\alpha=\sqrt{D}$ で

$$S(m)=\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}=\frac{D\sqrt{D}}{6}$$

$D\geqq8$（等号は $m=2$）で、S は D について増加するから、$m=2$ のとき最小で

最小値 $\dfrac{8\sqrt{8}}{6}=\dfrac{\boldsymbol{8\sqrt{2}}}{\boldsymbol{3}}$ $(\boldsymbol{m=2})$

検討　点 $(1,\ 3)$ は放物線の内側（$3>1^2$）にあるので、どの直線も2点で交わる。最小を与える傾き $m=2$ は放物線の $x=1$ における接線の傾きと等しく、このとき点 $(1,\ 3)$ は弦の中点になっている。

練習 280　点 $(2,\ 1)$ を通る直線と放物線 $y=x^2-2x$ で囲まれた部分の面積の最小値と、そのときの直線の傾きを求めよ。

例題 281　★★★☆☆ 標準　2つの部分の面積の和の最小

$0<a<1$ とする。曲線 $y=x^2$ $(0\leqq x\leqq1)$ と、直線 $y=a^2$, y 軸, 直線 $x=1$ で囲まれた2つの部分の面積の和 $S(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

指針　曲線と直線 $y=a^2$ の交点は $x=a$。$0 \leqq x \leqq a$ では直線が上、$a \leqq x \leqq 1$ では曲線が上。$S(a)$ は a の3次式になる。

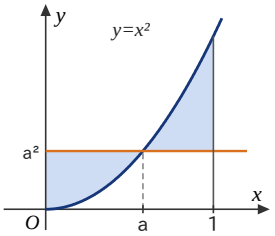
解答　曲線と直線 $y=a^2$ は $x=a$ で交わる（右図）。

$$S(a)=\int_0^a (a^2-x^2)\,dx+\int_a^1 (x^2-a^2)\,dx$$

$$=\left(a^3-\frac{a^3}{3}\right)+\left\{\frac{1}{3}-a^2-\left(\frac{a^3}{3}-a^3\right)\right\}=\frac{4}{3}a^3-a^2+\frac{1}{3}$$

$S'(a)=4a^2-2a=2a(2a-1)$ より、$0<a<\frac{1}{2}$ で減少、$\frac{1}{2}<a<1$ で増加。

よって $a=\frac{1}{2}$ のとき最小で　**最小値** $S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\boldsymbol{\frac{1}{4}}$



検討　これは $\int_0^1 |x^2-a^2|\,dx$ の最小を求めることと同じ。$S'(a)=2a\{a-(1-a)\}$ と書けるので、最小のとき「曲線が直線より下にある区間の長さ a」と「上にある区間の長さ $1-a$」が等しい。

練習 281　$0<t<1$ とする。曲線 $y=x^3$ $(0 \leqq x \leqq 1)$ と、直線 $y=t$, y 軸, 直線 $x=1$ で囲まれた2つの部分の面積の和の最小値と、そのときの t の値を求めよ。

例題 282　★★★★☆ 発展　弦の長さが一定のときの面積の最大

放物線 $y=x^2$ 上の2点 A, B が $AB=2$ を満たしながら動くとき、線分 AB と放物線で囲まれた部分の面積 S の最大値を求めよ。

指針　A, B の x 座標を $\alpha<\beta$ とすると $S=\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$。条件 $AB=2$ を $\beta-\alpha$ と $\alpha+\beta$ で表すと、$\beta-\alpha$ の最大値がわかる。

解答　$A(\alpha,\ \alpha^2), B(\beta,\ \beta^2)$ $(\alpha<\beta)$ とする。直線 AB は $y=(\alpha+\beta)x-\alpha\beta$ で、$(\alpha+\beta)x-\alpha\beta-x^2=-(x-\alpha)(x-\beta)$ だから

$$S=\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$$

また　$AB^2=(\beta-\alpha)^2+(\beta^2-\alpha^2)^2=(\beta-\alpha)^2\{1+(\alpha+\beta)^2\}=4$

よって　$(\beta-\alpha)^2=\frac{4}{1+(\alpha+\beta)^2} \leqq 4$, すなわち $\beta-\alpha \leqq 2$

等号は $\alpha+\beta=0$, つまり $\alpha=-1,\ \beta=1$ のとき成り立つ（このとき確かに $AB=2$）。

したがって　**最大値** $\frac{2^3}{6}=\boldsymbol{\frac{4}{3}}$

検討　弦の長さが同じでも、弦の傾きが急になるほど $\beta-\alpha$ は小さくなり面積も小さい。$\alpha+\beta$ を大きくすると S はいくらでも 0 に近づくので、最小値は存在しない。

練習 282　放物線 $y=x^2$ 上の2点 A, B が $AB=2\sqrt{2}$ を満たしながら動くとき、線分 AB と放物線で囲まれた部分の面積の最大値を求めよ。

例題 283　★★★★★ 最難関　3次関数と直線で囲まれた2つの部分の面積の和の最小

曲線 $C: y=x^3-3x^2+2x$ と直線 $\ell: y=kx$ が、原点以外の異なる2点で交わり、その2点の x 座標がともに正であるとする。C と ℓ で囲まれた2つの部分の面積の和を S とするとき、S を最小にする k の値と、S の最小値を求めよ。

指針　k を変数にすると交点の座標に根号が入る。交点の x 座標の小さい方 α を変数にとると、k も S も α の整式になる。面積の和は $2\int_0^\alpha g\,dx-\int_0^\beta g\,dx$ と符号つきの積分で書ける。

解答　$g(x)=x^3-3x^2+(2-k)x=x\{x^2-3x+(2-k)\}$。$x^2-3x+2-k=0$ の2解を $\alpha,\ \beta$ $(0<\alpha<\beta)$ とすると、$\alpha+\beta=3, \alpha\beta=2-k$。

よって $0<\alpha<\frac{3}{2}, \beta=3-\alpha, k=2-\alpha(3-\alpha)=\alpha^2-3\alpha+2$ で、逆に $0<\alpha<\frac{3}{2}$ の各 α に対して条件を満たす k がただ1つ定まる。

$g(x)=x(x-\alpha)(x-\beta)$ は $0 \leqq x \leqq \alpha$ で $g \geqq 0, \alpha \leqq x \leqq \beta$ で $g \leqq 0$。

$g(x)=x^3-3x^2+\alpha\beta x$ なので、$G(u)=\int_0^u g(x)\,dx=\frac{u^4}{4}-u^3+\frac{\alpha\beta}{2}u^2$ とおくと

$$S=\int_0^\alpha g\,dx-\int_\alpha^\beta g\,dx=2G(\alpha)-G(\beta)$$

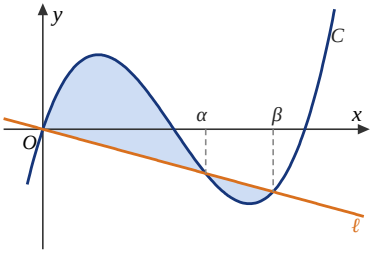
$\alpha\beta=(3-\alpha)\alpha$ を用いて　$G(\alpha)=\frac{\alpha^4}{4}-\alpha^3+\frac{(3-\alpha)\alpha^3}{2}=\frac{\alpha^3(2-\alpha)}{4}$

同様に（$\alpha\beta=(3-\beta)\beta$ を用いて）$G(\beta)=\frac{\beta^3(2-\beta)}{4}=\frac{(3-\alpha)^3(\alpha-1)}{4}$。よって

$$S=\frac{2\alpha^3(2-\alpha)-(3-\alpha)^3(\alpha-1)}{4}=-\frac{1}{4}(\alpha^4+6\alpha^3-36\alpha^2+54\alpha-27)$$

$$\frac{dS}{d\alpha}=-\frac{1}{4}(4\alpha^3+18\alpha^2-72\alpha+54)=-\frac{1}{2}(2\alpha-3)(\alpha^2+6\alpha-9)$$

$0<\alpha<\frac{3}{2}$ では $2\alpha-3<0$ なので、$\frac{dS}{d\alpha}$ の符号は $\alpha^2+6\alpha-9$ と同じ。$\alpha^2+6\alpha-9=0$ の正の解 $\alpha_0=3\sqrt{2}-3$ $(\fallingdotseq 1.24)$ は $0<\alpha_0<\frac{3}{2}$ を満たし、



α	(0)	$\cdots$	α_0	$\cdots$	$\left(\frac{3}{2}\right)$
$\frac{dS}{d\alpha}$		$-$	0	$+$	
S		↘	最小	↗	

$\alpha_0^2 = 9 - 6\alpha_0$ より $\alpha_0^4 + 6\alpha_0^3 = \alpha_0^2(\alpha_0^2 + 6\alpha_0) = 9\alpha_0^2$ だから

$$S = -\frac{1}{4}(-27\alpha_0^2 + 54\alpha_0 - 27) = \frac{27}{4}(\alpha_0 - 1)^2 = \frac{27}{4}(3\sqrt{2} - 4)^2 = \frac{27}{4}(34 - 24\sqrt{2})$$

また $k = \alpha_0^2 - 3\alpha_0 + 2 = (9 - 6\alpha_0) - 3\alpha_0 + 2 = 11 - 9\alpha_0 = 38 - 27\sqrt{2}$

よって $\boldsymbol{k = 38 - 27\sqrt{2}}$ のとき **最小値** $\boldsymbol{\dfrac{27(17 - 12\sqrt{2})}{2}}$

検討 k の範囲は $-\frac{1}{4} < k < 2$ で、$k = 38 - 27\sqrt{2} \fallingdotseq -0.18$ はその内部にある。$k \to -\frac{1}{4}$ ($\alpha \to \frac{3}{2}$, 右の部分が消える) のとき $S \to \frac{27}{64}$ で、最小値 $\fallingdotseq 0.397$ より大きい。「一方の部分が消えるときが最小」という直感は誤り。極値の値を求めるときは α_0 の満たす2次方程式で次数を下げる。

練習 283 $0 < a < 1$ とする。曲線 $y = x(x - a)(x - 1)$ と x 軸で囲まれた2つの部分の面積の和 $S(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

例題 284 ★★★★★ 最難関 弦が通過する範囲の面積

放物線 $C : y = x^2$ 上の2点 P, Q (P の x 座標は Q の x 座標より小さい) を、線分 PQ と C で囲まれた部分の面積が $\frac{1}{6}$ となるように動かす。P の x 座標が -1 以上 0 以下の範囲を動くとき、線分 PQ が通過する範囲の面積 T を求めよ。

指針 面積の条件から Q の x 座標は $p + 1$。線分上の点 (X, Y) の X を固定すると、Y は p の2次関数で、p の動く範囲は X によって変わる。各 X ごとに Y のとり得る値の範囲 (p の2次関数の値域) を求める。

解答 $P(p, p^2), Q(q, q^2)$ $(p < q)$ とする。直線 PQ は $y = (p + q)x - pq$ で、線分 PQ と C で囲まれた部分の面積は $\frac{(q - p)^3}{6}$。これが $\frac{1}{6}$ だから $q = p + 1$。よって線分 PQ は

$$y = (2p + 1)x - p(p + 1) \quad (p \leqq x \leqq p + 1), \quad -1 \leqq p \leqq 0$$

点 (X, Y) が通過範囲に属する $\iff$ $\max(-1, X - 1) \leqq p \leqq \min(0, X)$ を満たす p で $Y = h(p)$ となるものが存在する。ここで

$$h(p) = (2p + 1)X - p^2 - p = -\left\{p - \left(X - \frac{1}{2}\right)\right\}^2 + X^2 + \frac{1}{4}$$

p の範囲が空でないのは $-1 \leqq X \leqq 1$ のときで、Y の範囲はその範囲での $h(p)$ の最小値から最大値までである。$h(X) = h(X - 1) = X^2, h(-1) = -X, h(0) = X$ に注意する。

(i) $-1 \leqq X \leqq 0$ のとき　p の範囲は $-1 \leqq p \leqq X$ で、端での値は $-X$ と X^2 $(X^2 \leqq -X)$。

・$-\frac{1}{2} \leqq X \leqq 0$: 軸 $p = X - \frac{1}{2}$ が範囲内にあり　$X^2 \leqq Y \leqq X^2 + \frac{1}{4}$

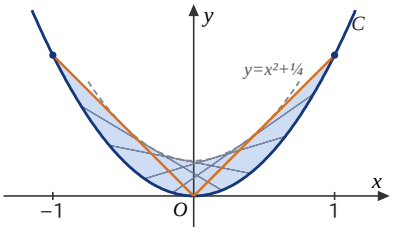
・$-1 \leqq X \leqq -\frac{1}{2}$: 軸が範囲の左にあり h は減少するから　$X^2 \leqq Y \leqq -X$

(ii) $0 \leqq X \leqq 1$ のとき　p の範囲は $X - 1 \leqq p \leqq 0$ で、端での値は X^2 と X $(X^2 \leqq X)$。

・$0 \leqq X \leqq \frac{1}{2}$: $X^2 \leqq Y \leqq X^2 + \frac{1}{4}$　　・$\frac{1}{2} \leqq X \leqq 1$: h は増加し　$X^2 \leqq Y \leqq X$

通過範囲は右図の色の部分で、y 軸に関して対称だから

$$T = 2\left\{\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (x - x^2)\,dx\right\} = 2\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{12}\right) = \boldsymbol{\frac{5}{12}}$$



検討 境界の一部 $y = x^2 + \frac{1}{4}$ は、すべての直線 PQ が接する放物線である ($x^2 + \frac{1}{4} - \{(2p + 1)x - p^2 - p\} = \left(x - p - \frac{1}{2}\right)^2$)。$p$ を固定して線分を描くのではなく、x を固定して p を動かすのが通過範囲の定石。端の線分 ($p = -1$, 0) と接する放物線の切り替わりを見落とさないこと。

練習 284 t が $0 \leqq t \leqq 1$ の範囲を動くとき、放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2tx - t^2 + 1$ で囲まれた部分が通過する範囲の面積を求めよ。

15.7 定積分と最大・最小, 論証

基本事項

・$\int_a^b (x^2 + px + q)^2 dx$ などは係数 p, q の2次式 → 平方完成して最小値を求める

・$\int_{-1}^1 x^{2n+1} dx = 0$ を使うと交差項が消える。$\int_{-1}^1 g(x)h(x)\,dx = 0$ となる g, h を組み合わせると、$\int\{\ \}^2 dx$ が平方の和になる

・コーシー・シュワルツの不等式: $(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2 \leqq (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)$

・整式 $h(x)$ が $a \leqq x \leqq b$ で $h(x) \geqq 0$ で、恒等的に 0 でなければ　$\int_a^b h(x)\,dx > 0$

例題 285 ★★★☆☆ 標準 2乗の定積分の最小 (最小2乗近似)

a, b が実数全体を動くとき、$I = \int_{-1}^1 (x^2 - ax - b)^2\,dx$ の最小値と、そのときの a, b の値を求めよ。

指針　展開して積分すると a, b の2次式になる。区間が -1 から 1 なので、奇数次の項（x^3 や abx）は消える。あとは a, b それぞれについて平方完成。

解答　$(x^2-ax-b)^2=x^4-2ax^3+(a^2-2b)x^2+2abx+b^2$。$-1\leqq x\leqq 1$ で積分すると、奇数次の項の積分は 0 だから

$$I=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}(a^2-2b)+2b^2=\frac{2}{3}a^2+2b^2-\frac{4}{3}b+\frac{2}{5}$$
$$=\frac{2}{3}a^2+2\left(b-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}=\frac{2}{3}a^2+2\left(b-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{8}{45}$$

よって　$\boldsymbol{a=0,\ b=\frac{1}{3}}$ のとき　**最小値 $\boldsymbol{\frac{8}{45}}$**

検討　最小を与える $x^2-\frac{1}{3}$ は、$\int_{-1}^{1}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)dx=0$, $\int_{-1}^{1}x\left(x^2-\frac{1}{3}\right)dx=0$ を満たす（1 とも x とも「直交」する）。これは「x^2 を1次式 $ax+b$ で最もよく近似する」問題で、誤差 $x^2-(ax+b)$ が 1, x と直交するときに最良になる。

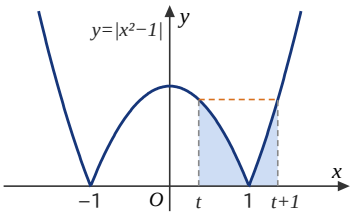
練習 285　p, q が実数全体を動くとき、$\displaystyle\int_0^1(x^2+px+q)^2\,dx$ の最小値と、そのときの p, q の値を求めよ。

例題 286　★★★★☆ 発展　幅一定の区間で積分した関数の最小

実数 t に対して $F(t)=\displaystyle\int_t^{t+1}|x^2-1|\,dx$ とする。$F(t)$ の最小値と、そのときの t の値を求めよ。

指針　$y=|x^2-1|$ のグラフは y 軸に関して対称なので $F(-1-t)=F(t)$（区間を折り返す）。$t\geqq-\frac{1}{2}$ で考え、区間 $[t,\ t+1]$ が $x=1$ をまたぐかどうかで場合分けする。

解答　$y=|x^2-1|$ のグラフは y 軸に関して対称で、区間 $[t,\ t+1]$ を y 軸で折り返すと $[-1-t,\ -t]$ になるから $F(-1-t)=F(t)$。よって $t\geqq-\frac{1}{2}$ で調べれば十分である。



(i) $-\frac{1}{2}\leqq t\leqq 0$ のとき　区間は $[-1,\ 1]$ に含まれ

$$F(t)=\int_t^{t+1}(1-x^2)\,dx=1-\frac{(t+1)^3-t^3}{3}=-t^2-t+\frac{2}{3}\ (\text{減少})$$

(ii) $0\leqq t\leqq 1$ のとき

$$F(t)=\int_t^1(1-x^2)\,dx+\int_1^{t+1}(x^2-1)\,dx=\frac{2}{3}t^3+t^2-t+\frac{2}{3}$$

$F'(t)=2t^2+2t-1$ は $t_0=\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}$ で 0 になり、$0\leqq t<t_0$ で負、$t_0<t\leqq 1$ で正。

(iii) $t\geqq 1$ のとき　$F(t)=\displaystyle\int_t^{t+1}(x^2-1)\,dx=t^2+t-\frac{2}{3}$（増加）

(i)〜(iii) の式は $t=0$, 1 でつながっているので、$t\geqq-\frac{1}{2}$ では $t=t_0$ で最小。

$2t_0^2=1-2t_0$ より $t_0^2=\dfrac{1}{2}-t_0$, $t_0^3=t_0\cdot t_0^2=\dfrac{3t_0-1}{2}$ だから

$$F(t_0)=\frac{2}{3}\cdot\frac{3t_0-1}{2}+\left(\frac{1}{2}-t_0\right)-t_0+\frac{2}{3}=\frac{5}{6}-t_0=\frac{4}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

対称性から $t=-1-t_0=\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}$ でも同じ値をとる。よって

$\boldsymbol{t=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}}{2}}$ のとき　**最小値 $\boldsymbol{\frac{4}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}}$**

検討　どの場合も $F'(t)=|(t+1)^2-1|-|t^2-1|$ となっている（区間の右端の高さ − 左端の高さ）。最小のとき両端の高さが等しい（右図の線分が水平）。$t=-\frac{1}{2}$ は F の極大で、$F\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{11}{12}$。

練習 286　実数 t に対して $G(t)=\displaystyle\int_t^{t+1}|x^2-4|\,dx$ とする。$G(t)$ の最小値と、そのときの t の値を求めよ。

例題 287　★★★★★ 最難関　2乗の積分が一定のときの値の最大

2次以下の整式 $f(x)$ が $\displaystyle\int_{-1}^{1}\{f(x)\}^2\,dx=1$ を満たしながら動くとき、$f(1)$ の最大値を求めよ。また、最大値を与える $f(x)$ を求めよ。

指針　1, x, $x^2-\frac{1}{3}$ は、どの2つの積も -1 から 1 までの積分が 0 になる。$f(x)$ をこの3つの組合せで表すと $\int f^2dx$ が平方の和になり、コーシー・シュワルツの不等式が使える。

解答　$f(x)$ は2次以下だから、定数 α, β, γ を用いて　$f(x)=\alpha+\beta x+\gamma\left(x^2-\dfrac{1}{3}\right)$　とただ1通りに表せる。

$\displaystyle\int_{-1}^{1}x\,dx=0$, $\displaystyle\int_{-1}^{1}x\left(x^2-\frac{1}{3}\right)dx=0$, $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)dx=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}=0$ だから、$\{f(x)\}^2$ を展開したときの異なる2つの積の項の積分はすべて 0 で

$$\int_{-1}^{1}\{f(x)\}^2dx=2\alpha^2+\frac{2}{3}\beta^2+\gamma^2\int_{-1}^{1}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)^2dx=2\alpha^2+\frac{2}{3}\beta^2+\frac{8}{45}\gamma^2$$

$\left(\int_{-1}^{1}\left(x^4-\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{9}\right)dx=\frac{2}{5}-\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{8}{45}\right)$。また $f(1)=\alpha+\beta+\dfrac{2}{3}\gamma$。

$u_1=\sqrt{2}\,\alpha$, $u_2=\sqrt{\frac{2}{3}}\,\beta$, $u_3=\sqrt{\frac{8}{45}}\,\gamma$ とおくと、条件は $u_1^2+u_2^2+u_3^2=1$ で

$$f(1)=\frac{1}{\sqrt{2}}u_1+\sqrt{\frac{3}{2}}u_2+\frac{2}{3}\sqrt{\frac{45}{8}}u_3$$

コーシー・シュワルツの不等式より

$$\{f(1)\}^2 \leqq \left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\frac{4}{9}\cdot\frac{45}{8}\right)(u_1^2+u_2^2+u_3^2)=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\frac{5}{2}=\frac{9}{2}$$

よって $f(1) \leqq \dfrac{3}{\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$。等号は $(u_1,\ u_2,\ u_3)$ が $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sqrt{\frac{3}{2}},\ \frac{2}{3}\sqrt{\frac{45}{8}}\right)$ の正の定数倍のとき、すなわち

$$\alpha:\beta:\gamma=\frac{1}{2}:\frac{3}{2}:\frac{15}{4},\ \alpha=\frac{\lambda}{2},\ \beta=\frac{3\lambda}{2},\ \gamma=\frac{15\lambda}{4}\ (\lambda>0)$$

のときで、条件から $\dfrac{\lambda^2}{2}+\dfrac{3\lambda^2}{2}+\dfrac{5\lambda^2}{2}=1,\ \lambda=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$。このとき

$$f(x)=\lambda\left\{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}x+\frac{15}{4}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)\right\}=\frac{\lambda}{4}(15x^2+6x-3)=\frac{\sqrt{2}}{4}(5x^2+2x-1)$$

よって　**最大値 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$**, そのとき $\boldsymbol{f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{4}(5x^2+2x-1)}$

検討　別解：$K(x)=\frac{1}{4}(15x^2+6x-3)$ は $\int_{-1}^{1}K\,dx=\int_{-1}^{1}xK\,dx=\int_{-1}^{1}x^2K\,dx=1$ を満たすので、2次以下のすべての f について $f(1)=\int_{-1}^{1}f(x)K(x)\,dx$。これに $\int\{f-tK\}^2dx\geqq 0$ の判別式（シュワルツの不等式）を使うと $\{f(1)\}^2\leqq\int f^2dx\int K^2dx=\frac{9}{2}$。$n$ 次以下の整式にすると最大値は $\frac{n+1}{\sqrt{2}}$ になる。

練習 287　2次以下の整式 $f(x)$ が $f(0)=1$ を満たしながら動くとき、$\displaystyle\int_0^1\{f(x)\}^2\,dx$ の最小値と、そのときの $f(x)$ を求めよ。

例題 288　★★★★★ 最難関　定積分の条件と方程式の解の個数（論証）

3次関数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ が　$\displaystyle\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=0,\ \int_{-1}^{1}xf(x)\,dx=0$　を満たすとき、方程式 $f(x)=0$ は $-1<x<1$ の範囲に異なる2つ以上の実数解をもつことを示せ。

指針　背理法。$-1<x<1$ で $f(x)$ の符号が変わる点が1個以下だとすると、ある1次式 $x-r$（または定数）を掛けて $(x-r)f(x)$ の符号を一定にできる。一方、条件から $\int_{-1}^{1}(x-r)f(x)\,dx=0$。

解答　$-1<x<1$ において $f(x)$ の符号が変わる点の個数を N とする。$f(x)$ は恒等的に 0 でない整式であることに注意する。

(i) $N=0$ と仮定すると、$-1\leqq x\leqq 1$ で常に $f(x)\geqq 0$ または常に $f(x)\leqq 0$。どちらの場合も $\displaystyle\int_{-1}^{1}f(x)\,dx\neq 0$ となり、条件に反する。

(ii) $N=1$ と仮定し、符号が変わる点を $x=r\ (-1<r<1)$ とする。$x=r$ の両側で $f(x)$ と $x-r$ はともに符号が変わり、それ以外では符号が変わらないから、$(x-r)f(x)$ は $-1\leqq x\leqq 1$ で常に 0 以上または常に 0 以下である。$(x-r)f(x)$ は恒等的に 0 でない整式なので　$\displaystyle\int_{-1}^{1}(x-r)f(x)\,dx\neq 0$

一方、条件から　$\displaystyle\int_{-1}^{1}(x-r)f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}xf(x)\,dx-r\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=0$　となり矛盾。

よって $N\geqq 2$。符号が変わる点では $f(x)=0$ だから、$f(x)=0$ は $-1<x<1$ に異なる2つ以上の実数解をもつ。■

検討　条件は $b=-\frac{3}{5},c=-\frac{a}{3}$ と同値である。例えば $a=0$ なら $f(x)=x^3-\frac{3}{5}x=x\left(x^2-\frac{3}{5}\right)$ は $-1<x<1$ に3つの解をもつ。さらに $\int_{-1}^{1}x^2f(x)\,dx=0$ も課すと $f(x)=x^3-\frac{3}{5}x$ に決まり、同じ論法で「3つの解」が示せる（ルジャンドル多項式の性質）。「重解」は符号が変わらないこともあるので、解の個数ではなく符号の変わる点の個数で論じるのが要点。

練習 288　3次関数 $f(x)$ が $\displaystyle\int_0^1f(x)\,dx=\int_0^1xf(x)\,dx=\int_0^1x^2f(x)\,dx=0$ を満たすとき、方程式 $f(x)=0$ は $0<x<1$ に異なる3つの実数解をもつことを示せ。

16 数列　数学B

16.1 等差数列と等比数列

基本事項

・等差数列：$a_n=a+(n-1)d$, 和 $S_n=\dfrac{n(a+l)}{2}=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ (l は末項)

・等比数列：$a_n=ar^{n-1}$, 和 $S_n=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}\ (r\neq 1),\ S_n=na\ (r=1)$

・3数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等差数列 $\iff 2b=a+c$, 等比数列 $\iff b^2=ac$ ($a,\ b,\ c$ は 0 でないとする)

例題 289　★☆☆☆☆ 基礎　等差数列の一般項（2つの項から決定）

第5項が 17, 第12項が 45 である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。また, 101 は第何項か。

指針　初項 a, 公差 d を未知数とし, 与えられた2つの項を $a,\ d$ で表して連立方程式を解く。

解答　初項を a, 公差を d とすると $a+4d=17$, $a+11d=45$。辺々引いて $7d=28$ より $d=4$, $a=1$。
よって $\boldsymbol{a_n=4n-3}$。
$4n-3=101$ とすると $n=26$ なので, 101 は第 **26** 項。

検討　2つの項の番号の差が公差の個数:$a_{12}-a_5=(12-5)d$ と見れば一気に d が求まる。

練習 289　第3項が 10, 第10項が -11 である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。また, 初めて負の数になるのは第何項か。

例題 290　★☆☆☆☆ 基礎　等比数列の一般項

第2項が 6, 第5項が 162 である等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。ただし, 公比は実数とする。

指針　初項 a, 公比 r とおく。ar^4 を ar で割れば a が消えて r^3 が求まる。

解答　初項を a, 公比を r とすると $ar=6$ …①, $ar^4=162$ …②。①より $ar\neq 0$ なので ②÷① より $r^3=27$。
r は実数なので $r=3$, ①から $a=2$。よって $\boldsymbol{a_n=2\cdot 3^{n-1}}$

検討　$r^3=27$ は $(r-3)(r^2+3r+9)=0$ で, 実数解は $r=3$ だけ。「公比は実数」の条件を読み落とさない。

練習 290　第3項が 12, 第6項が -96 である等比数列(公比は実数)の一般項と, 初項から第 n 項までの和を求めよ。

例題 291　★☆☆☆☆ 基礎　等差数列をなす3数

等差数列をなす3つの数があり, その和は 15, 積は 80 である。この3つの数を求めよ。

指針　等差数列をなす3数は, 真ん中を中心に対称に $a-d$, a, $a+d$ とおくと和が $3a$ になり計算が簡単。

解答　3数を $a-d$, a, $a+d$ とおく。和について $3a=15$ より $a=5$。
積について $5(5-d)(5+d)=80$ より $25-d^2=16$, $d=\pm 3$。
どちらの場合も3数は **2, 5, 8**($d=-3$ のときは 8, 5, 2 の順)。

検討　等比数列をなす3数なら $\dfrac{a}{r}$, a, ar とおくと積が a^3 になって簡単。

練習 291　等比数列をなす3つの実数があり, その和は 21, 積は 216 である。この3つの数を求めよ。

例題 292　★★☆☆☆ 基本　等差数列の和の最大

初項 50, 公差 -3 の等差数列 $\{a_n\}$ について, 初項から第 n 項までの和 S_n の最大値と, そのときの n を求めよ。

指針　S_n は項が正である間は増え, 項が負になると減る。$a_n>0$ となる最大の n を求めればよい。

解答　$a_n=50-3(n-1)=53-3n$。$a_n>0 \iff n<\dfrac{53}{3}=17.6\cdots$ だから, $a_1,\ \cdots,\ a_{17}>0$, $n\geqq 18$ で $a_n<0$($a_{17}=2$, $a_{18}=-1$)。
よって S_n は $n\leqq 17$ で増加し, $n\geqq 17$ で減少する。最大値は $S_{17}=\dfrac{17(50+2)}{2}=\boldsymbol{442}$($\boldsymbol{n=17}$ のとき)

検討　別解:$S_n=\dfrac{n\{100-3(n-1)\}}{2}=-\dfrac{3}{2}\left(n-\dfrac{103}{6}\right)^2+\cdots$。軸 $n=\dfrac{103}{6}=17.1\cdots$ に最も近い整数 $n=17$ で最大。ある項が 0 になる場合($a_k=0$)は $S_{k-1}=S_k$ となり, 最大を与える n が2つになる。

練習 292　初項 40, 公差 -6 の等差数列について, 初項から第 n 項までの和の最大値と, そのときの n を求めよ。

例題 293　★★☆☆☆ 基本　等比数列の和の条件から決定

初項から第3項までの和が 7, 初項から第6項までの和が 63 である等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。ただし, 公比は実数とする。

指針　公比 $r=1$ の場合を分けて考える。$r\neq 1$ のときは和の公式を2つ書き, $r^6-1=(r^3-1)(r^3+1)$ を利用して割り算する。

解答　初項を a, 公比を r とする。
$r=1$ のとき $3a=7$, $6a=63$ となり矛盾。
$r\neq 1$ のとき $\dfrac{a(r^3-1)}{r-1}=7$ …①, $\dfrac{a(r^6-1)}{r-1}=63$ …②。$r^6-1=(r^3-1)(r^3+1)$ より, ②の左辺は①の左辺の (r^3+1) 倍なので
$7(r^3+1)=63$, $r^3=8$。r は実数なので $r=2$。①から $7a=7$, $a=1$。
よって $\boldsymbol{a_n=2^{n-1}}$

検討　「第4項から第6項までの和」は $S_6-S_3=r^3S_3$。一般に $S_{2m}-S_m=r^mS_m$ で, 例えば $S_{10}=10$, $S_{20}=30$ なら $r^{10}=2$, $S_{30}=S_{10}(1+r^{10}+r^{20})=70$ となる。

練習 293　初項から第2項までの和が 4, 初項から第4項までの和が 40 である等比数列(公比は実数)の一般項を求めよ。

例題 294 ★★★☆☆ 標準 2つの等差数列の共通項

数列 $\{a_n\}$:4, 7, 10, $\cdots$ $(a_n = 3n+1)$と, 数列 $\{b_n\}$:3, 8, 13, $\cdots$ $(b_n = 5n-2)$に共通に現れる数を小さい順に並べた数列を $\{c_n\}$ とする。c_n を n で表し, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c_k$ を求めよ。

指針 $a_l = b_m$ を満たす自然数の組 $(l,\ m)$ を1次不定方程式として解く。共通項は公差 3 と 5 の最小公倍数 15 を公差とする等差数列になる。

解答 $3l+1 = 5m-2$ より $3(l+1) = 5m$。3 と 5 は互いに素なので m は 3 の倍数で, $m = 3k$ (k は整数)とおくと $l+1 = 5k$, $l = 5k-1$。$l \geqq 1$, $m \geqq 1$ より $k \geqq 1$。
このとき共通の数は $b_{3k} = 15k-2$ で, k について増加するから $\boldsymbol{c_n = 15n-2}$。
$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c_k = 15 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - 2n = \boldsymbol{\frac{n(15n+11)}{2}}$

検討 最初の共通項 13 を見つけ, 「共通項は 15 ごとに現れる」ことから $c_n = 13 + 15(n-1)$ としてもよいが, その根拠(3 と 5 の最小公倍数)を答案に書くこと。

練習 294 $a_n = 4n+1$, $b_n = 6n-1$ で定まる2つの数列に共通に現れる数を小さい順に並べた数列 $\{c_n\}$ の一般項と, 初項から第 n 項までの和を求めよ。

例題 295 ★★★☆☆ 標準 連続する整数の和

1000 を2個以上の連続する正の整数の和として表す方法をすべて求めよ。

指針 初項 a, 項数 n の和は $\dfrac{n(2a+n-1)}{2}$。$n(2a+n-1) = 2000$ で, 2つの因数 n と $2a+n-1$ は偶奇が異なり, $2a+n-1 > n$ である。

解答 初項を a(正の整数), 項数を n $(n \geqq 2)$とすると $\dfrac{n(2a+n-1)}{2} = 1000$, すなわち $n(2a+n-1) = 2000 = 2^4 \cdot 5^3$ $\cdots$①。
$(2a+n-1) - n = 2a-1$ は正の奇数なので, n と $2a+n-1$ は偶奇が異なり, $2a+n-1 > n$。よって①の2つの因数は「一方が 2^4 の倍数で, 他方が奇数」であり, 奇数のほうは 5^3 の約数 1, 5, 25, 125 のいずれか。
小さいほうが n だから $(n,\ 2a+n-1) = (1,\ 2000),\ (5,\ 400),\ (25,\ 80),\ (16,\ 125)$。$n \geqq 2$ より最初の組は除く。
$n = 5$ のとき $a = 198$, $n = 25$ のとき $a = 28$, $n = 16$ のとき $a = 55$。よって
$\boldsymbol{198+199+\cdots+202}$, $\boldsymbol{28+29+\cdots+52}$, $\boldsymbol{55+56+\cdots+70}$ の3通り。

検討 同じ考え方で, 正の整数 N が2個以上の連続する正の整数の和で表せる $\Longleftrightarrow$ N が 1 より大きい奇数の約数をもつ(N が 2 の累乗でない)。表し方の数は N の 1 より大きい奇数の約数の個数に等しい。

練習 295 300 を2個以上の連続する正の整数の和として表す方法は何通りあるか。また, 項数が最も多い表し方を答えよ。

16.2 和の記号 Σ といろいろな数列の和

基本事項
・$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} r^{k-1} = \frac{r^n-1}{r-1}$ $(r \neq 1)$
・$\sum$ は項ごとに分けられ, 定数倍は外に出せる。ただし積の和 $\sum a_k b_k$ は $\sum a_k \cdot \sum b_k$ ではない
・差の形に分解して消す: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\{f(k) - f(k+1)\} = f(1) - f(n+1)$(部分分数分解・有理化など)
・(等差数列)×(等比数列) の和は, 公比 r を掛けて $S - rS$ をつくる

例題 296 ★☆☆☆☆ 基礎 Σ の公式による計算

次の和を求めよ。
(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+3k)$　　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} 2 \cdot 3^{k-1}$

指針 (1) $\sum$ を分けて公式を使い, 共通因数 $n(n+1)$ でくくって整理する。(2) 初項・公比・項数を読み取って等比数列の和の公式を使う。

解答 (1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+3k) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)\{(2n+1)+9\}}{6} = \boldsymbol{\frac{n(n+1)(n+5)}{3}}$
(2) 初項 2, 公比 3, 項数 n の等比数列の和だから $\dfrac{2(3^n-1)}{3-1} = \boldsymbol{3^n-1}$

検討 上端が $n-1$ の $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}$ なら, 公式の n を $n-1$ に置き換える(階差数列で頻出)。答えは $n = 1$, 2 を代入して検算するとよい。

練習 296　次の和を求めよ。

(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2$　　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}2^{k+1}$

例題 297　★☆☆☆☆ 基礎　部分分数分解による和

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ を求めよ。

指針　$\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$ と差の形に分解すると，隣どうしが打ち消し合う。

解答　$\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$ より

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\frac{1}{2}\left\{\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\right\}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\boldsymbol{\frac{n}{2n+1}}$$

検討　分母の2因数の差が d なら係数は $\dfrac{1}{d}$。無理式でも同じ発想で，$\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$ と有理化すれば $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{n+1}-1$。

練習 297　次の和を求めよ。

(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$　　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+2)}$

例題 298　★★☆☆☆ 基本　第 k 項を求めてから和をとる

和 $S=1\cdot n+2(n-1)+3(n-2)+\cdots+n\cdot 1$ を求めよ。

指針　第 k 項を k と n で表す。左の因数は k，右の因数は $n-(k-1)=n+1-k$。$\sum$ の計算では n は定数として扱う。

解答　第 k 項は $k(n+1-k)\,(k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ だから

$$S=\sum_{k=1}^{n}\{(n+1)k-k^2\}=(n+1)\cdot\frac{n(n+1)}{2}-\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{n(n+1)\{3(n+1)-(2n+1)\}}{6}=\boldsymbol{\frac{n(n+1)(n+2)}{6}}$$

検討　「$1,\ 1+2,\ 1+2+3,\ \cdots$ の初項から第 n 項までの和」のように各項自体が和になっている数列も，まず第 k 項 $\dfrac{k(k+1)}{2}$ を求めてから $\sum$ をとる（答えは同じく $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}$）。

練習 298　和 $1\cdot(2n-1)+2(2n-3)+3(2n-5)+\cdots+n\cdot 1$ を求めよ。

例題 299　★★☆☆☆ 基本　異なる2数の積の和

1 から n までの整数から異なる2つを選んで積をつくる（$n\geqq 2$）。このような積 ${}_nC_2$ 個すべての和 $T=\displaystyle\sum_{1\leqq i<j\leqq n}ij$ を求めよ。

指針　$(1+2+\cdots+n)^2$ を展開すると，2乗の項 k^2 と，異なる2数の積 ij の2倍が現れる。

解答　$(1+2+\cdots+n)^2=(1^2+2^2+\cdots+n^2)+2T$ だから

$$T=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2-\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right\}=\frac{n(n+1)\{3n(n+1)-2(2n+1)\}}{24}=\frac{n(n+1)(3n^2-n-2)}{24}$$

$$=\boldsymbol{\frac{(n-1)n(n+1)(3n+2)}{24}}$$

検討　2重の和 $\displaystyle\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1}ij=\sum_{j=2}^{n}j\cdot\frac{(j-1)j}{2}$ を直接計算してもよいが，平方の展開を使うほうが速い。

練習 299　1 から n までの整数から重複を許して2つ選ぶときの積の和 $\displaystyle\sum_{1\leqq i\leqq j\leqq n}ij$ を求めよ。

例題 300　★★☆☆☆ 基本　3つの因数の部分分数分解

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ を求めよ。

指針　$\dfrac{1}{k(k+1)}-\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{2}{k(k+1)(k+2)}$ のように，「2因数の分数」の差に分解する。

解答 $\dfrac{1}{k(k+1)}-\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{(k+2)-k}{k(k+1)(k+2)}=\dfrac{2}{k(k+1)(k+2)}$ だから

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{1\cdot 2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right\}=\frac{(n+1)(n+2)-2}{4(n+1)(n+2)}=\boldsymbol{\frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}}$$

検討 同じ発想で $k(k+1)(k+2)=\dfrac{1}{4}\{k(k+1)(k+2)(k+3)-(k-1)k(k+1)(k+2)\}$ と差の形にすると $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k(k+1)(k+2)=\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$。

練習 300 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}$ を求めよ。

例題 301 ★★★☆☆ 標準 (等差数列)×(等比数列)の和

$S_n=1+3\cdot 3+5\cdot 3^2+\cdots+(2n-1)\cdot 3^{n-1}$ を求めよ。

指針 公比 3 を掛けた $3S_n$ を, 同じ累乗どうしが上下にそろうように1つずらして並べ, S_n-3S_n を計算する。すると等比数列の和が現れる。

解答 $S_n=1+3\cdot 3+5\cdot 3^2+\cdots+(2n-1)\cdot 3^{n-1}$

$3S_n=\quad 1\cdot 3+3\cdot 3^2+\cdots+(2n-3)\cdot 3^{n-1}+(2n-1)\cdot 3^n$

辺々引くと

$$-2S_n=1+2(3+3^2+\cdots+3^{n-1})-(2n-1)\cdot 3^n=1+2\cdot\frac{3(3^{n-1}-1)}{3-1}-(2n-1)\cdot 3^n=-2-(2n-2)\cdot 3^n$$

よって $\boldsymbol{S_n=(n-1)\cdot 3^n+1}$

($n=1$ のとき $3+\cdots+3^{n-1}$ は項がなく 0 であり, 上の式はこの場合も成り立つ。)

検討 公比が文字 x のとき, 例えば $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}kx^{k-1}$ は $x=1$ の場合を分ける($x=1$ なら $\dfrac{n(n+1)}{2}$, $x\neq 1$ なら $\dfrac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$)。結果は $n=1,\ 2$ を代入して検算する習慣をつけよう。

練習 301 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k$ を求めよ。

例題 302 ★★★★☆ 発展 分母の因数分解を工夫する部分分数分解

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{k^4+k^2+1}$ を求めよ。

指針 $k^4+k^2+1=(k^2+1)^2-k^2=(k^2-k+1)(k^2+k+1)$ と因数分解できる。さらに $(k+1)^2-(k+1)+1=k^2+k+1$ なので, $f(k)=k^2-k+1$ とおくと分母は $f(k)f(k+1)$ になる。

解答 $k^4+k^2+1=(k^2+1)^2-k^2=(k^2-k+1)(k^2+k+1)$ で, 2因数の差は $(k^2+k+1)-(k^2-k+1)=2k$。よって

$$\frac{k}{k^4+k^2+1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k^2-k+1}-\frac{1}{k^2+k+1}\right)$$

$f(k)=k^2-k+1$ とおくと $f(k+1)=k^2+k+1$ だから, 右辺は $\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{f(k)}-\dfrac{1}{f(k+1)}\right\}$。

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{k^4+k^2+1}=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{f(1)}-\frac{1}{f(n+1)}\right\}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n^2+n+1}\right)=\boldsymbol{\frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}}$$

検討 「差の形」をつくる工夫は分数に限らない。$k\cdot k!=(k+1)!-k!$ から $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\cdot k!=(n+1)!-1$ なども同じ仕組みである。

練習 302 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{4k}{4k^4+1}$ を求めよ。

16.3 階差数列, 和と一般項

基本事項

・階差数列 $b_n=a_{n+1}-a_n$ を用いると, $n\geqq 2$ のとき $a_n=a_1+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}b_k$ (得られた式が $n=1$ でも成り立つか必ず確認)

・和 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ と一般項: $a_1=S_1$, $n\geqq 2$ のとき $a_n=S_n-S_{n-1}$

・$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}c_ka_k=T_n$ の形も同様に, $n\geqq 2$ のとき $c_na_n=T_n-T_{n-1}$

例題 303 ★☆☆☆☆ 基礎 階差数列を利用して一般項を求める

数列 $1,\ 2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$ の一般項を求めよ。

指針 隣り合う項の差 $1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \cdots$ を調べると等差数列になっている。

解答 階差数列 $\{b_n\}$ は $1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \cdots$ で $b_n = 2n-1$。

$n \geqq 2$ のとき $a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k-1) = 1 + 2\cdot\frac{(n-1)n}{2} - (n-1) = n^2 - 2n + 2$

これは $n=1$ のときも $a_1 = 1$ となり成り立つ。よって $\boldsymbol{a_n = n^2 - 2n + 2}$

検討 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}$ は $n \geqq 2$ でなければ意味をもたないので，$n=1$ の確認を省略しない。

練習 303 数列 $2,\ 5,\ 11,\ 23,\ 47,\ \cdots$ の一般項を求めよ。

例題 304 ★☆☆☆☆ 基礎 和から一般項を求める

初項から第 n 項までの和 S_n が次の式で表される数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(1) $S_n = n^2 + 2n$　　(2) $S_n = 2n^2 - n + 1$

指針 $a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない。$a_1 = S_1$ を別に求め，$n=1$ でも同じ式になるか確かめる。

解答 (1) $a_1 = S_1 = 3$。$n \geqq 2$ のとき $a_n = (n^2+2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} = 2n+1$。これは $n=1$ のときも成り立つ。よって $\boldsymbol{a_n = 2n+1}$

(2) $a_1 = S_1 = 2$。$n \geqq 2$ のとき $a_n = (2n^2 - n + 1) - \{2(n-1)^2 - (n-1) + 1\} = 4n - 3$。

$n=1$ を代入すると $1 \neq a_1$ なので，$\boldsymbol{a_1 = 2}$，$n \geqq 2$ のとき $\boldsymbol{a_n = 4n - 3}$

検討 S_n が n の2次式で定数項が 0 なら $\{a_n\}$ は初項から等差数列，定数項が 0 でなければ第2項からの等差数列になる。

練習 304 初項から第 n 項までの和 S_n が次の式で表される数列の一般項を求めよ。

(1) $S_n = 3^n - 1$　　(2) $S_n = 3^n + 1$

例題 305 ★★☆☆☆ 基本 第2階差数列

数列 $1,\ 2,\ 5,\ 11,\ 21,\ 36,\ \cdots$ の一般項を求めよ。

指針 1回の階差で規則が見えなければ，階差数列の階差（第2階差数列）をとる。b_n を求めてから a_n を求める2段階で解く。

解答 階差数列 $\{b_n\}$ は $1,\ 3,\ 6,\ 10,\ 15,\ \cdots$，その階差数列は $2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \cdots$ で第 n 項は $n+1$。

$n \geqq 2$ のとき $b_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(k+1) = 1 + \frac{(n-1)n}{2} + (n-1) = \frac{n(n+1)}{2}$（$n=1$ でも成立）。

$n \geqq 2$ のとき $a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{k(k+1)}{2} = 1 + \frac{1}{2}\left\{\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{(n-1)n}{2}\right\} = 1 + \frac{(n-1)n(n+1)}{6}$

これは $n=1$ でも成り立つ。よって $\boldsymbol{a_n = \dfrac{n^3 - n + 6}{6}}$

検討 第2階差数列が等差数列なら一般項は n の3次式になる。$a_n = pn^3 + qn^2 + rn + s$ とおいて a_1〜a_4 から係数を決めてもよいが，その場合は「3次式になる」ことの根拠が必要。

練習 305 数列 $2,\ 3,\ 6,\ 13,\ 26,\ \cdots$ の一般項を求めよ。

例題 306 ★★★☆☆ 標準 $\sum ka_k$ が与えられた数列

数列 $\{a_n\}$ が，すべての自然数 n について $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+1)(n+2)$ を満たすとき，一般項 a_n を求めよ。また，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k a_{k+1}}$ を求めよ。

指針 左辺を T_n とおくと，$n \geqq 2$ のとき $na_n = T_n - T_{n-1}$。和と一般項の関係と同じ考え方である。

解答 $T_n = n(n+1)(n+2)$ とおく。$n=1$ のとき $a_1 = T_1 = 6$。

$n \geqq 2$ のとき $na_n = T_n - T_{n-1} = n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) = 3n(n+1)$ より $a_n = 3(n+1)$。これは $n=1$ でも成り立つ。

よって $\boldsymbol{a_n = 3(n+1)}$

$\dfrac{1}{a_k a_{k+1}} = \dfrac{1}{9(k+1)(k+2)} = \dfrac{1}{9}\left(\dfrac{1}{k+1} - \dfrac{1}{k+2}\right)$ だから

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{9}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) = \boldsymbol{\frac{n}{18(n+2)}}$

検討 積で与えられる場合 $a_1 a_2 \cdots a_n = P_n$ も同様で，$n \geqq 2$ のとき $a_n = \dfrac{P_n}{P_{n-1}}$（$P_{n-1} \neq 0$）。例えば $a_1 a_2 \cdots a_n = 2^{n^2}$ なら $a_n = 2^{2n-1}$。

練習 306　数列 $\{a_n\}$ が $a_1+2a_2+\cdots+na_n=n(n+1)(2n+1)$ を満たすとき，一般項と $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_ka_{k+1}}$ を求めよ。

16.4　群数列

基本事項

・群に分けた数列では，まず「第 m 群の末項（または初項）がもとの数列の第何項か」を求める。第 m 群に m 個の項があれば，第 m 群の末項は第 $\dfrac{m(m+1)}{2}$ 項

・第 N 項が第何群にあるかは，$\dfrac{(m-1)m}{2}<N\leqq\dfrac{m(m+1)}{2}$ を満たす自然数 m を求める（不等式ではさむ）

・ガウス記号 $[x]$ は x を超えない最大の整数：$[x]=m \iff m\leqq x<m+1$（m は整数）

例題 307　★★☆☆☆ 基本　群数列の基本

正の奇数の列を，第 m 群に m 個の数が入るように次のように分ける。

$1\mid 3,\ 5\mid 7,\ 9,\ 11\mid 13,\ 15,\ 17,\ 19\mid \cdots$

(1) 第 m 群の最初の数を求めよ。　(2) 第 m 群に入る数の和を求めよ。　(3) 201 は第何群の何番目の数か。

指針　第 $(m-1)$ 群までに入る数の個数を求め，第 m 群の最初の数がもとの数列の第何項かを調べるのが出発点。

解答　(1) 第 $(m-1)$ 群までに $1+2+\cdots+(m-1)=\dfrac{(m-1)m}{2}$ 個の奇数がある。第 m 群の最初の数は $\dfrac{(m-1)m}{2}+1$ 番目の奇数なので

$2\left\{\dfrac{(m-1)m}{2}+1\right\}-1=\boldsymbol{m^2-m+1}$（$m=1$ でも成り立つ）

(2) 初項 m^2-m+1，公差 2，項数 m の等差数列の和だから $\dfrac{m}{2}\{2(m^2-m+1)+2(m-1)\}=\boldsymbol{m^3}$

(3) 201 は 101 番目の奇数。$\dfrac{(m-1)m}{2}<101\leqq\dfrac{m(m+1)}{2}$ を満たす m は，$\dfrac{13\cdot14}{2}=91$，$\dfrac{14\cdot15}{2}=105$ より $m=14$。

第14群の最初の数はもとの数列の第 92 項なので，$101-91=10$ より，201 は第 **14** 群の **10** 番目。

検討　(2) から $1^3+2^3+\cdots+m^3$ は最初の $\dfrac{m(m+1)}{2}$ 個の奇数の和 $\left\{\dfrac{m(m+1)}{2}\right\}^2$ に等しいことがわかり，和の公式の別証明になる。

練習 307　自然数の列を $1\mid 2,\ 3\mid 4,\ 5,\ 6\mid \cdots$ と，第 m 群に m 個の数が入るように分ける。第 m 群に入る数の和を求めよ。また，100 は第何群の何番目か。

例題 308　★★★☆☆ 標準　分数の群数列

分数の数列 $\dfrac{1}{1},\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{2}{2},\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{3}{3},\ \dfrac{1}{4},\ \cdots$ について，次の問いに答えよ。ただし，分数は約分せずに並べる。

(1) 第 100 項を求めよ。　(2) 初項から第 100 項までの和を求めよ。

指針　分母が等しいものを1つの群にまとめる。分母が m の群には m 個の項がある。

解答　分母が m の分数を第 m 群とすると，第 m 群には m 個の項があり，第 m 群までの項数は $\dfrac{m(m+1)}{2}$。

(1) $\dfrac{13\cdot14}{2}=91<100\leqq105=\dfrac{14\cdot15}{2}$ より，第 100 項は第14群の $100-91=9$ 番目で $\boldsymbol{\dfrac{9}{14}}$

(2) 第 m 群の和は $\dfrac{1+2+\cdots+m}{m}=\dfrac{m+1}{2}$。第13群までの和は $\displaystyle\sum_{m=1}^{13}\frac{m+1}{2}=\frac{1}{2}(91+13)=52$，第14群の1番目から9番目までの和は $\dfrac{1+2+\cdots+9}{14}=\dfrac{45}{14}$。

よって求める和は $52+\dfrac{45}{14}=\boldsymbol{\dfrac{773}{14}}$

検討　「約分しない」ことが前提。約分して既約分数だけを並べる設定にすると，群に入る項の個数が分母ごとに不規則になり，この方法では数えられない。

練習 308　分数の数列 $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{1}{4},\ \dfrac{2}{4},\ \dfrac{3}{4},\ \dfrac{1}{5},\ \cdots$（約分しない）の第 50 項と，初項から第 50 項までの和を求めよ。

例題 309　★★★☆☆ 標準　表に並べた数（斜めの群）

右の表のように，自然数を左上から斜めに順に並べていく。上から i 行目，左から j 列目の位置を $(i,\ j)$ と書く。

(1) $(5,\ 8)$ にある数を求めよ。

(2) 100 はどの位置にあるか。

1	2	4	7	11	…
3	5	8	12	…	
6	9	13	…		
10	14	…			
15	…				

指針　同じ斜めの列に並ぶ数をひとまとめ(群)にすると，群数列の問題になる。同じ斜めの列では $i+j$ が一定である。

解答　$d=i+j-1$ が等しい位置は同じ斜めの列にあり，これを第 d 群とする。第 d 群には d 個の数が $(1,\ d)$ から左下へ $(d,\ 1)$ まで順に並び，その i 番目が i 行目にある。
第 $(d-1)$ 群までに $\dfrac{(d-1)d}{2}$ 個の数があるから，$(i,\ j)$ にある数は $\dfrac{(d-1)d}{2}+i\ (d=i+j-1)$。
(1) $d=5+8-1=12$ なので $\dfrac{11\cdot 12}{2}+5=\mathbf{71}$
(2) $\dfrac{13\cdot 14}{2}=91<100\leqq 105=\dfrac{14\cdot 15}{2}$ より 100 は第14群の $100-91=9$ 番目。よって $i=9,\ j=d+1-i=6$ で，位置は $\mathbf{(9,\ 6)}$ (上から9行目，左から6列目)。

検討　1列目の数 $1,\ 3,\ 6,\ 10,\ \cdots$ は $\dfrac{i(i+1)}{2}$，1行目の数 $1,\ 2,\ 4,\ 7,\ \cdots$ は $\dfrac{j(j-1)}{2}+1$ で，どちらも階差数列からも求められる。

練習 309　同じ表で，$(7,\ 4)$ にある数を求めよ。また，200 はどの位置にあるか。

例題 310　★★★★☆　発展　ガウス記号を含む和

実数 x に対し，x を超えない最大の整数を $[x]$ で表す。自然数 n に対して $S=\displaystyle\sum_{k=1}^{n^2}[\sqrt{k}]$ を求めよ。

指針　$[\sqrt{k}]$ の値が等しい k をひとまとめ(群)にする。$[\sqrt{k}]=m \iff m^2\leqq k<(m+1)^2$ で，このような k は $2m+1$ 個ある。

解答　$m=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$ に対し，$m^2\leqq k\leqq (m+1)^2-1$ を満たす $(m+1)^2-m^2=2m+1$ 個の k で $[\sqrt{k}]=m$ となる。また $k=n^2$ では $[\sqrt{k}]=n$。
よって $S=\displaystyle\sum_{m=1}^{n-1}m(2m+1)+n=2\cdot\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}+\frac{(n-1)n}{2}+n=\frac{(n-1)n(4n+1)}{6}+n=\boldsymbol{\frac{n(4n^2-3n+5)}{6}}$
($n=1$ のときは $\sum$ の部分が 0 で $S=1$ となり，この式で正しい。)

検討　「値ごとに何個あるかを数えて掛ける」のは，和をとる順序を入れかえる発想である。$[\sqrt{k}]=m$ となる項の集まりを第 m 群と考えれば，群数列そのものである。

練習 310　自然数 n に対して $\displaystyle\sum_{k=1}^{2^n-1}[\log_2 k]$ を求めよ。

例題 311　★★★★☆　発展　平方数を除いた数列の一般項

平方数でない自然数を小さい順に並べた数列 $2,\ 3,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10,\ \cdots$ を $\{a_n\}$ とする。$[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。
(1) a_{2026} を求めよ。
(2) $a_n=n+\left[\sqrt{n}+\dfrac{1}{2}\right]$ であることを示せ。

指針　自然数 N 以下の平方数は $[\sqrt{N}]$ 個。よって N が平方数でなければ，N は平方数でない数のうち小さいほうから $N-[\sqrt{N}]$ 番目である。

解答　自然数 N が平方数でないとき，N 以下の平方数は $1^2,\ 2^2,\ \cdots,\ [\sqrt{N}]^2$ の $[\sqrt{N}]$ 個だから，N は $\{a_n\}$ の第 $N-[\sqrt{N}]$ 項である。…(*)
(1) $N=2071$ とすると $45^2=2025<2071<2116=46^2$ より N は平方数でなく $[\sqrt{N}]=45$。$2071-45=2026$ だから $a_{2026}=\mathbf{2071}$
(2) $m=\left[\sqrt{n}+\dfrac{1}{2}\right]$ とおくと，$\sqrt{n}+\dfrac{1}{2}\geqq\dfrac{3}{2}$ より $m\geqq 1$ で，$m\leqq\sqrt{n}+\dfrac{1}{2}<m+1$，すなわち $m-\dfrac{1}{2}\leqq\sqrt{n}<m+\dfrac{1}{2}$。各辺は正なので2乗して $m^2-m+\dfrac{1}{4}\leqq n<m^2+m+\dfrac{1}{4}$。$n$ は整数だから $m^2-m+1\leqq n\leqq m^2+m$。
$N=n+m$ とおくと $m^2+1\leqq N\leqq m^2+2m<(m+1)^2$。よって N は平方数でなく $[\sqrt{N}]=m$。(*) より N は $\{a_n\}$ の第 $N-m=n$ 項なので
$a_n=N=n+m=n+\left[\sqrt{n}+\dfrac{1}{2}\right]$　■

検討　$\left[\sqrt{n}+\dfrac{1}{2}\right]$ は $\sqrt{n}$ を小数第1位で四捨五入した整数。「N 以下に条件を満たす数がいくつあるか」で番号を対応させる方法は，平方数でも立方数でもない数の列などにも使える。

練習 311　平方数でも立方数でもない自然数を小さい順に並べるとき，第 2026 項を求めよ。

16.5　漸化式(2項間の基本形)

基本事項

・等差型 $a_{n+1}=a_n+d$, 等比型 $a_{n+1}=ra_n$, 階差型 $a_{n+1}=a_n+f(n)$

・$a_{n+1}=pa_n+q\,(p\neq 1)$: $\alpha=p\alpha+q$ を満たす α を用いて $a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$

・$a_{n+1}=pa_n+r^n$ は両辺を r^{n+1} (または p^{n+1}) で割る。$a_{n+1}=pa_n+(n\text{ の1次式})$ は階差をとるか, $a_n-(\alpha n+\beta)$ が等比数列になるように α, β を定める

・$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{pa_n+q}$ は逆数をとる。$a_{n+1}=ca_n^k$ (各項が正) は対数をとる。$g(n+1)a_{n+1}=g(n)a_n+\cdots$ の形は $b_n=g(n)a_n$ とおく

・$a_{n+1}=\dfrac{ra_n+s}{pa_n+q}$ は $x=\dfrac{rx+s}{px+q}$ の解 α, β を用いて, $\alpha\neq\beta$ なら $\dfrac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}$, $\alpha=\beta$ なら $\dfrac{1}{a_n-\alpha}$ を考える

例題 312　★☆☆☆☆ 基礎　等差・等比・階差型の漸化式

次の条件で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(1) $a_1=3,\ a_{n+1}=a_n-4$　　(2) $a_1=2,\ a_{n+1}=3a_n$　　(3) $a_1=1,\ a_{n+1}=a_n+2^n$

指針　$a_{n+1}-a_n$ が定数なら等差数列, $a_{n+1}\div a_n$ が定数なら等比数列, $a_{n+1}-a_n$ が n の式なら階差数列が与えられている。

解答　(1) 初項 3, 公差 -4 の等差数列だから $a_n=3-4(n-1)=\boldsymbol{7-4n}$

(2) 初項 2, 公比 3 の等比数列だから $\boldsymbol{a_n=2\cdot 3^{n-1}}$

(3) 階差数列が 2^n なので, $n\geqq 2$ のとき $a_n=1+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}2^k=1+\frac{2(2^{n-1}-1)}{2-1}=2^n-1$。これは $n=1$ でも成り立つ。よって

$\boldsymbol{a_n=2^n-1}$

検討　階差型では $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}$ を使うので, 最後に $n=1$ のときの確認を忘れない。

練習 312　次の条件で定まる数列の一般項を求めよ。

(1) $a_1=-5,\ a_{n+1}=a_n+2$　　(2) $a_1=5,\ 2a_{n+1}=a_n$　　(3) $a_1=2,\ a_{n+1}=a_n+n^2$

例題 313　★☆☆☆☆ 基礎　$a_{n+1}=pa_n+q$ 型

$a_1=1,\ a_{n+1}=3a_n+2$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　$\alpha=3\alpha+2$ の解 $\alpha=-1$ を用いると $a_{n+1}+1=3(a_n+1)$ と変形でき, $\{a_n+1\}$ が等比数列になる。

解答　$\alpha=3\alpha+2$ を満たす $\alpha=-1$ について, 与式から $-1=3\cdot(-1)+2$ を辺々引くと $a_{n+1}+1=3(a_n+1)$。

$\{a_n+1\}$ は初項 $a_1+1=2$, 公比 3 の等比数列だから $a_n+1=2\cdot 3^{n-1}$。よって $\boldsymbol{a_n=2\cdot 3^{n-1}-1}$

検討　別解: 与式の n を $n+1$ にした $a_{n+2}=3a_{n+1}+2$ から与式を引くと, $b_n=a_{n+1}-a_n$ について $b_{n+1}=3b_n$。$b_1=a_2-a_1=4$ から階差数列として求めてもよい。

練習 313　$a_1=4,\ a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n+3$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 314　★★☆☆☆ 基本　$a_{n+1}=pa_n+r^n$ 型

$a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+3^n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　両辺を 3^{n+1} で割ると, $b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$ について $b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+\dfrac{1}{3}$ という pb_n+q 型になる。

解答　両辺を 3^{n+1} で割ると $\dfrac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a_n}{3^n}+\dfrac{1}{3}$。$b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$ とおくと $b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+\dfrac{1}{3}$, $b_1=\dfrac{1}{3}$。

$\alpha=\dfrac{2}{3}\alpha+\dfrac{1}{3}$ より $\alpha=1$ で, $b_{n+1}-1=\dfrac{2}{3}(b_n-1)$。よって $b_n-1=\left(\dfrac{1}{3}-1\right)\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}=-\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$。

$a_n=3^nb_n=3^n\left\{1-\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$ より $\boldsymbol{a_n=3^n-2^n}$

検討　両辺を 2^{n+1} で割ると $\dfrac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\dfrac{a_n}{2^n}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$ となり, 階差型として解くこともできる。検算: $a_2=5,\ a_3=19$。

練習 314　$a_1=3,\ a_{n+1}=3a_n+2^{n+1}$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 315　★★☆☆☆ 基本　$a_{n+1}=pa_n+f(n)$ 型 ($f(n)$ は1次式)

$a_1=2,\ a_{n+1}=3a_n-2n+1$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　$a_{n+1}-\{\alpha(n+1)+\beta\}=3\{a_n-(\alpha n+\beta)\}$ となる定数 α, β を, 与式と係数を比べて定める。

解答　$a_{n+1}-\{\alpha(n+1)+\beta\}=3\{a_n-(\alpha n+\beta)\}$ を整理すると $a_{n+1}=3a_n-2\alpha n+\alpha-2\beta$。

これが与式と一致するように $-2\alpha=-2,\ \alpha-2\beta=1$ とすると $\alpha=1,\ \beta=0$。

よって $a_{n+1}-(n+1)=3(a_n-n)$ で，$\{a_n-n\}$ は初項 $a_1-1=1$，公比 3 の等比数列。$a_n-n=3^{n-1}$ より $\boldsymbol{a_n=3^{n-1}+n}$

検討　別解（階差をとる）：$a_{n+2}=3a_{n+1}-2(n+1)+1$ から与式を引くと，$b_n=a_{n+1}-a_n$ について $b_{n+1}=3b_n-2$，$b_1=a_2-a_1=3$。これより $b_n=2\cdot3^{n-1}+1$ で，階差数列から a_n が求まる。

練習 315　$a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 316　★★☆☆☆　基本　逆数をとる漸化式

$a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n}{3a_n+2}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　分子が a_n だけの分数型は，逆数をとると $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{2}{a_n}+3$ となる。逆数をとる前に $a_n\neq0$ を確かめる。

解答　$a_1>0$ であり，$a_n>0$ ならば $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{3a_n+2}>0$。よってすべての n で $a_n>0$，特に $a_n\neq0$。

逆数をとると $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{3a_n+2}{a_n}=\dfrac{2}{a_n}+3$。$b_n=\dfrac{1}{a_n}$ とおくと $b_{n+1}=2b_n+3,\ b_1=1$。

$b_{n+1}+3=2(b_n+3)$ より $b_n+3=4\cdot2^{n-1}=2^{n+1}$。よって $\boldsymbol{a_n=\dfrac{1}{2^{n+1}-3}}$

検討　例えば $a_1=0$ ならすべての項が 0 になり，逆数はとれない。「$a_n\neq0$ の確認」は答案に必ず書く。

練習 316　$a_1=\dfrac{1}{2},\ a_{n+1}=\dfrac{a_n}{4a_n+3}$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 317　★★★☆☆　標準　対数をとる漸化式

$a_1=2,\ a_{n+1}=2a_n^3$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　累乗の形は，対数をとると1次の漸化式になる。底を係数 2 と同じ 2 にすると計算が簡単。対数をとる前に各項が正であることを確認する。

解答　$a_1>0$ であり，$a_n>0$ ならば $a_{n+1}=2a_n^3>0$ だから，すべての項は正。

両辺の 2 を底とする対数をとると $\log_2 a_{n+1}=1+3\log_2 a_n$。$b_n=\log_2 a_n$ とおくと $b_{n+1}=3b_n+1,\ b_1=1$。

$b_{n+1}+\dfrac{1}{2}=3\left(b_n+\dfrac{1}{2}\right)$ より $b_n+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}\cdot3^{n-1}$，$b_n=\dfrac{3^n-1}{2}$。よって $\boldsymbol{a_n=2^{(3^n-1)/2}}$

検討　対数をとるには真数が正であることが必要。底は 1 でない正の数なら何でもよいが，係数と同じ底にすると定数項が簡単になる。検算：$a_2=16=2^4$，$\dfrac{3^2-1}{2}=4$。

練習 317　$a_1=1,\ a_{n+1}=3a_n^2$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 318　★★★☆☆　標準　係数に n を含む漸化式

$a_1=1,\ na_{n+1}=(n+2)a_n+n(n+1)(n+2)$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　両辺を $n(n+1)(n+2)$ で割ると $\dfrac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)}$ と $\dfrac{a_n}{n(n+1)}$ が現れ，同じ形の式どうしの関係になる。

解答　両辺を $n(n+1)(n+2)\ (\neq0)$ で割ると $\dfrac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)}=\dfrac{a_n}{n(n+1)}+1$。

$b_n=\dfrac{a_n}{n(n+1)}$ とおくと $b_{n+1}=b_n+1,\ b_1=\dfrac{1}{2}$。よって $b_n=\dfrac{1}{2}+(n-1)=\dfrac{2n-1}{2}$。

$\boldsymbol{a_n=\dfrac{n(n+1)(2n-1)}{2}}$

検討　割る式は「$g(n+1)a_{n+1}$ と $g(n)a_n$ の形をつくる」ように選ぶ。右辺の第2項がなく $na_{n+1}=(n+2)a_n$ なら，$\dfrac{a_{k+1}}{a_k}=\dfrac{k+2}{k}$ を $k=1,\cdots,n-1$ で掛け合わせて $a_n=a_1\cdot\dfrac{3}{1}\cdot\dfrac{4}{2}\cdots\dfrac{n+1}{n-1}=\dfrac{n(n+1)}{2}a_1$ とも求められる。

練習 318　$a_1=2,\ (n+1)a_{n+1}=na_n+2^n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 319　★★★☆☆　標準　分数型の漸化式（異なる2つの解）

$a_1=4,\ a_{n+1}=\dfrac{4a_n-3}{a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　$x=\dfrac{4x-3}{x}$ の解は $x=1,\ 3$。$a_{n+1}-3$ と $a_{n+1}-1$ をそれぞれ計算すると，比 $\dfrac{a_n-3}{a_n-1}$ が等比数列になる。

解答　まず，すべての n で $a_n>3$ であることを示す。$a_1=4>3$。$a_n>3$ ならば $\dfrac{3}{a_n}<1$ なので $a_{n+1}=4-\dfrac{3}{a_n}>3$。よって $a_n>3$（特に $a_n\neq0,\ 1$）。

$a_{n+1}-3=\dfrac{4a_n-3-3a_n}{a_n}=\dfrac{a_n-3}{a_n}$，$a_{n+1}-1=\dfrac{4a_n-3-a_n}{a_n}=\dfrac{3(a_n-1)}{a_n}$ より

$\dfrac{a_{n+1}-3}{a_{n+1}-1}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{a_n-3}{a_n-1}$

$c_n = \dfrac{a_n - 3}{a_n - 1}$ とおくと $c_1 = \dfrac{1}{3}$ で，$c_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$。$a_n - 3 = c_n(a_n - 1)$ を a_n について解くと

$a_n = \dfrac{3 - c_n}{1 - c_n} = \dfrac{3 \cdot 3^n - 1}{3^n - 1}$　よって $\boldsymbol{a_n = \dfrac{3^{n+1} - 1}{3^n - 1}}$

検討　2つの解 α, β のどちらを分子にしてもよい。重解の場合は比が使えないので，$\dfrac{1}{a_n - \alpha}$ を考える（次の例題）。検算：$a_2 = \dfrac{13}{4} = \dfrac{26}{8}$。

練習 319　$a_1 = 3$, $a_{n+1} = \dfrac{3a_n - 2}{a_n}$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 320　★★★★☆　発展　分数型の漸化式（重解）

$a_1 = 2$, $a_{n+1} = \dfrac{3a_n - 1}{a_n + 1}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　$x = \dfrac{3x - 1}{x + 1}$ は $(x-1)^2 = 0$ となり重解 $x = 1$。$a_{n+1} - 1 = \dfrac{2(a_n - 1)}{a_n + 1}$ となるので，逆数 $\dfrac{1}{a_n - 1}$ を考えると等差数列が現れる。

解答　まず，すべての n で $a_n > 1$ であることを示す。$a_1 = 2 > 1$。$a_n > 1$ ならば $a_{n+1} - 1 = \dfrac{3a_n - 1 - (a_n + 1)}{a_n + 1} = \dfrac{2(a_n - 1)}{a_n + 1} > 0$。よって $a_n > 1$（分母 $a_n + 1 \neq 0$ も保証される）。

$\dfrac{1}{a_{n+1} - 1} = \dfrac{a_n + 1}{2(a_n - 1)} = \dfrac{(a_n - 1) + 2}{2(a_n - 1)} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{a_n - 1}$

$d_n = \dfrac{1}{a_n - 1}$ とおくと $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{2}$, $d_1 = 1$ より $d_n = 1 + \dfrac{n-1}{2} = \dfrac{n+1}{2}$。

よって $a_n = 1 + \dfrac{2}{n+1}$，すなわち $\boldsymbol{a_n = \dfrac{n+3}{n+1}}$

検討　重解のとき $\dfrac{a_n - \beta}{a_n - \alpha}$ の方法は使えない（$\alpha = \beta$ で比が常に 1）。分数型では途中で分母が 0 にならないことを最初に保証し，最後に $n = 1, 2, 3$ で検算する（$a_2 = \dfrac{5}{3}$, $a_3 = \dfrac{3}{2}$）。

練習 320　$a_1 = 3$, $a_{n+1} = \dfrac{4a_n - 4}{a_n}$ で定まる数列の一般項を求めよ。

16.6　隣接3項間・連立・和を含む漸化式

基本事項

・$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$：$x^2 + px + q = 0$ の2解 α, β を用いて $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$（$\alpha$ と β を入れかえた式も成り立つ）

・$\alpha \neq \beta$ なら2つの式から a_{n+1} を消去する。重解 $\alpha = \beta$ なら $a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1)\alpha^{n-1}$ の両辺を α^{n+1} で割る

・連立型 $a_{n+1} = pa_n + qb_n$, $b_{n+1} = ra_n + sb_n$：$a_{n+1} + kb_{n+1} = t(a_n + kb_n)$ となる k, t を探す（または一方を消去して3項間にする）

・和 S_n を含む式：n を $n+1$ にした式と辺々引き，$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使う。$a_1 = S_1$ も忘れない

例題 321　★★☆☆☆　基本　隣接3項間の漸化式（異なる2解）

$a_1 = 1$, $a_2 = 5$, $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　$x^2 = 5x - 6$ の解は $x = 2, 3$。これを用いて2通りに変形し，得られた2式から a_{n+1} を消去する。

解答　$x^2 - 5x + 6 = 0$ の解 $x = 2, 3$ を用いると，与式は次の2通りに変形できる。

$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$ より $a_{n+1} - 2a_n = (a_2 - 2a_1) \cdot 3^{n-1} = 3^n$ …①

$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$ より $a_{n+1} - 3a_n = (a_2 - 3a_1) \cdot 2^{n-1} = 2^n$ …②

①−② より $\boldsymbol{a_n = 3^n - 2^n}$

検討　特性方程式が $x = 1$ を解にもつとき（例：$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$）は，$a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$ より階差数列が等比数列になり，階差数列として解ける。解が無理数でも同じ方法で解け，フィボナッチ数列 $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ の一般項は $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\left\{\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right\}$。

練習 321　$a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 4a_n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 322　★★★☆☆　標準　隣接3項間の漸化式（重解）

$a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　$x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $x = 2$ なので，変形は $a_{n+2} - 2a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n)$ の1通りだけ。得られる $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$ は両辺を 2^{n+1} で割る。

解答　$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n)$ より $a_{n+1} - 2a_n = (a_2 - 2a_1) \cdot 2^{n-1} = 2^n$。

両辺を 2^{n+1} で割ると $\dfrac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \dfrac{a_n}{2^n} = \dfrac{1}{2}$。$\left\{\dfrac{a_n}{2^n}\right\}$ は初項 $\dfrac{1}{2}$，公差 $\dfrac{1}{2}$ の等差数列なので $\dfrac{a_n}{2^n} = \dfrac{n}{2}$。

よって $\boldsymbol{a_n = n \cdot 2^{n-1}}$

検討　重解 α の場合，一般項は $(An+B)\alpha^n$ の形になる。異なる2解の場合の $A\alpha^n+B\beta^n$ と対比して覚えておくと検算に便利。

練習 322　$a_1=1,\ a_2=1,\ a_{n+2}=6a_{n+1}-9a_n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 323　★★★☆☆ 標準　連立漸化式

$a_1=2,\ b_1=0,\ a_{n+1}=3a_n+b_n,\ b_{n+1}=a_n+3b_n$ で定まる数列 $\{a_n\},\ \{b_n\}$ の一般項を求めよ。

指針　係数が対称なので，2式の和と差をとる。$\{a_n+b_n\}$ と $\{a_n-b_n\}$ がそれぞれ等比数列になる。

解答　2式を辺々足すと $a_{n+1}+b_{n+1}=4(a_n+b_n)$，辺々引くと $a_{n+1}-b_{n+1}=2(a_n-b_n)$。
よって $a_n+b_n=(a_1+b_1)\cdot 4^{n-1}=2\cdot 4^{n-1}$，$a_n-b_n=(a_1-b_1)\cdot 2^{n-1}=2^n$。
これを解いて $\boldsymbol{a_n=4^{n-1}+2^{n-1}}$，$\boldsymbol{b_n=4^{n-1}-2^{n-1}}$

検討　係数が対称でないときは $a_{n+1}+kb_{n+1}=t(a_n+kb_n)$ とおき，展開して係数を比べ k，t を決める（k の2次方程式になり，2つの k から2つの等比数列が得られる）。または $b_n=a_{n+1}-3a_n$ を第2式に代入して b_n を消去すると $a_{n+2}=6a_{n+1}-8a_n$ となり，3項間の漸化式として解ける。

練習 323　$a_1=1,\ b_1=1,\ a_{n+1}=a_n+4b_n,\ b_{n+1}=a_n+b_n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

例題 324　★★★☆☆ 標準　和 S_n を含む漸化式

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が，すべての自然数 n について $S_n=2a_n-n$ を満たすとき，一般項 a_n を求めよ。

指針　$S_{n+1}=2a_{n+1}-(n+1)$ と $S_n=2a_n-n$ の差をとると，$S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ により S_n が消える。a_1 は $S_1=a_1$ から求める。

解答　$n=1$ のとき $S_1=a_1$ なので $a_1=2a_1-1$，$a_1=1$。
$S_{n+1}=2a_{n+1}-(n+1)$ から $S_n=2a_n-n$ を辺々引くと $a_{n+1}=2a_{n+1}-2a_n-1$，すなわち $a_{n+1}=2a_n+1$。
$a_{n+1}+1=2(a_n+1)$，$a_1+1=2$ より $a_n+1=2^n$。よって $\boldsymbol{a_n=2^n-1}$

検討　検算：$S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2^k-1)=2^{n+1}-2-n$，$2a_n-n=2^{n+1}-2-n$ で一致する。

練習 324　数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n=3a_n+2n$ を満たすとき，一般項を求めよ。

例題 325　★★★★☆ 発展　$S_n=n^2a_n$ を満たす数列

$a_1=1$ であり，初項から第 n 項までの和 S_n がすべての自然数 n について $S_n=n^2a_n$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項と，S_n を求めよ。

指針　$n\geqq 2$ で $a_n=S_n-S_{n-1}=n^2a_n-(n-1)^2a_{n-1}$。$a_n$ と a_{n-1} の比が n の式になるので，うまく掛けて「一定になる量」をつくる。

解答　$n\geqq 2$ のとき $a_n=S_n-S_{n-1}=n^2a_n-(n-1)^2a_{n-1}$ より $(n^2-1)a_n=(n-1)^2a_{n-1}$。$n-1>0$ で割ると $(n+1)a_n=(n-1)a_{n-1}$。
両辺に n を掛けると $n(n+1)a_n=(n-1)n\,a_{n-1}$。よって $\{n(n+1)a_n\}$ は一定で，$n(n+1)a_n=1\cdot 2\cdot a_1=2$。
$\boldsymbol{a_n=\dfrac{2}{n(n+1)}}$，$S_n=n^2a_n=\boldsymbol{\dfrac{2n}{n+1}}$

検討　$\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n-1}{n+1}$ を掛け合わせて $a_n=a_1\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{4}\cdot\dfrac{3}{5}\cdots\dfrac{n-1}{n+1}=\dfrac{2}{n(n+1)}$ としてもよい。検算：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{k(k+1)}=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{2n}{n+1}$。

練習 325　$a_1=2$ であり，初項から第 n 項までの和 S_n が $2S_n=(n+1)a_n$ を満たす数列の一般項を求めよ。

例題 326　★★★★★ 最難関　整数値をとる非線形の漸化式

$a_1=a_2=1,\ a_{n+2}=\dfrac{a_{n+1}^2+1}{a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について，次の問いに答えよ。
(1) すべての自然数 n について $a_{n+2}=3a_{n+1}-a_n$ が成り立つことを示せ。
(2) すべての項が正の整数であることを示せ。
(3) 一般項 a_n を求めよ。

指針　定義式は $a_{n+2}a_n-a_{n+1}^2=1$。番号を1つずらした $a_{n+1}a_{n-1}-a_n^2=1$ と右辺が等しいことを利用すると，$\dfrac{a_{n+2}+a_n}{a_{n+1}}$ が n によらない定数であることがわかる。

解答　$a_1,\ a_2>0$ で，$a_n,\ a_{n+1}>0$ ならば $a_{n+2}=\dfrac{a_{n+1}^2+1}{a_n}>0$。よって帰納的に，すべての a_n は正の実数として定まる。$a_3=2$ である。
(1) 定義より $a_{n+2}a_n-a_{n+1}^2=1$ …①（$n\geqq 1$）。$n\geqq 2$ のとき，①と，①の n を $n-1$ にした $a_{n+1}a_{n-1}-a_n^2=1$ を比べて
$a_{n+2}a_n+a_n^2=a_{n+1}^2+a_{n+1}a_{n-1}$，すなわち $a_n(a_{n+2}+a_n)=a_{n+1}(a_{n+1}+a_{n-1})$
$a_na_{n+1}>0$ で割ると $\dfrac{a_{n+2}+a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{a_{n+1}+a_{n-1}}{a_n}$。よって $c_n=\dfrac{a_{n+2}+a_n}{a_{n+1}}$ は n によらず一定で $c_n=c_1=\dfrac{a_3+a_1}{a_2}=3$。ゆえに $a_{n+2}=3a_{n+1}-a_n$。

(2) $a_1,\ a_2$ は整数で，$a_n,\ a_{n+1}$ が整数ならば (1) より $a_{n+2}=3a_{n+1}-a_n$ も整数。よって帰納法によりすべての項は整数であり，最初に示したことから正の整数である。

(3) $x^2-3x+1=0$ の2解を $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2},\ \beta=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とすると，$\alpha+\beta=3,\alpha\beta=1$ で

$a_{n+1}-\alpha a_n=(a_2-\alpha a_1)\beta^{n-1}=(1-\alpha)\beta^{n-1}$，$a_{n+1}-\beta a_n=(1-\beta)\alpha^{n-1}$

辺々引いて $(\alpha-\beta)a_n=(1-\beta)\alpha^{n-1}-(1-\alpha)\beta^{n-1}$。

ここで $p=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2},\ q=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ とおくと，$p^2=p+1=\alpha,q^2=q+1=\beta,pq=-1$ より $1-\beta=-q=\dfrac{1}{p},1-\alpha=-p=\dfrac{1}{q},\alpha-\beta=\sqrt{5}$。よって

$$\boldsymbol{a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left\{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{2n-3}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{2n-3}\right\}}$$

検討　非線形の漸化式から線形の漸化式を引き出すのが要点で，$a_{n+2}a_n-a_{n+1}^2$ が一定（不変量）であることに着目した。実は a_n は，フィボナッチ数列 $1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ \cdots$ の1つおきの項 $1,\ 2,\ 5,\ 13,\ 34,\ \cdots$ に先頭の 1 をつけたものである。

練習 326　$a_1=a_2=1,\ a_{n+2}=\dfrac{a_{n+1}^2+2}{a_n}$ で定まる数列について，すべての項が正の整数であることを示せ。

16.7　数学的帰納法

基本事項

・自然数 n に関する命題 $P(n)$ は，(I) $P(1)$ が成り立つ　(II) $P(k)$ が成り立つと仮定すると $P(k+1)$ も成り立つ，の2つを示せば，すべての自然数 n で成り立つ

・出発点は $n=1$ とは限らない（「$n\geqq 5$ で成立」なら $n=5$ から始める）

・$P(k+2)$ を示すのに $P(k)$ と $P(k+1)$ の両方を使うときは，出発点として $P(1),\ P(2)$ の2つを確かめる。「$n\leqq k$ のすべてで成立」を仮定する形もある

・漸化式で定まる数列は，最初の数項から一般項を推定し，帰納法で証明する方法もある

例題 327　★☆☆☆☆ 基礎　等式の証明

すべての自然数 n について，等式 $1\cdot 2+2\cdot 3+\cdots+n(n+1)=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$ …(*) が成り立つことを，数学的帰納法で証明せよ。

指針　$n=k+1$ の左辺は，$n=k$ の左辺に $(k+1)(k+2)$ を加えたもの。目標の右辺 $\dfrac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$ を先に書いておくと，変形の方向が定まる。

解答　(I) $n=1$ のとき，左辺 $=1\cdot 2=2$，右辺 $=\dfrac{1\cdot 2\cdot 3}{3}=2$ で成り立つ。

(II) $n=k$ のとき (*) が成り立つ，すなわち $1\cdot 2+\cdots+k(k+1)=\dfrac{k(k+1)(k+2)}{3}$ と仮定する。$n=k+1$ のとき

左辺 $=\dfrac{k(k+1)(k+2)}{3}+(k+1)(k+2)=\dfrac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$

となり，$n=k+1$ のときも (*) が成り立つ。

(I)，(II) から，すべての自然数 n について (*) が成り立つ。■

検討　答案では「$n=k$ で成り立つと仮定する」「$n=k+1$ のときも成り立つ」「(I)(II) より」の3点を必ず明記する。

練習 327　すべての自然数 n について $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1)\cdot 3^{k-1}=(n-1)\cdot 3^n+1$ が成り立つことを，数学的帰納法で証明せよ。

例題 328　★☆☆☆☆ 基礎　整数の性質の証明

すべての自然数 n について，4^n+6n-1 は 9 の倍数であることを証明せよ。

指針　$n=k$ のときの仮定を $4^k+6k-1=9m$（m は整数）と式で書き，$4^{k+1}=4\cdot 4^k$ に $4^k=9m-6k+1$ を代入する。

解答　(I) $n=1$ のとき $4+6-1=9$ で，9 の倍数である。

(II) $n=k$ のとき成り立つと仮定し，$4^k+6k-1=9m$（m は整数）とおく。$n=k+1$ のとき

$4^{k+1}+6(k+1)-1=4\cdot 4^k+6k+5=4(9m-6k+1)+6k+5=36m-18k+9=9(4m-2k+1)$

$4m-2k+1$ は整数なので，$n=k+1$ のときも 9 の倍数である。

(I)，(II) から，すべての自然数 n について 4^n+6n-1 は 9 の倍数である。■

検討　二項定理を使う別解：$4^n=(1+3)^n=1+3n+9\{{}_nC_2+3\,{}_nC_3+\cdots\}$ より $4^n+6n-1=9n+9\{\cdots\}$。

練習 328　すべての自然数 n について，$3^{2n}-8n-1$ は 64 の倍数であることを証明せよ。

例題 329 ★★☆☆☆ 基本 不等式の証明(出発点に注意)

$n \geqq 5$ を満たすすべての自然数 n について, $2^n > n^2$ が成り立つことを証明せよ。

指針 仮定を使って $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$。あとは $2k^2 > (k+1)^2$ を $k \geqq 5$ を用いて示せば, 不等号をつなげられる。

解答 (I) $n = 5$ のとき $2^5 = 32 > 25 = 5^2$ で成り立つ。
(II) $k \geqq 5$ として, $n = k$ のとき成り立つ, すなわち $2^k > k^2$ と仮定する。このとき $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$。
ここで $2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 2k - 1 = (k-1)^2 - 2 \geqq 4^2 - 2 > 0$ なので $2k^2 > (k+1)^2$。よって $2^{k+1} > (k+1)^2$ となり, $n = k+1$ のときも成り立つ。
(I), (II) から, $n \geqq 5$ のすべての自然数 n について $2^n > n^2$ である。■

検討 $n = 2, 3, 4$ では成り立たない($n = 4$ で $16 = 16$)。出発点の確認を省くと, (II) だけでは何も示したことにならない。

練習 329 $n \geqq 4$ を満たすすべての自然数 n について, $3^n > n^3$ が成り立つことを証明せよ。

例題 330 ★★★☆☆ 標準 2つ前までを仮定する帰納法

$a_1 = 1, a_2 = 3, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について, すべての自然数 n で $a_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$ が成り立つことを証明せよ。

指針 a_{k+2} は a_{k+1} と a_k で決まるので, $n = k, k+1$ の2つでの成立を仮定する。そのため出発点も $n = 1, 2$ の2つを確かめる。

解答 (I) $n = 1$ のとき $1 < \frac{7}{4}$, $n = 2$ のとき $3 < \frac{49}{16}$ で成り立つ。
(II) $n = k, k+1$ のとき成り立つと仮定する。このとき

$$a_{k+2} = a_{k+1} + a_k < \left(\frac{7}{4}\right)^{k+1} + \left(\frac{7}{4}\right)^k = \left(\frac{7}{4}\right)^k \cdot \frac{11}{4} = \left(\frac{7}{4}\right)^k \cdot \frac{44}{16} < \left(\frac{7}{4}\right)^k \cdot \frac{49}{16} = \left(\frac{7}{4}\right)^{k+2}$$

となり, $n = k+2$ のときも成り立つ。
(I), (II) から, すべての自然数 n について成り立つ。■

検討 $\frac{7}{4}$ の代わりに $x\ (> 1)$ で同じ議論をするには $x + 1 \leqq x^2$, つまり $x \geqq \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618\cdots$ と最初の2項での成立が必要。$x = \frac{3}{2}$ では $n = 2$ で $3 > \frac{9}{4}$ となり失敗する。

練習 330 $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ で定まる数列について, すべての自然数 n で $a_n \geqq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-2}$ を証明せよ。

例題 331 ★★★★☆ 発展 推定と帰納法(それまでのすべてを仮定する)

正の数からなる数列 $\{a_n\}$ が, すべての自然数 n について
$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2 = a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3$
を満たすとき, $a_n = n$ であることを証明せよ。

指針 a_1, a_2, a_3 を順に求めると $1, 2, 3$ となり $a_n = n$ と推定できる。a_{k+1} を決めるには $a_1, \cdots, a_k$ のすべてが必要なので, 「$a_1 = 1, \cdots, a_k = k$」をまとめて仮定する。

解答 (I) $n = 1$ のとき $a_1^2 = a_1^3$ で, $a_1 > 0$ より $a_1 = 1$。
(II) $a_1 = 1, a_2 = 2, \cdots, a_k = k$ と仮定する。$x = a_{k+1}$ とおくと, $n = k+1$ の条件式は $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$, $1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = \left\{\frac{k(k+1)}{2}\right\}^2$ を用いて

$$\left\{\frac{k(k+1)}{2} + x\right\}^2 = \left\{\frac{k(k+1)}{2}\right\}^2 + x^3$$

展開して整理すると $k(k+1)x + x^2 = x^3$。$x > 0$ で割って $x^2 - x - k(k+1) = 0$, $\{x - (k+1)\}(x+k) = 0$。$x > 0$ より $x = k+1$。
よって $a_{k+1} = k+1$ となり, (I), (II) から, すべての自然数 n について $a_n = n$。■

検討 「$n \leqq k$ のすべてで成立」を仮定する帰納法の典型。正の数という条件がないと, 例えば $a_2 = -1$ も条件を満たしてしまう($(1-1)^2 = 1 - 1$)。

練習 331 正の数からなる数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が, すべての自然数 n について $2S_n = a_n^2 + a_n$ を満たすとき, $a_n = n$ であることを証明せよ。

例題 332 ★★★★☆ 発展 無理数の累乗の整数部分

(1) $a_n = (2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n$ は, すべての自然数 n について偶数であることを証明せよ。
(2) $(2+\sqrt{3})^n$ の整数部分は奇数であることを証明せよ。

指針 $2 \pm \sqrt{3}$ は $x^2 - 4x + 1 = 0$ の2解なので $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$。整数部分は, $0 < (2-\sqrt{3})^n < 1$ を使って a_n から求める。

解答　(1) $\alpha=2+\sqrt{3},\ \beta=2-\sqrt{3}$ とおくと $\alpha+\beta=4,\ \alpha\beta=1$ で，$\alpha,\ \beta$ は $x^2=4x-1$ の解。よって $\alpha^{n+2}=4\alpha^{n+1}-\alpha^n,\ \beta^{n+2}=4\beta^{n+1}-\beta^n$ で，足して $a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n$。
$a_1=4,\ a_2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=14$ はともに偶数。$a_k,\ a_{k+1}$ が偶数ならば $a_{k+2}=4a_{k+1}-a_k$ も偶数。よって帰納法により，すべての a_n は偶数である。
(2) $0<2-\sqrt{3}<1$ より $0<\beta^n<1$。$\alpha^n=a_n-\beta^n$ より $a_n-1<\alpha^n<a_n$ で，a_n-1 は整数だから α^n の整数部分は a_n-1。(1) より a_n は偶数なので，整数部分 a_n-1 は奇数である。■

検討　同様に $(1+\sqrt{2})^n=p_n+q_n\sqrt{2}\,(p_n,\ q_n$ は整数$)$ とおくと $(1-\sqrt{2})^n=p_n-q_n\sqrt{2}$ となり，積をとって $p_n^2-2q_n^2=(-1)^n$ がわかる。「共役な数との和や積は整数」という視点は入試頻出。

練習 332　$x_n=(3+\sqrt{5})^n+(3-\sqrt{5})^n$ は，すべての自然数 n について 2^n の倍数であることを証明せよ。

例題 333　★★★★★ 最難関　$\sqrt{m}-\sqrt{m-1}$ の形に表せることの証明

すべての自然数 n に対して，$(\sqrt{2}-1)^n=\sqrt{m}-\sqrt{m-1}$ を満たす自然数 m が存在することを証明せよ。

指針　$(1+\sqrt{2})^n=p_n+q_n\sqrt{2}\,(p_n,\ q_n$ は正の整数$)$ とおくと，共役な $(1-\sqrt{2})^n$ は $p_n-q_n\sqrt{2}$。2つの積から $p_n^2-2q_n^2=(-1)^n$ となり，「2乗の差が 1 である2つの数の平方根の差」が現れる。

解答　【補題】すべての自然数 n について，正の整数 $p_n,\ q_n$ で $(1+\sqrt{2})^n=p_n+q_n\sqrt{2},\ (1-\sqrt{2})^n=p_n-q_n\sqrt{2}$ を満たすものがある。
(I) $n=1$ では $p_1=q_1=1$。(II) $n=k$ で成り立つとすると
$(1+\sqrt{2})^{k+1}=(p_k+q_k\sqrt{2})(1+\sqrt{2})=(p_k+2q_k)+(p_k+q_k)\sqrt{2}$,
$(1-\sqrt{2})^{k+1}=(p_k-q_k\sqrt{2})(1-\sqrt{2})=(p_k+2q_k)-(p_k+q_k)\sqrt{2}$
だから，$p_{k+1}=p_k+2q_k,\ q_{k+1}=p_k+q_k$（正の整数）とすればよい。よって補題が成り立つ。
補題の2式を掛けると $p_n^2-2q_n^2=\{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})\}^n=(-1)^n$。また $(\sqrt{2}-1)^n=(-1)^n(1-\sqrt{2})^n=(-1)^n(p_n-q_n\sqrt{2})$。
・n が偶数のとき：$(\sqrt{2}-1)^n=p_n-q_n\sqrt{2}=\sqrt{p_n^2}-\sqrt{2q_n^2}$ で，$2q_n^2=p_n^2-1$。$m=p_n^2$ とおけばよい。
・n が奇数のとき：$(\sqrt{2}-1)^n=q_n\sqrt{2}-p_n=\sqrt{2q_n^2}-\sqrt{p_n^2}$ で，$p_n^2=2q_n^2-1$。$m=2q_n^2$ とおけばよい。
いずれの場合も m は自然数で $(\sqrt{2}-1)^n=\sqrt{m}-\sqrt{m-1}$ が成り立つ。■

検討　例：$(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}=\sqrt{9}-\sqrt{8},\ (\sqrt{2}-1)^3=5\sqrt{2}-7=\sqrt{50}-\sqrt{49}$。$p_n,\ q_n$ が「同時に」満たす2つの式を帰納法で示すのが要点で，共役な式を一緒に扱うと $p_n^2-2q_n^2$ が積として一気に求まる。

練習 333　すべての自然数 n に対して，$(2-\sqrt{3})^n=\sqrt{m}-\sqrt{m-1}$ を満たす自然数 m が存在することを証明せよ。

例題 334　★★★★★ 最難関　漸化式で定まる数の互いに素

$a_1=3,\ a_{n+1}=a_n^2-2$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について，次の問いに答えよ。
(1) すべての a_n は奇数であることを示せ。
(2) $m\neq n$ のとき，a_m と a_n は互いに素であることを示せ。
(3) 一般項 a_n を求めよ。

指針　(2) a_n を法とする合同式で $a_{n+1},\ a_{n+2},\ \cdots$ を順に調べると，余りはすぐに一定になる。(3) $a_1=3=\alpha+\dfrac{1}{\alpha}$ となる α をとると，$\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2=x^2+\dfrac{1}{x^2}$ により形が保たれる。

解答　(1) $a_1=3$ は奇数。a_k が奇数ならば a_k^2 は奇数で，$a_{k+1}=a_k^2-2$ も奇数。よって帰納法により，すべての a_n は奇数。（同様に $a_n\geqq 3$ もわかる。）
(2) $m>n$ として示せば十分。a_n を法とする合同式を考えると
$a_{n+1}=a_n^2-2\equiv -2,\ a_{n+2}=a_{n+1}^2-2\equiv(-2)^2-2=2$
また，$j\geqq n+2$ で $a_j\equiv 2$ ならば $a_{j+1}=a_j^2-2\equiv 2^2-2=2$。よって帰納法により，$m=n+1$ のとき $a_m\equiv -2$，$m\geqq n+2$ のとき $a_m\equiv 2\pmod{a_n}$。
いずれにしても $a_m=a_nt+2$ または $a_m=a_nt-2\,(t$ は整数$)$ と書ける。a_m と a_n の最大公約数を g とすると，g は $a_m-a_nt=\pm 2$ を割り切るので $g=1$ または 2。(1) より a_m は奇数なので $g=1$。よって a_m と a_n は互いに素。
(3) $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2},\ \beta=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とすると $\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=1$。$a_n=\alpha^{2^{n-1}}+\beta^{2^{n-1}}$ を帰納法で示す。
$n=1$ では $\alpha+\beta=3=a_1$。$a_k=\alpha^N+\beta^N\,(N=2^{k-1})$ と仮定すると
$a_{k+1}=(\alpha^N+\beta^N)^2-2=\alpha^{2N}+\beta^{2N}+2(\alpha\beta)^N-2=\alpha^{2N}+\beta^{2N}$
で，$2N=2^k$ だから $n=k+1$ でも成り立つ。よって $\boldsymbol{a_n=\left(\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}+\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}}$

検討　(2) より $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots$ はどの2つも共通の素因数をもたないので，素数が無限に存在することの別証明になる。また $a_{n+1}^2-4=a_n^2(a_n^2-4)$ をくり返し使うと $(a_1a_2\cdots a_n)^2=\dfrac{a_{n+1}^2-4}{5}$ もわかる。

練習 334　$b_1=3,\ b_{n+1}=b_n^2-2b_n+2$ で定まる数列について，(1) $b_1b_2\cdots b_n=b_{n+1}-2$ を示せ。(2) $m\neq n$ のとき，b_m と b_n は互いに素であることを示せ。

16.8　確率と漸化式

基本事項
・n 回後に状態 A である確率 p_n について，「n 回後の状態」で場合分けして p_{n+1} を p_n で表す（推移を図や表にすると漏れがない）
・確率の和が 1 であること（$p_n+q_n=1$ など）や対称性を使って，未知の確率の個数を減らす
・「1回ごと」で式が立てにくいときは，偶奇などに着目して「2回ごと」の推移を考える
・初項（p_0 または p_1）を確認し，求めた式を $n=1,\ 2$ で検算する

例題 335　★★☆☆☆　基本　正三角形の頂点を動く点

正三角形 ABC の頂点を動く点 P がある。P は最初 A にあり，1秒ごとに，いまいる頂点以外の2頂点のどちらかへ確率 $\frac{1}{2}$ ずつで移る。n 秒後に P が A にある確率 p_n を求めよ。

指針　$(n+1)$ 秒後に A にあるのは，n 秒後に A 以外の頂点（確率 $1-p_n$）にあり，そこから A へ移る（確率 $\frac{1}{2}$）場合に限る。

解答　$(n+1)$ 秒後に A にあるのは，n 秒後に B か C にあり，次に A へ移る場合だから $p_{n+1}=\frac{1}{2}(1-p_n)$。最初は A にあるので $p_0=1$ とする。
$\alpha=\frac{1}{2}(1-\alpha)$ より $\alpha=\frac{1}{3}$ で，$p_{n+1}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{2}\left(p_n-\frac{1}{3}\right)$。$p_0-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ より
$$\boldsymbol{p_n=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n}$$

検討　検算：$p_1=0,\ p_2=\frac{1}{2}$（A→B→A, A→C→A の確率の和 $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$）。p_1 を初項として解いても同じ結果になる。

練習 335　正四面体 ABCD の頂点を動く点 P が，1秒ごとに，いまいる頂点以外の3頂点のいずれかへ確率 $\frac{1}{3}$ ずつで移る。最初 A にあるとき，n 秒後に A にある確率を求めよ。

例題 336　★★★☆☆　標準　ある目が偶数回出る確率

1個のさいころを n 回投げるとき，1の目が出る回数が偶数回（0 回も含む）である確率 p_n を求めよ。

指針　$(n+1)$ 回までに偶数回となるのは，「n 回までに偶数回で，次に1以外」または「n 回までに奇数回で，次に1」のとき。

解答　$(n+1)$ 回目までに1の目が偶数回出るのは，
(i) n 回目までに偶数回で，$(n+1)$ 回目に1以外が出る　(ii) n 回目までに奇数回で，$(n+1)$ 回目に1が出る
のいずれかで，これらは排反だから $p_{n+1}=\frac{5}{6}p_n+\frac{1}{6}(1-p_n)=\frac{2}{3}p_n+\frac{1}{6}$。また $p_1=\frac{5}{6}$。
$p_{n+1}-\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\left(p_n-\frac{1}{2}\right)$ より $p_n-\frac{1}{2}=\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n$。
よって $\boldsymbol{p_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n}$

検討　二項定理による別解：$\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{6}\right)^n$ と $\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{6}\right)^n$ を展開して足すと，1の目が偶数回の項だけが2倍で残るので $p_n=\frac{1}{2}\left\{1+\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$。

練習 336　表の出る確率が $\frac{1}{3}$ である硬貨を n 回投げるとき，表が奇数回出る確率を求めよ。

例題 337　★★★☆☆　標準　対称性で状態を減らす（玉の交換）

袋 A には白玉が2個，袋 B には赤玉が2個入っている。A, B から同時に1個ずつ玉を取り出して入れかえる操作をくり返す。n 回の操作の後に A に白玉が2個入っている確率 p_n を求めよ（$n\geqq 1$）。

指針　A の白玉の個数は 0, 1, 2 の3通り。白玉1個の状態からは，白玉0個の状態と2個の状態へ同じ確率で移るので，$n\geqq 1$ では「A の白玉が0個の確率」も p_n に等しくなる。

解答　各袋には常に2個ずつ玉が入り，白玉・赤玉は合わせて2個ずつ。A の白玉の個数で状態を表す。
・白玉2個（A：白白，B：赤赤）の状態からは，必ず白玉1個の状態に移る。白玉0個の状態からも必ず白玉1個の状態に移る。
・白玉1個（A, B ともに白赤）の状態からは，A から白・B から赤を取り出すと白玉0個（確率 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$），A から赤・B から白を取り出すと白玉2個（確率 $\frac{1}{4}$），それ以外は白玉1個のまま（確率 $\frac{1}{2}$）。
n 回後に A の白玉が 0, 1, 2 個である確率を $r_n,\ q_n,\ p_n$ とすると，$p_{n+1}=\frac{1}{4}q_n,\ r_{n+1}=\frac{1}{4}q_n$。よって $n\geqq 1$ で $r_n=p_n,\ q_n=1-2p_n$ であり

$p_{n+1}=\dfrac{1}{4}(1-2p_n)=-\dfrac{1}{2}p_n+\dfrac{1}{4}\ (n\geqq 1),\ p_1=0$

$\alpha=-\dfrac{1}{2}\alpha+\dfrac{1}{4}$ より $\alpha=\dfrac{1}{6}$ で, $p_n-\dfrac{1}{6}=\left(0-\dfrac{1}{6}\right)\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$。よって

$$\boldsymbol{p_n=\frac{1}{6}\left\{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right\}}$$

検討　3つの確率 $p_n,\ q_n,\ r_n$ の連立漸化式になるが,「和が 1」と「対称性 $p_n=r_n$」で1つの漸化式に帰着できた。検算:$p_2=\dfrac{1}{4}, p_3=\dfrac{1}{8}$。

練習 337　正方形 ABCD の頂点を動く点 P が, 1秒ごとに, 確率 $\dfrac{1}{3}$ で隣の一方の頂点へ, 確率 $\dfrac{1}{3}$ で隣のもう一方の頂点へ移り, 確率 $\dfrac{1}{3}$ でその場にとどまる。最初 A にあるとき, n 秒後に A にある確率を求めよ。

例題 338　★★★★☆ 発展　累計がちょうど n になる確率

さいころをくり返し投げ, 出た目の数を順に加えていく。累計がちょうど n になることがある確率を p_n とする(n は自然数)。
(1) $1\leqq n\leqq 6$ のとき, p_n を求めよ。　(2) p_7 を求めよ。

指針　累計がちょうど n になるとき, その直前の累計は $n-1,\ n-2,\ \cdots,\ n-6$ のいずれか(0 以上)。最初の累計を 0 と考え $p_0=1$ とすると, p_n はそれ以前の p_j の和で表せる。

解答　最初の累計を 0 とし $p_0=1$ とする。累計は1回ごとに必ず増えるので, 累計がちょうど n になるとき, その直前の累計 j はただ1つに定まる($\max(0,\ n-6)\leqq j\leqq n-1$)。
よって事象「累計がちょうど j になり, その次に $n-j$ の目が出る」は j ごとに排反で, それぞれの確率は $p_j\cdot\dfrac{1}{6}$。したがって

$$p_n=\frac{1}{6}\sum_{j} p_j\ (j \text{ は } \max(0,\ n-6)\leqq j\leqq n-1 \text{ を動く})$$

(1) $1\leqq n\leqq 6$ のとき $p_n=\dfrac{1}{6}(p_0+p_1+\cdots+p_{n-1})$。$2\leqq n\leqq 6$ では, $n-1$ のときの式との差をとって $p_n-p_{n-1}=\dfrac{1}{6}p_{n-1}$, すなわち $p_n=\dfrac{7}{6}p_{n-1}$。$p_1=\dfrac{1}{6}$ より

$$\boldsymbol{p_n=\frac{1}{6}\left(\frac{7}{6}\right)^{n-1}=\frac{7^{n-1}}{6^n}\ (1\leqq n\leqq 6)}$$

(2) $p_7=\dfrac{1}{6}(p_1+p_2+\cdots+p_6)$。(1) より $p_0+p_1+\cdots+p_5=6p_6$ だから $p_1+\cdots+p_6=6p_6-p_0+p_6=7p_6-1$。

$$p_7=\frac{7p_6-1}{6}=\frac{1}{6}\left(\frac{7^6}{6^6}-1\right)=\boldsymbol{\frac{7^6-6^6}{6^7}}\left(=\frac{70993}{279936}\right)$$

検討　$n=7$ からは p_0 が和から外れるため, (1) の規則 $\dfrac{7^{n-1}}{6^n}$ が崩れる。$n\geqq 7$ では $p_n=\dfrac{1}{6}(p_{n-1}+\cdots+p_{n-6})$ という6項間の漸化式になる。

練習 338　硬貨をくり返し投げ, 表なら1点, 裏なら2点を加えていく。合計点がちょうど n 点になることがある確率 p_n を求めよ。

例題 339　★★★★★ 最難関　立方体の頂点を動く点(2回ごとの推移・初到達)

立方体の頂点を動く点 P がある。P は最初頂点 O にあり, 1秒ごとに, いまいる頂点と辺で結ばれた3頂点のいずれかへ確率 $\dfrac{1}{3}$ ずつで移る。O から最も遠い頂点を O′ とする。
(1) n 秒後に P が O にある確率 p_n を求めよ。
(2) P が O′ に初めて到達するのが n 秒後である確率 q_n を求めよ。

指針　頂点を「O から何本の辺をたどれば着くか」(距離 0, 1, 2, 3)で分類すると, 推移の確率は距離だけで決まる。距離の偶奇は1秒ごとに入れかわるので, 2秒ごとの推移を考える。

解答　O からの距離が 0, 1, 2, 3 の頂点はそれぞれ 1, 3, 3, 1 個で, 距離 3 の頂点が O′。距離 1 の頂点は距離 0 の頂点1個・距離 2 の頂点2個と, 距離 2 の頂点は距離 1 の頂点2個・距離 3 の頂点1個と結ばれている。よって1秒ごとに
距離 $0\to 1$(確率 1), 距離 $1\to 0\left(\frac{1}{3}\right), 1\to 2\left(\frac{2}{3}\right)$, 距離 $2\to 1\left(\frac{2}{3}\right), 2\to 3\left(\frac{1}{3}\right)$, 距離 $3\to 2(1)$
と移る。距離は1秒ごとに 1 ずつ増減するので, その偶奇は1秒ごとに入れかわる。
(1) n が奇数のとき P は距離が奇数の頂点にあるので $p_n=0$。
n が偶数のとき P は距離 0 か 2 の頂点にある。2秒後に距離 0 に来る確率は, 距離 0 からは $1\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}$, 距離 2 からは $\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{9}$。よって
n が偶数のとき

$p_{n+2}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{2}{9}(1-p_n)=\dfrac{1}{9}p_n+\dfrac{2}{9}, p_0=1$

$p_{n+2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{9}\left(p_n-\dfrac{1}{4}\right)$ より, $n=2m$ として $p_{2m}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{1}{9}\right)^m$。よって

n が偶数のとき $\boldsymbol{p_n=\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n}$, n が奇数のとき $\boldsymbol{p_n=0}$

(2) O′ は距離 3(奇数)なので, 初めて到達するのは奇数秒後。O′ にまだ到達していないとき, 奇数秒後の P は距離 1 の頂点にある。距離 1 の頂点から2秒間の動きは

・距離 0 を経て距離 1: $\frac{1}{3}\cdot 1=\frac{1}{3}$　・距離 2 を経て距離 1: $\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$　・距離 2 を経て O′: $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$

1秒後には必ず距離 1 の頂点にあるから，$2m+1$ 秒後に O′ に未到達で距離 1 の頂点にある確率は $\left(\frac{1}{3}+\frac{4}{9}\right)^m=\left(\frac{7}{9}\right)^m$。

$2m+1$ 秒後（$m\geqq 1$）に初めて O′ に着くのは，$2m-1$ 秒後に未到達で距離 1 にあり，そこから距離 2 を経て O′ に行く場合だから

$\boldsymbol{q_{2m+1}=\frac{2}{9}\left(\frac{7}{9}\right)^{m-1}}$ $\boldsymbol{(m\geqq 1)}$，n が偶数または $n=1$ のとき $\boldsymbol{q_n=0}$

検討　検算：$q_3=\frac{2}{9}$（距離 $0\to 1\to 2\to 3$ と進む確率 $1\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}$），$p_2=\frac{1}{3}$。状態をまとめる（距離で分類する）・偶奇に着目して2回ごとに見る・「初めて」は未到達の状態だけを追う，の3つの発想の組合せが要点。

練習 339　正六角形の頂点を動く点 P が，1秒ごとに隣り合う2頂点のどちらかへ確率 $\frac{1}{2}$ ずつで移る。P は最初頂点 O にあり，O と向かい合う頂点を O′ とする。(1) n 秒後に P が O にある確率を求めよ。(2) P が O′ に初めて到達するのが n 秒後である確率を求めよ。

16.9　漸化式の応用（場合の数・図形・評価）

基本事項
・場合の数 a_n の漸化式は，「最初（または最後）の部分がどうなっているか」で場合分けして立てる。分類に漏れや重なりがないかを確認する
・図形の個数：$(n+1)$ 本目（個目）を加えたとき，いくつ増えるかを数える
・端の形が異なる図形などを補助の数列として導入し，連立漸化式にすると解けることがある
・不等式による評価は，漸化式と数学的帰納法，関数の増加・減少を組み合わせる

例題 340　★★☆☆☆ 基本　直線で分けられる平面の部分の個数

平面上に n 本の直線があり，どの2本も平行でなく，どの3本も1点で交わらない。これらの直線によって，平面はいくつの部分に分けられるか。

指針　n 本の状態に $(n+1)$ 本目を加えると，新しい直線は既存の n 本と n 個の点で交わり，$n+1$ 個の部分に分けられる。その各部分が，通過する領域を2つに分ける。

解答　求める個数を a_n とすると $a_1=2$。
$(n+1)$ 本目の直線は，他の n 本と異なる n 個の点で交わるので，$n+1$ 個の部分（線分と2本の半直線）に分けられる。その各部分は，それが通る領域を2つに分けるので，領域は $n+1$ 個増える。よって $a_{n+1}=a_n+(n+1)$。
$n\geqq 2$ のとき $a_n=2+\sum_{k=1}^{n-1}(k+1)=2+\frac{(n-1)n}{2}+(n-1)=\frac{n^2+n+2}{2}$。これは $n=1$ でも成り立つ。
よって $\boldsymbol{\frac{n^2+n+2}{2}}$ 個

検討　空間を n 枚の平面（どの3枚もただ1点を共有し，どの4枚も共有点をもたない）で分けると，$(n+1)$ 枚目の平面は他の平面との交線によって a_n 個の部分に分けられるので，部分の個数 b_n は $b_{n+1}=b_n+a_n$ を満たし，$b_n=\frac{n^3+5n+6}{6}$。

練習 340　平面上に n 個の円があり，どの2つも2点で交わり，どの3つも1点で交わらない。これらの円によって，平面はいくつの部分に分けられるか。

例題 341　★★★☆☆ 標準　タイルの敷き詰め方の数

縦2，横 n の長方形の板を，縦1・横2の長方形のタイル（縦にも横にも置ける）と，縦2・横2の正方形のタイルで，すき間なく重ならないように敷き詰める。その方法の数を a_n とするとき，a_n を求めよ。

指針　左端の2マスの覆い方で場合分けする。縦置きの長方形1枚，横置きの長方形2枚，正方形1枚の3通りで，残りはそれぞれ横 $n-1$，$n-2$，$n-2$ の板になる。

解答　左端の列の2マスの覆い方は次の3通り。
(i) 縦置きの長方形1枚 → 残りは縦2・横 $(n-1)$　(ii) 正方形1枚 → 残りは縦2・横 $(n-2)$
(iii) 左上のマスを横置きの長方形で覆う → 左下のマスも横置きの長方形でしか覆えないので上下に2枚並び，残りは縦2・横 $(n-2)$
よって $a_n=a_{n-1}+2a_{n-2}\,(n\geqq 3)$，$a_1=1$，$a_2=3$。
$x^2=x+2$ の解 2，-1 を用いて，$a_{n+1}+a_n=2(a_n+a_{n-1})$，$a_{n+1}-2a_n=-(a_n-2a_{n-1})\,(n\geqq 2)$。
$a_{n+1}+a_n=(a_2+a_1)\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$，$a_{n+1}-2a_n=(a_2-2a_1)\cdot(-1)^{n-1}=(-1)^{n-1}$
辺々引いて $3a_n=2^{n+1}-(-1)^{n-1}$。よって $\boldsymbol{a_n=\frac{2^{n+1}+(-1)^n}{3}}$

検討　左端（または右端）の状態で分類するのが漸化式を立てる基本。(iii) のように「一方を決めると他方も決まる」場合を見落とさないこと。検算：$a_3=5$（縦縦縦，縦＋横2枚，横2枚＋縦，縦＋正方形，正方形＋縦）。

練習 341　縦1・横 n の帯を，1×1 の赤または青のタイルと，1×2 の白・黒・灰のいずれかの色のタイルで敷き詰める方法の数を求めよ。

例題 342 ★★★★☆ 発展 円形に並んだ部分の塗り分け

円を中心角の等しい n 個の扇形に分け（$n \geqq 3$），各扇形を4色のうちの1色で塗る。隣り合う扇形が異なる色になる塗り方の数 a_n を求めよ。ただし，回転して一致する塗り方も異なるものとして数える。

指針 扇形に順に番号 $1, 2, \cdots, n$ をつける。まず「1 と n の隣接」を無視して一列に並べた場合（$4 \cdot 3^{n-1}$ 通り）を数え，そのうち扇形 1 と n が同じ色のものを除く。同じ色のものは，1 と n を合体させると扇形 $n-1$ 個の塗り分けになる。

解答 扇形に順に番号 $1, 2, \cdots, n$ をつける。k と $k+1$（$k = 1, \cdots, n-1$）が異なる色になる塗り方は，1 の色が4通り，以下順に3通りずつで $4 \cdot 3^{n-1}$ 通り。

このうち扇形 1 と n が異なる色のものが a_n 通り。扇形 1 と n が同じ色のものは，扇形 1 と n を1つの扇形にまとめると，$n-1$ 個の扇形の条件を満たす塗り方と1対1に対応するので a_{n-1} 通り（$n \geqq 4$）。

よって $a_n + a_{n-1} = 4 \cdot 3^{n-1}$（$n \geqq 4$），$a_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$。

$4 \cdot 3^{n-1} = 3^n + 3^{n-1}$ より $a_n - 3^n = -(a_{n-1} - 3^{n-1})$。よって $a_n - 3^n = (a_3 - 3^3)(-1)^{n-3} = -3 \cdot (-1)^{n-3} = 3 \cdot (-1)^n$。

$\boldsymbol{a_n = 3^n + 3 \cdot (-1)^n}$

検討 k 色（$k \geqq 2$）なら同様に $a_n = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$。$a_n + a_{n-1} = 4 \cdot 3^{n-1}$ は両辺を $(-1)^n$ で割って階差型にしてもよい。検算：$a_4 = 84$（$a_4 + a_3 = 108$）。

練習 342 円を中心角の等しい n 個の扇形に分け（$n \geqq 3$），3色のうちの1色で各扇形を塗る。隣り合う扇形が異なる色になる塗り方の数を求めよ。

例題 343 ★★★★☆ 発展 漸化式と不等式による評価

$0 < a_1 < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について，$n \geqq 2$ のとき $0 < a_n < \dfrac{1}{n+1}$ が成り立つことを示せ。

指針 $f(x) = x(1-x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{1}{2}$ で増加する。仮定 $a_k < \dfrac{1}{k+1}$ を f に入れて $a_{k+1} = f(a_k) < f\left(\dfrac{1}{k+1}\right)$ と評価する。

解答 まず，すべての n で $0 < a_n < 1$ である：$0 < a_n < 1$ ならば $a_{n+1} = a_n(1-a_n)$ は正の数の積で正，かつ $1 - a_n < 1$ より $a_{n+1} < a_n < 1$。

$f(x) = x(1-x)$ とおくと，$0 \leqq y < x \leqq \dfrac{1}{2}$ のとき $f(x) - f(y) = (x-y)(1-x-y) > 0$ なので，f は $0 \leqq x \leqq \dfrac{1}{2}$ で増加する。

$n \geqq 2$ で $a_n < \dfrac{1}{n+1}$ を帰納法で示す。

(I) $n = 2$：$a_2 = a_1(1-a_1) = \dfrac{1}{4} - \left(a_1 - \dfrac{1}{2}\right)^2 \leqq \dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{3}$。

(II) $k \geqq 2$ で $a_k < \dfrac{1}{k+1}$ と仮定する。$0 < a_k < \dfrac{1}{k+1} \leqq \dfrac{1}{3} < \dfrac{1}{2}$ だから $a_{k+1} = f(a_k) < f\left(\dfrac{1}{k+1}\right) = \dfrac{k}{(k+1)^2}$。

さらに $\dfrac{1}{k+2} - \dfrac{k}{(k+1)^2} = \dfrac{(k+1)^2 - k(k+2)}{(k+1)^2(k+2)} = \dfrac{1}{(k+1)^2(k+2)} > 0$ より $a_{k+1} < \dfrac{1}{k+2}$。

(I), (II) から，$n \geqq 2$ のとき $0 < a_n < \dfrac{1}{n+1}$。■

検討 $n = 1$ では成り立たないことがある（$a_1 = 0.9$ など）が，1回の操作で $a_2 \leqq \dfrac{1}{4}$ に落ちる。評価では「関数の増加性を用いて仮定の不等式を代入する」のが定石で，増加する範囲に入っていることの確認が要る。

練習 343 $a_1 = 1, a_{n+1} = \dfrac{a_n}{1 + a_n^2}$ で定まる数列について，すべての自然数 n で $0 < a_n \leqq \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ が成り立つことを示せ。

例題 344 ★★★★★ 最難関 漸化式で定まる項の整数部分

$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について，次の問いに答えよ。

(1) すべての自然数 n について $a_n^2 \geqq 2n - 1$ が成り立つことを示せ。

(2) a_{100} の整数部分を求めよ。

指針 両辺を2乗すると $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2}$ となり，a_n^2 はほぼ 2 ずつ増える。余分な $\dfrac{1}{a_k^2}$ の和を (1) で上から押さえ，さらに $1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{m}$ を「2の累乗ごとのかたまり」で評価する。

解答 $a_1 > 0$ で，$a_n > 0$ ならば $a_{n+1} > 0$ なので，すべての項は正。両辺を2乗して

$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2}$ …①

(1) $n = 1$ のとき $a_1^2 = 1 = 2 \cdot 1 - 1$ で成り立つ。$a_k^2 \geqq 2k - 1$ と仮定すると，①より $a_{k+1}^2 > a_k^2 + 2 \geqq 2k + 1 = 2(k+1) - 1$。よって帰納法により成り立つ。

(2) ①を $n = 1, 2, \cdots, 99$ について辺々加えると $a_{100}^2 = a_1^2 + 2 \cdot 99 + \displaystyle\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{a_k^2} = 199 + \sum_{k=1}^{99} \frac{1}{a_k^2}$ …②

下からの評価：②より $a_{100}^2 > 199 > 196 = 14^2$。

上からの評価:(1) と $2k-1 \geqq k$ より $\dfrac{1}{a_k^2} \leqq \dfrac{1}{2k-1} \leqq \dfrac{1}{k}$。よって $\displaystyle\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{a_k^2} \leqq \sum_{k=1}^{127} \frac{1}{k}$。

$k=1$ の項を除き,$2^j \leqq k \leqq 2^{j+1}-1\,(j=1,\ 2,\ \cdots,\ 6)$ ごとにまとめると,各かたまりは 2^j 個の項がどれも $\dfrac{1}{2^j}$ 以下なので和は 1 以下。

よって $\displaystyle\sum_{k=1}^{127} \frac{1}{k} \leqq 1+6=7$。

ゆえに $a_{100}^2 \leqq 199+7=206<225=15^2$。

以上より $14<a_{100}<15$ で,a_{100} の整数部分は **14**。

検討　実際は $a_{100}=14.21\cdots$。「2乗すると扱いやすくなる」「誤差項の和を粗く押さえる」の2段階の発想が要点。下からは (1) だけで十分だが,上からは $\dfrac{1}{a_k^2}$ の和が大きくなりすぎないことを示す必要がある($\dfrac{1}{a_k^2} \leqq 1$ という粗い評価では $a_{100}^2 \leqq 298$ となり決まらない)。

練習 344　$a_1=1,\ a_{n+1}=a_n+\dfrac{2}{a_n}$ で定まる数列について,a_{50} の整数部分を求めよ。

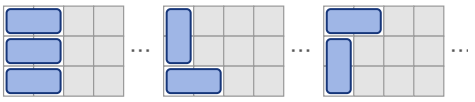
例題 345　★★★★★ 最難関　$3 \times 2n$ の盤のドミノによる敷き詰め

縦3,横 $2n$ の長方形の盤を,縦1・横2のタイル(縦にも横にも置ける)ですき間なく重ならないように敷き詰める方法の数を a_n とする。ただし $a_0=1$ とする。

(1) $a_1,\ a_2$ を求めよ。　(2) $a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n\,(n \geqq 0)$ を示せ。　(3) a_n を求めよ。

指針　左端の列(3マス)の覆い方で分類すると,「左上(または左下)の1マスが欠けた形」が現れる。その形の敷き詰め方の数を補助の数列 b_n として,a_n と b_n の連立漸化式を立てる。

解答　上から i 行目,左から j 列目のマスを $(i,\ j)$ と書く。縦3・横 $(2n-1)$ の盤から左上の1マスを除いた形の敷き詰め方の数を b_n とする(上下を反転すれば,左下を除いた形の敷き詰め方も b_n 通り)。



【a_n について】$(1,1),\ (2,1),\ (3,1)$ の覆い方は図の3通り(灰色が残りの部分)。縦置きは2枚入らないので,これで尽くされる。

(i) 3枚とも横置き → 残りは $3 \times (2n-2)$ で a_{n-1} 通り

(ii) $(1,1),(2,1)$ を縦置き,$(3,1)$ を横置き → 残りは $3 \times (2n-1)$ から左下を除いた形で b_n 通り

(iii) $(2,1),(3,1)$ を縦置き,$(1,1)$ を横置き → 同様に b_n 通り

よって $a_n=a_{n-1}+2b_n$ …①$(n \geqq 1)$

【b_n について】左端の列は $(2,1),\ (3,1)$ の2マス。これを縦置き1枚で覆えば残りは $3 \times (2n-2)$ で a_{n-1} 通り。そうでなければ $(2,1),\ (3,1)$ はともに横置きで,このとき $(1,2)$ は横置きで $(1,2),(1,3)$ を覆うしかなく,残りは $3 \times (2n-3)$ から左上を除いた形で b_{n-1} 通り。

よって $b_n=a_{n-1}+b_{n-1}$ …②$(n \geqq 2)$,$b_1=1$。$b_0=0$ と定めれば②は $n=1$ でも成り立つ。

(1) ①,②より $a_1=a_0+2b_1=3,\ b_2=a_1+b_1=4,\ a_2=a_1+2b_2=11$。よって $\boldsymbol{a_1=3,\ a_2=11}$

(2) ①より $2b_{n+1}=a_{n+1}-a_n,\ 2b_n=a_n-a_{n-1}$。これらを②の2倍 $2b_{n+1}=2a_n+2b_n$ に代入すると $a_{n+1}-a_n=2a_n+a_n-a_{n-1}$,すなわち $a_{n+1}=4a_n-a_{n-1}\,(n \geqq 1)$。番号をずらせば $a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n\,(n \geqq 0)$。

(3) $x^2-4x+1=0$ の解 $\alpha=2+\sqrt{3},\ \beta=2-\sqrt{3}$ を用いると

$a_{n+1}-\alpha a_n=(a_1-\alpha a_0)\beta^n=(1-\sqrt{3})\beta^n,\ a_{n+1}-\beta a_n=(a_1-\beta a_0)\alpha^n=(1+\sqrt{3})\alpha^n$

辺々引いて $(\alpha-\beta)a_n=(1+\sqrt{3})\alpha^n-(1-\sqrt{3})\beta^n,\ \alpha-\beta=2\sqrt{3}$ より

$$\boldsymbol{a_n=\frac{(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^n+(3-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^n}{6}}$$

検討　$a_3=41,\ a_4=153$。横が奇数の $3 \times (2n-1)$ の盤はマスが奇数個なので敷き詰められない。「欠けた形」を補助に使う発想は,タイルや経路の数え上げで威力を発揮する。

練習 345　縦2,横 n の盤を,1×1 の正方形タイルと 1×2 の長方形タイル(縦横どちらも可)で敷き詰める方法の数を a_n とする。$a_n=3a_{n-1}+a_{n-2}-a_{n-3}\,(n \geqq 4)$ を示し,a_5 を求めよ。

17 統計的な推測　数学B

17.1 確率変数と確率分布

基本事項

・確率変数 X のとる値 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ と,それぞれの値をとる確率 $p_1,\ p_2,\ \cdots,\ p_n\,(p_k \geqq 0,\ p_1+\cdots+p_n=1)$ との対応を X の確率分布という。

・期待値(平均) $E(X)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k p_k=m$,分散 $V(X)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(x_k-m)^2 p_k=E(X^2)-\{E(X)\}^2$,標準偏差 $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$

・$a,\ b$ が定数のとき　$E(aX+b)=aE(X)+b,\ V(aX+b)=a^2V(X),\ \sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$

例題 346 ★☆☆☆☆ 基礎 確率分布と期待値・分散

赤玉 4 個と白玉 3 個が入った袋から 3 個の玉を同時に取り出し、その中の赤玉の個数を X とする。X の確率分布を求めよ。また、X の期待値・分散・標準偏差を求めよ。

指針 X のとる値は 0, 1, 2, 3。各値をとる確率を組合せの数で求めて表にまとめる（確率の和が 1 になることで検算できる）。分散は定義式より $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算するほうが速い。

解答 玉の取り出し方は全部で ${}_7\mathrm{C}_3=35$ 通りあり、$X=k$ となるのは赤玉 k 個・白玉 $3-k$ 個を選ぶ ${}_4\mathrm{C}_k\cdot{}_3\mathrm{C}_{3-k}$ 通りである。よって X の確率分布は次の表のようになる。

X	0	1	2	3	計
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$	1

$$E(X)=0\cdot\frac{1}{35}+1\cdot\frac{12}{35}+2\cdot\frac{18}{35}+3\cdot\frac{4}{35}=\frac{60}{35}=\boldsymbol{\frac{12}{7}}$$

$$E(X^2)=0^2\cdot\frac{1}{35}+1^2\cdot\frac{12}{35}+2^2\cdot\frac{18}{35}+3^2\cdot\frac{4}{35}=\frac{120}{35}=\frac{24}{7}$$

$$V(X)=\frac{24}{7}-\left(\frac{12}{7}\right)^2=\frac{168-144}{49}=\boldsymbol{\frac{24}{49}},\ \sigma(X)=\sqrt{\frac{24}{49}}=\boldsymbol{\frac{2\sqrt{6}}{7}}$$

検討 一般に、N 個中 M 個が赤玉の袋から n 個を同時に取り出すとき、赤玉の個数の期待値は $\frac{nM}{N}$ になる（17.2 節の「和に分ける」方法で示せる）。本問では $\frac{3\cdot4}{7}=\frac{12}{7}$ で一致する。

練習 346 赤玉 5 個と白玉 3 個が入った袋から 2 個の玉を同時に取り出すとき、取り出した赤玉の個数 X の期待値と分散を求めよ。

例題 347 ★★☆☆☆ 基本 1次式で変換した確率変数（平均・標準偏差の調整）

確率変数 X の確率分布が次の表で与えられている。

X	1	2	3	4	5	計
P	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	1

(1) $E(X), V(X)$ を求めよ。
(2) a, b を定数（$a>0$）とし、$Y=aX+b$ とする。$E(Y)=50, \sigma(Y)=10$ となるように a, b の値を定めよ。
(3) (2) のとき、$P(Y\geqq 60)$ を求めよ。

指針 (2) は公式 $E(aX+b)=aE(X)+b, \sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$ を使えば、Y の分布を作り直さずに済む。(3) は $Y\geqq 60$ を X の条件に直す。

解答 (1) $E(X)=1\cdot\frac{1}{16}+2\cdot\frac{4}{16}+3\cdot\frac{6}{16}+4\cdot\frac{4}{16}+5\cdot\frac{1}{16}=\frac{48}{16}=\boldsymbol{3}$

$$V(X)=(1-3)^2\cdot\frac{1}{16}+(2-3)^2\cdot\frac{4}{16}+(3-3)^2\cdot\frac{6}{16}+(4-3)^2\cdot\frac{4}{16}+(5-3)^2\cdot\frac{1}{16}=\frac{4+4+0+4+4}{16}=\boldsymbol{1}$$

(2) $\sigma(X)=1$ で $a>0$ だから $\sigma(Y)=a\sigma(X)=a=10$。また $E(Y)=aE(X)+b=30+b=50$ より $b=20$。よって
$\boldsymbol{a=10,\ b=20}$

(3) $Y=10X+20\geqq 60 \iff X\geqq 4$ だから $P(Y\geqq 60)=P(X=4)+P(X=5)=\frac{4}{16}+\frac{1}{16}=\boldsymbol{\frac{5}{16}}$

検討 $Z=\frac{X-E(X)}{\sigma(X)}$ とおくと $E(Z)=0, \sigma(Z)=1$ となる（標準化）。本問の $Y=10Z+50$ は偏差値と同じ変換である。分散は $V(aX+b)=a^2V(X)$ で、定数 b を加えても変わらない。

練習 347 確率変数 X のとる値が 0, 1, 2 で、それぞれの確率が $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ である。$Y=aX+b\,(a>0)$ の期待値が 0、分散が 1 となるように定数 a, b の値を定めよ。

例題 348 ★★★☆☆ 標準 確率に文字を含む分布（Σの公式の利用）

n を 2 以上の整数とする。確率変数 X のとる値が $1, 2, \cdots, n$ で、$P(X=k)=ck\,(k=1, 2, \cdots, n, c$ は定数）であるとき、c の値と $E(X), V(X)$ を求めよ。

指針 確率の総和が 1 であることから c が決まる。$E(X), E(X^2)$ はそれぞれ $\sum k^2, \sum k^3$ の公式で計算できる。

解答 確率の総和は 1 なので $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}ck=c\cdot\frac{n(n+1)}{2}=1$ よって $\boldsymbol{c=\frac{2}{n(n+1)}}$

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n}k\cdot ck=c\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\boldsymbol{\frac{2n+1}{3}}$$

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{n}k^2\cdot ck=c\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$V(X)=\frac{n(n+1)}{2}-\frac{(2n+1)^2}{9}=\frac{9n^2+9n-2(4n^2+4n+1)}{18}=\frac{n^2+n-2}{18}=\frac{\boldsymbol{(n-1)(n+2)}}{\boldsymbol{18}}$$

検討　$n=2$ のとき $P(X=1)=\frac{1}{3}, P(X=2)=\frac{2}{3}$ で、直接計算すると $E(X)=\frac{5}{3}, V(X)=3-\frac{25}{9}=\frac{2}{9}$ となり、公式と一致する。文字を含む答えは小さい n で確かめるとよい。

練習 348　n を 2 以上の整数とする。確率変数 X のとる値が $1,\ 2,\ \cdots,\ n$ で、$P(X=k)=c(n+1-k)$（c は定数）であるとき、c の値と $E(X), V(X)$ を求めよ。

例題 349　★★★★☆　発展　取り出した数の最大値の期待値

n を 3 以上の整数とする。1 から n までの番号が 1 つずつ書かれた n 枚のカードから 3 枚を同時に取り出し、その中の最大の番号を X とする。
(1) $P(X=k)\ (3\leqq k\leqq n)$ を求めよ。
(2) $E(X)$ を求めよ。

指針　(1)「最大が k」は「k を含み、残り 2 枚は $1\sim k-1$ から選ぶ」ことと同じ。(2) $k\cdot{}_{k-1}\mathrm{C}_2=3\cdot{}_k\mathrm{C}_3$ と変形し、${}_k\mathrm{C}_3={}_{k+1}\mathrm{C}_4-{}_k\mathrm{C}_4$ を用いて差の形にすれば和が求まる。

解答　(1) $X=k$ となるのは、番号 k のカードを取り出し、残りの 2 枚を $1\sim k-1$ の $k-1$ 枚から選ぶときだから

$$P(X=k)=\frac{{}_{k-1}\mathrm{C}_2}{{}_n\mathrm{C}_3}=\frac{\boldsymbol{3(k-1)(k-2)}}{\boldsymbol{n(n-1)(n-2)}}$$

(2) $k\cdot{}_{k-1}\mathrm{C}_2=\dfrac{k(k-1)(k-2)}{2}=3\cdot{}_k\mathrm{C}_3$ である。また、${}_{k+1}\mathrm{C}_4={}_k\mathrm{C}_4+{}_k\mathrm{C}_3$ より ${}_k\mathrm{C}_3={}_{k+1}\mathrm{C}_4-{}_k\mathrm{C}_4$（ただし ${}_3\mathrm{C}_4=0$ と定める）だから

$$\sum_{k=3}^{n}{}_k\mathrm{C}_3=\sum_{k=3}^{n}({}_{k+1}\mathrm{C}_4-{}_k\mathrm{C}_4)={}_{n+1}\mathrm{C}_4$$

よって　$E(X)=\displaystyle\sum_{k=3}^{n}k\cdot\frac{{}_{k-1}\mathrm{C}_2}{{}_n\mathrm{C}_3}=\frac{3\cdot{}_{n+1}\mathrm{C}_4}{{}_n\mathrm{C}_3}=3\cdot\frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{24}\cdot\frac{6}{n(n-1)(n-2)}=\boldsymbol{\frac{3(n+1)}{4}}$

検討　同様に r 枚を取り出すと、最大の番号の期待値は $\dfrac{r(n+1)}{r+1}$ になる。また、番号 k を $n+1-k$ に付け替える対称性から、最小の番号の期待値は $(n+1)-\dfrac{3(n+1)}{4}=\dfrac{n+1}{4}$。$\sum k(k-1)(k-2)$ を展開して $\sum k^3$ などの公式で計算してもよいが、上の方法が速い。

練習 349　n を 2 以上の整数とする。1 から n までの番号が書かれた n 枚のカードから 2 枚を同時に取り出し、小さいほうの番号を Y とする。$E(Y)$ を求めよ。

17.2　確率変数の和と積

基本事項
・2 つの確率変数 $X,\ Y$ について、つねに $E(X+Y)=E(X)+E(Y), E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$（3 つ以上でも同様）
・$X,\ Y$ が独立（すべての $a,\ b$ について $P(X=a,\ Y=b)=P(X=a)P(Y=b)$）のとき
　$E(XY)=E(X)E(Y), V(aX+bY)=a^2V(X)+b^2V(Y)$（$a,\ b$ は定数）
・個数を表す確率変数は、事象 A_i が起これば 1、起こらなければ 0 をとる確率変数 X_i の和 $X=X_1+\cdots+X_n$ に分けると扱いやすい。
$E(X_i)=P(A_i), X_i^2=X_i$ である。

例題 350　★☆☆☆☆　基礎　独立な確率変数の和と積の期待値・分散

1 個のさいころと 2 枚の硬貨を同時に投げる。さいころの出た目を X、硬貨の表が出た枚数を Y とする。
(1) $E(X), V(X), E(Y), V(Y)$ を求めよ。
(2) $E(X+2Y), V(X+2Y), E(XY)$ を求めよ。

指針　X と Y は別々の試行で決まるので独立である。和の期待値はいつでも分けられ、和の分散と積の期待値は独立性を使って分けられる。

解答　(1) $E(X)=\dfrac{1+2+\cdots+6}{6}=\boldsymbol{\frac{7}{2}}, E(X^2)=\dfrac{1^2+2^2+\cdots+6^2}{6}=\dfrac{91}{6}$ より　$V(X)=\dfrac{91}{6}-\dfrac{49}{4}=\boldsymbol{\frac{35}{12}}$

Y が 0, 1, 2 をとる確率はそれぞれ $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ なので　$E(Y)=\boldsymbol{1}, E(Y^2)=1^2\cdot\frac{1}{2}+2^2\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{2}$ より　$V(Y)=\frac{3}{2}-1^2=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

(2) $E(X+2Y)=E(X)+2E(Y)=\dfrac{7}{2}+2=\boldsymbol{\frac{11}{2}}$

X と Y は独立なので　$V(X+2Y)=V(X)+2^2V(Y)=\dfrac{35}{12}+2=\boldsymbol{\frac{59}{12}}, E(XY)=E(X)E(Y)=\boldsymbol{\frac{7}{2}}$

検討　独立でないときは、$E(XY)=E(X)E(Y)$ や $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ は一般には成り立たない。例えば 1, 2, 3 のカードから 1 枚ずつ戻さずに 2 枚引き、1 枚目の数を X、2 枚目の数を Y とすると、$E(X)=E(Y)=2$ だが

$E(XY)=\dfrac{2+3+2+6+3+6}{6}=\dfrac{11}{3}\neq 4$

である。

練習 350　さいころを 2 回投げ、1 回目の目を X、2 回目の目を Y とする。$E(3X-2Y)$, $V(3X-2Y)$, $E(XY)$ を求めよ。

例題 351　★★★☆☆　標準　和に分けて期待値を求める（出る目の種類の数）

1 個のさいころを n 回投げるとき、出た目の種類の数を X とする。例えば $n=4$ で 1, 3, 3, 6 と出れば $X=3$ である。$E(X)$ を n で表せ。

指針　X の確率分布を直接求めるのは大変である。目 k ごとに「k の目が少なくとも 1 回出れば 1、出なければ 0」をとる確率変数 X_k を考えると $X=X_1+\cdots+X_6$ となり、期待値は各 $E(X_k)$ の和で求まる。

解答　$k=1,\ 2,\ \cdots,\ 6$ に対し、k の目が少なくとも 1 回出れば $X_k=1$, 1 回も出なければ $X_k=0$ とおく。出た目の種類の数は値 1 をとる X_k の個数だから　$X=X_1+X_2+\cdots+X_6$

k の目が n 回とも出ない確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$ なので　$E(X_k)=1\cdot P(X_k=1)=1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$

期待値の和の性質（独立でなくても成り立つ）より　$E(X)=E(X_1)+\cdots+E(X_6)=\mathbf{6\left\{1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^n\right\}}$

検討　$X_1,\ \cdots,\ X_6$ は独立ではない（例えば $n=1$ なら必ず $X_1+\cdots+X_6=1$）が、期待値の和の性質は独立性を必要としない。$n=2$ では $6\left(1-\dfrac{25}{36}\right)=\dfrac{11}{6}$ で、$X=1$（確率 $\dfrac{1}{6}$）、$X=2$（確率 $\dfrac{5}{6}$）から直接計算した値と一致する。

練習 351　10 種類のカードのうちどれか 1 枚が等しい確率で入っている菓子を n 個買うとき、手に入るカードの種類の数の期待値を求めよ。

例題 352　★★★★☆　発展　独立でない確率変数の和の分散（一致の個数）

n 人（$n\geqq 2$）がそれぞれプレゼントを 1 個ずつ持ち寄り、それらをよく混ぜて 1 人に 1 個ずつ無作為に配る（$n!$ 通りの配り方が同様に確からしい）。自分が持ってきたプレゼントを受け取る人数を X とする。

(1) $E(X)$ を求めよ。

(2) $V(X)$ を求めよ。

指針　人 i が自分のプレゼントを受け取れば 1 となる X_i の和に分ける。X_i どうしは独立でないので $V(X)=\sum V(X_i)$ は使えない。$X^2=\sum X_i^2+2\sum_{i<j}X_iX_j$ と展開して $E(X^2)$ を計算する。

解答　人 $i\,(i=1,\ \cdots,\ n)$ が自分のプレゼントを受け取るとき $X_i=1$, そうでないとき $X_i=0$ とすると　$X=X_1+\cdots+X_n$

(1) 人 i が自分のものを受け取る配り方は、残り $n-1$ 個の配り方の $(n-1)!$ 通りだから $E(X_i)=\dfrac{(n-1)!}{n!}=\dfrac{1}{n}$。よって　$E(X)=n\cdot\dfrac{1}{n}=\mathbf{1}$

(2) $X_i^2=X_i$ に注意すると　$X^2=\displaystyle\sum_{i=1}^{n}X_i+2\sum_{i<j}X_iX_j$

$i\neq j$ のとき、$X_iX_j=1$ となるのは $i,\ j$ がともに自分のものを受け取るときで、その配り方は $(n-2)!$ 通りだから

$E(X_iX_j)=\dfrac{(n-2)!}{n!}=\dfrac{1}{n(n-1)}$

組 $(i,\ j)\,(i<j)$ は ${}_n\mathrm{C}_2$ 個あるので　$E(X^2)=1+2\cdot\dfrac{n(n-1)}{2}\cdot\dfrac{1}{n(n-1)}=2$

よって　$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2=2-1=\mathbf{1}$

検討　もし X_i が独立なら $V(X)=n\cdot\dfrac{1}{n}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=1-\dfrac{1}{n}$ となるはずだが、実際の値 1 とは異なる。独立でない和の分散は $V(X)=\sum V(X_i)+2\sum_{i<j}\{E(X_iX_j)-E(X_i)E(X_j)\}$ で、後半の項が効いてくる。期待値も分散も n によらないことに注意しよう。

練習 352　3 つの箱 A, B, C に、区別のつく 4 個の玉を 1 個ずつ無作為に入れる（各玉はどの箱にも確率 $\dfrac{1}{3}$ で入り、玉の入り方は互いに独立）。空の箱の個数 Y の期待値と分散を求めよ。

例題 353　★★★★★　最難関　共分散の不等式と和の分散の最大・最小

確率変数 $X,\ Y$ の期待値をそれぞれ $m_1,\ m_2$, 標準偏差をそれぞれ $\sigma_1,\ \sigma_2$（ともに正）とし、$C=E\big((X-m_1)(Y-m_2)\big)$ とおく。ただし、X と Y は独立とは限らない。

(1) $V(X+Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2+2C$ を示せ。

(2) $|C|\leqq\sigma_1\sigma_2$ を示せ。

(3) $V(X)=4,\ V(Y)=9$ を満たす確率変数 $X,\ Y$ の組をすべて考えるとき、$V(X+Y)$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　(2) は「分散は負にならない」ことを、実数 t を含む確率変数 $tX+Y$ に用いる。$V(tX+Y)$ は t の 2 次式で、すべての t で 0 以上だから判別式が 0 以下になる。(3) は (1)(2) で範囲を絞り、等号が成り立つ $X,\ Y$ を具体的に作って最大・最小を確定させる。

解答　(1) $E(X+Y)=m_1+m_2$ だから、期待値の和の性質を用いて

$V(X+Y)=E\left(\{(X-m_1)+(Y-m_2)\}^2\right)$

$\quad=E\left((X-m_1)^2\right)+2E\left((X-m_1)(Y-m_2)\right)+E\left((Y-m_2)^2\right)=\sigma_1^2+\sigma_2^2+2C$

(2) t を実数とする。$E(tX+Y)=tm_1+m_2$ なので、(1) と同様に

$V(tX+Y)=E\left(\{t(X-m_1)+(Y-m_2)\}^2\right)=\sigma_1^2t^2+2Ct+\sigma_2^2$

分散は 0 以上の値をとる確率変数 $\{t(X-m_1)+(Y-m_2)\}^2$ の期待値だから、すべての実数 t に対して

$\sigma_1^2t^2+2Ct+\sigma_2^2\geqq 0$

$\sigma_1^2>0$ なので、この t の 2 次式の判別式 D について $\dfrac{D}{4}=C^2-\sigma_1^2\sigma_2^2\leqq 0$。よって　$|C|\leqq\sigma_1\sigma_2$

(3) $\sigma_1=2,\sigma_2=3$ だから、(1)(2) より $V(X+Y)=13+2C$, $-6\leqq C\leqq 6$。ゆえに $1\leqq V(X+Y)\leqq 25$。

逆に、X を $2,\ -2$ をそれぞれ確率 $\dfrac{1}{2}$ でとる確率変数とすると $E(X)=0, V(X)=4$ である。

・$Y=\dfrac{3}{2}X$ とすると $V(Y)=\dfrac{9}{4}\cdot 4=9$ で、$V(X+Y)=V\left(\dfrac{5}{2}X\right)=\dfrac{25}{4}\cdot 4=25$

・$Y=-\dfrac{3}{2}X$ とすると $V(Y)=9$ で、$V(X+Y)=V\left(-\dfrac{1}{2}X\right)=\dfrac{1}{4}\cdot 4=1$

したがって　最大値 **25**, 最小値 **1**

検討　$r=\dfrac{C}{\sigma_1\sigma_2}$ は数学 I で学んだ相関係数と同じ形で、(2) は $-1\leqq r\leqq 1$ を意味する。X, Y が独立なら $C=E(X-m_1)E(Y-m_2)=0$ となり、$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ が得られる。また (1)(2) から $\sigma(X+Y)\leqq\sigma_1+\sigma_2$（標準偏差の三角不等式）も導ける。

練習 353　確率変数 X, Y, W の期待値を m_1, m_2, m_3 とする。X, Y, W の分散がいずれも 1 で、$E\left((X-m_1)(Y-m_2)\right)=E\left((Y-m_2)(W-m_3)\right)=E\left((W-m_3)(X-m_1)\right)=c$ であるとき、$c\geqq-\dfrac{1}{2}$ であることを示せ。

17.3　二項分布

基本事項

・1 回の試行で事象 A の起こる確率が p のとき、この試行を n 回繰り返して A の起こる回数 X の分布を二項分布 $B(n,\ p)$ という：$P(X=k)={}_n\mathrm{C}_kp^kq^{n-k}\ (k=0,\ 1,\ \cdots,\ n, q=1-p)$

・$E(X)=np, V(X)=npq, \sigma(X)=\sqrt{npq}$

・i 回目に A が起これば 1、起こらなければ 0 をとる X_i を用いると $X=X_1+\cdots+X_n$（X_i は互いに独立で $E(X_i)=p, V(X_i)=pq$）

例題 354　★☆☆☆☆ 基礎　二項分布の確率・期待値・分散

1 個のさいころを 5 回投げるとき、3 の倍数の目が出る回数を X とする。

(1) $P(X=2)$ を求めよ。

(2) X の期待値・分散・標準偏差を求めよ。

指針　各回で 3 の倍数の目 $(3,\ 6)$ が出る確率は $\dfrac{1}{3}$ で、5 回の試行は独立だから、X は二項分布 $B\left(5,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従う。

解答　X は二項分布 $B\left(5,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従う。

(1) $P(X=2)={}_5\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{3}\right)^2\left(\dfrac{2}{3}\right)^3=10\cdot\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{8}{27}=\boldsymbol{\dfrac{80}{243}}$

(2) $E(X)=5\cdot\dfrac{1}{3}=\boldsymbol{\dfrac{5}{3}}, V(X)=5\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3}=\boldsymbol{\dfrac{10}{9}}, \sigma(X)=\sqrt{\dfrac{10}{9}}=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{10}}{3}}$

検討　確率分布の表を作って計算しても同じ値になるが、n が大きいと表を作るのは現実的でない。二項分布であることを見抜いて公式を使うのが基本である。

練習 354　硬貨を 6 回投げるとき、表が出る回数を X とする。$P(X=4)$ と、X の期待値・分散・標準偏差を求めよ。

例題 355　★★★☆☆ 標準　平均・分散からの決定と確率が最大となる値

確率変数 X は二項分布 $B(n,\ p)$ に従い、$E(X)=6, V(X)=\dfrac{21}{5}$ である。

(1) n, p の値を求めよ。

(2) $P(X=k)$ が最大となる k の値を求めよ。

指針　(1) np と $np(1-p)$ の比から $1-p$ が出る。(2) $p_k=P(X=k)$ の大小は、隣り合う項の比 $\dfrac{p_{k+1}}{p_k}$ と 1 の大小で調べる（${}_n\mathrm{C}_k$ の比はきれいに約分できる）。

解答　(1) $np=6, np(1-p)=\dfrac{21}{5}$ より $1-p=\dfrac{21}{5}\div 6=\dfrac{7}{10}$。よって　$\boldsymbol{p=\dfrac{3}{10}, n=20}$

(2) $p_k={}_{20}\mathrm{C}_k\left(\dfrac{3}{10}\right)^k\left(\dfrac{7}{10}\right)^{20-k}\ (0\leqq k\leqq 20)$ とおく。$0\leqq k\leqq 19$ のとき

$\dfrac{p_{k+1}}{p_k}=\dfrac{{}_{20}\mathrm{C}_{k+1}}{{}_{20}\mathrm{C}_k}\cdot\dfrac{3}{7}=\dfrac{20-k}{k+1}\cdot\dfrac{3}{7}=\dfrac{3(20-k)}{7(k+1)}$
$\dfrac{p_{k+1}}{p_k}>1 \iff 60-3k>7k+7 \iff k<5.3$ であり、$\dfrac{p_{k+1}}{p_k}=1$ となる整数 k はない。
よって $p_0<p_1<\cdots<p_5<p_6, p_6>p_7>\cdots>p_{20}$ となり、最大となるのは　$\boldsymbol{k=6}$

検討　一般に $B(n,\ p)$ では $(n+1)p-1\leqq k\leqq(n+1)p$ を満たす整数 k で確率が最大になる（本問は $(n+1)p=6.3$）。$(n+1)p$ が整数のときは、$k=(n+1)p-1$ と $k=(n+1)p$ の 2 つで最大になる。最大となる k は期待値 np のすぐ近くにある。

練習 355　確率変数 X は二項分布 $B(n,\ p)$ に従い、$E(X)=10, V(X)=\dfrac{15}{2}$ である。$n,\ p$ の値と、$P(X=k)$ が最大となる k の値を求めよ。

例題 356　★★★☆☆　標準　二項分布の期待値・分散を定義から導く

確率変数 X が二項分布 $B(n,\ p)$ に従うとする（$n\geqq 2, 0<p<1, q=1-p$）。
(1) $1\leqq k\leqq n$ のとき $k\,{}_n\mathrm{C}_k=n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$ が成り立つことを示し、これを用いて $E(X)=np$ を示せ。
(2) $E\big(X(X-1)\big)=n(n-1)p^2$ を示し、$V(X)=npq$ を導け。

指針　二項定理 $\displaystyle\sum_{j=0}^{N}{}_N\mathrm{C}_j p^j q^{N-j}=(p+q)^N=1$ が使える形にするため、$k\,{}_n\mathrm{C}_k$ を ${}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$ に、$k(k-1)\,{}_n\mathrm{C}_k$ を ${}_{n-2}\mathrm{C}_{k-2}$ に直す。$V(X)$ は $E(X^2)=E\big(X(X-1)\big)+E(X)$ を利用する。

解答　(1) $k\,{}_n\mathrm{C}_k=k\cdot\dfrac{n!}{k!(n-k)!}=n\cdot\dfrac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}=n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$
$k=0$ の項は 0 なので、$j=k-1$ とおいて
$E(X)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\,{}_n\mathrm{C}_k p^k q^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}p^k q^{n-k}=np\sum_{j=0}^{n-1}{}_{n-1}\mathrm{C}_j p^j q^{n-1-j}=np(p+q)^{n-1}=np$
(2) $2\leqq k\leqq n$ のとき、(1) の関係を 2 回用いて　$k(k-1)\,{}_n\mathrm{C}_k=(k-1)\cdot n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}=n(n-1)\,{}_{n-2}\mathrm{C}_{k-2}$
$k=0,\ 1$ の項は 0 なので、$j=k-2$ とおいて
$E\big(X(X-1)\big)=\displaystyle\sum_{k=2}^{n}n(n-1)\,{}_{n-2}\mathrm{C}_{k-2}p^k q^{n-k}=n(n-1)p^2\sum_{j=0}^{n-2}{}_{n-2}\mathrm{C}_j p^j q^{n-2-j}=n(n-1)p^2(p+q)^{n-2}=n(n-1)p^2$
よって　$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2=E\big(X(X-1)\big)+E(X)-\{E(X)\}^2=n(n-1)p^2+np-n^2p^2=np(1-p)=npq$

検討　基本事項のように $X=X_1+\cdots+X_n$ と独立な確率変数の和に分ければ、$E(X)=np, V(X)=n\cdot pq$ はすぐに得られる。また、恒等式 $(px+q)^n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k p^k q^{n-k}x^k$ の両辺を x で微分して $x=1$ とおくと $E(X)$ が、2 回微分して $x=1$ とおくと $E\big(X(X-1)\big)$ が得られる。

練習 356　$n\geqq 3$ のとき、$E\big(X(X-1)(X-2)\big)=n(n-1)(n-2)p^3$ を示せ。

例題 357　★★★★★　最難関　二項分布の和の分布と同点の確率の評価

$n,\ m$ を自然数、$0<p<1, q=1-p$ とする。互いに独立な確率変数 $X,\ Y$ があり、X は二項分布 $B(n,\ p)$ に、Y は $B(m,\ p)$ に従う。
(1) $X+Y$ は二項分布 $B(n+m,\ p)$ に従うことを示せ。
(2) $m=n, p=\dfrac{1}{2}$ のとき、$P(X=Y)$ を n で表せ。
(3) (2) の確率を a_n とする。すべての自然数 n に対して $a_n\leqq\dfrac{1}{\sqrt{3n+1}}$ が成り立つことを示せ。

指針　(1) $P(X+Y=k)$ を X の値で場合分けして独立性を使う。現れる和 $\sum{}_n\mathrm{C}_i\,{}_m\mathrm{C}_{k-i}$ は「$n+m$ 人から k 人を選ぶ方法を、一方の組から選ぶ人数で分類したもの」と読める。(2) $X=Y$ のままでは和の形にならない。$Y'=n-Y$ とおくと $X=Y \iff X+Y'=n$。(3) $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ を求め、数学的帰納法で示す。

解答　(1) k を $0\leqq k\leqq n+m$ の整数とする。X と Y は独立だから
$P(X+Y=k)=\displaystyle\sum_i P(X=i)P(Y=k-i)=\sum_i{}_n\mathrm{C}_i\,{}_m\mathrm{C}_{k-i}\,p^k q^{n+m-k}$
ここで和は $0\leqq i\leqq n, 0\leqq k-i\leqq m$ を満たす整数 i についてとる。A 組 n 人と B 組 m 人の計 $n+m$ 人から k 人を選ぶ方法は ${}_{n+m}\mathrm{C}_k$ 通りあり、これを A 組から選ぶ人数 i で分類すると、それぞれ ${}_n\mathrm{C}_i\,{}_m\mathrm{C}_{k-i}$ 通りだから $\displaystyle\sum_i{}_n\mathrm{C}_i\,{}_m\mathrm{C}_{k-i}={}_{n+m}\mathrm{C}_k$。
よって $P(X+Y=k)={}_{n+m}\mathrm{C}_k p^k q^{n+m-k}$ となり、$X+Y$ は $B(n+m,\ p)$ に従う。
(2) $Y'=n-Y$ とおく。$j=0,\ 1,\ \cdots,\ n$ に対して $P(Y'=j)=P(Y=n-j)={}_n\mathrm{C}_{n-j}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n={}_n\mathrm{C}_j\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ なので、Y' も $B\left(n,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従う。また $P(X=i,\ Y'=j)=P(X=i,\ Y=n-j)=P(X=i)P(Y'=j)$ より、X と Y' は独立である。
(1) より $X+Y'$ は $B\left(2n,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従い、$X=Y \iff X+Y'=n$ だから　$a_n=P(X+Y'=n)=\dfrac{{}_{2n}\mathrm{C}_n}{4^n}$
(3) $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{(2n+2)!}{\{(n+1)!\}^2}\cdot\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2}=\dfrac{2n+1}{2n+2}$

[1] $n=1$ のとき　$a_1=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{\sqrt{4}}$ で成り立つ(等号)。

[2] $n=k$ のとき $a_k \leqq \dfrac{1}{\sqrt{3k+1}}$ と仮定すると　$a_{k+1}=\dfrac{2k+1}{2k+2}a_k \leqq \dfrac{2k+1}{(2k+2)\sqrt{3k+1}}$

ここで $(2k+2)^2(3k+1)-(2k+1)^2(3k+4)=(12k^3+28k^2+20k+4)-(12k^3+28k^2+19k+4)=k>0$ より

$\dfrac{(2k+1)^2}{(2k+2)^2(3k+1)}<\dfrac{1}{3k+4}$, すなわち $\dfrac{2k+1}{(2k+2)\sqrt{3k+1}}<\dfrac{1}{\sqrt{3k+4}}$。

よって $a_{k+1}<\dfrac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}}$ となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。

[1], [2] より、すべての自然数 n に対して $a_n \leqq \dfrac{1}{\sqrt{3n+1}}$

検討　例えば 2 人が公正な硬貨を 100 回ずつ投げて表の回数を比べると、同点になる確率は $\dfrac{1}{\sqrt{301}}<0.058$ 以下である。なお、より弱い $a_n \leqq \dfrac{1}{\sqrt{2n}}$ を直接帰納法で示そうとすると、$(2k+1)^2 \leqq 2k(2k+2)$ が必要になって失敗する。帰納法では、示す命題を少し強めたほうが仮定も強く使えて、かえってうまくいくことがある。

練習 357　互いに独立な確率変数 X, Y があり、X は $B\left(n, \dfrac{1}{2}\right)$ に、Y は $B\left(n+1, \dfrac{1}{2}\right)$ に従う。$P(X<Y)$ を求めよ。

17.4　連続型確率変数

基本事項

・連続型確率変数 X (とる値の範囲 $\alpha \leqq X \leqq \beta$) の確率密度関数 $f(x)$:

$f(x) \geqq 0,\ \displaystyle\int_\alpha^\beta f(x)\,dx=1,\ P(a \leqq X \leqq b)=\int_a^b f(x)\,dx$

・$E(X)=\displaystyle\int_\alpha^\beta xf(x)\,dx=m,\ V(X)=\int_\alpha^\beta (x-m)^2f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta x^2f(x)\,dx-m^2$

・連続型では $P(X=a)=0$ なので、不等号に等号を含めても含めなくても確率は変わらない。

例題 358　★☆☆☆☆ 基礎　確率密度関数の決定と確率・期待値・分散

確率変数 X のとる値の範囲が $0 \leqq X \leqq 3$ で、その確率密度関数が $f(x)=ax(3-x)$ (a は定数) であるとする。

(1) a の値を求めよ。

(2) $P(0 \leqq X \leqq 1)$ を求めよ。

(3) $E(X)$, $V(X)$ を求めよ。

指針　全確率が 1, すなわち $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx=1$ から a が決まる。確率・期待値・分散はすべて定積分で計算する。

解答　(1) $\displaystyle\int_0^3 ax(3-x)\,dx=a\left[\frac{3}{2}x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^3=a\left(\frac{27}{2}-9\right)=\frac{9}{2}a=1$ より　$\boldsymbol{a=\dfrac{2}{9}}$ (このとき $0 \leqq x \leqq 3$ で $f(x) \geqq 0$)

(2) $P(0 \leqq X \leqq 1)=\dfrac{2}{9}\left[\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{x^3}{3}\right]_0^1=\dfrac{2}{9}\cdot\dfrac{7}{6}=\boldsymbol{\dfrac{7}{27}}$

(3) $E(X)=\dfrac{2}{9}\displaystyle\int_0^3 (3x^2-x^3)\,dx=\frac{2}{9}\left[x^3-\frac{x^4}{4}\right]_0^3=\frac{2}{9}\cdot\frac{27}{4}=\boldsymbol{\frac{3}{2}}$

$\displaystyle\int_0^3 x^2f(x)\,dx=\frac{2}{9}\int_0^3 (3x^3-x^4)\,dx=\frac{2}{9}\left[\frac{3}{4}x^4-\frac{x^5}{5}\right]_0^3=\frac{2}{9}\cdot\frac{243}{20}=\frac{27}{10}$

$V(X)=\dfrac{27}{10}-\left(\dfrac{3}{2}\right)^2=\boldsymbol{\dfrac{9}{20}}$

検討　$y=f(x)$ のグラフは直線 $x=\dfrac{3}{2}$ に関して対称なので、計算しなくても $E(X)=\dfrac{3}{2}$ とわかる。

練習 358　確率変数 X のとる値の範囲が $0 \leqq X \leqq 2$ で、確率密度関数が $f(x)=a(2-x)$ であるとき、a の値と $P(X \geqq 1)$, $E(X)$, $V(X)$ を求めよ。

例題 359　★★★☆☆ 標準　条件から確率密度関数を定める・中央値

確率変数 X のとる値の範囲が $0 \leqq X \leqq 1$ で、確率密度関数が $f(x)=ax+b$ (a, b は定数) であり、$E(X)=\dfrac{7}{12}$ である。

(1) a, b の値を求めよ。

(2) $V(X)$ を求めよ。

(3) $P(X \leqq t)=\dfrac{1}{2}$ となる t の値 (X の中央値) を求めよ。

指針　全確率が 1 であることと期待値の条件から、a, b の連立方程式が得られる。求めた $f(x)$ が $0 \leqq x \leqq 1$ で $f(x) \geqq 0$ を満たすことの確認を忘れない。

解答　(1) $\displaystyle\int_0^1 (ax+b)\,dx = \frac{a}{2}+b = 1,\ E(X) = \int_0^1 x(ax+b)\,dx = \frac{a}{3}+\frac{b}{2} = \frac{7}{12}$

第 1 式より $b = 1-\dfrac{a}{2}$。第 2 式に代入して $\dfrac{a}{3}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{a}{4} = \dfrac{7}{12},\ \dfrac{a}{12} = \dfrac{1}{12}$。よって　$\boldsymbol{a=1,\ b=\frac{1}{2}}$

このとき $0 \leqq x \leqq 1$ で $f(x) = x+\dfrac{1}{2} > 0$ となり、確率密度関数の条件を満たす。

(2) $\displaystyle\int_0^1 x^2\left(x+\frac{1}{2}\right)dx = \frac{1}{4}+\frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ より　$V(X) = \dfrac{5}{12}-\left(\dfrac{7}{12}\right)^2 = \dfrac{60-49}{144} = \boldsymbol{\dfrac{11}{144}}$

(3) $0 \leqq t \leqq 1$ のとき $P(X \leqq t) = \displaystyle\int_0^t \left(x+\frac{1}{2}\right)dx = \frac{t^2+t}{2}$。$\dfrac{t^2+t}{2} = \dfrac{1}{2}$ より $t^2+t-1=0$。$0 \leqq t \leqq 1$ より　$\boldsymbol{t = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}}$

検討　中央値 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2} \fallingdotseq 0.618$ は期待値 $\dfrac{7}{12} \fallingdotseq 0.583$ と一致しない。また、$f(x) \geqq 0$ の確認は省けない。例えば $E(X) = \dfrac{3}{4}$ とすると $a=3,\ b=-\dfrac{1}{2}$ となり $f(0) < 0$ なので、そのような確率密度関数は存在しない（$f(x) = ax+b$ の形では $\dfrac{1}{3} \leqq E(X) \leqq \dfrac{2}{3}$ に限られる）。

練習 359　確率変数 X のとる値の範囲が $0 \leqq X \leqq 2$ で、確率密度関数が $f(x) = ax+b$ であり、$E(X) = \dfrac{7}{6}$ である。$a,\ b$ の値、$V(X)$、および $P(X \leqq t) = \dfrac{1}{2}$ となる t の値を求めよ。

例題 360　★★★★☆ 発展　一様分布に従う確率変数の和の分布（面積の利用）

確率変数 $X,\ Y$ は互いに独立で、いずれもとる値の範囲が 0 以上 1 以下、確率密度関数が定数 1（一様分布）である。このとき、点 $(X,\ Y)$ が正方形 $0 \leqq x \leqq 1, 0 \leqq y \leqq 1$ 内の領域 D に入る確率は D の面積に等しいとしてよい。$Z = X+Y$ とする。

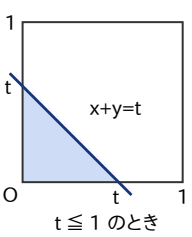
(1) $0 \leqq t \leqq 2$ に対し、$F(t) = P(Z \leqq t)$ を求めよ。

(2) Z の確率密度関数 $g(t)$ を求め、$E(Z), V(Z)$ を求めよ。

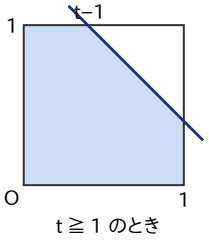
指針　$Z \leqq t$ は、点 $(X,\ Y)$ が直線 $x+y=t$ の下側（境界を含む）にあることと同じ。$t \leqq 1$ と $t \geqq 1$ で図形の形が変わる。$F(b)-F(a) = \displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ となる g が確率密度関数だから、$g(t) = F'(t)$ とすればよい。

解答　(1) $0 \leqq t \leqq 1$ のとき、正方形のうち $x+y \leqq t$ を満たす部分は、直角をはさむ 2 辺の長さが t の直角二等辺三角形だから　$F(t) = \boldsymbol{\dfrac{t^2}{2}}$

$1 \leqq t \leqq 2$ のとき、正方形から直角をはさむ 2 辺の長さが $2-t$ の直角二等辺三角形を除いた部分だから　$F(t) = \boldsymbol{1-\dfrac{(2-t)^2}{2}}$



t ≦ 1 のとき



t ≧ 1 のとき

(2) $g(t) = F'(t)$ とおくと　$g(t) = \begin{cases} t & (0 \leqq t \leqq 1) \\ 2-t & (1 \leqq t \leqq 2) \end{cases}$

$g(t) \geqq 0$ で、$0 \leqq a < b \leqq 2$ に対して $P(a < Z \leqq b) = F(b)-F(a) = \displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ だから、これが Z の確率密度関数 $\boldsymbol{g(t)}$ である。

$E(Z) = \displaystyle\int_0^1 t^2\,dt + \int_1^2 t(2-t)\,dt = \frac{1}{3}+\left[t^2-\frac{t^3}{3}\right]_1^2 = \frac{1}{3}+\frac{2}{3} = \boldsymbol{1}$

$\displaystyle\int_0^2 t^2 g(t)\,dt = \int_0^1 t^3\,dt + \int_1^2 t^2(2-t)\,dt = \frac{1}{4}+\left[\frac{2t^3}{3}-\frac{t^4}{4}\right]_1^2 = \frac{1}{4}+\frac{11}{12} = \frac{7}{6}$

$V(Z) = \dfrac{7}{6}-1^2 = \boldsymbol{\dfrac{1}{6}}$

検討　$E(X) = \dfrac{1}{2}, V(X) = \dfrac{1}{12}$ だから、$E(Z) = E(X)+E(Y), V(Z) = V(X)+V(Y)$ が確かに成り立っている。一様分布に従う確率変数の和は一様分布ではなく、グラフが三角形の分布になる。さらに多くの独立な確率変数を加えていくと、その分布は正規分布に近づく。

練習 360　同じ設定で、X と Y のうち小さくないほうを W とする。$0 \leqq t \leqq 1$ に対する $P(W \leqq t)$ と、W の確率密度関数、$E(W)$ を求めよ。

17.5　正規分布

基本事項

・平均 m、標準偏差 σ の正規分布 $N(m,\ \sigma^2)$ の確率密度関数は $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ で、そのグラフは直線 $x=m$ に関して対称な山形である。

・X が $N(m,\ \sigma^2)$ に従うとき、$Z = \dfrac{X-m}{\sigma}$ は標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う（標準化）。確率は正規分布表の値 $P(0 \leqq Z \leqq u)$ を用いて求める。

・X が二項分布 $B(n,\ p)$ に従うとき、n が大きければ X は近似的に正規分布 $N(np,\ npq)$ に従う（$q = 1-p$）。

例題 361　★☆☆☆☆ 基礎　標準化による確率の計算

確率変数 X が正規分布 $N(50,\ 10^2)$ に従うとき、次の確率を求めよ。
(1) $P(40 \leqq X \leqq 65)$　　(2) $P(X \geqq 70)$
ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$, $P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = 0.4332$, $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

指針　$Z = \dfrac{X-50}{10}$ と標準化して、X の範囲を Z の範囲に直す。$N(0,\ 1)$ のグラフが y 軸に関して対称であることと、$P(Z \geqq 0) = 0.5$ を使う。

解答　$Z = \dfrac{X-50}{10}$ とおくと、Z は $N(0,\ 1)$ に従う。
(1) $40 \leqq X \leqq 65 \iff -1 \leqq Z \leqq 1.5$ だから
$P(40 \leqq X \leqq 65) = P(-1 \leqq Z \leqq 0) + P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = P(0 \leqq Z \leqq 1) + P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = 0.3413 + 0.4332 = \mathbf{0.7745}$
(2) $X \geqq 70 \iff Z \geqq 2$ だから　$P(X \geqq 70) = 0.5 - P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.5 - 0.4772 = \mathbf{0.0228}$

検討　$P(|X-m| \leqq \sigma) \fallingdotseq 0.683$, $P(|X-m| \leqq 2\sigma) \fallingdotseq 0.954$, $P(|X-m| \leqq 3\sigma) \fallingdotseq 0.997$ はよく使うので覚えておくとよい。

練習 361　確率変数 X が $N(60,\ 8^2)$ に従うとき、$P(52 \leqq X \leqq 76)$ と $P(X \geqq 72)$ を求めよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$, $P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = 0.4332$, $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

例題 362　★★☆☆☆ 基本　二項分布の正規分布による近似

1 個のさいころを 720 回投げるとき、1 の目が出る回数を X とする。$P(110 \leqq X \leqq 140)$ の近似値を、正規分布による近似を用いて求めよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$, $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

指針　X は二項分布 $B\left(720,\ \dfrac{1}{6}\right)$ に従う。期待値と標準偏差を求め、X が近似的に正規分布 $N(np,\ npq)$ に従うとみて標準化する。

解答　X は $B\left(720,\ \dfrac{1}{6}\right)$ に従うから　$E(X) = 720 \cdot \dfrac{1}{6} = 120$, $\sigma(X) = \sqrt{720 \cdot \dfrac{1}{6} \cdot \dfrac{5}{6}} = \sqrt{100} = 10$
720 は十分大きいので X は近似的に $N(120,\ 10^2)$ に従い、$Z = \dfrac{X-120}{10}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従う。
$110 \leqq X \leqq 140 \iff -1 \leqq Z \leqq 2$ だから　$P(110 \leqq X \leqq 140) \fallingdotseq 0.3413 + 0.4772 = \mathbf{0.8185}$

検討　二項分布のまま $\sum$ で正確に計算するのは現実的でないので、n が大きいときは正規分布で近似する。X は整数値しかとらないので、より精密には $P(109.5 \leqq X \leqq 140.5)$ として近似する方法（半整数補正）もある。

練習 362　硬貨を 400 回投げるとき、表が出る回数を X とする。$P(190 \leqq X \leqq 215)$ の近似値を求めよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$, $P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = 0.4332$ とする。

例題 363　★★☆☆☆ 基本　割合から平均・標準偏差を求める（正規分布の逆算）

ある試験の得点 X は正規分布 $N(m,\ \sigma^2)$ に従うとみなせる。受験者のうち、80 点以上の者は 2.28%, 50 点以下の者は 15.87% であった。
(1) m, σ を求めよ。
(2) 受験者 1000 人のうち上位 100 人に入るには、およそ何点以上とればよいか。整数で答えよ。
ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$, $P(0 \leqq Z \leqq 1.28) = 0.3997$, $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

指針　割合を標準正規分布の確率に直し、正規分布表から $\dfrac{80-m}{\sigma}$, $\dfrac{50-m}{\sigma}$ の値を読み取る。(2) は $P(Z \geqq u) = 0.1$ となる u を表から逆に読む。

解答　$Z = \dfrac{X-m}{\sigma}$ は $N(0,\ 1)$ に従う。
(1) $P(Z \geqq 2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$, $P(Z \leqq -1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$ だから　$\dfrac{80-m}{\sigma} = 2$, $\dfrac{50-m}{\sigma} = -1$
すなわち $80 - m = 2\sigma$, $m - 50 = \sigma$。辺々加えて $30 = 3\sigma$ より　$\boldsymbol{\sigma = 10,\ m = 60}$
(2) 上位 100 人は全体の 10% だから、$P(Z \geqq u) = 0.1$, すなわち $P(0 \leqq Z \leqq u) = 0.4$ となる u を求めると $u \fallingdotseq 1.28$。
$X = 60 + 10Z$ で、$Z \geqq 1.28 \iff X \geqq 72.8$ だから、およそ **73** 点以上とればよい。

検討　「80 点以上が 2.28%」と聞いたら、直ちに「80 点は平均より 2σ 上」と読めるようにしておくとよい。1σ, 2σ に対応する 15.87%, 2.28% は頻出である。

練習 363　確率変数 X が $N(m,\ \sigma^2)$ に従い、$P(X \geqq 78) = 0.0668$, $P(X \leqq 50) = 0.0228$ である。m, σ と $P(X \geqq 74)$ を求めよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$, $P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = 0.4332$, $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

例題 364 ★★★★☆ 発展 独立な正規分布に従う確率変数の和

ある製品 1 個の重さ(g)は正規分布 $N(200,\ 2^2)$ に、これを詰める箱の重さ(g)は $N(100,\ 8^2)$ に従う。製品 9 個を 1 箱に詰めたときの総重量を W(g)とする。ただし、製品・箱の重さはすべて互いに独立とし、「互いに独立な確率変数 X, Y がそれぞれ正規分布に従うとき、$aX+bY$(a, b は定数)も正規分布に従う」ことを用いてよい。

(1) W の期待値と標準偏差を求めよ。

(2) $P(W \geqq 1920)$ を求めよ。

(3) 箱の重さの標準偏差だけを s(g)に変える($s>0$, 箱の重さの平均は 100 のまま)。$P(W \geqq 1920) \leqq 0.0062$ となるような s の値の範囲を求めよ。

ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 2)=0.4772$, $P(0 \leqq Z \leqq 2.5)=0.4938$ とする。

指針 $W=X_1+\cdots+X_9+B$ と独立な確率変数の和で表す。期待値は和になり、分散も(独立なので)和になる。「$9X_1+B$」と取り違えないこと。

解答 製品の重さを $X_1,\ \cdots,\ X_9$, 箱の重さを B とすると $W=X_1+\cdots+X_9+B$ で、これらは互いに独立である。

(1) $E(W)=9\cdot 200+100=\mathbf{1900}$, $V(W)=9\cdot 2^2+8^2=100$ より $\sigma(W)=\mathbf{10}$

(2) 与えられた性質を繰り返し用いると、W は $N(1900,\ 10^2)$ に従う。$Z=\dfrac{W-1900}{10}$ とおくと

$P(W \geqq 1920)=P(Z \geqq 2)=0.5-0.4772=\mathbf{0.0228}$

(3) $V(W)=36+s^2$ となり、W は $N(1900,\ 36+s^2)$ に従うから $P(W \geqq 1920)=P\left(Z \geqq \dfrac{20}{\sqrt{36+s^2}}\right)$

$P(Z \geqq 2.5)=0.5-0.4938=0.0062$ で、$P(Z \geqq u)$ は u が大きいほど小さいから、条件は $\dfrac{20}{\sqrt{36+s^2}} \geqq 2.5$, すなわち $\sqrt{36+s^2} \leqq 8$,

$s^2 \leqq 28$。

$s>0$ より $\mathbf{0<s \leqq 2\sqrt{7}}$

検討 もし製品 1 個の重さを 9 倍したもの $9X_1+B$ なら、分散は $81\cdot 2^2+8^2=388$ と大きくなる。独立な 9 個の和では、それぞれのばらつきが打ち消し合うため分散は 9 倍(標準偏差は 3 倍)にしかならない。標本平均の標準偏差が $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ になるのも同じ理由である。

練習 364 A さん、B さんの通学時間(分)はそれぞれ正規分布 $N(30,\ 3^2)$, $N(32,\ 4^2)$ に従い、互いに独立である。ある日、A さんの通学時間が B さんより短い確率を求めよ。ただし、例題と同じ性質を用いてよく、Z を標準正規分布に従う確率変数として $P(0 \leqq Z \leqq 0.4)=0.1554$ とする。

17.6 標本平均の分布と推定

基本事項

・母平均 m, 母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本を(復元)抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ について

$E(\overline{X})=m$, $\sigma(\overline{X})=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (n が大きいとき、$\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う)

・母平均の推定(信頼度 95%):σ が不明なら、n が大きいとき標本の標準偏差で代用する。

$\overline{X}-1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X}+1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

・母比率の推定(信頼度 95%):標本比率を R として

$R-1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}} \leqq p \leqq R+1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$

・$P(0 \leqq Z \leqq 1.96)=0.475$, $P(0 \leqq Z \leqq 2.58)=0.495$ より、信頼度 95%, 99% ではそれぞれ係数 1.96, 2.58 を用いる。

例題 365 ★☆☆☆☆ 基礎 母集団分布と標本平均の期待値・標準偏差

1, 2, 3, 4 の数字を書いたカードが、それぞれ 1 枚、2 枚、3 枚、4 枚の計 10 枚ある。これを母集団とし、カードの数字を変量とする。

(1) 母平均 m と母標準偏差 σ を求めよ。

(2) この母集団から復元抽出で大きさ 100 の標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めよ。

(3) (2) のとき、$P(\overline{X} \geqq 3.15)$ の近似値を求めよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1.5)=0.4332$ とする。

指針 母集団から 1 枚取り出したときの数字の分布(母集団分布)の期待値・標準偏差が、母平均・母標準偏差である。標本平均には公式 $E(\overline{X})=m$, $\sigma(\overline{X})=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を使い、(3) は正規分布で近似する。

解答 (1) 母集団分布は次の表のようになる。

X	1	2	3	4	計
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

$m=\dfrac{1\cdot1+2\cdot2+3\cdot3+4\cdot4}{10}=\mathbf{3}$, $\dfrac{1^2\cdot1+2^2\cdot2+3^2\cdot3+4^2\cdot4}{10}=10$ より $\sigma^2=10-3^2=1$, $\boldsymbol{\sigma=1}$

(2) $E(\overline{X})=m=\mathbf{3}$, $\sigma(\overline{X})=\dfrac{1}{\sqrt{100}}=\mathbf{\dfrac{1}{10}}$

(3) $n=100$ は大きいので、$\overline{X}$ は近似的に $N\left(3,\ \left(\dfrac{1}{10}\right)^2\right)$ に従う。$Z=10(\overline{X}-3)$ とおくと $\overline{X}\geqq3.15 \iff Z\geqq1.5$ だから

$P(\overline{X}\geqq3.15)\fallingdotseq0.5-0.4332=\mathbf{0.0668}$

検討 母集団分布が正規分布でなくても、n が大きければ標本平均は近似的に正規分布に従う。$\sigma(\overline{X})$ は $\sqrt{n}$ に反比例するので、ばらつきを半分にするには標本の大きさを 4 倍にする必要がある。

練習 365 0 を書いたカードが 1 枚、1 を書いたカードが 2 枚、2 を書いたカードが 1 枚ある。これを母集団として復元抽出で大きさ 50 の標本をとるとき、標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差、および $P(\overline{X}\leqq0.8)$ の近似値を求めよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0\leqq Z\leqq2)=0.4772$ とする。

例題 366 ★★☆☆☆ 基本 母平均の推定

ある工場で製造された電池から 400 個を無作為抽出して寿命を調べたところ、平均値は 52.3 時間、標準偏差は 8.0 時間であった。この工場で製造された電池全体の寿命の平均 m を、信頼度 95% で推定せよ。ただし、小数第 2 位を四捨五入して答えよ。

指針 標本の大きさ 400 は大きいので、母標準偏差の代わりに標本の標準偏差 8.0 を用いてよい。$\overline{X}\pm1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を計算する。

解答 標本の大きさ $n=400$ は大きいので、母標準偏差を標本の標準偏差 8.0 で代用すると

$1.96\cdot\dfrac{8.0}{\sqrt{400}}=1.96\cdot0.4=0.784$

よって $52.3-0.784\leqq m\leqq52.3+0.784$, すなわち $51.516\leqq m\leqq53.084$。

小数第 2 位を四捨五入して $[\mathbf{51.5,\ 53.1}]$（単位は時間）

検討 「信頼度 95%」とは、標本のとり方を変えて同じ方法で区間を何度も作ると、そのうち約 95% が m を含むという意味である。m は定数なので、「m がこの区間に入る確率が 95%」という言い方は正確ではない。信頼度 99% なら係数 2.58 を用い、区間は広くなる。

練習 366 ある地域の高校 2 年生男子から 100 人を無作為抽出して身長を測ったところ、平均値 168.2 cm、標準偏差 6.0 cm であった。この地域の高校 2 年生男子全体の平均身長を、信頼度 95% で推定せよ（小数第 2 位を四捨五入）。

例題 367 ★★☆☆☆ 基本 母比率の推定

ある市の有権者から無作為に 400 人を選んで調査したところ、ある政策に賛成の人は 160 人であった。この市の有権者全体の賛成率 p を、信頼度 95% で推定せよ。ただし、$\sqrt{6}=2.449$ とし、小数第 3 位を四捨五入して答えよ。

指針 標本比率 $R=0.4$ を用いて $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ を計算し、$R\pm1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ を求める。

解答 標本比率は $R=\dfrac{160}{400}=0.4$

$\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}=\sqrt{\dfrac{0.4\cdot0.6}{400}}=\dfrac{\sqrt{0.24}}{20}=\dfrac{\sqrt{6}}{100}=0.02449$

$1.96\cdot0.02449=0.0480$ なので $0.4-0.0480\leqq p\leqq0.4+0.0480$

小数第 3 位を四捨五入して $[\mathbf{0.35,\ 0.45}]$

検討 母比率の推定は、標本中の賛成者数 X が二項分布 $B(n,\ p)$ に従い、$R=\dfrac{X}{n}$ が近似的に $N\left(p,\ \dfrac{p(1-p)}{n}\right)$ に従うことに基づく。p は未知なので、標準偏差の中の p を R で置き換えている。

練習 367 ある工場の製品から 900 個を無作為抽出したところ、270 個が規格を満たしていた。製品全体で規格を満たすものの割合を、信頼度 95% で推定せよ。ただし、$\sqrt{21}=4.583$ とし、小数第 3 位を四捨五入せよ。

例題 368 ★★★☆☆ 標準 推定の精度と必要な標本の大きさ

ある製品の不良率 p を信頼度 95% で推定するとき、信頼区間の幅を 0.04 以下にしたい。

(1) 不良率はおよそ 0.2 であることがわかっている。標本比率を 0.2 とみなすとき、標本の大きさ n を少なくともいくらにすればよいか。

(2) 不良率の見当がまったくつかないとき、標本比率 R がどんな値になっても信頼区間の幅が 0.04 以下となるようにするには、n を少なくともいくらにすればよいか。

指針 信頼区間の幅は $2\times1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。(2) は $R(1-R)$ の最大値を考え、最も不利な場合でも条件を満たすようにする。

解答 信頼区間の幅は $2\cdot1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ なので、条件は $3.92\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\leqq0.04$

すなわち $\sqrt{n}\geqq98\sqrt{R(1-R)}$ …… ①

(1) $R=0.2$ のとき $\sqrt{R(1-R)}=\sqrt{0.16}=0.4$ だから、① は $\sqrt{n}\geqq39.2$, $n\geqq1536.64$。

よって、n は **1537** 以上にすればよい。

(2) $R(1-R)=\dfrac{1}{4}-\left(R-\dfrac{1}{2}\right)^2\leqq\dfrac{1}{4}$ で、等号は $R=\dfrac{1}{2}$ のとき成り立つ。

よって ① がどんな R でも成り立つ条件は　$\sqrt{n}\geqq 98\cdot\dfrac{1}{2}=49,\ n\geqq 2401$

n は **2401** 以上にすればよい。

検討　母平均の推定でも同様で、幅 $2\cdot 1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を $\dfrac{1}{k}$ にするには n を k^2 倍にしなければならない。(2) のように「最も不利な場合」で考えるのは、事前の情報がないときの標準的な方針である。

練習 368　母比率 p を信頼度 95% で推定するとき、信頼区間の幅を 0.06 以下にしたい。(1) 標本比率を 0.3 とみなすとき、(2) 標本比率がどんな値でもよいようにするとき、それぞれ標本の大きさは少なくともいくらにすればよいか。ただし、$\sqrt{0.21}=0.4583$ とする。

例題 369　★★★★★ 最難関　チェビシェフの不等式と大数の法則

(1) 確率変数 X のとる値が $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_r$ で、$E(X)=m, V(X)=\sigma^2$ とする。任意の正の数 c に対して

$$P(|X-m|\geqq c)\leqq\frac{\sigma^2}{c^2}$$

が成り立つことを示せ。

(2) 表が出る確率が $p\ (0<p<1)$ の硬貨を n 回投げ、表が出た回数の割合を R とする。p の値によらず

$$P\left(|R-p|\geqq\frac{1}{20}\right)\leqq\frac{100}{n}$$

が成り立つことを示せ。

(3) p の値によらず「$|R-p|<\dfrac{1}{20}$ となる確率が 0.99 以上」であることが (2) の不等式から保証されるような n の最小値を求めよ。

指針　(1) 分散の定義式 $\sum(x_k-m)^2p_k$ のうち、$|x_k-m|\geqq c$ を満たす項だけを残すと値は小さくなり、残した項では $(x_k-m)^2\geqq c^2$ である。

(2) 表の回数 X は $B(n,\ p)$ に従うので、$R=\dfrac{X}{n}$ の期待値・分散がわかる。$p(1-p)\leqq\dfrac{1}{4}$ で p によらない評価にする。

解答　(1) $P(X=x_k)=p_k$ とし、$|x_k-m|\geqq c$ を満たす k 全体の集合を A とすると　$P(|X-m|\geqq c)=\displaystyle\sum_{k\in A}p_k$

各項が 0 以上であることと、$k\in A$ では $(x_k-m)^2\geqq c^2$ であることから

$$\sigma^2=\sum_{k=1}^{r}(x_k-m)^2p_k\geqq\sum_{k\in A}(x_k-m)^2p_k\geqq\sum_{k\in A}c^2p_k=c^2P(|X-m|\geqq c)$$

$c^2>0$ で割って　$P(|X-m|\geqq c)\leqq\dfrac{\sigma^2}{c^2}$（$A$ が空集合のときは左辺が 0 で明らかに成り立つ）

(2) 表の出た回数を X とすると、X は $B(n,\ p)$ に従い $R=\dfrac{X}{n}$ だから　$E(R)=\dfrac{np}{n}=p, V(R)=\dfrac{np(1-p)}{n^2}=\dfrac{p(1-p)}{n}$

(1) を R と $c=\dfrac{1}{20}$ に用いると　$P\left(|R-p|\geqq\dfrac{1}{20}\right)\leqq\dfrac{p(1-p)}{n}\cdot 400$

$p(1-p)=\dfrac{1}{4}-\left(p-\dfrac{1}{2}\right)^2\leqq\dfrac{1}{4}$ だから　$P\left(|R-p|\geqq\dfrac{1}{20}\right)\leqq\dfrac{100}{n}$

(3) (2) より　$P\left(|R-p|<\dfrac{1}{20}\right)=1-P\left(|R-p|\geqq\dfrac{1}{20}\right)\geqq 1-\dfrac{100}{n}$

$1-\dfrac{100}{n}\geqq 0.99\iff n\geqq 10000$ だから、求める最小値は　$\boldsymbol{n=10000}$

検討　(2) と同様にして、任意の正の数 ε に対し $P(|R-p|\geqq\varepsilon)\leqq\dfrac{1}{4n\varepsilon^2}$ となり、$n\to\infty$ のとき右辺は 0 に近づく。すなわち、試行回数を増やせば、相対度数 R が確率 p に近い値をとる確率は 1 に近づく（大数の法則）。一方、正規分布で近似すると、最も不利な $p=\dfrac{1}{2}$ の場合でも $2.58\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{n}}\leqq\dfrac{1}{20}$, すなわち $n\geqq 665.64$ で足りる。チェビシェフの不等式は評価が粗いが、近似を使わず、どんな分布にも成り立つことが強みである。

練習 369　さいころを n 回投げ、1 の目が出た回数の割合を R とする。(1) の不等式を用いて $P\left(\left|R-\dfrac{1}{6}\right|\geqq\dfrac{1}{30}\right)\leqq\dfrac{125}{n}$ を示せ。また、これによって $P\left(\left|R-\dfrac{1}{6}\right|<\dfrac{1}{30}\right)\geqq 0.95$ が保証される n の最小値を求めよ。

17.7　仮説検定

基本事項

・仮説検定の手順：① 主張したいことに反する仮説（帰無仮説）を立てる　② 帰無仮説が正しいとして、観測された結果（またはそれより極端な結果）が起こる確率を調べる　③ その確率が有意水準以下である（検定に用いる値が棄却域に入る）なら帰無仮説を棄却し、主張は正しいと判断する。

・有意水準 5% の棄却域（Z は標準化した値）：両側検定 $|Z|\geqq 1.96$, 片側検定（大きい側）$Z\geqq 1.645$

・帰無仮説が棄却されないときは「主張が正しいとは判断できない」と結論する（帰無仮説が正しいと示されたわけではない）。

例題 370 ★★☆☆☆ 基本 母比率の両側検定

ある硬貨を 400 回投げたところ、表が 222 回出た。この硬貨は表と裏の出やすさに偏りがあると判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ。ただし、Z を標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う確率変数として、$P(0 \leqq Z \leqq 1.96) = 0.475$ とする。

指針 「偏りがある」を主張したいので、帰無仮説は「表の出る確率は $\dfrac{1}{2}$」。表の回数を正規分布で近似して標準化し、両側検定の棄却域 $|Z| \geqq 1.96$ に入るか調べる。

解答 表の出る確率を p とし、帰無仮説を「$p = \dfrac{1}{2}$」とする。

帰無仮説が正しいとき、表の回数 X は $B\left(400,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従い $\quad E(X) = 200,\ \sigma(X) = \sqrt{400 \cdot \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{2}} = 10$

400 は大きいので、$Z = \dfrac{X - 200}{10}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従う。有意水準 5% の棄却域は $|Z| \geqq 1.96$ である。

$X = 222$ のとき $Z = \dfrac{222 - 200}{10} = 2.2$ で、棄却域に入る。

よって帰無仮説は棄却され、**偏りがあると判断してよい。**

検討 「偏りがある」は表が出やすい場合も出にくい場合も含むので、両側検定を用いる。$Z = 2.2$ は、公正な硬貨なら $P(|Z| \geqq 2.2) \fallingdotseq 0.028$ の確率でしか起こらない珍しい結果ということである。

練習 370 さいころを 720 回投げたところ、1 の目が 138 回出た。このさいころは 1 の目の出る確率が $\dfrac{1}{6}$ ではないと判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ。

例題 371 ★★★☆☆ 標準 母平均の片側検定

ある菓子 1 袋の内容量は、従来の製法では平均 100 g であった。新しい製法で作った袋から無作為に 64 袋を抽出して調べたところ、内容量の平均は 100.9 g、標準偏差は 4 g であった。新しい製法で平均内容量は増えたと判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ。ただし、Z を標準正規分布に従う確率変数として $P(Z \geqq 1.645) = 0.05$ とする。

指針 主張は「増えた（$m > 100$）」なので片側検定を行う。帰無仮説 $m = 100$ のもとで、標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(100,\ \dfrac{4^2}{64}\right)$ に従う（母標準偏差は標本の標準偏差で代用）。

解答 新しい製法での母平均を m とし、帰無仮説を「$m = 100$」、対立仮説を「$m > 100$」とする。

帰無仮説が正しいとき、標本の大きさ 64 は大きいので、母標準偏差を 4 で代用すると、$\overline{X}$ は近似的に

$N\left(100,\ \left(\dfrac{4}{\sqrt{64}}\right)^2\right)$, すなわち $N(100,\ 0.5^2)$

に従う。$Z = \dfrac{\overline{X} - 100}{0.5}$ とおくと、有意水準 5% の棄却域は $Z \geqq 1.645$ である。

$\overline{X} = 100.9$ のとき $Z = \dfrac{0.9}{0.5} = 1.8$ で、棄却域に入る。

よって帰無仮説は棄却され、**平均内容量は増えたと判断してよい。**

検討 同じデータでも、「内容量が変わった」かどうかの両側検定なら棄却域は $|Z| \geqq 1.96$ で、$Z = 1.8$ では棄却されない。片側検定か両側検定かは、データを見る前に主張の内容から決めておく必要がある。

練習 371 従来の種の発芽率は 80% であった。改良した種 400 粒をまいたところ 332 粒が発芽した。改良によって発芽率が上がったと判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ。ただし、$P(Z \geqq 1.645) = 0.05$ とする。

例題 372 ★★★★☆ 発展 二項分布の確率を直接用いる検定と棄却域

A と B があるゲームを繰り返し行う。A は「自分のほうが強い（1 回のゲームで A が勝つ確率は $\dfrac{1}{2}$ より大きい）」と主張している。ゲームに引き分けはなく、各回の勝敗は独立とする。

(1) 10 回のゲームで A が 8 回勝った。A の主張は正しいと判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ。

(2) 10 回のゲームを行うとき、有意水準 5% の棄却域を「A の勝ち数 X が k 以上」の形で求めよ。

(3) 実際には A が 1 回のゲームで勝つ確率が $\dfrac{4}{5}$ であるとき、10 回のゲームで A の勝ち数が (2) の棄却域に入る確率を、小数第 3 位を四捨五入して求めよ。

指針 回数が少ないので正規分布で近似せず、帰無仮説「A が勝つ確率は $\dfrac{1}{2}$」のもとで $P(X \geqq 8)$ などを二項分布で正確に計算する。主張は「大きい」なので片側検定であり、大きい側の極端な結果の確率を有意水準と比べる。

解答 A が勝つ確率を p とし、帰無仮説を「$p = \dfrac{1}{2}$」とする。帰無仮説が正しいとき、A の勝ち数 X は $B\left(10,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従い $\quad P(X = k) = \dfrac{{}_{10}\mathrm{C}_k}{1024}$

(1) $P(X \geqq 8) = \dfrac{{}_{10}\mathrm{C}_8 + {}_{10}\mathrm{C}_9 + {}_{10}\mathrm{C}_{10}}{1024} = \dfrac{45 + 10 + 1}{1024} = \dfrac{56}{1024} \fallingdotseq 0.0547$

これは 0.05 より大きいので帰無仮説は棄却されず、**A の主張が正しいとは判断できない。**

(2) $P(X \geqq 9) = \dfrac{10+1}{1024} = \dfrac{11}{1024} \fallingdotseq 0.0107 \leqq 0.05$, $P(X \geqq 8) \fallingdotseq 0.0547 > 0.05$ であり、$P(X \geqq k)$ は k が大きいほど小さい。
よって $P(X \geqq k) \leqq 0.05$ となる最小の k は 9 で、棄却域は　$\boldsymbol{X \geqq 9}$

(3) X が $B\left(10,\ \dfrac{4}{5}\right)$ に従うとき

$P(X \geqq 9) = {}_{10}\mathrm{C}_{9}\left(\dfrac{4}{5}\right)^{9} \cdot \dfrac{1}{5} + \left(\dfrac{4}{5}\right)^{10} = \left(\dfrac{4}{5}\right)^{9}\left(2 + \dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{14 \cdot 4^{9}}{5^{10}} \fallingdotseq \mathbf{0.38}$

検討　(3) より、A が実際にかなり強くても、10 回の対戦では約 62% の確率で「強いとは判断できない」という結果になる。帰無仮説が棄却されないことは、帰無仮説が正しいことを意味しない。判断の精度を上げるには、対戦回数を増やす必要がある。

練習 372　同じ設定で 12 回のゲームを行ったところ、A が 10 回勝った。有意水準 5% で、A の主張は正しいと判断してよいか。また、12 回のゲームでの有意水準 5% の棄却域を「X が k 以上」の形で求めよ。

練習の答え

9　式と証明

練習 1　(1) $27a^3+54a^2b+36ab^2+8b^3$　(2) $8x^3-1$　(3) $(4x+y)(16x^2-4xy+y^2)$　(4) $(x-3)^3$

練習 2　$(2x+y+1)(4x^2+y^2-2xy-2x-y+1)$

練習 3　$-(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$

練習 4　(1) $a^4-8a^3b+24a^2b^2-32ab^3+16b^4$　(2) 15120

練習 5　定数項 60, x^3 の係数 -160

練習 6　(1) 1680　(2) -80

練習 7　(1) $(-2)^n$　(2) $\dfrac{2^{n+1}-1}{n+1}$（${}_nC_k=\dfrac{n+1}{k+1}{}_{n+1}C_{k+1}$ を使う）

練習 8　(1) 601　(2) 1.171

練習 9　$n=15$

練習 10　$a_n=1+1+\dfrac{1}{2!}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)+\dfrac{1}{3!}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)\left(1-\dfrac{2}{n}\right)+\cdots$ の各項は n について増加し、a_{n+1} には正の項が1つ多いから $a_n<a_{n+1}$

練習 11　(1) 商 $3x-2$, 余り $3x+2$　(2) $B=x^2+2x-1$

練習 12　(1) $\dfrac{2}{x(x-1)(x+1)}$　(2) $\dfrac{x-3}{x+1}$　(3) $\dfrac{x-1}{x}$

練習 13　$8-3\sqrt{3}$

練習 14　(1) $\dfrac{6}{x(x+6)}$　(2) $\dfrac{8}{1-x^8}$

練習 15　$a=1,\ b=-3,\ c=3,\ d=-1$

練習 16　$a=1,\ b=-1,\ c=3$

練習 17　$a=2,\ b=1,\ c=-6$

練習 18　$f(x)=4x^2+3x-1$

練習 19　(1) $f(x)=x,\ x^2+3$　(2) $t_0=1,\ t_{k+1}=t_k^2+3$（1, 4, 19, $\cdots$）は増加し $f(t_k)=t_k$ となるので、$f(x)-x$ は無限個の値で 0 となり $f(x)=x$

練習 20　両辺とも $a^2c^2+3a^2d^2+3b^2c^2+9b^2d^2$ に等しい

練習 21　$a+b=-c,\ b+c=-a,\ c+a=-b$ より　左辺 $=(-c)(-a)(-b)+abc=0$

練習 22　(1) $a=bk,\ c=dk$ とおくと両辺とも $\dfrac{b^2+d^2}{b^2-d^2}$　(2) $\dfrac{29}{26}$

練習 23　8, -1

練習 24　$xy+yz+zx=xyz$ より $(x-1)(y-1)(z-1)=xyz-(xy+yz+zx)+(x+y+z)-1=0$

練習 25　(1) 差 $=(x-1)^2+(y-2)^2\geqq 0$, 等号は $x=1,\ y=2$　(2) $(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$ と両辺正から

練習 26　(1) $(x+y)^2+(y-2)^2\geqq 0$, 等号は $x=-2,\ y=2$　(2) 例題の (2) で $b,\ c$ を $2b,\ 3c$ にかえる。等号は $a=2b=3c$

練習 27　$|a-c|\leqq|a-b|+|b-c|$ と、$\dfrac{t}{1+t}$ が $t\geqq 0$ で増加することから、例題と同様

練習 28　最小値 1（$(a,\ b,\ c)=\left(\frac{1}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{3}\right),\ \left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right),\ \left(\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right),\ \left(0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$ のとき）

練習 29　(1) 等号は $a=\dfrac{1}{2}$　(2) 最小値 4（$x=1$ のとき）

練習 30　展開すると $2ab+\dfrac{8}{ab}+17\geqq 8+17$。等号は $ab=2$

練習 31　最小値 $4+2\sqrt{3}$（$x=\dfrac{3-\sqrt{3}}{6},\ y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ のとき）

練習 32　最小値 3（$x=2$ のとき）

練習 33　最大値 $2\sqrt{5}$（$x=\dfrac{\sqrt{5}}{5},\ y=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$）, 最小値 $-2\sqrt{5}$（$x=-\dfrac{\sqrt{5}}{5},\ y=-\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$）

練習 34　最小値 9（$x=2,\ y=-1,\ z=2$ のとき）

練習 35　(1) $-\dfrac{1}{3}\leqq z\leqq 1$　(2) 最大値 0, 最小値 $-\dfrac{4}{27}$

練習 36　$\dfrac{a}{b+c}=\dfrac{a^2}{ab+ac}$ などとして同様に $\geqq\dfrac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}\geqq\dfrac{3}{2}$（$(a+b+c)^2\geqq 3(ab+bc+ca)$ による）

練習 37　$\dfrac{216}{25}$（$27r^2\leqq -4q^3$ から $25q^2r^2\leqq -\dfrac{100}{27}q^5$, $(x^2+y^2+z^2)^5=-32q^5$。$x=y=1,\ z=-2$ で等号）

10　複素数と方程式

練習 38　(1) $14+5i$　(2) $-3+4i$　(3) $2-3i$　(4) $\dfrac{2}{5}$

練習 39　(1) -6　(2) $-3i$　(3) $1-4\sqrt{3}\,i$

練習 40　(1) $x=-1,\ y=2$　(2) $x=1,\ y=2$

練習 41　$z=\pm(3-i)$

練習 42　$4-3i$

練習 43　(1) $x=3\pm 2i$　(2) $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{23}\,i}{4}$　(3) $x=-1\pm\sqrt{2}\,i$

練習 44　(1) $k<-1,\ 3<k$ のとき異なる2つの実数解, $k=-1,\ 3$ のとき重解, $-1<k<3$ のとき異なる2つの虚数解　(2) $k>-1$

練習 45　$k=-5$ のとき実数解 $x=3$, $k=5$ のとき実数解 $x=-2$

練習 46　$a<-3,\ -3<a<-2\sqrt{2}$ のとき4個, $a=-3,\ -2\sqrt{2}$ のとき3個, $-2\sqrt{2}<a<1,\ 2\sqrt{2}<a$ のとき2個, $a=1,\ 2\sqrt{2}$ のとき1個, $1<a<2\sqrt{2}$ のとき0個

練習 47　(1) -1　(2) -18　(3) $-\dfrac{1}{5}$　(4) -11

練習 48　(1) $2+3i,\ 2-3i$　(2) $x^2+2x+9=0$　(3) $3x^2+8x+16=0$

練習 49　(1) $k=12$, 解 2, 6　(2) $k=5$ のとき解 2, 3; $k=-5$ のとき解 $-3,\ -2$

練習 50　(1) $2\left(x-\dfrac{1+i}{2}\right)\left(x-\dfrac{1-i}{2}\right)$　(2) $k=5$ のとき $(x-2y+3)(x+y-1)$, $k=-7$ のとき $(x-2y-1)(x+y+3)$

練習 51　(1) $3<a<\dfrac{7}{2}$　(2) $a>\dfrac{7}{2}$

練習 52　$k=0$（解 ± 2）, $k=12$（解 4, 8）

練習 53　$(m,\ n)=(6,\ 6),\ (7,\ 10),\ (10,\ 7),\ (9,\ 12),\ (12,\ 9)$

練習 54　(1) $5,\ \dfrac{55}{27}$　(2) $a=-4$, $(x-2)(x-3)(x+1)$

練習 55　(1) $-x+4$　(2) $a=2,\ b=-1$

練習 56　x^2+3x-2

練習 57　(1) $\dfrac{1-2^{30}}{3}x+\dfrac{2^{30}+2}{3}$　(2) $x+1$

練習 58　$n\cdot 2^{n-1}x-(n-1)2^n$

練習 59　(1) $x=1,\ -2,\ 3$　(2) $x=3,\ \dfrac{-3\pm 3\sqrt{3}\,i}{2}$　(3) $x=\dfrac{1}{3},\ \dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$

練習 60　(1) $x=\pm\sqrt{2},\ \pm\sqrt{3}\,i$　(2) $x=\dfrac{\pm 1\pm\sqrt{7}\,i}{2}$（複号任意）　(3) $x=2,\ -3,\ \dfrac{-1\pm\sqrt{7}\,i}{2}$

練習 61　$x=1$（重解）, $\dfrac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$

練習 62　(1) $a=-\dfrac{1}{2}$ のとき重解 1, $a=0$ のとき重解 0, $a=4$ のとき重解 -2　(2) $a<-\dfrac{1}{2},\ -\dfrac{1}{2}<a<0,\ 4<a$ のとき3個, $a=-\dfrac{1}{2},\ 0,\ 4$ のとき2個, $0<a<4$ のとき1個

練習 63　$a\leqq -4\sqrt{2},\ 4\sqrt{2}\leqq a$

練習 64　(1) $(2-\alpha^2)^3-3(2-\alpha^2)-1=-(\alpha^3-3\alpha)^2+1=0$　(2) $-\sqrt{3}<\alpha<-1,\ -1<\beta<0,\ 1<\gamma<2$ から $\beta=2-\alpha^2,\ \gamma=2-\beta^2=\alpha^2-\alpha-2$

練習 65　(1) 0　(2) 7　(3) 1

練習 66　実数：$(x-2y+1)(x^2+2xy+4y^2-x+2y+1)$，複素数：$(x-2y+1)(x-2\omega y+\omega^2)(x-2\omega^2 y+\omega)$

練習 67　(1) $-x-1$　(2) $-x$

練習 68　n が偶数で、かつ3の倍数でないとき（n を6で割った余りが2または4）

練習 69　(1) $\dfrac{2^{30}+2}{3}=357913942$　(2) $\dfrac{2^{30}-1}{3}=357913941$

練習 70　(1) 5　(2) -5　(3) $\dfrac{2}{3}$　(4) -16

練習 71　(1) $x^3-8x^2+22x-20=0$　(2) $x^3-2x^2+3x+1=0$

練習 72　$a=-3,\ b=12$，他の解は $1-3i,\ 1$

練習 73　$(x,\ y,\ z)$ は $1,\ 2,\ -2$ を並べかえた6組

練習 74　(i) $-4\sqrt{2}<k<4\sqrt{2}$　(ii) $k=\pm 4\sqrt{2}$

11　図形と方程式

練習 75　$\mathrm{AB}=2\sqrt{13}$，内分点 $\left(2,\ -\dfrac{5}{2}\right)$，外分点 $(5,\ -7)$

練習 76　重心 $\left(\dfrac{5}{3},\ \dfrac{2}{3}\right)$，$\mathrm{D}(7,\ 0),\ (-3,\ 6),\ (1,\ -4)$

練習 77　D を原点、$\mathrm{B}(-d,\ 0)$，$\mathrm{C}(2d,\ 0)$，$\mathrm{A}(a,\ b)$ とおくと、両辺とも $3a^2+3b^2+6d^2$ になる。

練習 78　(1) $y=-2x$　(2) $y=x+3$　(3) $y=1$　(4) $2x-y+6=0$

練習 79　平行 $x+2y-6=0$，垂直 $2x-y+8=0$，垂線の足 $\left(-\dfrac{13}{5},\ \dfrac{14}{5}\right)$

練習 80　$x+3y+1=0,\ \dfrac{8\sqrt{10}}{5},\ 16$

練習 81　$(3,\ 0),\ x-7y-3=0$

練習 82　$a=-1,\ \dfrac{1}{2},\ 1$

練習 83　(1) $(2,\ -1)$　(2) $x-y+2=0$

練習 84　最小値 $5\sqrt{2}$，$\mathrm{P}\left(\dfrac{9}{2},\ \dfrac{3}{2}\right)$

練習 85　$\mathrm{AH}=\left|a+\dfrac{bc}{a}\right|=\dfrac{|a^2+bc|}{|a|}$，O と BC の距離 $=\dfrac{|a^2+bc|}{2|a|}$ より成り立つ。

練習 86　(1) $(x+3)^2+(y-1)^2=5$　(2) $(x-4)^2+(y+1)^2=17$　(3) $(x+2)^2+(y-2)^2=25$　(4) 中心 $(-4,\ 1)$，半径 3

練習 87　$x^2+y^2-2x-6y=0$（中心 $(1,\ 3)$，半径 $\sqrt{10}$）

練習 88　$(x-2)^2+(y+2)^2=4,\ \ (x-10)^2+(y+10)^2=100$

練習 89　$-4<a<2,\ a=-1$ のとき $(x-1)^2+(y-2)^2=9$

練習 90　$(x-5)^2+\left(y-\dfrac{10}{3}\right)^2=\dfrac{100}{9}$

練習 91　$-1-2\sqrt{2}<k<-1+2\sqrt{2}$ のとき2個，$k=-1\pm 2\sqrt{2}$ のとき1個，それ以外0個

練習 92　長さ $4\sqrt{2}$，中点 $(1,\ 1)$

練習 93　(1) $-x+3y=10$　(2) $x+3y=10$（接点 $(1,\ 3)$），$3x-y=10$（接点 $(3,\ -1)$）

練習 94　$3x-y+5=0,\ \mathrm{AB}=\sqrt{10}$

練習 95　最大値 $3\sqrt{2}+3$（$\mathrm{P}\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2},\ -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$），最小値 $3\sqrt{2}-3$（$\mathrm{P}\left(\frac{3\sqrt{2}}{2},\ \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$），面積の最大値 $18+9\sqrt{2}$

練習 96　$a<-\dfrac{5}{4}$ で0個，$a=-\dfrac{5}{4}$ で2個，$-\dfrac{5}{4}<a<-1$ で4個，$a=-1$ で3個，$-1<a<1$ で2個，$a=1$ で1個，$a>1$ で0個

練習 97　外接 $r=8$，内接 $r=12$，2点で交わる $8<r<12$

練習 98　$x-3y+8=0,\ \dfrac{6\sqrt{10}}{5},\ 4x^2+4y^2+5x-15y=0$

練習 99　$4x+3y=5,\ y=-1,\ 24x-7y+25=0$

練習 100　$(2,\ 1),\ (-1,\ -2)$；$\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{9}{2}$

練習 101　(1) 中心 $(-1,\ 0)$，半径 2 の円　(2) 直線 $x=2$

練習 102　中心 $(2,\ 2)$，半径 1 の円（直線 AB は円 $x^2+y^2=9$ と交わらないので除外点はない）

練習 103　放物線 $y=-x^2-2x+3$ の $-3<x<1$ の部分

練習 104　円 $x^2+y^2-x-3y=0$，ただし点 $(1,\ 3)$ を除く

練習 105　円 $(x-1)^2+y^2=1$ の $0\leqq x<\dfrac{1}{2}$ の部分

練習 106　放物線 $y=x^2-\dfrac{1}{2}$（$\mathrm{PM}=\dfrac{(\beta-\alpha)^2}{2}$ より）

練習 107　内心：円 $x^2+y^2=1$ の $y>0$ の部分，垂心：円 $x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$（原点を除く）

練習 108　円 $x^2+y^2=9$ の内部のうち、直線 $y=x+1$ およびその下側の部分（円周上の点は含まず、直線上の点は円の内部にあるものを含む）

練習 109　(1) 円 $x^2+y^2=1$ の外部で直線 $y=x$ の下側の部分と、円の内部で直線の上側の部分（境界を含む）　(2) 4点 $(0,\ 0),\ (1,\ 1),\ (2,\ 0),\ (1,\ -1)$ を頂点とする正方形の周および内部

練習 110　$x=3,\ y=2$ のとき最大値 5，$x=y=0$ のとき最小値 0

練習 111　$\dfrac{y}{x}$：最大値 $\dfrac{11}{2}$，最小値 $\dfrac{1}{2}$；x^2+y^2：最大値 $30+10\sqrt{5}$，最小値 $30-10\sqrt{5}$

練習 112　$x=3,\ y=2$ のとき最大値 13

練習 113　M：$a<-1$ で $2-2a$，$|a|\leqq 1$ で $2\sqrt{2a^2+2}$，$a>1$ で $2+2a$；m：$a<-2$ で $2+2a$，$|a|\leqq 2$ で $-\dfrac{a^2}{2}$，$a>2$ で $2-2a$

練習 114　(1) 10　(2) $-\dfrac{17}{4}$

練習 115　(1) $\dfrac{a^2}{4}-1\leqq b\leqq -|a|$　(2) $\dfrac{1}{2}(f(-1)+f(1)-2f(0)=2\leqq 4k$，等号は $f(x)=x^2-\frac{1}{2}$）

練習 116　$y\geqq -\dfrac{1}{4}(x-2)^2$（放物線とその上側）

練習 117　(1) $\dfrac{X^2-1}{2}\leqq Y\leqq \dfrac{X^2}{4}$　(2) 最大値 1，最小値 $-\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}$

練習 118　$x\leqq \frac{1}{2}$：$x^2\leqq y\leqq x^2-4x+6$；$\frac{1}{2}\leqq x\leqq \frac{3}{2}$：$x-\frac{1}{4}\leqq y\leqq x^2-4x+6$；$\frac{3}{2}\leqq x\leqq \frac{5}{2}$：$x-\frac{1}{4}\leqq y\leqq x^2$；$x\geqq \frac{5}{2}$：$x^2-4x+6\leqq y\leqq x^2$

練習 119　$0\leqq x\leqq \frac{1}{2}$：$\frac{1}{3}-\frac{x}{9}\leqq y\leqq 1-x$；$\frac{1}{2}\leqq x\leqq \frac{3}{4}$：$\frac{1}{3}-\frac{x}{9}\leqq y\leqq \frac{1}{4x}$；$\frac{3}{4}\leqq x\leqq 1$：$1-x\leqq y\leqq \frac{1}{4x}$；$1\leqq x\leqq \frac{3}{2}$：$0\leqq y\leqq \frac{1}{4x}$；$\frac{3}{2}\leqq x\leqq 3$：$0\leqq y\leqq \frac{1}{3}-\frac{x}{9}$

練習 120　$\dfrac{\pi}{3}+2+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$（線分 $y=0,\ -\frac{1}{2}\leqq x\leqq \frac{1}{2}$ からの距離が 1 以下の部分から、2円 $\left(x\pm\frac{1}{2}\right)^2+y^2=1$ の内部の共通部分を除いたもの）

練習 121　$|X|<1,\ 2|X|-1\leqq Y<X^2$

12　三角関数

練習 122　(1) $210^\circ+360^\circ\times 3$，第3象限　(2) $80^\circ+360^\circ\times(-2)$，第1象限

練習 123　(1) $\dfrac{5}{6}\pi,\ 288^\circ$　(2) 弧の長さ 5π，面積 15π

練習 124　半径 3，中心角 2 のとき最大値 9

練習 125　$\dfrac{\theta}{2}$：第2象限または第4象限，$\dfrac{\theta}{3}$：第1，第3，第4象限のいずれか

練習 126　(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ -\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ 1$　(2) 1

練習 127　(1) $\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　(2) $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{10}}{10},\ \sin\theta=-\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

練習 128　$\sin\theta\cos\theta=\dfrac{4}{9},\ \sin\theta+\cos\theta=\dfrac{\sqrt{17}}{3},\ \sin^3\theta-\cos^3\theta=\dfrac{13}{27}$

練習 129　$a=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \theta=\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{\pi}{3}$

練習 130　周期 4π，θ 軸方向に $-\dfrac{\pi}{2}$ だけ平行移動したもの

練習 131　$a=2,\ b=\dfrac{1}{2},\ c=\dfrac{\pi}{6}$

練習 132　$\cos 3<\cos 4<\cos 2<\cos 1$

練習 133 2π（$x=0$, $-p$ の代入で p は π の倍数，さらに $x=\dfrac{\pi}{6}$ の代入で 2π の倍数に絞られる）

練習 134 (1) $\theta=\dfrac{3}{4}\pi,\ \dfrac{5}{4}\pi$　(2) $\theta=\dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$

練習 135 (1) $\dfrac{7}{6}\pi<\theta<\dfrac{11}{6}\pi$　(2) $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{\pi}{2}<\theta\leqq\dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$

練習 136 (1) $\theta=\dfrac{7}{24}\pi,\ \dfrac{11}{24}\pi$　(2) $\dfrac{\pi}{4}\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$

練習 137 (1) $\theta=\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi$　(2) $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5}{6}\pi\leqq\theta<2\pi$

練習 138 $\theta=\dfrac{\pi}{8},\ \dfrac{5}{8}\pi,\ \dfrac{3}{4}\pi$

練習 139 (1) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},\ 2-\sqrt{3}$　(2) $\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{56}{65},\ \sin(\alpha-\beta)=-\dfrac{63}{65}$

練習 140 (1) $\dfrac{\pi}{6}$　(2) $-2,\ \dfrac{1}{2}$

練習 141 $\dfrac{\pi}{4}$

練習 142 $\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{59}{72},\ \cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{5}{13}$

練習 143 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{1}{\tan\gamma}$ の分母を払えばよい。値は 1, 2, 3（順序は問わない）

練習 144 どちらも 0

練習 145 (1) $\sin 2\alpha=\dfrac{4\sqrt{2}}{9},\ \cos 2\alpha=-\dfrac{7}{9},\ \cos\dfrac{\alpha}{2}=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(2) $2-\sqrt{3}$

練習 146 (1) $\theta=0,\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$　(2) $0\leqq\theta<\dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi<\theta<2\pi$

練習 147 $\theta=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{4}\pi,\ \dfrac{5}{4}\pi,\ \dfrac{3}{2}\pi,\ \dfrac{7}{4}\pi$

練習 148 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$（$\theta=\dfrac{\pi}{10}$ とすると $2\theta=\dfrac{\pi}{2}-3\theta$ より $\sin 2\theta=\cos 3\theta$）

練習 149 $2\cos\dfrac{2}{9}\pi,\ 2\cos\dfrac{4}{9}\pi,\ 2\cos\dfrac{8}{9}\pi$

練習 150 9（$t=-\dfrac{1}{3}$ を代入して $3a+7b\leqq 9$。等号は $a=\dfrac{12}{11},\ b=\dfrac{9}{11}$ のとき）

練習 151 有理数と仮定すると $\cos 10^\circ=1-2\sin^2 5^\circ,\ \cos 30^\circ=4\cos^3 10^\circ-3\cos 10^\circ$ が順に有理数となり，$\cos 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ が無理数であることに矛盾する

練習 152 (1) $2\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$　(2) $\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{3}{4}\pi\right)$　(3) $13\sin(\theta+\alpha)\left(\cos\alpha=\dfrac{5}{13},\ \sin\alpha=-\dfrac{12}{13}\right)$

練習 153 (1) $\theta=\dfrac{5}{12}\pi,\ \dfrac{11}{12}\pi$　(2) $\dfrac{\pi}{2}<\theta<2\pi$　(3) $\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ で最大値 2，$\theta=0$ で最小値 -1

練習 154 最大値 5（$\sin\theta=\dfrac{4}{5},\ \cos\theta=-\dfrac{3}{5}$ のとき），最小値 -3（$\theta=0$ のとき）

練習 155 $\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ のとき最大値 4，$\theta=\dfrac{\pi}{6}$ のとき最小値 0

練習 156 最大値 $\sqrt{a^2+1}$；最小値は $0<a\leqq 1$ のとき a，$a\geqq 1$ のとき 1

練習 157 (1) $\dfrac{1}{4},\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}$　(2) $\theta=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{3}{4}\pi,\ \dfrac{5}{4}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{7}{4}\pi$

練習 158 $\cos A+\cos B=2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A-B}{2},\ \cos C=1-2\sin^2\dfrac{C}{2},\ \sin\dfrac{C}{2}=\cos\dfrac{A+B}{2}$ と $\cos\dfrac{A-B}{2}-\cos\dfrac{A+B}{2}=2\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}$ を用いる

練習 159 $\dfrac{1}{8}$（正三角形のとき）

練習 160 $3\sqrt{3}$（正三角形のとき）

練習 161 $-\cos 2\theta=\cos 5\theta$ として $2\sin\theta$ を掛けると $\sin 6\theta=\sin\theta$ に帰着する。値は $\dfrac{1}{8}$

練習 162 $\theta=\pi$ のとき最大値 5，$\theta=0$ のとき最小値 -3

練習 163 $\theta=\dfrac{5}{4}\pi$ のとき最大値 $1+2\sqrt{2}$，$\theta=0,\ \dfrac{\pi}{2}$ のとき最小値 -2

練習 164 $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$（$\angle\mathrm{AOP}=\dfrac{\pi}{8}$ のとき）

練習 165 $a<-2,\ 1+2\sqrt{2}<a$ のとき 0個；$a=-2$ のとき 2個；$-2<a<1-2\sqrt{2}$ のとき 4個；$a=1-2\sqrt{2}$ のとき 3個；$1-2\sqrt{2}<a<1+2\sqrt{2}$ のとき 2個；$a=1+2\sqrt{2}$ のとき 1個

練習 166 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$（正三角形のとき）

練習 167 6 個（$x=0,\ \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{\pi}{2},\ \pi,\ \dfrac{5}{4}\pi,\ \dfrac{3}{2}\pi$）

練習 168 (1) の等式と，和と積の公式の節の練習の等式 $\cos A+\cos B+\cos C=1+4\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2}$ から従う

13　指数関数・対数関数

練習 169 (1) $4\sqrt[3]{2}$　(2) 1　(3) $a^{-\frac{1}{4}}$

練習 170 $4^x+4^{-x}=14,\ 8^x+8^{-x}=52$

練習 171 $\dfrac{1}{3}$

練習 172 (1) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{8}}<\sqrt[3]{9}<\sqrt[4]{27}$　(2) $\sqrt[3]{0.25}<\sqrt[5]{0.125}<\sqrt{0.5}$

練習 173 x 軸方向に 2，y 軸方向に -2 だけ平行移動したもの。漸近線 $y=-2$，交点 $\left(0,\ -\dfrac{17}{9}\right)$

練習 174 $5^{12}<7^{10}<2^{30}<3^{20}$（2 乗の形 $\left(2^{15}\right)^2,\ \left(3^{10}\right)^2,\ \left(5^6\right)^2,\ \left(7^5\right)^2$ で比べる）

練習 175 (1) $x=-\dfrac{5}{6}$　(2) $x=2$　(3) $x<3$

練習 176 (1) $x=2$　(2) $x<1,\ 3<x$

練習 177 $x=3,\ y=1$

練習 178 $a<-2$ のとき1個，$-2\leqq a<2$ のとき0個，$a=2$ のとき1個，$a>2$ のとき2個

練習 179 (1) $-\dfrac{5}{2}$　(2) 3　(3) 3　(4) 9

練習 180 (1) $\dfrac{3}{2}$　(2) 2　(3) $\dfrac{9}{4}$

練習 181 $\dfrac{ab+3}{ab+a+1}$

練習 182 0

練習 183 $\log_3 5=\dfrac{m}{n}$（m, n は正の整数）とすると $3^m=5^n$ で、左辺は 3 の倍数、右辺は 3 の倍数でなく矛盾。評価は $5^5=3125>2187=3^7$，$5^2=25<27=3^3$ から従う。

練習 184 (1) $x=1$　(2) $x=9$

練習 185 (1) $x=5$　(2) $x=3,\ 9$

練習 186 (1) $1<x<2$　(2) $2<x\leqq 5$

練習 187 $x=2,\ 8$

練習 188 $a>1$ のとき $1<x<2$，$0<a<1$ のとき $x>2$

練習 189 $x>1$ のとき $\dfrac{1}{x^3}<y<1$ または $y>x$；$0<x<1$ のとき $1<y<\dfrac{1}{x^3}$ または $0<y<x$

練習 190 (1) $\log_9 20<\log_3 5<\dfrac{3}{2}$　(2) $\log_{0.25}10<\log_{0.5}3<-\dfrac{3}{2}$

練習 191 $\log_4 10<\log_3 7$（$3^5=243<343=7^3$ より $\log_3 7>\dfrac{5}{3}$，$4^5=1024>10^3$ より $\log_4 10<\dfrac{5}{3}$）

練習 192 $3x<4y<6z$

練習 193 両者は正で、相加平均・相乗平均の関係より $\sqrt{\log_n(n-1)\log_n(n+1)}\leqq\dfrac{1}{2}\log_n(n^2-1)<\dfrac{1}{2}\log_n n^2=1$。$n=6$ として $\log_6 5\cdot\log_6 7<1$ より $\log_6 7<\log_5 6$

練習 194 $\log_6 8<\dfrac{7}{6}<\log_7 10$（$6^7=279936>262144=8^6$，$7^7=823543<10^6$）

練習 195　(1) $x=2$ で最大値 31, $x=1$ で最小値 -5　(2) $x=81$ で最大値 5, $x=3$ で最小値 -4

練習 196　最大値 $\dfrac{9}{8}$ $(x=3^{\frac{1}{4}},\ y=3\sqrt{3})$, 最小値 0 $(x=1,\ y=27$ または $x=3\sqrt{3},\ y=1)$

練習 197　最小値 -8 $(x=\log_3\left(2\pm\sqrt{3}\right))$

練習 198　$m(a)=-4a^2-1\ (a\geqq 1),\ m(a)=3-8a\ (a<1)$; $a=2$

練習 199　(1) $3<3^x+3^y\leqq 6$　(2) $27<27^x+27^y\leqq 54$

練習 200　(1) 22 桁　(2) 小数第 16 位

練習 201　23 年後 $(\log_{10}1.05=0.0212,\ n>22.5\cdots)$

練習 202　26 桁, 最高位の数字 2, 一の位の数字 9

練習 203　$2^n=A\cdot 10^p,\ 5^n=B\cdot 10^q\ (1<A<10,\ 1<B<10,\ p,\ q$ は整数) とおくと $AB=10^{n-p-q}$ で $1<AB<100$ より $AB=10$。最高位を d とすると $d\leqq A,\ B<d+1$ より $d^2\leqq 10<(d+1)^2$, よって $d=3$

練習 204　31 個 (桁数が増えるのは最高位が $1\sim 4$ のときで、5^{100} は 70 桁より 69 回。$100-69=31$)

練習 205　$n=53$ ($k\leqq 4$ では最高位 9 は現れず、$k=5$ で $r=3$ のとき $M=8\times 1.024^5=9.007\cdots$)

14　微分法 (数学II)

練習 206　$f'(2)=13$

練習 207　(1) $y'=-3x^2+8x-1$　(2) $y'=9x^2+10x-2$　(3) $y'=-24x^2+24x-6$　(4) $\dfrac{dh}{dt}=v_0-gt$

練習 208　$a=-2,\ b=1,\ c=2$

練習 209　(1) $5f'(a)$　(2) $f(a)-af'(a)$

練習 210　$f(x)=2x^2+x-1,\ -2x^2-x+1$

練習 211　$(-1)^{n-1}(nx+n-1)$

練習 212　$y=-9x+16$

練習 213　$y=9x-5,\ y=9x+27$

練習 214　(1) $y=x+2$　(2) $y=x-2,\ y=-\dfrac{5}{4}x+\dfrac{1}{4}$

練習 215　$y=1,\ y=-2x$

練習 216　$a=0$ のとき接点 $(0,\ 0)$, $a=-4$ のとき接点 $(2,\ 8)$

練習 217　$a<6, y=2(a-4)x-\dfrac{(a-4)^2}{4}$

練習 218　$(b+3a-1)(b-a^3+3a^2)<0$, すなわち曲線 $y=x^3-3x^2$ と直線 $y=-3x+1$ で挟まれた部分 (境界を含まない)

練習 219　$c<\dfrac{4}{27}$ のとき2本, $c=\dfrac{4}{27}$ のとき1本, $c>\dfrac{4}{27}$ のとき0本

練習 220　$b>\dfrac{16}{3}$:0本, $b=\dfrac{16}{3}$:2本, $0<b<\dfrac{16}{3}$:4本, $b=0$:3本, $-16<b<0, b<-16$:2本, $b=-16$:1本

練習 221　$x=2$ で極大値 5, $x=0$ で極小値 1 (グラフは略)

練習 222　$x=0,\ 2$ で極大値 1, $x=1$ で極小値 0 (グラフは M 字形, 略)

練習 223　$a=1,\ b=-3,\ c=0,\ d=4$

練習 224　(1) $a<0,\ 9<a$　(2) $0\leqq a\leqq 9$

練習 225　$a<0,\ 0<a<\dfrac{9}{4}$

練習 226　$a=-9$

練習 227　$-6<a<0, b>0, b>-4a-12, b<\dfrac{a^2}{3}$ (放物線 $b=\dfrac{a^2}{3}$ と2直線 $b=0, b=-4a-12$ で囲まれた部分, 境界を含まない)

練習 228　最大値 7 $(x=-1)$, 最小値 -20 $(x=2)$

練習 229　$x=1$ のとき最大値 18 cm^3

練習 230　最大値 3 $(\theta=0,\ \pi)$, 最小値 -5 $(\theta=\dfrac{3}{2}\pi)$

練習 231　$0<a<1,\ \dfrac{5}{2}<a$ のとき $M(a)=2a^3-9a^2+12a$, $1\leqq a\leqq\dfrac{5}{2}$ のとき $M(a)=5$

練習 232　$a\leqq 0$ のとき 0, $0<a<4$ のとき $-2a\sqrt{a}$, $a\geqq 4$ のとき $8-6a$

練習 233　$a\leqq 1$ のとき $M(a)=8-6a$, $1\leqq a\leqq 4$ のとき $M(a)=2a\sqrt{a}$, $a\geqq 4$ のとき $M(a)=6a-8$。最小値 2 $(a=1)$

練習 234　$a\leqq -2,\ 4\leqq a$ のとき $m(a)=-a^4+4a^3$, $-2\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=16a-16$, $1\leqq a\leqq 4$ のとき $m(a)=0$

練習 235　$f(1)-f(0)-2f\left(\dfrac{3}{4}\right)+2f\left(\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{3}{16}\leqq 6M$ から示せる。$a=-\dfrac{3}{2},\ b=\dfrac{9}{16},\ c=-\dfrac{1}{32}$

練習 236　2個 (極小値が 0 で、$2x^3-3x^2-12x+20=(x-2)^2(2x+5)$)

練習 237　$a<-7,\ 20<a$ のとき1個, $a=-7,\ 20$ のとき2個, $-7<a<20$ のとき3個

練習 238　$F(x)=x^3-12x+16$ は $x\geqq 0$ で $x=2$ のとき最小値 0 ($F(x)=(x-2)^2(x+4)$)。等号は $x=2$ のとき

練習 239　$a>\dfrac{1}{4}$ のとき3個, $a=\dfrac{1}{4}$ のとき2個, $a<\dfrac{1}{4}$ のとき1個

練習 240　$0<a\leqq 2$

練習 241　$a<-112$:1個, $a=-112$:2個, $-112<a<-4$:3個, $a=-4$:4個, $-4<a<0$:5個, $a=0$:3個, $a>0$:1個

練習 242　$-16<a<16, 6<\gamma-\alpha\leqq 4\sqrt{3}$

練習 243　$0<a\leqq 1$ のとき $|b|<2a\sqrt{a}$, $1<a\leqq\dfrac{4}{3}$ のとき $|b|\leqq 8-6a$。b の範囲は $-2<b<2$

練習 244　$(1,\ 3)$。極大点 $(2,\ 5)$ と極小点 $(0,\ 1)$ の中点は $(1,\ 3)$

練習 245　Q の x 座標は $-2t-3$ $(t\neq -1)$。中点は $(-1,\ 3)$

練習 246　共有点の x 座標は $f(x)+f(2m-x)=2n$ の解。m が対称の中心の x 座標 p と異なれば、これは2次方程式。$m=p$ なら $n\neq f(p)$ となり解をもたない。

15　積分法 (数学II)

練習 247　(C は積分定数) (1) $2x^3+x^2-3x+C$　(2) $x^3-\dfrac{5}{2}x^2-2x+C$　(3) $\dfrac{8}{3}x^3+2x+C$

練習 248　(1) $f(x)=-x^3+2x^2+2x-1$　(2) $g(x)=3x^2-5x+4$

練習 249　(1) -6　(2) $\dfrac{27}{2}$

練習 250　(1) -36　(2) $\dfrac{28}{3}$

練習 251　(1) $-\dfrac{32}{3}$　(2) $-\dfrac{5\sqrt{5}}{3}$

練習 252　$f(x)=3x^2-x+1$

練習 253　20

練習 254　(1) $2x^2+x-4$　(2) $-x^2-5$　(3) $3x$

練習 255　$f(x)=2x+1, a=2,\ -3$

練習 256　$f(x)=x^2-\dfrac{4}{3}x+1$

練習 257　最大値 9 $(x=-2)$, 最小値 $-\dfrac{5}{3}$ $(x=2)$

練習 258　$f(x)=6x^2-1$

練習 259　$f(x)=12x^2-4, a=\pm 1$

練習 260　$f(x)=2x$

練習 261　$f(x)=3x^2-2x$

練習 262　(1) $\dfrac{32}{3}$　(2) $\dfrac{31}{6}$

練習 263　$\dfrac{32}{3}$

練習 264　$2\sqrt{6}$

練習 265　$\dfrac{27}{2}$

練習 266　9

練習 267　$\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$

練習 268 $m=4-2\sqrt[3]{4}$

練習 269 $y=-2x$, 面積 $\dfrac{9}{4}$

練習 270 $\dfrac{5}{12}-\dfrac{\pi}{8}$

練習 271 $\dfrac{37}{12}$

練習 272 $\dfrac{4}{3}$

練習 273 $m=-2$

練習 274 $S_1=108, S_2=1728\,(S_1:S_2=1:16)$

練習 275 $y=-x$, 面積 $\dfrac{81}{10}$

練習 276 (1) $\dfrac{8}{3}$ (2) $\dfrac{23}{3}$

練習 277 $0<a\leqq 1$ のとき $a-\dfrac{a^3}{3}$, $a>1$ のとき $\dfrac{a^3}{3}-a+\dfrac{4}{3}$; $a=2$

練習 278 最小値 $2\,(a=1)$

練習 279 $\dfrac{1}{16}\left(x^2-x+\dfrac{3}{16}\right)$ のとき。符号が $x=\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ で変わる関数 $s(x)$ を掛けて評価する)

練習 280 最小値 $\dfrac{4}{3}$ (傾き 2)

練習 281 最小値 $\dfrac{7}{32}\left(t=\dfrac{1}{8}\right)$

練習 282 $\dfrac{8\sqrt{2}}{3}$

練習 283 最小値 $\dfrac{1}{32}\left(a=\dfrac{1}{2}\right)$

練習 284 $\dfrac{7}{3}$

練習 285 最小値 $\dfrac{1}{180}\left(p=-1,\ q=\dfrac{1}{6}\right)$

練習 286 最小値 $\dfrac{32}{3}-\dfrac{5\sqrt{15}}{2}\left(t=\dfrac{-1\pm\sqrt{15}}{2}\right)$

練習 287 最小値 $\dfrac{1}{9}\left(f(x)=\dfrac{10}{3}x^2-4x+1\right)$

練習 288 背理法:$0<x<1$ で符号の変わる点が2個以下なら、それらを解にもつ2次以下の整式 $h(x)$ について $h(x)f(x)$ は符号一定で恒等的に 0 でなく、$\int_0^1 h(x)f(x)\,dx\neq 0$。一方、条件から $\int_0^1 h(x)f(x)\,dx=0$ となり矛盾。

16 数列

練習 289 $a_n=19-3n$, 第 7 項

練習 290 $a_n=3\cdot(-2)^{n-1}$, 和 $1-(-2)^n$

練習 291 3, 6, 12 (公比 $\frac{1}{2}$ のときは 12, 6, 3 の順)

練習 292 $n=7$ のとき最大値 154

練習 293 $a_n=3^{n-1}$ または $a_n=-2\cdot(-3)^{n-1}$

練習 294 $c_n=12n-7$, 和 $n(6n-1)$

練習 295 5 通り。項数が最も多いのは $1+2+\cdots+24$

練習 296 (1) $\dfrac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$ (2) $2^{n+2}-4$

練習 297 (1) $\dfrac{n}{3n+1}$ (2) $\dfrac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$

練習 298 $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

練習 299 $\dfrac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}$

練習 300 $\dfrac{n(n+2)}{3(2n+1)(2n+3)}$

練習 301 $(n-1)\cdot 2^{n+1}+2$

練習 302 $\dfrac{2n(n+1)}{2n^2+2n+1}$

練習 303 $a_n=3\cdot 2^{n-1}-1$

練習 304 (1) $a_n=2\cdot 3^{n-1}$ (2) $a_1=4, n\geqq 2$ のとき $a_n=2\cdot 3^{n-1}$

練習 305 $a_n=\dfrac{n^3-3n^2+5n+3}{3}$

練習 306 $a_n=6n$, $\dfrac{n}{36(n+1)}$

練習 307 $\dfrac{m(m^2+1)}{2}$, 第 14 群の 9 番目

練習 308 第 50 項 $\dfrac{5}{11}$, 和 $\dfrac{525}{22}$

練習 309 52, (10, 11)

練習 310 $(n-2)\cdot 2^n+2$

練習 311 2080

練習 312 (1) $a_n=2n-7$ (2) $a_n=5\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ (3) $a_n=\dfrac{(n-1)n(2n-1)}{6}+2$

練習 313 $a_n=6-\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-2}$

練習 314 $a_n=7\cdot 3^{n-1}-2^{n+1}$

練習 315 $a_n=3\cdot 2^{n-1}-n-1$

練習 316 $a_n=\dfrac{1}{4\cdot 3^{n-1}-2}$

練習 317 $a_n=3^{2^{n-1}-1}$

練習 318 $a_n=\dfrac{2^n}{n}$

練習 319 $a_n=\dfrac{2^{n+1}-1}{2^n-1}$

練習 320 $a_n=\dfrac{2(n+2)}{n+1}$

練習 321 $a_n=\dfrac{4^n-(-1)^n}{5}$

練習 322 $a_n=(5-2n)\cdot 3^{n-2}$

練習 323 $a_n=\dfrac{3^n+(-1)^n}{2}$, $b_n=\dfrac{3^n-(-1)^n}{4}$

練習 324 $a_n=2-3\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}$

練習 325 $a_n=2n$

練習 326 $a_{n+2}a_n-a_{n+1}^2=2$ から $\dfrac{a_{n+2}+a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{a_3+a_1}{a_2}=4$, よって $a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n$ で, 帰納法により正の整数 (1, 1, 3, 11, 41, $\cdots$)

練習 327 $n=1$ で両辺 1。$n=k$ で成立を仮定すると, $n=k+1$ の左辺 $=(k-1)3^k+1+(2k+1)3^k=3k\cdot 3^k+1=k\cdot 3^{k+1}+1$ で成立。

練習 328 $9^k-8k-1=64m$ と仮定すると $9^{k+1}-8(k+1)-1=9(9^k-8k-1)+64k=64(9m+k)$。$n=1$ では 0 で 64 の倍数。

練習 329 $n=4$ で $81>64$。$3^{k+1}>3k^3$ と, $k\geqq 4$ のとき $3k^3-(k+1)^3=k^2(2k-3)-3k-1\geqq 5k^2-3k-1>0$ より。

練習 330 $n=1, 2$ で成立 ($1\geqq\frac{2}{3}, 1\geqq 1$)。$a_{k+2}\geqq\left(\frac{3}{2}\right)^{k-1}+\left(\frac{3}{2}\right)^{k-2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{k-2}\cdot\frac{5}{2}\geqq\left(\frac{3}{2}\right)^{k-2}\cdot\frac{9}{4}=\left(\frac{3}{2}\right)^k$。

練習 331 $a_1=1$。$a_1=1, \cdots, a_k=k$ を仮定すると $S_k=\frac{k(k+1)}{2}$ で, $x=a_{k+1}$ は $k(k+1)+2x=x^2+x, (x-k-1)(x+k)=0$ より $x=k+1$。

練習 332 $x_{n+2}=6x_{n+1}-4x_n$。$y_n=\dfrac{x_n}{2^n}$ とおくと $y_{n+2}=3y_{n+1}-y_n$, $y_1=3,\ y_2=7$ で, 帰納法により y_n は整数。

練習 333 $(2+\sqrt{3})^n=a_n+b_n\sqrt{3}, (2-\sqrt{3})^n=a_n-b_n\sqrt{3}$ ($a_n,\ b_n$ は正の整数) を帰納法で示すと $a_n^2-3b_n^2=1$ で, $m=a_n^2$ とおけばよい。

練習 334 (1) $b_{n+1}-2=b_n(b_n-2)$ と $b_1-2=1$ から帰納法。(2) $m>n$ なら (1) より b_m-2 は b_n の倍数なので公約数は 2 の約数で, b_n は奇数だから 1。

練習 335 $\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$

練習 336 $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

練習 337 $\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n+\dfrac{1}{4}\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$

練習 338 $p_n=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$

練習 339　(1) n が偶数のとき $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$, 奇数のとき 0　(2) $n=2m+1$ $(m \geqq 1)$ のとき $\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{3}{4}\right)^{m-1}$, それ以外は 0

練習 340　n^2-n+2 個

練習 341　$\dfrac{3^{n+1}+(-1)^n}{4}$

練習 342　$2^n+2\cdot(-1)^n$

練習 343　$g(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$ は $0 \leqq x \leqq 1$ で増加。$a_{k+1} \leqq g\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)=\dfrac{\sqrt{k}}{k+1} \leqq \dfrac{1}{\sqrt{k+1}}$ ($\sqrt{k}\sqrt{k+1} \leqq k+1$ より)

練習 344　14 ($a_n^2 \geqq 4n-3$ を示し, $197<a_{50}^2 \leqq 197+4\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{63}\right) \leqq 221$)

練習 345　左上を欠いた形の数 b_n を用いて $a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}+2b_{n-1}$, $b_n=a_{n-1}+b_{n-1}$ から導く。$a_1=2,\ a_2=7,\ a_3=22$ より $a_5=228$

17　統計的な推測

練習 346　$E(X)=\dfrac{5}{4}, V(X)=\dfrac{45}{112}$

練習 347　$a=\sqrt{2},\ b=-\sqrt{2}$

練習 348　$c=\dfrac{2}{n(n+1)}, E(X)=\dfrac{n+2}{3}, V(X)=\dfrac{(n-1)(n+2)}{18}$

練習 349　$\dfrac{n+1}{3}$

練習 350　$E(3X-2Y)=\dfrac{7}{2}, V(3X-2Y)=\dfrac{455}{12}, E(XY)=\dfrac{49}{4}$

練習 351　$10\left\{1-\left(\dfrac{9}{10}\right)^n\right\}$

練習 352　$E(Y)=\dfrac{16}{27}, V(Y)=\dfrac{230}{729}$

練習 353　(1) と同様に $V(X+Y+W)=1+1+1+2(c+c+c)=3+6c$。これが 0 以上であることから $c \geqq -\dfrac{1}{2}$

練習 354　$P(X=4)=\dfrac{15}{64}, E(X)=3, V(X)=\dfrac{3}{2}, \sigma(X)=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

練習 355　$n=40, p=\dfrac{1}{4}, k=10$

練習 356　$3 \leqq k \leqq n$ で $k(k-1)(k-2)\,{}_n\mathrm{C}_k=n(n-1)(n-2)\,{}_{n-3}\mathrm{C}_{k-3}$ を用い、和を $n(n-1)(n-2)p^3(p+q)^{n-3}$ にまとめる。

練習 357　$\dfrac{1}{2}$ ($Y'=n+1-Y$ とおくと $X+Y'$ は $B\left(2n+1,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従い、$X<Y \iff X+Y' \leqq n$)

練習 358　$a=\dfrac{1}{2}, P(X \geqq 1)=\dfrac{1}{4}, E(X)=\dfrac{2}{3}, V(X)=\dfrac{2}{9}$

練習 359　$a=b=\dfrac{1}{4}, V(X)=\dfrac{11}{36}, t=\sqrt{5}-1$

練習 360　$P(W \leqq t)=t^2$, 確率密度関数は $2t\,(0 \leqq t \leqq 1)$, $E(W)=\dfrac{2}{3}$

練習 361　$P(52 \leqq X \leqq 76)=0.8185, P(X \geqq 72)=0.0668$

練習 362　0.7745

練習 363　$m=66, \sigma=8, P(X \geqq 74)=0.1587$

練習 364　0.6554 (B さんの時間から A さんの時間を引いた差は $N(2,\ 5^2)$ に従う)

練習 365　$E(\overline{X})=1, \sigma(\overline{X})=\dfrac{1}{10}, P(\overline{X} \leqq 0.8) \fallingdotseq 0.0228$

練習 366　$[167.0,\ 169.4]$ (cm)

練習 367　$[0.27,\ 0.33]$

練習 368　(1) 897　(2) 1068

練習 369　$V(R)=\dfrac{5}{36n}$ より右辺は $\dfrac{5}{36n}\cdot 900=\dfrac{125}{n}$。最小値は $n=2500$

練習 370　$Z=\dfrac{138-120}{10}=1.8<1.96$ で棄却されない。1 の目の出る確率が $\dfrac{1}{6}$ ではないとは判断できない。

練習 371　$Z=\dfrac{332-320}{8}=1.5<1.645$ で棄却されない。上がったとは判断できない。

練習 372　$P(X \geqq 10)=\dfrac{79}{4096} \fallingdotseq 0.019 \leqq 0.05$ より正しいと判断してよい。棄却域は $X \geqq 10$ ($P(X \geqq 9)=\dfrac{299}{4096} \fallingdotseq 0.073$)